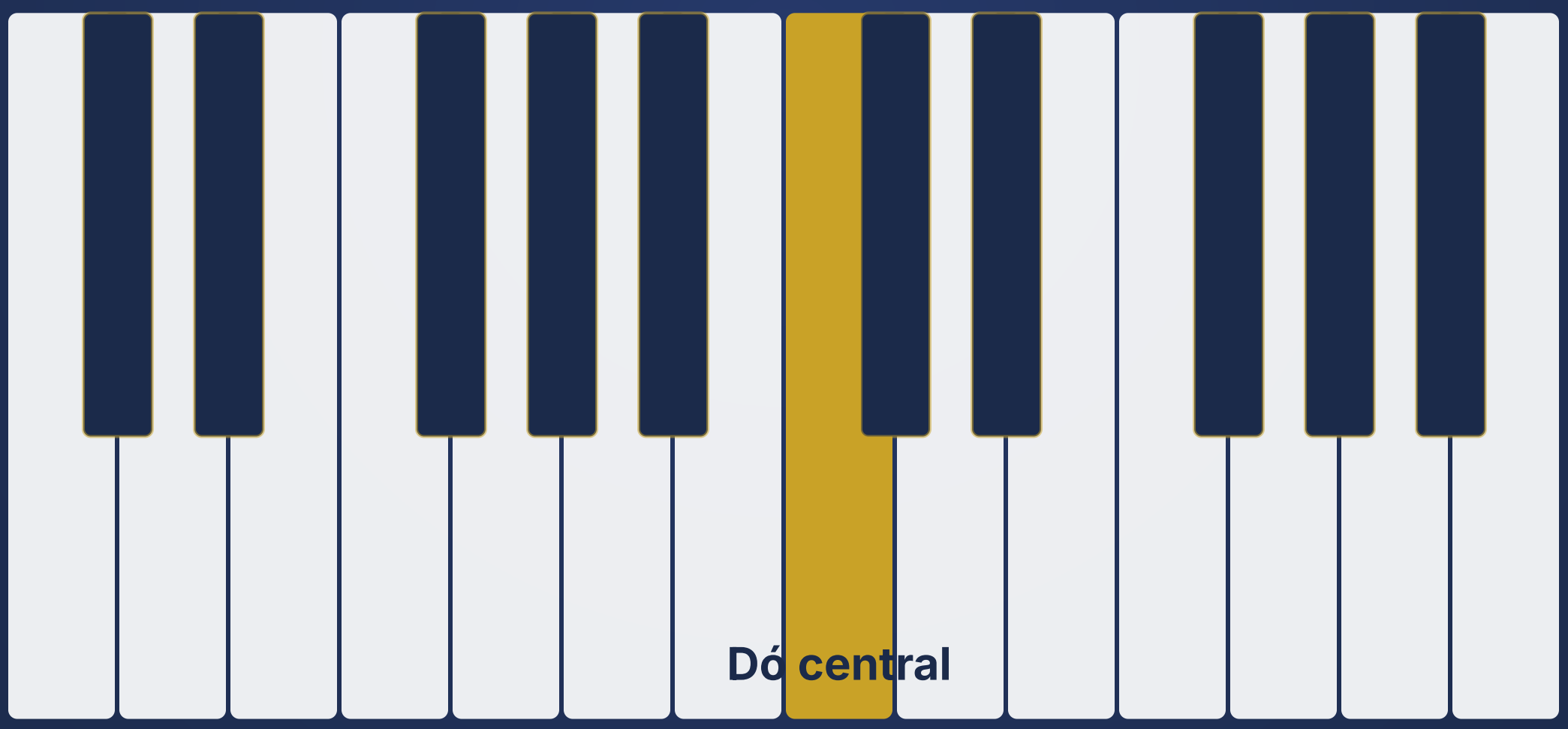
COLEÇÃO MUSIQUE

VOL. 6 / 9

Piano

do Zero ao Avançado



Técnica, leitura, harmonia e repertório

VILLELA MUSIC

musique.villelastay.com.br

Ficha

Piano — do Zero ao Avançado
Coleção Musique · Villela Music · Augusto Villela Ltda
Edição 1.0 · 2026

Sumário

PARTE I — PRIMEIROS PASSOS

01 O piano e o teclado: tipos, escolha e cuidados 4
02 O teclado: notas, oitavas e teclas pretas 13
03 Postura, mãos e dedilhado 21
04 Lendo a pauta: clave de sol e de fá 29
05 Ritmo escrito: figuras e compassos 38
06 Primeiras peças (mão direita) 47
07 Primeiras peças (mão esquerda e as duas juntas) 55
08 Pulso, metrônomo e coordenação 64

PARTE II — ESCALAS E TEORIA NO TECLADO

09 Escala de Dó e tom/semitom 72
10 Escalas maiores com sustenidos 82
11 Escalas maiores com bemóis 90
12 Escalas menores 98
13 Intervalos 107
14 Armaduras e círculo das quintas 117
15 Tríades 126
16 Inversões 136
17 Tétrades e acordes de sétima 145
18 Campo harmônico 154

PARTE III — TÉCNICA

19 Dedilhado de escalas e arpejos 163
20 Arpejos e acordes quebrados 171
21 Legato, staccato e articulação 179
22 Pedal de sustentação 187
23 Dinâmica e fraseado 196
24 Independência das mãos 205
25 Passagem do polegar e deslocamentos 213
26 Terças, sextas e oitavas 222
27 Notas repetidas e trilos 230
28 Velocidade e precisão 238

PARTE IV — ACOMPANHAMENTO E POPULAR

29 Cifras e acompanhamento 246

30 Baixos e padrões de mão esquerda 258
31 Voicings de jazz 268
32 Blues e boogie-woogie 277
33 Bossa nova e samba no piano 286
34 Choro e MPB 295
35 Pop, rock e gospel 304
36 Improvisação 313
37 Acompanhar um cantor 321
38 Transposição e leitura à primeira vista 329

PARTE V — REPERTÓRIO ERUDITO

39 Peças de iniciação: Bach e Clementi 337
40 Sonatinas clássicas 345
41 Romantismo: Chopin e Schumann 353
42 Música brasileira: Nazareth e Villa-Lobos 361
43 Contraponto e polifonia 368

PARTE VI — PRÁTICA

44 Estudar peças: método e memorização 378
45 Teclado, sintetizador e MIDI 388
46 Gravação e home studio 398
47 Tocar ao vivo e em banda 406
48 Rotinas de estudo 414
49 Problemas comuns e prevenção de lesões 422
50 Próximos passos e glossário 430

CAPÍTULO 1

O piano e o teclado: tipos, escolha e cuidados

O piano é o único instrumento em que você pode tocar a melodia, o baixo e a harmonia ao mesmo tempo, sozinho. Antes de tocar a primeira nota, vale entender o que existe, o que comprar e como cuidar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir piano de armário, piano de cauda, piano digital, teclado arranjador, sintetizador e controlador MIDI
- Entender o que torna um teclado "de piano" de verdade: teclas, ação de martelos, pedais e extensão
- Escolher o primeiro instrumento com critério, sem gastar mais nem menos do que precisa
- Cuidar do piano acústico e do digital: lugar, umidade, afinação, limpeza e conservação
- Reconhecer, no teclado, o Dó central e o padrão de teclas pretas que organiza tudo

1.1 Um instrumento, muitos corpos

Quem diz "eu toco piano" pode estar falando de um instrumento de duzentos quilos com cordas de aço e martelos de feltro, de um móvel digital com alto-falantes ou de uma tábua fina de 61 teclas que cabe numa mochila. Todos têm a mesma interface, e por isso o que você aprende neste livro vale para os três. Mas o corpo do instrumento muda o que a mão sente, o que o ouvido recebe e o que você gasta.

Há duas famílias principais.

Instrumentos acústicos. O som nasce de cordas que vibram. Ao apertar uma tecla, uma alavanca faz um **martelo** de feltro bater nas cordas daquela nota, e logo depois um **abafador** encosta nelas para calar o som quando você solta a tecla. Não há eletricidade. É o piano de armário (vertical) e o piano de cauda (horizontal).

Instrumentos eletrônicos. O som vem de gravações (samples) de pianos reais, ou de síntese, e sai por alto-falantes ou fones. É o piano digital, o teclado arranjador, o sintetizador, a workstation e o controlador MIDI. Aqui existe uma distinção importante: alguns tentam **imitar o piano** (teclas pesadas, pedais, som de piano em primeiro plano) e outros foram feitos para **outras tarefas** (timbres variados, ritmos automáticos, controle de programas no computador).

> **O NOME COMPRIDO**
>
> O nome de batismo é **pianoforte**, "suave e forte" em italiano. O instrumento surgiu na Itália por volta de 1700 para fazer o que o cravo não fazia: variar o volume conforme a força do dedo. Por isso a **dinâmica** (capítulo 23) é o coração da técnica.

1.2 O piano de armário

O piano **vertical**, também chamado de armário ou secretária, é o mais comum em casas, escolas e igrejas. As cordas ficam esticadas na vertical, atrás do painel, e os martelos batem para a frente e voltam por mola e gravidade.

Em geral, quanto mais alto o móvel, mais longas as cordas e mais encorpado o grave: os modelos pequenos ("consolos") têm pouco mais de um metro; os de estudo passam de 1,20 m.

Vantagens: ocupa pouco espaço (cerca de 60 cm de profundidade), custa bem menos que uma cauda e há muitos no mercado de usados. Desvantagens: a ação repete notas com um pouco menos de rapidez, o som é mais contido e a mecânica, quando envelhece, pede cuidado.

Para quem estuda, um bom piano vertical bem conservado é uma ótima escolha. A grande maioria dos pianistas que você conhece começou em um.

1.3 O piano de cauda

No piano de **cauda** as cordas ficam na horizontal e a tampa abre em ângulo, projetando o som para a sala. Os martelos batem de baixo para cima e voltam por peso próprio, o que permite repetir a mesma nota muito rápido e dá ao pianista mais controle do toque.

Os tamanhos:

Tipo	Comprimento aproximado	Uso típico
Quarto de cauda (cauda pequena)	de 1,50 m a 1,80 m	Casas, apartamentos amplos, escolas
Meia-cauda	de 1,80 m a 2,20 m	Estúdios, igrejas, salas de concerto pequenas
Cauda de concerto	cerca de 2,70 m	Teatros e salas de concerto

Quanto maiores as cordas, mais ricos o grave e a ressonância. Na dúvida entre **um bom vertical** e **uma cauda pequena barata**, prefira o instrumento de melhor estado: um vertical afinado e regulado soa melhor que uma cauda esquecida e desgastada.

1.4 Piano digital, teclado e sintetizador

Os instrumentos eletrônicos se dividem em quatro grandes grupos.

Instrumento	Teclas	Para que serve
Piano digital (portátil ou de móvel)	88, com peso	Estudar piano com sensação e som de piano acústico
Teclado arranjador	61 ou 76, sem peso	Acompanhar cantores, tocar com ritmos prontos, repertório popular
Sintetizador / workstation	61, 76 ou 88	Criar sons, tocar em banda, produzir
Controlador MIDI	25 a 88	Controlar programas no computador; não tem som próprio

O **piano digital** é a melhor porta de entrada para quem quer aprender piano sem ter um acústico: tem as 88 teclas, a ação com **martelos** (as teclas graves são mais pesadas que as agudas, como no piano real), sensibilidade ao toque, pedal de sustentação e fones para estudar de madrugada. O **teclado arranjador** tem ritmos, acompanhamentos automáticos e centenas de timbres, e brilha em quem canta e toca ao mesmo tempo, mas a tecla leve costuma "mentir" sobre a força: você acostuma com um toque que o piano de verdade não perdoa. O **sintetizador** é um instrumento de criação sonora. O **controlador MIDI** é só a parte das teclas: sem computador ou módulo de som, fica mudo.

Para estudar **piano com seriedade**, procure 88 teclas com ação de martelos graduada. Para **acompanhar cantor ou tocar em banda**, 61 teclas de ação leve resolvem, desde que você pretenda migrar mais tarde para um instrumento de 88.

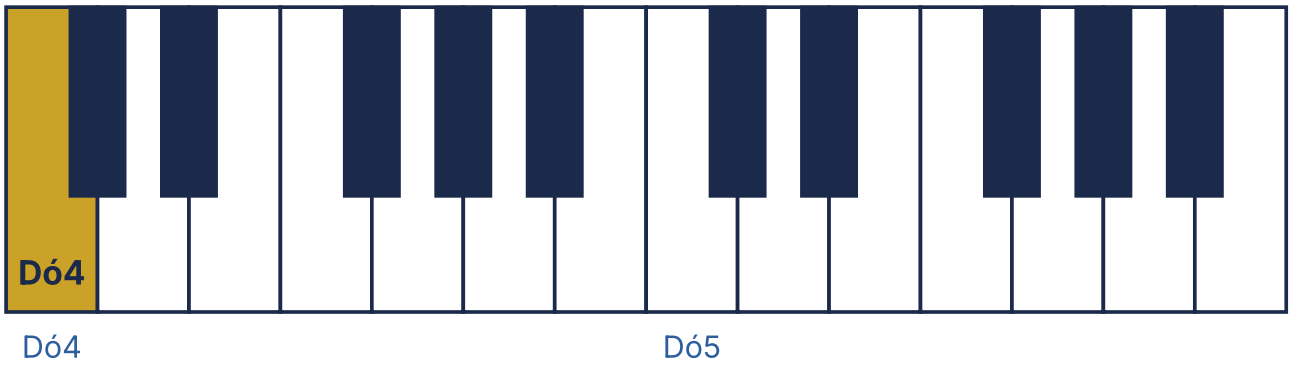


Figura 1.1 — Duas oitavas de teclado a partir do Dó central (Dó4), em dourado. O Dó central fica perto do meio do piano de 88 teclas e é o ponto de partida de quase tudo o que veremos.

1.5 O que faz um teclado "de piano"

Quatro características separam um teclado de estudo sério de um brinquedo:

1. Extensão. O piano acústico tem **88 teclas**, de Lá0 (a mais grave) a Dó8 (a mais aguda): sete oitavas completas e mais uma terça menor. Os teclados menores têm 61 teclas (cinco oitavas), 76 (seis oitavas e meia) ou 49. Na primeira fase de estudo, 61 teclas bastam. A partir das peças do capítulo 39, vai faltar nota.

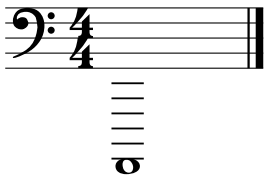


Figura 1.2 — A nota mais grave do piano, Lá0 (clave de fá, abaixo da pauta). Repare nas linhas suplementares: o piano ocupa uma extensão enorme.

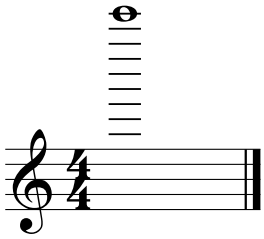


Figura 1.3 — A nota mais aguda do piano, Dó8 (clave de sol, acima da pauta).

2. Ação das teclas. É o mecanismo que liga o seu dedo ao som. As principais:

- **Ação de martelos graduada** (ou "pesada"): imita um piano acústico, com mais peso nas teclas graves. É a que se procura para estudar piano.
- **Semipesada**: teclas com mola e um peso leve, comum em teclados de palco; boa para tocar em banda, só razoável para estudo.
- **Leve (sintetizador)**: teclas de plástico com mola, rápidas; ótimas para sons de sintetizador, cansativas para quem quer tocar com dinâmica fina.

3. Sensibilidade ao toque (velocity). O teclado mede a rapidez com que a tecla desce e converte isso em volume e brilho. Um teclado sem essa função toca sempre na mesma intensidade, e você nunca aprende dinâmica. Hoje quase todos têm; confira.

4. Pedal de sustentação. O piano acústico tem pedais (veja a seção seguinte), e o digital deve ter ao menos o da direita, o de **sustentação**. Se o teclado vier sem pedal, compre um à parte (confira a entrada, que varia por marca); sem pedal, o repertório do capítulo 22 em diante fica fora do seu alcance.

1.6 Os pedais

O piano de cauda tem três pedais; o vertical costuma ter dois ou três, com funções um pouco diferentes.

Direito: sustentação (damper). Levanta todos os abafadores de uma vez: as notas continuam soando mesmo depois de você soltar as teclas, e as outras cordas vibram por simpatia, enchendo o som. É o pedal mais usado, e o capítulo 22 é inteiramente dele.

Esquerdo: una corda (soft). No piano de cauda, desloca o teclado para o lado, de modo que os martelos batam em menos cordas por nota, deixando o som mais suave e de timbre mais velado. No vertical, ele só aproxima os martelos das cordas, reduzindo um pouco o volume e o timbre; é um efeito mais discreto.

Central: sostenuto (cauda) ou surdina (muitos verticais). No piano de cauda, o sostenuto sustenta só as notas que estavam pressionadas quando você o acionou. Em muitos verticais, o pedal central é uma **surdina**: baixa uma tira de feltro entre os martelos e as cordas e deixa o piano tão baixo que dá para estudar de noite sem acordar a vizinhança. Pergunte ao fabricante ou ao técnico qual é o caso do seu.

> **PEDAL CENTRAL: NEM TODOS SÃO IGUAIS**
> Em alguns verticais, o pedal central **trava** o pedal de sustentação ou sustenta só os graves. Não aperte nem force sem saber o que ele faz. Se estiver duro, é sinal para chamar o técnico, não para aplicar força.

1.7 Como escolher o primeiro instrumento

Responda às quatro perguntas, na ordem.

Qual é o seu espaço? Um vertical pede 60 cm de profundidade por 1,50 m de largura e um piso firme. Uma cauda pede uma sala generosa. Um piano digital cabe quase onde você quiser, mas precisa de um suporte rígido (um tripé em X balança e frustra) e de um banco regulável.

Qual é o seu vizinho? Com restrição de barulho, o digital com fones resolve; o acústico com surdina ajuda, mas não é silencioso.

Qual é o orçamento total? Some instrumento, banco, pedal, suporte (se digital) e, no acústico, o transporte por equipe especializada e a primeira afinação.

Qual é o seu objetivo? Estudo clássico pede 88 teclas de martelo ou um acústico; acompanhar música popular se resolve com 61 teclas.

Uma regra vale para todos: **toque antes de comprar**, de preferência com alguém que toque junto.

> **CHECKLIST PARA COMPRAR UM PIANO USADO**
> Abra a tampa e olhe: cordas sem ferrugem, feltro dos martelos sem sulcos fundos, nenhuma tecla travada. Aperte as **88 teclas** uma por uma e confirme que todas voltam sozinhas e soam. Toque a escala cromática do grave ao agudo e escute: se alguma nota "morre" ou zumbe, há problema. Confira a tábua harmônica (sem rachaduras). Peça a um técnico para avaliar antes de fechar negócio. Um instrumento barato que precisa de reforma custa, no fim, mais caro que um em bom estado.

1.8 Cuidados com o piano acústico

O piano é feito de madeira, feltro, metal e cola, e todos esses materiais reagem ao ambiente.

Lugar. Longe de janelas com sol direto, de ar-condicionado soprando, de aquecedor e de paredes úmidas. Evite cozinha e varanda. Escolha uma parede interna, com o fundo do instrumento encostado, e mantenha-o nivelado.

Umidade. O ideal é manter o ambiente entre **40% e 60%** de umidade relativa. Em Brasília, a estação seca pode derrubar isso para menos de 20%: a madeira encolhe, os pinos de afinação soltam e a tábua harmônica pode rachar. Um **umidificador** de ambiente e um higrômetro barato (para medir) evitam o pior. Se o ambiente for úmido demais, o desumidificador e o uso regular do ar condicionado (sem soprar sobre o piano) ajudam.

Afinação. Um piano acústico perde a afinação aos poucos, com o tempo e com as mudanças de clima. A recomendação é afinar **ao menos duas vezes por ano** no primeiro ano e depois conforme a necessidade. Piano desafinado atrapalha o ouvido de quem estuda: o iniciante aprende a "achar normal" o som errado. A afinação é feita por um **técnico afinador**, não por pianista: não tente com chave de afinar em casa.

Limpeza. Poeira nas teclas: pano macio levemente úmido e, logo depois, um pano seco. Nada de álcool ou produto de limpeza de móveis sobre teclas e acabamento. Nunca ponha vaso, copo ou objeto pesado sobre o piano.

Tampa. Mantenha a tampa das teclas **fechada** quando não estiver tocando: protege contra poeira, líquidos e dedos de visitas curiosas.

Cupins e traças. Atacam madeira e feltro. Pó fino de madeira ou feltro roído pedem avaliação do técnico.

1.9 Cuidados com o piano digital

O digital pede menos manutenção, mas não nenhuma.

- **Fonte e cabos:** use a fonte original, em tomada aterrada ou estabilizador; descarga e variação de tensão queimam o aparelho.
- **Poeira e líquido:** cubra o teclado com um pano quando não o usar, e nunca deixe copo ou xícara em cima.
- **Suporte:** confira a estabilidade. Um teclado que balança enquanto você toca estraga a sua técnica, porque você passa a segurar a tensão no ombro.
- **Pedal:** confira o plugue; pedal de má qualidade piora a experiência inteira.
- **Ouvidos:** fones em volume moderado (capítulo 49).

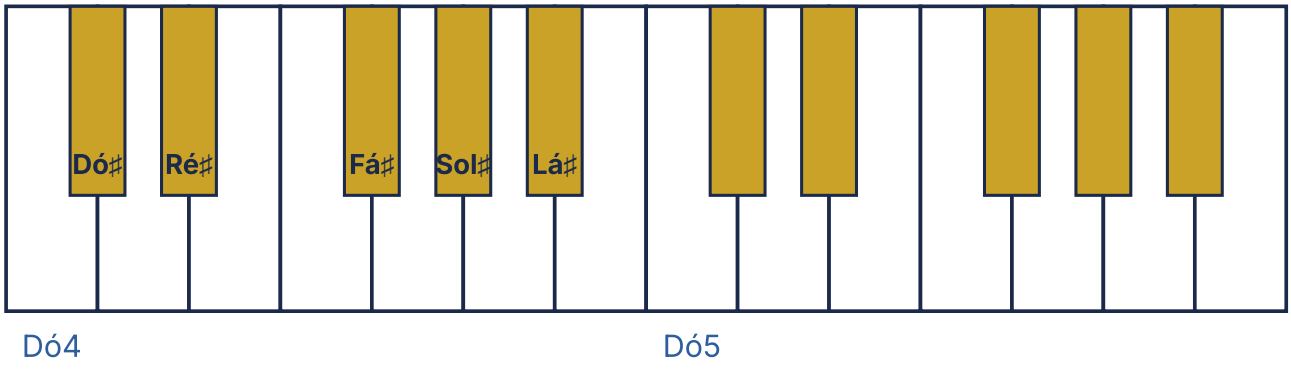


Figura 1.4 — As teclas pretas aparecem em grupos de duas e de três. Esse desenho se repete a cada oitava e é o seu mapa para achar qualquer nota (capítulo 2).

1.10 O ponto de partida: o padrão do teclado

Olhe novamente a Figura 1.4. As teclas pretas se agrupam em **dois** (as duas primeiras) e **três** (as três seguintes), e esse conjunto de cinco pretas e sete brancas se repete por todo o teclado. É esse desenho que permite achar qualquer nota sem olhar para a tecla: a branca à esquerda do grupo de duas pretas é **Dó**, a do meio entre as duas é **Ré**, e assim por diante (capítulo 2).

O **Dó central**, também chamado de **Dó4**, é o Dó mais próximo do meio do teclado; no piano de 88 teclas é a 40ª, e nos teclados de 61 teclas é o terceiro Dó contando a partir do grave. No livro inteiro, quando você vir Dó4, é esse. O Lá imediatamente acima (Lá4) é a nota de **afinação padrão**: 440 vibrações por segundo.

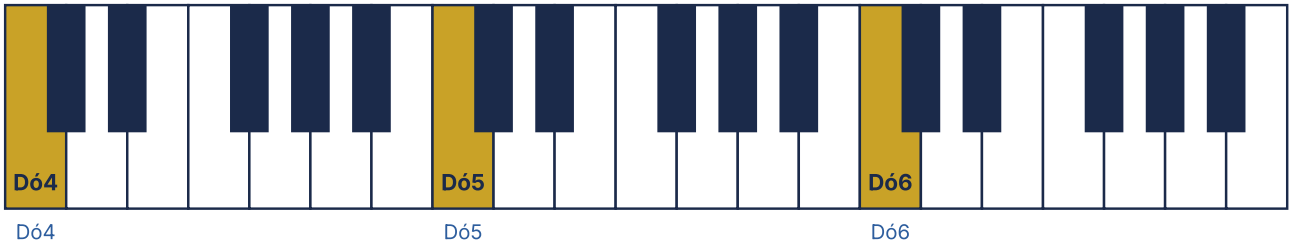


Figura 1.5 — O mesmo Dó se repete a cada oitava: Dó4, Dó5, Dó6. Cada Dó fica logo à esquerda do grupo de duas teclas pretas.

1.11 Resumo

O QUE FICOU

- Existem **instrumentos acústicos** (vertical, cauda) e **eletrônicos** (piano digital, teclado arranjador, sintetizador, controlador MIDI).
- O piano tem **88 teclas** (Lá0 a Dó8). Para estudo sério, procure 88 teclas com ação de martelos graduada, sensibilidade ao toque e pedal de sustentação.
- O vertical é uma ótima escolha para estudar; a cauda dá mais ressonância e controle; o digital permite estudar sem incomodar.
- **Pedais:** direito (sustentação), esquerdo (una corda) e central (sostenuto ou surdina, conforme o piano).
- Acústico: afinação regular, umidade entre 40% e 60%, longe de sol e de ar. Digital: fonte, suporte e pedal em ordem.
- O desenho das teclas pretas em grupos de dois e três é o mapa do teclado; o **Dó central (Dó4)** é a referência deste livro.

1.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — RECONHEÇA O SEU INSTRUMENTO

Anote: (a) o tipo de instrumento que você tem ou vai usar; (b) quantas teclas; (c) se há ação de martelos; (d) quais pedais existem e o que cada um faz; (e) onde ele está na casa e se o lugar é bom (sol, ar, umidade). Se algo estiver ruim, escreva o que vai mudar.

EXERCÍCIO 2 — ACHE O DÓ

Sem olhar o capítulo, aponte no seu teclado **todos os Dó**, usando só o grupo de duas pretas como guia. Quantos você achou? (Em um piano de 88 teclas são oito; em um de 61, cinco.) Depois, toque cada um do grave ao agudo e escute como o mesmo nome muda de altura.

EXERCÍCIO 3 — TESTE DE TECLAS

Aperte as teclas do seu instrumento uma a uma, do grave ao agudo, em velocidade lenta. Anote se alguma não responde, trava, faz barulho ou soa diferente das vizinhas. Em um acústico, mostre ao técnico; em um digital, confira se o problema é a tecla ou o ajuste de sensibilidade.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 1)

Todos os dias, 10 minutos: 3 para sentar e ajustar o banco, 3 para achar todos os Dó e todos os Fá (Fá: a branca logo à esquerda do grupo de três pretas), 4 para tocar cada Dó e escutar. Sem metrônomo ainda. Critério de sucesso: no sexto dia, achar o Dó mais próximo de qualquer ponto do teclado em menos de três segundos, sem contar nada.

Respostas: (2) Em um piano de 88 teclas: Dó1, Dó2, Dó3, Dó4, Dó5, Dó6, Dó7 e Dó8, ou seja, oito Dó; o primeiro fica quase no começo, depois de Lá0, Si♭0 e Si0.

CAPÍTULO 2

O teclado: notas, oitavas e teclas pretas

Oitenta e oito teclas parecem uma floresta. Mas são sete nomes, repetidos em ordem, com cinco "sombras" pretas no meio. Quem entende essa ordem nunca mais se perde no teclado.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Dizer os nomes das sete notas em português e em letras (cifra americana) e achar cada uma no teclado
- Reconhecer as teclas pretas como sustenidos e bemóis, e saber que cada uma tem dois nomes
- Entender o semitom e o tom, e achar os dois pares de teclas brancas vizinhas sem preta entre elas
- Entender o que é uma oitava e ler a notação científica (Dó4, Lá4, Dó5)
- Tocar a escala cromática de uma oitava e nomear cada nota

2.1 Sete nomes que se repetem

Música ocidental usa **sete notas**, com estes nomes em português:

Dó · Ré · Mi · Fá · Sol · Lá · Si

E depois do Si vem de novo o Dó, mais agudo, e a sequência recomeça. O teclado do piano tem essas sete notas repetidas por mais de sete vezes, da esquerda (graves) para a direita (agudas).

Os nomes vêm de um hino medieval a São João, "**U**t queant laxis, **Re**sonare fibris, **Mi**ra gestorum, **Fa**muli tuorum, **Sol**ve polluti, **La**bii reatum, **S**ancte **I**ohannes", cujas primeiras sílabas Guido d'Arezzo usou, por volta do ano 1000, para ensinar cantores. Com o tempo, "Ut" virou "Dó" (mais fácil de cantar) e o "Si" completou o sétimo grau.

Há ainda uma segunda forma de nomear, muito usada em **cifras** de música popular: as **letras do alfabeto**. Elas começam no Lá, não no Dó:

Nome	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si
Letra	C	D	E	F	G	A	B

Por que "A" é o Lá, e não o Dó? Por razões históricas: o alfabeto musical é anterior à organização moderna em torno da escala de Dó, e a primeira letra ficou com o Lá. Você vai precisar das duas formas: os nomes em português para ler e solfejar, as letras para ler cifras (capítulo 29) e para conversar com músicos de outros países.

2.2 As teclas brancas e o mapa das pretas

As teclas brancas são as sete notas, em sequência, repetidas. As pretas são as outras, que veremos em breve. O truque que faz o teclado legível é o **agrupamento das pretas em dois e em três**.

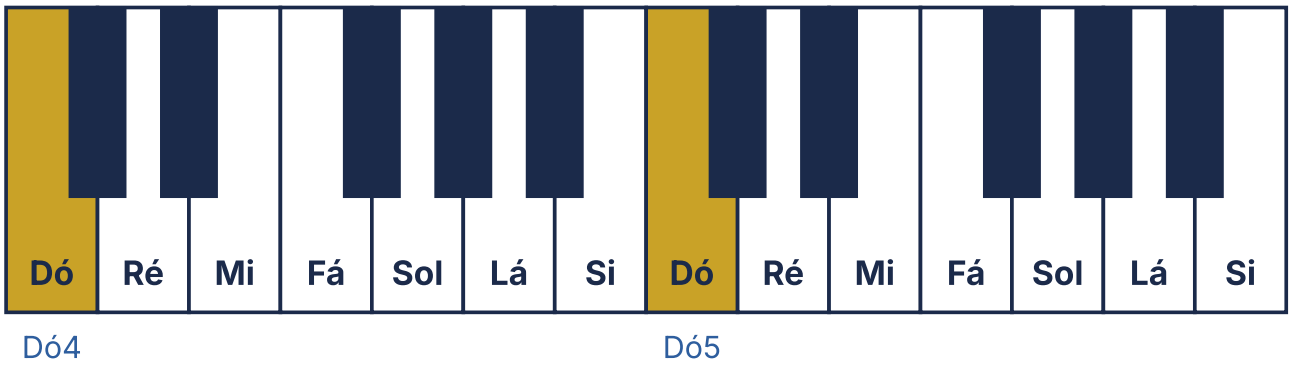


Figura 2.1 — As teclas brancas e seus nomes em duas oitavas. O Dó (em dourado) é sempre a branca à esquerda do grupo de duas pretas.

Para achar qualquer nota:

- **Dó**: a branca à esquerda do grupo de **duas** pretas.

- **Ré**: a branca **entre** as duas pretas do grupo de duas.
- **Mi**: a branca à direita desse grupo (logo depois da segunda preta).
- **Fá**: a branca à esquerda do grupo de **três** pretas.
- **Sol, Lá**: as brancas entre as pretas do grupo de três (Sol, depois Lá).
- **Si**: a branca à direita do grupo de três.

Repare que **entre Mi e Fá** e **entre Si e Dó** não existe tecla preta: as duas teclas brancas são vizinhas imediatas. Isso é a pista para tudo o que vem a seguir.

> **TRÊS PONTOS DE REFERÊNCIA BASTAM**
> Decore só estes três: **Dó** (esquerda das duas pretas), **Fá** (esquerda das três pretas) e **Lá** (a segunda branca entre as três pretas). Com eles você acha qualquer outra nota em até duas teclas de distância.

2.3 O semitom e o tom

A menor distância entre duas notas no piano é o **semitom**: de uma tecla para a **tecla vizinha**, seja ela branca ou preta, sem pular nenhuma. Duas notas separadas por dois semitons estão a um **tom** de distância.

Entre **Mi e Fá** há um semitom (são vizinhas, sem preta entre elas). Entre **Si e Dó**, também. Já entre **Dó e Ré** há uma tecla preta no meio, então são **dois semitons**, ou um tom. O mesmo vale para Ré-Mi, Fá-Sol, Sol-Lá e Lá-Si.

Esse é o desenho da escala de Dó maior: **tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom** (o capítulo 9 explora isso a fundo).

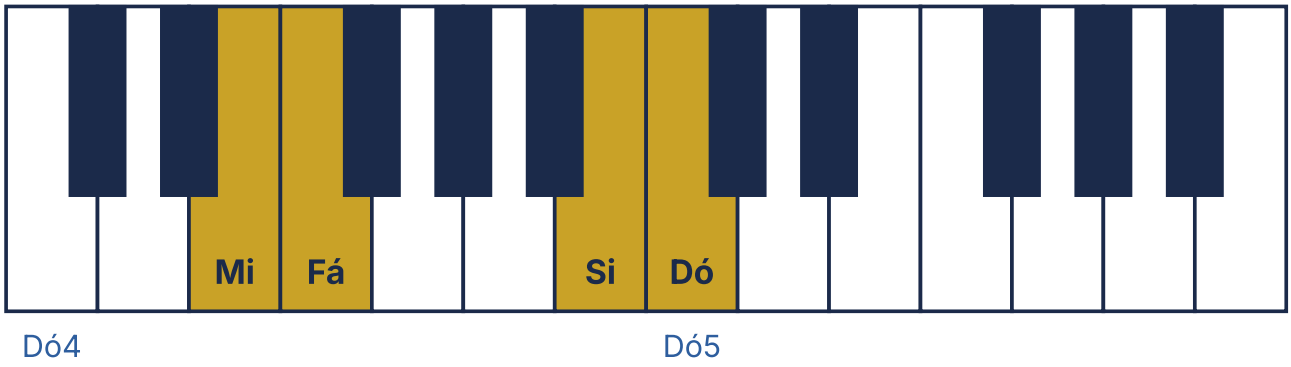


Figura 2.2 — Os dois pares de teclas brancas que são vizinhas diretas: Mi-Fá e Si-Dó. Entre eles há um semitom, e não há tecla preta.

2.4 As teclas pretas: sustenidos e bemóis

As teclas pretas dão o resto das notas. Cada uma é o semitom acima ou abaixo de uma branca, e por isso pode ter dois nomes.

- O **sustenido** (♯) **sobe** a nota um semitom. Dó♯ é a preta imediatamente à direita do Dó.

- O **bemol** (♭) **abaixa** a nota um semitom. Ré♭ é a preta imediatamente à esquerda do Ré.

A preta entre Dó e Ré, por exemplo, é Dó♯ (um semitom acima de Dó) e também Ré♭ (um semitom abaixo de Ré): **a mesma tecla, dois nomes**. Os nomes diferentes de uma mesma altura se chamam **enarmonia**, e o nome que se usa depende da tonalidade (capítulo 14).

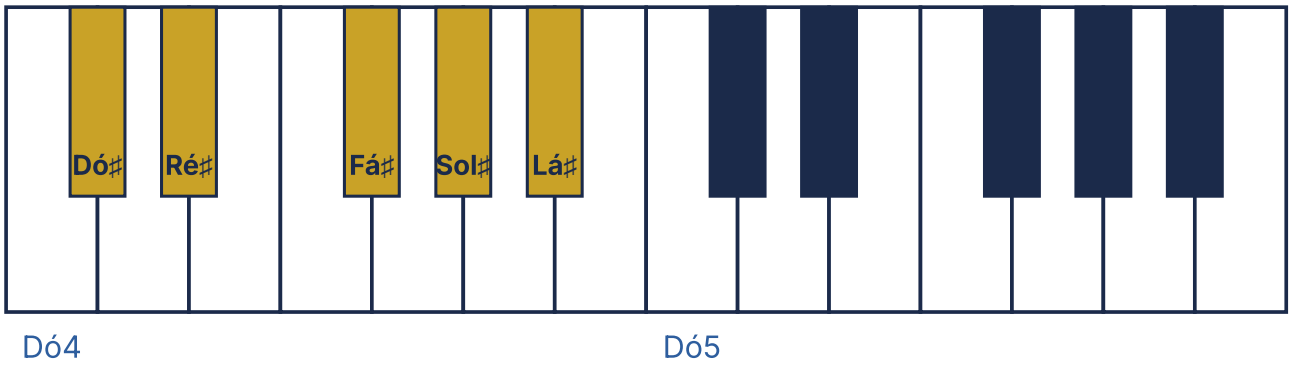


Figura 2.3 — Os nomes das pretas com sustenidos.

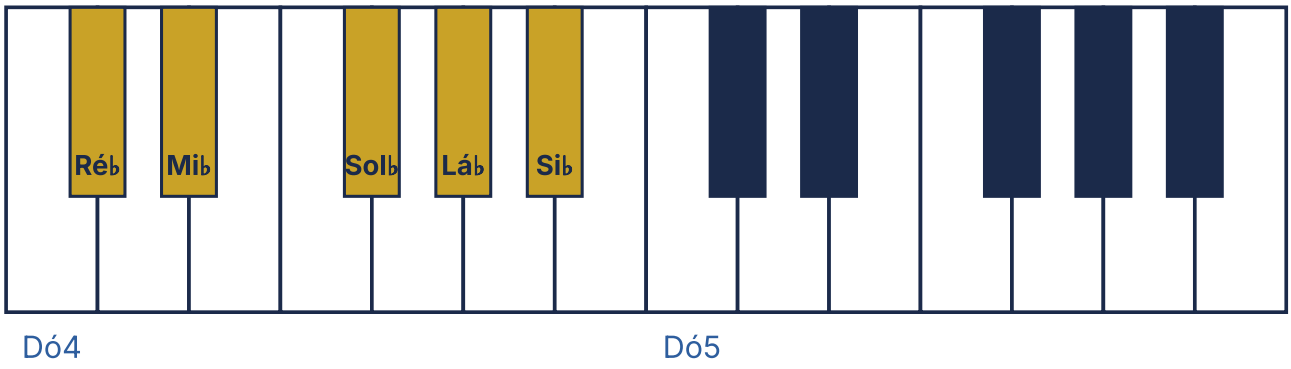


Figura 2.4 — As mesmas cinco pretas, agora com os nomes em bemol. Dó♯ e Ré♭ são a mesma tecla; Ré♯ e Mi♭, também; e assim por diante.

Uma tabela para consulta:

Tecla preta	Nome com sustenido	Nome com bemol
1ª do grupo de duas	Dó♯ (C♯)	Ré♭ (D♭)
2ª do grupo de duas	Ré♯ (D♯)	Mi♭ (E♭)
1ª do grupo de três	Fá♯ (F♯)	Sol♭ (G♭)
2ª do grupo de três	Sol♯ (G♯)	Lá♭ (A♭)
3ª do grupo de três	Lá♯ (A♯)	Si♭ (B♭)

Repare que a tabela **não traz Mi♯ nem Si♯**: Mi♯ seria o semitom acima de Mi, ou seja, o Fá (uma tecla branca); Si♯ seria o Dó. Na prática, esses nomes aparecem só em tonalidades específicas; por enquanto, saiba que existem e que as teclas são as brancas vizinhas.

SUSTENIDO SOBE, BEMOL DESCE, NADA MAIS

O erro mais comum é achar que o sustenido é "uma tecla preta" e o bemol "outra tecla preta". Não é a cor da tecla que decide, é o movimento: ♯ = um semitom **para a direita**; ♭ = um semitom **para a esquerda**. Em Mi♭ você vai para a esquerda de Mi (a preta); em Fá♭ você iria para a esquerda de Fá, e cairia em Mi (branca).

2.5 As doze notas e a escala cromática

Somando as sete brancas e as cinco pretas, temos **doze notas diferentes** por oitava. Tocá-las em ordem, uma após a outra, subindo de semitom em semitom, é a **escala cromática**.

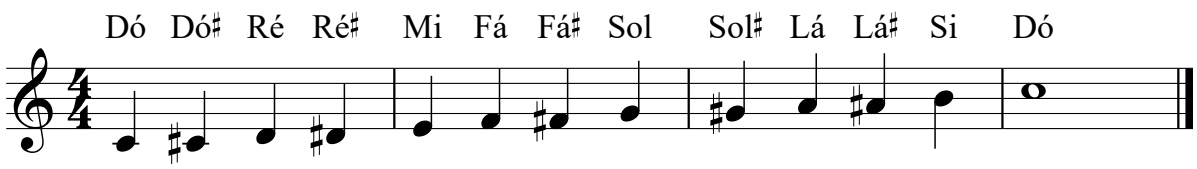


Figura 2.5 — A escala cromática de uma oitava, subindo a partir do Dó central, com sustenidos. São doze semitons e chegamos de novo ao Dó, uma oitava acima.

Toque essa sequência devagar, ouvindo cada degrau. No teclado, é uma "escadinha" que usa todas as teclas, alternando branca e preta, exceto em dois pontos (Mi-Fá e Si-Dó), em que duas brancas seguidas aparecem.

A ESCADA DE DOZE DEGRAUS

Coloque o polegar direito no Dó central e suba tecla por tecla, sem pular nenhuma, até o Dó seguinte. Conte em voz alta "um, dois, três..." até **doze**: ao dizer "doze", você está no Dó de cima. Desça pelo mesmo caminho. Se você contar 13, errou: o Dó de partida não conta como degrau, só o de chegada.

2.6 A oitava

Depois de doze semitons, a sequência recomeça: a décima terceira tecla se chama de novo Dó. Essa distância de doze semitons é a **oitava** (do latim, "a oitava nota" a contar da primeira).

Duas notas com o mesmo nome em oitavas diferentes soam **"a mesma coisa"**, só que uma mais grave e outra mais aguda. A razão é física: a frequência da nota de cima é exatamente o **dobro** da de baixo. O Lá de afinação, por exemplo, vibra 440 vezes por segundo; o Lá uma oitava acima, 880; o de uma oitava abaixo, 220.



Figura 2.6 — O Lá em três oitavas. Cada um vibra o dobro do anterior: 440 Hz (Lá4), 880 Hz (Lá5), 1760 Hz (Lá6).

Como numerar as oitavas

Para distinguir "qual Dó", usamos a **notação científica**: o nome da nota seguido de um número que indica a oitava. **A oitava começa no Dó**, e não no Lá, então um Si de uma oitava fica logo antes do Dó da oitava seguinte.

Nota	Frequência aproximada	Onde
Lá0	27,5 Hz	a nota mais grave do piano
Dó1	32,7 Hz	começo do registro grave
Dó2	65,4 Hz	
Dó3	130,8 Hz	
Dó4	261,6 Hz	**o Dó central**
Lá4	440 Hz	nota de afinação
Dó5	523,3 Hz	
Dó6	1046,5 Hz	
Dó7	2093 Hz	
Dó8	4186 Hz	a nota mais aguda do piano

> **POR QUE A OITAVA COMEÇA NO DÓ?**
> É uma convenção da notação científica, que toma a escala de Dó como referência: o número sobe quando se chega ao Dó. Por isso o Si3 fica logo ao lado do Dó4, e não do Dó3.

2.7 Grave, médio e agudo

Convencionou-se dividir o teclado em **regiões**:

- **Grave:** as oitavas da esquerda, aproximadamente do Lá0 até o Si2. Soa escuro, pesado, longo.
- **Médio:** em torno do Dó central, do Dó3 ao Si5. É onde a voz humana canta e onde ficam a maioria das melodias.
- **Agudo:** da direita, do Dó6 em diante. Soa brilhante, curto, cristalino.

Em geral, a **mão esquerda** cuida dos graves e médios-graves (baixo e acordes) e a **mão direita**, da melodia no médio e no agudo. Mas isso não é lei: os dois lados do teclado são de ambas as mãos, e você vai cruzar as mãos e tocar melodia na esquerda muitas vezes.

2.8 Os erros mais frequentes

Confundir Dó e Fá. Ambos ficam à esquerda de um grupo de pretas. O Dó fica antes das **duas**; o Fá, antes das **três**. Se você hesita, conte as pretas.

Achar que "preta = nota especial". As teclas pretas são só notas, tão comuns quanto as brancas. Quase todas as músicas de piano usam pretas o tempo todo.

Esquecer que Mi e Si não têm preta à direita. Por isso não existe "Mi♯" nem "Si♯" como tecla preta. Quem tenta tocar uma preta depois do Mi vai bater no vazio entre duas teclas.

Trocar o sentido do sustenido e do bemol. Lembre: ♯ sobe, ♭ desce, e o teclado cresce para a direita.

2.9 Treinando o reconhecimento

O objetivo desta semana é **achar qualquer nota em menos de três segundos**, sem contar a partir do grave. Alguns jogos ajudam:

1. **Jogo das letras.** Peça a alguém (ou use um aplicativo de cartas) para sortear uma nota: "Sol!" Você precisa tocar o Sol mais próximo.
2. **Jogo dos bemóis.** O mesmo jogo com notas pretas: "Mi♭!" (preta à esquerda do Mi), "Fá♯!" (preta à direita do Fá).
3. **Jogo da oitava.** Toque um Dó, sorteie um número de 1 a 3 e toque o Dó uma, duas ou três oitavas acima.
4. **Jogo do semitom.** A partir de qualquer nota, toque "um semitom acima" ou "um semitom abaixo" (pode dar numa preta ou numa branca).

> **OUÇA A OITAVA**
>
> Toque um Dó e logo depois o Dó seguinte, com o mesmo timbre. Escute como o segundo parece "a mesma nota, só que mais fina". Agora toque o Dó e o Sol logo acima: soam bem diferentes (são duas notas distintas, a quinta). O ouvido reconhece a oitava como "igual" porque as frequências estão em razão 2:1.

2.10 Resumo

O QUE FICOU

- As sete notas são **Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si** (C, D, E, F, G, A, B) e se repetem em oitavas.
- O teclado tem pretas em grupos de **duas** e de **três**: o Dó está à esquerda das duas; o Fá, à esquerda das três.
- O **semitom** é a distância entre teclas vizinhas; **dois semitons** formam um **tom**. Entre **Mi-Fá** e **Si-Dó** não há preta: são semitons.
- ♯ sobe um semitom; ♭ desce um semitom. Cada tecla preta tem **dois nomes** (enarmonia).
- Uma **oitava** tem 12 semitons; a nota de cima vibra o **dobro** da de baixo. O Dó central é o **Dó4**; o Lá4 vale 440 Hz.
- A **escala cromática** percorre as doze notas, semitom a semitom.

2.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — NOMEIE

Sem consultar a Figura 2.1, aponte no teclado: (a) Sol; (b) Mi♭; (c) Fá♯; (d) Si; (e) Lá♭; (f) Dó♯. Depois toque cada nota duas oitavas acima.

EXERCÍCIO 2 — QUANTOS SEMITONS?

Quantos semitons há entre: (a) Dó e Mi; (b) Mi e Sol; (c) Si e Ré (o de cima); (d) Fá e Lá♭; (e) Lá e Dó (o de cima)?

EXERCÍCIO 3 — ENARMONIAS

Escreva o outro nome de cada nota: (a) Sol♯; (b) Si♭; (c) Ré♯; (d) Lá♭; (e) Fá♯.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 2)

Dez minutos por dia: 3 de jogos de nomes (exercícios 1 e 2), 4 da escala cromática (suba e desça lentamente com a mão direita, polegar no Dó central; depois com a esquerda, no Dó abaixo), 3 de leitura em voz alta dos nomes das teclas. Critério de sucesso: no sétimo dia, nomear em voz alta, sem hesitar, 10 notas sorteadas, brancas e pretas.

Respostas: (2) a) 4 (Dó-Ré♭-Ré-Mi♭-Mi: quatro semitons); b) 3; c) 3; d) 3 (Fá, Sol♭, Sol, Lá♭); e) 3. (3) a) Lá♭; b) Lá♯; c) Mi♭; d) Sol♯; e) Sol♭.

CAPÍTULO 3

Postura, mãos e dedilhado

A mão que toca bem não aperta, não se contorce, não segura a respiração. Ela cai, descansa, sobe e cai de novo. Esse hábito se constrói na primeira semana ou vira vício que atrapalha por anos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ajustar o banco, a altura e a distância para sentar-se ao piano sem tensão
- Formar a mão em cúpula e usar a ponta dos dedos, com o polegar de lado
- Usar o peso do braço, e não a força dos dedos, para produzir o som
- Numerar os dedos de 1 a 5 nas duas mãos e ler o dedilhado escrito
- Tocar a posição de cinco dedos em Dó com as duas mãos, devagar, sem tensão

3.1 Antes da primeira nota: sentar-se bem

Nenhum exercício compensa um banco mal ajustado. Gaste os primeiros minutos de cada sessão de estudo ajustando o seu corpo ao instrumento, e não o contrário.

A altura do banco. Sentado, deixe os braços soltos ao lado do corpo e levante os antebraços até o teclado. Os **cotovelos devem ficar um pouco acima ou na altura das teclas**, de modo que o antebraço fique quase horizontal ou levemente inclinado para baixo, com o punho na mesma linha do antebraço. Se o antebraço subir em direção às teclas, o banco está baixo; se o punho "cair" abaixo do cotovelo, está alto. No banco regulável, ajuste; no fixo, use almofada firme.

A distância. Sente-se na **metade da frente do banco**, sem se encostar: as costas ficam livres, e as pernas, soltas. Com os braços estendidos para o teclado, a ponta dos dedos deve alcançar o fundo das teclas pretas com os cotovelos **levemente dobrados**, cerca de um palmo de distância entre a barriga e o teclado.

O centro. Alinhe o umbigo com o meio do teclado. No piano de 88 teclas, o meio está entre o Mi4 e o Fá4, um pouco à direita do Dó central.

Os pés. Ambos apoiados no chão, ao lado do pedal. O pé direito fica pronto para o pedal de sustentação, **com o calcanhar no chão**, sem peso. Se o banco for alto para uma criança, use um apoio embaixo dos pés; pé balançando prejudica o equilíbrio.

> **TECLADO EM SUPORTE: CUIDADO COM O TRIPÉ**
> O teclado em tripé em "X" costuma ficar alto demais e balançar com a força do toque. O suporte ideal é uma **mesa estável**, com o tampo a cerca de 70 a 75 cm do chão, como as teclas de um piano acústico, ou um suporte de duas colunas, bem firme. Se o seu teclado estiver alto, abaixe-o; se não puder, sente-se mais alto e use apoio para os pés.

3.2 Tronco, ombros e pescoço

Sente-se com a coluna **ereta, mas não rígida**, como se um fio puxasse o topo da cabeça para cima. Incline o tronco um pouco **para a frente** a partir do quadril, nunca curvando as costas. Os **ombros** ficam baixos e soltos, e o **pescoço** longo, sem projetar o queixo para a frente. O olhar vai para a partitura, e só ocasionalmente para as mãos.

Faça o teste do **suspiro**: inspire, levante os ombros, solte o ar deixando-os cair. Esse é o nível de relaxamento com que você deve tocar. Se os ombros subirem enquanto você toca, é sinal de tensão; pare, solte e recomece.

3.3 Braço, cotovelo e punho

O braço é o motor do som no piano. O dedo é o ponto de contato; o peso vem do **braço inteiro**, do ombro até a ponta.

- **Cotovelos** soltos, próximos do corpo, sem grudar nas costelas e sem abrir como asas.
- **Antebraço** quase em linha reta com a mão, formando uma linha suave do cotovelo até o dedo médio.
- **Punho flexível**: nem arqueado para cima, nem caído para baixo. Ele deve ser capaz de subir e descer como uma "dobradiça solta". Para testar, peça a alguém (ou faça sozinho com a outra mão) para movimentar levemente o punho enquanto você mantém os dedos nas teclas: se ele resistir, está tenso.

> **O TESTE DO BRAÇO MORTO**
> Deixe a mão esquerda cair sobre o colo, solta como um peso. Agora levante a mão direita e deixe o braço cair sobre o teclado, com os dedos descansando nas teclas do Dó4 ao Sol4, sem pressionar de propósito. A sensação de que o braço "pesa" sobre os dedos é o que você deve usar para tocar. Ao tocar, **nunca bata nas teclas de cima para baixo com força nos dedos**; deixe o braço escorregar para o fundo.

3.4 A mão em cúpula

Segure uma bola de tênis. A forma que a sua mão tomou, com os dedos curvos e o punho no mesmo nível, é a **mão em cúpula**, a base de toda a técnica de piano.

- Os dedos ficam **curvados**, tocando a tecla com a **ponta** (a "polpa", e não a ponta da unha, nem a falange reta).
- As **articulações** dos dedos (as "juntas" mais próximas da ponta) não devem dobrar para dentro: a primeira falange fica firme, "como um arco".
- O **polegar** toca com o **lado** da ponta, perto da unha, e não com a face de baixo. Ele fica um pouco recolhido, nunca esticado como uma tábua.
- O **dedo 5** (mindinho) também toca com o lado externo da ponta, curvado.
- As **unhas** curtas: se você escuta um "clique" quando toca, a unha está batendo na tecla.

> **DEDOS RETOS E PUNHO CAÍDO**
> É o desenho clássico do iniciante: dedos esticados e achatados sobre as teclas, punho caído. Ele reduz o controle e aumenta o risco de dor no antebraço. Se você se pegar assim, solte a mão por uns segundos, depois retome a posição da bola.

3.5 A numeração dos dedos

Em partitura de piano, os dedos são numerados de 1 a 5, **da mesma forma nas duas mãos**:

Número	Dedo
1	Polegar
2	Indicador
3	Médio
4	Anelar
5	Mindinho (dedo mínimo)

Os dois polegares ficam voltados para o centro do corpo, e os dois mindinhos para fora. Isso quer dizer que, na **mão direita**, subindo do grave para o agudo a sequência natural é **1-2-3-4-5**, e na **mão esquerda**, na mesma direção, é **5-4-3-2-1**.

Atenção para a confusão clássica de quem vem do violão ou do violino: aqui o **polegar é o 1**, e usa-se dos dois lados. No violão e no violino, a mão esquerda numera só os quatro dedos de 1 a 4.

O dedilhado vem escrito **sobre ou sob a nota** (um número pequeno). Quando ele aparecer, **siga-o**. Ele foi escolhido para que a mão chegue às notas seguintes sem torcer. Quem inventa dedilhado no início cria vícios difíceis de desmanchar.

3.6 A posição de cinco dedos em Dó

A primeira posição que você vai usar é a **posição de cinco dedos**: cada dedo repousa sobre uma tecla branca vizinha, sem mover a mão.

Na **mão direita**: polegar (1) no **Dó4**, indicador (2) no Ré, médio (3) no Mi, anelar (4) no Fá, mindinho (5) no **Sol**.

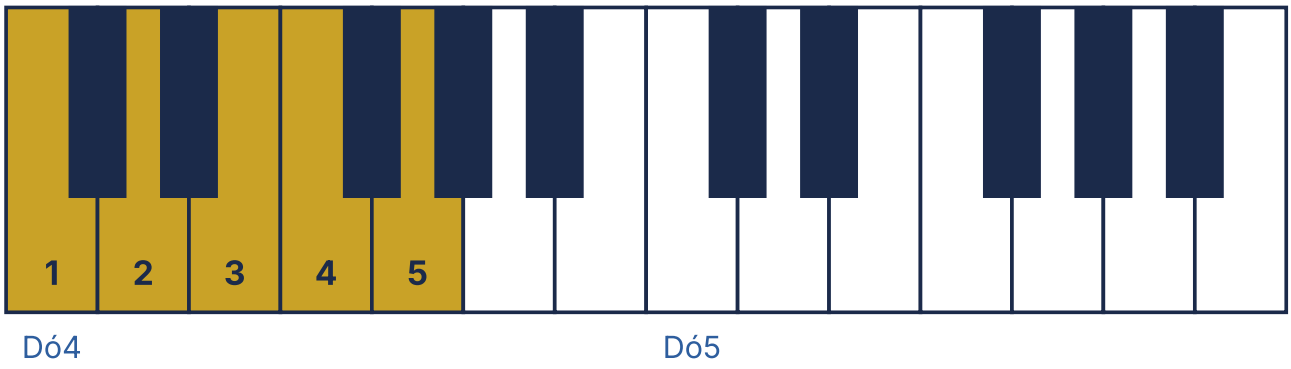


Figura 3.1 — Mão direita na posição de Dó: dedos 1 a 5 nas teclas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol (números sobre as teclas).

Na **mão esquerda**, o desenho é o espelho: mindinho (5) no **Dó3**, anelar (4) no Ré, médio (3) no Mi, indicador (2) no Fá, polegar (1) no **Sol3**. Na figura, o rótulo "Dó4" é só referência do desenho; a mão esquerda toca **uma oitava abaixo**.

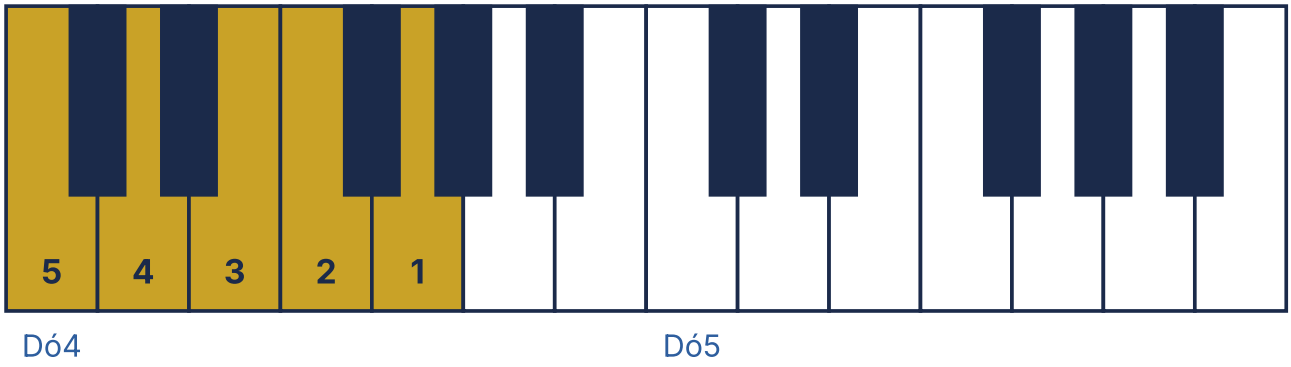


Figura 3.2 — Mão esquerda na posição de Dó (uma oitava abaixo do rótulo): dedos 5, 4, 3, 2, 1 em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.

Experimente: coloque as duas mãos assim, com os dedos **sobre** as teclas, sem apertar. Sinta o peso do braço entrar. Os polegares ficam em **Dó4** (direita) e em **Sol3** (esquerda), próximos um do outro, de cada lado do Dó central: no capítulo 4 você vai ver onde essas notas caem na pauta.

3.7 O primeiro toque

O toque correto no piano tem três fases:

1. **A queda.** A mão e o braço caem juntos até a tecla; o dedo está pronto, curvo, já em contato com a superfície.
2. **O peso.** O braço "pesa" sobre o dedo, e a tecla desce até o fim, sem forçar. O som sai.
3. **A saída.** Ao soltar, o dedo sobe suavemente, e o braço se solta. Não "descarregue" o peso no instrumento: apoie, não esmague.

O erro mais comum é **bater com o dedo**, de cima para baixo, como quem martela. Resulta em som duro, em tendões cansados e em controle ruim de volume. O contrário também é ruim: dedo mole demais, que não chega ao fundo da tecla e sai um som fraco, sem sustentação.

> **O EXERCÍCIO DA GOTA**
>
> Com o dedo 3 da mão direita sobre o Mi4, deixe o braço cair como uma gota de água: o dedo desce, a tecla vai até o fim, o som sai, o braço volta. Repita dez vezes, escutando se o som é **igual** em cada uma. Faça o mesmo com cada dedo e com a mão esquerda. Se o som sai "duro", você está batendo; se sai muito fraco, você está segurando.

3.8 Os primeiros exercícios

Toque cada exercício **bem devagar** (um som por segundo, mais ou menos) e escute se todas as notas saem com o mesmo volume. O número sobre cada nota é o dedo.

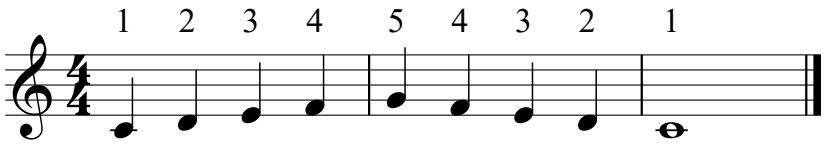


Figura 3.3 — Posição de Dó, mão direita: sobe 1-2-3-4-5 e desce 5-4-3-2-1. Cada nota dura um tempo; a última dura quatro.

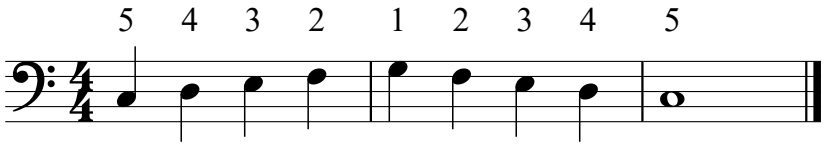


Figura 3.4 — Posição de Dó, mão esquerda (clave de fá): dedos 5-4-3-2 subindo, depois 1-2-3-4 descendo, e a última nota com o 5. Na clave de fá, estas notas escrevem-se uma oitava abaixo do Dó central.

Um terceiro exercício usa o polegar como **eixo**: ele volta ao Dó entre as outras notas, e os demais dedos se alternam por cima.

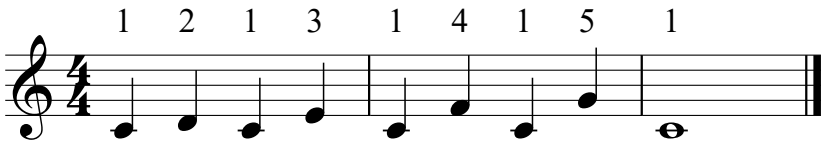


Figura 3.5 — Polegar como eixo: o dedo 1 volta ao Dó entre as outras notas (1-2, 1-3, 1-4, 1-5). Treina a independência dos dedos sem mexer a mão.

Dois detalhes. Primeiro, o **legato**: o dedo só sobe quando o próximo já desceu, sem soltar o som antes da hora. Segundo, **a mão não se mexe**: quem se move são os dedos, e o braço acompanha de leve.

Agora varie o exercício, em **grupos de duas notas ligadas**: o primeiro som com um pouco mais de peso, o segundo mais leve e mais curto, como um "suspiro". A ligadura (o arco) significa "toque tudo junto, ligando":



Figura 3.6 — Pares ligados na posição de Dó, mão direita. Apoie a primeira nota de cada par e solte a segunda com leveza.

FIQUE DE OLHO NO SEU CORPO

A cada quatro compassos, pergunte-se: os ombros estão baixos? O punho está solto? O polegar toca de lado? Respire, fale em voz alta algo do tipo "ombros, punho, polegar" e siga. É um hábito que protege as mãos.

3.9 Quando parar

Dor, formigamento, dormência ou fisgadas no punho, no antebraço, no polegar ou no ombro **são sinais de parada imediata**. Não toque "até passar". Descanse, alongue com suavidade, e volte devagar. Se a dor persistir ou voltar, procure um médico (de preferência com experiência em músicos) e um professor para rever a sua postura. O capítulo 49 traz alongamentos e regras de prevenção.

Uma regra prática para iniciantes: **sessões curtas e frequentes**. Dez a vinte minutos, duas ou três vezes por dia, valem muito mais do que uma hora de uma vez, e protegem as mãos.

MÃOS PEQUENAS, MÃOS GRANDES

Não existe mão "boa" ou "ruim" para o piano. Mãos grandes alcançam acordes largos com facilidade, mas costumam precisar de mais cuidado com a curvatura; mãos pequenas precisam de dedilhados mais inteligentes e, nos casos de alcances difíceis, de arranjos ou teclados de teclas mais estreitas. Muitos pianistas de enorme virtuosismo tinham mãos pequenas.

3.10 Resumo

O QUE FICOU

- **Banco:** cotovelos um pouco acima das teclas, pés no chão, sentar na metade da frente, umbigo no meio do teclado.
- **Corpo:** coluna ereta, ombros baixos, pescoço longo; teste do suspiro para soltar a tensão.
- **Mão:** em cúpula, como se segurasse uma bola; toque com a **ponta** dos dedos; polegar e mindinho tocam de lado.
- **Som:** vem do **peso do braço**, não de bater com os dedos. Queda, peso, saída.
- **Dedilhado:** 1 = polegar, 5 = mindinho, nas duas mãos. Na direita, subir é 1-2-3-4-5; na esquerda, 5-4-3-2-1.
- **Posição de cinco dedos em Dó:** direita com o 1 no Dó4; esquerda com o 5 no Dó3. Dor é sinal de parar.

3.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — ESPELHO

Sente-se de frente para um espelho (ou grave um vídeo de lado). Confira: ombros baixos? Punho na linha do antebraço? Cotovelos soltos? Polegar de lado? Corrija uma coisa por vez, e anote a que mais teimou em voltar.

EXERCÍCIO 2 — GOTA COM METRÔNOMO

A 60 BPM, faça o exercício da gota em cada dedo da mão direita, uma nota por clique, 10 repetições por dedo. Repita com a esquerda. Critério de sucesso: som igual em todas as repetições, sem "tec" de batida.

EXERCÍCIO 3 — QUAIS DEDOS?

Escreva os dedos para tocar, com a mão direita, Dó-Mi-Sol-Mi-Dó, começando no Dó4 na posição de Dó; depois, com a esquerda, as mesmas notas uma oitava abaixo.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 3)

Todos os dias, 15 minutos: 2 de ajuste de banco e relaxamento (teste do suspiro), 4 de gota (exercício 2), 4 de posição de Dó com a mão direita (Figura 3.3), 4 com a esquerda (Figura 3.4), tudo a **60 BPM**, uma nota por clique. Meta da semana: tocar as duas figuras sem olhar as mãos e sem tensão nos ombros. Se estiver fácil, suba para 72 BPM.

Respostas: (3) Mão direita: Dó (1), Mi (3), Sol (5), Mi (3), Dó (1). Mão esquerda, uma oitava abaixo: Dó (5), Mi (3), Sol (1), Mi (3), Dó (5).

CAPÍTULO 4

Lendo a pauta: clave de sol e de fá

O piano é o instrumento que usa a pauta inteira: duas claves, as dez linhas, os dois mundos do grave e do agudo. Ler com fluência as duas é o que separa quem toca de ouvido de quem toca o que está escrito.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Identificar linhas, espaços e linhas suplementares da pauta de cinco linhas
- Ler as notas na clave de sol e na clave de fá, usando notas-guia e os dois mnemônicos
- Entender como as duas pautas se ligam pelo Dó central e formam a pauta do piano
- Reconhecer sustenido, bemol e bequadro, e saber quanto tempo valem
- Relacionar cada nota escrita com a tecla correspondente no teclado

4.1 A pauta: cinco linhas, quatro espaços

A música escrita desenha as alturas numa **pauta** (ou pentagrama): cinco linhas horizontais paralelas, que criam quatro espaços entre elas. As linhas e os espaços se contam **de baixo para cima**: a primeira linha é a de baixo, a quinta é a de cima.

Cada linha e cada espaço correspondem a uma nota. Subindo na pauta, a nota sobe, e quanto mais alto o desenho, mais aguda a altura. A nota seguinte de uma linha está sempre no espaço logo acima, e a seguinte, na linha acima desse espaço: assim, **notas consecutivas da escala (Dó, Ré, Mi...) alternam linha e espaço**.

Para as notas que ficam fora da pauta usamos **linhas suplementares**, pequenos traços que prolongam a pauta para cima ou para baixo, só do tamanho da nota. Quanto mais notas fora da pauta, mais linhas suplementares aparecem.

Ainda não sabemos quais notas são essas: a pauta sozinha é uma régua sem escala. Quem diz qual nota ocupa cada linha é a **clave**.

4.2 As claves

A clave é o símbolo no começo da pauta que **fixa uma nota numa linha**; as outras seguem a partir dela. Três claves são importantes na música em geral (sol, fá e dó), mas no piano você vai usar **duas**:

- A **clave de sol** fixa o **Sol4** na **segunda linha**: a espiral dela contorna essa linha. É a clave da mão direita, das notas médias e agudas.
- A **clave de fá** fixa o **Fá3** na **quarta linha**: os dois pontos dela ficam em volta dessa linha. É a clave da mão esquerda, das notas médias e graves.

No piano, escrevem-se as duas pautas **uma sobre a outra**, ligadas por uma chave ({) e por uma barra vertical à esquerda. É a **pauta dupla do piano**: a de cima, em clave de sol, para a mão direita; a de baixo, em clave de fá, para a mão esquerda.

4.3 Notas na clave de sol
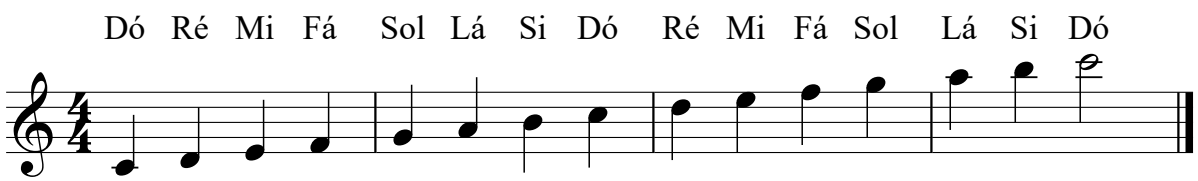


Figura 4.1 — As notas na clave de sol, do Dó4 (linha suplementar inferior) ao Dó6, subindo pela escala de Dó. Repare como as notas alternam entre linhas e espaços.

Dois **mnemônicos** ajudam a guardar a posição de cada nota. Na clave de sol:

- As **linhas**, de baixo para cima, são **Mi, Sol, Si, Ré, Fá**. Para lembrar: "**Mi**nha **Sol**ução **Si**mples **Ré**gula **Fá**cil", ou qualquer frase com essas iniciais.
- Os **espaços**, de baixo para cima, são **Fá, Lá, Dó, Mi**: formam a palavra inglesa **FACE** (F-A-C-E), ou "**Fá-Lá-Dó-Mi**".
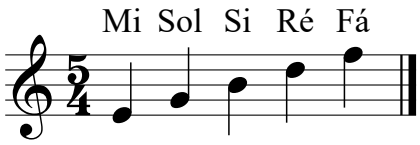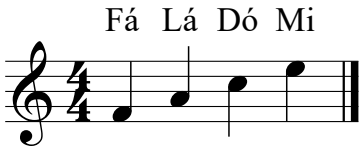


Figura 4.2 — Clave de sol: as cinco linhas, de baixo para cima (Mi, Sol, Si, Ré, Fá).



Clave de sol: os quatro espaços, de baixo para cima (Fá, Lá, Dó, Mi). Juntos, formam a palavra FACE.

DUAS NOTAS ESPECIAIS NO COMEÇO E NO FIM

Abaixo da primeira linha, no espaço, está o **Ré4**; **na linha suplementar logo abaixo da pauta** está o **Dó4** (o Dó central). Acima da quinta linha, no espaço, está o **Sol5**; sobre a linha suplementar acima da pauta, o **Lá5**. Confunde-se muito o Dó4 (linha suplementar) com o Mi4 (primeira linha): conte as linhas.

4.4 Notas na clave de fá
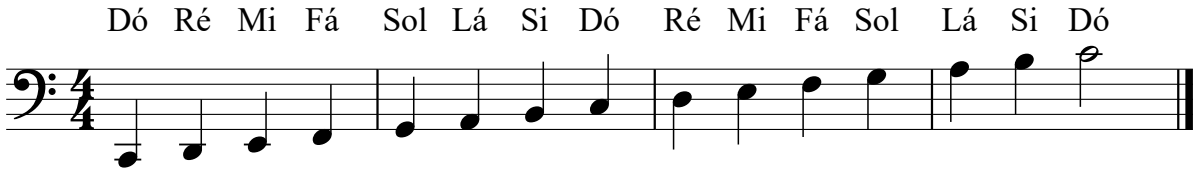


Figura 4.3 — As notas na clave de fá, do Dó2 ao Dó4 (o Dó central, na linha suplementar acima da pauta).

Na clave de fá, as **linhas**, de baixo para cima, são **Sol, Si, Ré, Fá, Lá** e os **espaços** são **Lá, Dó, Mi, Sol**. Compare com a clave de sol: a mesma posição na pauta tem outro nome. A primeira linha é Mi na clave de sol e Sol na de fá. Por isso cada clave precisa ser lida como um sistema próprio, sem tentar "traduzir" de uma para a outra.
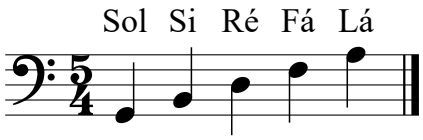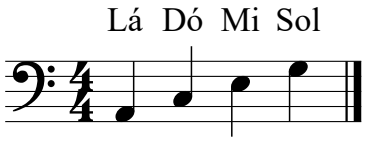


Figura 4.4 — Clave de fá: as cinco linhas, de baixo para cima (Sol, Si, Ré, Fá, Lá).



Clave de fá: os quatro espaços, de baixo para cima (Lá, Dó, Mi, Sol).

NOTAS-GUIA

Decorar as 10 notas de duas pautas é tarefa longa. Comece por **três notas-guia** em cada clave e leia as outras por **distância**: na clave de sol, o **Sol4** (segunda linha, onde a clave se enrola), o **Dó4** (linha suplementar abaixo) e o **Dó5** (terceiro espaço). Na clave de fá, o **Fá3** (quarta linha, onde estão os pontos da clave), o **Dó3** (segundo espaço) e o **Dó4** (linha suplementar acima). Para ler uma nota, saia da guia mais próxima e conte as casas (linhas e espaços) para cima ou para baixo.

4.5 O Dó central e a pauta dupla

Há uma nota que vive nas **duas pautas** ao mesmo tempo: o **Dó4**, o Dó central. Ela fica **na primeira linha suplementar abaixo da pauta de sol** e, ao mesmo tempo, **na primeira linha suplementar acima da pauta de fá**. É a mesma tecla escrita de dois jeitos. Pense nela como a "ponte" entre as duas pautas.

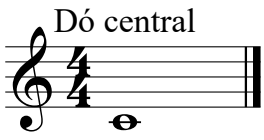
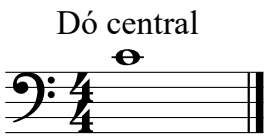


Figura 4.5 — O Dó central na clave de sol (acima) e na clave de fá (abaixo): a mesma tecla, escrita em dois lugares.



O mesmo Dó4 na clave de fá.

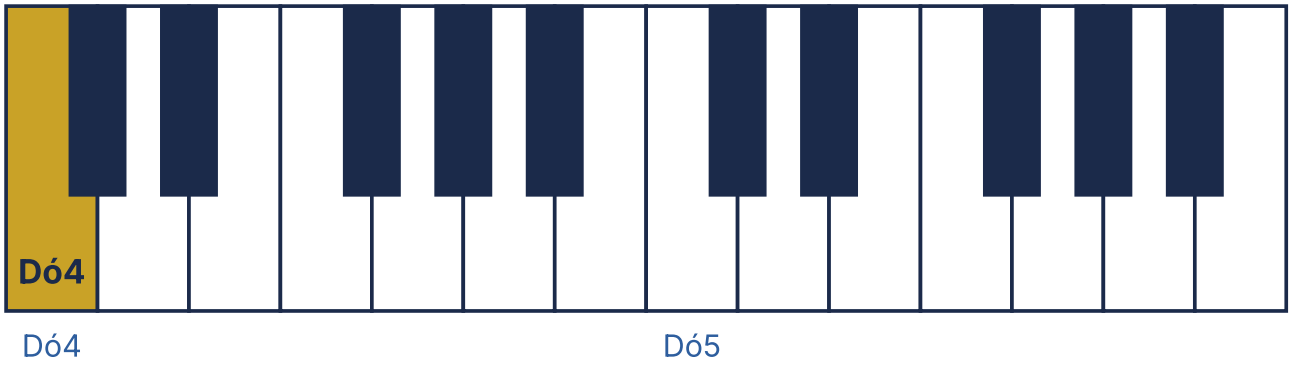


Figura 4.6 — A tecla do Dó central, em dourado, ponto de encontro das duas pautas.

Se você quiser ler em duas pautas, é útil pensar assim: **tudo que está na pauta de cima é tocado em geral com a mão direita; tudo que está na pauta de baixo, com a esquerda**. Mas há exceções: a música pode mudar de clave no meio de uma linha, e uma mão pode cruzar para o outro lado. Siga o dedilhado e o contexto.

Uma amostra, com a posição de cinco dedos do capítulo 3. A mão direita (clave de sol) toca Dó-Ré-Mi-Fá-Sol, e a esquerda (clave de fá) toca as mesmas notas uma oitava abaixo. Cada nota é uma tecla da Figura 3.1 e da Figura 3.2:
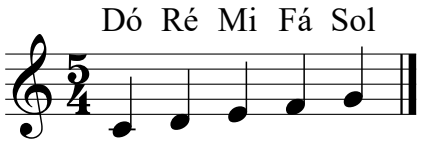


Figura 4.7 — Mão direita, em clave de sol: Dó4 a Sol4.
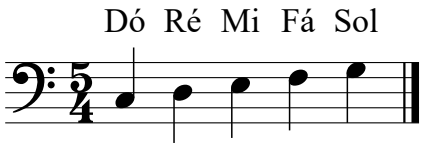


Figura 4.8 — Mão esquerda, em clave de fá: Dó3 a Sol3.

4.6 Linhas suplementares e mudanças de clave

Quando a melodia passa dos limites da pauta, as notas seguem com **traços suplementares**, curtos, que valem como se fossem linhas da pauta. Para ler, **conte os traços**, e não as notas. Na clave de sol, o primeiro traço acima da pauta é o **Lá5** e o segundo é o **Dó6**; o primeiro abaixo é o **Dó4** e o segundo, o **Lá3**. As notas dos espaços entre os traços são Si5 (acima) e Si3 (abaixo).
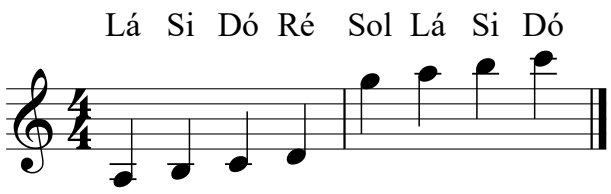


Figura 4.9 — Linhas suplementares na clave de sol. À esquerda, abaixo da pauta: Lá3, Si3, Dó4, Ré4. À direita, acima: Sol5, Lá5, Si5, Dó6.

Mais de dois ou três traços cansam o olho e são fáceis de contar errado. Por isso o compositor, quando a música caminha para uma região extrema, usa duas saídas. Uma é o **8va** (veja a seção 4.9). A outra é **trocar de clave** no meio da linha, e a pauta passa a ser lida com o novo sistema. A troca aparece como uma clave menor, antes da nota onde vale a mudança.
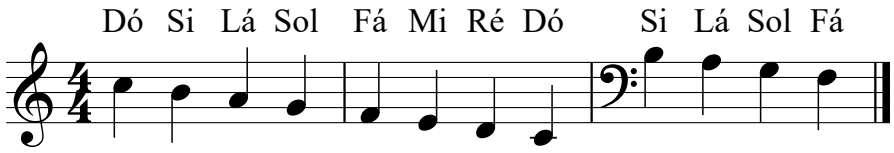


Figura 4.10 — Mudança de clave no meio da música: uma escala descendente começa em clave de sol e passa para a clave de fá no terceiro compasso, onde a nota (Si3) cairia muito abaixo da pauta.

Uma terceira clave aparece de vez em quando, a **clave de dó**, que fixa o Dó central numa linha. Ela é típica da viola e do trombone, e você só a encontrará no piano em partituras de orquestra reduzidas e em edições críticas. Por enquanto, saiba que existe.

4.7 Acidentes: sustenido, bemol e bequadro

Na pauta, as notas das teclas pretas (e as brancas alteradas) aparecem com símbolos chamados **acidentes**, colocados **antes** da nota:

- ♯ **sustenido**: sobe a nota um semitom.
- ♭ **bemol**: desce a nota um semitom.
- ♮ **bequadro**: cancela um sustenido ou bemol anterior, e a nota volta ao natural.

A regra de validade é simples: um acidente vale **até o fim do compasso** onde foi escrito, **para a mesma nota na mesma oitava**. Na barra de compasso, ele deixa de valer.
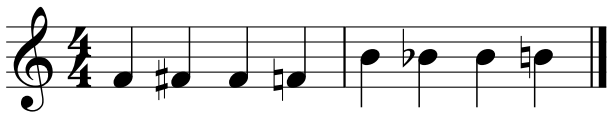


Figura 4.11 — Um acidente vale até o fim do compasso. No primeiro compasso, o Fá♯ da 2ª nota continua sustenido na 3ª; o bequadro (4ª nota) volta ao Fá natural. No segundo compasso, o mesmo vale para o bemol.

Se a mesma nota reaparecer no compasso seguinte, volta ao natural **sem precisar de bequadro**. Já a nota **uma oitava acima** (ou abaixo) não é afetada pelo acidente: só a mesma altura.

> **O ACIDENTE DO 'ACIDENTE'**
> O nome vem de "algo que acontece" fora do esperado: a nota que **não pertence** à tonalidade. Quando você ler peças com **armadura** (sustenidos e bemóis no começo da pauta, ao lado da clave), eles valem a **música inteira**, e os acidentes que aparecerem no caminho são só as exceções locais (capítulo 14).

4.8 Do papel à tecla

A leitura no piano é um trajeto de quatro passos: **ver** a nota na pauta, **nomeá-la**, **achar** a tecla e **tocar** com o dedo certo. No começo, cada passo exige consciência. Com treino, o caminho se encurta: você vê um desenho, sua mão vai direto.

Um modo eficaz de treinar é **ler em intervalos**, não nota a nota. Em vez de nomear cada nota, perceba se a próxima está:

- na **mesma** linha ou espaço (repete a nota);
- na linha ou espaço **vizinhos** (sobe ou desce um grau, por passo);
- **duas** posições acima ou abaixo (um salto de terça: da linha para a próxima linha, ou de um espaço para o próximo);
- ou mais longe (salto maior).

Se você sabe só a primeira nota, essa leitura por "passo e salto" leva você até o fim da frase.

> **LEITURA DE CINCO MINUTOS POR DIA**
> Escolha uma peça ou exercício fácil que você ainda não conhece. Sem tocar, passe os olhos e diga em voz alta as **três primeiras notas** de cada compasso. Depois toque devagar. Dez minutos desse tipo de leitura por dia constroem fluência em poucas semanas.

4.9 Oitava acima, oitava abaixo

Para evitar linhas suplementares demais, a notação usa o sinal **8va** (oitava) sobre um trecho: a música deve ser tocada **uma oitava acima** do escrito. O **8vb** (oitava abaixo) manda tocar abaixo. Esses sinais aparecem nas peças em que a melodia sobe ou desce muito, e valem até o fim da linha tracejada.

4.10 Erros comuns de leitura

Ler uma clave como se fosse a outra. É o erro que mais assusta: todas as notas saem duas ou três casas fora. Antes de começar, olhe sempre **a clave** e **a armadura**.

Confundir o Dó4 com o Mi4. Ambos ficam perto da primeira linha da clave de sol. O Dó4 está **abaixo** da pauta, sobre um traço; o Mi4 está **sobre** a primeira linha.

Esquecer a armadura. Os sustenidos e bemóis ao lado da clave valem a música toda, e o olho do iniciante só enxerga os acidentes do meio do compasso.

Esquecer que o acidente vale até o fim do compasso. O Fá♯ da segunda nota continua sendo Fá♯ na terceira.

Olhar para as mãos o tempo todo. Quem olha para o teclado perde o lugar na partitura. A solução é dupla: **sentir** a posição pelo tato (as teclas pretas são guia) e olhar à frente, um compasso adiante do que as mãos tocam.

Ler nota por nota. É lento e cansativo. Leia **por intervalos** e **por desenhos**: um arpejo é uma "escada de terças", uma escala é uma "linha de degraus".

4.11 Resumo
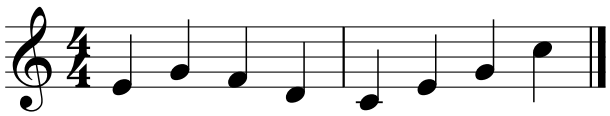
O QUE FICOU

- A **pauta** tem 5 linhas e 4 espaços contados de baixo para cima; **linhas suplementares** prolongam a pauta.
- **Clave de sol**: fixa o **Sol4** na 2ª linha. Linhas: Mi-Sol-Si-Ré-Fá. Espaços: Fá-Lá-Dó-Mi.
- **Clave de fá**: fixa o **Fá3** na 4ª linha. Linhas: Sol-Si-Ré-Fá-Lá. Espaços: Lá-Dó-Mi-Sol.
- A **pauta dupla** do piano liga as duas pautas pelo **Dó central (Dó4)**, que está na linha suplementar entre elas.
- ♯ sobe, ♭ desce, ♮ cancela; o acidente vale **até o fim do compasso**, na mesma altura.
- Leia por **passos e saltos** a partir de uma nota-guia, e não nota por nota.

4.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — DECIFRE AS NOTAS
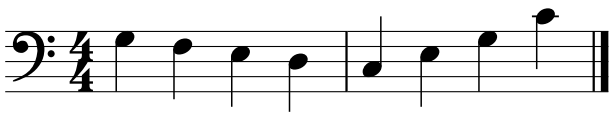
Escreva o nome das notas abaixo, na clave de sol, e depois toque cada uma no teclado.



Exercício 1 — Quais são essas notas? (Clave de sol.)

EXERCÍCIO 2 — CLAVE DE FÁ

Escreva o nome das notas e toque.



Exercício 2 — Quais são essas notas? (Clave de fá.)

EXERCÍCIO 3 — ACIDENTES

Na Figura 4.11, diga o nome de cada uma das oito notas, com o acidente (ex.: "Fá, Fá♯, ...").

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 4)

Todos os dias, 15 minutos: 5 de leitura de notas soltas em cartões (clave de sol em um dia, clave de fá no outro, cinco notas por cartão, respondendo em menos de 3 segundos), 5 de leitura em voz alta das figuras 4.1 e 4.3, 5 de posição de Dó nas duas mãos (figuras 4.7 e 4.8) com os nomes falados enquanto toca. Critério de sucesso: nomear todas as notas das figuras 4.1 e 4.3 sem olhar para os rótulos.

Respostas: (1) Mi, Sol, Fá, Ré, Dó (linha suplementar), Mi, Sol, Dó (terceiro espaço, Dó5). (2) Sol3, Fá3, Mi3, Ré3, Dó3, Mi3, Sol3, Dó4 (linha suplementar acima, Dó central). (3) Fá, Fá♯, Fá♯ (continua sustenido), Fá♮; Si, Si♭, Si♭, Si♮.

CAPÍTULO 5

Ritmo escrito: figuras e compassos

A altura diz qual tecla apertar. O ritmo diz quando, e por quanto tempo. Uma melodia com as notas certas e o ritmo errado simplesmente não é a mesma melodia.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler as figuras de duração (semibreve a semicolcheia) e as pausas equivalentes
- Usar o ponto de aumento e a ligadura de valor para alongar notas
- Entender a fórmula de compasso e a ideia de tempo forte e fraco
- Contar em voz alta compassos de 2/4, 3/4, 4/4 e 6/8, inclusive com subdivisões
- Reconhecer a anacruse e a tercina, e tocar pequenos ritmos lendo da partitura

5.1 Pulso, duração e ritmo

Todo tema musical tem um **pulso**: a batida regular que você marca com o pé ou com a palma da mão. O pulso não varia; o que varia é o que acontece **dentro** dele. Uma nota pode durar um pulso, meio, dois ou quatro; pode haver silêncio onde se esperava som. O desenho dessas durações é o **ritmo**.

Na partitura, a duração aparece na **forma da figura**. Cada figura vale o **dobro** da seguinte, e a **metade** da anterior. Para fixar o valor, as figuras são comparadas a uma unidade de tempo; em geral, e neste capítulo, essa unidade é a **semínima**, que vale **um tempo**.

Figura	Aparência	Duração em tempos
Semibreve	cabeça vazia, sem haste	4
Mínima	cabeça vazia, com haste	2
Semínima	cabeça preenchida, com haste	1
Colcheia	preenchida, haste e uma bandeirola	1/2
Semicolcheia	preenchida, haste e duas bandeirolas	1/4
Fusa	preenchida, haste e três bandeirolas	1/8

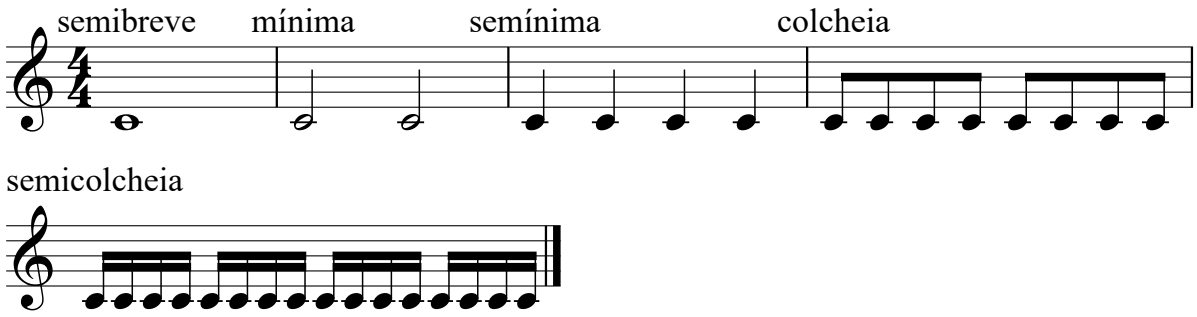


Figura 5.1 — As figuras de duração em um compasso 4/4 cada, todas sobre a mesma nota: semibreve (4 tempos), mínima (2+2), semínima (1+1+1+1), colcheia (8 por compasso) e semicolcheia (16 por compasso).

Repare que as colcheias e semicolcheias que estão juntas dividem uma **barra** em vez de cada uma ter a sua bandeirola: é o mesmo valor, só mais fácil de ler. Elas se agrupam, em geral, de modo a mostrar o **tempo**: em 4/4, uma barra cobre o espaço de um tempo.

> **POR QUE 'SEMI'?**
> Os nomes vêm da música medieval, quando a "breve" era uma figura curta e a "semibreve" valia metade dela. Com o tempo as durações mais longas saíram de uso e as notas ficaram cada vez mais rápidas; hoje a semibreve é a **maior** figura comum, e o "semi" do nome é só uma lembrança de quando ela era "meia breve".

5.2 As pausas

O silêncio também tem duração, e cada figura tem a sua **pausa**, com o **mesmo valor** da nota correspondente.

Pausa	Valor	Como se desenha
Pausa de semibreve	4 tempos	retângulo **pendurado** na quarta linha
Pausa de mínima	2 tempos	retângulo **apoiado** na terceira linha
Pausa de semínima	1 tempo	zigue-zague vertical
Pausa de colcheia	1/2	traço com uma "bandeira" voltada para a direita
Pausa de semicolcheia	1/4	traço com duas bandeiras

A pausa de semibreve tem um uso especial: ela vale **um compasso inteiro de silêncio, qualquer que seja o compasso**. Em 3/4, em 2/4 ou em 6/8, o compasso vazio é indicado por essa mesma pausa pendurada.

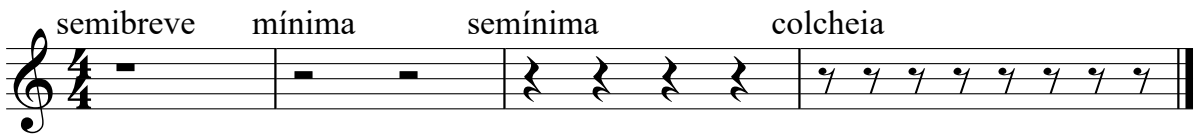


Figura 5.2 — Pausas: de semibreve (compasso inteiro), de mínima (2+2), de semínima (4 vezes) e de colcheia (8 vezes).

Silêncio é som que não toca. Pausa não é "descanso do dedo". É parte do ritmo e deve ser **contada**, assim como a nota. Quem encurta a pausa para "chegar logo" à nota seguinte desmancha a frase.

5.3 O ponto de aumento e a ligadura de valor

Para alongar uma nota além das figuras básicas há duas ferramentas.

O **ponto de aumento** é um ponto à direita da cabeça da nota. Ele soma **metade** do valor da figura:

- Mínima pontuada = 2 + 1 = **3 tempos**.
- Semínima pontuada = 1 + 1/2 = **1 tempo e meio**.
- Colcheia pontuada = 1/2 + 1/4 = **3/4 de tempo**.

A **ligadura de valor** é um arco que une **duas notas da mesma altura**: toca-se a primeira e **segura-se** o som, somando o tempo das duas. Ela serve para notas que cruzam a barra de compasso ou que têm uma duração impossível de escrever com uma única figura.
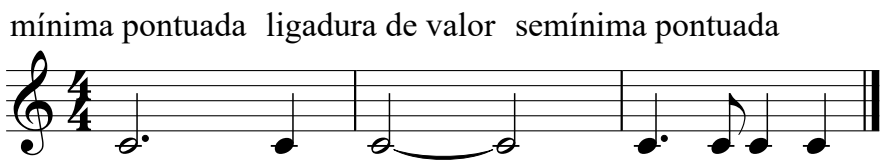


Figura 5.3 — Mínima pontuada (3 tempos) + semínima; mínima ligada à seguinte (soma 4 tempos); semínima pontuada (1 tempo e meio) + colcheia, depois duas semínimas.

LIGADURA DE VALOR ≠ LIGADURA DE EXPRESSÃO

O arco que une duas notas **iguais** é **ligadura de valor**: o som continua, só toca uma vez. O arco que une notas **diferentes** é **ligadura de expressão** (legato): você toca as duas, mas sem separar. Quando um arco liga duas notas, olhe a altura: se for a mesma, é valor; se mudar, é expressão (capítulo 21).

5.4 O compasso e a fórmula de compasso

A música é dividida em pequenos segmentos iguais chamados **compassos**, separados por **barras de compasso** (traços verticais). Cada compasso tem a mesma quantidade de **tempos**, definida pela **fórmula de compasso**, escrita no início da pauta como duas cifras, uma sobre a outra:

- O **número de cima** diz **quantos tempos** há em cada compasso.
- O **número de baixo** diz **qual figura vale um tempo**: 2 = mínima, 4 = semínima, 8 = colcheia.

Assim:

- **4/4**: quatro tempos, cada um de uma semínima. É o compasso mais comum, e por isso também escrito **C** ("tempo comum").
- **3/4**: três semínimas por compasso. É a valsa.
- **2/4**: duas semínimas. É a marcha, o samba, muitas músicas de ritmo rápido.
- **6/8**: seis colcheias, agrupadas em **dois grupos de três**. A pulsação é sentida em **dois tempos longos** (semínima pontuada), e não em seis.

Os compassos de **2, 3 ou 4 tempos** (cuja unidade se divide em dois: 2/4, 3/4, 4/4) são **simples**. Os compassos em que a unidade se divide em **três** (6/8, 9/8, 12/8) são **compostos**. O capítulo 8 volta ao tema do pulso.

5.5 Tempo forte e tempo fraco

Os tempos de um compasso não têm todos a mesma importância. O **primeiro tempo** é o mais forte (a "queda" do compasso). Os demais se distribuem:

- **2/4**: forte – fraco.
- **3/4**: forte – fraco – fraco.
- **4/4**: forte – fraco – **meio-forte** – fraco.

- **6/8**: forte – fraco – fraco – **meio-forte** – fraco – fraco.

Essa hierarquia faz a música "caminhar" e dá a sensação de pulso. Uma valsa tem um balanço de "UM-dois-três" justamente porque o tempo 1 é mais forte. Experimente: bata palma contando "UM dois três" com acento no primeiro, e depois "um dois três" sem acento. A diferença de caráter é nítida.

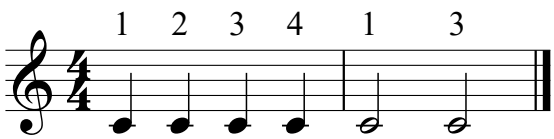


Figura 5.4 — Compasso 4/4: quatro semínimas, depois mínima + mínima. Conte em voz alta: 1 2 3 4 | 1 (2) 3 (4).

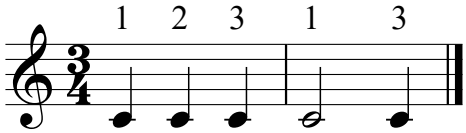


Figura 5.5 — Compasso 3/4 (valsa): três semínimas, depois mínima + semínima. Conte 1 2 3 | 1 (2) 3.

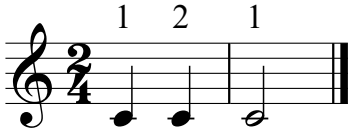


Figura 5.6 — Compasso 2/4: duas semínimas e depois uma mínima. Conte 1 2 | 1 (2).
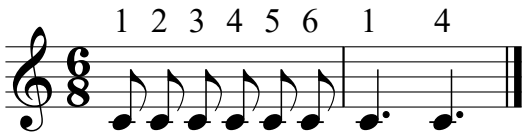


Figura 5.7 — Compasso 6/8: seis colcheias (dois grupos de três), e depois duas semínimas pontuadas. Conte 1 2 3 4 5 6, acentuando o 1 e o 4.

5.6 Contando as subdivisões

Quando o compasso se enche de colcheias e semicolcheias, contar só "1, 2, 3, 4" não basta. A prática é **subdividir** em voz alta:

- **Colcheias** (duas por tempo): "**1** e **2** e **3** e **4** e". O número cai no tempo; o "e" cai **entre** os tempos.
- **Semicolcheias** (quatro por tempo): "**1** e i a **2** e i a **3** e i a **4** e i a", ou com sílabas a seu gosto, mas sempre com quatro sons por tempo.

- **Tercinas** (três notas no espaço de duas, ou três por tempo no 4/4): "**1** e a, **2** e a...", com três sílabas por tempo.

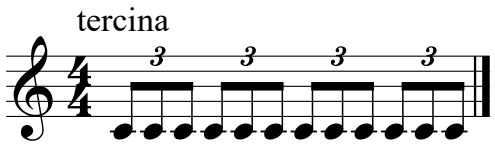


Figura 5.8 — Quatro tercinas de colcheia, uma por tempo (três notas em cada tempo).

O pé acompanha o pulso batendo **nos números**, e a boca fala a subdivisão. Esse "dois relógios" (um com o pé, outro com a voz) é a ferramenta mais poderosa para ler ritmo com segurança.

> **PRIMEIRO AS PALMAS, DEPOIS AS TECLAS**
> Antes de tocar um ritmo, **bata palmas** contando em voz alta. Só quando o ritmo sair certo nas palmas, ponha as teclas. Se o ritmo falha no piano, a causa quase sempre é que ele nunca esteve certo na cabeça.

5.7 Anacruse

Muitas melodias não começam no tempo 1. Começam em um tempo **fraco**, como quem toma impulso antes de chegar ao primeiro tempo do compasso. Esse começo é a **anacruse** (ou "levare" ou "tempo de preparação"), e o compasso inicial fica **incompleto**. A conta se acerta no **último compasso**, que também sai incompleto: a anacruse e o último compasso, somados, valem um compasso inteiro.
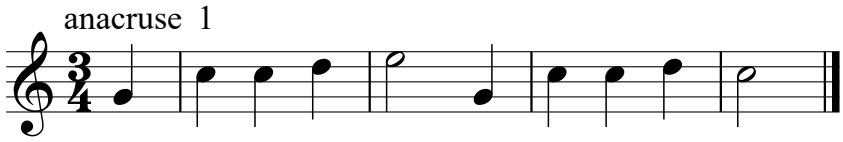


Figura 5.9 — Anacruse: a melodia começa com uma nota (o Sol) antes do primeiro compasso completo. No fim, o último compasso tem só duas semínimas: com a anacruse, fecham-se três tempos.

5.8 Síncope: a nota que entra fora do tempo

Em uma **síncope**, a nota **começa num tempo fraco (ou numa parte fraca do tempo) e se prolonga por cima do tempo forte seguinte**. O ouvido espera o acento no tempo forte, e a nota já está lá, soando. Daí o "balanço" característico do samba, do jazz e de quase toda a música popular brasileira.

A figura clássica é a "colcheia, semínima, colcheia": a semínima do meio nasce na metade de um tempo e atravessa o seguinte. Bata palmas contando "1 e 2 e 3 e 4 e" e só entre com a palma onde há nota (no "e" do meio).
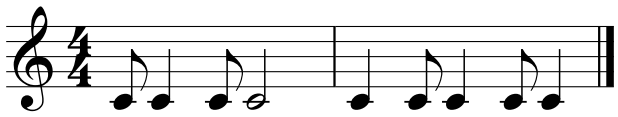


Figura 5.10 — Duas síncopes. No primeiro compasso, a semínima do meio entra no 'e' do tempo 1 e se estende até o 'e' do tempo 2. No segundo, a semínima começa no 'e' do tempo 2. Conte 1 e 2 e 3 e 4 e e bata palma só onde há nota.

Quando a síncope parecer difícil, pense na semínima do meio como **duas colcheias ligadas**: uma sobre o "e" e a outra sobre o tempo seguinte. Não é a notação correta, mas ajuda a ver onde a nota começa e por onde ela passa. A síncope volta, com muito mais força, na Parte IV (capítulo 33).

5.9 Um ritmo completo

Para juntar tudo, veja um ritmo completo, em 4/4, com semínimas, uma semínima pontuada, colcheias e uma mínima:
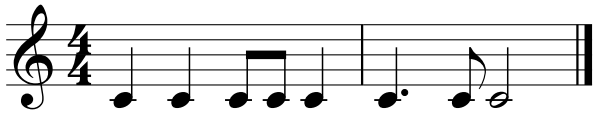


Figura 5.11 — Um ritmo de dois compassos. Conte 1 2 3-e 4 | 1 (2) e 3 (4), e verifique que cada compasso tem exatamente quatro tempos.

Cada compasso do exemplo soma quatro tempos. No primeiro: 1+1+(1/2+1/2)+1 = 4. No segundo: 1½+½+2 = 4. Sempre faça essa conta quando o ritmo parecer "estranho".

5.10 Como estudar ritmo

1. **Palmas contadas, em voz alta**, com um pé marcando o pulso, antes de qualquer tecla.
2. **Metrônomo** a 60 BPM no início: um clique por semínima. Ajuste só quando o ritmo estiver certo e firme.
3. **Uma mão por vez** em peças a duas mãos. Ritmo da mão direita em palmas e o da esquerda no joelho, depois juntos (capítulo 8).
4. **Fale a duração**: "ta" para semínima, "ti-ti" para colcheias. O sistema de sílabas ajuda a internalizar.
5. **Escute** a música que você vai tocar antes de ler: o ritmo escrito fica mais claro se o ouvido o conhece.

O RITMO DE UMA CANÇÃO QUE VOCÊ CONHECE

Escolha uma canção que você saiba cantar. Bata o ritmo dela com palmas, sem a melodia, e descubra três coisas: se ela começa no tempo 1 ou com anacruse, em quantos tempos o compasso se agrupa (2, 3 ou 4) e qual sílaba cai no tempo forte.

5.11 Resumo

O QUE FICOU

- As figuras de duração (semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia) cada uma vale **o dobro da seguinte**; cada figura tem a sua **pausa**.
- O **ponto** soma a metade do valor; a **ligadura de valor** une notas iguais e soma as durações.
- A **fórmula de compasso**: o número de cima = tempos por compasso; o de baixo = figura que vale um tempo.
- **4/4** (forte, fraco, meio-forte, fraco), **3/4** (forte, fraco, fraco), **2/4** (forte, fraco) e **6/8** (dois grupos de três).
- **Subdivida** contando: "1 e 2 e..." (colcheias) e "1 e i a..." (semicolcheias).
- **Síncope**: nota que começa em parte fraca e se prolonga sobre o tempo forte.
- **Anacruse**: começo antes do tempo 1; o último compasso completa a conta.
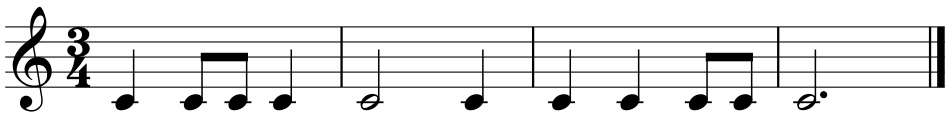
5.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUANTOS TEMPOS?

Quanto vale, em tempos (de semínima): (a) uma mínima pontuada; (b) uma colcheia + uma semicolcheia + uma semicolcheia; (c) uma semínima pontuada + uma colcheia; (d) uma pausa de mínima + uma pausa de semínima + uma de colcheia + uma de colcheia.

EXERCÍCIO 2 — PALMAS

Bata palmas com este ritmo, contando 1-2-3 em voz alta e marcando o pulso com o pé. Depois escreva quanto soma cada compasso.



Exercício 2 — Ritmo em 3/4 para bater palmas.

EXERCÍCIO 3 — ESCREVA

Em 4/4, escreva (em papel quadriculado ou em figuras) um ritmo de dois compassos que contenha uma semínima pontuada, uma pausa de semínima e quatro colcheias. Confira a soma.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 5)

Todos os dias, 15 minutos, com metrônomo a **60 BPM**: 5 de palmas contadas (Figuras 5.4 a 5.7, uma por dia, mais a 5.11), 5 de leitura em voz alta da Figura 5.1 (todas as durações) e 5 de ritmos em uma nota só no teclado, usando a mão direita (Figuras 5.10 e 5.11, na nota Dó). Critério de sucesso: bater as figuras 5.7 e 5.11 em 66 BPM sem errar, contando em voz alta.

Respostas: (1) a) 3; b) 1/2+1/4+1/4 = 1; c) 1,5+0,5 = 2; d) 2+1+1/2+1/2 = 4. (2) cada compasso soma 3 tempos: 1+½+½+1; 2+1; 1+1+½+½; 3. (3) Uma solução: no primeiro compasso, semínima pontuada, colcheia, pausa de semínima e semínima (1,5 + 0,5 + 1 + 1 = 4); no segundo, quatro colcheias e uma mínima (2 + 2 = 4).

CAPÍTULO 6

Primeiras peças (mão direita)

Há um momento em que o exercício vira música: é quando a pessoa percebe que aquilo que saiu das mãos tem começo, meio e fim. Este capítulo é esse momento, com a mão direita sozinha.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar, lendo da partitura, sete pequenas peças (mais um exercício de ritmo) na posição de cinco dedos em Dó, com a mão direita
- Aplicar nelas o que você aprendeu: pulso, figuras, pausas, ligadura, dinâmica e dedilhado
- Seguir um método de cinco passos para estudar qualquer peça nova sem desanimar
- Tocar o Hino da Alegria, de Beethoven, de cabo a rabo
- Dar o primeiro passo na musicalidade: frase, respiração e volume

6.1 Como estudar uma peça nova

Estudar música tem método, e o método vale desde a primeira peça. Antes de tocar qualquer nota, percorra os **cinco passos**:

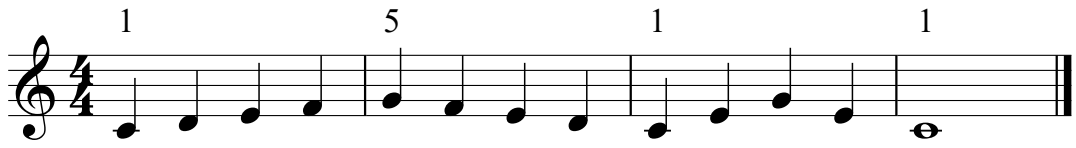
1. **Olhe a peça inteira.** Ache a clave, a armadura (aqui, nenhuma), o compasso, o andamento e a nota final. Procure repetições: se um compasso aparece duas vezes, você só precisa aprendê-lo uma.
2. **Bata o ritmo com palmas**, contando em voz alta (capítulo 5). Se o ritmo não sai nas palmas, não vai sair nas teclas.
3. **Nomeie as notas em voz alta**, sem tocar, devagar: "Dó, Ré, Mi...". Isso treina a leitura.
4. **Toque devagar**, uma frase por vez, **sem parar** no meio. O erro merece ser corrigido na repetição, não na hora, porque quem interrompe o tempo todo aprende a travar.
5. **Toque contando**, com metrônomo, até a peça sair "sozinha".

Para as peças deste capítulo, a **mão direita fica fixa na posição de cinco dedos em Dó**: o polegar (1) em Dó4, o indicador (2) em Ré, o médio (3) em Mi, o anelar (4) em Fá e o mindinho (5) em Sol (capítulo 3). Como a mão não muda de lugar, você pode ler quase sem olhar o teclado. Depois de cada peça, volte aos ombros e ao punho: soltos?

> **META DE ANDAMENTO**
>
> Comece cada peça a **60 BPM** (uma semínima por clique). Só suba quando conseguir tocar a peça inteira duas vezes seguidas sem errar. O andamento final é o que a peça pede, mas o primeiro objetivo é a regularidade.

6.2 Peça 1 — Passeio

A peça mais simples do livro: só **semínimas**, em 4/4. Ela sobe a escada, desce e termina com um pequeno arpejo, as notas Dó, Mi, Sol, Mi, Dó (os dedos 1, 3, 5, 3, 1).

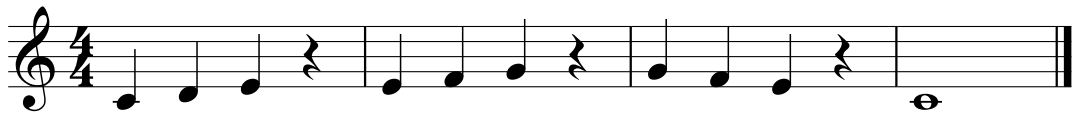


Peça 1 — Passeio (mão direita, 4/4, a 60 BPM). Dedilhado: 1 2 3 4 | 5 4 3 2 | 1 3 5 3 | 1. O número sobre a primeira nota de cada compasso é o dedo.

Objetivo: tocar sem olhar as mãos, cada nota com o **mesmo volume**. O terceiro compasso (Dó, Mi, Sol, Mi) é um **salto de terça**: o dedo 1 vai ao Dó, o 3 ao Mi e o 5 ao Sol, "pulando" um dedo. Sinta o pulo, não o olhe.

6.3 Peça 2 — Eco

Agora com **pausas**. Cada frase de três notas é seguida de uma pausa de semínima, um "respiro" no qual o som termina. Conte o silêncio: "um, dois, três, (quatro)".

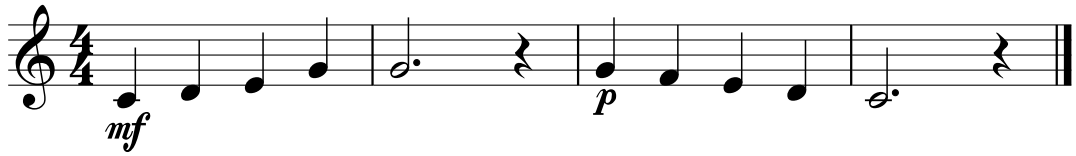


Peça 2 — Eco (4/4). Três notas e um silêncio, três vezes, e um final. A pausa do quarto tempo tem que ser contada, com a tecla já solta.

Objetivo: soltar as teclas **exatamente** no tempo 4, e não antes nem depois. Para treinar, imagine que a mão deixa o som "no ar". A pausa é parte da frase.

6.4 Peça 3 — Pergunta e resposta

Esta é a primeira peça com **dinâmica**. A primeira frase soa em **mezzo-forte** (*mf*, "meio forte", um volume médio); a segunda, em **piano** (*p*, "suave"), como se fosse a resposta, mais baixa, ao que foi perguntado.



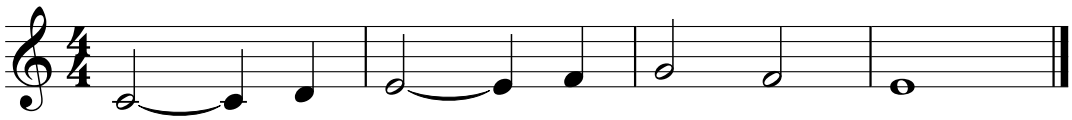
Peça 3 — Pergunta e resposta (4/4). Primeira frase em mf, segunda em p. A segunda frase 'responde' a primeira, descendo.

Objetivo: variar o volume **sem mudar o ritmo**. A diferença de *mf* para *p* vem do **peso do braço** (capítulo 3): na frase suave, o braço pesa menos e cai mais devagar. Não é "tocar fraco com o dedo mole", e sim tocar **leve** com o mesmo cuidado. Escute se o *p* é realmente mais suave que o *mf*, e se o silêncio entre as duas frases tem a duração certa.

> **O SOL SOZINHO DO COMPASSO 2**
> O Sol do segundo compasso dura **três tempos** e depois vem uma pausa. É fácil encurtar a nota, "com pressa de responder". Conte "um, dois, três, (quatro)" e só então faça a resposta.

6.5 Peça 4 — Chuva fina

Aqui entram as **ligaduras de valor** (capítulo 5): as notas são prolongadas por cima do que seria o tempo seguinte. Em 4/4, o primeiro compasso tem uma mínima ligada a uma semínima, e mais uma semínima para completar.

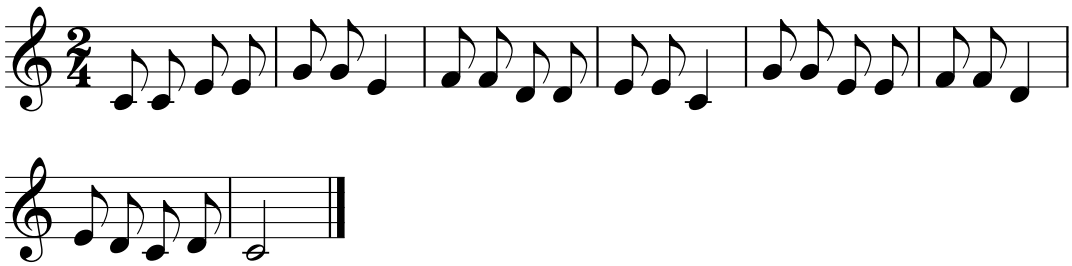


Peça 4 — Chuva fina (4/4). A mínima ligada à semínima seguinte dura três tempos: toque a primeira vez e segure o som, sem repetir a tecla.

Objetivo: distinguir **ligar** de **repetir**. No primeiro compasso, o Dó é tocado uma vez e **segurado** durante três tempos; não se toca de novo no tempo 3. Em seguida vem o Ré, no tempo 4. Preste atenção para **não** apertar a tecla do Dó outra vez: é o erro clássico.

6.6 Peça 5 — Marcha

Em **2/4** e com **colcheias**, a peça pede contagem miúda: duas semínimas por compasso, cada uma dividida em duas colcheias. Na escrita, o compasso soma **quatro colcheias**.



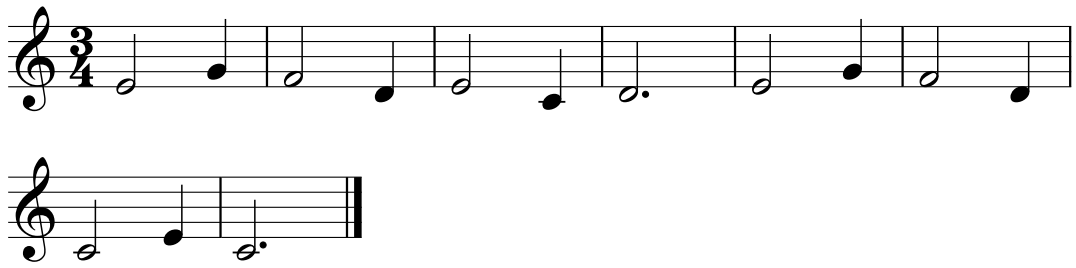
Peça 5 — Marcha (2/4, escrita em colcheias). Cada compasso tem quatro colcheias. Marque o pulso com o pé nos números 1 e 2, e fale 'um e dois e'.

Dedilhado: repare que a figura "Dó, Dó, Mi, Mi" usa os dedos 1, 1, 3, 3: **o mesmo dedo repete a nota** (1, 1) e depois salta (3, 3). Nas notas repetidas, o dedo **sobe e desce** no mesmo lugar, sem pular para outra tecla. Primeiro com a contagem "um e dois e" em voz alta, a 60 BPM (uma semínima por clique, ou seja, uma colcheia a 120 por minuto); depois, a 72.

Objetivo: manter o **pulso** firme mesmo com as colcheias; cada par de colcheias ocupa um tempo.

6.7 Peça 6 — Valsa do Passarinho

Em **3/4**, a peça tem o balanço da valsa: **UM**-dois-três, **UM**-dois-três. O primeiro tempo é o mais forte; os outros dois, leves.



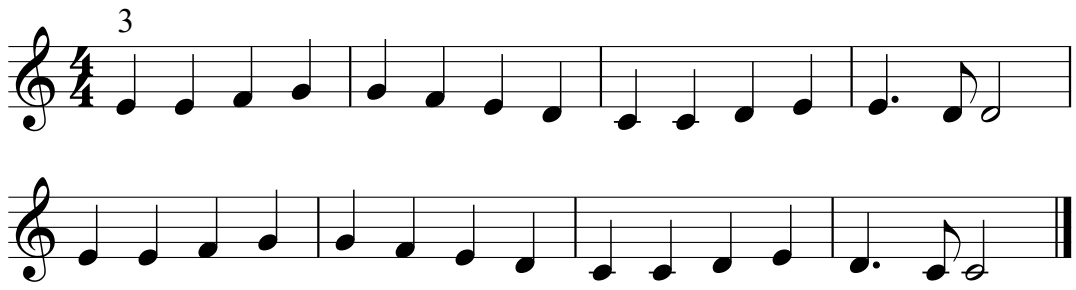
Peça 6 — Valsa do Passarinho (3/4). Primeiro tempo mais forte; dois e três mais leves. Os compassos 4 e 8 acabam em nota longa, como um suspiro.

Cada compasso tem a forma "**mínima, semínima**", exceto os 4 e 8, que têm **mínima pontuada** (três tempos). O melhor jeito de sentir a valsa é **balançar o corpo** de leve, para a esquerda no tempo 1 e para a direita nos outros dois, enquanto conta. Quando o balanço estiver no corpo, as notas ficam mais musicais.

Objetivo: dar um **acento suave** ao primeiro tempo de cada compasso, sem bater. Experimente tocar o tempo 1 um pouco mais forte, e os tempos 2 e 3 mais fracos. Grave-se, se puder.

6.8 Peça 7 — Hino da Alegria

A peça mais importante do capítulo é um tema que você provavelmente já conhece: o **Hino da Alegria**, tema do último movimento da *Nona Sinfonia*, de **Ludwig van Beethoven** (1824), que hoje é de **domínio público**. A melodia cabe inteira na posição de cinco dedos em Dó, e é a primeira vez que você toca algo "de verdade".



Peça 7 — Hino da Alegria (Beethoven, Nona Sinfonia, tema em Dó). Dedilhado inicial: dedo 3 em Mi. Atenção às semínimas pontuadas dos compassos 4 e 8.

Dedilhado completo. Compasso 1: 3-3-4-5. Compasso 2: 5-4-3-2. Compasso 3: 1-1-2-3. Compasso 4: 3-2-2 (a semínima pontuada é no dedo 3, a colcheia no dedo 2, a mínima também no 2). O compasso 5 repete o 1. O compasso 6 repete o 2. O compasso 7 repete o 3. O compasso 8: 2-1-1.

Dois pontos de atenção.

1. **A semínima pontuada seguida de colcheia** (compassos 4 e 8): o "longo-curto" é o ritmo característico do tema. Conte "um (dois) e, três (quatro)": a semínima pontuada dura até o "e" do tempo 2, onde entra a colcheia, e a mínima ocupa os tempos 3 e 4.
2. **A diferença entre os dois finais.** Os compassos 4 e 8 são quase iguais, mas o primeiro termina em **Ré** (suspensivo, deixa a frase em aberto) e o segundo em **Dó** (conclusivo, fecha). Ouça essa diferença: é a lógica de pergunta e resposta, de novo.

> **UM HINO, VÁRIOS PAÍSES**
> O tema que Beethoven pôs em coro, a partir de um poema de Friedrich Schiller, foi escolhido em 1985 como **hino da União Europeia**. A melodia, sem palavras, representa os valores europeus de liberdade, paz e solidariedade. O poema original, a "Ode à Alegria", fala de uma alegria que aproxima todos os seres humanos.

6.9 Cinco notas, oito ritmos

As cinco notas da posição de Dó dão mais do que parece. Para treinar a leitura rítmica **sem mexer na posição da mão**, veja o mesmo caminho melódico (subir e descer por graus conjuntos) escrito com oito ritmos diferentes. A altura é a mesma; só a duração muda. Leia cada compasso em voz alta antes de tocar.

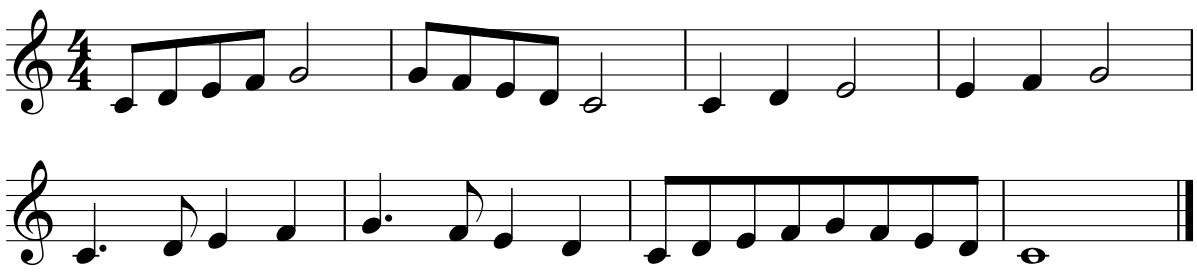


Figura 6.8 — Oito compassos com as mesmas cinco notas e ritmos diferentes: colcheias e mínima, semínimas, semínimas pontuadas e, no sétimo compasso, oito colcheias seguidas.

Nos compassos de colcheias (1, 2 e 7), os dedos **correm** mais depressa, e é nesses que a mão tende a ficar dura. Mantenha o **braço solto** e o **toque leve**, e deixe os dedos "cair" sem esforço. No compasso 5, a semínima pontuada seguida de colcheia é a mesma figura do Hino da Alegria: repare como ela dá um "puxão" para a nota seguinte.

QUANDO A MÃO TRAVA

Se um trecho teima em sair errado, **pare de repetir o erro**. Isole só o compasso, diminua o andamento até onde ele saia certo e suba de 4 em 4 BPM. Depois ligue o compasso ao anterior e ao seguinte. Repetir mais rápido o que já está errado só automatiza o erro.

6.10 Como dar vida à peça

A diferença entre tocar notas e fazer música está nos detalhes que a partitura nem sempre escreve:

- **Frases.** Pense em cada grupo de quatro compassos como uma "frase falada", com começo, centro e respiro. O som **desce de leve** no fim da frase, como uma voz.
- **Respiração.** Entre uma frase e outra, solte o braço por um instante. Não é parar: é respirar com a mão.
- **Dinâmica.** Se a peça não indica, escolha: comece em *mf*, deixe a segunda frase um pouco mais baixa, e termine com um *ritardando* suave (diminuir a velocidade nos últimos compassos).
- **Ouvido.** Escute a si mesmo. Se uma nota sair mais forte que as outras sem querer, é sinal de tensão em algum dedo.

TOQUE DE OLHOS FECHADOS

Depois de saber a peça de cor, feche os olhos e toque o Passeio, o Eco ou a Valsa. Se a mão encontra as teclas, o seu corpo já tem o mapa da posição de Dó. Se perder, abra, olhe a posição e feche de novo. Esse treino vale ouro, porque o olho precisa ficar livre para a partitura.

6.11 Resumo

O QUE FICOU

- **Método de cinco passos**: olhar a peça, bater o ritmo, nomear as notas, tocar devagar por frases e tocar contando com metrônomo.
- Com a mão fixa na **posição de cinco dedos em Dó**, as sete peças usam só as notas Dó, Ré, Mi, Fá e Sol.
- **Pausa** é silêncio contado; **ligadura de valor** prolonga a nota sem tocar de novo; **mf** e **p** pedem peso diferente do braço.
- **2/4** (marcha), **3/4** (valsa) e **4/4**: cada um com o seu balanço.
- O **Hino da Alegria** (Beethoven, domínio público) é a primeira peça de verdade.
- Frases, respiração e ouvido transformam notas em música.

6.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUAL DEDO?

Escreva o dedilhado para as notas do compasso 3 da Peça 1 (Dó, Mi, Sol, Mi) e, depois, para o compasso 1 da Peça 5 (Dó, Dó, Mi, Mi).

EXERCÍCIO 2 — INVERTA

Toque a Peça 1 **descendo**: Dó, Mi, Sol, Mi, Dó... Depois, de trás para frente, nota por nota, do último compasso ao primeiro. Isso treina a leitura sem decorar.

EXERCÍCIO 3 — MUDE A DINÂMICA

Toque a Peça 3 (Pergunta e resposta) com três pares de dinâmica: *mf* – *p*, *p* – *mf* e *f* – *p* (*f* é "forte"). Anote qual combinação soa mais convincente.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 6)

Todos os dias, 20 minutos. Dois dias: Peças 1, 2 e 3. Dois dias: Peças 4, 5 e 6. Dois dias: Hino da Alegria, uma frase por vez. Um dia de revisão geral. Sempre com os cinco passos do método, a **60 BPM**. Critério de sucesso: tocar a Peça 7 inteira, sem parar, a 72 BPM, com dinâmica *mf*.

Respostas: (1) Compasso 3 da Peça 1: 1, 3, 5, 3. Compasso 1 da Peça 5: 1, 1, 3, 3.

CAPÍTULO 7

Primeiras peças (mão esquerda e as duas juntas)

A mão esquerda costuma ser a parte "esquecida" do pianista, e a que mais merece atenção: é ela que segura o chão da música. Quem aprende a esquerda desde cedo toca com os dois lados do cérebro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler e tocar com a mão esquerda, em clave de fá, na posição de cinco dedos
- Tocar as duas mãos juntas em peças curtas: oitavas, movimento contrário e melodia com bordão
- Seguir o método de mãos separadas, mãos juntas devagar, mãos juntas no andamento
- Ler a pauta dupla na vertical (notas que soam juntas) e na horizontal (a linha de cada mão)
- Equilibrar o volume: melodia em primeiro plano, acompanhamento por baixo

7.1 A mão esquerda também lê

Para quem é destro, a mão esquerda parece "emprestada": os dedos obedecem pior, o dedo 4 teima, o 5 cai. É normal, e tem remédio, que é **tempo e atenção**. Na prática, a esquerda é a mão que faz o **baixo** e a **harmonia**, e que sustenta o ritmo; por isso ela precisa de **tanto estudo quanto a direita**, e não do que sobrar.
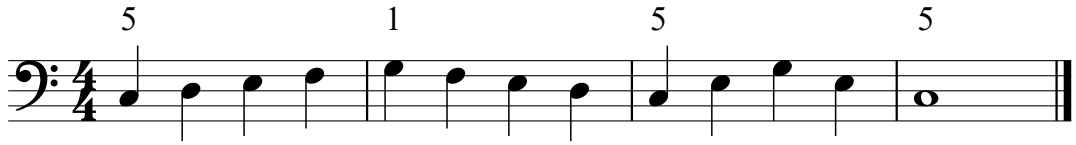
Há uma segunda dificuldade, que é de **leitura**: a esquerda lê na **clave de fá**, e o iniciante que acabou de aprender a clave de sol (capítulo 4) lê o fá com ansiedade. Mantenha as notas-guia à vista: o **Fá3** na quarta linha, o **Dó3** no segundo espaço e o **Dó4** (o Dó central) na linha suplementar acima.

A posição de cinco dedos da mão esquerda em Dó é a que você conheceu no capítulo 3: o dedo **5** em **Dó3**, o **4** em Ré3, o **3** em Mi3, o **2** em Fá3 e o **1** (polegar) em **Sol3**. Ela fica **uma oitava abaixo** da posição da mão direita. Antes de começar, assente a mão no teclado, com os dedos sobre as teclas, sem apertar, e solte o ombro.

> **ESQUERDA PRIMEIRO, DEVAGAR**
> Uma regra de ouro para estudar peças em duas pautas: **comece pela mão esquerda**, a que dá mais trabalho. Se você deixa a esquerda para o fim, ela vira o "elo fraco", e a direita já terá decorado a peça com um andamento que a esquerda não acompanha.

7.2 Peça 8 — Passeio na clave de fá

É o espelho da Peça 1 (capítulo 6): subir a escada, descer, e fechar com um pequeno arpejo de Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Tudo em semínimas e em 4/4.

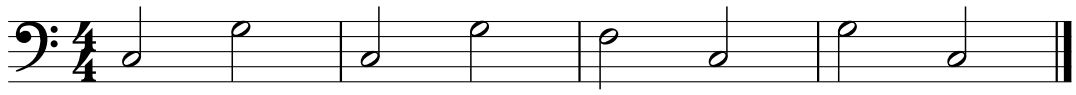


Peça 8 — Passeio na clave de fá (mão esquerda, 4/4, a 60 BPM). Dedilhado: 5 4 3 2 | 1 2 3 4 | 5 3 1 3 | 5. Mesmas notas da Peça 1, uma oitava abaixo.

Atenção ao dedilhado: na mão esquerda, **o dedo 5 está no Dó, o mais grave**, e o dedo 1 no Sol, o mais agudo. Subir na pauta significa usar dedos de **número menor**; descer, de número maior. É o oposto do que a mão direita faz, e é fonte clássica de confusão.

7.3 Peça 9 — Bordão

Na música a duas mãos, a esquerda costuma tocar um **bordão**: uma nota grave, repetida ou alternada, que sustenta a harmonia. O bordão mais simples é a **quinta**: duas notas separadas por cinco graus (Dó e Sol), tocadas alternadamente, o "bum-pá" da música de roda.



Peça 9 — Bordão (mão esquerda, 4/4). Dó e Sol alternados com o dedo 5 e o dedo 1; no terceiro compasso, o Fá (dedo 2) muda o 'chão' da harmonia.

O bordão tem **três harmonias**, que você vai estudar no capítulo 15 e no 29: **Dó**, **Fá** e **Sol**. As notas das cordas graves mudam, e o ouvido percebe a mudança como "uma casa nova", "voltar", "afastar-se" e "chegar". Toque a peça cantando uma melodia por cima: ela funciona como acompanhamento de qualquer canção simples em Dó.

> **POR QUE A QUINTA?**
> A quinta (Dó–Sol) é o intervalo mais "vazio" e mais estável depois da oitava: soa firme, sem dizer se o acorde é maior ou menor. Por isso a esquerda pode tocar a mesma quinta por baixo de melodias alegres e tristes. É um truque do folclore do mundo todo: gaita de foles, rabeca, viola caipira...
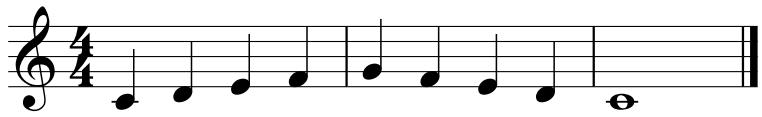
7.4 Juntando as duas mãos

Tocar com duas mãos é aprender a **dividir a atenção**. A direita faz uma coisa, a esquerda faz outra, e o cérebro, que prefere um único comando, tende a "emprestar" o ritmo de uma mão para a outra. Isso é normal e é treinável. O caminho tem quatro degraus, e **cada degrau só vale se o anterior estiver firme**:
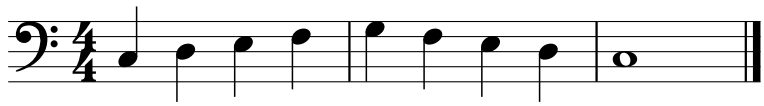
1. **Mãos separadas**, cada uma sabendo a sua parte de cor ou quase.
2. **Mãos juntas, muito devagar**, compasso por compasso (50 BPM, ou menos).
3. **Mãos juntas, frase por frase.**
4. **Mãos juntas, a peça inteira**, aumentando o andamento aos poucos.

Oitavas: as duas mãos fazem a mesma coisa

O ponto de partida é fazer as duas mãos tocarem **a mesma melodia, em oitavas diferentes**: a esquerda uma oitava abaixo da direita. Para subir a mesma escala, a direita usa os dedos 1-2-3-4-5 e a esquerda, 5-4-3-2-1.



Peça 10 — Oitavas (parte 1: mão direita, clave de sol). Toque junto com a mão esquerda, na figura abaixo.
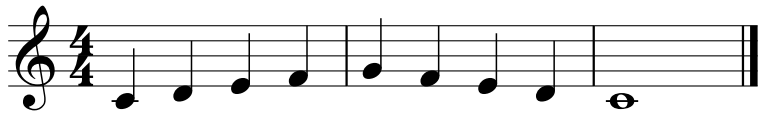


Peça 10 — Oitavas (parte 2: mão esquerda, clave de fá, uma oitava abaixo). Os dedos são 5-4-3-2 | 1-2-3-4 | 5. Toque primeiro separado, depois junto com a figura acima.
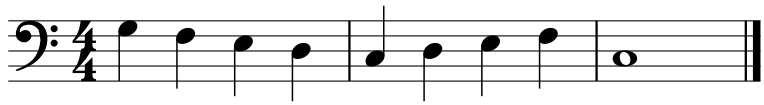
Quando as duas mãos tocam **ao mesmo tempo**, os dois polegares ficam voltados um para o outro. A coordenação é simples (as duas fazem o mesmo ritmo e o mesmo desenho), mas o cérebro precisa se acostumar a ver duas pautas e ouvir a mesma melodia em duas alturas.

Movimento contrário: as duas mãos se afastam

Outra forma clássica de treino: as mãos partem do centro, **uma subindo e a outra descendo**, e depois voltam. É o **movimento contrário**.



Peça 11 — Abrindo e fechando (parte 1: mão direita). A direita sobe de Dó a Sol e desce até o Ré; a esquerda, na figura abaixo, desce de Sol a Ré e sobe até Fá.

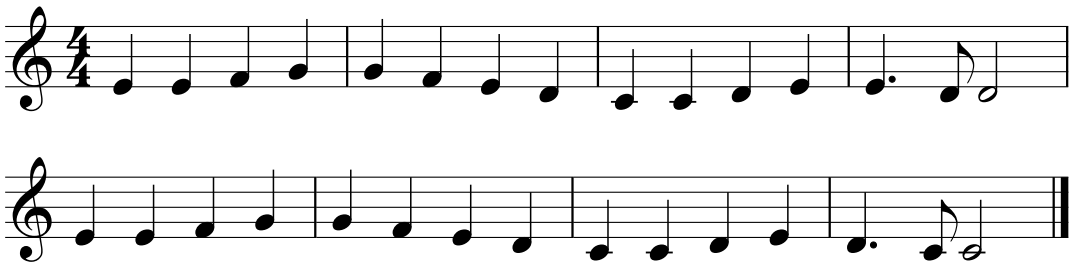


Peça 11 — Abrindo e fechando (parte 2: mão esquerda). Faz o contrário da direita: Sol-Fá-Mi-Ré | Dó-Ré-Mi-Fá | Dó. No final, as duas mãos chegam em Dó, a oitavas de distância.

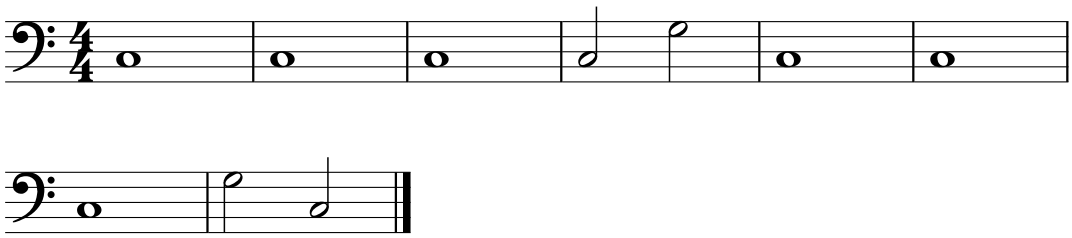
Quando a direita sobe, a esquerda desce, e vice-versa. Duas vezes, no terceiro tempo dos compassos 1 e 2, as mãos tocam o Mi em oitava, um bom ponto de conferência: se ele não soar junto, uma das mãos está adiantada. No último compasso, ambas pousam em Dó, uma oitava separando-as. Se você conseguir tocar esta peça com leveza, a sua independência já passou do primeiro estágio.

7.5 Melodia com bordão: o Hino da Alegria a duas mãos

Chegamos à primeira peça com **melodia e acompanhamento**. A direita toca o Hino da Alegria que você já conhece (capítulo 6), e a esquerda toca um acompanhamento em **notas longas**: um Dó que dura o compasso inteiro, e, nos dois compassos finais de cada frase, um Sol que prepara a volta.



Peça 12 — Hino da Alegria a duas mãos (parte 1: mão direita). A melodia que você já sabe.



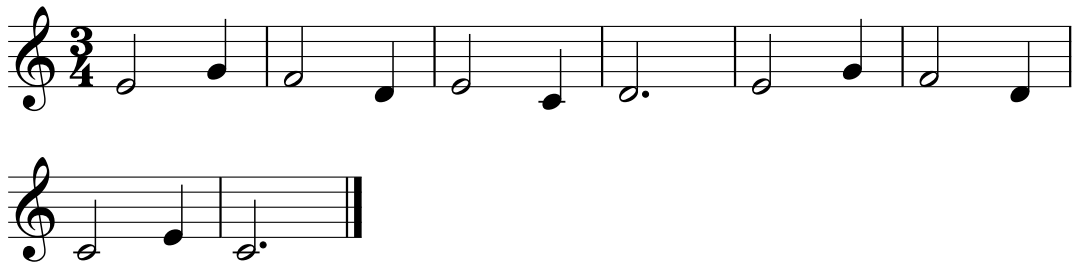
Peça 12 — Hino da Alegria a duas mãos (parte 2: mão esquerda). Notas longas: Dó por três compassos, Dó e Sol no quarto, e assim por diante. Dedos: 5 para o Dó, 1 para o Sol.

Esta é uma **harmonização simples**, sugerida aqui para o estudo; existem outras. O compasso 4 pede "Dó e depois Sol" porque o Ré da melodia (nos tempos 3 e 4) combina com Sol; no compasso 8, o Sol vem primeiro, e o Dó final chega junto com a última nota da melodia.

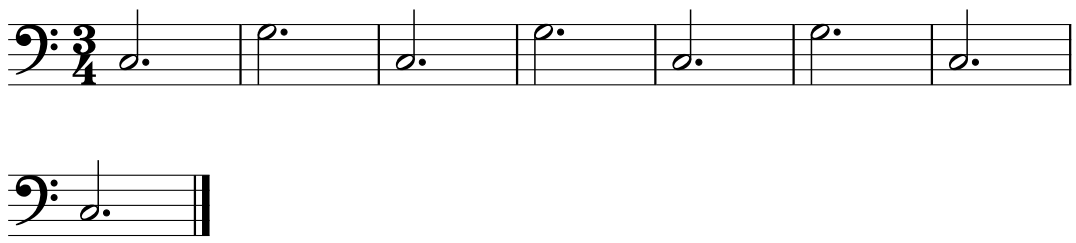
> **A ESQUERDA NÃO PODE EMPURRAR A DIREITA**
>
> Quando a esquerda toca nota longa, o erro frequente é **encurtar** o som, soltando a tecla antes do fim do compasso, ou **apressar** a troca de nota. Segure a nota inteira, conte os quatro tempos em voz alta e solte só quando o compasso acabar. A direita canta por cima, e a esquerda sustenta.

7.6 Valsa do Passarinho, com baixo

A Valsa do Passarinho (capítulo 6) também ganha acompanhamento: uma nota longa por compasso, a **mínima pontuada** (três tempos), alternando entre Dó e Sol.



Peça 13 — Valsa do Passarinho a duas mãos (parte 1: mão direita, 3/4, a mesma do capítulo 6).
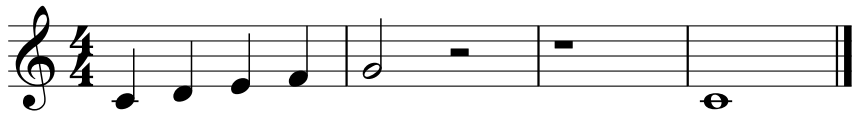


Peça 13 — Valsa do Passarinho (parte 2: mão esquerda, 3/4). Um baixo por compasso, de três tempos: Dó e Sol alternados, fechando em Dó.
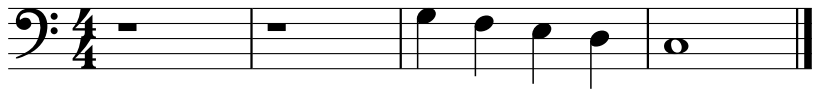
Repare que a esquerda toca **a cada três tempos** uma nova nota, no **tempo 1**, o tempo forte da valsa; a direita preenche os outros dois com a melodia. Essa divisão de trabalho ("baixo no tempo 1, melodia por cima") é o esqueleto de muita música para piano, da valsa ao samba-canção.

7.7 Revezamento: as mãos se alternam

Nem toda peça a duas mãos pede que as duas toquem juntas o tempo todo. Há peças em que **uma mão toca e a outra espera**, e depois trocam. É o que se chama de **revezamento** (ou diálogo entre as mãos), e é um treino precioso: obriga a esquerda a "entrar em cena" no momento exato, depois de contar silêncios.



Peça 14 — Revezamento (parte 1: mão direita). A direita toca nos compassos 1 e 2 e fecha no 4; no compasso 3, tem pausa.



Peça 14 — Revezamento (parte 2: mão esquerda). A esquerda espera dois compassos, 'responde' descendo no compasso 3 e fecha em Dó, uma oitava abaixo da direita.

O desafio aqui é **contar os compassos de espera** sem tocar nem se mexer. A esquerda tem dois compassos de pausa de semibreve (um compasso inteiro de silêncio em cada um): conte "um, dois, três, quatro" duas vezes, com o pé marcando, e só então entre. Se a entrada vier cedo ou tarde demais, a conversa entre as mãos desmorona. A direita, por sua vez, tem um compasso de silêncio (o terceiro) para ouvir a esquerda.

7.8 Ler a pauta dupla

Em uma partitura de piano, a leitura tem **duas direções**:

- **Horizontal**: cada pauta segue a sua própria linha, e cada mão lê a sua.
- **Vertical**: as notas que estão **alinhadas na vertical, uma sobre a outra**, soam **ao mesmo tempo**. É por isso que as figuras de duas pautas são desenhadas alinhadas compasso por compasso.

Antes de tocar, **percorra a pauta dupla na vertical** com o dedo: veja quando as mãos tocam juntas, quando a esquerda toca sozinha (e a direita tem pausa), e quando o contrário. Em geral, os pontos de encontro (começo de compasso, mudança de acorde) são as âncoras. Se você perder o lugar, procure a próxima "coluna" de notas alinhadas e recomece dali.

> **O DEDO NA PARTITURA**
>
> Passe o dedo indicador na vertical sobre a partitura, compasso por compasso, enquanto conta o pulso em voz alta. Sem tocar, só percebendo onde as notas das duas mãos se alinham. Em cinco minutos, você terá um mapa visual da peça que ajuda a tocar sem olhar para as mãos.

7.9 Equilíbrio entre as mãos

Uma peça a duas mãos tem **dois papéis**: a melodia canta, o acompanhamento sustenta. Quando as duas mãos soam com o **mesmo volume**, a música fica "chapada", sem frase. O ideal é que a **melodia** (em geral na mão direita) seja um pouco mais forte, e o **acompanhamento** seja mais leve, discreto e regular.

Para treinar:

- Toque só a esquerda em *piano* (suave) e a direita em *mezzo-forte*.
- Grave-se e escute: você ouve a melodia com clareza? O baixo está interrompendo?

- Experimente inverter: esquerda mais forte que a direita, e perceba que a música parece "ao contrário".

Dica de peso: para fazer a direita soar mais que a esquerda, **entregue mais peso do braço direito**, sem bater com o dedo.

7.10 Resumo

O QUE FICOU

- A **mão esquerda** lê em clave de fá e, na posição de Dó, usa **5-4-3-2-1** em Dó3, Ré3, Mi3, Fá3, Sol3. Subir na pauta é usar dedos de número menor.
- **Estude a esquerda primeiro**, devagar, para ela não virar o elo fraco.
- O **bordão** (Dó–Sol alternados) é o acompanhamento mais simples; o Fá muda a harmonia.
- Quatro degraus para as duas mãos: separadas, juntas devagar, por frase, a peça inteira.
- **Oitavas** (mesma melodia, alturas diferentes) e **movimento contrário** (mãos se afastam e se encontram) treinam a coordenação.
- Leia a pauta dupla **na vertical** (o que soa junto) e na **horizontal** (a linha de cada mão); a **melodia canta**, o **acompanhamento sustenta**.

7.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — MÃO ESQUERDA DE COR

Toque a Peça 8 de cor, de olhos abertos (olhando as mãos), depois de olhos fechados. Registre quantas notas erra em cada tentativa. Meta: no máximo duas em dez repetições.

EXERCÍCIO 2 — QUAL DEDO?

Escreva o dedilhado da mão esquerda para: (a) Dó, Mi, Sol, Mi, Dó; (b) Sol, Fá, Mi, Ré, Dó; (c) Dó, Sol, Dó, Sol (Peça 9). Depois escreva o da direita para (a) e (b), uma oitava acima.

EXERCÍCIO 3 — O QUE SOA JUNTO?

No Hino da Alegria a duas mãos (Peça 12), quais compassos têm a esquerda **mudando de nota** no meio do compasso? E em que tempo a esquerda toca o Sol? Em que nota da melodia o Sol é tocado?

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 7)

Todos os dias, 20 minutos. Aquecimento (3 min): Peças 1 e 8. Dois dias: Peças 10 e 11. Dois dias: Peça 12, uma mão por vez (3 min cada) e depois junto, a 54 BPM. Dois dias: Peça 13 e revisão. Sempre começando pela esquerda. Meta da semana: tocar a Peça 12 e a Peça 13 inteiras, com as duas mãos, a 60 BPM, sem parar.

Respostas: (2) a) 5, 3, 1, 3, 5; b) 1, 2, 3, 4, 5; c) 5, 1, 5, 1. Direita: a) 1, 3, 5, 3, 1; b) 5, 4, 3, 2, 1. (3) Nos compassos 4 e 8. No compasso 4, o Sol vem nos tempos 3 e 4, junto da mínima Ré da melodia. No compasso 8, vem nos tempos 1 e 2, junto da semínima pontuada Ré e da colcheia Dó; o Dó da esquerda chega nos tempos 3 e 4, com o Dó final.

CAPÍTULO 8

Pulso, metrônomo e coordenação

Quem toca com pulso firme parece sempre tocar bem, mesmo com poucas notas. Quem toca sem pulso soa apressado e inseguro, mesmo com muitas. O pulso é o chão sobre o qual o resto se apoia.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir pulso, andamento e ritmo, e medir o andamento em batidas por minuto (BPM)
- Usar o metrônomo para ficar exatamente no tempo, e não só "perto" dele
- Marcar o pulso com a voz e o pé, e subdividir quando o ritmo exigir
- Treinar a independência das mãos com ritmos diferentes em cada uma
- Subir o andamento de uma peça com método, sem acumular erros

8.1 Pulso, andamento e ritmo

Já usamos essas três palavras, e vale separar de vez o que cada uma quer dizer:

- **Pulso** (ou batida): o "tum-tum-tum" regular que você acompanha com o pé. É a **unidade de tempo** da música.
- **Andamento**: a **velocidade** do pulso. Mede-se em **BPM** (batidas por minuto): 60 BPM é uma batida por segundo; 120 BPM, duas por segundo.
- **Ritmo**: o **desenho** das durações sobre o pulso (capítulo 5). Duas músicas podem ter o mesmo pulso e ritmos totalmente diferentes.

O pulso é a parte que **não pode falhar**. Se a mão direita toca "tum-tum-tum" e o corpo inteiro acompanha, o ritmo pode ser tão complicado quanto você queira. Mas se o pulso oscila, a música desmorona, mesmo com as notas certas.

Os andamentos recebem **nomes tradicionais**, em italiano, que aparecem no começo das partituras:

Termo	Significado	BPM (aproximado)
Largo	muito lento, largo	40 a 60
Adagio	lento, tranquilo	66 a 76
Andante	andando, "passo de caminhada"	76 a 108
Moderato	moderado	108 a 120
Allegro	alegre, rápido	120 a 156
Presto	muito rápido	168 a 200

Os números variam de autor para autor: os termos são **faixas**, não valores exatos. Na dúvida, o próprio compositor costuma indicar o BPM entre parênteses, assim: "♩ = 72".

8.2 O metrônomo

O **metrônomo** é um aparelho que produz um **clique regular** no andamento que você escolhe. Existem metrônomos mecânicos (com pêndulo), digitais pequenos, aplicativos de celular e, em quase todo piano digital, um recurso embutido. Qualquer um serve; o importante é **usar**.

A maneira certa de usar é **tocar junto com o clique**, de modo que o **ataque da nota coincida com o som do clique**. Quando você acerta, o clique "desaparece" sob a nota: você deixa de ouvi-lo como um som separado, e a sensação é de que o clique e o piano são um só. Se você ouve o clique **separado** da sua nota, está adiantado ou atrasado.

> **O METRÔNOMO NÃO É UM FISCAL, É UM PARCEIRO**
> O erro comum é encarar o metrônomo como "o chefe que me corrige". Ao contrário, **ele só diz a verdade**: onde você está em relação ao tempo. Se você corre, ele avisa. Se arrasta, também. O objetivo não é "aguentar" o clique, e sim **tocar com ele**, como dois músicos de uma dupla.

O primeiro uso: um clique por nota

Configure o metrônomo em **60 BPM** (um clique por segundo) e toque a Peça 1 do capítulo 6 com uma nota em cada clique. Se o piano digital tiver recurso de metrônomo, use o volume baixo para o clique não competir com as teclas.

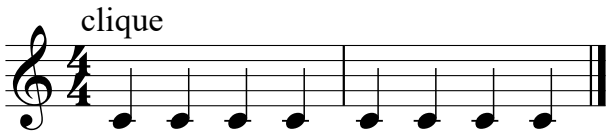


Figura 8.1 — Clique em todos os tempos (60 BPM): cada semínima cai exatamente em um clique. É o uso mais simples.

O clique "esparso": do 1 ao 2 e 4

Depois que o clique em todos os tempos estiver firme, **tire alguns cliques**. O pulso agora precisa vir de dentro de você:

- **Clique só no tempo 1:** o metrônomo marca um em cada quatro tempos, e os outros três você "carrega" sozinho.
- **Clique nos tempos 2 e 4** (o "contratempo" da música popular): o clique cai nos tempos fracos, e você toca os fortes sem apoio. É muito difícil no começo e muito eficaz.

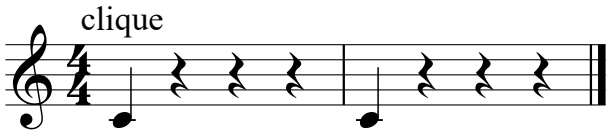


Figura 8.2 — Clique só no tempo 1: as notas do desenho são os cliques do metrônomo, e as pausas são os tempos sem clique. Você continua tocando uma semínima por tempo e conta os três tempos sem clique sozinho.
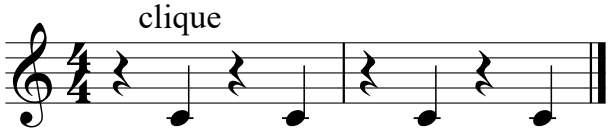


Figura 8.3 — Clique só nos tempos 2 e 4: o metrônomo marca os tempos fracos. Você continua tocando as quatro semínimas de cada compasso e deixa o clique cair nos tempos 2 e 4.

Os dois exercícios dão um resultado parecido: **seu relógio interno fica mais preciso**. Quem consegue manter o pulso com o clique espaçado sabe contar sozinho.

8.3 Pulso no corpo: voz e pé

O metrônomo é um recurso externo; o pulso mais importante é o que **mora no corpo**. Duas ferramentas poderosas:

A voz. Conte em voz alta enquanto toca: "um, dois, três, quatro". Parece infantil, mas é o que músicos profissionais fazem ao ler peça nova. A voz põe o pulso no corpo todo e impede que a mão acelere sem você notar.

O pé. Marque o pulso com a **ponta do pé esquerdo** (o direito fica livre para o pedal). Bata nos tempos, e solte a perna para não tensionar o quadril. Se o pé e as mãos discordam, é o pé que está certo, pois ele não tem pressa de chegar ao fim do compasso.

> **SE O PÉ ATRAPALHA**
> Algumas pessoas não conseguem bater o pé e tocar ao mesmo tempo, no começo. Tudo bem: pratique o pé **separado** (andar pelo quarto com o metrônomo, dando um passo por clique) e só depois junte. Se mesmo assim atrapalhar, substitua pelo balanço leve do tronco ou apenas pela voz.

8.4 Quando o pulso foge

Todos os pianistas, em algum momento, têm os mesmos **três vícios**:

1. **Acelerar nas partes fáceis.** A mão sabe o que vem e vai na frente do relógio. O remédio é tocar **mais devagar** e conscientemente nos trechos "bonitos".
2. **Apressar depois de uma pausa.** A pausa pede contagem completa; o corpo quer logo chegar à próxima nota. Conte o silêncio em voz alta.
3. **Frear antes dos trechos difíceis.** Diminuir o andamento "porque vem a parte complicada" entrega o medo. O pulso deve ser o mesmo, e o trecho difícil deve ser estudado separadamente, até ele caber no pulso.

Uma **gravação** do celular é o melhor espelho: grave-se tocando com o metrônomo e depois escute prestando atenção só ao pulso, sem se importar com as notas. Quando o clique some sob as notas, você está acertando.

8.5 Coordenação: duas mãos, dois ritmos

Chamamos de **coordenação** a capacidade de as duas mãos fazerem coisas **diferentes** ao mesmo tempo. É a habilidade mais característica do pianista, e a mais treinável. Comece pela forma mais simples: **uma mão faz notas lentas, a outra faz notas rápidas**.

Um contra quatro

A esquerda toca uma nota longa (**semibreve**: um compasso inteiro), enquanto a direita toca quatro **semínimas**. O pulso está nos tempos da direita, e a esquerda "assenta" o chão a cada compasso.
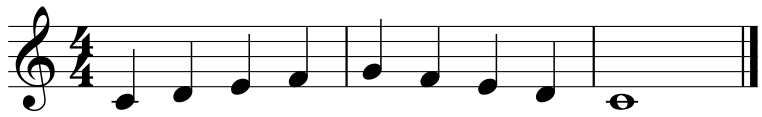


Figura 8.4 — Coordenação 1: a mão direita toca quatro semínimas por compasso e a esquerda, uma semibreve (parte 1: direita).

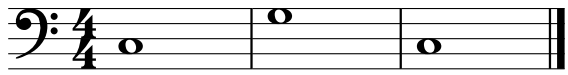


Figura 8.5 — Parte 2: a mão esquerda toca uma nota por compasso: Dó, Sol, Dó. Conte 1-2-3-4 em voz alta e perceba que a esquerda só entra no 1.

Dois contra um

Inverta: a esquerda toca **semínimas** e a direita toca notas **mais longas** (mínimas). Agora a mão mais "ágil" é a esquerda, que costuma ser a mais difícil.
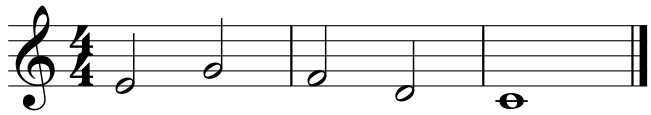


Figura 8.6 — Coordenação 2: a direita toca mínimas, a esquerda semínimas (parte 1: direita).
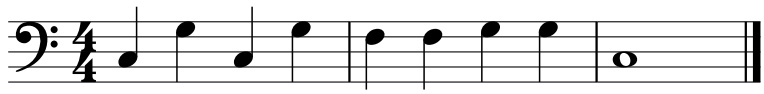


Figura 8.7 — Parte 2: a esquerda toca semínimas (bordão em Dó, depois Fá e Sol). Cada nota da direita dura duas da esquerda.

Duas colcheias contra uma semínima

Um passo acima: a direita toca **colcheias** (duas por tempo), e a esquerda toca **semínimas**. Aqui a direita corre e a esquerda caminha.
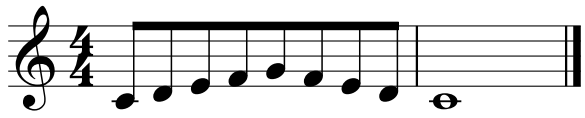


Figura 8.8 — Coordenação 3: a direita toca colcheias (parte 1: direita, oito colcheias por compasso).
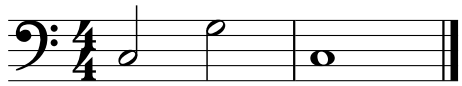


Figura 8.9 — Parte 2: a esquerda toca duas mínimas no primeiro compasso (Dó e Sol) e uma semibreve no segundo. No primeiro compasso, a direita toca quatro vezes mais notas do que a esquerda.

DUAS MÃOS, UM CÉREBRO

Na primeira tentativa, as duas mãos tendem a tocar o mesmo ritmo, o da mais "forte". É normal: o cérebro prefere um só comando. A saída é **estudar cada mão separada até ela ficar automática** e só então juntar, muito devagar. Se atrapalhar, comece **só com a batida das mãos na mesa**, sem tocar notas: direita bate quatro vezes, esquerda bate uma. Quando o ritmo sair na mesa, leve para as teclas.

8.6 Entrar no tempo: a contagem de preparação

O primeiro som de uma peça é o mais difícil de pôr no tempo, porque ainda não há pulso nenhum. A saída é a **contagem de preparação**: antes de tocar, conte **um compasso inteiro** no andamento escolhido, em voz alta ou só com o clique ("um, dois, três, quatro"), e entre no tempo 1 do compasso seguinte. Quem começa "de repente" costuma largar rápido demais e depois ter de frear.

Faça o seguinte, mesmo em peças curtas: mãos sobre as teclas, respiração solta, **um compasso inteiro de clique** sem tocar e, no tempo 1, a primeira nota. Em peças com anacruse (capítulo 5), a contagem vai até o tempo que antecede a anacruse.

8.7 O metrônomo em subdivisões

Quando o ritmo tem muitas colcheias, o clique em cada semínima pode ser pouco para guiar você. Há dois recursos. O primeiro é **dobrar o andamento do aparelho**: uma peça com semínima a 60 pode ser estudada com o metrônomo a 120, de modo que cada clique cai numa **colcheia**. O segundo é usar o recurso de **subdivisão** que muitos aplicativos têm, com um som mais forte no tempo e um mais fraco nas divisões.

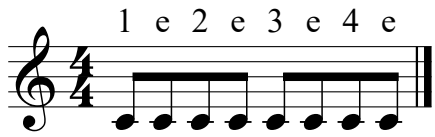


Figura 8.10 — Metrônomo em colcheias: um clique por colcheia (120 cliques por minuto para pulso de 60 BPM). Os cliques nos tempos (1, 2, 3, 4) são os mais fortes; os do 'e' são mais leves.

Vale o contrário também: quando você já domina a subdivisão, passe para o clique **só nos tempos** e verifique se as colcheias continuam iguais. Uma peça em 3/4 ou em 6/8 beneficia-se do mesmo recurso: no 6/8, por exemplo, configure o clique em **seis colcheias** (ou em duas pontuadas) e perceba os dois grupos de três.

8.8 Como subir o andamento

Aumentar a velocidade sem método é a causa mais comum de erro "fossilizado". O método é simples e vale para toda a vida:

1. Comece em um andamento em que você toca **sem erros e sem tensão**.
2. Toque o trecho **duas vezes seguidas** sem errar.
3. Só então suba **4 BPM** (por exemplo, de 60 para 64).
4. Se errar, **volte ao andamento anterior** e repita o passo 2.
5. A cada **três ou quatro** degraus, faça uma rodada uns **8 BPM abaixo**, para consolidar: "três para a frente, um para trás".

Uma sequência típica para uma peça com meta de 80 BPM: 60, 64, 68, 72 (rodada de consolidação a 64), 76, 80. Os degraus pequenos parecem lentos, mas, no fim da semana, chegam mais longe do que um salto precipitado.

> **O METRÔNOMO E BEETHOVEN**
>
> O metrônomo de pêndulo foi patenteado por Johann Maelzel em 1815, e Beethoven foi um dos primeiros grandes compositores a pôr os números dele (as "marcações metronômicas") nas suas partituras. Algumas delas são tão rápidas que, até hoje, os pianistas discutem se o compositor estava brincando ou se o metrônomo dele estava quebrado.

8.9 Resumo

O QUE FICOU

- **Pulso**: batida regular; **andamento**: velocidade do pulso, em **BPM**; **ritmo**: desenho das durações.
- O **metrônomo** não é fiscal: use-o para **tocar com** o clique, de modo que ele "desapareça" sob a nota.
- Pratique com o clique **só no 1** e **só no 2 e 4**: assim o relógio interno fica independente do aparelho.
- **Voz** e **pé** põem o pulso no corpo; a **gravação** é o melhor espelho.
- Os três vícios: **acelerar** nas partes fáceis, **apressar** depois da pausa e **frear** antes do difícil.
- **Coordenação**: comece com 1 contra 4, depois 2 contra 1 e colcheias contra semínimas; estude cada mão separada e sobe o andamento de **4 em 4 BPM**.

8.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUANTOS SEGUNDOS?

Quanto dura, em segundos, um compasso 4/4 a 60 BPM? E a 120 BPM? E uma peça de 32 compassos de 4/4 a 80 BPM?

EXERCÍCIO 2 — CLIQUE ESCONDIDO

Toque a Peça 1 (capítulo 6) com o metrônomo a 60 BPM em três configurações: um clique por tempo, um clique só no tempo 1, e um clique só nos tempos 2 e 4. Anote em qual você mais "escorrega" e em quais compassos.

EXERCÍCIO 3 — MESA

Com as duas mãos sobre a mesa, a direita bate quatro vezes por compasso e a esquerda uma só vez, contando em voz alta "1 2 3 4" por 8 compassos. Depois inverta: a direita uma vez, a esquerda quatro.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 8)

Todos os dias, 20 minutos, sempre com metrônomo: 4 minutos de clique esparso (só no 1, depois só no 2 e 4) na Peça 1; 6 minutos de coordenação 1 contra 4 (Figuras 8.4 e 8.5) e 2 contra 1 (Figuras 8.6 e 8.7), começando a 54 BPM; 6 de uma peça do capítulo 6 ou 7, subindo de 4 em 4 BPM; 4 minutos de gravação e escuta. Critério de sucesso: tocar as Figuras 8.4 e 8.5 juntas a 72 BPM, sem errar, em duas execuções seguidas.

Respostas: (1) Um compasso de 4/4 tem 4 tempos: a 60 BPM, 4 segundos; a 120 BPM, 2 segundos. Uma peça de 32 compassos a 80 BPM: 32 x 4 = 128 tempos; 128 / 80 = 1,6 minuto, ou cerca de 96 segundos.

CAPÍTULO 9

Escala de Dó e tom/semitom

Quase toda melodia que você já cantou no chuveiro anda por uma escala. No piano, a escala tem endereço fixo: o teclado é a escala desenhada em madeira.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Medir a distância entre duas teclas em tons e semitons
- Montar a escala maior pela fórmula T – T – ½ – T – T – T – ½
- Reconhecer sustenidos, bemóis, bequadros e as notas enarmônicas
- Tocar a escala de Dó maior com as duas mãos, em uma oitava, com a digitação correta

9.1 Por que a escala vem antes das peças

Nos capítulos 6 e 7 você tocou melodias curtas olhando para a pauta. Agora vamos olhar por baixo delas. Uma **escala** é uma fila de notas organizada de grave para agudo, dentro de uma oitava, e quase toda música tonal tira suas notas de uma escala. Se você conhece a escala em que uma peça foi escrita, conhece de antemão quais teclas pretas vão aparecer, para onde a melodia tende a ir e onde ela quer descansar.

A escala também é o primeiro exercício técnico de verdade do pianista. Ela ensina a passar o polegar por baixo da mão, a manter o som uniforme e a olhar para a frente em vez de olhar para os dedos. Por isso este capítulo, o primeiro da Parte II, junta teoria e prática: entender a regra e depois pô-la na mão.

Começamos por Dó maior porque ela só usa teclas brancas. É a única escala maior sem nenhuma tecla preta, e isso a torna o ponto de partida natural. Todas as outras escalas maiores são cópias dela, deslocadas para outro ponto do teclado, com as teclas pretas necessárias para a cópia ficar igual.

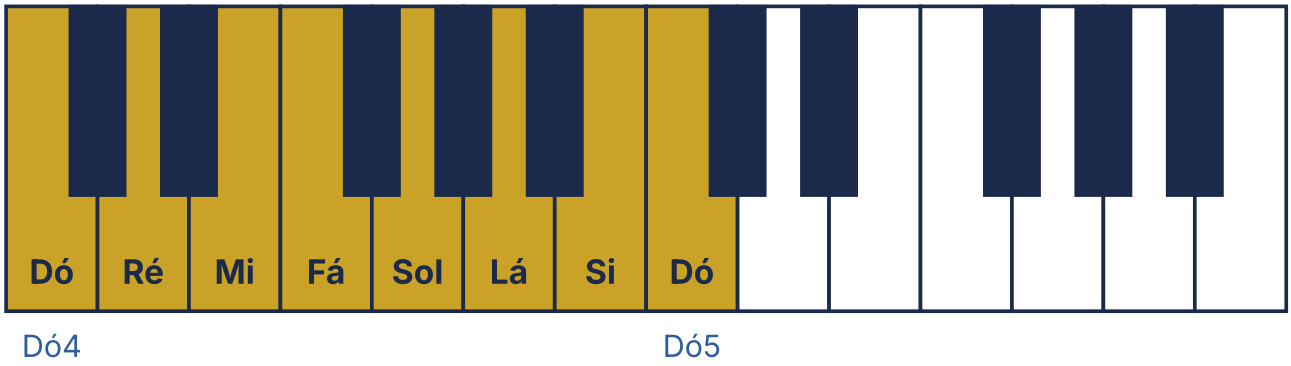


Figura 9.1 — As oito notas da escala de Dó maior no teclado, de um Dó ao Dó seguinte. O segundo Dó é a oitava do primeiro.

Repare no desenho do teclado. As teclas brancas se repetem em grupos: **duas pretas, três pretas, duas pretas, três pretas**. É esse padrão que permite achar o Dó sem olhar para o nome de nenhuma nota: o Dó é a tecla branca logo à esquerda do grupo de **duas** pretas. O Fá, logo à esquerda do grupo de **três**. Se você ainda hesita nisso, volte ao capítulo 2 antes de continuar: tudo o que vem agora depende de achar as teclas sem pensar.

9.2 Semitom e tom

A menor distância entre duas teclas vizinhas do piano é o **semitom**. Qualquer tecla tem uma vizinha imediata à esquerda e outra à direita, e a distância até elas é de um semitom, **seja ela preta ou branca**. É um erro comum achar que o semitom é a distância "de uma branca até uma preta". Não é: é a distância entre duas teclas que não têm nenhuma tecla entre elas.

Duas teclas brancas costumam ter uma preta no meio. Por isso a distância entre Dó e Ré é de **dois semitons**: Dó, Dó sustenido, Ré. Dois semitons formam um **tom**. Há, porém, dois lugares do teclado onde duas brancas ficam coladas, sem tecla preta entre elas: **Mi–Fá** e **Si–Dó**. Nesses dois pontos, a distância entre as brancas já é um semitom.



Figura 9.2 — Os dois lugares onde duas teclas brancas são vizinhas: Mi–Fá e Si–Dó. Em ambos a distância é de um semitom.

Anote esta regra, porque ela vai servir pelo resto do livro:

> **Entre as sete notas naturais, só Mi–Fá e Si–Dó estão a um semitom. Todos os outros pares vizinhos estão a um tom.**

Veja a tabela completa, de um Dó ao próximo:

De	Para	Distância	Tecla preta no meio?
Dó	Ré	1 tom	sim (Dó♯/Ré♭)
Ré	Mi	1 tom	sim (Ré♯/Mi♭)
Mi	Fá	½ tom	não
Fá	Sol	1 tom	sim (Fá♯/Sol♭)
Sol	Lá	1 tom	sim (Sol♯/Lá♭)
Lá	Si	1 tom	sim (Lá♯/Si♭)
Si	Dó	½ tom	não

Somando: cinco tons e dois semitons dão **12 semitons**, que é exatamente a oitava. O teclado tem, portanto, 12 teclas diferentes por oitava (sete brancas e cinco pretas), e depois tudo recomeça.

> **SEMITOM NÃO É SINÔNIMO DE TECLA PRETA**
> De Mi a Fá é um semitom, e as duas teclas são brancas. De Fá♯ a Sol, também um semitom, com uma preta e uma branca. De Sol a Sol♯, outro semitom, branca e preta. Conte sempre as **teclas vizinhas**, nunca as cores.

Os teóricos distinguem dois tipos de semitom. O **semitom diatônico** liga notas de **nomes diferentes** (Mi–Fá, Si–Dó, Dó♯–Ré). O **semitom cromático** liga duas formas da **mesma nota** (Dó–Dó♯, Fá–Fá♯). Para tocar, a diferença não importa; para escrever e ler, ela explica por que a mesma

tecla às vezes se chama Dó♯ e às vezes Ré♭. Voltaremos a isso na seção 9.5.

9.3 A fórmula da escala maior

Olhe de novo a Figura 9.1 e conte as distâncias entre as notas vizinhas da escala de Dó:

Graus	Notas	Distância
1 → 2	Dó → Ré	tom
2 → 3	Ré → Mi	tom
3 → 4	Mi → Fá	**semitom**
4 → 5	Fá → Sol	tom
5 → 6	Sol → Lá	tom
6 → 7	Lá → Si	tom
7 → 8	Si → Dó	**semitom**

Esse padrão, **tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom** (escreve-se **T – T – ½ – T – T – T – ½**), é a **fórmula da escala maior**. Ela vale para qualquer tecla de partida. Toda escala maior do mundo, em qualquer instrumento, segue essa mesma fórmula. O que muda de uma escala para outra é só a nota inicial e, por consequência, quais teclas pretas entram.

Cada nota da escala é um **grau**, numerado de 1 a 7 (o 8º grau é o 1º repetido uma oitava acima). Os graus têm nomes técnicos, que você vai ouvir em aulas e em livros:

Grau	Nome	Em Dó maior
I	tônica	Dó
II	supertônica	Ré
III	mediante	Mi
IV	subdominante	Fá
V	dominante	Sol
VI	superdominante	Lá
VII	sensível	Si

A **tônica** é a nota que dá nome à escala e o lugar onde a melodia pousa. A **sensível** (Si, em Dó maior) é a nota que fica a um semitom abaixo da tônica e "pede" para subir a ela; é por isso que parar uma escala no sétimo grau soa como uma frase interrompida. Para sentir, toque Dó–Ré–Mi–Fá–Sol–Lá–Si e pare. O ouvido espera o Dó. Os nomes dos demais graus ganham importância no capítulo 18, quando a escala virar harmonia.

ESCUTE A SENSÍVEL PEDIR RESOLUÇÃO

Toque a escala de Dó de baixo para cima e pare no Si, sem tocar o Dó final. Espere dois segundos. Você vai sentir uma pequena tensão que só desaparece quando tocar o Dó. Agora toque a mesma escala parando no Sol: a sensação de incompletude é bem menor. A diferença é a **distância de semitom** entre o sétimo e o oitavo graus.

9.4 Dois tetracordes iguais

A fórmula tem um detalhe elegante. Separe a escala ao meio, entre o quarto e o quinto grau. A metade de baixo (Dó, Ré, Mi, Fá) e a de cima (Sol, Lá, Si, Dó) têm o mesmo desenho: **tom, tom, semitom**. Cada grupo de quatro notas assim é um **tetracorde maior**. O que une os dois é um tom isolado (Fá–Sol).

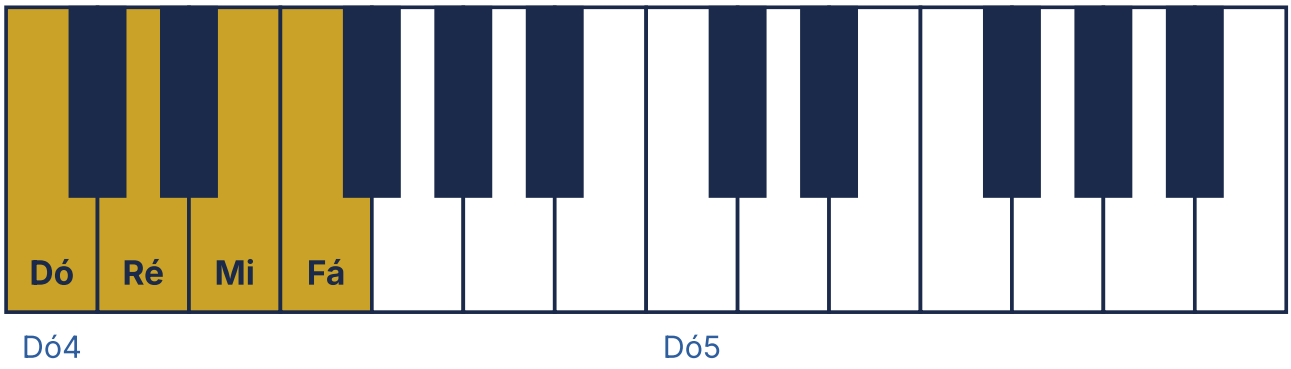


Figura 9.3 — Primeiro tetracorde da escala de Dó: tom, tom, semitom.

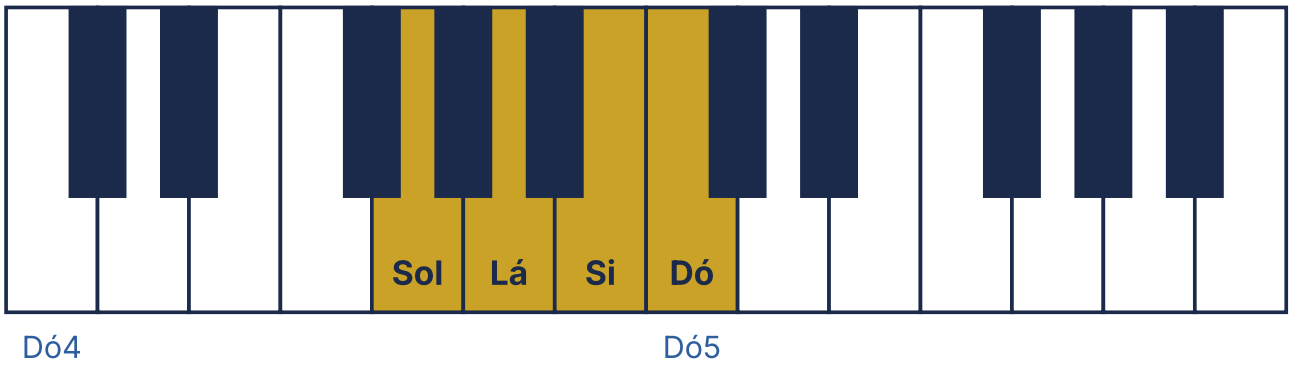


Figura 9.4 — Segundo tetracorde: as mesmas distâncias, tom, tom, semitom, começando no Sol.

Essa observação resolve um problema prático. Para construir outra escala maior, basta **usar o segundo tetracorde da escala anterior como primeiro da nova**. O segundo tetracorde de Dó começa em Sol e vai até Dó; se ele virar o primeiro tetracorde de uma nova escala, essa escala começa em Sol e precisa de um segundo tetracorde com a mesma fórmula. Para a conta fechar, o sétimo grau (Fá) precisa subir meio tom e virar Fá♯. É assim que nasce a escala de Sol maior, com um sustenido, assunto do capítulo 10.

9.5 Teclas pretas: sustenido, bemol e bequadro

As cinco teclas pretas não têm nome próprio. Elas são **alterações** das brancas vizinhas, indicadas por três sinais:

- **Sustenido (♯):** sobe a nota um semitom. Fá♯ é a tecla preta logo à direita do Fá.
- **Bemol (♭):** desce a nota um semitom. Si♭ é a tecla preta logo à esquerda do Si.
- **Bequadro (♮):** cancela uma alteração anterior e devolve a nota ao seu estado natural.

Cada tecla preta tem, por isso, **dois nomes**: a que fica entre Dó e Ré é Dó♯ (sobe do Dó) ou Ré♭ (desce do Ré). Duas notas com nomes diferentes que soam na mesma tecla chamam-se **enarmônicas**.

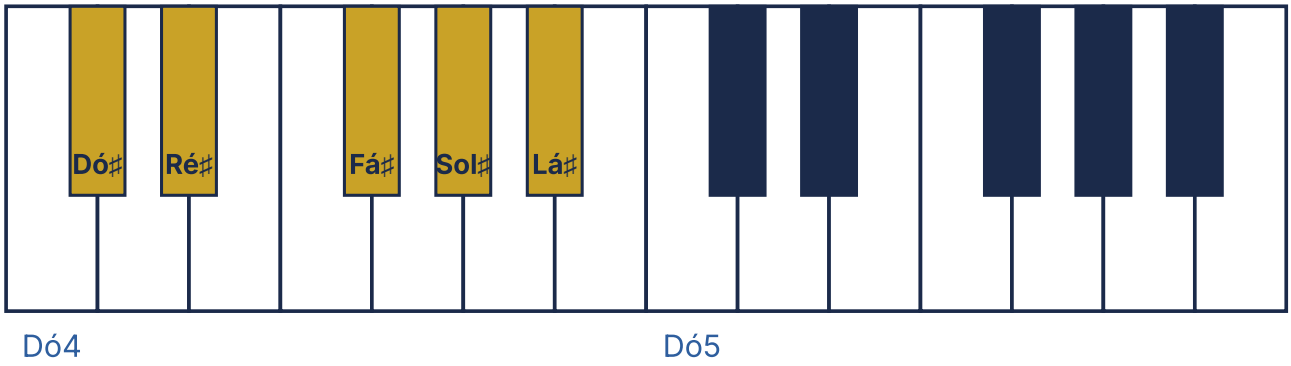


Figura 9.5 — As cinco teclas pretas pelo nome de sustenido.

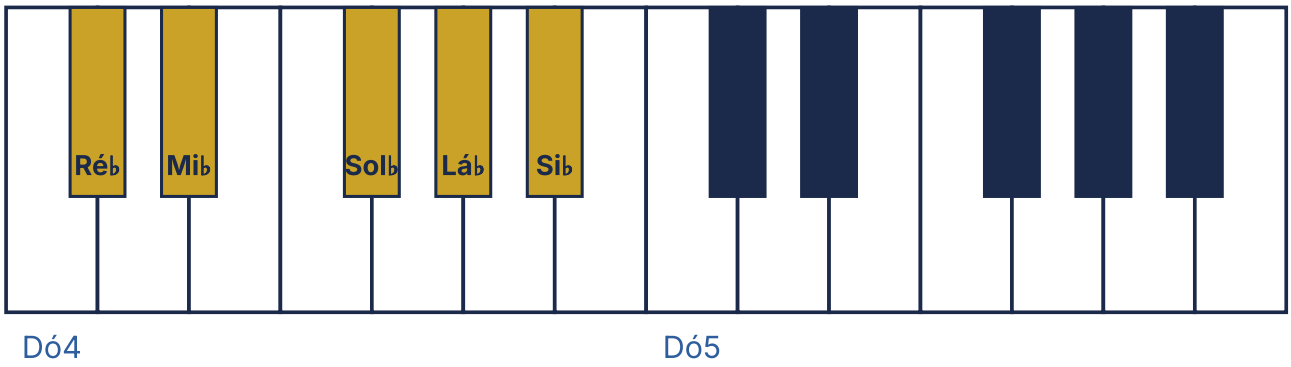


Figura 9.6 — As mesmas cinco teclas, agora pelo nome de bemol. Uma tecla, dois nomes.

Quando a música usa um nome ou o outro? Depende da **escala** em que ela está escrita. Em Sol maior o sétimo grau é Fá♯, nunca Sol♭, porque cada escala usa as sete letras da pauta uma vez só: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯. Se escrevêssemos Sol♭ no lugar do Fá♯, teríamos duas notas "Sol" na mesma escala e nenhuma "Fá". É uma regra de ortografia musical: **uma letra para cada grau**.

Na prática, o pianista não precisa pensar no nome: a tecla é a mesma. Mas, ao ler, o nome importa, porque diz **qual escala** a peça usa e, portanto, que armadura ela leva (capítulo 14).

Existem também o **dobrado sustenido** (parece um "x"), que sobe dois semitons, e o **dobrado bemol** (dois bemóis juntos), que desce dois. Aparecem em tonalidades raras e em harmonia mais complexa, e é só reconhecer o que cada sinal faz. Nos capítulos deste lote o que precisamos é do sustenido e

do bemol simples.

Quanto tempo vale uma alteração?

Na pauta, o acidente escrito antes de uma nota vale **para aquela nota e para todas as repetições da mesma altura até o fim do compasso**. Na barra de compasso, ele perde o efeito. Se você precisa desfazer um acidente antes do fim do compasso, usa o bequadro.
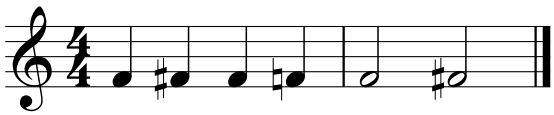


Figura 9.7 — O acidente vale até a barra: no 1º compasso, o Fá é natural, depois sustenido, o terceiro Fá continua sustenido, e o bequadro devolve o Fá natural. No compasso seguinte, tudo recomeça: o Fá natural vem primeiro e o sustenido novamente.

9.6 Construindo uma escala maior com a fórmula

Com a fórmula na mão, você pode montar qualquer escala maior em cinco minutos. O método:

1. Escreva as **sete letras em ordem**, começando pela tônica, e termine repetindo a tônica.
2. Marque, em cada par vizinho, a distância natural entre as teclas brancas (tom ou semitom).
3. Compare com a fórmula T – T – ½ – T – T – T – ½.
4. Onde a distância natural **não** for a da fórmula, acrescente um sustenido (ou um bemol) para consertar.

Vamos montar a escala de **Ré maior**:

Par	Distância natural	Fórmula pede	Conserto
Ré → Mi	tom	tom	nada
Mi → Fá	**semitom**	tom	Fá vira **Fá♯**
Fá♯ → Sol	semitom (de Fá♯ a Sol)	semitom	nada
Sol → Lá	tom	tom	nada
Lá → Si	tom	tom	nada
Si → Dó	**semitom**	tom	Dó vira **Dó♯**
Dó♯ → Ré	semitom (de Dó♯ a Ré)	semitom	nada

Resultado: **Ré, Mi, Fá♯, Sol, Lá, Si, Dó♯, Ré**. Duas teclas pretas, o Fá♯ e o Dó♯.

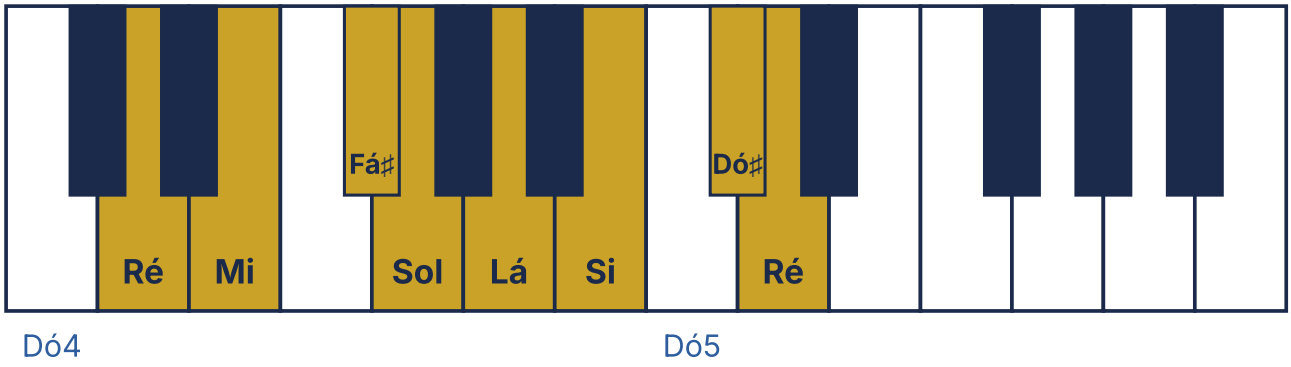


Figura 9.8 — Ré maior montado pela fórmula: as teclas pretas Fá♯ e Dó♯ aparecem sozinhas. A escala é estudada com calma no capítulo 10.

Faça o mesmo na sua cabeça para Sol maior: o único par que precisa de conserto é Fá → Sol, e a solução é **Fá♯**. Cada escala nova depende apenas dessa checagem de quatro passos.

> **POR QUE DOZE ESCALAS MAIORES E NÃO SETE?**
> Como cada uma das 12 teclas da oitava pode servir de tônica, existem 12 escalas maiores distintas (algumas com nomes duplos, como Fá♯ e Sol♭). Parece muito, mas você só precisa aprender **uma fórmula** e saber aplicá-la. Nos capítulos 10 e 11 percorremos todas.

9.7 Tocando a escala de Dó maior

Hora de pôr na mão. A escala de Dó tem oito notas, e a mão tem cinco dedos. A solução é o **polegar por baixo**: ao chegar no 3º dedo, a mão "dobra" e o polegar passa por baixo dos outros para tocar a nota seguinte, enquanto os demais dedos continuam a caminhada.

A digitação padrão, numerando os dedos de 1 (polegar) a 5 (mínimo):

Mão	Subindo (Dó a Dó)
Direita	1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Esquerda	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 3 – 2 – 1

Note a simetria entre as mãos. Na direita, subindo, o polegar passa **por baixo** do 3º dedo (1 2 3, polegar de novo, 2 3 4 5). Na esquerda, subindo, é o 3º dedo que passa **por cima** do polegar (5 4 3 2 1, depois o 3 cruza). Para descer, cada mão inverte o papel: a direita desce 5 4 3 2 1 e então cruza o 3º dedo por cima do polegar (5 4 3 2 1 3 2 1); a esquerda desce 1 2 3, passa o polegar por baixo e segue 1 2 3 4 5.

> **O BRAÇO ACOMPANHA O POLEGAR**
> O erro mais frequente é virar o pulso para que o polegar passe. O que se move é o **braço**, em um pequeno movimento lateral que leva a mão para a frente antes de o polegar tocar. Pulso reto, cotovelo solto, e o polegar passa por si só.

Os exemplos abaixo mostram a escala na pauta, primeiro para a mão direita (clave de sol) e depois para a esquerda (clave de fá). A figura é uma oitava para cima e a volta.
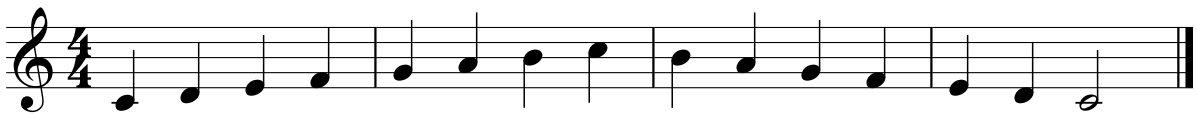


Figura 9.9 — Escala de Dó maior na clave de sol, mão direita: sobe uma oitava (do Dó central ao Dó seguinte) e desce.

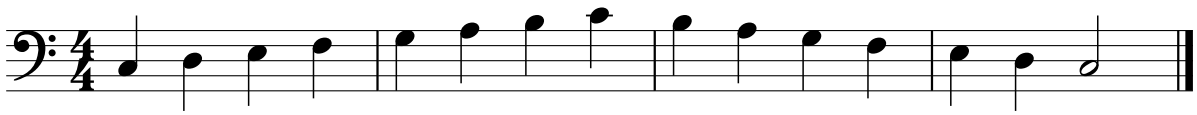


Figura 9.10 — A mesma escala na clave de fá, mão esquerda: o Dó inicial é o Dó uma oitava abaixo do Dó central.

Como estudar a escala

- **Devagar e com metrônomo.** Comece a 60 BPM, uma nota por tempo. Só acelere quando as oito notas saírem iguais em volume e duração.
- **Mãos separadas primeiro.** Só depois junte as duas, em movimento paralelo (as duas mãos sobem juntas, uma oitava de distância uma da outra, no início).
- **Ouvido atento ao polegar.** Na hora da passagem, o polegar costuma soar mais forte ou mais fraco. Procure a nota uniforme.
- **Dedos curvos e relaxados.** Os dedos tocam com a **ponta da almofada**, não com a unha, e o pulso fica na altura das teclas.

> **PRATIQUE AGORA**
>
> 1. Toque a escala de Dó, mão direita, subindo e descendo, a 60 BPM. Quatro vezes sem erro.
> 2. Mesmo exercício com a mão esquerda.
> 3. Junte as duas mãos, a 50 BPM. Se tropeçar, volte a mãos separadas por mais um dia.
> 4. Toque a escala **sem olhar para as mãos**: encontre a tecla pela sensação do grupo de pretas.

9.8 Cantando a escala

Cantar é a melhor forma de gravar a escala no ouvido. Toque e cante cada nota com seu nome: **Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó**. Repare onde o canto "dá um passo curto": entre Mi e Fá e entre Si e Dó. Esses são os dois semitons. Quem aprende a escutar esses dois pontos já sabe reconhecer uma escala maior de ouvido. É também uma boa forma de checar se uma tecla preta está certa: se o semitom soar no lugar errado, a escala "desafina" mesmo estando tocada na afinação certa.

9.9 Síntese

O QUE FICOU

- **Semitom** é a distância entre duas teclas vizinhas (brancas ou pretas); **tom** = 2 semitons.
- Entre as brancas, só **Mi–Fá** e **Si–Dó** estão a um semitom.
- A escala maior segue a fórmula **T – T – ½ – T – T – T – ½**, em qualquer tecla de partida.
- Cada tecla preta tem dois nomes (enarmonia): ♯ sobe, ♭ desce, ♮ cancela. O acidente vale até a barra do compasso.
- Dó maior é a única escala maior só com teclas brancas; as demais são cópias dela com alterações.
- Digitação de Dó: mão direita **1 2 3 1 2 3 4 5**; mão esquerda **5 4 3 2 1 3 2 1**.

9.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: escala de Dó, mão direita, subindo e descendo, a **60 BPM**, uma nota por tempo; depois a mão esquerda. **Dias 3 e 4:** mãos juntas, a **50 BPM**, até quatro repetições sem tropeço. **Dias 5 a 7:** mãos juntas de **60 a 80 BPM**, em saltos de 5 BPM, e uma vez por dia cantando as notas em voz alta enquanto toca. **Critério de sucesso:** duas oitavas de Dó a Dó, subindo e descendo, a 72 BPM, com as duas mãos, notas de volume igual e sem olhar para as mãos.

EXERCÍCIO 2 — QUANTOS SEMITONS?

Conte os semitons entre: (a) Dó e Sol; (b) Mi e Si; (c) Fá e Si; (d) Si e Mi (subindo); (e) Lá e Dó (subindo).

EXERCÍCIO 3 — TOM OU SEMITOM?

Diga a distância (tom ou semitom) entre: Si–Dó, Fá–Sol, Mi–Fá, Lá–Si, Sol♯–Lá, Dó♯–Ré, Fá♯–Sol♯.

EXERCÍCIO 4 — MONTE A ESCALA

Usando o método da seção 9.6, escreva as notas da escala maior de **Sol** e de **Fá**. Quais teclas pretas aparecem em cada uma?

EXERCÍCIO 5 — ENARMONIA

Dê o outro nome de: Sol♯, Si♭, Fá♯, Mi♭, Dó♯.

Respostas: (2) (a) 7; (b) 7; (c) 6; (d) 5 (Si→Dó 1, Dó→Ré 2, Ré→Mi 2); (e) 3. (3) Si–Dó: semitom; Fá–Sol: tom; Mi–Fá: semitom; Lá–Si: tom; Sol♯–Lá: semitom; Dó♯–Ré: semitom; Fá♯–Sol♯: tom. (4) Sol maior: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, **Fá♯**, Sol (uma preta, o Fá♯). Fá maior: Fá, Sol, Lá, **Si♭**, Dó, Ré, Mi, Fá (uma preta, o Si♭): o conserto é entre Lá e Si, que seriam um tom, mas a fórmula pede semitom entre o 3º e o 4º graus. (5) Sol♯ = Lá♭; Si♭ = Lá♯; Fá♯ = Sol♭; Mi♭ = Ré♯; Dó♯ = Ré♭.

CAPÍTULO 10

Escalas maiores com sustenidos

Cada escala nova nasce da anterior com uma única mudança: uma nota sobe meio tom. Sete sustenidos, sete escalas, uma regra.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender por que Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá♯ e Dó♯ maiores acumulam sustenidos
- Memorizar a ordem dos sustenidos (Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si) e o que ela revela
- Tocar cada escala com a digitação correta nas duas mãos
- Descobrir de olhos fechados qual é a tônica a partir do último sustenido

10.1 De Dó para Sol: a primeira escala com sustenido

No capítulo 9 vimos que a escala maior tem duas metades iguais, os tetracordes **T – T – ½**, unidas por um tom. Construímos Ré maior pela fórmula, mas agora vamos pensar de outro jeito: **a partir de Dó, subimos uma quinta**, isto é, cinco notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A nova tônica é Sol.

O segundo tetracorde da escala de Dó é Sol–Lá–Si–Dó, com a fórmula certa (T–T–½). Ele passa a ser o **primeiro** tetracorde da escala de Sol. Falta o segundo, que começa um tom acima do Dó, em Ré, e também precisa seguir T–T–½. Só que as notas naturais Ré–Mi–Fá–Sol têm o semitom no lugar errado: de Mi a Fá é meio tom, e a fórmula quer um tom inteiro. A saída é elevar o Fá: **Fá♯**. Com ele, Ré–Mi–Fá♯–Sol fica T–T–½.



Figura 10.1 — Sol maior: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯, Sol. A única tecla preta é o Fá♯, que é o sétimo grau, a sensível.

O que aconteceu com o Fá♯ vai se repetir em todas as escalas deste capítulo, e vale decorar:

> **Cada nova escala sobe uma quinta e acrescenta um sustenido no seu sétimo grau (a sensível). Os sustenidos anteriores permanecem.**

Por isso a ordem em que os sustenidos aparecem é sempre a mesma: **Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯, Lá♯, Mi♯, Si♯**. Cada um está uma quinta acima do anterior, e os nomes se leem na frase tradicional "**Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si**". Essa sequência vai reaparecer com força no capítulo 14, quando falarmos de armaduras.

10.2 As sete escalas com sustenidos

A tabela reúne as notas de cada escala. Os sustenidos estão em negrito; repare que a tônica sobe uma quinta de linha para linha e que cada escala herda os sustenidos da anterior.

Escala	Sustenidos	Notas
Sol maior	1	Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, **Fá♯**, Sol
Ré maior	2	Ré, Mi, **Fá♯**, Sol, Lá, Si, **Dó♯**, Ré
Lá maior	3	Lá, Si, **Dó♯**, Ré, Mi, **Fá♯**, **Sol♯**, Lá

Escala	Sustenidos	Notas
Mi maior	4	Mi, **Fá♯**, **Sol♯**, Lá, Si, **Dó♯**, **Ré♯**, Mi
Si maior	5	Si, **Dó♯**, **Ré♯**, Mi, **Fá♯**, **Sol♯**, **Lá♯**, Si
Fá♯ maior	6	Fá♯, **Sol♯**, **Lá♯**, Si, **Dó♯**, **Ré♯**, **Mi♯**, Fá♯
Dó♯ maior	7	Dó♯, **Ré♯**, **Mi♯**, **Fá♯**, **Sol♯**, **Lá♯**, **Si♯**, Dó♯

Observe duas coisas. Primeiro, **Mi♯** é a tecla branca do Fá, e **Si♯** é a tecla branca do Dó. Eles existem para que cada letra da escala apareça uma vez só (se escrevêssemos Fá em vez de Mi♯ em Fá♯ maior, teríamos duas notas "Fá"). Em uma escala em que o sétimo grau é Mi♯, quem toca simplesmente aperta a tecla branca do Fá. Segundo, a escala de Dó♯ maior tem sete sustenidos: **as sete letras** estão alteradas. É a armadura mais carregada do lado dos sustenidos.

> **CHOPIN E A ESCALA DE SI MAIOR**
>
> Segundo relatos de alunos de Chopin, ele começava o ensino pelas escalas com muitas teclas pretas, como Si maior, porque elas acomodam melhor a mão: os dedos longos caem nas teclas pretas, que ficam mais ao fundo, e o polegar e o mínimo ficam nas brancas, mais perto da borda. Dó maior, com todos os dedos na mesma linha, seria, ao contrário, mais difícil de controlar. Tome como curiosidade, não como regra de método: ela explica por que escalas "difíceis de ler" são muitas vezes **mais confortáveis de tocar**.

10.3 Sol, Ré, Lá e Mi maiores

As quatro primeiras escalas com sustenidos têm algo em comum que torna a digitação fácil: **a mão direita usa exatamente a mesma digitação de Dó maior** (1 2 3 – 1 2 3 4 5), e a esquerda também (5 4 3 2 1 – 3 2 1). Você só precisa saber onde estão as teclas pretas.
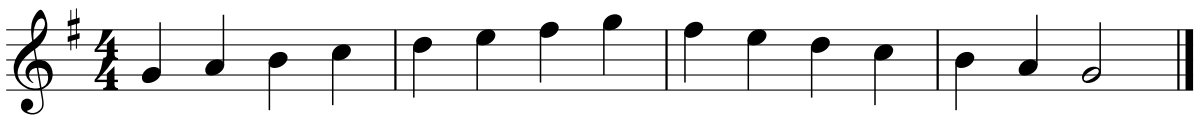


Figura 10.2 — Sol maior na clave de sol, mão direita. A armadura (um sustenido, Fá♯) vale para todo o trecho: o Fá aparece sempre sustenido sem sinal próprio.

Como a armadura já indica o Fá♯, não há sinal de sustenido junto às notas. Para quem lê, essa é a grande economia: os acidentes ficam concentrados no início da pauta.

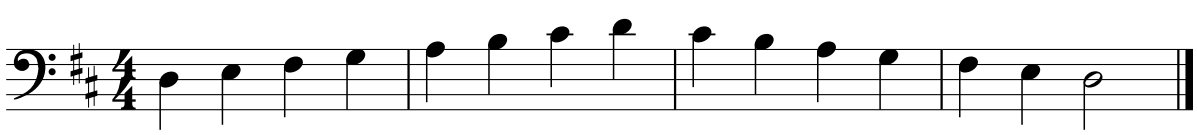


Figura 10.3 — Ré maior na clave de fá, mão esquerda. A armadura traz Fá♯ e Dó♯.

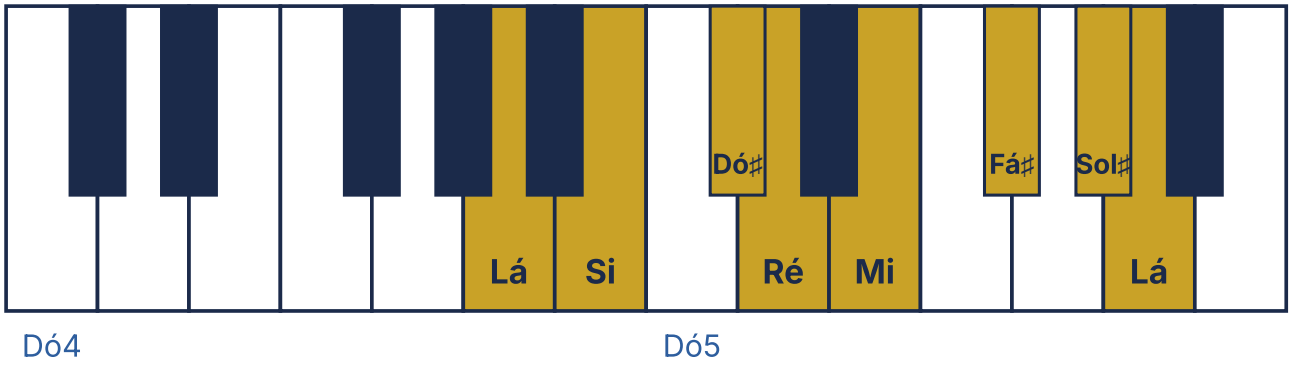


Figura 10.4 — Lá maior: Fá♯, Dó♯ e Sol♯ são as três teclas pretas da escala.

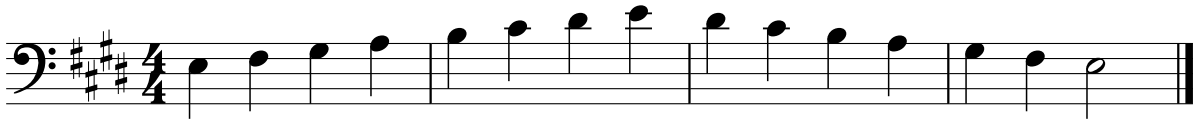


Figura 10.5 — Mi maior na clave de fá, mão esquerda: quatro sustenidos na armadura (Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯).

Veja a digitação das quatro:

Escala	Mão direita	Mão esquerda
Sol maior	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Ré maior	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Lá maior	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Mi maior	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1

O POLEGAR FICA NAS BRANCAS

Nas escalas de Sol a Mi, o polegar toca sempre em **teclas brancas**, assim como em Dó maior. Quando a passagem do polegar cai sobre uma tecla preta, algo está errado com a digitação.

A TECLA ERRADA SOA BEM

Em escalas como Lá maior, trocar Sol♯ por Sol natural não faz a escala "desafinar" de modo óbvio: soa só um pouco estranha, como um Lá com sétimo grau menor. Confira sempre o **sétimo grau**: ele deve estar a um semitom da tônica.

10.4 Si, Fá♯ e Dó♯ maiores

As três últimas mudam a regra da digitação. Agora o polegar pode cair em uma tecla preta e é preciso escolher bem os dedos para que a mão fique sobre as brancas, com os dedos longos nas pretas.

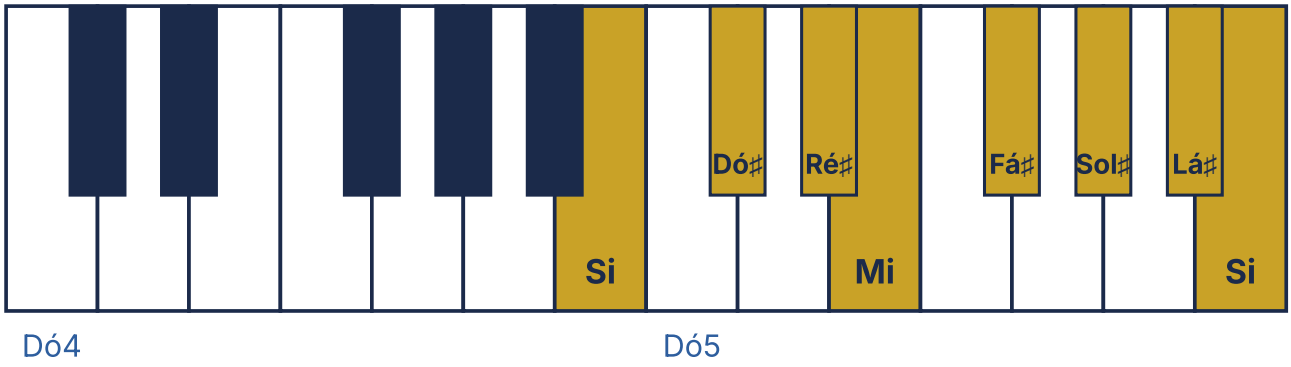


Figura 10.6 — Si maior: cinco sustenidos. A escala usa as cinco teclas pretas; as únicas brancas são o Si (tônica) e o Mi.
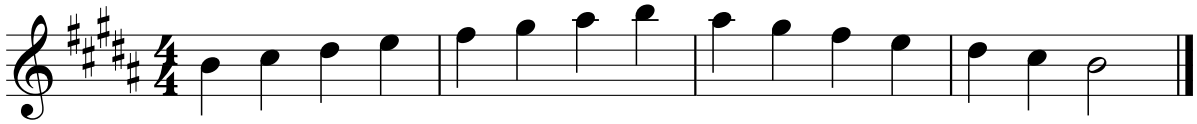


Figura 10.7 — Si maior na clave de sol, mão direita (digitação 1 2 3 1 2 3 4 5, como em Dó maior).

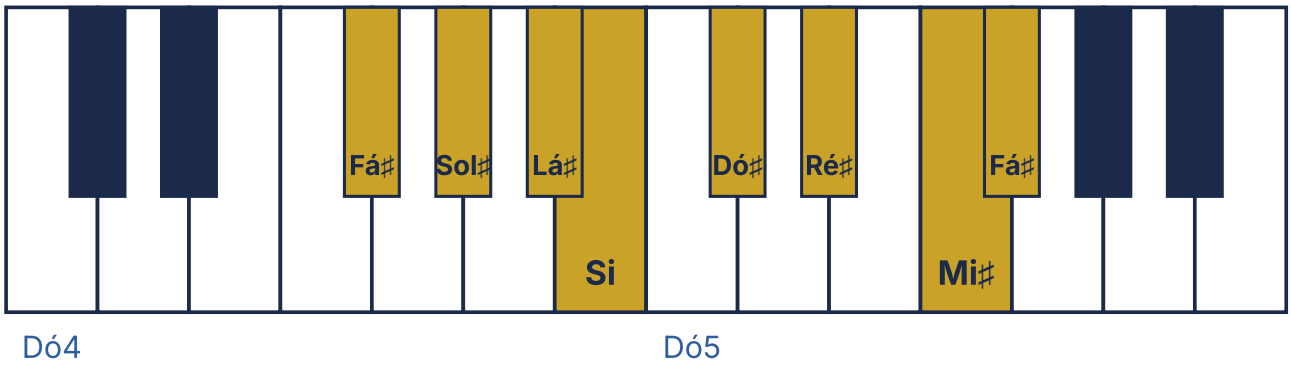


Figura 10.8 — Fá♯ maior no teclado: seis sustenidos. Usa as cinco teclas pretas, o Si e o Mi♯, que é a tecla branca do Fá.

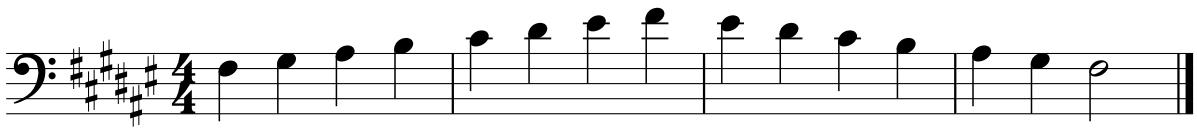


Figura 10.9 — Fá♯ maior na clave de fá, mão esquerda.
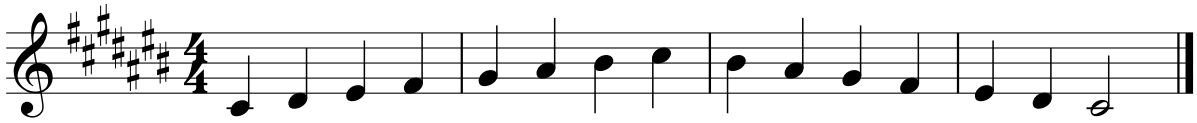


Figura 10.10 — Dó♯ maior na clave de sol, mão direita. Sete sustenidos na armadura: todas as sete letras estão alteradas.

A digitação das três é mais variada porque a mão precisa se acomodar ao desenho das pretas:

Escala	Mão direita	Mão esquerda
Si maior	1 2 3 1 2 3 4 5	4 3 2 1 4 3 2 1
Fá♯ maior	2 3 4 1 2 3 1 2	4 3 2 1 3 2 1 4
Dó♯ maior	2 3 1 2 3 4 1 2	3 2 1 4 3 2 1 3

Há um raciocínio por trás: em Fá♯ e Dó♯, a mão direita começa com o **segundo dedo**, de modo que o polegar caia na tecla branca (Si em Fá♯ maior, Mi♯ e Si♯ em Dó♯ maior). A regra prática para qualquer escala: **o polegar toca só teclas brancas, e os dedos 2, 3 e 4 se encaixam nos grupos de pretas** (o 4º dedo costuma ir na tecla preta mais aguda do grupo de três).
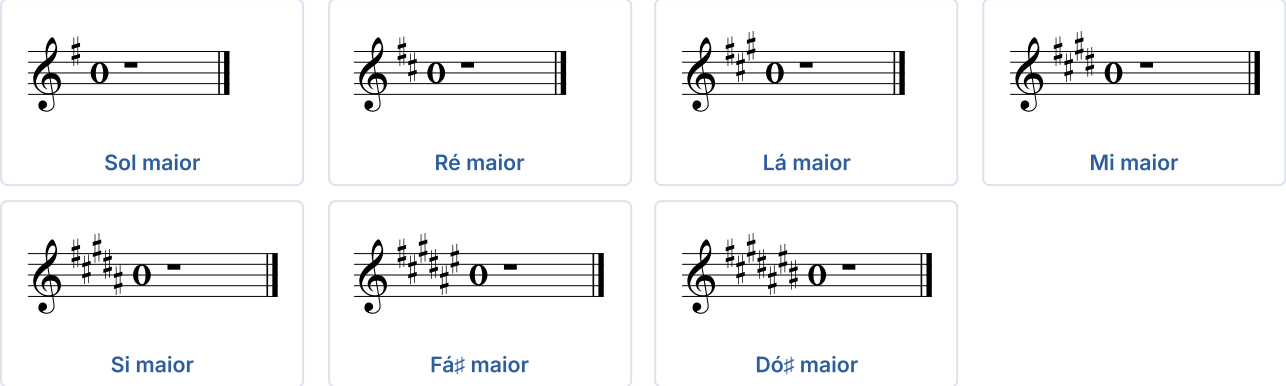
> **MAPA ANTES DA MÃO**
> Antes de tocar uma escala nova, desenhe no papel (ou diga em voz alta) **qual dedo cai em qual tecla**. Em Fá♯ maior, direita: Fá♯ (2), Sol♯ (3), Lá♯ (4), Si (1), Dó♯ (2), Ré♯ (3), Mi♯ (1), Fá♯ (2). Quem faz esse mapa uma vez dispensa horas de tentativa e erro.

10.5 Descobrindo a tônica pelos sustenidos

Se a partitura mostra sustenidos na armadura, a tônica da escala maior é a nota **meio tom acima do último sustenido**. O último sustenido da armadura é sempre a **sensível**.

- Um sustenido (Fá♯): sensível Fá♯ → tônica **Sol**.
- Dois (Fá♯, Dó♯): último, Dó♯ → tônica **Ré**.
- Três (… Sol♯): tônica **Lá**.
- Quatro (… Ré♯): tônica **Mi**.
- Cinco (… Lá♯): tônica **Si**.
- Seis (… Mi♯): tônica **Fá♯**.
- Sete (… Si♯): tônica **Dó♯**.

Essa regra é suficiente para identificar a escala de qualquer peça com sustenidos na armadura. Vale uma ressalva importante: **a armadura indica uma escala maior ou a sua relativa menor** (por exemplo, um sustenido serve a Sol maior e a Mi menor). Qual das duas é a tonalidade da peça se decide ouvindo onde a música pousa e olhando as notas do final. O capítulo 12 explica as menores e o capítulo 14 ensina a ver as duas de uma vez.



10.6 Notas enarmônicas: Si maior e Dó♭ maior

Fá♯ maior (6 sustenidos) soa exatamente igual a **Sol♭ maior** (6 bemóis); Dó♯ maior (7 sustenidos) soa igual a **Ré♭ maior** (5 bemóis), e Si maior (5 sustenidos) soa igual a **Dó♭ maior** (7 bemóis). Cada par se chama de **tonalidades enarmônicas**. No piano, as teclas são as mesmas, e só muda a forma de escrever. Na prática, a escolha segue a facilidade de leitura: um compositor prefere Ré♭ maior (5 bemóis) a Dó♯ maior (7 sustenidos) porque lê melhor com menos alterações. Veremos as escalas com bemóis no capítulo 11 e a tabela completa de equivalências no capítulo 14.

10.7 Como estudar as escalas com sustenidos

A tentação é estudar as sete na mesma semana, uma vez cada. Não faça isso. O ritmo recomendado é **uma escala nova por semana**, mais a revisão das anteriores:

1. **Ouça-a antes.** Toque só as teclas pretas da escala, devagar, para saber onde elas estão.
2. **Mãos separadas, uma oitava.** Mão direita, mão esquerda, cada uma até sair uniforme.
3. **Mãos juntas, em movimento paralelo.** Em Sol, Ré, Lá e Mi, as duas mãos começam juntas, uma oitava de distância, e usam os dedos iguais nas posições "espelhadas". Em Si, Fá♯ e Dó♯ as digitações diferem: respeite a tabela.
4. **Duas oitavas.** Quando uma oitava estiver segura, toque duas, com o polegar passando mais uma vez.
5. **Ligar ao repertório.** Toque uma melodia simples na mesma tonalidade (por exemplo, "Parabéns a Você" em Sol, Ré e Lá) para ver a escala "em ação".

> **A MESMA MELODIA, EM TONALIDADES DIFERENTES**
>
> Toque "Parabéns a Você" começando em Dó (Dó Dó Ré Dó Fá Mi), depois em Sol (Sol Sol Lá Sol Dó Si) e depois em Ré (Ré Ré Mi Ré Sol Fá♯). As notas mudam, o caminho é o mesmo. Você acaba de **transpor** sem perceber, e o que guia a mão é a escala.

10.8 Síntese

O QUE FICOU

- Cada nova escala maior com sustenidos sobe uma **quinta** e acrescenta um sustenido no **sétimo grau**; a ordem dos sustenidos é **Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯, Lá♯, Mi♯, Si♯**.
- Escalas: Sol (1♯), Ré (2♯), Lá (3♯), Mi (4♯), Si (5♯), Fá♯ (6♯), Dó♯ (7♯).
- **Mi♯** é a tecla do Fá e **Si♯** é a do Dó; existem para que cada letra apareça uma só vez.
- Sol, Ré, Lá e Mi usam a **mesma digitação de Dó maior**; Si, Fá♯ e Dó♯ têm digitações próprias, em que o **polegar fica nas teclas brancas**.
- A tônica é o **meio tom acima do último sustenido** da armadura.

10.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Semana 1: Sol e Ré, mãos separadas, uma oitava, a **60 BPM**. **Semana 2:** Lá e Mi, nas mesmas condições, mais revisão de Sol e Ré. **Semana 3:** Si, mãos separadas, a **54 BPM**; depois Fá♯. **Semana 4:** Dó♯ e revisão das sete, mãos juntas, **60 BPM**. **Critério de sucesso:** tocar as sete escalas, uma oitava, mãos juntas e ouvindo quatro tempos de metrônomo entre cada uma, a **60 BPM**, sem errar a digitação.

EXERCÍCIO 2 — QUAL É A TÔNICA?

O último sustenido da armadura (o mais agudo na ordem Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si) é a sensível. Diga a escala maior cujo último sustenido é: (a) Sol♯; (b) Si♯; (c) Fá♯; (d) Ré♯; (e) Lá♯.

EXERCÍCIO 3 — QUANTAS TECLAS PRETAS?

Quantas teclas **pretas** (de verdade) usa cada escala: Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá♯, Dó♯?

EXERCÍCIO 4 — MONTAR MI MAIOR

Sem olhar a tabela, monte Mi maior pela fórmula T – T – ½ – T – T – T – ½. Depois diga quais notas são sustenidos.

EXERCÍCIO 5 — DIGITAÇÃO

Escreva a digitação da mão direita em Dó♯ maior e diga em que teclas o polegar cai.

Respostas: (2) (a) Lá maior; (b) Dó♯ maior; (c) Sol maior; (d) Mi maior; (e) Si maior. (3) Sol 1; Ré 2; Lá 3; Mi 4; Si 5; Fá♯ 5 (as cinco pretas, mais Si e Mi♯, que são teclas brancas); Dó♯ 5 (as cinco pretas; Mi♯ e Si♯ são brancas). (4) Mi, Fá♯, Sol♯, Lá, Si, Dó♯, Ré♯, Mi: são sustenidos Fá♯, Sol♯, Dó♯ e Ré♯. (5) Direita 2 3 1 2 3 4 1 2; o polegar cai em Mi♯ (tecla branca do Fá) e em Si♯ (tecla branca do Dó).

CAPÍTULO 11

Escalas maiores com bemóis

Se os sustenidos sobem de quinta em quinta, os bemóis fazem o caminho inverso: descem uma quinta e acrescentam um bemol. O espelho é quase perfeito.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir Fá, Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭, Sol♭ e Dó♭ maiores pela fórmula
- Memorizar a ordem dos bemóis (Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá) e reconhecer a escala pela armadura
- Tocar cada escala com a digitação adequada, sobretudo as que começam em tecla preta
- Entender as tonalidades enarmônicas (Fá♯/Sol♭, Dó♯/Ré♭, Si/Dó♭) e escolher a grafia mais legível

11.1 De Dó para Fá: o caminho dos bemóis

No capítulo 10 subimos uma quinta de cada vez: Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá♯, Dó♯. Cada passo acrescentava um sustenido. Agora faremos o caminho contrário: **descer uma quinta** (ou, o que dá no mesmo, subir uma quarta, porque a quarta é a quinta invertida). De Dó descemos para **Fá**.

Pela fórmula T – T – ½ – T – T – T – ½, vejamos Fá maior. O primeiro tetracorde é Fá, Sol, Lá e uma nota que esteja a meio tom do Lá. A natural seria Si, a um **tom** do Lá. Para obter o semitom, o Si desce: **Si♭**. O segundo tetracorde, Dó–Ré–Mi–Fá, é exatamente o primeiro tetracorde de Dó maior, sem alterações.

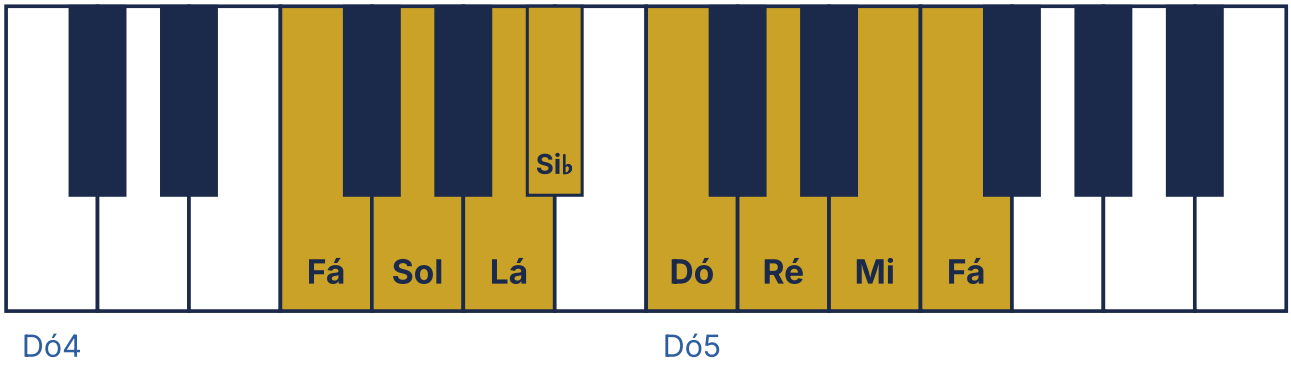


Figura 11.1 — Fá maior: Fá, Sol, Lá, Si♭, Dó, Ré, Mi, Fá. A única tecla preta é o Si♭, quarto grau da escala.

O Si♭ de Fá maior é o seu **quarto grau**, e é essa a nota que se acrescenta a cada nova escala com bemóis. Compare com os sustenidos, onde a nota nova era o **sétimo** grau. Como o quarto grau de uma escala é também a tônica da próxima (uma quinta abaixo da atual), o bemol novo é sempre **a tônica da escala seguinte**:

- Fá maior tem o Si♭; a escala seguinte, Si♭ maior, tem **Si♭ e Mi♭** (o Mi♭ é o seu quarto grau).
- Si♭ maior tem Mi♭ como quarto grau; a seguinte, Mi♭ maior, acrescenta o Lá♭.
- E assim por diante, sempre uma nota nova a cada quinta abaixo.

A ordem dos bemóis é, portanto, **Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭, Sol♭, Dó♭, Fá♭**: a ordem dos sustenidos lida de trás para a frente. Memorize a sequência tradicional **"Si Mi Lá Ré Sol Dó Fá"** (em letras americanas, B E A D G C F).

11.2 As sete escalas com bemóis

Escala	Bemóis	Notas
Fá maior	1	Fá, Sol, Lá, **Si♭**, Dó, Ré, Mi, Fá
Si♭ maior	2	**Si♭**, Dó, Ré, **Mi♭**, Fá, Sol, Lá, **Si♭**
Mi♭ maior	3	**Mi♭**, Fá, Sol, **Lá♭**, **Si♭**, Dó, Ré, **Mi♭**
Lá♭ maior	4	**Lá♭**, **Si♭**, Dó, **Ré♭**, **Mi♭**, Fá, Sol, **Lá♭**

Escala	Bemóis	Notas
Réb maior	5	**Réb**, **Mib**, Fá, **Solb**, **Láb**, **Sib**, Dó, **Réb**
Solb maior	6	**Solb**, **Láb**, **Sib**, **Dób**, **Réb**, **Mib**, Fá, **Solb**
Dób maior	7	**Dób**, **Réb**, **Mib**, **Fáb**, **Solb**, **Láb**, **Sib**, **Dób**

Há uma dica prática para quem lê música. Quando a armadura tem **dois ou mais bemóis**, o **penúltimo bemol** da fila é o nome da tonalidade maior: Sib Mib → o penúltimo é Sib, logo Sib maior; Sib Mib Láb → Mib maior. Para um bemol só (Sib), a tonalidade é Fá maior, e esse é o único caso que vale decorar de memória. A mesma ideia, nos sustenidos, é a do capítulo 10: a tônica fica meio tom acima do último sustenido.

> **FÁ E DÓb TÊM NOMES ESQUISITOS?**
> Fáb é a tecla branca do Mi, e Dób é a tecla branca do Si. Como em Mi♯ e Si♯ (capítulo 10), esses nomes existem para que cada letra apareça uma vez só em cada escala. Na prática, o pianista aperta a branca e pensa no grau da escala.

11.3 Fá maior e Sib maior

Fá maior é a única escala maior em que a mão direita **não** pode repetir a digitação de Dó maior. Veja por quê: na digitação de Dó, depois do terceiro dedo o polegar passa por baixo para tocar o quarto grau (Fá, em Dó maior). Em Fá maior, o quarto grau é o Sib, uma tecla preta. O polegar não deve tocar tecla preta se isso puder ser evitado, e a solução é usar o **quarto dedo** no Sib e deixar o polegar passar depois, no Dó.

Escala	Mão direita	Mão esquerda
Fá maior	1 2 3 4 1 2 3 4	5 4 3 2 1 3 2 1
Sib maior	4 1 2 3 1 2 3 4	3 2 1 4 3 2 1 3
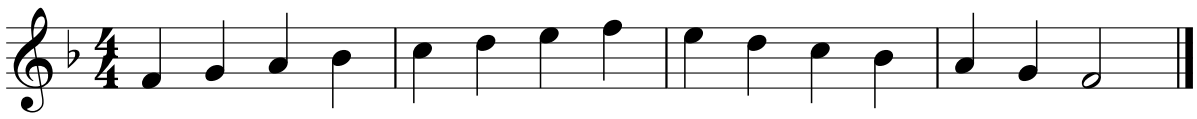


Figura 11.2 — Fá maior, mão direita, na clave de sol. Um bemol na armadura (Sib). Digitação: 1 2 3 4 1 2 3 4.
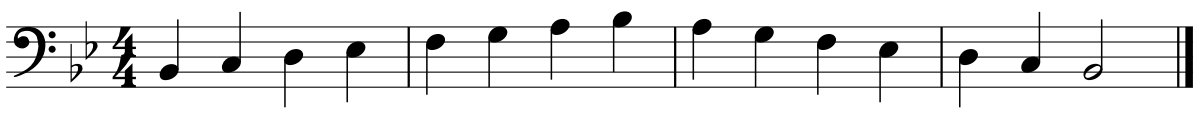


Figura 11.3 — Sib maior, mão esquerda, na clave de fá. Dois bemóis na armadura (Sib e Mib). Digitação: 3 2 1 4 3 2 1 3.

Em Si♭ maior, a mão direita começa com o quarto dedo no Si♭ (tecla preta) e o polegar entra logo em seguida no Dó, tecla branca. Acostume-se a "ver" a escala assim: **os dedos longos nas pretas e o polegar nas brancas**. A mão esquerda em Si♭ e nas escalas seguintes usa uma digitação que se repete por várias escalas: **3 2 1 4 3 2 1 3**.

> **POLEGAR EM TECLA PRETA: SÓ EM EMERGÊNCIA**
> Em passagens rápidas, o polegar na tecla preta obriga o pulso a se deslocar para a frente e quebra a regularidade. Em toda escala deste capítulo você vai ver o polegar **só em teclas brancas**. Se o polegar parar numa preta, a digitação está errada ou você começou do dedo errado.

11.4 Mi♭, Lá♭ e Ré♭ maiores

As três seguintes dividem uma característica: a mão esquerda usa sempre **3 2 1 4 3 2 1 3**, e a mão direita adapta o ponto de partida.

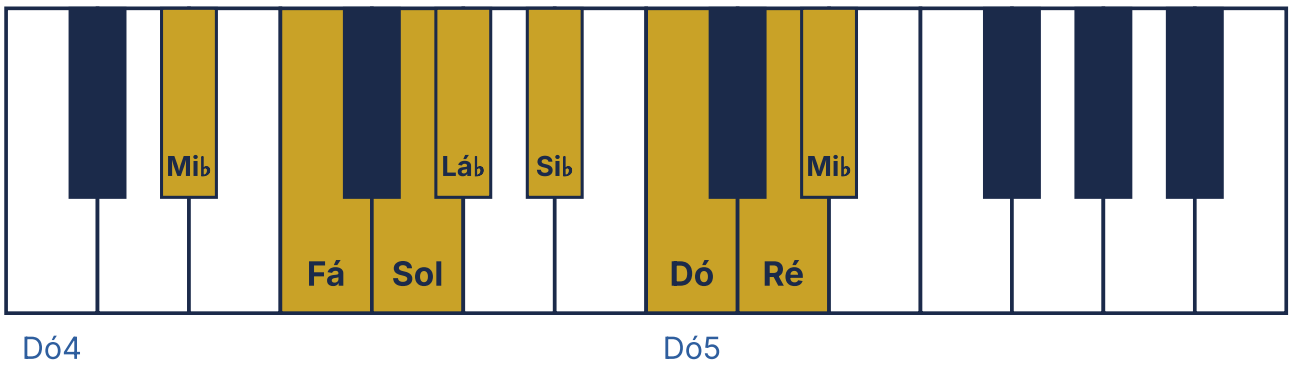


Figura 11.4 — Mi♭ maior: Mi♭, Fá, Sol, Lá♭, Si♭, Dó, Ré, Mi♭. Três bemóis: Mi♭, Lá♭ e Si♭.
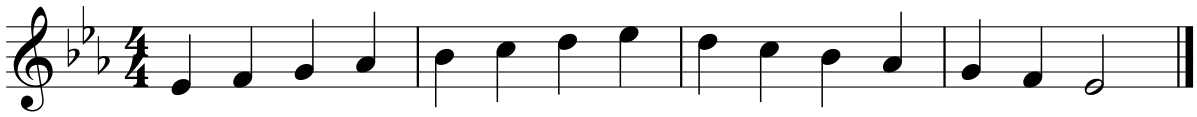


Figura 11.5 — Mi♭ maior na clave de sol, mão direita: 3 1 2 3 4 1 2 3. Três bemóis na armadura.
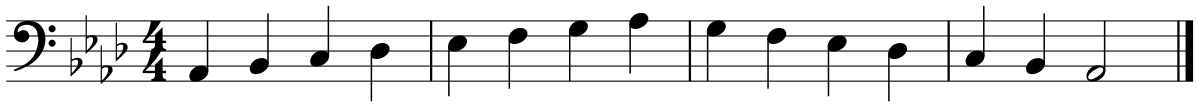


Figura 11.6 — Lá♭ maior, mão esquerda: 3 2 1 4 3 2 1 3. A armadura tem quatro bemóis (Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭).
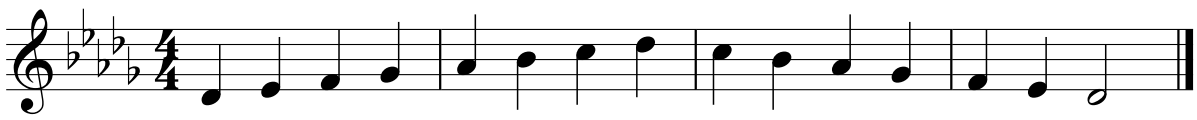


Figura 11.7 — Réb maior, mão direita: 2 3 1 2 3 4 1 2. Cinco bemóis na armadura. Compare com Dó♯ maior, no capítulo 10: é a mesma escala escrita com outras letras.

Escala	Mão direita	Mão esquerda
Mib maior	3 1 2 3 4 1 2 3	3 2 1 4 3 2 1 3
Láb maior	3 4 1 2 3 1 2 3	3 2 1 4 3 2 1 3
Réb maior	2 3 1 2 3 4 1 2	3 2 1 4 3 2 1 3

Perceba a lógica da mão direita: o objetivo é que o **polegar caia sempre em teclas brancas**. Em Mib maior, as brancas são Fá e Dó; em Láb maior, são Dó e Fá; em Réb maior, Fá e Dó. Entre dois polegares seguidos ficam sempre três notas, que os dedos 2, 3 e 4 cobrem, e o polegar já fica pronto para passar por baixo.

> **TESTE DAS PRETAS**
> Antes de tocar Réb maior, aperte só as teclas pretas da escala em sequência (Réb, Mib, Solb, Láb, Sib) e **sinta o desenho dos dedos**. Depois acrescente as brancas, Fá e Dó. Quem sabe onde ficam as pretas sabe onde ficam as brancas "esquecidas".

> **SÓ AS TECLAS PRETAS**
> Toque só as cinco teclas pretas, em qualquer ordem, de baixo para cima: Fá♯, Sol♯, Lá♯, Dó♯, Ré♯ (ou Solb, Láb, Sib, Réb, Mib, com outros nomes). Você acabou de tocar uma **escala pentatônica**, de cinco notas. Por não ter semitons, ela soa "aberta" e dificilmente soa errada, e é por isso que improvisar só nas pretas parece fácil. Voltaremos a ela no capítulo 36.

11.5 Solb e Dób: as escalas das duas grafias

Solb maior e Dób maior são, em teclado, cópias exatas de Fá♯ maior e de Si maior. A diferença está só no nome das notas e na armadura: seis e sete bemóis em vez de seis e cinco sustenidos.
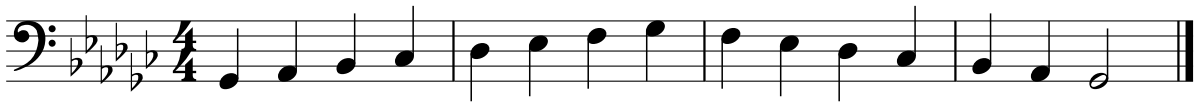


Figura 11.8 — Solb maior, mão esquerda. Seis bemóis na armadura; o Dób cai na tecla branca do Si, e o Fá é natural.
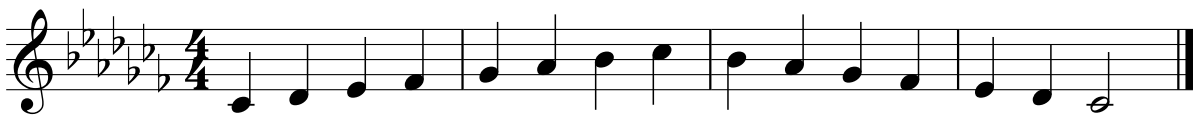
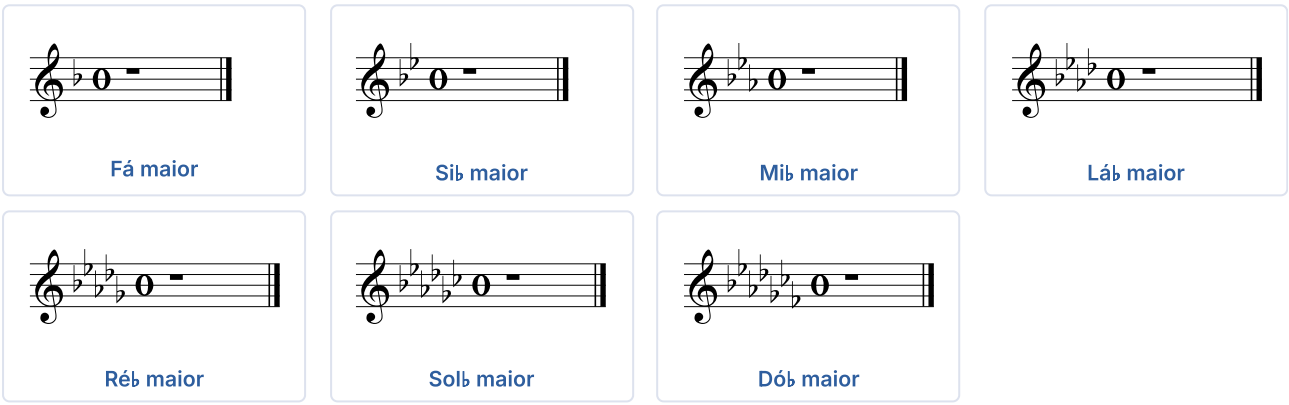


Figura 11.9 — Dó♭ maior, mão direita: as mesmas teclas de Si maior, escritas com sete bemóis. É uma armadura rara no repertório.

Como as teclas são as mesmas, a digitação também é:

Escala	Mão direita	Mão esquerda	Mesmas teclas de
Sol♭ maior	2 3 4 1 2 3 1 2	4 3 2 1 3 2 1 4	Fá♯ maior
Dó♭ maior	1 2 3 1 2 3 4 5	4 3 2 1 4 3 2 1	Si maior

Na prática, você vai encontrar Sol♭ maior com razoável frequência no repertório romântico, e Dó♭ maior quase nunca. Mesmo assim, é bom conhecer o conjunto: é um exercício de leitura de armaduras e, sobretudo, da lógica das **tonalidades enarmônicas**.



11.6 Qual armadura escolher: sustenidos ou bemóis?

Três pares de tonalidades coincidem no teclado:

Com sustenidos	Com bemóis	Mesmo som
Si maior (5♯)	Dó♭ maior (7♭)	sim
Fá♯ maior (6♯)	Sol♭ maior (6♭)	sim
Dó♯ maior (7♯)	Ré♭ maior (5♭)	sim

Qual escolher? Quem escreve a música decide pela **quantidade de alterações**: prefere-se a armadura com **menos sinais**. Por isso Si maior (5♯) é preferida a Dó♭ maior (7♭), e Ré♭ maior (5♭) é preferida a Dó♯ maior (7♯). Fá♯ e Sol♭ (ambas com seis) ficam em equilíbrio, e a escolha depende de a música vir de uma tonalidade com sustenidos ou bemóis. Quando se **modula** para uma tonalidade distante, às vezes o compositor muda de grafia no meio da peça para manter a leitura confortável.

Há também uma razão instrumental. Clarinete, trompete e saxofone tenor são instrumentos em Si♭, e o saxofone alto é em Mi♭; por isso o repertório de bandas de sopro e de big bands se concentra nas tonalidades com bemóis. Quem acompanha ao piano um grupo desses vai trabalhar muito com Si♭, Mi♭ e Lá♭ maiores, e menos com Mi e Si. Vale ensaiar as escalas na ordem em que a vida vai pedir.

> **OUÇA A ESCALA DE MI♭ E DE MI**
> Toque a escala de Mi♭ maior e em seguida a de Mi maior. As duas têm a mesma estrutura de distâncias, só começam em teclas diferentes. O ouvido distingue um timbre ligeiramente mais "escuro" em Mi♭, mas isso é uma impressão cultural (muitos pianistas relatam cores diferentes por tonalidade). O que você precisa guardar é o **mapa das teclas**, que é diferente em cada uma.

11.7 Como estudar

1. **Uma escala por vez, mão por mão.** Mapa dos dedos primeiro: diga em voz alta qual dedo cai em qual nota.
2. **Estude por pares de relatividade.** Faça Fá maior junto com Si♭ maior (os dois têm a quarta nota em tecla preta), e Mi♭, Lá♭ e Ré♭ juntos (a mão esquerda é igual).
3. **Revise as de sustenido misturadas com as de bemol.** Toque Sol, Fá, Ré, Si♭, Lá, Mi♭, Mi, Lá♭. Obrigar a mão a trocar de "mapa" é o melhor treino de leitura de armadura.
4. **Metrônomo, sempre.** Comece em 60 BPM, uma nota por tempo, e só acelere com notas iguais em volume.

> **O JOGO DO MAPA**
> Escreva os nomes das 12 tonalidades maiores em papéis, embaralhe, sorteie e toque a escala sorteada sem consultar. Quando você precisar olhar a armadura para saber as notas, volte um passo e releia este capítulo. O objetivo é saber **sem pensar** qual é o Si♭ de Fá e o Dó♯ de Ré.

11.8 Síntese

O QUE FICOU

- As escalas com bemóis descem uma **quinta** por vez: Fá (1♭), Si♭ (2♭), Mi♭ (3♭), Lá♭ (4♭), Ré♭ (5♭), Sol♭ (6♭), Dó♭ (7♭).
- Ordem dos bemóis: **Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá.** Com dois ou mais, o **penúltimo bemol** dá o nome da escala maior; com um só, é Fá maior.
- Digitações: Fá (direita) **1 2 3 4 1 2 3 4**; Si♭ (direita) **4 1 2 3 1 2 3 4**; Mi♭ **3 1 2 3 4 1 2 3**; Lá♭ **3 4 1 2 3 1 2 3**; Ré♭ **2 3 1 2 3 4 1 2**; esquerda em Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭: **3 2 1 4 3 2 1 3**.
- O polegar toca só **teclas brancas**.
- Si/Dó♭, Fá♯/Sol♭ e Dó♯/Ré♭ são pares enarmônicos: o piano é o mesmo, a grafia muda.

11.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Semana 1: Fá e Si♭ maiores, mãos separadas, a **60 BPM**, uma oitava. **Semana 2:** Mi♭ e Lá♭, nas mesmas condições, mais revisão de Fá e Si♭. **Semana 3:** Ré♭ e Sol♭, a **54 BPM**. **Semana 4:** as sete escalas, mãos juntas, a **60 BPM**, mais as de sustenido do capítulo 10. **Critério de sucesso:** tocar Fá, Si♭, Mi♭, Lá♭ e Ré♭, mãos juntas, uma oitava, sem erro de digitação, a 60 BPM.

EXERCÍCIO 2 — QUAL É A ESCALA?

Dê a escala maior de cada armadura: (a) Si♭, Mi♭, Lá♭; (b) Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭, Sol♭; (c) apenas Si♭; (d) Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭.

EXERCÍCIO 3 — ESCREVA AS NOTAS

Escreva as notas de Lá♭ maior e de Mi♭ maior e conte as teclas pretas de cada uma.

EXERCÍCIO 4 — FÓRMULA

Monte Ré♭ maior pela fórmula T – T – ½ – T – T – T – ½, a partir de Ré♭. Qual é o seu quarto grau?

EXERCÍCIO 5 — ENARMONIA

Escreva a escala de Sol♭ maior usando só sustenidos. Que armadura ela terá?

Respostas: (2) (a) Mi♭ maior; (b) Ré♭ maior; (c) Fá maior; (d) Lá♭ maior. (3) Lá♭ maior: Lá♭, Si♭, Dó, Ré♭, Mi♭, Fá, Sol, Lá♭ (4 pretas: Lá♭, Si♭, Ré♭, Mi♭); Mi♭ maior: Mi♭, Fá, Sol, Lá♭, Si♭, Dó, Ré, Mi♭ (3 pretas: Mi♭, Lá♭, Si♭). (4) Ré♭, Mi♭, Fá, Sol♭, Lá♭, Si♭, Dó, Ré♭; o quarto grau é Sol♭. (5) É Fá♯ maior: Fá♯, Sol♯, Lá♯, Si, Dó♯, Ré♯, Mi♯, Fá♯, com seis sustenidos na armadura (Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯, Lá♯, Mi♯).

CAPÍTULO 12

Escalas menores

A escala maior soa como uma manhã aberta; a menor, como uma tarde de chuva. A diferença está em três notas, e no piano dá para sentir cada uma delas.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir a escala menor natural, a harmônica e a melódica e saber por que existem três
- Montar cada uma pela fórmula de tons e semitons em qualquer tonalidade
- Relacionar cada escala menor com a sua relativa maior e com a sua homônima
- Tocar as escalas menores de Lá, Mi, Ré, Sol e Dó com a digitação correta

12.1 O que torna uma escala "menor"

O que separa a escala maior da menor é um único intervalo: a **terça** (a distância entre o primeiro e o terceiro grau). Na escala maior, de Dó a Mi, são quatro semitons: **terça maior**. Na menor, de Dó a Mi♭, são três semitons: **terça menor**. Essa diferença de um semitom muda o caráter da música inteira, e não só a nota do meio: a escala menor também costuma ter a sexta e a sétima mais baixas que a maior.

Existem três formas de escala menor. A explicação histórica é curta: a menor **natural** é a escala antiga, que sobrou da música modal. Quando os compositores passaram a usar harmonia, perceberam que a sétima nota da menor natural, a um **tom** inteiro da tônica, não "puxava" para ela como a sensível da escala maior. Elevaram a sétima: nasceu a menor **harmônica**. A elevação criou um intervalo estranho de três semitons entre o sexto e o sétimo graus, difícil de cantar. Elevaram também a sexta, subindo: nasceu a **melódica**. Cada forma resolve um problema, e as três convivem na música real.

12.2 A menor natural e a relativa

Comece pela mais fácil de tocar. A escala de **Lá menor natural**, de Lá a Lá, usa **só as teclas brancas**: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá.



Figura 12.1 — Lá menor natural: todas as teclas brancas, de um Lá ao Lá seguinte.

Conte as distâncias: Lá–Si é um tom, Si–Dó é um semitom, e daí em diante Dó–Ré (tom), Ré–Mi (tom), Mi–Fá (semitom), Fá–Sol (tom) e Sol–Lá (tom). A **fórmula da escala menor natural** é, então:

T – ½ – T – T – ½ – T – T

Compare com as mesmas notas da escala de Dó maior (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si), mas agora a partir do Lá. As duas escalas usam as **mesmas sete notas**, só mudam o ponto de partida e o ponto de repouso. Dizemos que Lá menor é a **relativa menor** de Dó maior, e Dó maior é a **relativa maior** de Lá menor. As relativas compartilham a mesma armadura, e o caminho para achar a relativa menor é

este: **o sexto grau da escala maior é a tônica da sua relativa menor** (em Dó maior, o sexto grau é Lá). A conta inversa: a relativa maior fica uma **terça menor acima** da tônica da menor (três semitons).

Escala maior	Relativa menor	Armadura
Dó maior	Lá menor	nenhuma
Sol maior	Mi menor	1♯
Ré maior	Si menor	2♯
Lá maior	Fá♯ menor	3♯
Mi maior	Dó♯ menor	4♯
Fá maior	Ré menor	1♭
Si♭ maior	Sol menor	2♭
Mi♭ maior	Dó menor	3♭
Lá♭ maior	Fá menor	4♭

A tabela completa, com todas as armaduras, é o tema do capítulo 14.
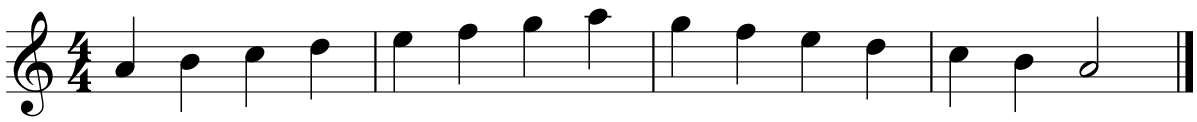


Figura 12.2 — Lá menor natural, mão direita, na clave de sol: sem sinais de alteração, igual à escala de Dó maior, com início e fim em Lá. Digitação 1 2 3 1 2 3 4 5.

> **DUAS ESCALAS, UMA ARMADURA, DOIS MUNDOS**
>
> Toque Dó maior (Dó a Dó) e depois Lá menor natural (Lá a Lá). As teclas são as mesmas. A diferença é a **nota de repouso**: depois da escala de Dó, você quer terminar no Dó; depois da de Lá, no Lá. O ouvido "reorganiza" a gravidade em torno da tônica. É a melhor demonstração de que a escala vive da **tônica**, e não das teclas.

12.3 A menor harmônica

Na menor natural, a sétima nota (Sol, em Lá menor) está a um tom da tônica. Uma sensível de verdade deveria estar a **um semitom**. Na **menor harmônica**, o sétimo grau é elevado meio tom: **Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol♯, Lá**.

A fórmula passa a ser:

T – ½ – T – T – ½ – T½ – ½ (onde T½ = tom e meio, ou três semitons)

O intervalo entre o sexto e o sétimo grau (Fá a Sol♯) tem três semitons: é uma **segunda aumentada**, que dá à harmônica o seu sabor característico, reconhecível, que muitos ouvintes associam à música do Oriente Médio e à do Leste Europeu.

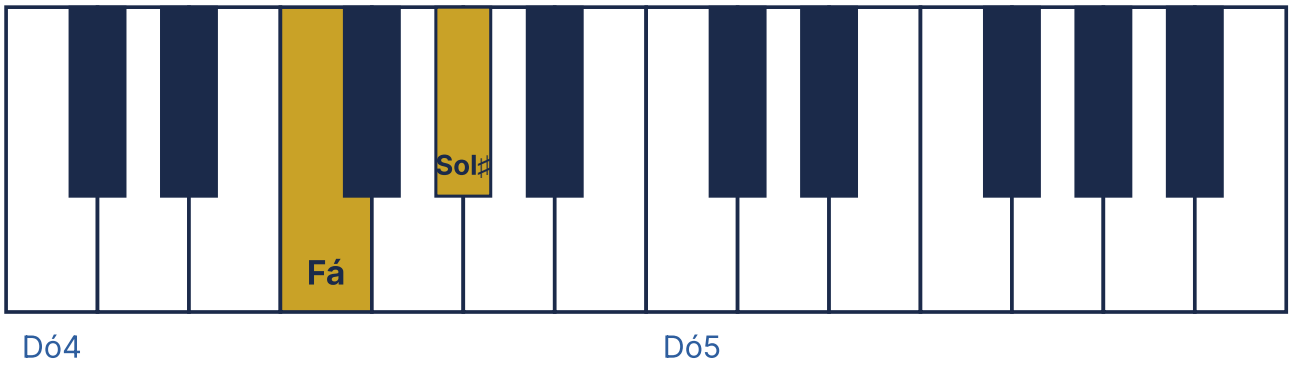


Figura 12.3 — A segunda aumentada da menor harmônica: de Fá a Sol♯ são três semitons, embora as notas tenham letras vizinhas. Compare com um intervalo de terça menor, que também mede três semitons, mas liga Fá a Lá♭.
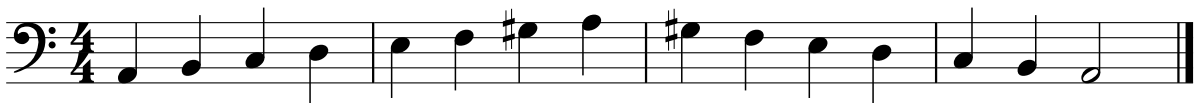


Figura 12.4 — Lá menor harmônica, mão esquerda. O Sol♯ aparece com sustenido; ele vale até o fim do compasso, e no compasso da descida o sinal se repete.

A harmônica não é fácil de cantar, e raramente se usa em melodias. A sua função está na **harmonia**: é ela que dá, em Lá menor, o acorde de dominante **Mi maior** (Mi, Sol♯, Si), em vez do Mi menor (Mi, Sol, Si) que a natural produz. O Sol♯ é a nota que "pede" para subir ao Lá. Estudaremos o assunto nos capítulos 15 e 18, mas já vale guardar: **toda tonalidade menor usa a harmônica para ter dominante maior**.

> **A ARMADURA NÃO MOSTRA O SÉTIMO ELEVADO**
>
> A armadura de Lá menor é vazia, e o Sol♯ aparece **como acidente** ao longo da peça. Quem lê uma partitura em Lá menor e vê um sustenido antes de um Sol não está diante de um erro: é o sétimo grau elevado. O mesmo vale em todas as tonalidades menores: o sétimo elevado é sempre escrito como acidente.

12.4 A menor melódica

A melódica elimina a segunda aumentada elevando **também a sexta**, mas só quando a melodia **sobe**. Subindo: **Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯, Sol♯, Lá** (fórmula T – ½ – T – T – T – T – ½). Descendo, volta-se à natural: **Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá**.

Há uma lógica melódica nisso. Subindo, a melodia tende a seguir para cima até a tônica, e as notas elevadas ajudam: o Sol♯ conduz ao Lá. Descendo, essa atração não existe, e as notas naturais soam mais suaves.

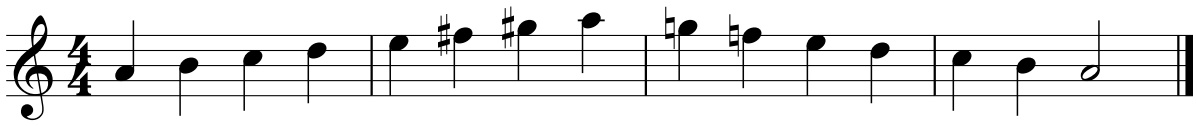


Figura 12.5 — Lá menor melódica, mão direita: sobe com Fá♯ e Sol♯ e desce com Fá e Sol naturais (os bequadros avisam o retorno).

Repare nos bequadros da descida: na partitura aparecem para **cancelar** os acidentes do compasso anterior, ainda que a regra do compasso já os apagasse. É um aviso gentil para o leitor.

> **A MELÓDICA NO JAZZ**
>
> Nas escolas de jazz, a menor melódica **sobe e desce igual** (com sexta e sétima elevadas nos dois sentidos) e vira fonte de várias escalas usadas para improvisar sobre acordes alterados. É a mesma escala, vista de outra maneira. Na música erudita, no entanto, vale a convenção clássica: sobe elevada, desce natural.

12.5 As três formas lado a lado

Forma	Fórmula	Em Lá menor	O que muda
Natural	T ½ T T ½ T T	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol	a base, só teclas brancas
Harmônica	T ½ T T ½ T½ ½	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol♯	7º grau elevado
Melódica (subindo)	T ½ T T T T ½	Lá Si Dó Ré Mi Fá♯ Sol♯	6º e 7º elevados

Nas três, o início é igual (os **cinco primeiros graus**: Lá, Si, Dó, Ré, Mi). A diferença se concentra nos dois últimos degraus antes da tônica. É um truque útil na hora de estudar: aprenda uma vez a menor natural e depois **corrija só o 6º e o 7º**.

12.6 Homônimas: mesma tônica, humor diferente

Relativas têm a mesma armadura e tônicas diferentes (Dó maior e Lá menor). **Homônimas** têm a mesma tônica e armaduras diferentes (Dó maior e Dó menor). Para passar de uma maior para a sua homônima menor, **abaixe o 3º, o 6º e o 7º graus** em meio tom.

	1	2	3	4	5	6	7
Dó maior	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si
Dó menor (natural)	Dó	Ré	Mi♭	Fá	Sol	Lá♭	Si♭

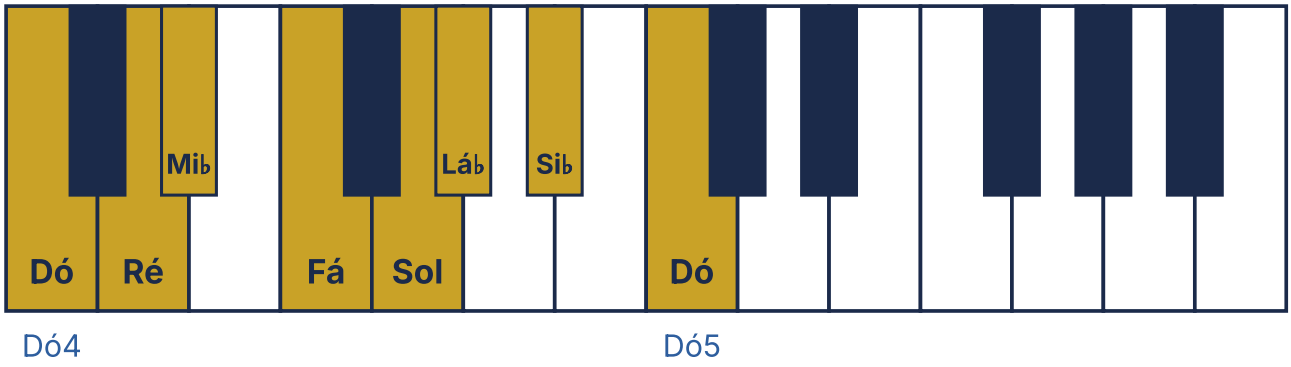


Figura 12.6 — Dó menor natural: Dó, Ré, Mi♭, Fá, Sol, Lá♭, Si♭, Dó. Três teclas pretas, e a armadura tem três bemóis (Si♭, Mi♭, Lá♭).
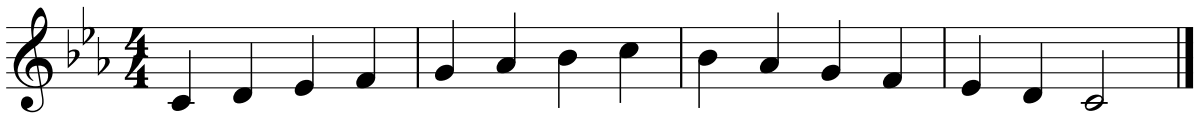


Figura 12.7 — Dó menor natural, mão direita. A armadura tem Si♭, Mi♭ e Lá♭, e as notas já saem alteradas sem sinal próprio. Digitação: 1 2 3 1 2 3 4 5.
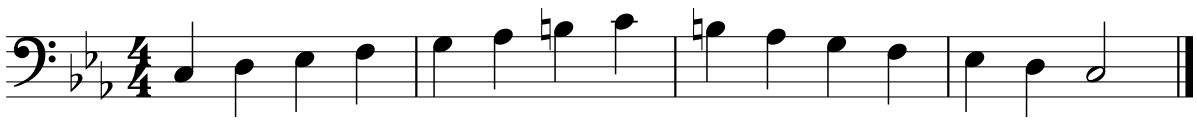


Figura 12.8 — Dó menor harmônica, mão esquerda. O Si♭ da armadura vira Si natural (bequadro) no sétimo grau elevado.

Quando a música muda de maior para a homônima menor (de Dó maior para Dó menor, por exemplo), o efeito é de **sombra repentina**: a luz continua na mesma tônica, mas a cor muda. Compositores adoram esse gesto, que se chama **empréstimo modal**, e veremos em detalhe na teoria. Para agora, saiba só que quem conhece a escala maior e a regra "abaixe o 3, 6 e 7" monta a homônima em segundos.

12.7 Digitações das menores principais

A digitação das três formas **é a mesma** em cada tonalidade: só os acidentes mudam, e eles não alteram qual dedo vai em qual tecla.

Escala	Mão direita	Mão esquerda
Lá menor	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Mi menor	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Si menor	1 2 3 1 2 3 4 5	4 3 2 1 3 2 1 4

Escala	Mão direita	Mão esquerda
Fá♯ menor	3 4 1 2 3 1 2 3	4 3 2 1 3 2 1 4
Dó♯ menor	3 4 1 2 3 1 2 3	3 2 1 4 3 2 1 3
Ré menor	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Sol menor	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Dó menor	1 2 3 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1 3 2 1
Fá menor	1 2 3 4 1 2 3 4	5 4 3 2 1 3 2 1

Para as demais (Sol♯, Ré♯, Si♭, Mi♭ e Lá♭ menores), a regra é a mesma de sempre: o polegar toca em **teclas brancas**, e os dedos longos entram nas pretas. A digitação completa e o trabalho com duas oitavas ficam no capítulo 19.

> **FÁ MENOR SE PARECE COM FÁ MAIOR**
> O Si♭ de Fá menor (e de Fá maior) é o quarto grau, e o quarto dedo vai nele, como vimos no capítulo 11. Quem aprendeu Fá maior já sabe a digitação de Fá menor: 1 2 3 4 1 2 3 4.

12.8 Uma melodia em Lá menor

Agora, uma peça curta que usa os dois mundos: a natural e a harmônica. A melodia está em 3/4 e termina no Lá. Note o Sol♯ no compasso 3, que é a sensível puxando para o Lá do compasso 4.
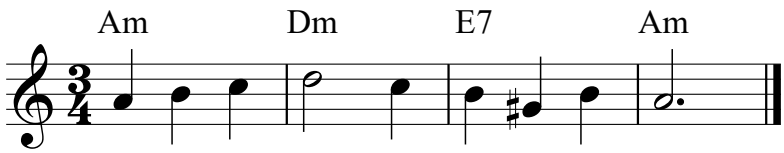


Figura 12.9 — Pequena melodia original em Lá menor (3/4). O Sol♯ do 3º compasso é o 7º grau elevado da harmônica; a cifra E7 é o acorde de dominante, com o Sol♯.

Toque-a lentamente com a mão direita (uma digitação confortável: dedo 2 no Lá, 3 no Si, 4 no Dó, 5 no Ré, com o polegar descendo ao Sol♯) e acrescente, na mão esquerda, o baixo de cada acorde: Lá, Ré, Mi, Lá. Cante o Sol♯ e depois troque por Sol natural: a segunda versão parece um final "sem peso". O semitom da harmônica faz o ouvido aceitar a tônica.

12.9 Como estudar as menores

1. **Comece por Lá menor natural**: é só teclas brancas, e a mão se concentra no desenho.
2. **Treine as três formas na mesma tonalidade** antes de passar para a seguinte. Toque natural, harmônica e melódica em sequência: o ouvido percebe os dois degraus que mudam.
3. **Cante o 7º grau elevado** e escute a sensível.

4. **Alterne maior e menor homônima**: toque Dó maior e depois Dó menor, Sol maior e Sol menor, e perceba a "sombra" da terça.
5. **Leia a armadura e decida:** sempre que uma peça tiver a armadura de uma maior, pergunte se ela está nessa maior ou na sua relativa menor.

PRATIQUE AGORA

1. Toque Lá menor natural, harmônica e melódica, mão direita, a 60 BPM.
2. Mesmo exercício na mão esquerda.
3. Repita com Mi menor (um sustenido na armadura, Fá♯) e com Ré menor (um bemol, Si♭).
4. Toque Dó menor natural e depois Dó maior: perceba os três degraus que mudam (3º, 6º, 7º).

12.10 Síntese

O QUE FICOU

- A escala menor tem **terça menor** (três semitons acima da tônica); existem três formas.
- **Natural:** T ½ T T ½ T T (Lá menor = as teclas brancas de Lá a Lá). **Harmônica:** 7º grau elevado (segunda aumentada entre o 6º e o 7º). **Melódica:** 6º e 7º elevados subindo, naturais descendo.
- **Relativas** compartilham armadura (Dó maior – Lá menor); **homônimas** compartilham a tônica (Dó maior – Dó menor, com 3º, 6º e 7º abaixados).
- O sétimo elevado e o sexto da melódica são sempre **acidentes**, nunca entram na armadura.
- A digitação das três formas é a mesma; só os acidentes mudam.

12.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 a 2: Lá menor, as três formas, mão direita, **60 BPM**; depois mão esquerda. **Dias 3 a 4:** Mi e Ré menores, as três formas, mão direita, a **60 BPM**. **Dias 5 a 7:** Lá, Mi, Ré, Sol e Dó menores, mãos juntas na forma harmônica, de **54 a 72 BPM**. **Critério de sucesso:** tocar Lá menor nas três formas, mãos juntas, uma oitava, a 66 BPM, e dizer qual nota muda de uma forma para outra.

EXERCÍCIO 2 — RELATIVAS

Dê a relativa menor de Sol maior, Ré maior, Fá maior e Si♭ maior; e a relativa maior de Mi menor, Si menor, Ré menor e Dó menor.

EXERCÍCIO 3 — MONTE A HARMÔNICA

Escreva as notas de Mi menor harmônica e de Ré menor harmônica. Qual é o intervalo de segunda aumentada em cada uma?

EXERCÍCIO 4 — HOMÔNIMAS

Escreva Sol menor natural a partir de Sol maior (Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯), abaixando o 3º, o 6º e o 7º graus.

EXERCÍCIO 5 — MELÓDICA

Escreva Sol menor melódica subindo e descendo. Que notas mudam no caminho?

Respostas: (2) Sol maior → Mi menor; Ré maior → Si menor; Fá maior → Ré menor; Si♭ maior → Sol menor. Mi menor → Sol maior; Si menor → Ré maior; Ré menor → Fá maior; Dó menor → Mi♭ maior. (3) Mi menor harmônica: Mi, Fá♯, Sol, Lá, Si, Dó, Ré♯, Mi (segunda aumentada entre Dó e Ré♯). Ré menor harmônica: Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si♭, Dó♯, Ré (segunda aumentada entre Si♭ e Dó♯). (4) Sol, Lá, Si♭, Dó, Ré, Mi♭, Fá, Sol. (5) Subindo: Sol, Lá, Si♭, Dó, Ré, Mi, Fá♯, Sol. Descendo: Sol, Fá, Mi♭, Ré, Dó, Si♭, Lá, Sol. O Mi e o Fá♯ da subida viram Mi♭ e Fá natural na descida.

CAPÍTULO 13

Intervalos

Escalas são sequências de notas; acordes, empilhamentos de intervalos. Quem enxerga os intervalos no teclado entende a música por dentro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Contar o número de um intervalo e determinar sua qualidade (maior, menor, justa, aumentada, diminuta)
- Relacionar cada intervalo com a sua distância em semitons e encontrá-lo no teclado
- Inverter intervalos e conhecer as regras da inversão
- Distinguir intervalos consonantes e dissonantes e reconhecer os principais de ouvido

13.1 O que é um intervalo

Intervalo é a distância entre duas notas. Quando as notas soam juntas, o intervalo é **harmônico**; quando soam uma depois da outra, é **melódico**. O mesmo par de notas, Dó e Sol, pode ser tocado das duas formas. A distância é a mesma.

Todo intervalo tem **duas informações**, e as duas são necessárias:

1. O **número**, que diz quantas letras (notas naturais) ele atravessa. É uma contagem de nomes de nota, e não de teclas.
2. A **qualidade**, que diz o tamanho exato em semitons: maior, menor, justa, aumentada ou diminuta.

De Dó a Mi, o número é **3** (Dó, Ré, Mi) e a distância é de quatro semitons: **terça maior**. De Dó a Mi♭, o número também é 3 (as letras continuam Dó, Ré, Mi), mas a distância é de três semitons: **terça menor**. O número não muda quando a nota é alterada. A qualidade é que muda.

13.2 Contando o número do intervalo

A regra é uma só: **conte as notas da pauta, incluindo a de partida e a de chegada**. De Dó a Sol: Dó (1), Ré (2), Mi (3), Fá (4), Sol (5): é uma **quinta**. De Fá a Si♭: Fá (1), Sol (2), Lá (3), Si♭ (4): uma **quarta**. O símbolo da alteração é ignorado nessa conta.

Os números de 1 a 8 têm nomes: **uníssono** (1), **segunda**, **terça**, **quarta**, **quinta**, **sexta**, **sétima** e **oitava**. Eis a sequência a partir do Dó central:
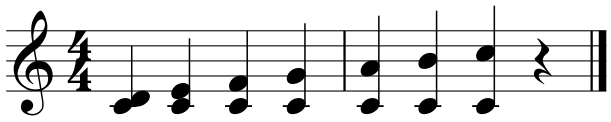


Figura 13.1 — Os intervalos de segunda a oitava acima do Dó. As segundas ficam lado a lado, as terças são linha–linha ou espaço–espaço, e a oitava repete a nota em outra altura.

Duas dicas visuais para ler na pauta:

- **Terça, quinta e sétima** ficam sempre em linha–linha ou espaço–espaço (as duas notas "do mesmo tipo").
- **Segunda, quarta e sexta** ficam em linha–espaço ou espaço–linha.

> **NÚMERO ÍMPAR, MESMO TIPO**
>
> Se as duas notas estão ambas sobre linhas ou ambas em espaços, o número do intervalo é **ímpar** (3, 5, 7). Se uma está sobre linha e outra em espaço, é **par** (2, 4, 6). Dá para ler o número do intervalo sem contar um a um.

13.3 A qualidade e a tabela dos semitons

O que distingue duas terças, uma maior e uma menor, é o número de semitons. A tabela abaixo é a mais útil deste capítulo. Ela vale para **qualquer** nota de partida.

Intervalo	Semitons	Qualidade
Uníssono	0	justo
2ª menor	1	menor
2ª maior	2	maior
3ª menor	3	menor
3ª maior	4	maior
4ª justa	5	justa
4ª aumentada / 5ª diminuta	6	trítono
5ª justa	7	justa
6ª menor	8	menor
6ª maior	9	maior
7ª menor	10	menor
7ª maior	11	maior
8ª justa	12	justa

Os nomes seguem uma lógica:

- **Segundas, terças, sextas e sétimas** têm duas formas, **maior** e **menor**; a menor é um semitom mais curta.
- **Quartas, quintas e oitavas** (e o uníssono) são **justas**: têm uma só forma "normal". Se forem ampliadas por um semitom, ficam **aumentadas**; se forem encurtadas por um semitom, ficam **diminutas**.
- Uma maior ampliada em um semitom vira **aumentada**; uma menor encurtada em um semitom vira **diminuta**.

O intervalo de **seis semitons** merece nome próprio: **trítono**. Pode ser escrito como quarta aumentada (Fá a Si) ou como quinta diminuta (Si a Fá). Dividido ao meio, ele reparte a oitava em duas partes iguais, e é o intervalo mais instável da música tonal.
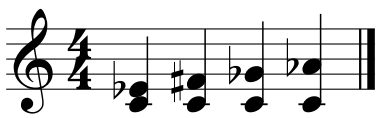


Figura 13.2 — Qualidade pelas alterações: Dó–Mi♭ (3ª menor), Dó–Fá♯ (4ª aumentada), Dó–Sol♭ (5ª diminuta), Dó–Lá♭ (6ª menor). O número fica o mesmo; as alterações mudam a qualidade.

13.4 Vendo os intervalos no teclado

O teclado transforma a tabela em geografia. Aprenda a reconhecer o "tamanho" de cada intervalo como uma **distância de teclas**.

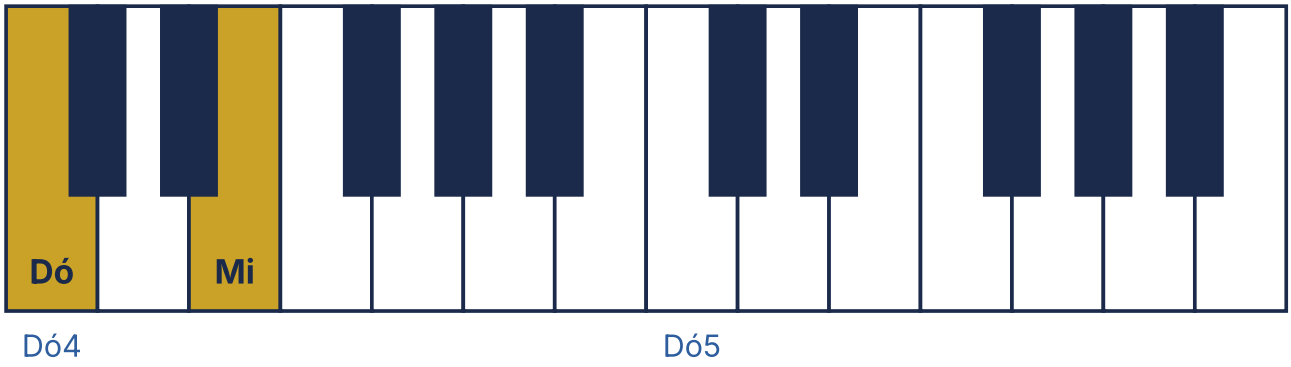


Figura 13.3 — Terça maior: Dó–Mi, quatro semitons.

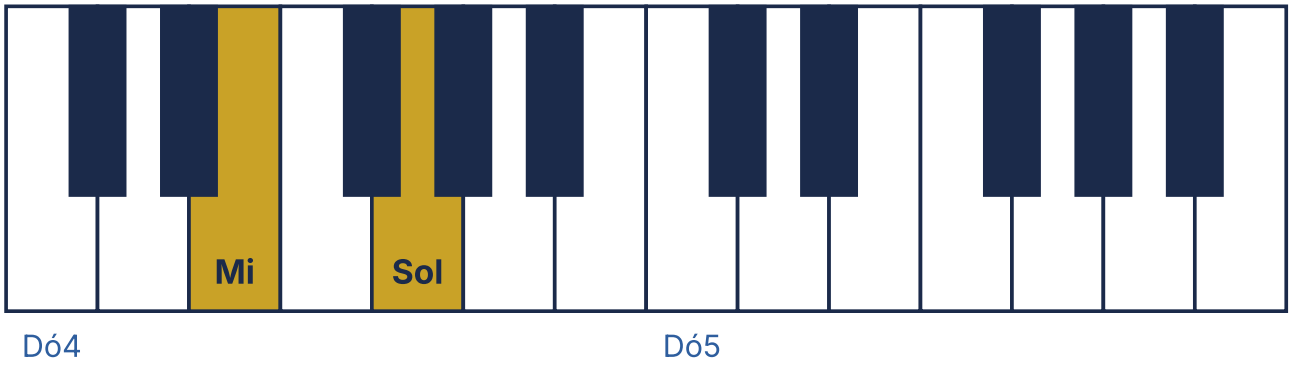


Figura 13.4 — Terça menor: Mi–Sol, três semitons. A mesma 'terça', mas com um semitom a menos.

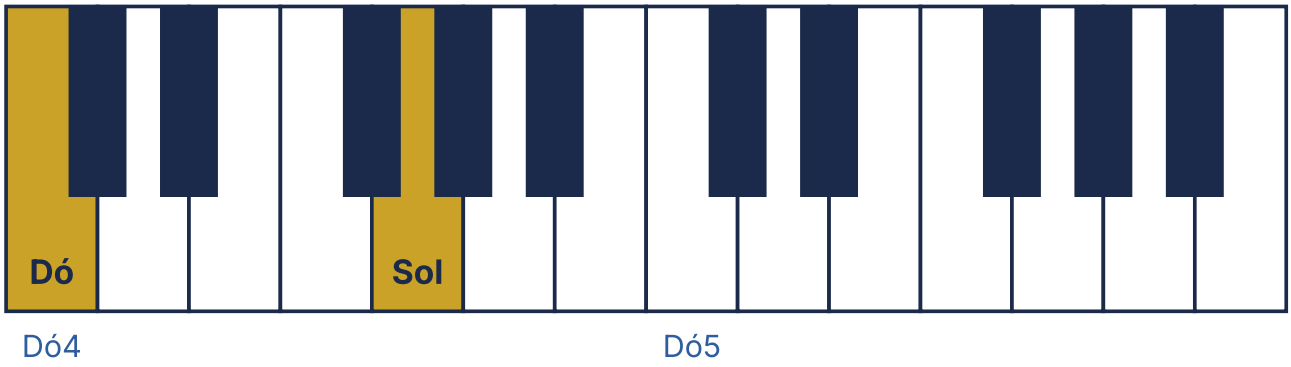


Figura 13.5 — Quinta justa: Dó–Sol, sete semitons (cinco notas na contagem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol).

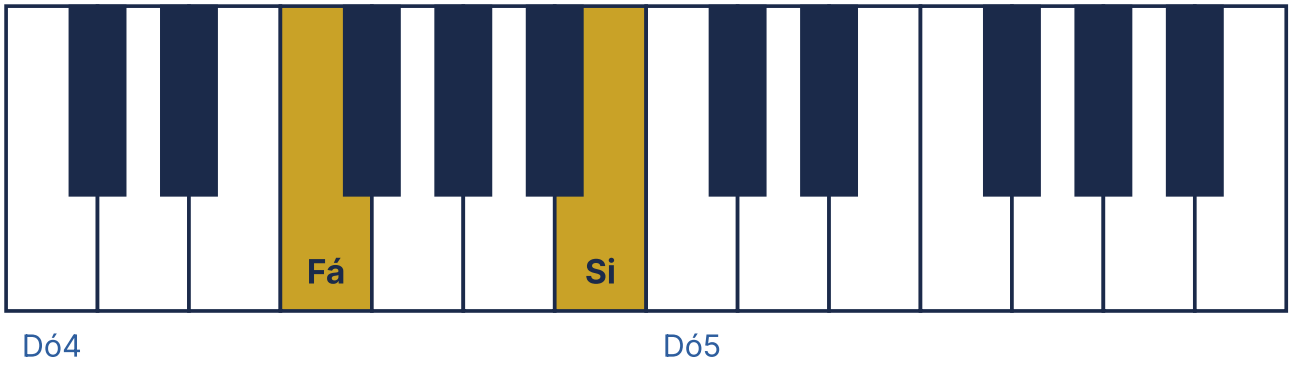


Figura 13.6 — Trítono: Fá–Si, seis semitons. É a única quarta aumentada formada só por teclas brancas.

Note que **a mesma letra de intervalo muda de tamanho conforme o lugar do teclado**. Em Dó–Mi, a terça é maior (quatro semitons). Em Mi–Sol, a terça é menor (três). As duas são terças, e o número é igual; o que muda é que entre Mi e Fá a distância é de um semitom só. Essa irregularidade do teclado, os dois pares Mi–Fá e Si–Dó, explica tudo (capítulo 9).

> **QUARTAS E QUINTAS JUSTAS, MAS NEM SEMPRE**
> Entre teclas brancas, quase todas as quintas são justas (sete semitons), mas **Si–Fá** tem seis, e quase todas as quartas são justas (cinco semitons), exceto **Fá–Si**, com seis. Fá–Si e Si–Fá formam o trítono. É a "irregularidade" de que falamos acima, e a razão de a escala de Dó maior ter exatamente um trítono (entre Fá e Si).

13.5 O método da escala maior

Há uma forma rápida de dar nome a qualquer intervalo sem contar semitons. Considere a nota **de baixo** como a tônica de uma escala maior:

- Se a nota de cima **pertence** a essa escala, o intervalo é **maior** (2ª, 3ª, 6ª, 7ª) ou **justo** (4ª, 5ª, 8ª).
- Se a nota de cima está **meio tom abaixo** de uma nota da escala, o intervalo é **menor** (2ª, 3ª, 6ª, 7ª) ou **diminuto** (4ª, 5ª).
- Se a nota de cima está **meio tom acima** de uma nota da escala, o intervalo é **aumentado**.

Exemplo: qual é o intervalo de **Sol a Si♭**? A escala de Sol maior tem Si natural. O Si♭ está meio tom abaixo, então a terça é **menor**. Outro: de **Lá a Mi♭**? Lá maior tem Mi natural, mas Mi♭ é meio tom abaixo; como é uma quinta (justa na escala), a quinta fica **diminuta**. Um terceiro: de **Ré a Sol♯**: Ré maior tem Sol natural; Sol♯ é meio tom acima, a quarta é **aumentada**.

Intervalo	Pela escala maior da nota inferior
Mi → Sol♯	Mi maior tem Sol♯: 3ª **maior**
Fá → Si♭	Fá maior tem Si♭: 4ª **justa**
Ré → Si	Ré maior tem Si: 6ª **maior**
Lá → Mi♭	Lá maior tem Mi: 5ª **diminuta**

Intervalo	Pela escala maior da nota inferior
Sol → Fá	Sol maior tem Fá♯: 7ª **menor**

Esse método lhe dá a resposta em segundos se você souber as armaduras (capítulos 10 a 14).

13.6 Inversão de intervalos

Inverter um intervalo é subir a nota de baixo uma oitava (ou descer a de cima), de modo que os papéis das duas notas se troquem. Dó–Mi (3ª maior) vira Mi–Dó (uma sexta).

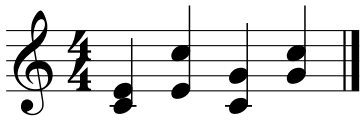


Figura 13.7 — Inversão: Dó–Mi (3ª maior) vira Mi–Dó (6ª menor), e Dó–Sol (5ª justa) vira Sol–Dó (4ª justa). Os números somam 9, e maior vira menor.

As regras da inversão são três e valem sempre:

1. **O número do intervalo + o número do invertido = 9.** Uma 2ª vira 7ª; uma 3ª vira 6ª; uma 4ª vira 5ª; uma 8ª vira uníssono (1).
2. **Maior ↔ menor.** Uma 3ª maior inverte em 6ª menor; uma 7ª maior inverte em 2ª menor.
3. **Justa ↔ justa; aumentada ↔ diminuta.** A 5ª justa (Dó–Sol) inverte em 4ª justa (Sol–Dó). A 4ª aumentada inverte em 5ª diminuta.

Intervalo	Inverso
2ª menor	7ª maior
2ª maior	7ª menor
3ª menor	6ª maior
3ª maior	6ª menor
4ª justa	5ª justa
4ª aumentada	5ª diminuta

A conta dos semitons também serve: **intervalo + inverso = 12 semitons**. Uma terça maior (4) pede uma sexta menor (8); 4 + 8 = 12.

> **O TRÍTONO É SEU PRÓPRIO ESPELHO**
> Fá–Si (4ª aumentada, 6 semitons) inverte em Si–Fá (5ª diminuta, 6 semitons). Os dois intervalos têm o mesmo tamanho, e por isso o trítono é o único intervalo que, invertido, tem o **mesmo número de semitons**. Isso explica por que ele divide a oitava ao meio.

13.7 Intervalos simples e compostos

Intervalos de uma oitava ou menos são **simples**. Os maiores que a oitava são **compostos**: a **nona** (9ª) é uma segunda mais uma oitava; a **décima** (10ª) é uma terça mais uma oitava; a **décima primeira** (11ª) é uma quarta composta; a **décima terceira** (13ª), uma sexta composta. Para obter o intervalo simples, **subtraia 7** do número (9 − 7 = 2; 11 − 7 = 4; 13 − 7 = 6). As qualidades se mantêm.

Esses números vão importar na cifra: um acorde "C9" tem uma **nona** acima da tônica, que é a segunda (Ré) uma oitava acima. Os acordes de sétima e as extensões estão nos capítulos 17 e 18, e na cifra do capítulo 29.

13.8 Consonância e dissonância

Dois sons tocados juntos podem soar **estáveis** (consonantes) ou **tensos** (dissonantes). A classificação tradicional é:

- **Consonâncias perfeitas:** uníssono, 5ª justa, 8ª justa. São as mais "vazias" e estáveis.
- **Consonâncias imperfeitas:** 3ª e 6ª (maiores e menores). Soam doces e cheias.
- **Dissonâncias:** 2ª, 7ª, trítono e todos os intervalos aumentados e diminutos. Pedem resolução, isto é, "querem" caminhar para um intervalo estável.
- **A quarta justa é um caso à parte.** Entre duas vozes superiores, soa como consonância; contra a nota mais grave, é tratada como dissonância na harmonia clássica.

> **ESCUTE O TRÍTONO RESOLVER**
>
> Toque o Si grave e o Fá agudo juntos (uma 5ª diminuta) e sinta a tensão. Agora feche: o Si sobe um semitom, para Dó, e o Fá desce um semitom, para Mi, formando Dó–Mi, uma 3ª maior. A tensão se resolve na hora. Essa conversa entre Fá e Si, o trítono da escala de Dó, é o motor da harmonia tonal e volta no capítulo 17.

13.9 Reconhecendo intervalos de ouvido

Aprender a **ouvir** os intervalos é um treino à parte. Vários professores usam trechos de melodias conhecidas como "etiqueta" de cada distância. Alguns exemplos:

Intervalo (subindo)	Início de
2ª maior	"Parabéns a você" (do 2º ao 3º som: Dó–Dó–**Ré**)
3ª menor	"Greensleeves"
3ª maior	"Oh, when the saints"
4ª justa	"Marcha Nupcial", de Wagner
5ª justa	"Brilha, brilha, estrelinha"
7ª menor	"Somewhere", de Bernstein

Intervalo (subindo)	Início de
Oitava	"Over the rainbow"
Trítono	"Maria", de Bernstein

Essas referências variam de pessoa para pessoa; você pode ter as suas. O importante é associar cada intervalo a algo que você **canta de cor**. Toque o intervalo no piano, cante-o, e compare.
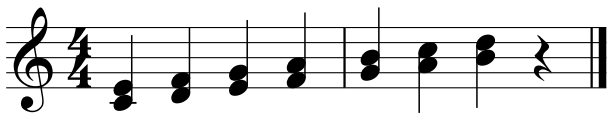


Figura 13.8 — As sete terças diatônicas de Dó maior: maior, menor, menor, maior, maior, menor, menor. Duas notas à distância de terça, sempre linha–linha ou espaço–espaço.

A Figura 13.8 antecipa o capítulo 15: as terças empilhadas, uma sobre a outra, formam os acordes. Repare que a qualidade das terças muda ao longo da escala (M m m M M m m), porque a escala tem dois semitons escondidos, Mi–Fá e Si–Dó.

13.10 Como estudar intervalos

1. **Mão no teclado, voz na boca.** Toque a nota inferior, nomeie o intervalo, cante a de cima, toque. Faça em Dó, Sol e Fá.
2. **Construa a partir de qualquer nota.** Escolha uma tecla (por exemplo, Mi♭) e monte todos os intervalos de 2ª a 8ª, com nome e semitons.
3. **Treine com cartões.** Escreva pares de notas em cartões e diga a resposta com o número e a qualidade antes de virar.
4. **Ouça com atenção.** Peça a alguém para tocar intervalos ao acaso e identifique de olhos fechados. Comece com 3ª maior, 5ª justa e oitava.

> **PRATIQUE AGORA**
>
> 1. Escolha cinco teclas ao acaso. Monte para cada uma uma terça maior e uma terça menor, uma quinta justa e uma sétima menor.
> 2. Toque cada par e cante a nota de cima.
> 3. Inverta-os: toque os mesmos pares com a nota de cima abaixo e identifique o novo nome.

13.11 Síntese

O QUE FICOU

- Intervalo = **número** (conta de letras, incluindo as duas pontas) + **qualidade** (tamanho em semitons).
- Segundas, terças, sextas e sétimas são **maiores ou menores**; quartas, quintas e oitavas são **justas**; ampliar um semitom dá **aumentada**, encurtar dá **diminuta**.
- Tabela: 2ª m = 1; 2ª M = 2; 3ª m = 3; 3ª M = 4; 4ª J = 5; trítono = 6; 5ª J = 7; 6ª m = 8; 6ª M = 9; 7ª m = 10; 7ª M = 11; 8ª J = 12.
- **Inversão:** números somam 9; maior ↔ menor; justa ↔ justa; aumentada ↔ diminuta; semitons somam 12.
- **Consonantes:** 1ª, 5ª, 8ª (perfeitas), 3ª e 6ª (imperfeitas); **dissonantes:** 2ª, 7ª, trítono e os aumentados e diminutos.

13.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: tabela dos semitons de cor e cantar os intervalos de 2ª a 5ª a partir de Dó. **Dias 3 a 5:** montar todos os intervalos (2ª a 8ª) sobre Sol, Ré e Fá, com nome, semitons e teclado. **Dias 6 e 7:** identificação de ouvido (3ª M, 3ª m, 5ª J, oitava), a **60 BPM** (um intervalo a cada quatro tempos). **Critério de sucesso:** nomear 10 intervalos tocados ao acaso, com pelo menos 8 certos.

EXERCÍCIO 2 — NOMEIE O INTERVALO

Dê o nome completo (número e qualidade) de: (a) Mi–Sol♯; (b) Fá–Si♭; (c) Ré–Si; (d) Lá–Mi♭; (e) Sol–Fá; (f) Si–Ré; (g) Dó–Lá♭; (h) Mi–Dó (subindo).

EXERCÍCIO 3 — CONSTRUA O INTERVALO

Escreva a nota pedida: (a) 3ª menor acima de Ré; (b) 5ª justa acima de Si♭; (c) 6ª maior acima de Sol; (d) 4ª aumentada acima de Fá; (e) 7ª maior acima de Mi♭.

EXERCÍCIO 4 — INVERSÕES

Inverta: (a) 2ª maior; (b) 3ª menor; (c) 7ª maior; (d) 4ª justa; (e) 5ª diminuta. Dê o número e a qualidade.

EXERCÍCIO 5 — CONSONANTE OU DISSONANTE

Classifique: Dó–Sol, Dó–Ré, Dó–Mi, Dó–Si, Fá–Si, Dó–Lá.

Respostas: (2) (a) 3ª maior; (b) 4ª justa; (c) 6ª maior; (d) 5ª diminuta; (e) 7ª menor; (f) 3ª menor; (g) 6ª menor; (h) 6ª menor. (3) (a) Fá; (b) Fá; (c) Mi; (d) Si; (e) Ré. (4) (a) 7ª menor; (b) 6ª maior; (c) 2ª menor; (d) 5ª justa; (e) 4ª aumentada. (5) Dó–Sol: consonante perfeita; Dó–Ré: dissonante; Dó–Mi:

consonante imperfeita; Dó–Si: dissonante; Fá–Si: dissonante (trítono); Dó–Lá: consonante imperfeita.

CAPÍTULO 14

Armaduras e círculo das quintas

Uma partitura inteira pode ser lida em uma só olhada, se você souber ler os sinais que vêm antes da música começar. A armadura é o endereço da tonalidade.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler uma armadura e dizer as tonalidades maior e menor correspondentes
- Escrever as armaduras de memória, na ordem certa e na posição certa da pauta
- Usar o círculo das quintas para achar armaduras, relativas e tonalidades vizinhas
- Escolher entre grafias enarmônicas (Fá♯/Sol♭, Dó♯/Ré♭, Si/Dó♭)

14.1 O que é a armadura de clave

A **armadura de clave** (ou, simplesmente, armadura) é o conjunto de sustenidos ou bemóis que fica no começo de cada pauta, logo depois da clave. Ela diz **quais notas estão alteradas em toda a peça**, sem precisar repetir o sinal em cada ocorrência. Nos capítulos 10 e 11 vimos que Sol maior leva um Fá♯; em vez de escrever esse sustenido antes de cada Fá, a partitura o escreve uma vez, na armadura, e ele vale para **todos os Fás**, de todas as oitavas, até o fim da peça.

Três regras básicas resumem o seu funcionamento:

1. A armadura vale para **todas as oitavas** da nota indicada: se o Fá♯ está na armadura, qualquer Fá, grave ou agudo, é sustenido.
2. Ela vale **até o fim da peça**, a não ser que seja trocada por uma nova armadura no meio.
3. Um **acidente ocorrente** (um sinal escrito diante de uma nota) vale só até a barra do compasso e anula, nesse intervalo, o que a armadura diz para aquela nota.

Existe uma economia aqui: em uma peça longa, repetir um sinal em cada nota seria impraticável. Mas a armadura também **comunica a tonalidade**: bastam alguns segundos de leitura para o pianista saber, antes de tocar a primeira nota, quais teclas pretas vão aparecer e qual é o provável centro da música.

14.2 Os sustenidos: ordem e posição

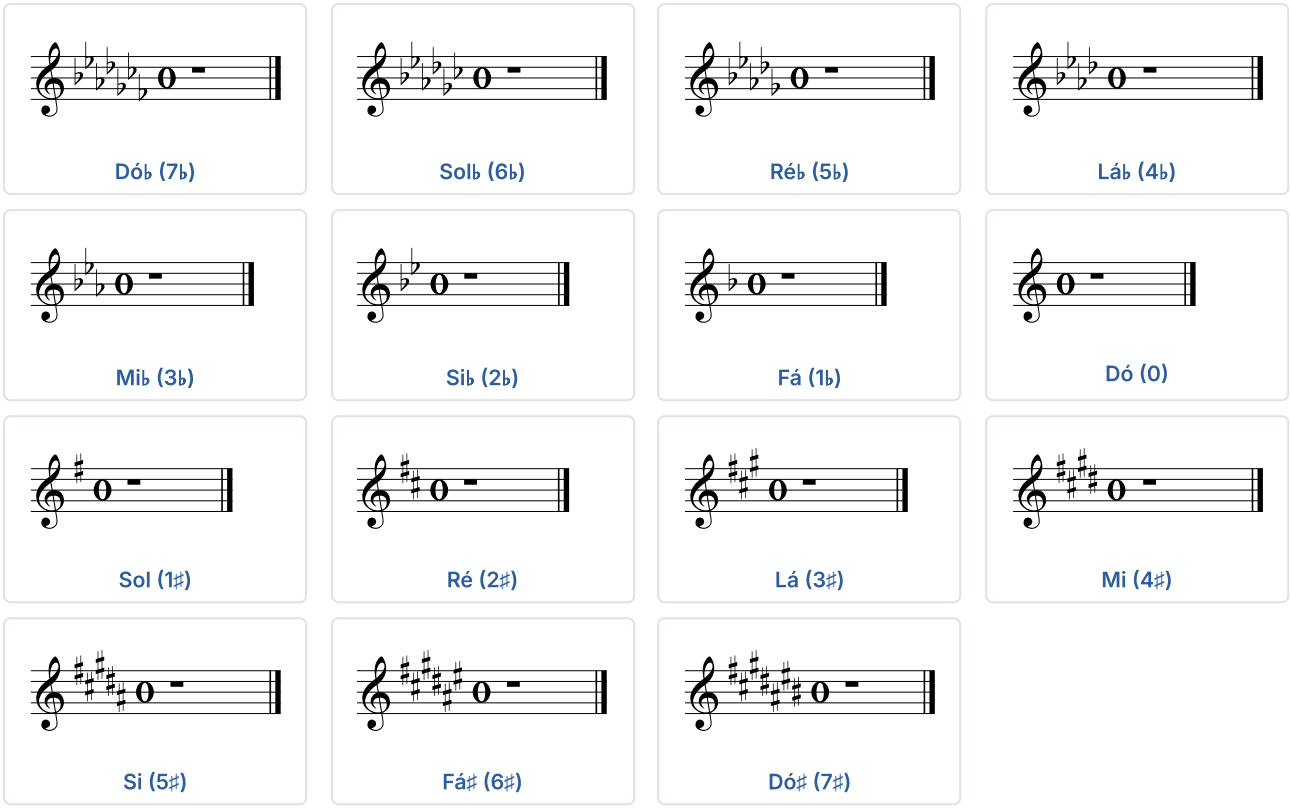
Os sustenidos se acumulam sempre na mesma ordem: **Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯, Lá♯, Mi♯, Si♯**, uma quinta acima um do outro (capítulo 10). A posição na pauta também é padronizada: o desenho segue um zigue-zague para ficar dentro das cinco linhas, e todas as partituras do mundo o escrevem igual. O mesmo vale para os bemóis, que seguem a ordem inversa: **Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭, Sol♭, Dó♭, Fá♭**.

Como identificar a tonalidade maior? Com duas regras que você já viu:

- **Sustenidos:** a tônica fica **meio tom acima do último sustenido**. Com um sustenido (Fá♯), Sol maior. Com três (... Sol♯), Lá maior.
- **Bemóis:** a tônica é o **penúltimo bemol**. Com dois (Si♭, Mi♭), Si♭ maior. Com quatro (... Lá♭, Ré♭), Lá♭ maior. Com **um** bemol só, não há penúltimo: é Fá maior, e é o único que se decora.

E sem nenhum sinal na armadura, é Dó maior (ou Lá menor).

Aqui estão as quinze armaduras maiores, da mais carregada de bemóis à mais carregada de sustenidos:



Repare que as armaduras se constroem como uma **escada**: cada degrau acrescenta um sinal à anterior. É por isso que a ordem importa. Quem conhece a ordem dos sustenidos e dos bemóis consegue escrever qualquer armadura sem olhar.

14.3 As mesmas armaduras nas duas claves

No piano, você lê nas duas claves ao mesmo tempo. A armadura aparece nas **duas** pautas, mas a posição dos sinais muda de uma clave para a outra, porque as mesmas notas ficam em linhas diferentes. Veja Lá maior (três sustenidos) nas duas claves:

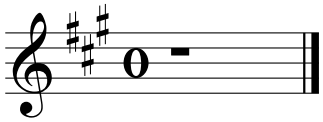


Figura 14.1 — Armadura de Lá maior (Fá♯, Dó♯, Sol♯) na clave de sol.
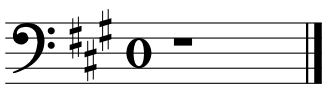


Figura 14.2 — A mesma armadura na clave de fá: os sinais ocupam outras linhas e espaços, porque Fá, Dó e Sol ficam em outras posições nessa pauta.

Não decore o desenho nas duas claves. A regra é: **o sinal fica sempre sobre a linha ou espaço da nota que altera**, e a pauta de fá é só um deslocamento. Na prática, depois de ler uma peça na clave de sol, a leitura da clave de fá se torna natural.

14.4 Armaduras menores e a relativa

Toda armadura serve a **duas tonalidades**: uma maior e a sua **relativa menor** (capítulo 12). A relativa menor está **uma terça menor abaixo**, três semitons abaixo da tônica maior; ou, o que é o mesmo, no **sexto grau** da maior. Para Sol maior (um sustenido), a relativa é Mi menor; para Fá maior (um bemol), Ré menor.

Como saber se uma peça está na maior ou na menor? Três pistas:

1. **A nota em que a música termina.** Se o final é Sol, provavelmente Sol maior; se é Mi, Mi menor.
2. **A presença da sensível elevada.** Em Mi menor, a música costuma usar Ré♯, que não está na armadura, e a sua presença denuncia a menor.
3. **O primeiro e o último acorde.** Se for Em, a tonalidade é Mi menor; se for G, é Sol maior.

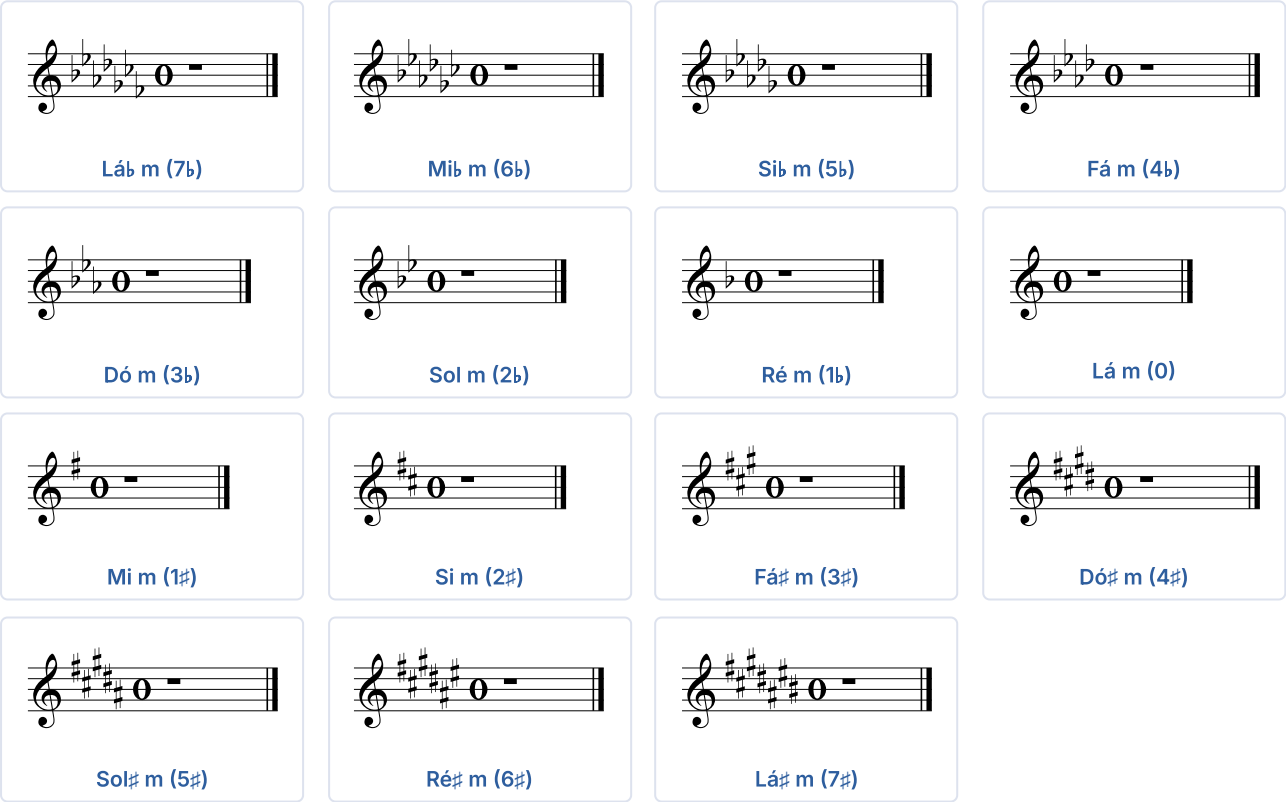


Tabela de correspondência entre armaduras, maiores e menores:

Armadura	Maior	Menor
7♭	Dó♭	Lá♭
6♭	Sol♭	Mi♭
5♭	Ré♭	Si♭

Armadura	Maior	Menor
4♭	Lá♭	Fá
3♭	Mi♭	Dó
2♭	Si♭	Sol
1♭	Fá	Ré
0	Dó	Lá
1♯	Sol	Mi
2♯	Ré	Si
3♯	Lá	Fá♯
4♯	Mi	Dó♯
5♯	Si	Sol♯
6♯	Fá♯	Ré♯
7♯	Dó♯	Lá♯

> **A ARMADURA DA MENOR É A DA RELATIVA, E NÃO A DA HOMÔNIMA**
>
> Lá menor usa a armadura de Dó maior (vazia), e não a de Lá maior (três sustenidos). A **homônima** (Lá maior e Lá menor) tem tônicas iguais e armaduras diferentes. A menor usa a armadura da sua **relativa**. O sétimo grau elevado da harmônica e o sexto e o sétimo da melódica entram como **acidentes ocorrentes**, não na armadura.

14.5 O círculo das quintas

O **círculo das quintas** organiza as doze tonalidades maiores e menores em um relógio. Começa-se em Dó, no topo; indo **para a direita** (sentido horário), sobe-se uma quinta a cada passo e acrescenta-se um sustenido; indo **para a esquerda**, desce-se uma quinta (ou sobe-se uma quarta) e acrescenta-se um bemol.

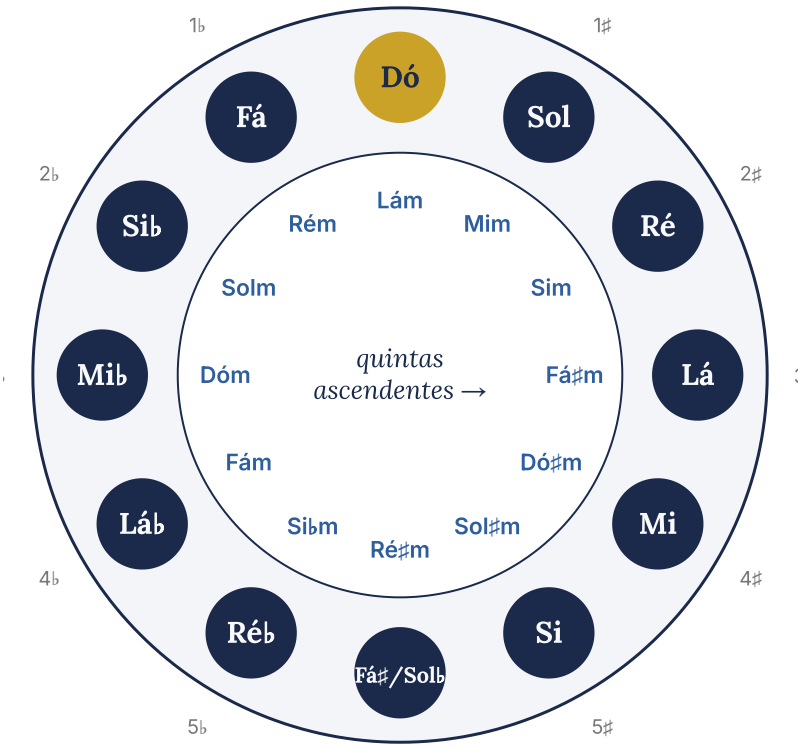


Figura 14.3 — O círculo das quintas. Anel externo: tonalidades maiores; anel interno: relativas menores; número fora: armadura. À direita de Dó, sustenidos; à esquerda, bemóis. Na parte de baixo, as tonalidades se encontram: Fá♯ = Sol♭.

Como usá-lo:

- **Achar a armadura.** Conte quantos passos a tonalidade está longe do Dó. Ré: dois passos à direita, dois sustenidos. Mi♭: três passos à esquerda, três bemóis.
- **Achar a relativa menor.** Procure o nome do anel de dentro, na mesma posição. Dó maior ↔ Lá menor. Sol maior ↔ Mi menor.
- **Achar tonalidades vizinhas.** Em cada ponto, os vizinhos diferem em **uma só alteração** da armadura. Dó e Sol diferem em um sustenido; Dó e Fá, em um bemol. Por isso a modulação entre vizinhos é suave, e as músicas, com tanta frequência, passam de Dó para Sol ou Fá.
- **Achar os acordes I, IV e V.** Em qualquer tonalidade maior, os acordes mais usados são aqueles dos três pontos consecutivos do círculo: a tônica no centro, o IV à esquerda e o V à direita. Em Dó: **Fá – Dó – Sol**. Em Sol: **Dó – Sol – Ré**. A ideia reaparece no capítulo 18.

> **O TOPO É DÓ; O RESTO É CONTAGEM**
> Se você esquecer alguma armadura, volte ao círculo e conte. Dó → Sol → Ré → Lá → Mi → Si → Fá♯ (seis passos para a direita: seis sustenidos). Dó → Fá → Si♭ → Mi♭ → Lá♭ → Ré♭ → Sol♭ (seis passos para a esquerda: seis bemóis). Com a prática, você deixa de contar e reconhece.

> **O CÍRCULO É UMA ESPIRAL ACHATADA**
>
> Se você sobe doze quintas justas a partir de uma nota, chega em uma nota que **não** é exatamente a de partida: é sete oitavas acima, mas um pouco mais aguda. A diferença, minúscula, chama-se **coma pitagórico**. Quando o piano é afinado em **temperamento igual** (capítulo 50 do livro de Teoria), o coma é dividido igualmente pelas doze quintas, e o círculo fecha perfeitamente. É essa afinação que permite tocar em todas as tonalidades.

14.6 Tonalidades enarmônicas e a escolha da grafia

Como vimos nos capítulos 10 e 11, três pares de tonalidades coincidem no teclado:

Sustenidos	Bemóis
Si maior (5♯)	Dó♭ maior (7♭)
Fá♯ maior (6♯)	Sol♭ maior (6♭)
Dó♯ maior (7♯)	Ré♭ maior (5♭)

No círculo, elas estão na parte de baixo, onde o lado dos sustenidos e o dos bemóis se encontram. Para as menores, os pares são Sol♯ menor / Lá♭ menor, Ré♯ menor / Mi♭ menor, Lá♯ menor / Si♭ menor. Na prática, **escolhe-se a armadura que tem menos sinais**: Si♭ menor (5♭) em vez de Lá♯ menor (7♯), Ré♭ maior (5♭) em vez de Dó♯ maior (7♯). Mas essa não é uma regra absoluta: em uma peça que passeia por tonalidades com sustenidos, os sustenidos se mantêm, mesmo que isso custe um sinal a mais.

14.7 Armaduras e leitura: o ritual antes de tocar

Antes de começar uma peça nova, faça sempre estes cinco passos, que não levam mais de dez segundos:

1. **Leia a armadura** e diga a tonalidade maior (e a menor relativa).
2. **Diga as notas alteradas em voz alta**: "Fá♯, Dó♯".
3. **Veja o último compasso**: onde a música pousa? Isso decide entre maior e menor.
4. **Procure acidentes ocorrentes** ao longo da peça: um sustenido onde a armadura não tem é uma pista da forma harmônica (menor) ou de uma modulação.
5. **Toque a escala** da tonalidade, uma oitava, mãos separadas.

A figura abaixo traz um fragmento para você exercitar. A armadura **não** tem nome no texto: leia primeiro e confira nas respostas dos exercícios.
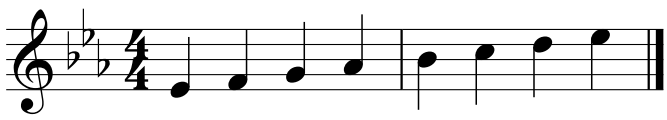


Figura 14.4 — Fragmento para ler: identifique a armadura, a tonalidade maior e a menor relativa, e diga as notas alteradas.

14.8 Como memorizar

Há três caminhos, que se complementam:

- **Pelos nomes:** a ordem dos sustenidos (Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si) e a dos bemóis, que é a invertida (Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá). Aprender a duplicação "Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si / Si Mi Lá Ré Sol Dó Fá" já resolve a metade do problema.
- **Pelo círculo:** a imagem do relógio vale mais que uma tabela, porque mostra como tudo se encaixa.
- **Pelas mãos:** toque as 12 escalas maiores na ordem do círculo (Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá♯, Ré♭, Lá♭, Mi♭, Si♭, Fá). Cada escala nova só muda **uma** nota da anterior, e o ouvido e os dedos aprendem juntos.

> **PRATIQUE AGORA**
>
> 1. Escreva, a lápis, as armaduras de Sol, Ré, Lá e Mi maiores, com o nome da tonalidade embaixo.
> 2. Em seguida, as de Fá, Si♭, Mi♭ e Lá♭ maiores.
> 3. Cubra o texto e diga em voz alta as armaduras dos 12 pontos do círculo, de Dó a Fá♯ e de volta, com número de sinais e a relativa menor.
> 4. Toque as 12 escalas maiores, em uma oitava, na ordem do círculo, uma por dia.

14.9 Síntese

O QUE FICOU

- A **armadura** reúne os sinais do começo da pauta e vale para todas as oitavas, até o fim da peça (ou até outra armadura).
- **Sustenidos:** Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si; a tônica é meio tom acima do último. **Bemóis:** Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá; a tônica é o penúltimo (Fá maior, com um bemol, é o caso à parte).
- Cada armadura serve à **maior** e à sua **relativa menor** (terça menor abaixo).
- O **círculo das quintas** mostra armaduras, relativas e tonalidades vizinhas (que diferem em um só sinal) e os acordes I, IV e V.
- **Enarmônicas:** Si/Dó♭, Fá♯/Sol♭, Dó♯/Ré♭; prefere-se a grafia com menos sinais.

14.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: escrever as 15 armaduras maiores de memória e conferir. **Dias 3 e 4:** dizer a relativa menor de cada uma. **Dias 5 a 7:** tocar as 12 escalas maiores (uma oitava, mãos separadas) na ordem do círculo, a **60 BPM**, uma por dia mais a revisão da anterior. **Critério de sucesso:** escrever as 15 armaduras, maiores e menores, sem consulta e em menos de cinco minutos.

EXERCÍCIO 2 — QUE TONALIDADE?

Dê a tonalidade maior e a menor relativa de cada armadura: (a) Fá♯, Dó♯, Sol♯; (b) Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭; (c) Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯, Lá♯; (d) Si♭; (e) nenhum sinal.

EXERCÍCIO 3 — ESCREVA A ARMADURA

Escreva, em ordem, os sinais da armadura de: (a) Ré maior; (b) Lá♭ maior; (c) Mi menor; (d) Dó menor; (e) Si maior.

EXERCÍCIO 4 — FRAGMENTO DA FIGURA 14.4

Que armadura aparece na Figura 14.4? Que tonalidade maior ela indica, qual é a menor relativa, e quais notas estão alteradas?

EXERCÍCIO 5 — CÍRCULO

Usando o círculo, ache: (a) a tonalidade a três passos à direita de Ré; (b) a que está a dois passos à esquerda de Fá; (c) os acordes I, IV e V de Lá maior; (d) a relativa menor de Mi♭ maior.

Respostas: (2) (a) Lá maior / Fá♯ menor; (b) Lá♭ maior / Fá menor; (c) Si maior / Sol♯ menor; (d) Fá maior / Ré menor; (e) Dó maior / Lá menor. (3) (a) Fá♯, Dó♯; (b) Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭; (c) Fá♯; (d) Si♭, Mi♭, Lá♭; (e) Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯, Lá♯. (4) Três bemóis (Si♭, Mi♭, Lá♭): Mi♭ maior (penúltimo bemol = Mi♭) ou Dó menor; o fragmento começa e para em Mi♭, então é Mi♭ maior. (5) (a) Ré → Lá → Mi → Si: Si maior; (b) Fá → Si♭ → Mi♭: Mi♭ maior; (c) Ré – Lá – Mi; (d) Dó menor.

CAPÍTULO 15

Tríades

Duas notas fazem um intervalo; três, uma tríade. É o menor edifício completo da harmonia, e o piano é o instrumento ideal para construí-lo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as quatro tríades (maior, menor, diminuta, aumentada) sobre qualquer nota
- Ler a cifra de cada uma e reconhecê-las no teclado
- Tocar as tríades de Dó maior (as sete do campo harmônico) e uma progressão I – IV – V – I
- Distinguir de ouvido o caráter de cada tríade

15.1 O acorde mais simples

Um **acorde** é um conjunto de três ou mais notas tocadas juntas. A forma mais simples, com apenas três notas, chama-se **tríade**. A tríade nasce de uma ideia direta: **empilhar duas terças**. Escolhida uma nota, a **fundamental**, acrescenta-se a nota a uma terça acima, e depois outra terça acima dessa.

As três notas da tríade têm nomes pela sua função:

- **Fundamental** (ou raiz): a nota que dá o nome ao acorde.
- **Terça:** a nota que define se o acorde é maior ou menor.
- **Quinta:** a nota que dá estabilidade e completa o acorde.

Em Dó, as três notas são Dó (fundamental), Mi (terça) e Sol (quinta). Escrevem-se na pauta **uma sobre a outra**, sempre em linhas consecutivas ou em espaços consecutivos. Essa é a regra visual mais útil deste capítulo: **uma tríade em posição fundamental é uma pilha de três notas sobre linha, linha, linha, ou espaço, espaço, espaço**. Se a pilha tem espaços entre as notas, ou notas lado a lado, não é uma tríade em posição fundamental (é uma inversão, assunto do capítulo 16).

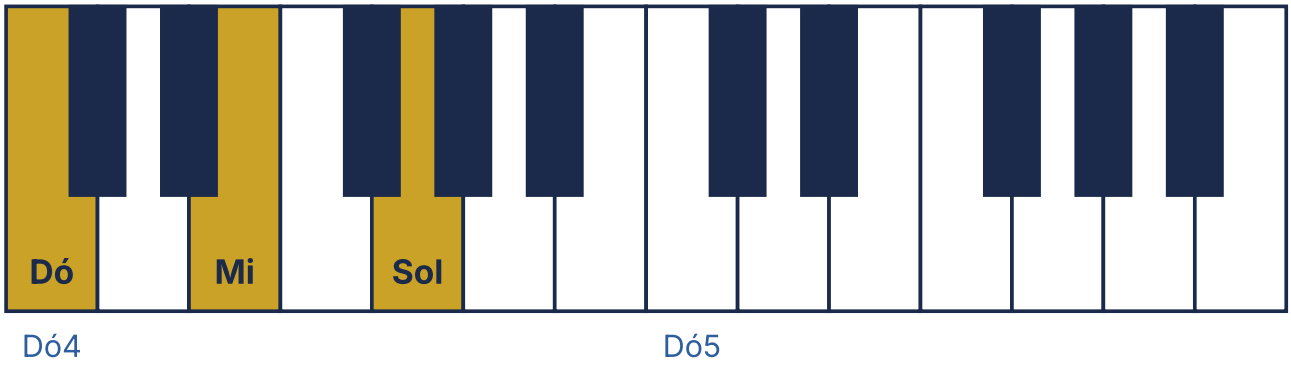


Figura 15.1 — A tríade de Dó maior no teclado: Dó, Mi e Sol, uma tecla branca sim, outra não (Dó–Mi–Sol é uma terça mais uma terça).

15.2 As quatro tríades

As duas terças que formam a tríade podem ser **maiores** (4 semitons) ou **menores** (3 semitons). Combinando-as, saem quatro tríades:

Tríade	Terça de baixo	Terça de cima	Quinta	Semitons	Cifra (em Dó)
Maior	maior (4)	menor (3)	justa (7)	0 – 4 – 7	C
Menor	menor (3)	maior (4)	justa (7)	0 – 3 – 7	Cm
Diminuta	menor (3)	menor (3)	diminuta (6)	0 – 3 – 6	C° ou Cdim
Aumentada	maior (4)	maior (4)	aumentada (8)	0 – 4 – 8	C+ ou Caug

A coluna da quinta é a mais útil: **a distância entre a fundamental e a quinta** é quem classifica a tríade. Maiores e menores têm quinta justa (sete semitons); a diminuta tem quinta diminuta (seis); a aumentada, quinta aumentada (oito).

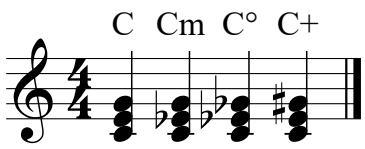


Figura 15.2 — As quatro tríades sobre Dó: maior (Dó–Mi–Sol), menor (Dó–Mi♭–Sol), diminuta (Dó–Mi♭–Sol♭) e aumentada (Dó–Mi–Sol♯).

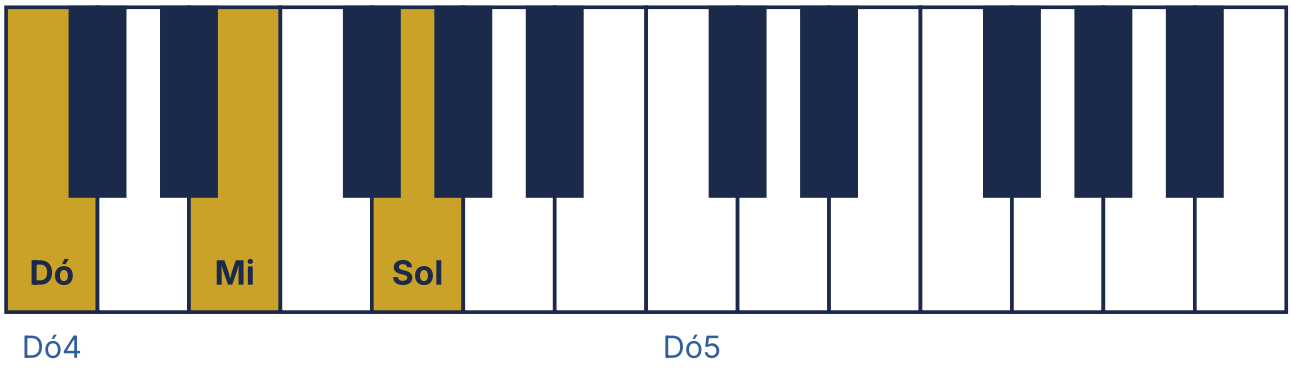


Figura 15.3 — Dó maior (0–4–7).

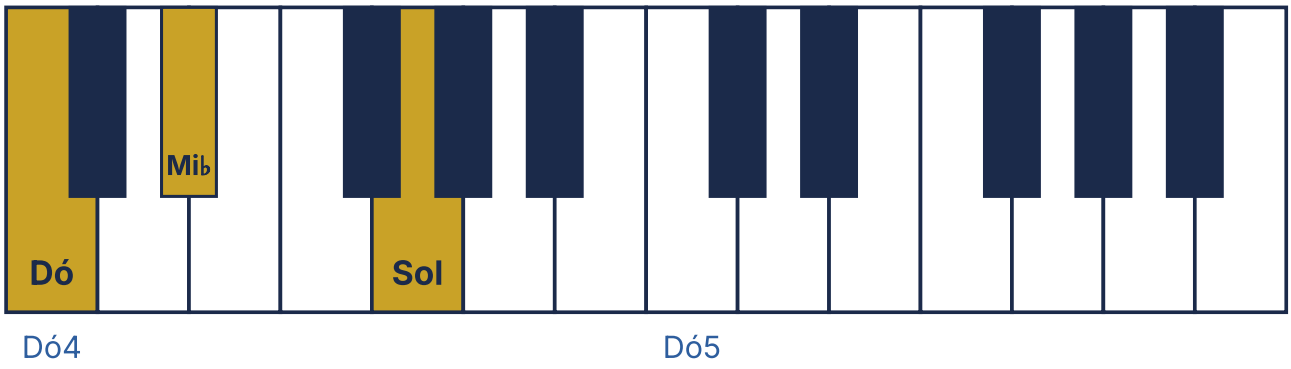


Figura 15.4 — Dó menor (0–3–7): a terça desce um semitom e fica na tecla preta.

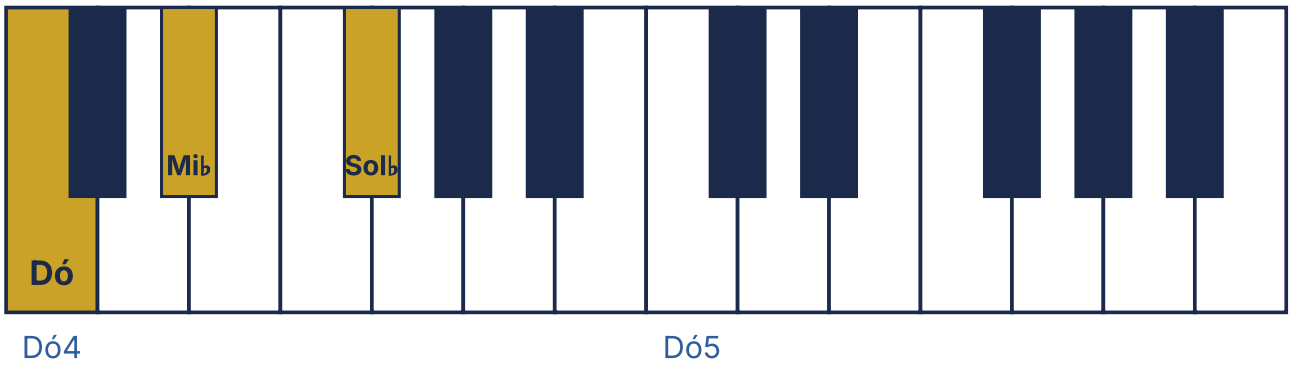


Figura 15.5 — Dó diminuta (0–3–6): terça e quinta ambas abaixadas.

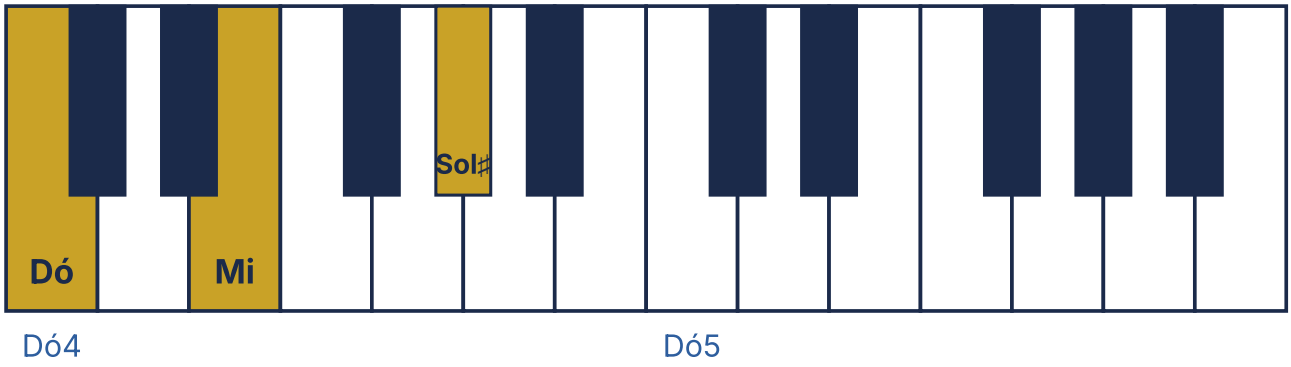


Figura 15.6 — Dó aumentada (0–4–8): a quinta sobe um semitom.

Observe o que mudou entre as figuras: da **maior** para a **menor**, só **a terça desce meio tom**; da **maior** para a **aumentada**, só **a quinta sobe meio tom**; da **menor** para a **diminuta**, só **a quinta desce meio tom**. Com essas três regras de "um semitom" você constrói qualquer tríade a partir da maior.

> **FÓRMULA DE BOLSO**
> Pense na tríade maior como o ponto de partida: **1 – 3 – 5** da escala maior. A menor é **1 – ♭3 – 5**. A diminuta é **1 – ♭3 – ♭5**. A aumentada é **1 – 3 – ♯5**. O "♭" e o "♯" aqui comparam cada nota com a escala maior da fundamental.

15.3 Construindo as tríades em qualquer nota

A receita é a mesma: tome a **escala maior** da fundamental e pegue o 1º, o 3º e o 5º graus; esse é o acorde maior. Para o menor, abaixe o 3º meio tom. As tríades maiores das doze fundamentais mais usadas são:

Fundamental	Notas da tríade maior
Dó	Dó – Mi – Sol
Ré♭	Ré♭ – Fá – Lá♭
Ré	Ré – Fá♯ – Lá
Mi♭	Mi♭ – Sol – Si♭
Mi	Mi – Sol♯ – Si
Fá	Fá – Lá – Dó
Fá♯	Fá♯ – Lá♯ – Dó♯
Sol	Sol – Si – Ré
Lá♭	Lá♭ – Dó – Mi♭
Lá	Lá – Dó♯ – Mi
Si♭	Si♭ – Ré – Fá
Si	Si – Ré♯ – Fá♯

E as menores, com os mesmos doze apoios (aqui com as fundamentais mais comuns na cifra):

Fundamental	Notas da tríade menor
Dó m	Dó – Mi♭ – Sol
Dó♯ m	Dó♯ – Mi – Sol♯
Ré m	Ré – Fá – Lá
Mi♭ m	Mi♭ – Sol♭ – Si♭
Mi m	Mi – Sol – Si
Fá m	Fá – Lá♭ – Dó
Fá♯ m	Fá♯ – Lá – Dó♯
Sol m	Sol – Si♭ – Ré
Sol♯ m	Sol♯ – Si – Ré♯
Lá m	Lá – Dó – Mi
Si♭ m	Si♭ – Ré♭ – Fá
Si m	Si – Ré – Fá♯

Para as diminutas e as aumentadas, parta da menor ou da maior e acrescente a alteração da quinta. Por exemplo, **Ré diminuta**: Ré, Fá, Lá♭. **Mi aumentada**: Mi, Sol♯, Si♯ (a tecla do Dó, com nome de Si♯, porque a **quinta** de Mi, mesmo aumentada, continua sendo uma nota "Si").

> **A TRÍADE DE FÁ♯ MAIOR SÓ USA TECLAS PRETAS**
> Fá♯, Lá♯ e Dó♯ são três teclas pretas. É uma das tríades mais confortáveis para a mão, justamente pelo desenho do teclado. Se a mão ainda está insegura em Dó, experimente Fá♯ maior: os dedos longos assentam sobre as pretas e a mão se acomoda sozinha.

15.4 Tocando as tríades: a mão

Cada mão toca a tríade com **três dedos alternados**: na direita, **1 – 3 – 5** (polegar, médio e mínimo); na esquerda, **5 – 3 – 1** (mínimo, médio e polegar), de modo que cada mão cobre a tríade em posição fundamental. O dedo 2 e o 4 ficam livres, o que permite trocar para outra tríade com pequeno movimento da mão.

Cuidados com o som:

- **As três notas devem soar juntas** e com o mesmo volume. Treine com as mãos separadas, a um acorde por tempo, ouvindo se uma das três "sai" mais forte, em geral a nota do dedo mínimo ou a do polegar, dependendo da mão.
- **A mão se mantém em forma, sem espalhar os dedos.** Dedos curvos, pulso solto, peso do braço para baixo.
- **Solte entre um acorde e o próximo.** O aperto contínuo cansa a mão, e o som perde clareza.

DEDO MÍNIMO FRACO

A nota do dedo mínimo costuma soar mais fraca. Para compensar, use o peso do braço, e não só o movimento do dedo. Com o tempo, a mão aprende a equilibrar o som sozinha.

15.5 As sete tríades da escala de Dó maior

Se você empilhar terças sobre cada grau da escala de Dó maior, usando apenas as notas dela, obtém sete tríades. Elas formam o conjunto básico do **campo harmônico** (capítulo 18).

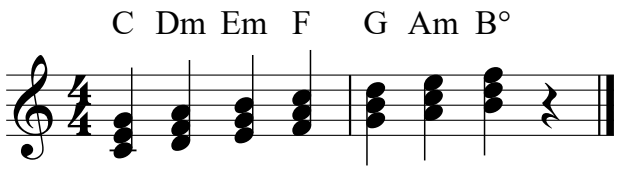


Figura 15.7 — As sete tríades de Dó maior: C, Dm, Em, F, G, Am e B°. Cada uma é uma pilha de terças com notas da própria escala.

A qualidade das tríades segue um padrão que vale para **toda escala maior**:

Grau	I	II	III	IV	V	VI	VII
Em Dó	C	Dm	Em	F	G	Am	B°
Qualidade	maior	menor	menor	maior	maior	menor	diminuta

Em notação com algarismos romanos, as maiores levam letra **maiúscula** (I, IV, V) e as menores, **minúscula** (ii, iii, vi). A diminuta, minúscula com um pequeno círculo (vii°). Assim, a sequência é **I – ii – iii – IV – V – vi – vii°**. Esse padrão não muda: em Sol maior as tríades são G, Am, Bm, C, D, Em, F♯°; em Fá maior, F, Gm, Am, B♭, C, Dm, E°.

PRATIQUE AGORA

1. Toque as sete tríades de Dó maior em ordem ascendente, mão direita, um acorde por tempo, a 60 BPM.
2. Diga em voz alta o nome e a qualidade de cada uma: "Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuta".
3. Repita em Sol maior. As tríades sobre as teclas pretas (como o Fá♯ diminuto) são as mais difíceis de achar, e o ouvido vai ajudar.

15.6 Uma progressão com as três tríades principais

As três tríades mais importantes da tonalidade são a **tônica** (I), a **subdominante** (IV) e a **dominante** (V). Em Dó maior, **C – F – G**. A sequência **I – IV – V – I** serve de base para centenas de canções.

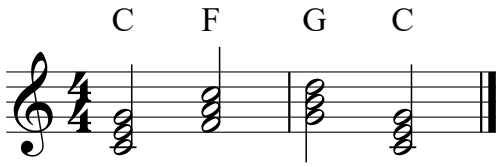


Figura 15.8 — Progressão I – IV – V – I em Dó maior: tríades em posição fundamental, mão direita (cada acorde dura dois tempos).

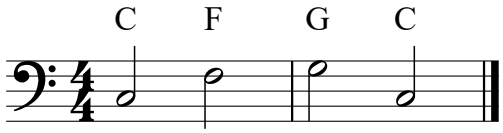


Figura 15.9 — A mão esquerda acompanha com a fundamental de cada acorde, uma oitava abaixo do Dó central: Dó, Fá, Sol, Dó.

Toque primeiro cada mão sozinha e depois junte. A mão direita salta de um acorde para o seguinte; no capítulo 16, as inversões vão suavizar esses saltos. Por ora, o importante é perceber o **plano harmônico**: casa, afastamento (IV), tensão (V) e volta à casa (I).

Veja como a progressão soa em outras tonalidades, mudando só as fundamentais:

Tonalidade	I	IV	V
Dó maior	C	F	G
Sol maior	G	C	D
Ré maior	D	G	A
Fá maior	F	B♭	C
Lá maior	A	D	E

15.7 Reconhecendo o caráter de cada tríade

Cada tríade tem um "humor" que o ouvido aprende a distinguir:

- **Maior:** aberta, brilhante, estável.
- **Menor:** mais fechada, sombria ou melancólica, também estável.
- **Diminuta:** tensa, instável, "pede" para resolver. Geralmente aparece de passagem, antes de um acorde maior ou menor.
- **Aumentada:** suspensa, onírica, sem direção: a quinta alterada dá a sensação de que o acorde "flutua".

> **QUATRO HUMORES EM QUATRO ACORDES**
>
> Toque, em sequência, C, Cm, C° e C+. Cada acorde com dois tempos de silêncio depois. Feche os olhos e descreva, em uma palavra, a cor de cada um. As palavras são suas; o que interessa é que elas sejam diferentes. Depois peça a alguém para tocar um deles, às cegas, e adivinhe qual é.

A mudança de um semitom em uma única nota (a terça) faz o acorde virar de "luz" a "sombra". Muitas canções exploram exatamente isso: passam do maior para o menor homônimo, e o ouvinte sente a emoção mudar sem entender por quê.

15.8 Um exercício musical: I – vi – IV – V

A sequência **I – vi – IV – V** (por exemplo, C – Am – F – G) é uma das progressões mais conhecidas da música popular. Toque-a em Dó, Sol e Fá:

Tonalidade	I	vi	IV	V
Dó maior	C	Am	F	G
Sol maior	G	Em	C	D
Fá maior	F	Dm	B♭	C

Faça com a mão direita (três notas) e a mão esquerda (a fundamental). Se tiver companhia, peça que cante uma melodia que você conhece sobre os acordes: as quatro tríades casam com muitas canções, e é assim que o ouvido começa a ligar a harmonia às músicas que ele já sabe de cor.

15.9 Como estudar

1. **Uma qualidade por dia.** Dia 1, maiores nas 12 notas; dia 2, menores; dia 3, diminutas; dia 4, aumentadas. Em cada um, siga a ordem do círculo das quintas (capítulo 14).
2. **Nome, notas e dedos.** Antes de tocar, diga o nome do acorde, as três notas e os dedos.
3. **Mãos separadas, depois juntas.** Só junte quando a mão direita e a mão esquerda estiverem seguras.
4. **Ouça.** O objetivo não é só apertar as teclas: é reconhecer a qualidade do acorde de ouvido.

15.10 Síntese

O QUE FICOU

- **Tríade** = fundamental + terça + quinta, empilhadas em terças; em posição fundamental, fica em linha–linha–linha ou espaço–espaço–espaço.
- Quatro qualidades: **maior** (0-4-7), **menor** (0-3-7), **diminuta** (0-3-6) e **aumentada** (0-4-8); cifras C, Cm, C° (Cdim) e C+ (Caug).
- Da maior para a menor, a terça desce um semitom; para a aumentada, a quinta sobe; para a diminuta (a partir da menor), a quinta desce.
- Escala maior: **I – ii – iii – IV – V – vi – vii°** (M, m, m, M, M, m, dim).
- Digitação em posição fundamental: **1 – 3 – 5** (direita) e **5 – 3 – 1** (esquerda).
- **I – IV – V – I** e **I – vi – IV – V** são as progressões básicas para começar a acompanhar.

15.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: tríades maiores e menores de Dó, Sol, Ré, Lá e Mi, mão direita (1-3-5), a **60 BPM**, um acorde por tempo. **Dias 3 e 4:** as sete tríades de Dó maior e de Sol maior, direita e depois esquerda, a **60 BPM**. **Dias 5 a 7:** progressão I – IV – V – I em Dó, Sol e Fá, com a direita nas tríades e a esquerda na fundamental, de **60 a 80 BPM**. **Critério de sucesso:** I – IV – V – I em três tonalidades, mãos juntas, a 70 BPM, sem pausa entre os acordes.

EXERCÍCIO 2 — NOTAS DAS TRÍADES

Escreva as notas das tríades: (a) Sol maior; (b) Lá menor; (c) Si♭ maior; (d) Mi diminuta; (e) Fá aumentada.

EXERCÍCIO 3 — QUE TRÍADE É?

Nomeie e classifique: (a) Ré – Fá♯ – Lá; (b) Mi – Sol – Si♭; (c) Si♭ – Ré – Fá; (d) Dó – Mi – Sol♯; (e) Fá – Lá♭ – Dó.

EXERCÍCIO 4 — CAMPO HARMÔNICO

Escreva as sete tríades de Sol maior (nome e qualidade).

EXERCÍCIO 5 — QUEM MUDA?

Partindo de Sol maior (Sol – Si – Ré), diga qual nota muda e em que direção para virar: (a) menor; (b) aumentada; (c) diminuta (cuidado: são duas mudanças).

Respostas: (2) (a) Sol, Si, Ré; (b) Lá, Dó, Mi; (c) Si♭, Ré, Fá; (d) Mi, Sol, Si♭; (e) Fá, Lá, Dó♯. (3) (a) Ré maior; (b) Mi diminuta (Mi–Sol–Si♭); (c) Si♭ maior; (d) Dó aumentada; (e) Fá menor. (4) G (maior), Am (menor), Bm (menor), C (maior), D (maior), Em (menor), F♯° (diminuta). (5) (a) Si desce para Si♭; (b) Ré sobe para Ré♯; (c) Si desce para Si♭ e Ré desce para Ré♭.

CAPÍTULO 16

Inversões

Um acorde não tem um lugar só no teclado. Ele pode se deitar em três posições, e a mão aprende a escolher a que fica mais perto.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer e tocar a posição fundamental, a 1ª e a 2ª inversão de qualquer tríade maior ou menor
- Achar a fundamental de um acorde invertido pela quarta justa que ele esconde
- Ler a cifra com barra (C/E, C/G) e tocar a nota do baixo com a mão esquerda
- Encadear acordes com o mínimo de movimento da mão direita

16.1 Por que inverter

No capítulo 15 você montou as tríades empilhando terças: Dó, Mi, Sol. Tocadas assim, com a fundamental embaixo, elas estão em **posição fundamental**. Só que uma progressão de verdade raramente fica parada: é C, depois F, depois G, depois C de novo. Se a mão direita saltar a cada troca, indo de Dó–Mi–Sol para Fá–Lá–Dó e para Sol–Si–Ré, ela percorre o teclado como quem corre atrás de ônibus. O resultado soa picado, e os dedos cansam.

A **inversão** resolve isso. Inverter um acorde é mudar a ordem em que as notas aparecem, sem mudar quais notas são. Dó–Mi–Sol, Mi–Sol–Dó e Sol–Dó–Mi são o mesmo acorde de Dó maior, apenas com a nota mais grave trocada. Com essa liberdade, você escolhe, a cada troca de acorde, a posição que exige o menor deslocamento da mão.

Há ainda um segundo motivo, mais musical. A nota mais grave define o caráter do acorde. A fundamental embaixo dá firmeza; a terça embaixo deixa o acorde leve e com vontade de andar; a quinta embaixo cria uma tensão que pede resolução. Os compositores usam essas diferenças de propósito.

16.2 As três posições de uma tríade

Uma tríade tem três notas, então a nota do baixo pode ser uma de três: a fundamental, a terça ou a quinta. Para o acorde de Dó maior:

Posição	Nota mais grave	Notas, de baixo para cima	Cifra do baixo
Fundamental	Dó (fundamental)	Dó – Mi – Sol	C
1ª inversão	Mi (terça)	Mi – Sol – Dó	C/E
2ª inversão	Sol (quinta)	Sol – Dó – Mi	C/G

Repare no mecanismo: para ir de uma posição à seguinte, a nota mais grave **sobe uma oitava** e vira a mais aguda. De Dó–Mi–Sol, o Dó pula para cima e sobra Mi–Sol–Dó. Repetindo, o Mi pula para cima e sobra Sol–Dó–Mi. Se repetir mais uma vez, o Sol sobe e voltamos a Dó–Mi–Sol, uma oitava acima.

Veja as três posições no teclado. As teclas douradas são as notas do acorde:

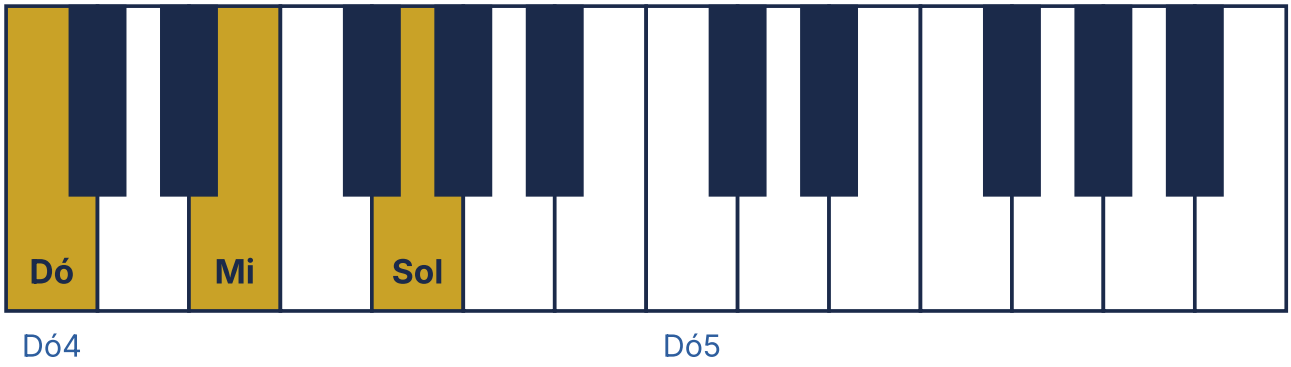


Figura 16.1 — C em posição fundamental: Dó, Mi, Sol. As duas terças (maior, depois menor) estão empilhadas.

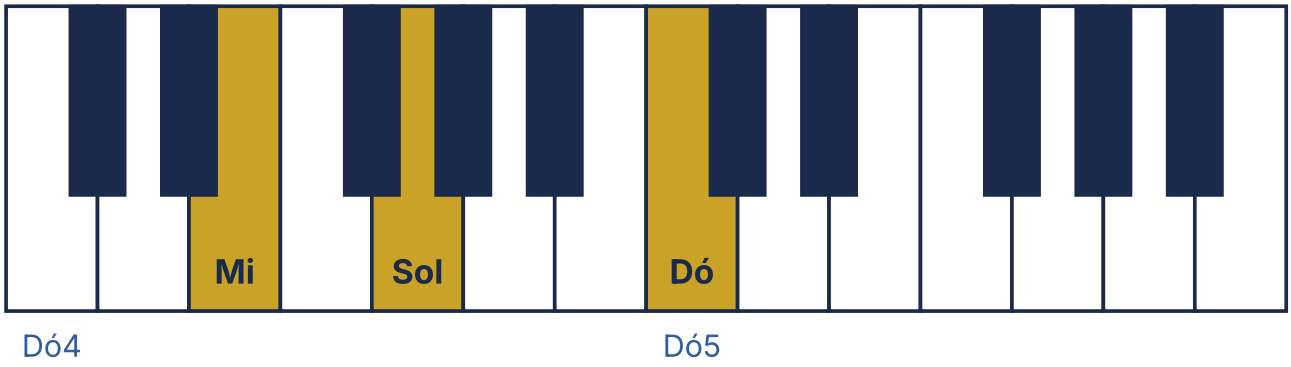


Figura 16.2 — C em 1ª inversão (C/E): Mi, Sol, Dó. O Dó que estava embaixo foi para cima.

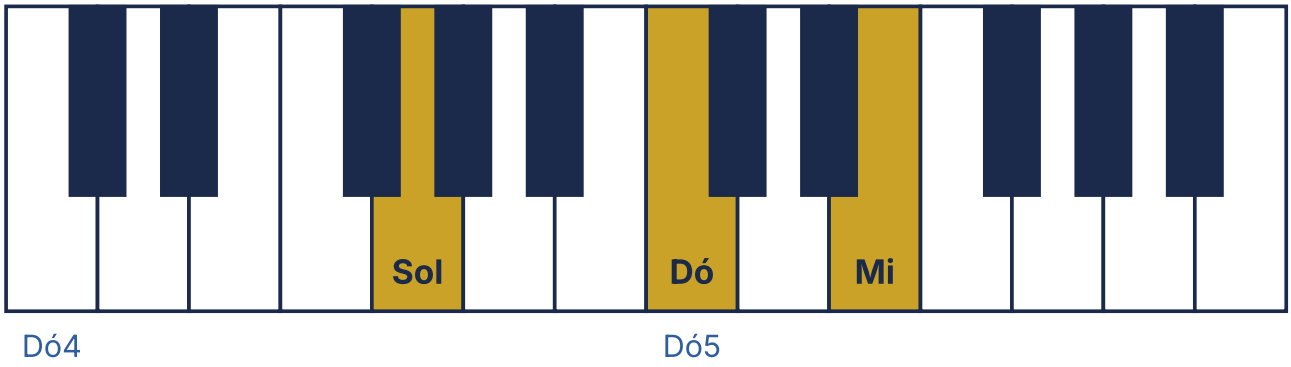


Figura 16.3 — C em 2ª inversão (C/G): Sol, Dó, Mi. Agora o Mi também passou para o alto.

E na pauta, as três posições em sequência, com a mão direita:

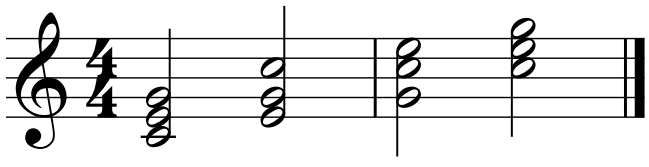


Figura 16.4 — Dó maior na mão direita: fundamental, 1ª inversão, 2ª inversão e fundamental uma oitava acima.

MESMA FORMA, TRÊS LUGARES

Olhe a mão no teclado. Em posição fundamental, o dedo 1 toca Dó, o 3 toca Mi e o 5 toca Sol. Na 1ª inversão, o dedo 1 toca Mi, o 2 toca Sol e o 5 toca Dó. Na 2ª, o 1 toca Sol, o 3 toca Dó e o 5 toca Mi. O dedilhado usual na mão direita é, portanto, **1-3-5** na fundamental, **1-2-5** na 1ª inversão e **1-3-5** na 2ª. A lógica: o dedo 2 entra quando o salto grande (a quarta) está em cima; nos demais casos, o 3 ocupa o meio.

16.3 Como reconhecer a fundamental num acorde invertido

Num acorde invertido, o nome não está na nota mais grave. Como descobrir de que acorde se trata quando você olha para uma pauta ou para o teclado e vê só três notas soltas?

O truque é procurar a **quarta justa** escondida. As terças empilhadas da posição fundamental (terça maior + terça menor, ou o contrário) viram, nas inversões, um desenho com uma quarta:

Posição	Intervalo de baixo	Intervalo de cima	Onde está a quarta
Fundamental	terça	terça	não há
1ª inversão	terça	quarta	no topo
2ª inversão	quarta	terça	na base

Nos dois casos de inversão, **a nota de cima da quarta é a fundamental do acorde**. Em Mi–Sol–Dó, a quarta é Sol–Dó, e o Dó que fica em cima é a fundamental. Em Sol–Dó–Mi, a quarta é Sol–Dó, e de novo o Dó que fica em cima é a fundamental. Em Lá–Dó–Fá, a quarta é Dó–Fá, e a fundamental é Fá.

Isso vale para as tríades maiores e menores. A regra tem uma vantagem prática: você passa a reconhecer o acorde sem pensar nos nomes, só olhando a distância entre as notas. Treine contando as casas do teclado. Uma quarta justa tem **cinco semitons** (do Sol ao Dó, por exemplo: Sol, Sol♯, Lá, Lá♯, Si, Dó).

SÓ PARA MAIORES E MENORES

A regra da quarta funciona para tríades maiores e menores. As tríades diminutas (duas terças menores) e aumentadas (duas terças maiores) têm outros intervalos e não seguem esse atalho. Elas foram apresentadas no capítulo 15, e suas inversões têm outro desenho, que você descobre contando semitons.

16.4 As inversões de F, G e dos menores

As posições de qualquer tríade seguem o mesmo molde. Os acordes mais usados do tom de Dó, com suas inversões, são:

Acorde	Fundamental	1ª inversão	2ª inversão
C (Dó maior)	Dó – Mi – Sol	Mi – Sol – Dó	Sol – Dó – Mi

Acorde	Fundamental	1ª inversão	2ª inversão
F (Fá maior)	Fá – Lá – Dó	Lá – Dó – Fá	Dó – Fá – Lá
G (Sol maior)	Sol – Si – Ré	Si – Ré – Sol	Ré – Sol – Si
Am (Lá menor)	Lá – Dó – Mi	Dó – Mi – Lá	Mi – Lá – Dó
Dm (Ré menor)	Ré – Fá – Lá	Fá – Lá – Ré	Lá – Ré – Fá
Em (Mi menor)	Mi – Sol – Si	Sol – Si – Mi	Si – Mi – Sol

A pauta abaixo mostra F maior e G maior nas três posições, uma por compasso. O F é escrito com Fá–Lá–Dó (fundamental), Lá–Dó–Fá (1ª) e Dó–Fá–Lá (2ª); o G vem logo em seguida:

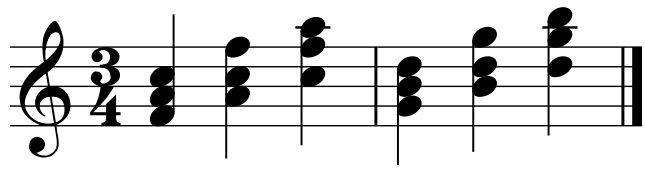


Figura 16.5 — F maior (compasso 1) e G maior (compasso 2), cada um em fundamental, 1ª e 2ª inversão, mão direita, em 3/4. Só teclas brancas.

Não há acidentes: no tom de Dó, F e G maiores usam só teclas brancas (no G, a terça é Si e a quinta é Ré). Confira com a regra da quarta: em Lá–Dó–Fá a quarta é Dó–Fá, e a fundamental é o Fá; em Dó–Fá–Lá a quarta é Dó–Fá, de novo com Fá em cima.

> **POR QUE O NOME É 'INVERSÃO'**
> A palavra vem do latim *invertere*, virar de cabeça para baixo. Os teóricos do Barroco pensavam as notas como uma pilha de terças; virar a pilha, passando a nota de baixo para o topo, era "inverter". O nome ficou, embora hoje a gente pense mais em "reorganizar" do que em "virar".

16.5 A cifra com barra

Quando a nota do baixo importa, a cifra escreve o nome do acorde e, depois de uma barra, a nota que deve soar **na mão esquerda**. Lê-se "C barra E" ou "Dó com baixo em Mi".

- **C/E:** acorde de Dó maior com Mi no baixo (1ª inversão).
- **C/G:** acorde de Dó maior com Sol no baixo (2ª inversão).
- **Am/C:** acorde de Lá menor com Dó no baixo (1ª inversão).
- **F/A:** acorde de Fá maior com Lá no baixo (1ª inversão).

A mão esquerda toca essa nota sozinha, uma ou duas oitavas abaixo do Dó central, e a direita toca o restante do acorde. Os dois lados do piano cooperam: a mão esquerda decide o "chão", e a direita, o "teto".

Na pauta, o baixo vai na clave de fá e o acorde na clave de sol. Veja C, C/E e C/G com o baixo na esquerda e a tríade completa na direita:

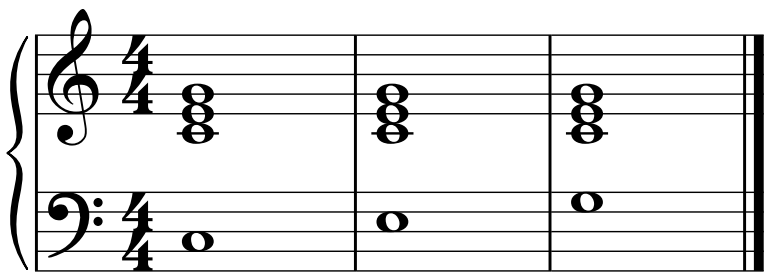


Figura 16.6 — C, C/E e C/G. A mão esquerda toca só a nota do baixo (Dó, Mi, Sol); a direita toca a tríade em posição fundamental nos três casos.

Nesse arranjo, a mão direita não se mexe, e o acorde "troca de cara" só porque o baixo mudou. É a forma mais simples de ouvir o efeito da inversão: **a nota mais grave governa**. Note que, ao tocar C/E com a direita ainda em Dó–Mi–Sol, o Mi aparece duplicado (um grave, um agudo). Isso é comum no piano, que tem dez dedos e muita extensão para preencher.

16.6 Encadear acordes com o mínimo de movimento

O grande ganho das inversões é conduzir a mão direita com economia. Vamos tomar a progressão C – F – G – C, a mais comum de todas, e compará-la em duas versões.

Versão pesada: todos os acordes em posição fundamental. A mão direita salta de Dó–Mi–Sol para Fá–Lá–Dó (um passo grande), depois para Sol–Si–Ré, e volta. Cada troca desloca a mão três ou quatro teclas.

Versão econômica: escolhemos a inversão de cada acorde que fica mais perto do anterior. A regra é manter as notas em comum paradas e mover as outras para o vizinho mais próximo:

- **C** como Mi–Sol–Dó (1ª inversão).
- **F** como Fá–Lá–Dó (fundamental): o Dó fica parado, Mi sobe um semitom para Fá e Sol sobe um tom para Lá.
- **G** como Ré–Sol–Si (2ª inversão): a mão desce para o grupo do meio, Fá vai a Ré, Lá vai a Sol, Dó vai a Si.
- **C** de volta em Mi–Sol–Dó: Ré sobe para Mi, Sol fica, Si sobe para Dó.

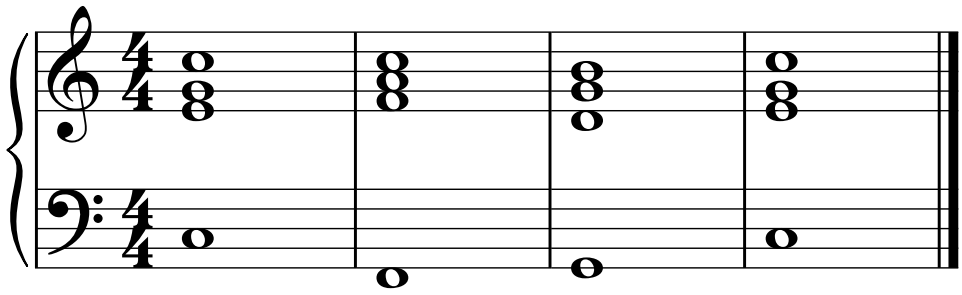


Figura 16.7 — C – F – G – C com inversões. Mão direita (Mi–Sol–Dó, Fá–Lá–Dó, Ré–Sol–Si, Mi–Sol–Dó) quase não sai do lugar; a esquerda marca a fundamental de cada acorde.

Compare: a mão direita só se desloca uma terça, no máximo, entre quaisquer dois acordes. É isso que os pianistas chamam de **condução de vozes**: cada nota se move pouco, e o conjunto soa ligado, como se uma única voz cantasse. Você ouve a diferença na hora. Toque as duas versões, a pesada e a econômica, com o pedal desligado e a mesma pulsação. A segunda soa como uma frase; a primeira, como quatro acordes avulsos.

> **O JOGO DAS NOTAS COMUNS**
>
> Antes de mexer a mão numa troca de acordes, pergunte: **quais notas os dois acordes têm em comum?** Se tiverem uma, deixe o dedo dela parado e só mova os outros dois. De C (Dó–Mi–Sol) para Am (Lá–Dó–Mi), por exemplo, o Dó e o Mi são comuns: só o Sol desce para o Lá. De C para F (Fá–Lá–Dó), só o Dó é comum. Se nenhum for, procure o vizinho mais próximo de cada nota.

16.7 Inversões dos acordes menores

As inversões dos menores seguem o molde dos maiores. Para o acorde de Lá menor (Lá–Dó–Mi):

- Fundamental: Lá – Dó – Mi (terça menor, terça maior).
- 1ª inversão: Dó – Mi – Lá (terça maior, quarta).
- 2ª inversão: Mi – Lá – Dó (quarta, terça menor).

A quarta justa continua entregando a fundamental: em Dó–Mi–Lá, a quarta é Mi–Lá e a fundamental é Lá; em Mi–Lá–Dó, a quarta é Mi–Lá, de novo com a fundamental no Lá.

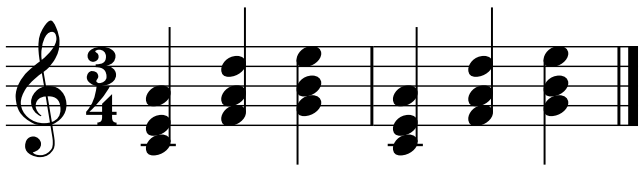


Figura 16.8 — Lá menor, Ré menor e Mi menor, cada um em 1ª inversão, na mão direita. Sem acidentes.

Uma progressão clássica em tom menor é **Am – Dm – E – Am**. O E é um acorde maior (Mi–Sol♯–Si), e o Sol♯ é a nota sensível que empurra para o Lá. A condução econômica é esta:

- **Am** em Dó–Mi–Lá (1ª inversão).
- **Dm** em Ré–Fá–Lá (fundamental): o Lá fica parado, o Dó sobe um tom para Ré e o Mi sobe um semitom para Fá.
- **E** em Si–Mi–Sol♯ (2ª inversão, com o Si abaixo do Dó central): o Ré desce para o Si, o Fá desce um semitom para o Mi e o Lá desce um semitom para o Sol♯.
- **Am** de volta em Dó–Mi–Lá: o Si sobe um semitom para o Dó, o Mi fica e o Sol♯ sobe um semitom para o Lá.

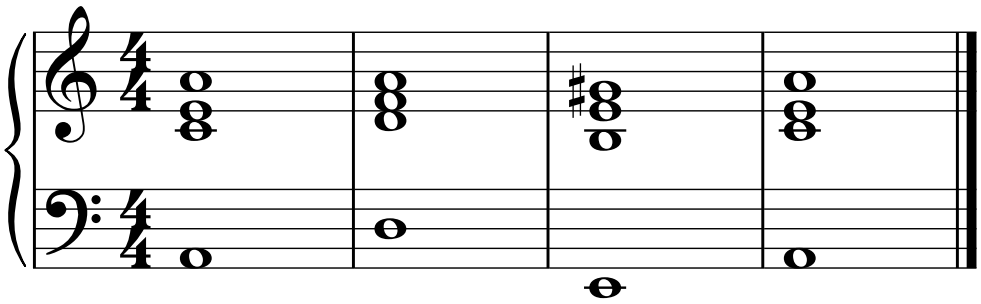


Figura 16.9 — Am – Dm – E – Am com inversões. O Sol♯ do acorde de Mi maior leva acidente (♯) na pauta; a mão esquerda toca a fundamental de cada acorde.

Repare nos movimentos: de um acorde a outro, nenhuma nota anda mais que uma terça, e o último movimento (Si–Mi–Sol♯ para Dó–Mi–Lá) fecha em dois semitons que o ouvido reconhece como "chegada". Quanto ao Si grave do E, ele fica no espaço logo abaixo da primeira linha suplementar (a do Dó central), e você o toca com o dedo 1 da mão direita.

16.8 Erros comuns

- **Confundir o nome do acorde com o nome da nota mais grave.** Mi–Sol–Dó é C, não "acorde de Mi". Use a quarta justa para achar a fundamental.
- **Apertar a mão.** Inversões com quarta (1-2-5) pedem a mão um pouco mais aberta. Se o dedo 5 dobra para dentro, o pulso está caído; levante o pulso e arredonde os dedos.
- **Tocar as notas em momentos diferentes.** O acorde é um bloco: as três notas descem juntas. Treine em silêncio, descendo o braço inteiro, e só depois deixe o dedo achar a tecla.
- **Esquecer a mão esquerda.** Uma inversão sem o baixo certo muda o caráter do acorde. Sempre pergunte qual nota a esquerda deve dar.
- **Decorar sem entender.** A tabela da seção 16.4 é uma muleta; o objetivo é derivar a inversão na hora, subindo a nota do baixo uma oitava.

OUVIR A DIFERENÇA

Toque C, C/E e C/G com a mão esquerda trocando só o baixo e a direita fixa em Dó–Mi–Sol. Feche os olhos entre cada um. O C soa estável, o C/E soa leve e o C/G soa "aberto", como se pedisse mais um acorde. Se a diferença não aparecer de primeira, repita devagar, deixando a nota morrer antes de trocar.

16.9 Inversões, acordes e música real

As inversões estão em tudo. Num coral de Bach, o baixo anda por graus conjuntos e as vozes de cima se acomodam: cada acorde está numa inversão diferente. Numa balada pop, o pianista toca C – G/B – Am – F com o baixo descendo em escada. Num hino, o final é quase sempre I (2ª inversão) – V – I, a cadência que o capítulo 18 explica. Aprender a ver a inversão é aprender a ler o jeito como a música se organiza, e isso serve a qualquer estilo que você venha a tocar.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Uma tríade tem três posições: fundamental (fundamental embaixo), 1ª inversão (terça embaixo) e 2ª inversão (quinta embaixo).
- Para inverter, leve a nota mais grave uma oitava acima.
- Nas inversões de tríades maiores e menores, a nota de cima da quarta justa é a fundamental do acorde.
- Na cifra, C/E significa Dó maior com Mi no baixo; a mão esquerda toca essa nota e a direita completa o acorde.
- Escolher a inversão mais próxima do acorde anterior mantém a mão quase parada e faz a progressão soar como uma frase.
- Notas em comum entre dois acordes ficam paradas; as demais vão para o vizinho mais próximo.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 e 2 (10 min): toque C, F e G nas três posições, mão direita só, subindo e descendo pelo teclado, dedilhado 1-3-5 ou 1-2-5. Metrônomo a 60 BPM, uma posição por tempo. Critério: sem hesitar, sem olhar a mão. **Dia 3 (10 min):** faça o mesmo com Am, Dm e Em. Antes de tocar, diga em voz alta a quarta justa de cada posição e qual nota é a fundamental. **Dia 4 e 5 (15 min):** a progressão C – F – G – C da Figura 16.7, mão direita e esquerda juntas, a 60 BPM, um acorde por compasso. Depois faça a versão "pesada" (tudo em posição fundamental) e compare. **Dia 6 (15 min):** invente a sua condução para C – Am – F – G, partindo de Mi–Sol–Dó. Escreva as notas de cada acorde, marque as notas em comum e confira se a mão se desloca menos que uma terça entre acordes. **Dia 7 (revisão):** toque a Figura 16.7 a 72 BPM, e a invenção do dia 6 a 60. Critério de sucesso: três execuções seguidas sem errar nota nem perder o pulso.

CAPÍTULO 17

Tétrades e acordes de sétima

A tríade diz quem é o acorde. A sétima diz para onde ele quer ir.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as cinco tétrades principais (maj7, 7, m7, m7♭5 e dim7) sobre qualquer nota
- Ler as cifras de sétima nas grafias americana e brasileira (C7M, CΔ, Cm7, Cø, C°)
- Tocar as quatro posições de uma tétrade, inclusive a 3ª inversão com a sétima no baixo
- Usar a terça e a sétima como notas-guia e resolvê-las por semitom em C7 – F e G7 – C
- Encadear Dm7 – G7 – Cmaj7 com pouquíssimo movimento da mão direita

17.1 Da tríade à tétrade

Uma tríade empilha três notas em terças: fundamental, terça e quinta. Se você acrescentar mais uma terça por cima da quinta, nasce a **sétima** (assim chamada por estar a sete graus da fundamental, contando a própria fundamental como 1) e o acorde passa a ter quatro notas: uma **tétrade**. De Dó maior (Dó–Mi–Sol), subindo mais uma terça, chega-se ao Si ou ao Si♭, conforme a terça seja maior ou menor.

A nota extra faz diferença grande no caráter. A tríade soa estável, como uma palavra completa. A tétrade soa como uma frase com vírgula: tem cor, tem tensão, e o ouvido percebe que aquilo vai continuar. Por isso a música popular, o jazz, a bossa nova e boa parte do pop vivem de acordes de sétima, e o teclado, com a mão direita capaz de quatro dedos ao mesmo tempo, é o instrumento ideal para tocá-los.

Há **cinco tétrades** que você vai encontrar quase o tempo todo. Todas se constroem sobre a mesma ideia: o tamanho de cada terça empilhada (maior ou menor) e o tipo de quinta (justa ou diminuta). Em semitons, uma terça menor vale 3 e uma terça maior vale 4.

Acorde (sobre Dó)	Terças empilhadas	Semitons a partir da fundamental	Notas
Cmaj7 (sétima maior)	M + m + M	0 – 4 – 7 – 11	Dó – Mi – Sol – Si
C7 (dominante)	M + m + m	0 – 4 – 7 – 10	Dó – Mi – Sol – Si♭
Cm7 (menor com sétima)	m + M + m	0 – 3 – 7 – 10	Dó – Mi♭ – Sol – Si♭
Cm7♭5 (meio-diminuto)	m + m + M	0 – 3 – 6 – 10	Dó – Mi♭ – Sol♭ – Si♭
Cdim7 (diminuto)	m + m + m	0 – 3 – 6 – 9	Dó – Mi♭ – Sol♭ – Si𝄫 (soa como Lá)

Guarde o padrão pela **sétima**: no maj7 ela está a um semitom da oitava (Si, colado no Dó de cima); no 7 e no m7 está a um tom da oitava (Si♭); no diminuto ela está a um tom e meio (Si𝄫, que soa como Lá). Quanto mais perto da oitava, mais "brilhante" e tensa a sétima soa.

17.2 Vendo as cinco no teclado

As figuras abaixo mostram cada tétrade a partir do Dó. Olhe o desenho que as teclas pretas fazem: ele ajuda a reconhecer o acorde sem calcular.

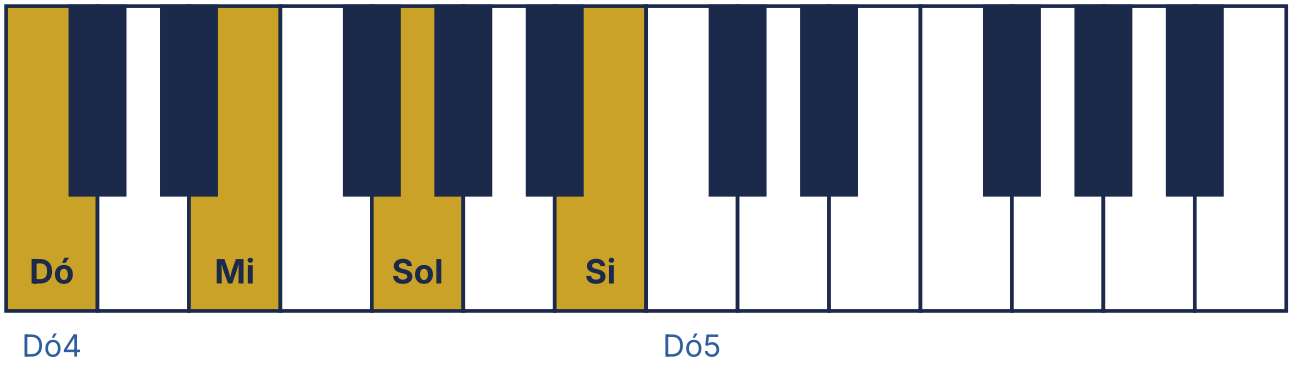


Figura 17.1 — Cmaj7: a tríade de Dó maior mais o Si, uma tecla branca colada à oitava. Só teclas brancas.

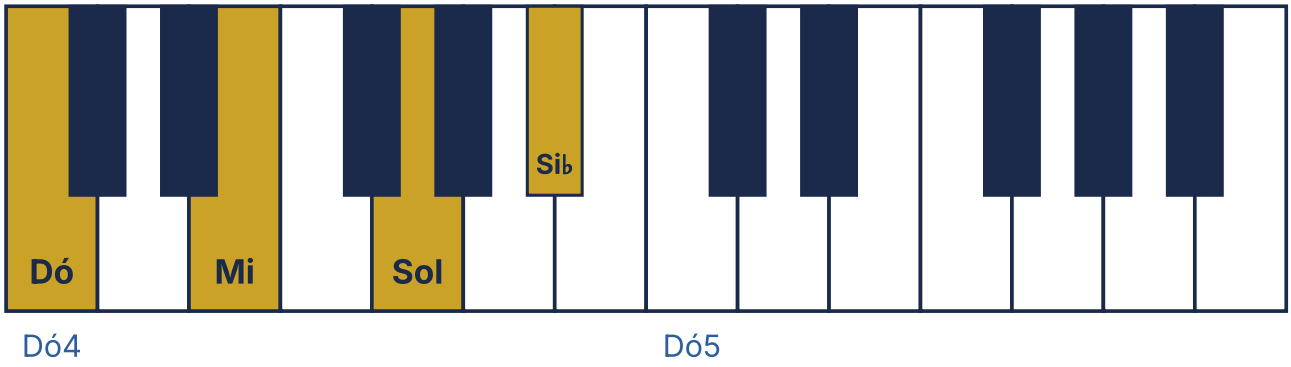


Figura 17.2 — C7: o mesmo desenho do Cmaj7, mas a sétima desce um semitom, para a tecla preta Si♭.

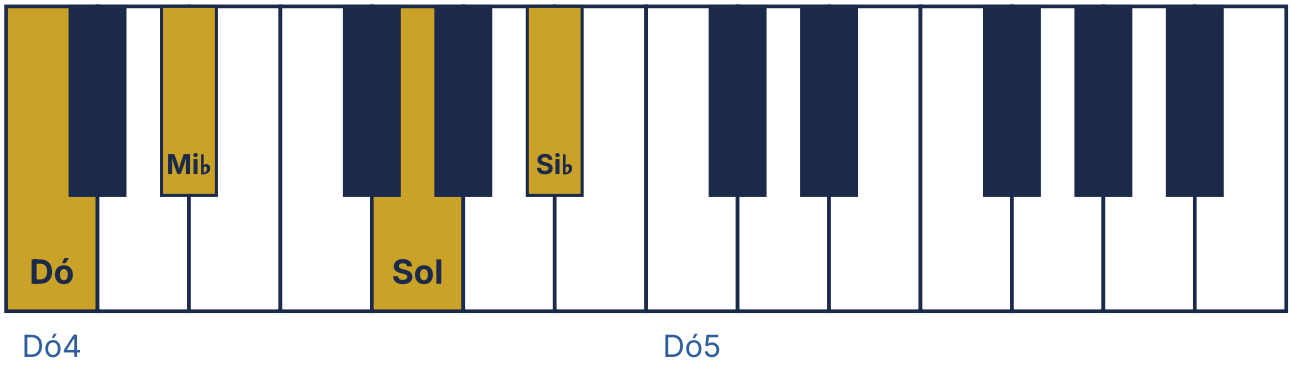


Figura 17.3 — Cm7: a terça cai para a tecla preta Mi♭, e a sétima também é Si♭.

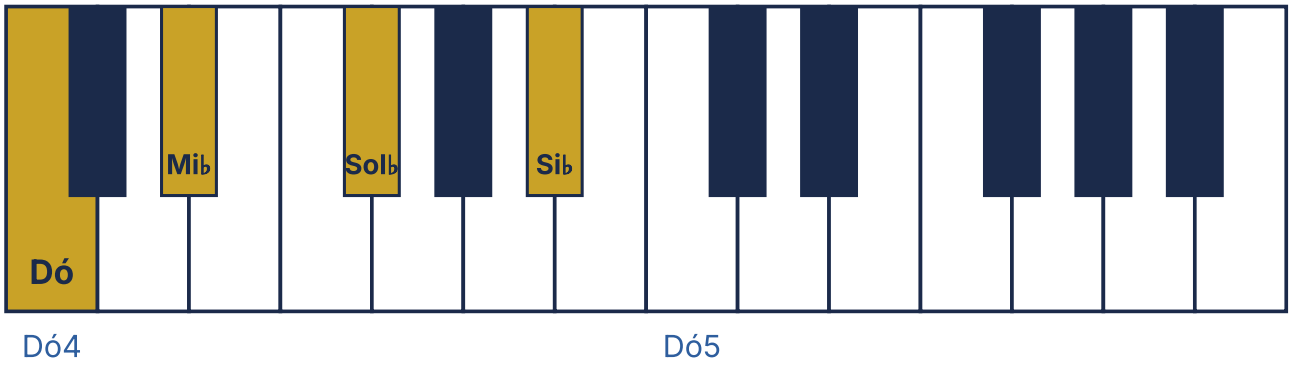


Figura 17.4 — Cm7♭5 (meio-diminuto): terça e quinta abaixadas. Três das quatro notas são pretas.

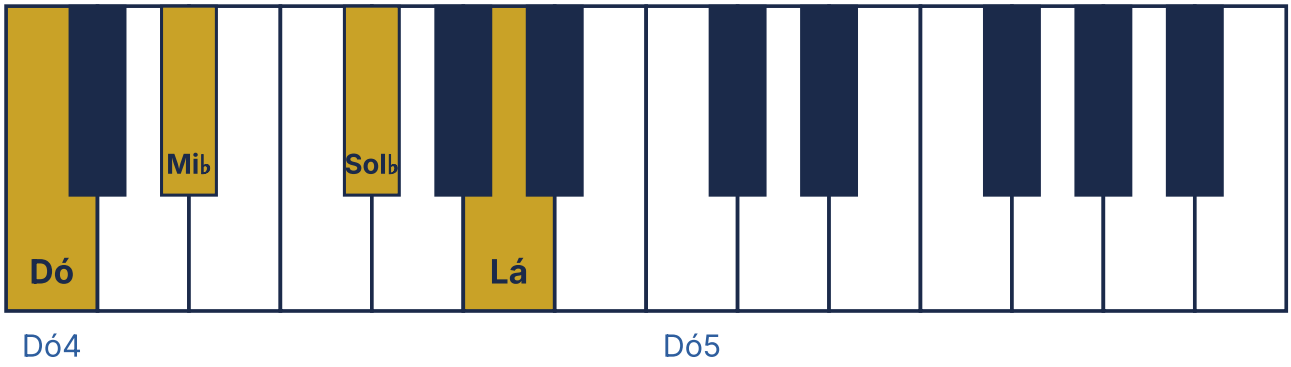


Figura 17.5 — Cdim7: a quarta nota é um Si𝄫 (soa como Lá). Todas as terças são menores, então as notas dividem a oitava em quatro partes iguais.

Veja o mesmo na pauta. Os acordes estão escritos em semibreves, um por compasso, e cada acidente aparece onde deve:

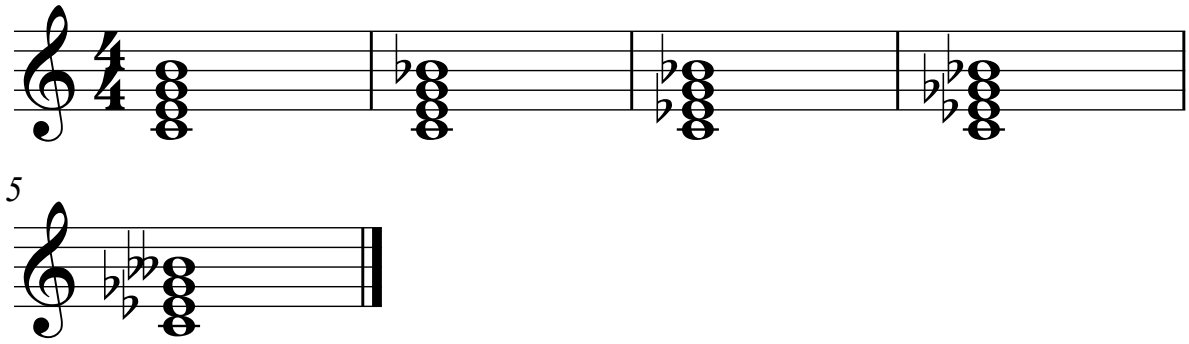


Figura 17.6 — As cinco tétrades sobre Dó, uma por compasso: Cmaj7, C7, Cm7, Cm7♭5 e Cdim7 (com o Si𝄫 escrito de forma correta, apesar de soar como Lá).

UM ACORDE QUE NÃO TEM FUNDAMENTAL CLARA

No diminuto, todas as terças são iguais (menores), e o acorde divide a oitava em quatro partes iguais. Por isso Cdim7, E♭dim7, G♭dim7 e Adim7 são o **mesmo acorde**, com os mesmos quatro sons e nomes diferentes. Qualquer nota pode ser tomada como fundamental. Os compositores clássicos exploram isso para modular: o mesmo diminuto pode resolver em quatro tons diferentes.

17.3 Cifras: como cada acorde é escrito

Os acordes de sétima têm várias grafias, e você vai encontrar todas nas partituras e cifras de cada país:

Acorde	Cifra americana	Cifra brasileira comum	Outras grafias
Dó maior com sétima maior	Cmaj7	C7M	C△, CM7
Dó com sétima (dominante)	C7	C7	—

Acorde	Cifra americana	Cifra brasileira comum	Outras grafias
Dó menor com sétima	Cm7	Cm7	C-7, Cmin7
Dó meio-diminuto	Cm7(♭5)	Cm7(b5)	Cø, Cø7
Dó diminuto	Cdim7	C°	Co7, C° (com o 7 embutido)

Preste atenção em duas armadilhas. Primeiro, "C7" é sempre o dominante (com a sétima menor), e **nunca** o maj7: quem quer o brilhante escreve C7M ou Cmaj7. Segundo, o símbolo "C°" costuma indicar o diminuto de quatro notas (Cdim7), mas alguns autores o usam para a tríade diminuta (Dó–Mi♭–Sol♭); o contexto e o prefácio do livro esclarecem. O capítulo 29 (cifras e acompanhamento) detalha as convenções.

17.4 As quatro posições de uma tétrade

Com três notas, há três posições. Com quatro, há **quatro**: fundamental, 1ª inversão (terça no baixo), 2ª inversão (quinta no baixo) e **3ª inversão** (sétima no baixo). O molde do capítulo 16 continua valendo: para passar de uma posição à seguinte, a nota mais grave sobe uma oitava.

Tomando o Cmaj7:

Posição	Notas, de baixo para cima	Cifra do baixo
Fundamental	Dó – Mi – Sol – Si	Cmaj7
1ª inversão	Mi – Sol – Si – Dó	Cmaj7/E
2ª inversão	Sol – Si – Dó – Mi	Cmaj7/G
3ª inversão	Si – Dó – Mi – Sol	Cmaj7/B

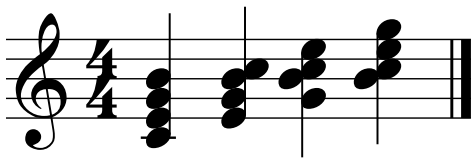


Figura 17.7 — As quatro posições do Cmaj7 na mão direita (fundamental, 1ª, 2ª e 3ª inversão), uma por tempo.

Repare na **3ª inversão**: o Si e o Dó ficam lado a lado, a um semitom, na base. É um intervalo áspero, e o som é denso. Por isso essa posição se usa menos, e quase sempre com o Si no baixo e a mão esquerda cuidando de uma voz mais grave. Já a 1ª e a 2ª inversão do maj7 são macias e muito usadas.

> **O DEDILHADO COM QUATRO NOTAS**
>
> Na mão direita, a posição fundamental costuma ir com os dedos **1-2-3-5**; quando a mão está confortável, o 4 também entra (1-2-4-5, ou 1-2-3-5 para acordes com uma quarta entre as notas). Nas inversões, olhe onde está o intervalo maior (uma terça ou uma quarta) e ponha o dedo mais longo ali. O ponto é a mão não se esticar: se um dedo incomoda, troque a posição.

17.5 A sétima dominante e seu empurrão

De todas as tétrades, a **dominante (C7)** é a que mais tem personalidade. A razão está dentro dela: a terça (Mi) e a sétima (Si♭) formam um intervalo de **trítono**, ou seja, seis semitons (Mi, Fá, Fá♯, Sol, Sol♯, Lá, Si♭). O trítono é o intervalo mais instável da música ocidental. O ouvido sente que o Mi quer subir para o Fá e que o Si♭ quer descer para o Lá. Fá é a fundamental de **F maior**, e Lá é a sua terça: as duas notas de resolução já anunciam o acorde de chegada. Por isso o C7 empurra para o F.

Essa dupla (a terça e a sétima de um acorde) são as **notas-guia**, e elas contam a história do acorde sem precisar das outras duas. Treine tocando apenas as notas-guia na mão direita, com a fundamental na esquerda:

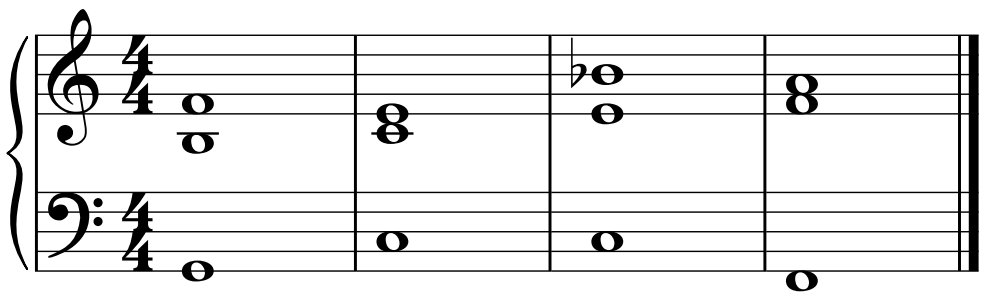


Figura 17.8 — Notas-guia sobre a fundamental. G7 (Si e Fá) resolve em C (Dó e Mi); C7 (Mi e Si♭) resolve em F (Fá e Lá). Em cada par, uma nota sobe e a outra desce um semitom.

No primeiro compasso, o G7 tem Si (terça) e Fá (sétima); no segundo, o Dó maior recebe: o Si sobe um semitom para o Dó, o Fá desce um semitom para o Mi. No terceiro, o C7 tem Mi e Si♭; no quarto, o Fá maior recebe: o Mi sobe para o Fá, o Si♭ desce para o Lá. O desenho é sempre o mesmo: um trítono que se fecha numa terça maior, com as duas notas andando meio tom em **movimento contrário**, uma para cima e outra para baixo. Essa resolução é a base de toda a harmonia tonal, e você vai usá-la mil vezes.

> **DUAS NOTAS, MAS A TRÍADE AINDA É A VERDADE**
>
> Omitir a quinta e a fundamental na mão direita só funciona porque a esquerda toca a fundamental. Se a esquerda tocar outra nota, o acorde muda de nome. Antes de usar o recurso, garanta que o baixo está certo.

17.6 Dm7 – G7 – Cmaj7: a progressão mais útil do piano

A sequência **ii–V–I** (lê-se "dois, cinco, um") é a cadência mais frequente no jazz e na bossa nova. No tom de Dó, os acordes são Dm7 (Ré–Fá–Lá–Dó), G7 (Sol–Si–Ré–Fá) e Cmaj7 (Dó–Mi–Sol–Si). O capítulo 18 mostra de onde esses graus vêm; por ora, basta ver como a mão direita os toca com economia.

Em cada acorde, tocamos só as notas-guia:

- **Dm7**: a terça é Fá, a sétima é Dó.
- **G7**: a terça é Si, a sétima é Fá.
- **Cmaj7**: a terça é Mi, a sétima é Si.

Veja o fio condutor: o Fá do Dm7 (terça) **continua** como Fá no G7 (agora sétima); o Dó do Dm7 desce um semitom para o Si do G7 (agora terça). Do G7 para o Cmaj7, o Fá desce um semitom para o Mi, e o Si fica parado como sétima do Cmaj7. Na mão direita, cada troca move uma nota por semitom e a outra fica parada.

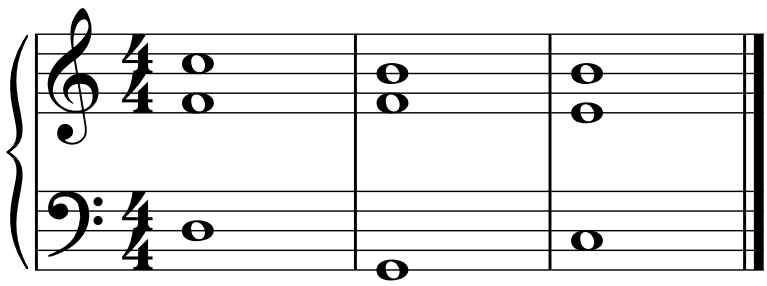


Figura 17.9 — Dm7 – G7 – Cmaj7 com notas-guia na direita (Fá–Dó, Fá–Si, Mi–Si) e fundamentais na esquerda (Ré, Sol, Dó). Em cada troca, uma nota anda um semitom e a outra fica.

Quando a base estiver sólida, acrescente notas: a esquerda pode tocar a fundamental e a quinta (por exemplo, Ré e Lá no Dm7), e a direita pode ganhar uma terceira nota, normalmente a quinta ou uma nona. Mas o esqueleto de duas notas-guia nunca sai de cena: é ele que dá o movimento. Voltaremos a esses encadeamentos no capítulo 31 (voicings de jazz).

17.7 Mais tétrades para praticar

Para praticar, aplique o molde das cinco tétrades a outras fundamentais. A tabela traz as notas em ordem de fundamental, terça, quinta e sétima:

Acorde	Notas
Fmaj7	Fá – Lá – Dó – Mi
F7	Fá – Lá – Dó – Mi♭
Fm7	Fá – Lá♭ – Dó – Mi♭
Gmaj7	Sol – Si – Ré – Fá♯
G7	Sol – Si – Ré – Fá
Gm7	Sol – Si♭ – Ré – Fá
Am7	Lá – Dó – Mi – Sol
Dm7	Ré – Fá – Lá – Dó

Acorde	Notas
Em7	Mi – Sol – Si – Ré
Bm7♭5	Si – Ré – Fá – Lá

Quatro delas aparecem naturalmente no tom de Dó maior: Dm7, Em7, Am7 e Bm7♭5, que completam, com Cmaj7, Fmaj7 e G7, os sete acordes de sétima do campo harmônico, assunto do capítulo seguinte.

> **TETRADE A TETRADE**
> Escolha uma nota qualquer, por exemplo o Fá. Monte, uma após a outra, as cinco tétrades sobre ela: Fmaj7, F7, Fm7, Fm7♭5 e Fdim7. Diga as quatro notas antes de tocar, toque em posição fundamental, depois em 1ª inversão. Faça o mesmo a partir do Sol e do Lá. Se errar uma nota, volte à fórmula em semitons da seção 17.1.

17.8 Erros comuns

- **Confundir C7 com Cmaj7.** A diferença é uma tecla (Si♭ ou Si). Treine alternando os dois até o ouvido separá-los: um é estável e brilhante, o outro pede para ir a algum lugar.
- **Esquecer o acidente da sétima.** Ao escrever à mão ou ler cifra, a sétima do dominante e do menor leva um bemol; a do maj7 não.
- **Tocar as quatro notas com a mesma força.** A melodia vem do alto; a fundamental, do baixo. Faça as notas do meio mais suaves.
- **Pular o diminuto.** O Cdim7 é raro nos livros iniciais, mas aparece em Chopin, na bossa e no gospel. Aprenda a forma e o fato de que tem quatro nomes.
- **Esticar demais a mão direita.** Se a quarta nota exige abrir a mão, troque a posição; quase sempre há uma inversão confortável.

> **CINCO CORES DE DÓ**
> Toque as cinco tétrades sobre Dó, uma depois da outra, deixando cada uma soar por quatro segundos. Maj7: brilho, flutuação. 7: tensão, pedido de movimento. m7: melancolia suave. m7♭5: tristeza escura, pergunta sem resposta. dim7: suspense, como num filme. Em 20 minutos de escuta, você terá aprendido mais sobre acordes do que em uma tarde de teoria.

RESUMO DO CAPÍTULO

- A tétrade é a tríade mais uma sétima. As cinco principais são maj7, 7 (dominante), m7, m7♭5 (meio-diminuto) e dim7.
- A sétima está a 11 semitons da fundamental no maj7, a 10 no 7, no m7 e no m7♭5, e a 9 no dim7.
- Em cifra, C7 é dominante; o maj7 se escreve Cmaj7, C7M ou CΔ.
- Uma tétrade tem quatro posições: fundamental, 1ª, 2ª e 3ª inversão (sétima no baixo).
- A terça e a sétima são as notas-guia. No dominante, elas formam um trítono que se resolve por movimento contrário de semitom: G7 – C, C7 – F.
- Em Dm7 – G7 – Cmaj7, as notas-guia andam por semitom ou ficam paradas, e a mão direita quase não se move.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 min): monte e toque as cinco tétrades sobre Dó, mão direita, posição fundamental, 60 BPM, uma por compasso de 4 tempos. Diga as notas antes de tocar. **Dia 2 (10 min):** as quatro posições do Cmaj7 (Figura 17.7), subindo e descendo, a 60 BPM, quatro vezes seguidas sem erro. **Dia 3 (10 min):** repita o dia 2 com C7 e Cm7. Toque cada posição com o dedilhado que fique mais confortável. **Dia 4 (10 min):** notas-guia da Figura 17.8, mão esquerda e direita juntas, a 60 BPM, um acorde por compasso. Critério: ouvir o semitom de resolução. **Dia 5 e 6 (15 min):** Dm7 – G7 – Cmaj7 da Figura 17.9, com metrônomo a 60 e depois 72. Em seguida faça o mesmo em Fá (Gm7 – C7 – Fmaj7), atento ao Si♭ do Gm7 e do C7. **Dia 7 (revisão):** toque as figuras 17.8 e 17.9 sem olhar a página, três vezes seguidas, a 72 BPM. Critério de sucesso: nenhuma nota errada e o semitom de resolução bem audível.

CAPÍTULO 18

Campo harmônico

Cada tom tem sua família de acordes. Quem conhece a família sabe quais acordes combinam entre si antes mesmo de tocar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as sete tríades e as sete tétrades do campo harmônico de Dó maior
- Numerar os acordes com algarismos romanos e reconhecer o padrão maior–menor–diminuto
- Distinguir tônica, subdominante e dominante, e usar as progressões I–IV–V–I, I–V–vi–IV, I–vi–IV–V e ii–V–I
- Montar o campo de Lá menor e aplicar o mesmo molde a Sol maior e Fá maior

18.1 O que é um campo harmônico

Nos capítulos 16 e 17 você empilhou terças para construir tríades e tétrades a partir de qualquer nota. Agora vamos fazer isso de forma organizada: **tomar uma escala e construir um acorde sobre cada uma das suas notas, usando apenas as notas da própria escala**. O conjunto de acordes que resulta é o **campo harmônico** do tom.

Pense numa escala como uma paleta de sete tintas. O campo harmônico são as sete cores que se obtêm misturando essas tintas de três em três (ou de quatro em quatro). Como todas nascem da mesma paleta, combinam entre si, e é por isso que quase toda canção popular se escreve dentro de um campo harmônico, com visitas ocasionais a acordes de fora.

Isso tem uma consequência prática enorme para o pianista. Se você sabe que uma música está em Dó maior, você já sabe quais acordes provavelmente vão aparecer: C, Dm, Em, F, G, Am e Bdim (ou, nas versões com sétima, Cmaj7, Dm7 e assim por diante). Em vez de decorar cifras avulsas, você aprende uma família inteira de uma só vez. E, para tocar de ouvido, essa família diminui muito o espaço de busca.

18.2 As sete tríades de Dó maior

A escala de Dó maior tem sete notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sobre cada uma, empilhe duas terças usando só essas notas:

Grau	Nota	Notas do acorde	Acorde	Qualidade
I	Dó	Dó – Mi – Sol	C	maior
II	Ré	Ré – Fá – Lá	Dm	menor
III	Mi	Mi – Sol – Si	Em	menor
IV	Fá	Fá – Lá – Dó	F	maior
V	Sol	Sol – Si – Ré	G	maior
VI	Lá	Lá – Dó – Mi	Am	menor
VII	Si	Si – Ré – Fá	Bdim	diminuto

Os graus se escrevem com **algarismos romanos**. A convenção usual é maiúscula para os acordes maiores (I, IV, V), minúscula para os menores (ii, iii, vi) e minúscula com um pequeno círculo para o diminuto (vii°). O molde, na sequência I a VII, é sempre este: **maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto**. Ele vale para qualquer tom maior, em qualquer tecla.

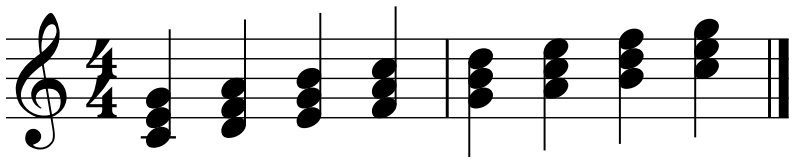


Figura 18.1 — As sete tríades do campo de Dó maior, em posição fundamental na mão direita (C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim), terminando no C uma oitava acima.

Toque a figura devagar, ouvindo cada acorde. Os maiores (C, F, G) soam abertos; os menores (Dm, Em, Am) soam mais sombrios; e o Bdim soa tenso, com vontade de resolver, porque suas duas terças são menores (Si–Ré–Fá forma uma quinta diminuta, de seis semitons).

> **MAIÚSCULA E MINÚSCULA NÃO SÃO CAPRICHO**
> O tamanho da letra diz a qualidade. Se você ler "IV" e "iv" como a mesma coisa, vai tocar o acorde errado. IV em Dó é F (maior); iv é Fm (menor). Em tom menor, a lógica é a mesma, mas os graus começam em outro lugar, como veremos na seção 18.6.

18.3 As sete tétrades de Dó maior

O mesmo exercício, agora com quatro notas por acorde (acrescentando mais uma terça), produz o campo harmônico de tétrades. Aqui reaparecem as qualidades do capítulo 17:

Grau	Tétrade	Notas	Tipo
I	Cmaj7	Dó – Mi – Sol – Si	sétima maior
ii	Dm7	Ré – Fá – Lá – Dó	menor com sétima
iii	Em7	Mi – Sol – Si – Ré	menor com sétima
IV	Fmaj7	Fá – Lá – Dó – Mi	sétima maior
V	G7	Sol – Si – Ré – Fá	dominante
vi	Am7	Lá – Dó – Mi – Sol	menor com sétima
vii	Bm7♭5	Si – Ré – Fá – Lá	meio-diminuto

Repare em duas coisas. Primeiro, o único acorde dominante (com sétima menor e terça maior) é o do V grau: G7. É por isso que o G7 tem um papel tão especial, o de empurrar de volta para a tônica. Segundo, o acorde do grau VII agora é meio-diminuto, e não diminuto: a sétima de Si–Ré–Fá–Lá, que é Lá, está a dez semitons da fundamental, e não a nove.

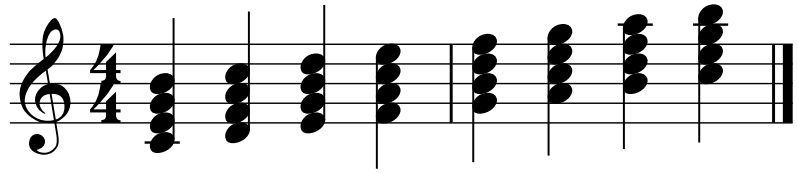


Figura 18.2 — As sete tétrades de Dó maior, em posição fundamental (Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7, Bm7♭5) e o Cmaj7 uma oitava acima. Em tempos de 1 semínima por acorde.

18.4 Tônica, subdominante e dominante

Os sete acordes não pesam igual. Há três **funções** harmônicas, e cada grau pertence a uma delas:

Função	Graus	Em Dó maior	Sensação
Tônica (T)	I, vi, iii	C, Am, Em	repouso, "casa"
Subdominante (SD)	IV, ii	F, Dm	afastamento, movimento
Dominante (D)	V, vii°	G, Bdim	tensão que pede resolução

A ideia é simples. A **tônica** é onde a música descansa. A **dominante** cria uma tensão que pede para voltar à tônica; o G7 é o exemplo perfeito, com aquele trítono do capítulo 17 se desfazendo. A **subdominante** fica no meio do caminho: sai da tônica, prepara a dominante e dá variedade ao percurso. Daí o roteiro mais comum de uma frase musical:

> **tônica → subdominante → dominante → tônica**

Em Dó maior, **C → F → G → C**, exatamente a progressão que você tocou com inversões no capítulo 16. O vi grau (Am) é um "primo" da tônica e pode substituí-la, principalmente depois de uma dominante: é a famosa cadência de engano, **V → vi**, em que o ouvido espera o C e recebe o Am, e a surpresa é doce. O ii grau (Dm) é um "primo" do IV e prepara o V.

> **POR QUE 'DOMINANTE'?**
> O V grau é o quinto da escala, e na tradição clássica ele "domina" a tonalidade: está a uma quinta justa acima da tônica, que é o intervalo mais estável depois da oitava. A palavra *subdominante* vem de *sub-* (abaixo): o IV está uma quinta *abaixo* da tônica. A tônica é o centro; a dominante e a subdominante o cercam dos dois lados, a mesma distância.

18.5 As progressões mais tocadas

Com as funções na cabeça, as progressões ficam fáceis de entender e de decorar. Estas quatro respondem por uma parcela enorme do repertório popular:

- **I – IV – V – I** (C – F – G – C): a base do rock, do blues e de boa parte da música folk.

- **I – vi – IV – V** (C – Am – F – G): a progressão dos anos 50, ou "cinquentinha", típica do doo-wop e de muitas baladas.
- **I – V – vi – IV** (C – G – Am – F): o motor de centenas de canções pop, a mesma harmonia por trás de tantas músicas diferentes que virou piada musical.
- **ii – V – I** (Dm – G – C): a cadência do jazz e da bossa, que você começou a tocar no capítulo 17 com sétimas.

Para tocar cada uma com a mão direita ligada, use as inversões do capítulo 16: escolha, a cada troca, a posição que desloca menos a mão. Aqui está I – V – vi – IV, com o baixo na mão esquerda:

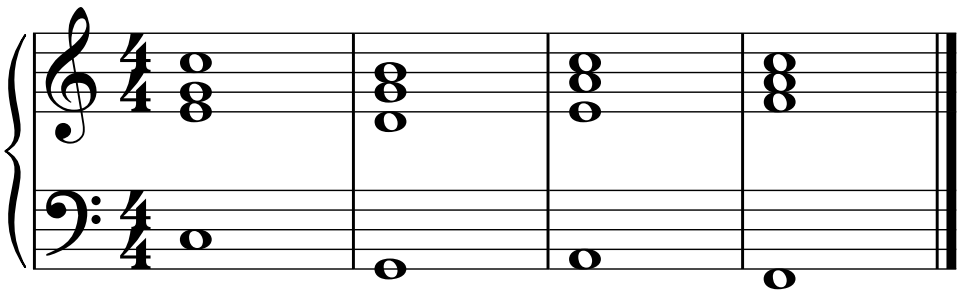


Figura 18.3 — C – G – Am – F (I – V – vi – IV) com inversões na mão direita (Mi–Sol–Dó, Ré–Sol–Si, Mi–Lá–Dó, Fá–Lá–Dó) e as fundamentais na esquerda. A mão direita praticamente não sai do lugar.

E I – vi – IV – V, que ao fim da frase prepara o retorno ao C:

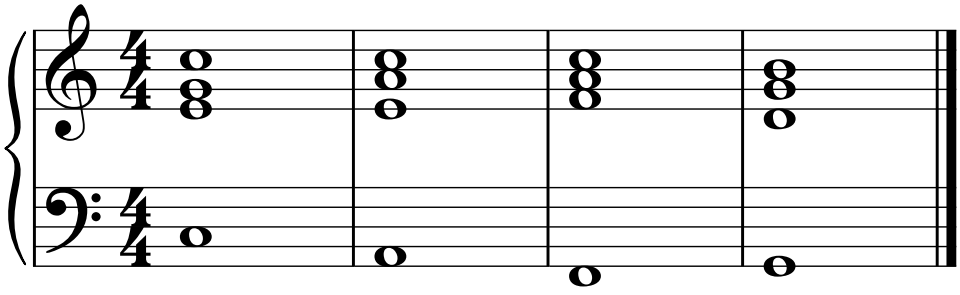


Figura 18.4 — C – Am – F – G (I – vi – IV – V). Do C ao Am só o Sol sobe um tom para o Lá; do Am ao F só o Mi sobe um semitom para o Fá; do F ao G a mão desce para Ré–Sol–Si.

OUVIR A FUNÇÃO

Toque C – F – G – C e pare no G (sem resolver). Seu ouvido vai pedir o C: é a dominante pedindo tônica. Agora toque C – F – C: o F "vai e volta" sem tensão. Por fim, toque C – Am – F – G e volte para o C: a progressão tem quatro passos e cada um tem uma função (T, T, SD, D). Fazer esse tipo de escuta é o primeiro passo para tocar de ouvido.

18.6 O campo harmônico menor

A mesma construção funciona sobre uma escala menor. Tomando **Lá menor natural** (Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol), que é a relativa de Dó maior e usa as mesmas teclas brancas, os acordes são exatamente os de Dó maior, só que a numeração começa no Lá:

Grau	Acorde	Notas	Qualidade
i	Am	Lá – Dó – Mi	menor
ii°	Bdim	Si – Ré – Fá	diminuto
III	C	Dó – Mi – Sol	maior
iv	Dm	Ré – Fá – Lá	menor
v	Em	Mi – Sol – Si	menor
VI	F	Fá – Lá – Dó	maior
VII	G	Sol – Si – Ré	maior

O molde, de i a VII, é: **menor, diminuto, maior, menor, menor, maior, maior**. Note que as relativas dividem o mesmo conjunto de acordes: o i de Lá menor é o vi de Dó maior, e assim por diante. O que muda é onde a música "descansa": em Dó maior, no C; em Lá menor, no Am.

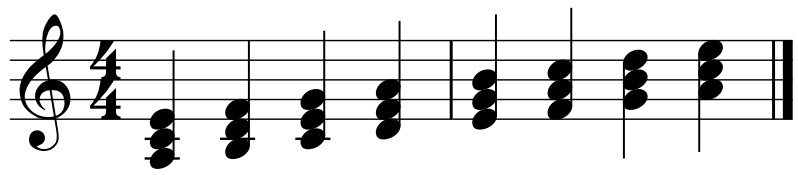


Figura 18.5 — O campo de Lá menor natural: Am, Bdim, C, Dm, Em, F, G e Am uma oitava acima, em posição fundamental na mão direita.

Há um detalhe importante. Na escala menor natural, o V grau é um acorde menor (Em), que não tem força de dominante, porque lhe falta a **sensível**, a nota meio tom abaixo da tônica. Por isso, na música em tom menor, os compositores quase sempre usam a **escala menor harmônica**, que sobe o sétimo grau meio tom (Sol vira Sol♯). Com isso, o V vira um acorde maior: **E** ou **E7** (Mi–Sol♯–Si–Ré), que resolve em Am como o G resolve em C. Você já tocou esse movimento no capítulo 16 (Am – Dm – E – Am). A escala harmônica é detalhada no capítulo 12.

Veja uma progressão muito comum no rock e na música de cinema, i – VI – VII – i, usando só acordes do campo natural:

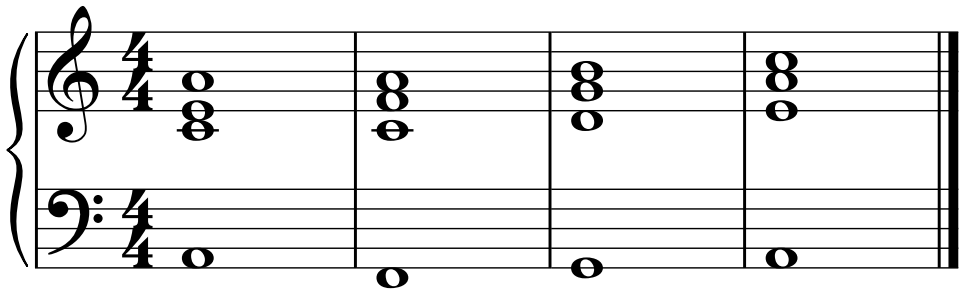


Figura 18.6 — Am – F – G – Am (i – VI – VII – i), com a mão direita em Dó–Mi–Lá, Dó–Fá–Lá, Ré–Sol–Si e Mi–Lá–Dó, e as fundamentais na esquerda.

18.7 O mesmo molde em outros tons

A grande vantagem do campo harmônico é que ele funciona em qualquer tom. Para achar os acordes, só é preciso conhecer a escala (capítulos 9 a 11) e aplicar o molde **maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto**. Tome **Sol maior**, cuja escala tem um sustenido (Fá♯, veja o capítulo 14):

Grau	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
Acorde	G	Am	Bm	C	D	Em	F♯dim
Notas	Sol–Si–Ré	Lá–Dó–Mi	Si–Ré–Fá♯	Dó–Mi–Sol	Ré–Fá♯–Lá	Mi–Sol–Si	Fá♯–Lá–Dó

E **Fá maior**, com um bemol (Si♭):

Grau	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
Acorde	F	Gm	Am	B♭	C	Dm	Edim
Notas	Fá–Lá–Dó	Sol–Si♭–Ré	Lá–Dó–Mi	Si♭–Ré–Fá	Dó–Mi–Sol	Ré–Fá–Lá	Mi–Sol–Si♭

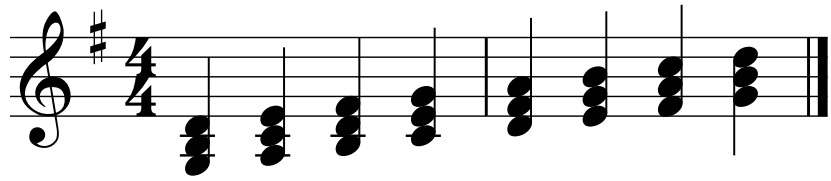


Figura 18.7 — O campo harmônico de Sol maior, com Fá♯ na armadura: G, Am, Bm, C, D, Em, F♯dim e G. Repare que o Fá♯ aparece na pauta de Bm, D e F♯dim.

Uma conta de bolso para memorizar: nos tons maiores, o I, o IV e o V são os maiores; o ii, o iii e o vi são os menores; e o vii° é o diminuto. A função é a mesma em todos os tons. O que muda são os nomes e as teclas.

COMO ACHAR O CAMPO DE QUALQUER TOM EM 30 SEGUNDOS

1) Toque a escala maior, nota por nota, dizendo os nomes. 2) Para cada nota, pule uma e pegue a seguinte (terça), depois pule outra e pegue a seguinte (quinta). 3) Anote as sete tríades. 4) Confira com o molde M–m–m–M–M–m–dim. Se algum acorde fugir do padrão, há uma nota errada na escala. Essa técnica serve até para tons que você ainda não conhece.

18.8 Erros comuns

- **Misturar o campo de dois tons.** Se a música está em Dó maior, um Fá♯ ou um Si♭ é "de fora". Pode existir (acordes emprestados, dominantes secundários), mas o campo harmônico do tom não os contém.
- **Esquecer a qualidade do ii, iii e vi.** São menores. Quem toca D em vez de Dm em Dó maior sai do campo.
- **Chamar de "dominante" qualquer acorde maior.** Dominante é função, não qualidade: só o V (e, em menor grau, o vii°) a exerce.
- **Ignorar o vii°.** Ele é raro nas canções populares, mas aparece em passagens e em Bach; ao menos reconheça-o.
- **Decorar as cifras, não o padrão.** Quem decora só "C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim" fica preso em Dó. Quem decora o molde toca em qualquer tom.

O C, O AM E O EM

Toque os três acordes de tônica (C, Am, Em) em sequência, deixando cada um soar. Eles parecem parentes: o Am é o mais melancólico, o Em é o mais suave, o C é o mais aberto. Agora toque o G logo depois de cada um e ouça como a pergunta "e agora?" fica diferente. Não é preciso saber a teoria para ouvir que os três descansam, e o G, não.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Campo harmônico é o conjunto de acordes obtidos empilhando terças sobre cada nota de uma escala, usando só as notas dessa escala.
- Em tom maior, as tríades seguem o molde maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto (I, ii, iii, IV, V, vi, vii°).
- Em Dó maior: C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim; com sétima: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7, Bm7♭5.
- As funções são tônica (I, vi, iii), subdominante (IV, ii) e dominante (V, vii°); a frase típica é T – SD – D – T.
- Em Lá menor natural, o molde é menor, diminuto, maior, menor, menor, maior, maior; na música real o V costuma virar maior (E ou E7) pela escala harmônica.
- O molde vale para qualquer tom: basta saber a escala.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 min): toque as sete tríades de Dó maior (Figura 18.1), subindo e descendo, a 60 BPM. Diga o nome e o grau de cada uma. **Dia 2 (10 min):** as sete tétrades (Figura 18.2), a 60 BPM, com a mesma verbalização. **Dia 3 (15 min):** I – V – vi – IV e I – vi – IV – V (figuras 18.3 e 18.4) com as duas mãos, 60 BPM, um acorde por compasso. Critério: troque de acorde sem parar o pulso. **Dia 4 (10 min):** o campo de Lá menor (Figura 18.5) e a progressão i – VI – VII – i (Figura 18.6). **Dia 5 (15 min):** monte, em papel, o campo de Fá maior e escreva as sete tríades; depois toque todas. Confira com a tabela da seção 18.7. **Dia 6 (15 min):** escolha uma música simples que você conheça em Dó maior e descubra, de ouvido, os acordes usando só o campo harmônico (C, F, G, Am). **Dia 7 (revisão):** toque as figuras 18.3, 18.4 e 18.6 a 72 BPM, sem olhar a partitura. Critério de sucesso: nenhum erro de nota e troca limpa de acorde em três execuções seguidas.

CAPÍTULO 19

Dedilhado de escalas e arpejos

Quem sabe qual dedo vai em qual tecla toca sem pensar. Quem escolhe o dedo na hora tropeça no primeiro trecho rápido.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Aplicar a regra dos dois grupos (três e quatro dedos) para fixar o dedilhado de uma escala maior
- Tocar as escalas de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá e Si♭ com a mão direita e a esquerda, em uma e em duas oitavas
- Passar o polegar por baixo da mão (e a mão por cima do polegar) sem girar o pulso nem torcer a mão
- Tocar arpejos maiores e menores com dedilhado fixo e movimento paralelo e contrário
- Planejar um aquecimento diário de dez minutos com metrônomo

19.1 Por que o dedilhado é regra, não sugestão

Nos capítulos 9 a 12 você aprendeu as escalas como sequências de notas. Aqui entra a segunda metade da lição: **com qual dedo** cada nota é tocada. Parece um detalhe, e não é. O pianista que escolhe o dedo na hora, a cada passagem, nunca toca duas vezes do mesmo jeito, e aquilo que não se repete não vira hábito. O dedilhado fixo transforma o trecho em memória muscular: os dedos vão sozinhos, e a cabeça fica livre para ouvir, respirar e dar forma à frase.

Além da memória, há um motivo mecânico. A mão tem cinco dedos de comprimentos diferentes, e o teclado alterna teclas brancas (rente à borda) e pretas (mais altas e mais ao fundo). Os dedos longos (2, 3 e 4) alcançam as pretas com facilidade; o polegar e o mindinho são curtos e ficam bem nas brancas. Os dedilhados padronizados distribuem as notas de modo que o polegar caia, na maioria das vezes, em teclas brancas e os dedos longos fiquem com as pretas. É por isso que, em quase todos os métodos do mundo, os dedilhados das escalas são os mesmos.

Dois avisos iniciais. Primeiro, os dedos se numeram do polegar (1) ao mindinho (5), nas duas mãos. Segundo, use sempre o dedilhado indicado no capítulo, mesmo quando outro parecer mais confortável: a economia vem da repetição, e quem muda de dedilhado perde o benefício.

19.2 A regra dos dois grupos

Uma escala maior tem sete notas diferentes, mais a oitava. Na mão direita, ela se divide em **dois grupos de dedos**: um com três notas (dedos 1, 2, 3) e outro com quatro (dedos 1, 2, 3, 4), mais o 5 na nota final. Cada grupo começa com o polegar. Veja a escala de Dó maior, subindo:

Nota	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si	Dó
Dedo (direita)	1	2	3	1	2	3	4	5

Entre o Mi e o Fá (dedo 3 e depois dedo 1), o **polegar passa por baixo** da mão. Esse é o gesto que permite tocar mais notas do que dedos tem a mão, e é o primeiro grande desafio técnico do pianista. Na descida, o caminho é inverso: o 3º dedo **passa por cima** do polegar.

Na mão esquerda, a lógica é espelhada. Os grupos têm quatro e três notas, e a escala sobe do grave com o mindinho:

Nota	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si	Dó
Dedo (esquerda)	5	4	3	2	1	3	2	1

A mão esquerda sobe com o polegar na quinta nota (Sol), e o terceiro dedo passa por cima dele para continuar. Na descida, o polegar passa por baixo do 3º.

Veja o dedilhado da mão direita no teclado. Os números sobre as teclas são os dedos:

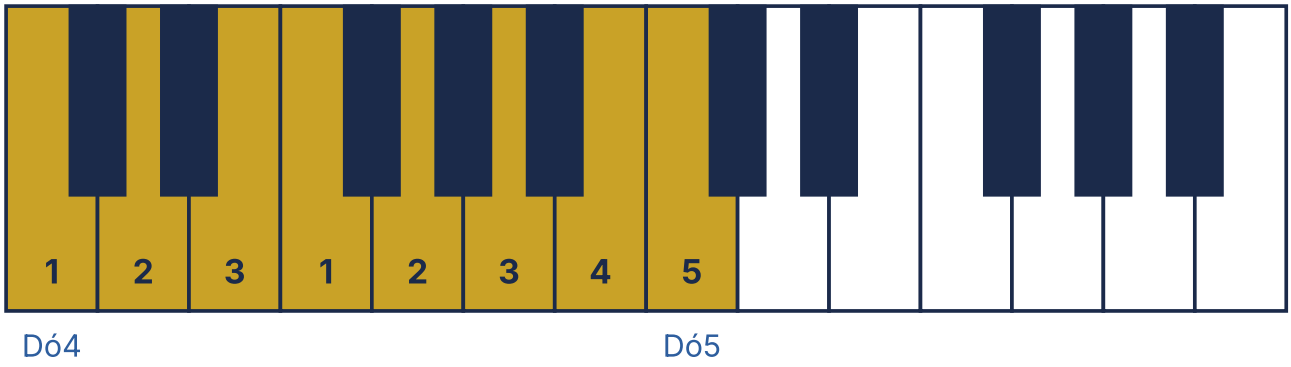


Figura 19.1 — Escala de Dó maior, mão direita, subindo: os números sobre as teclas são os dedos. O polegar passa por baixo entre o Mi (dedo 3) e o Fá (dedo 1).

Em duas oitavas, o padrão se repete: a mão direita faz 1-2-3-1-2-3-4-1-2-3-1-2-3-4-5, e a esquerda, 5-4-3-2-1-3-2-1-4-3-2-1-3-2-1. Note que, nas duas mãos, os ciclos recomeçam como no começo, e esse retorno é o que faz o dedilhado ficar fácil de memorizar.

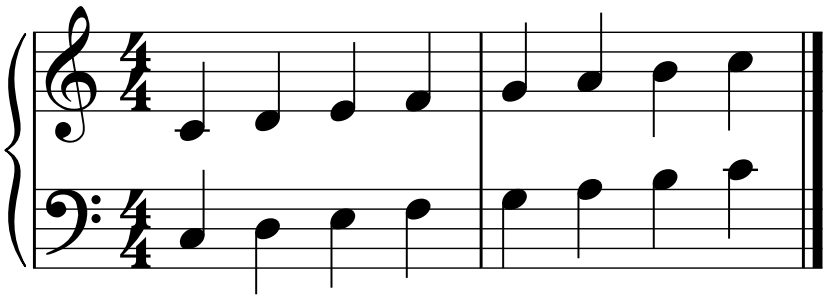


Figura 19.2 — Escala de Dó maior em movimento paralelo, uma oitava: mão esquerda (Dó3 a Dó4) e mão direita (Dó4 a Dó5). Dedilhado: direita 1-2-3-1-2-3-4-5; esquerda 5-4-3-2-1-3-2-1.

UM TRUQUE PARA O POLEGAR

Antes de tocar, ponha o polegar embaixo da mão, na posição em que ele vai tocar a próxima nota, e só depois toque a nota anterior. Esse "preparo" antecipado é o segredo: o polegar vai ao lugar enquanto o dedo 3 ainda toca, e a passagem acontece sem sobressalto. A mão se move como uma unidade, sem girar de um lado para o outro.

19.3 Escalas com sustenidos: G, D, A, E e B

As escalas de Sol, Ré, Lá e Mi maiores têm sustenidos, mas o dedilhado da **mão direita é o mesmo de Dó**: 1-2-3-1-2-3-4-5. Isso porque o polegar continua caindo na quarta nota e na primeira nota de cada grupo, e todas essas são teclas brancas. A mão esquerda também repete o de Dó: 5-4-3-2-1-3-2-1.

Escala	Notas	Mão direita	Mão esquerda
Sol maior (1♯)	Sol – Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá♯ – Sol	1-2-3-1-2-3-4-5	5-4-3-2-1-3-2-1

Escala	Notas	Mão direita	Mão esquerda
Ré maior (2♯)	Ré – Mi – Fá♯ – Sol – Lá – Si – Dó♯ – Ré	1-2-3-1-2-3-4-5	5-4-3-2-1-3-2-1
Lá maior (3♯)	Lá – Si – Dó♯ – Ré – Mi – Fá♯ – Sol♯ – Lá	1-2-3-1-2-3-4-5	5-4-3-2-1-3-2-1
Mi maior (4♯)	Mi – Fá♯ – Sol♯ – Lá – Si – Dó♯ – Ré♯ – Mi	1-2-3-1-2-3-4-5	5-4-3-2-1-3-2-1
Si maior (5♯)	Si – Dó♯ – Ré♯ – Mi – Fá♯ – Sol♯ – Lá♯ – Si	1-2-3-1-2-3-4-5	4-3-2-1-4-3-2-1

A única exceção da lista é a mão esquerda de Si maior, que começa com o dedo 4 (e não com o 5) para que o polegar caia nas teclas brancas Mi e Si. Vale confirmar no teclado: a mão esquerda de Si começa na tecla branca Si com o 4, e o polegar toca Mi, uma tecla branca, na quarta nota.

Veja o Sol maior em duas mãos, a mais fácil da família:

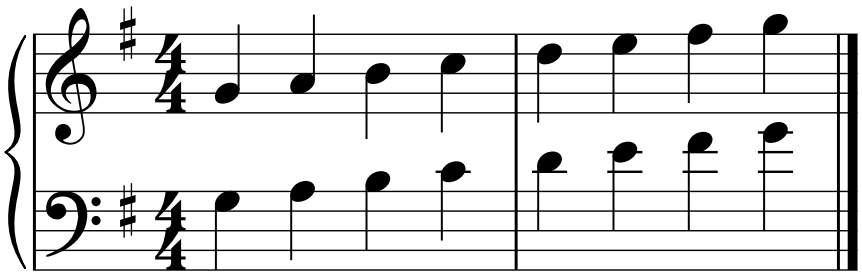


Figura 19.3 — Escala de Sol maior, uma oitava, movimento paralelo. A armadura traz um sustenido (Fá♯). Direita: Sol4 a Sol5; esquerda: Sol3 a Sol4. Dedilhado: direita 1-2-3-1-2-3-4-5; esquerda 5-4-3-2-1-3-2-1.

> **MI MAIOR E SI MAIOR PEDEM CALMA**
> Quatro e cinco sustenidos significam que as teclas pretas dominam a posição da mão. O erro típico é "fugir" das pretas com o pulso baixo, tocando só com as pontas dos dedos. Mantenha o pulso na altura do antebraço e deixe os dedos longos entrarem entre as teclas pretas. Se a mão entala, toque primeiro só os grupos (1-2-3 e 1-2-3-4), sem passar o polegar, e só depois una tudo.

19.4 Escalas com bemóis: F e Si♭

As escalas com bemóis têm mais variação, porque o polegar nem sempre pode cair onde cairia em Dó.

Fá maior (um bemol, Si♭): Fá – Sol – Lá – Si♭ – Dó – Ré – Mi – Fá. Aqui o grupo da direita tem quatro dedos desde o início: **1-2-3-4-1-2-3-4**. O Si♭ cai no quarto dedo, e o polegar volta no Dó. A mão esquerda usa o dedilhado de Dó: 5-4-3-2-1-3-2-1.

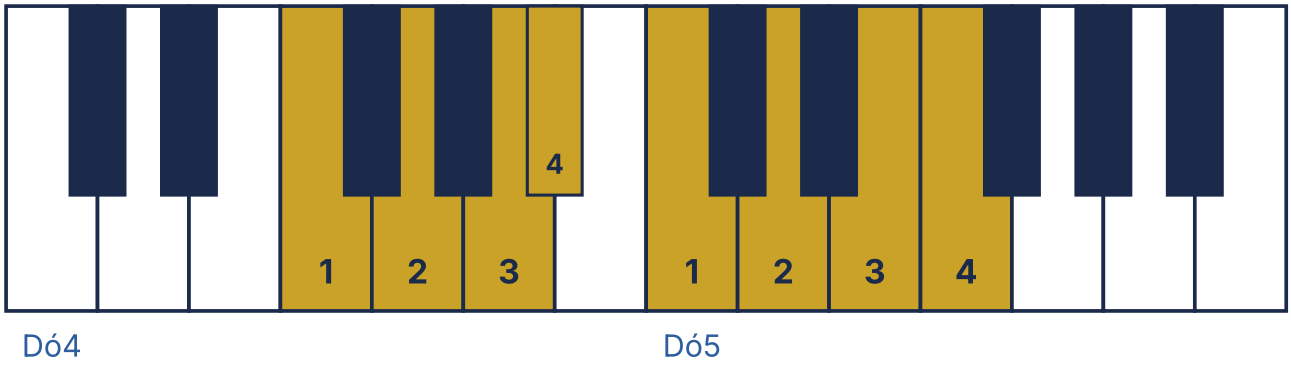


Figura 19.4 — Fá maior, mão direita: 1-2-3-4-1-2-3-4. O Si♭ (tecla preta) fica com o dedo 4, e o polegar passa por baixo entre o Si♭ e o Dó. Teclas numeradas a partir do Fá; a escala termina no Fá.

Si♭ maior (dois bemóis, Si♭ e Mi♭): Si♭ – Dó – Ré – Mi♭ – Fá – Sol – Lá – Si♭. A mão direita começa com o dedo 4 no Si♭ (tecla preta) e o polegar toca o Dó: **4-1-2-3-1-2-3-4**. A mão esquerda usa **3-2-1-4-3-2-1-3**: o polegar toca o Ré e o Lá (teclas brancas) e o dedo 4 toca o Mi♭, que é preto.

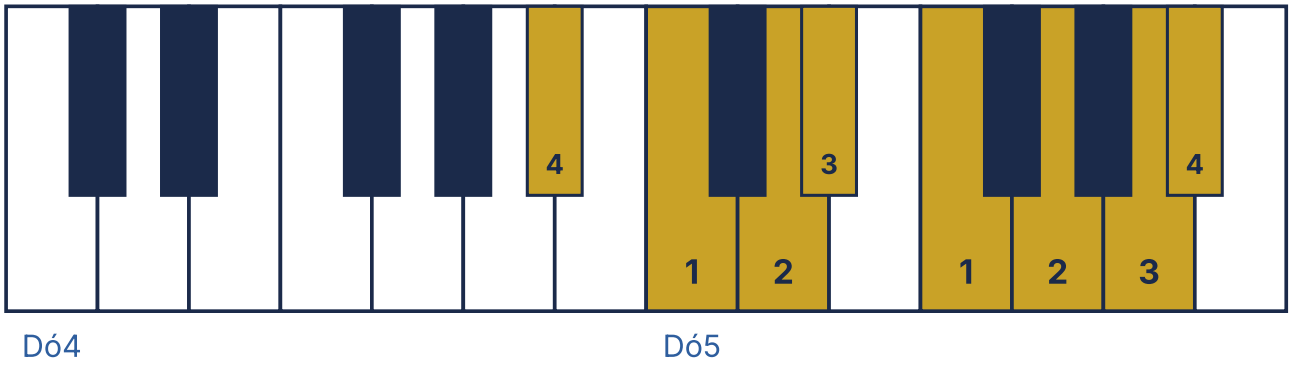


Figura 19.5 — Si♭ maior, mão direita: 4-1-2-3-1-2-3-4. Os polegares caem em Dó e Fá, ambas teclas brancas. A escala começa e termina no Si♭ (teclas pretas à esquerda e à direita).

Para as demais escalas bemolizadas (Mi♭, Lá♭, Ré♭) e as restantes de sustenidos (Fá♯), os capítulos 10 e 11 trazem os dedilhados completos. A ideia permanece: **o polegar nunca toca uma tecla preta, a menos que o dedilhado seja um caso excepcional**, e os dedos longos ficam com as pretas.

19.5 Passagem do polegar: o gesto

A passagem do polegar merece atenção separada, porque quase todos os erros de escala vêm daí. O que você quer evitar:

- **Girar o pulso para a esquerda e para a direita** a cada passagem. A mão deve avançar sem rotação aparente; o movimento acontece no antebraço e no polegar, que desliza como num trilho.
- **Levantar o ombro.** Se o ombro sobe, o braço está tenso.
- **Bater a unha no teclado.** O polegar toca com a lateral do dedo, perto da ponta, não com a unha.
- **Parar um instante antes do polegar.** Esse "soluço" aparece como atraso rítmico, e o ouvido percebe.

Um exercício simples: toque só as notas **Mi e Fá** da escala de Dó com os dedos 3 e 1, repetidamente, em colcheias, a 60 BPM: 3-1-3-1-3-1. Depois estenda para três notas, **Ré–Mi–Fá** (2-3-1) e **Mi–Fá–Sol** (3-1-2). O objetivo é que a passagem soe igual às notas que não precisam dela. Mais exercícios de passagem e deslocamento aparecem no capítulo 25.

19.6 O movimento contrário

Até aqui, as duas mãos tocaram a escala na mesma direção (movimento paralelo). Há outro jeito: as mãos partem da mesma nota e se afastam em **movimento contrário**, a direita subindo e a esquerda descendo (ou vice-versa). Os dedos que tocam ao mesmo tempo são os mesmos nas duas mãos, o que torna o exercício mais fácil de coordenar: a mão direita faz 1-2-3-1-2-3-4-5, e a esquerda faz 1-2-3-1-2-3-4-5 descendo.

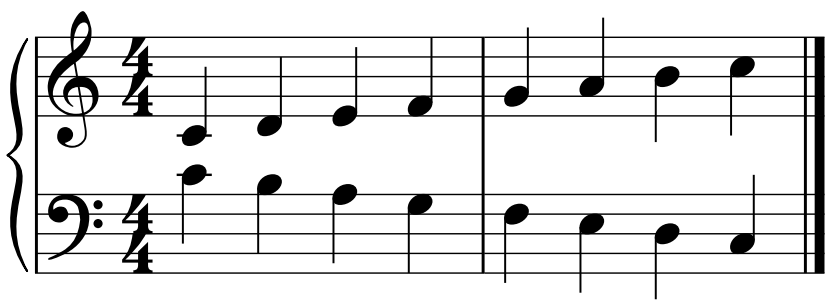


Figura 19.6 — Dó maior em movimento contrário: as duas mãos partem do Dó central; a direita sobe até o Dó5 e a esquerda desce até o Dó3. Dedilhado idêntico nas duas mãos: 1-2-3-1-2-3-4-5.

O movimento contrário é excelente para treinar a simetria das mãos e é muito usado no ensino, porque os dedos 1 e 5 chegam simultâneos no fim do exercício.

19.7 Arpejos: dedilhado fixo

Um **arpejo** toca as notas de um acorde em sequência, uma por vez. Para a tríade de Dó (Dó–Mi–Sol–Dó), o dedilhado que as duas mãos usam é:

Acorde	Mão direita	Mão esquerda
C (Dó–Mi–Sol–Dó)	1-2-3-5	5-4-2-1
F (Fá–Lá–Dó–Fá)	1-2-3-5	5-4-2-1
G (Sol–Si–Ré–Sol)	1-2-3-5	5-4-2-1
Am (Lá–Dó–Mi–Lá)	1-2-3-5	5-4-2-1

Em duas oitavas, a mão direita dá a volta no polegar: **1-2-3-1-2-3-5**. A mão esquerda usa **5-4-2-1-4-2-1**, em que o 4º dedo passa por cima do polegar, o mesmo gesto da escala, mas agora sobre intervalos maiores. Alguns professores preferem 5-3-1 no lugar de 5-4-2-1 em certas tonalidades; se

o seu professor indicar outro dedilhado, siga o dele e mantenha-o constante.

A principal diferença para a escala é que, no arpejo, a mão **se abre** entre as notas, porque os saltos são de terça. A mão sobe quase de uma só vez, em arco, em vez de andar tecla por tecla. Pense em uma "escada de dois degraus por passo".

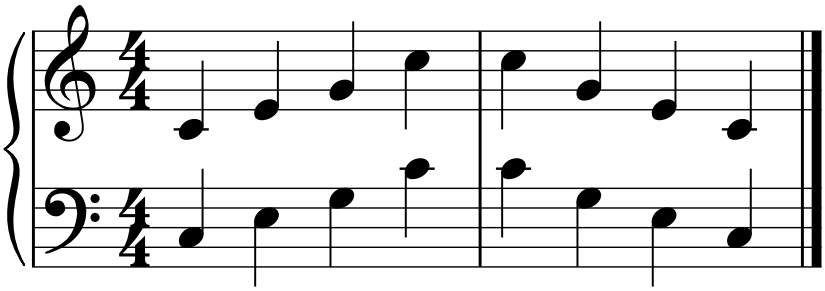


Figura 19.7 — Arpejo de Dó maior, uma oitava, subindo e descendo, em movimento paralelo. Direita: 1-2-3-5 (subida), 5-3-2-1 (descida); esquerda: 5-4-2-1 (subida), 1-2-4-5 (descida). A mão esquerda toca uma oitava abaixo da direita.

Nota: na descida, o dedilhado da mão direita é **5-3-2-1** (o dedo 3 salta por cima do 2 sem problemas) e o da esquerda é **1-2-4-5**. A regra é inverter a ordem do dedilhado de subida.

> **O ARPEJO E A HARPA**
> A palavra *arpejo* vem do italiano *arpeggio*, de *arpa*, harpa. É o jeito natural de tocar um acorde na harpa: cada corda tem sua vez. O piano herdou o gesto, e o pedal de sustentação (capítulo 22) ajuda a imitar o efeito: as notas continuam soando mesmo depois de a tecla soltar, e o arpejo cria um acorde que cresce no ar.

19.8 Como estudar: ritmo, dinâmica e metrônomo

Tocar a escala sempre do mesmo jeito é o caminho para a monotonia. Depois que o dedilhado estiver bem fixo, varie:

- **Ritmo:** toque em colcheias, em colcheias pontuadas + semicolcheias (como um "balanço"), em tercinas. Cada ritmo força a mão a se organizar de outro jeito, e você descobre os pontos fracos.
- **Dinâmica:** crescendo na subida e diminuendo na descida; ou o contrário. O som deve ser parelho dentro de cada nível de volume, sem acentos aleatórios nos polegares.
- **Acentos:** acentue cada 2ª, 3ª ou 4ª nota. Quando você consegue ligar o 4 ao 5 sem tropeço, o dedilhado está seguro.
- **Staccato e legato:** alterne. O legato mostra a passagem do polegar; o staccato mostra o controle de cada tecla.
- **Metrônomo:** comece a 60 BPM, com uma colcheia por tempo. Quando as oitavas saírem sem erros em três execuções seguidas, suba 4 BPM.

AQUECIMENTO DE DEZ MINUTOS

Cada dia, antes de estudar peça nenhuma: (1) uma escala maior com as duas mãos em movimento paralelo, uma oitava, em semínimas a 60 BPM; (2) a mesma em movimento contrário; (3) o arpejo do mesmo tom, uma oitava; (4) a escala em duas oitavas. Gire a tonalidade a cada dia: Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Si♭. Em uma semana, você terá passado por sete tons e cada dedilhado terá sido repetido sem tédio.

19.9 Erros comuns

- **Mudar o dedilhado na hora.** Escolha um e mantenha: três semanas depois, ele sai sozinho.
- **Apressar a mão que passa o polegar.** A pressa aparece como um "soco" no polegar. Toque mais devagar e com mais regularidade.
- **Tocar só com a ponta dos dedos.** O dedo deve tocar com a polpa da ponta, curvado, com o pulso à altura das teclas.
- **Subir e descer com forças diferentes.** Na descida, a mão tende a "cair" pesada; ouça e equilibre.
- **Treinar escalas sem metrônomo.** Sem ele, o andamento flutua, e você não percebe o tropeço.

RESUMO DO CAPÍTULO

- O dedilhado das escalas é fixo e padronizado; a repetição o transforma em memória muscular.
- Na mão direita, a escala maior se divide em um grupo de três dedos e outro de quatro (1-2-3 e 1-2-3-4), com o polegar passando por baixo a cada recomeço.
- Dó, Sol, Ré, Lá e Mi maiores compartilham 1-2-3-1-2-3-4-5 (direita) e 5-4-3-2-1-3-2-1 (esquerda); Si maior tem 4-3-2-1-4-3-2-1 na esquerda; Fá maior tem 1-2-3-4-1-2-3-4 na direita; Si♭ maior tem 4-1-2-3-1-2-3-4 na direita e 3-2-1-4-3-2-1-3 na esquerda.
- O polegar evita as teclas pretas; os dedos longos cuidam delas.
- Arpejos maiores e menores usam 1-2-3-5 (direita) e 5-4-2-1 (esquerda) em uma oitava; em duas, 1-2-3-1-2-3-5 e 5-4-2-1-4-2-1.
- O movimento contrário treina a simetria, e variar ritmo, dinâmica e articulação evita o tédio.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 min): Dó maior, mão direita só, uma oitava, a 60 BPM, subindo e descendo. Critério: nenhuma hesitação na passagem do polegar. **Dia 2 (10 min):** o mesmo com a mão esquerda; depois as duas juntas, em movimento paralelo (Figura 19.2), a 60 BPM. **Dia 3 (10 min):** Sol maior (Figura 19.3) e, em seguida, Ré maior, mesmo dedilhado de Dó. Anote os sustenidos antes de tocar. **Dia 4 (10 min):** movimento contrário em Dó (Figura 19.6); depois Fá maior com a direita (Figura 19.4). **Dia 5 (10 min):** arpejo de Dó (Figura 19.7), uma oitava, a 60 BPM, mãos separadas e depois juntas. **Dia 6 (15 min):** escalas de Dó e Sol em duas oitavas, a 60 BPM; depois com ritmo de colcheia pontuada + semicolcheia. **Dia 7 (revisão):** aquecimento completo de dez minutos (seção 19.8), a 72 BPM. Critério de sucesso: três execuções seguidas sem tropeço e com volume parelho.

CAPÍTULO 20

Arpejos e acordes quebrados

Um acorde tocado de uma vez é uma fotografia. Um acorde quebrado é o mesmo acorde em movimento.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir o acorde blocado, o arpejo e o acorde quebrado, e saber quando cada um serve
- Tocar cinco padrões de mão esquerda sobre C, F e G em 4/4, 3/4 e 6/8
- Executar o baixo de Alberti e acompanhar uma melodia da mão direita com ele
- Tocar um arpejo de duas mãos que sobe pelo teclado, passando as notas de uma mão à outra
- Manter o pulso e o som regular quando as notas de um acorde saem uma por uma

20.1 Três maneiras de tocar o mesmo acorde

No capítulo 19 você tocou arpejos como exercício técnico, subindo e descendo. Neste capítulo o arpejo muda de função: passa a ser **acompanhamento**, o jeito de fazer um acorde durar e soar sem ficar estático. Para isso, vale separar três termos que costumam andar juntos.

Acorde blocado é o acorde tocado com todas as notas juntas, de uma vez. Foi o que você fez nos capítulos 16 a 18. É firme, claro e curto: ouve-se o acorde inteiro no mesmo instante.

Arpejo é o acorde tocado nota por nota, em sequência, normalmente em ordem de altura (de baixo para cima ou o inverso), percorrendo uma ou mais oitavas. O dedilhado do capítulo 19 se aplica.

Acorde quebrado é o acorde tocado nota por nota segundo um padrão que **não precisa ser ordenado**: pode ir do baixo para o alto, voltar ao meio, pular. O termo é usado quando o padrão se repete em cada compasso e serve de acompanhamento. O *baixo de Alberti* (que você conhecerá na seção 20.3) é o exemplo mais famoso.

Na prática, a distinção é mais de uso que de forma. Quando o arpejo vira um padrão que sustenta uma melodia, ele é um acorde quebrado. A mão esquerda do piano faz isso o tempo todo: segura o harmônico enquanto a direita canta. O truque do acorde quebrado é que ele **preenche o tempo**: as notas, uma de cada vez, tocam sempre uma tecla diferente, e o ouvido percebe movimento mesmo quando o acorde não muda.

20.2 Cinco padrões de mão esquerda

Os padrões abaixo funcionam sobre qualquer tríade. Os exemplos usam o acorde de Dó (Dó–Mi–Sol); numeramos a fundamental como 1, a terça como 3, a quinta como 5 e a oitava como 8.

Padrão	Ordem das notas	Em Dó (esquerda)	Compasso	Caráter
A. Subida simples	1 – 3 – 5 – 8	Dó – Mi – Sol – Dó	4/4, semínimas	aberto, sereno
B. Onda	1 – 5 – 3 – 5	Dó – Sol – Mi – Sol	4/4, colcheias	fluido (baixo de Alberti)
C. Subida e descida	1 – 3 – 5 – 3	Dó – Mi – Sol – Mi	4/4, colcheias	embalado
D. Valsa	1 – 5 – 8	Dó – Sol – Dó	3/4, semínimas	balançado
E. Balada	1 – 3 – 5 – 8 – 5 – 3	Dó – Mi – Sol – Dó – Sol – Mi	6/8, colcheias	embalo ondulado

Cada padrão cria uma sensação diferente. O A deixa o acorde respirar; o B é o clássico de acompanhamento clássico (Mozart, Haydn); o C tem mais impulso, bom para canções mais rápidas; o D é a base de valsas e minuetos; o E serve para baladas e boleros lentos.

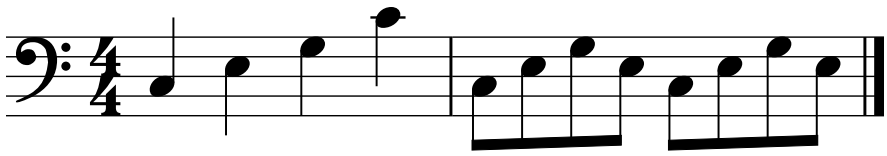


Figura 20.1 — Padrões A e C sobre Dó, mão esquerda. Padrão A (compasso 1, Dó–Mi–Sol–Dó em semínimas) e padrão C (compasso 2, Dó–Mi–Sol–Mi em colcheias, duas vezes).

Os padrões se aplicam ao acorde que a música pedir. Com a mão esquerda em Fá, o padrão B vira Fá–Dó–Lá–Dó; em Sol, vira Sol–Ré–Si–Ré. A regra é a mesma: **fundamental, quinta, terça, quinta**.

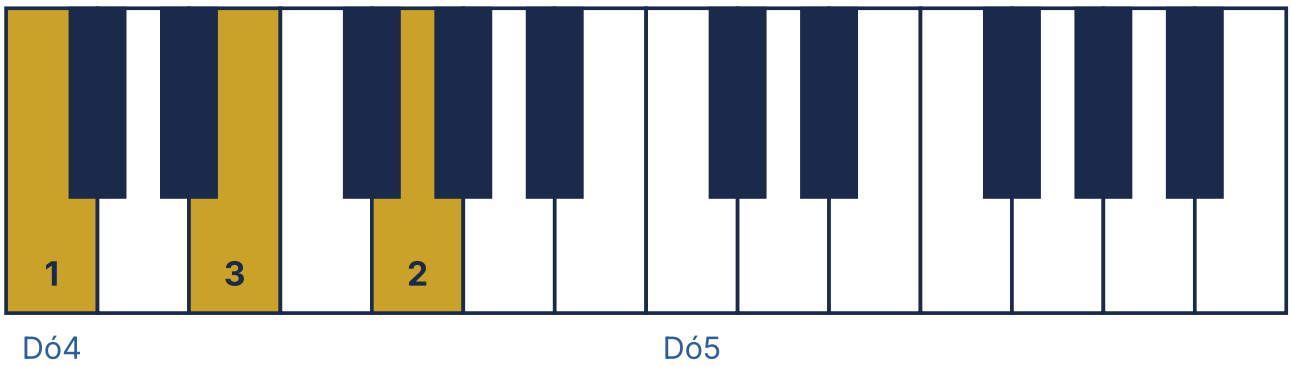


Figura 20.2 — Ordem de execução do padrão B (baixo de Alberti) sobre Dó: o Dó é tocado primeiro, o Sol em seguida, depois o Mi; o Sol volta no quarto lugar. Na pauta, escreve-se Dó–Sol–Mi–Sol.

> **ESCOLHA A OITAVA DA MÃO ESQUERDA**
>
> A mão esquerda toca o acorde quebrado num registro grave, mas não abaixo do Dó2 (duas oitavas abaixo do Dó central). Quanto mais grave, mais as notas se misturam e o som fica enlameado. Uma boa região para a esquerda é entre o Fá2 e o Sol3, de modo que o acorde caiba em uma posição fixa da mão, sem esticar.

20.3 O baixo de Alberti

O **baixo de Alberti** é o padrão B: baixo – nota alta – nota do meio – nota alta, repetido sem parar. Leva o nome de Domenico Alberti, compositor italiano do século XVIII, que o usou com frequência em suas sonatas. O padrão se espalhou pela música clássica da época, e está nas sonatas de Mozart e de Haydn. Ainda hoje é a base de muitos acompanhamentos de pop e de cinema, às vezes disfarçado.

Veja por que ele funciona. O baixo marca o acorde (a fundamental), e as três notas seguintes mantêm o harmônico em movimento sem esconder a melodia. As notas altas, repetidas, criam um zumbido regular; a nota do meio é a que dá a cor: terça maior ou menor. É por isso que o Alberti funciona em tom maior e em tom menor, e que o ouvido percebe imediatamente a diferença entre os dois.

O pequeno exemplo a seguir é original e usa o Alberti sobre C – F – G – C. A mão direita canta uma melodia simples; a esquerda toca sempre o mesmo padrão:
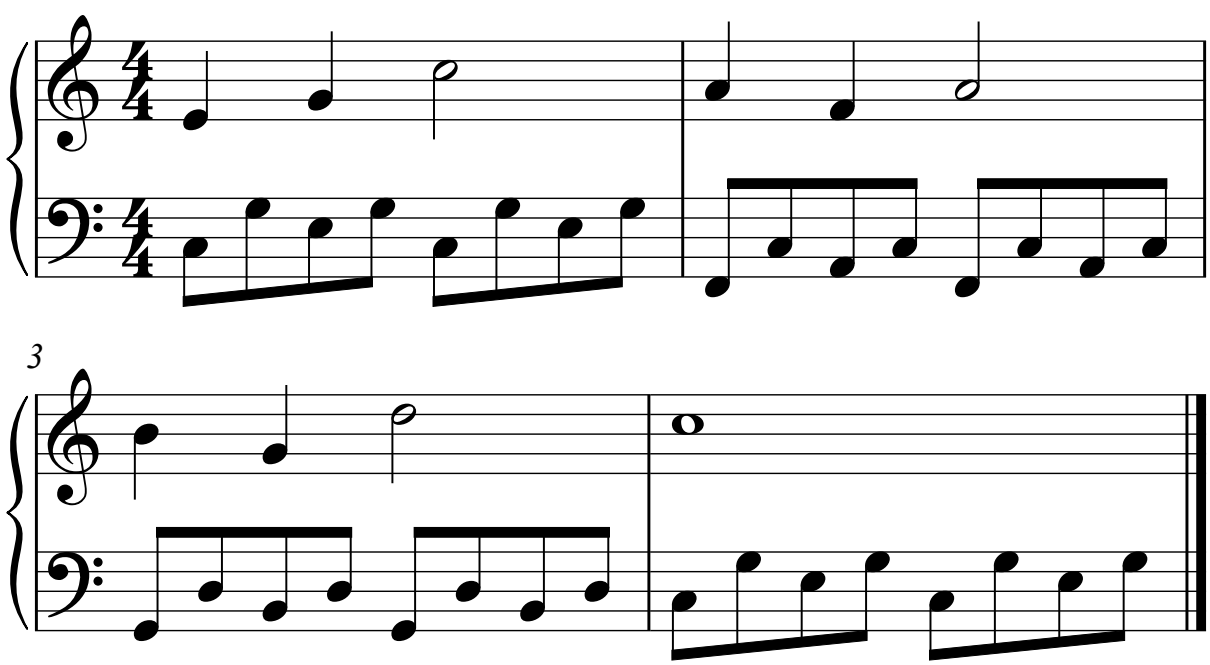


Figura 20.3 — Pequena peça: C – F – G – C com baixo de Alberti na esquerda (fundamental, quinta, terça, quinta) e melodia em semínimas na direita.

Toque as mãos separadas primeiro. Na esquerda, o dedilhado é **5-1-3-1** (mindinho no baixo, polegar na nota alta, dedo 3 na do meio e polegar de novo) para a tríade de Dó em posição fechada. Pense em um pequeno "salto de polegar", e mantenha o pulso solto: se o antebraço enrijece, o padrão fica duro e picado. O objetivo é que a esquerda soe **parelha e baixa**, quase um tapete, e que a melodia da direita fique à frente.

> **BAIXO DE ALBERTI EM VOLUME ALTO**
> O erro mais comum é tocar o Alberti forte demais. Ele acompanha, e a melodia manda. Se a esquerda soar tão alta quanto a direita, o ouvinte perde a melodia. Experimente tocar o Alberti a meio volume e a melodia um passo acima, até ouvir a diferença.

20.4 O arpejo de duas mãos

Até agora, cada mão cuidou de uma tarefa. Em muita música romântica, as duas mãos **dividem o arpejo**: a esquerda toca as primeiras notas, e a direita continua do ponto onde a esquerda parou, de modo que o arpejo percorre três ou quatro oitavas sem pausa e sem salto.

O efeito é o de uma onda que sobe pelo teclado. O ouvinte não percebe que são duas mãos, porque as notas se encadeiam com a mesma regularidade, como se fossem tocadas por uma só.

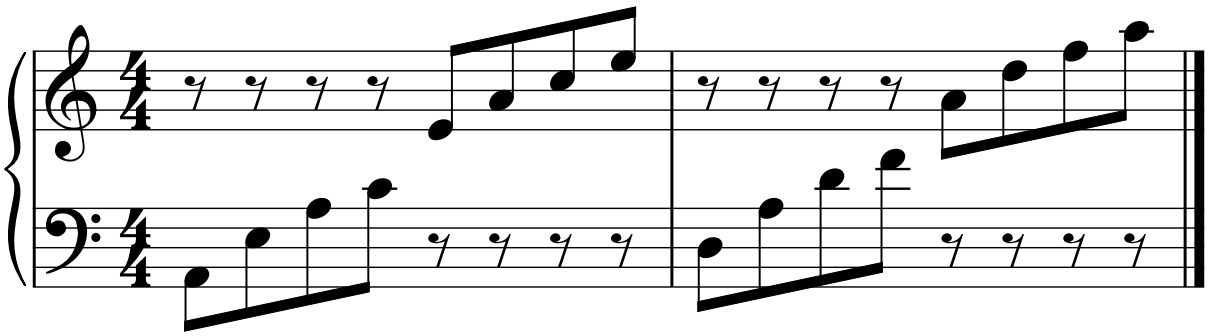


Figura 20.4 — Arpejo de duas mãos: a esquerda toca Lá–Mi–Lá–Dó (Am) e a direita continua Mi–Lá–Dó–Mi; no compasso 2 o mesmo desenho sobre Dm (Ré–Lá–Ré–Fá e Lá–Ré–Fá–Lá). Colcheias, 4/4.

O ponto técnico é a **passagem**: a direita entra exatamente onde a esquerda termina, sem acento especial e sem atraso. Estude em duas etapas. Primeiro, as mãos separadas, a 50 BPM, contando as colcheias em voz alta; depois, juntas, deixando o antebraço fazer um pequeno arco, para cima e para a direita, como se desenhasse uma onda no ar. O pedal de sustentação (capítulo 22) ajuda muito, porque mantém as notas soando e funde o arpejo num único acorde; mas aprenda primeiro sem ele, para ouvir cada nota.

20.5 Compasso ternário e composto

O acorde quebrado muda de forma quando o compasso muda. Em **3/4** (valsa, minueto), o padrão D (1 – 5 – 8) ocupa um compasso: baixo no tempo 1, notas do acorde nos tempos 2 e 3, ou o baixo sozinho no tempo 1 e a mão esquerda marcando o resto. Em **6/8** (baladas, barcarolas, muitas canções lentas), o padrão E se divide em dois grupos de três colcheias, e cada grupo é um "tempo", como numa respiração lenta.

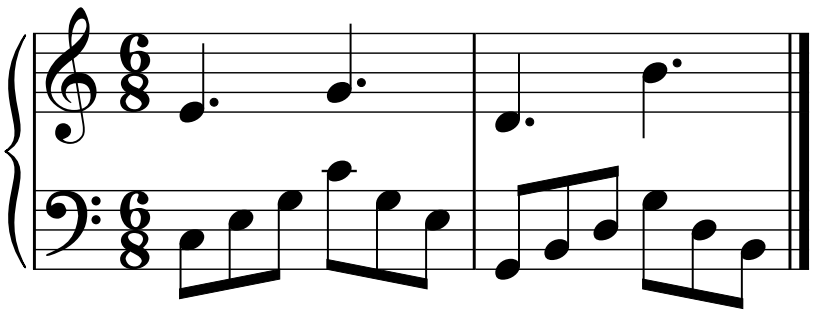


Figura 20.5 — Padrão E (balada em 6/8) sobre Dó e Sol: seis colcheias por compasso, em dois grupos de três. A direita toca duas semínimas pontuadas, uma por grupo.

Note que a direita tem apenas duas notas por compasso (uma por grupo). Esse contraste entre a esquerda ondulante e a direita lenta cria o clima de balada: a melodia flutua sobre o acompanhamento em movimento. No segundo compasso (acorde de Sol), a esquerda sobe de Sol2 a

Sol3 e volta, e a direita toca Ré–Si. As notas do acorde de Sol maior (Sol, Si, Ré) estão todas presentes.

Outra variante frequente é o **arpejo em tercinas**, em que cada tempo de um compasso 4/4 ganha três notas iguais (uma tercina de colcheias). A tradição romântica adora esse efeito: o acorde dá voltas em círculo, num balanço contínuo, como numa canção de ninar. O esqueleto é uma nota grave sustentada na esquerda e a direita repetindo "fundamental–terça–quinta" doze vezes por compasso (três por tempo).

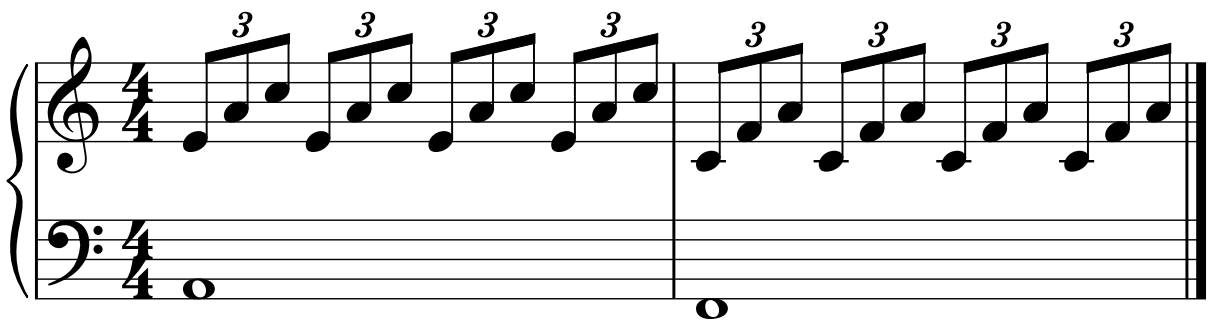


Figura 20.6 — Arpejo em tercinas (três notas por tempo) sobre Am e F. A esquerda sustenta o baixo por um compasso inteiro; a direita toca Mi–Lá–Dó (Am) e Dó–Fá–Lá (F), quatro vezes por compasso.

> **O ACORDE QUEBRADO E A MÚSICA DE CINEMA**
> Muitas trilhas de filme usam um acorde quebrado simples, repetido por minutos, sob uma melodia lenta. O motivo é prático: o movimento constante das notas dá a sensação de tempo passando e de emoção em andamento, e o harmônico dá apoio sem roubar a cena. É a mesma lógica do Alberti do século XVIII, adaptada ao século XXI.

20.6 Como estudar acordes quebrados

O acorde quebrado é simples de escrever e de entender, e por isso mesmo é fácil de tocar mal. Os problemas aparecem em três frentes: regularidade, volume e coordenação. Para cada uma, um treino:

Regularidade. Toque o padrão com o metrônomo a 60 BPM, primeiro com uma colcheia por pulso e, quando estiver firme, com duas colcheias por pulso. Grave-se ou escute em silêncio: todas as notas têm a mesma duração e o mesmo volume? O polegar, quando toca a nota alta, tende a soar mais forte que o mindinho no baixo; corrija mantendo o polegar mais leve.

Volume. Toque todo o padrão com a esquerda a meio volume (piano) e a melodia da direita a volume um grau acima (mezzo-forte). Peça a alguém que escute: a melodia deve se destacar. Esse equilíbrio entre as duas mãos é a base de toda técnica de acompanhamento.

Coordenação. Comece com a direita tocando só uma nota por compasso (uma semibreve) e a esquerda com o padrão completo. Quando isso estiver seguro, passe a duas notas por compasso, depois quatro, até chegar à melodia do exercício. É a chamada "construção por camadas".

> **TRANSPOSIÇÃO DE PADRÕES**
> Escolha o padrão B (baixo de Alberti) e toque-o sobre os acordes de Dó, Fá e Sol, na ordem C – F – G – C, dois compassos de cada, a 60 BPM. Depois passe para Lá menor (Am), Ré menor (Dm) e Mi (E), na ordem Am – Dm – E – Am. A fórmula é a mesma (fundamental, quinta, terça, quinta); só as teclas mudam. Anote as notas de cada acorde antes de tocar.

20.7 Erros comuns

- **Acento no polegar.** O polegar tende a bater mais forte. Se o ouvido perceber uma pulsação irregular, desacelere e toque as quatro notas com a mesma força.
- **Mão esquerda enrijecida.** O antebraço deve estar solto. Tensão no pulso aparece como som cortado e dor nos dedos.
- **Perder a melodia.** Quando o Alberti está alto demais, a melodia some. Pense nele como um tapete.
- **Trocar de acorde atrasado.** A esquerda precisa chegar ao novo acorde no tempo 1 do compasso seguinte; olhe a mão com antecedência e prepare o salto.
- **Apressar as notas altas.** Em padrões como 1–5–3–5, o ouvido rapidamente percebe se o 5 chega cedo demais. O metrônomo corrige.
- **Esquecer a metade esquerda do piano.** Muitos alunos aprendem as melodias com a direita e deixam a esquerda improvisada. Acompanhamento é metade da música.

> **DUAS VERSÕES DO MESMO ACORDE**
> Toque o C blocado (as três notas juntas) por quatro tempos. Depois toque o padrão B sobre o mesmo C por quatro tempos. Ouça como a segunda versão preenche o silêncio, e como o acorde blocado, por contraste, soa mais seco. Agora escolha: a música que você quer tocar precisa de firmeza (blocado) ou de movimento (quebrado)? Essa escolha é a primeira decisão de um arranjador.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Acorde blocado toca as notas juntas; arpejo as toca em sequência ordenada; acorde quebrado as toca em um padrão que se repete como acompanhamento.
- Cinco padrões da esquerda: subida simples (1-3-5-8), onda (1-5-3-5, o baixo de Alberti), subida e descida (1-3-5-3), valsa (1-5-8 em 3/4) e balada (1-3-5-8-5-3 em 6/8).
- O baixo de Alberti é fundamental–quinta–terça–quinta, tocado com 5-1-3-1 na tríade fechada da esquerda.
- O arpejo de duas mãos passa as notas de uma mão à outra, sem acento e sem atraso, criando uma onda que percorre o teclado.
- O acompanhamento fica sempre abaixo da melodia em volume.
- Estude por camadas: mãos separadas, depois juntas, depois com a melodia completa.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 min): padrões A e C da Figura 20.1, mão esquerda só, 60 BPM, sobre C, F e G. **Dia 2 (10 min):** baixo de Alberti sobre C, F, G (Figura 20.3), mão esquerda só, 60 BPM; depois a 72 BPM. Critério: volume parelho e pulso sem tropeço. **Dia 3 (15 min):** a Figura 20.3 completa, com as duas mãos, a 60 BPM. Se a melodia se perder, volte à construção por camadas da seção 20.6. **Dia 4 (10 min):** o arpejo de duas mãos da Figura 20.4, mãos separadas a 50 BPM e depois juntas. **Dia 5 (10 min):** o padrão de balada em 6/8 (Figura 20.5), a 50 BPM (colcheia = pulso). **Dia 6 (15 min):** o arpejo em tercinas (Figura 20.6), a 50 BPM; depois escolha uma música simples em Dó e acompanhe-a com o padrão que preferir. **Dia 7 (revisão):** toque as figuras 20.3, 20.4 e 20.5 em sequência, sem olhar a partitura, a 60 BPM. Critério de sucesso: a esquerda soa como tapete e a melodia como canto, em três execuções seguidas.

CAPÍTULO 21

Legato, staccato e articulação

Duas pessoas podem dizer as mesmas palavras e dizer coisas diferentes. A articulação é o que a mão faz entre uma nota e a seguinte.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar como o piano produz o legato e o staccato e como cada um é escrito na partitura
- Tocar legato com os dedos, mantendo cada tecla até a seguinte estar pressionada
- Tocar staccato de dedo e de pulso, com notas curtas e sem tensão
- Reconhecer e executar tenuto, acento, portato e ligadura de fraseado
- Aplicar legato e staccato em uma pequena peça, trocando de caráter com a mão relaxada

21.1 O que é articulação

Quando se aprende uma melodia, a primeira pergunta é "quais notas?". A segunda, que muita gente esquece, é "como cada nota começa e como termina?". A resposta se chama **articulação**: o modo de ligar, separar ou destacar as notas umas das outras. É ela que diferencia uma frase cantada de uma frase picada, uma marcha de uma canção de ninar, uma dança de uma oração.

O piano tem uma peculiaridade: o pianista não controla a qualidade do som depois que a tecla é tocada, como o violinista ou o cantor fazem. Uma vez que o martelo bate na corda, a nota sai e vai se apagando. O que o pianista controla é **quando a nota começa**, **com que força** e **quando ela termina**, soltando a tecla. A articulação mora no terceiro item, e também no espaço entre o fim de uma nota e o começo da seguinte.

Isso explica o mecanismo por trás dos dois toques fundamentais. Cada tecla tem um **abafador**, uma peça de feltro que pousa sobre a corda e a silencia assim que o dedo solta a tecla (a menos que o pedal de sustentação esteja pisado, assunto do capítulo 22). Se o dedo solta a tecla antes de a próxima ser tocada, existe um pequeno silêncio entre as notas: é um toque **separado**. Se o dedo mantém a tecla até o instante em que a seguinte é pressionada, não há silêncio: o toque é **ligado**. A diferença entre os dois é uma questão de milissegundos, mas o ouvido percebe.

21.2 Legato: as notas coladas

Legato (italiano para "ligado") é o toque em que cada nota se conecta à seguinte sem interrupção. Na partitura, aparece como uma **ligadura de fraseado**, um arco curvo sobre ou sob um grupo de notas diferentes. Ele pede ao pianista que mantenha cada tecla pressionada até que a próxima tecla comece a descer. No instante em que o dedo seguinte toca, o anterior sobe.

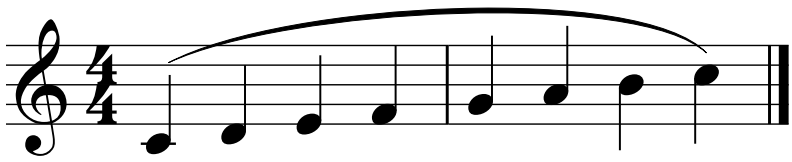


Figura 21.1 — Escala de Dó maior em legato, uma oitava, mão direita. A ligadura indica que as oito notas formam uma única frase, sem interrupção.

O segredo do legato não está no movimento rápido dos dedos, mas na **transferência de peso**. Imagine que o braço pesa uma certa quantidade e que essa quantidade é entregue, nota após nota, de um dedo para o seguinte. Quando um dedo toca, ele recebe o peso do braço; no momento em que o próximo dedo toca, o peso passa para ele e o dedo anterior fica livre e sobe. Com isso, cada nota recebe o mesmo volume, o som sai regular e o pulso não trava. A comparação com o andar ajuda: quem caminha com cuidado não pula de um pé para o outro; transfere o peso do corpo de um pé a outro e só então levanta o primeiro.

O TESTE DO SILÊNCIO

Toque a escala de Dó em legato e, em cada troca de dedo, escute o espaço entre as notas. Qualquer buraco, por menor que seja, é um defeito do legato. Treine a 50 BPM, com o pedal desligado, e peça a um colega ou grave o som: o ouvido que toca raramente percebe o que o ouvido que escuta nota de longe. Quando não houver buraco nenhum em três execuções seguidas, suba 4 BPM.

O legato com os dedos tem dois erros característicos. O primeiro é **levantar o dedo cedo demais**, deixando um buraquinho que quebra a linha. O segundo é o oposto, **segurar o dedo tempo demais**: duas teclas ficam pressionadas ao mesmo tempo, as notas se sobrepõem, e o som fica enlameado. O legato certo tem uma sobreposição mínima, quase imperceptível, que dá a sensação de continuidade sem sujar.

21.3 Staccato: as notas destacadas

Staccato (italiano para "destacado") é o oposto: cada nota é tocada curta, seguida de silêncio. Na partitura, é marcado por um **ponto** sobre ou sob a cabeça da nota. Uma nota em staccato dura, aproximadamente, **metade do seu valor**: uma semínima em staccato soa como uma colcheia seguida de pausa de colcheia. Esse é um valor de referência, não um número exato; o caráter da peça e o andamento decidem.

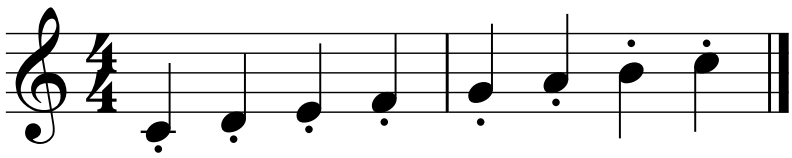


Figura 21.2 — A mesma escala de Dó, agora em staccato (o ponto sobre cada nota). Cada semínima soa como uma colcheia seguida de pausa de colcheia.

Há duas técnicas principais. No **staccato de dedo**, o dedo faz um movimento curto e rápido, como quem toca uma superfície quente: a tecla desce, e o dedo sai de imediato. É o toque das passagens leves e rápidas, de escalas brilhantes. No **staccato de pulso**, quem faz o movimento é o pulso: ele sobe e desce num pequeno impulso, e a mão salta sobre as teclas. É o toque dos acordes e das oitavas em marchas e danças, porque dá mais peso sem tensão. Num caso e no outro, a regra é a mesma: **a nota é curta porque o dedo sai logo, não porque o dedo bate forte**. Quem tenta fazer o staccato batendo com força fica com a mão dura.

CURTO NÃO É DURO

O erro mais comum de quem começa é achar que staccato é bater a tecla com força e ficar com a mão tensa. Staccato é leve: a mão rebota na tecla como uma bola de borracha. Se o antebraço doer depois de cinco minutos de staccato, o toque está tenso; relaxe o ombro e a mão, e só então continue.

21.4 Os outros sinais de toque

Entre o legato e o staccato, há graus intermediários, e a partitura tem sinais para eles. Os mais usados em peças de piano são estes:

Sinal	Nome	Como tocar	Duração aproximada
Arco sobre notas diferentes	Legato (ligadura de fraseado)	Cada nota ligada à seguinte, sem silêncio	100% do valor, com leve sobreposição
Ponto sobre a nota	Staccato	Curta, seca, dedo ou pulso	cerca de 50%
Traço horizontal sobre a nota	Tenuto	Valor completo, com leve ênfase	100%
Sinal ">" sobre a nota	Acento	Mais forte que as notas vizinhas, valor completo	100%
Pontos sob uma ligadura	Portato (ou mezzo-staccato)	Separado, mas com som cantado e peso	cerca de 70 a 80%
Cunha ou "^" sobre a nota	Marcato	Acento forte e curto, bem articulado	70 a 100%

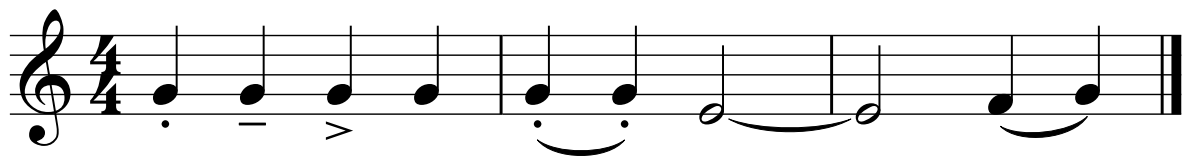


Figura 21.3 — Compasso 1: staccato (ponto), tenuto (traço), acento (>) e uma nota sem sinal. Compasso 2: portato (pontos sob ligadura) e o início de uma ligadura de valor, que prende o Mi à barra e ao compasso 3. Compasso 3: o mesmo Mi, e uma ligadura de fraseado sobre Fá–Sol.

Duas observações sobre a figura. A primeira: os sinais dependem de quem edita a partitura, e algumas edições os empregam de modos diferentes; o ponto sob uma ligadura (portato) aparece mais em música romântica e em peças de caráter cantado. A segunda: **o arco entre duas notas iguais** (o Mi que atravessa a barra do compasso 2 para o 3) é uma **ligadura de valor**, que soma as durações e se toca como uma única nota longa. É diferente da ligadura de fraseado, que une notas de alturas diferentes e pede legato. À primeira vista parecem iguais, mas fazem coisas diferentes.

> **BARROCO: SEM SINAL, COM CRITÉRIO**
>
> Nas partituras de Bach e de seus contemporâneos, quase não há sinais de articulação. Isso não quer dizer que se toque tudo em legato: o músico da época decidia como articular a cada passagem, seguindo hábitos de estilo (notas por grau conjunto mais ligadas, saltos mais separados). As edições modernas costumam acrescentar sinais, às vezes entre colchetes, que são sugestões do editor, não da mão de Bach. O estudo de articulação barroca é um capítulo à parte, que retomaremos no capítulo 39.

21.5 Frases em arco: ligaduras curtas

Nem toda ligadura é uma escada de oito notas. Muitas vezes, a ligadura cobre apenas **duas ou três notas**, formando uma pequena frase. O gesto típico é o de **cair e soltar**: o dedo cai sobre a primeira nota com um pouco de peso e se solta no fim da segunda, com um leve levantar do pulso, deixando a segunda nota mais curta e mais suave. É o gesto da fala: a sílaba tônica é forte, a átona mais leve.

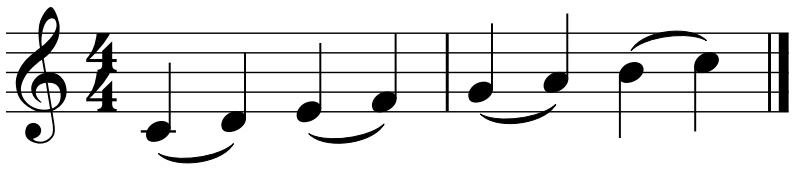


Figura 21.4 — Ligaduras de duas notas, subindo por grau conjunto: a primeira nota de cada par recebe o peso, e a segunda soa mais leve e mais curta. Dedilhado: 1-2 e 3-4 na posição de Dó a Fá; depois a mão se desloca para Sol a Dó, com 1-2 e 3-4 de novo.

O gesto vale para a respiração musical. Ao final de uma ligadura longa, a mão levanta ligeiramente, como quem respira, e só depois começa a próxima frase. Ouvindo uma pianista experiente, você percebe: as frases têm começo, meio e fim, como as de uma pessoa que fala bem.

21.6 Legato entre acordes

O legato não é só para melodias. Num hino, num coral ou numa balada, os acordes também precisam se ligar, e o pianista tem apenas cinco dedos para trocar de acorde sem deixar buraco. O recurso é manter **as notas em comum**: se dois acordes consecutivos têm uma nota igual, o dedo que toca essa nota **não sai da tecla**, e as outras notas se movem em volta dela.

Veja C e Am. As notas Dó e Mi aparecem nos dois, e só o Sol sobe para o Lá. Nada impede que os dedos 1 e 3 fiquem pressionados enquanto o dedo 5 vai de Sol para Lá:

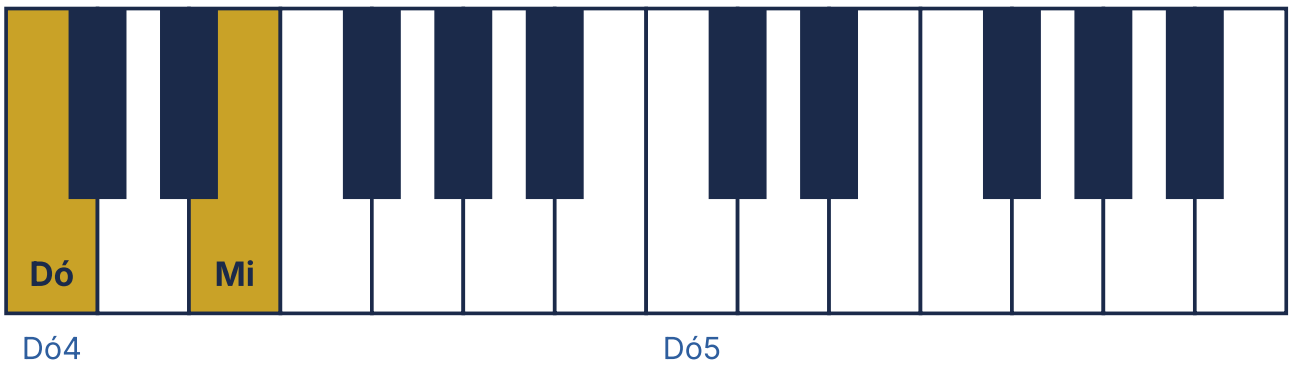


Figura 21.5 — Notas em comum entre C (Dó–Mi–Sol) e Am (Lá–Dó–Mi): Dó e Mi. Os dedos que as tocam não saem da tecla; só o Sol sobe um tom para o Lá.

Quando não houver nota em comum, a ligação se faz por **troca silenciosa de dedo**, em que o pianista, depois de tocar a nota, troca um dedo por outro sobre a mesma tecla sem soltá-la, de modo que a mão fique livre para o salto. É uma técnica típica de órgão e de piano coral, que aparece aos poucos. Primeiro, o ouvido: descubra onde o acorde seguinte tem uma nota em comum com o atual e deixe-a parada. Depois, o resto do movimento acontece em volta.

> **LEGATO COM O PEDAL: COM CUIDADO**
> O pedal de sustentação ajuda a ligar notas que a mão não alcança, mas vira um vício: quem o usa para esconder um buraco do dedo nunca aprende o legato de verdade. Estude sempre **sem pedal primeiro**. O capítulo 22 mostra como o pedal se encaixa quando o toque de dedo já está limpo.

21.7 Uma pequena peça de contraste

Para juntar o que vimos, um pequeno estudo original com dois caráteres: nos dois primeiros compassos, a melodia é legato e cantada; nos dois últimos, staccato e saltitante. Os acordes da esquerda seguem C – G – F – C.

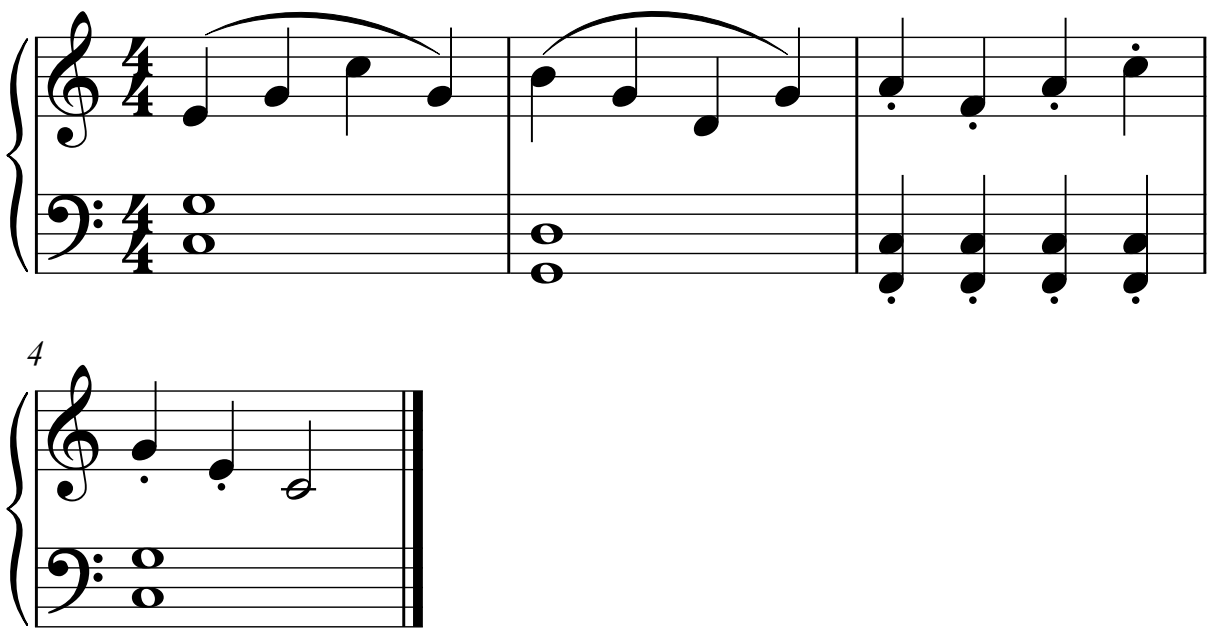


Figura 21.6 — 'Contraste': legato nos compassos 1 e 2 (arco sobre cada compasso, melodia cantada), staccato no compasso 3 e no começo do compasso 4. Esquerda: acordes de duas notas (fundamental e quinta).

Estude em camadas. Primeiro a direita: dois compassos legato, depois dois staccato, com a mão rente às teclas no legato e flutuando no staccato. Depois a esquerda: dois compassos de acordes longos e dois de staccato leve. Só então junte as duas mãos, a 60 BPM. O desafio da peça não são as notas, que são fáceis, mas a **troca de caráter**: a mão deve passar de "cantar" para "saltitar" sem tensão e sem olhar para as mãos.

21.8 Articulação e caráter

A articulação não é um enfeite: ela cria o caráter da música. As mesmas notas podem soar como uma canção de ninar, quando tocadas em legato e piano, ou como uma marcha, se tocadas em staccato e forte. Por isso, ao receber uma peça nova, pergunte-se:

- **Que sinais estão na partitura?** Cada um é uma decisão do compositor.
- **Qual é o caráter?** Pelo título (Canção de ninar, Marcha, Dança) e pelo andamento.
- **Onde estão as frases?** Cada ligadura longa é uma frase; cada fim de ligadura é uma respiração.
- **O que fazer onde não há sinal?** Use o estilo: música cantada pede legato; música de dança, mais separação.

Por fim, escute o que você toca. Articulação é uma decisão de ouvido tanto quanto de dedo, e o ouvido corrige o dedo.

21.9 Erros comuns

- **Legato "sujo".** Duas teclas ficam apertadas por tempo demais, e as notas se misturam. Solte o dedo anterior no exato momento em que o seguinte aperta a tecla.
- **Staccato duro.** A mão fica tensa e o som sai seco e feio. Relaxe o pulso e deixe a mão rebater.
- **Ligadura ignorada.** Ler uma ligadura e tocar notas separadas é o erro mais frequente em leitura. Antes de tocar, passe o dedo sobre cada ligadura e diga "frase".
- **Staccato curto demais.** Metade do valor é uma referência; se a nota some, o ouvinte perde a melodia.
- **Confundir ligadura de valor e de fraseado.** Notas iguais ligadas se tocam como uma só (som prolongado), e não como duas notas repetidas.
- **Esquecer de respirar entre frases.** Levante a mão no fim da ligadura longa; a frase seguinte começa fresca.

> **A MESMA FRASE, DOIS CARÁTERES**
> Toque a Figura 21.1 em legato, depois a Figura 21.2 em staccato, com o mesmo andamento e o mesmo volume. Feche os olhos e perceba: a primeira soa como uma voz cantando, a segunda como passos. A nota não mudou; só a articulação. Depois toque os dois primeiros compassos da Figura 21.6 em staccato e os dois últimos em legato, invertendo o desenho, e ouça o que se perde.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Articulação é o modo de ligar ou separar as notas; no piano, ela depende de quando o dedo solta a tecla.
- Legato: cada tecla fica pressionada até a seguinte descer; a transferência de peso entre os dedos garante o som parelho.
- Staccato: nota curta (cerca da metade do valor), tocada com dedo ou pulso, de modo leve e sem tensão.
- Tenuto, acento, portato e marcato são graus intermediários, indicados por sinais sobre ou sob as notas.
- A ligadura de fraseado une notas diferentes; a de valor une notas iguais e soma as durações.
- No legato entre acordes, as notas em comum ficam paradas e as demais se movem em volta; estude sem pedal antes de usar o pedal.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 min): escala de Dó em legato, uma oitava, mão direita (Figura 21.1), a 50 BPM. Critério: nenhum buraco entre as notas. **Dia 2 (10 min):** a mesma escala em staccato (Figura 21.2), a 60 BPM, com staccato de dedo; depois a 72 BPM. **Dia 3 (10 min):** ligaduras de duas notas (Figura 21.4), com o gesto de cair e soltar, a 60 BPM; primeira nota mais forte, segunda mais leve. **Dia 4 (10 min):** a Figura 21.3 em partes: cada compasso separado, a 60 BPM, escutando a diferença entre staccato, tenuto, acento e portato. **Dia 5 (15 min):** legato entre C e Am (Figura 21.5) e entre C e F, mantendo as notas em comum, a 60 BPM. **Dia 6 (15 min):** "Contraste" (Figura 21.6), mão direita e esquerda separadas, a 60 BPM. **Dia 7 (revisão):** "Contraste" com as duas mãos, a 60 BPM, e depois a 72. Critério de sucesso: três execuções seguidas com legato limpo nos dois primeiros compassos, staccato leve nos dois seguintes e troca de caráter sem tensão.

CAPÍTULO 22

Pedal de sustentação

O pedal não faz o piano soar mais alto. Faz o piano soar mais longe: deixa as notas ficarem no ar depois que as mãos já seguiram em frente.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que o pedal de sustentação faz dentro do piano e como as cordas continuam soando
- Posicionar o pé direito e acionar o pedal sem ruído, com o calcanhar no chão
- Trocar o pedal a cada mudança de harmonia usando o pedal sincopado (pisar logo depois de tocar)
- Ler as marcações de pedal na partitura e decidir quando pedalar e quando não
- Distinguir os outros pedais do piano (una corda, sostenuto, surdina) e o pedal de teclados digitais

22.1 Os pedais do piano

Debaixo de um piano de cauda há, em geral, **três pedais**. A lista a seguir vai da direita para a esquerda:

Pedal	Nomes	O que faz
Direito	Pedal de sustentação, pedal forte, *damper*	Levanta todos os abafadores: as notas continuam soando depois de soltas
Do meio	Sostenuto (cauda); surdina (vertical)	Segura só as notas que estavam pressionadas no momento em que foi pisado; ou abafa o som com uma tira de feltro
Esquerdo	*Una corda*	Suaviza o som e muda a cor, deslocando o mecanismo

Dos três, o direito é o único que você usa o tempo todo. O esquerdo aparece em passagens suaves e o do meio é raro na música para piano que se toca no início do estudo. Este capítulo é, em grande parte, sobre o pedal direito, a que chamaremos simplesmente de **pedal**.

Outra observação: o piano vertical (de parede), que a maioria das casas tem, também possui pedais, e o direito faz a mesma coisa que no piano de cauda. O pedal da esquerda, no vertical, aproxima os martelos das cordas, o que reduz o volume mas não muda tanto o timbre. O do meio costuma ser a surdina de estudo (um feltro que desce entre martelos e cordas), útil para estudar sem incomodar os vizinhos.

22.2 O que acontece dentro do piano

Para entender o pedal, lembre-se do abafador, que você conheceu no capítulo 21. Cada corda do piano tem, sobre si, uma pequena peça de feltro que a silencia quando a tecla não está pressionada. Quando você toca uma tecla, o abafador sobe, o martelo bate na corda e a corda vibra. Quando solta a tecla, o abafador volta a pousar na corda e a nota se cala.

O **pedal de sustentação levanta todos os abafadores de uma só vez**, de todas as cordas. As cordas ficam livres para vibrar enquanto o pedal está pisado, mesmo depois de a tecla ter sido solta, e a nota continua soando. Se a nota ainda vibrava quando você soltou a tecla, continua; se você tocou outras notas, elas se somam. O som das teclas que você já soltou **não** é cortado: ele se dissolve, devagar, segundo a natureza da corda.

Há um efeito secundário importante: a **ressonância por simpatia**. Com os abafadores levantados, todas as cordas do piano estão livres. Quando uma corda vibra, as cordas que têm relação harmônica com ela (a oitava, a quinta, a terça maior mais acima) também começam a vibrar, sem que ninguém as toque. É isso que dá ao pedal aquele som "cheio", aquele halo de harmônicos em volta de cada nota. A série harmônica que uma nota grave produz é o modelo do fenômeno:

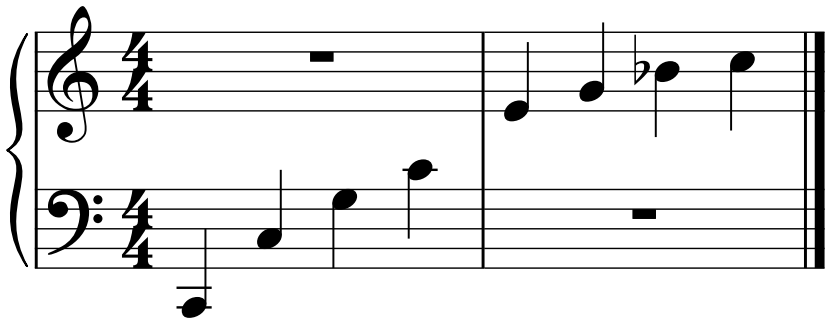


Figura 22.1 — Os oito primeiros harmônicos de um Dó grave: Dó2, Dó3, Sol3, Dó4 (compasso 1) e Mi4, Sol4, Si♭4, Dó5 (compasso 2). O Si♭ é, na verdade, um pouco mais baixo que o da afinação do piano; os demais são muito próximos.

Toda corda de Dó2 vibra, simultaneamente, em fração: inteira (Dó2), em duas metades (Dó3), em três partes (Sol3), em quatro (Dó4) e assim por diante. Quando você bate a tecla do Dó2 com o pedal pisado, as cordas dessas notas harmônicas, que estão livres, ressoam levemente. Não é fantasia: é física, e dá para ouvir.

> **O EXPERIMENTO DAS TECLAS MUDAS**
>
> Pressione **em silêncio** as teclas Dó4, Mi4 e Sol4 (desça-as bem devagar, sem fazer o martelo bater, e as mantenha pressionadas). Com a outra mão, toque forte e curto a tecla Dó2, soltando-a logo em seguida. Escute: as cordas que você pressionou em silêncio vão soar, fracas, por simpatia, porque estão com os abafadores levantados e recebem a vibração do Dó grave. É a ressonância que o pedal multiplica por todas as cordas ao mesmo tempo.

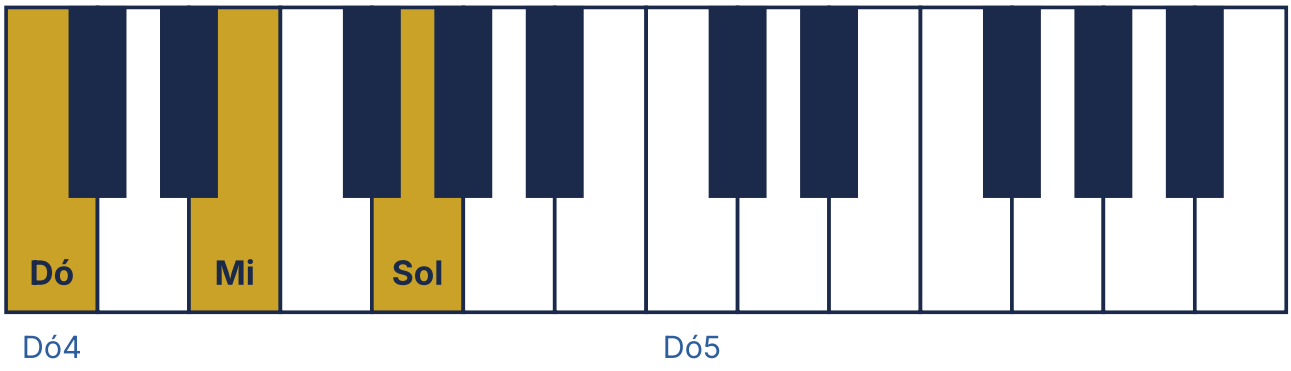


Figura 22.2 — Teclas Dó4, Mi4 e Sol4, que no experimento são pressionadas em silêncio. Ao tocar um Dó grave (Dó2), essas cordas ressoam por simpatia, porque seus abafadores estão levantados.

22.3 Como pisar: o pé e o gesto

O pé direito fica no pedal, com o **calcanhar apoiado no chão** e a ponta do pé sobre a plataforma do pedal. O movimento nasce no tornozelo, como o de pisar no acelerador de um carro, e não no joelho ou na perna inteira. O calcanhar funciona como uma dobradiça: ele fica no chão o tempo todo, e só a frente do pé sobe e desce.

Os erros típicos de posição são três. O primeiro é **pisar com o pé inteiro no ar**, que faz o movimento ficar grande, barulhento e impreciso. O segundo é **levantar o calcanhar** para pisar com a ponta, o que trava o tornozelo. O terceiro é **deixar o pé sobre o pedal quando não se usa**: o pé direito deve ficar a poucos milímetros dele, pronto, sem pesar.

A altura do banco influencia: se o banco está alto demais, a perna fica esticada e o pé não alcança confortavelmente; se está baixo demais, o joelho sobe e o pé não desce com leveza. Crianças e pessoas baixas precisam de um **apoio de pés**, que permite ao calcanhar descansar em algum lugar. Sapatos finos e solas lisas são melhores que sapatos grossos; para o ouvido, o movimento do pé não deve gerar ruído, e muita gente estuda de meia.

O pedal tem dois estados claros, **baixo** (as cordas livres) e **alto** (os abafadores nas cordas). Entre os dois há uma região intermediária, o **meio pedal**, em que os abafadores tocam as cordas só parcialmente. Em pianos acústicos bem regulados e em teclados digitais com pedal contínuo, o meio pedal reduz a sustentação sem cortá-la por completo. É um recurso avançado, que o ouvido treinado usa para limpar o som sem perder a ressonância.

22.4 Como se escreve o pedal

Duas notações convivem nas partituras. A tradicional escreve **Ped.** (de "pedal") no ponto em que o pé pisa, e um **asterisco** (✱) onde o pé levanta. Várias dessas marcas em sequência indicam troca de pedal. A moderna usa uma **linha com ângulos** sob a pauta da mão esquerda: o início da linha é a pisada, o ângulo para cima marca uma troca (levantar e pisar de novo) e o fim da linha indica o ponto de soltar.

Nas figuras deste capítulo, usamos a notação tradicional. Em peças antigas, o compositor muitas vezes não marca o pedal; o pianista decide por critério musical e pelo estilo.

> **SEM MARCAÇÃO, NÃO É 'SEM PEDAL'**
> A ausência de sinais de pedal numa partitura moderna não quer dizer que a música deva ser tocada seca. Em Chopin, Debussy ou Ravel, a música foi escrita para ser tocada com pedal, mesmo que o sinal não esteja em cada compasso. Em Bach e Scarlatti, o oposto: o pedal é usado com extrema moderação, para não borrar as vozes independentes. Quem decide é o estilo, e o ouvido.

22.5 O pedal sincopado: pisar depois

Aqui está o segredo central do pedal, que separa o pianista iniciante do experiente. A pergunta é: **quando o pé deve se mexer em relação à mão?** A resposta errada, e mais intuitiva, é "ao mesmo tempo". Se o pedal for levantado e pisado exatamente no instante em que a mão toca o novo acorde, o novo acorde vai ser tocado com o pedal baixo (as cordas livres), e o som do acorde anterior ainda está vibrando. O resultado é uma mistura, um borrão de dois acordes sobrepostos.

A resposta certa é o **pedal sincopado** (também chamado pedal de ligação ou *legato pedal*): **o pé troca logo depois de a mão tocar o novo acorde**. A sequência é:

1. A mão toca o acorde novo. O pedal ainda está pisado (do acorde anterior).
2. **Imediatamente depois** de tocar, o pé **levanta**: os abafadores caem nas cordas e o som do acorde anterior se cala; o som do novo acorde, cujas teclas estão pressionadas, permanece.
3. O pé **pisa de novo** quase em seguida, para sustentar o novo acorde.

Os passos 2 e 3 acontecem em frações de segundo, como um pequeno "soluço" do pé. O resultado é que não há silêncio entre acordes, mas também não há mistura: o acorde anterior desaparece no instante exato em que o novo começa.

Instante	Mão	Pé
1	Toca o acorde de Dó e o mantém	Pisa logo depois de tocar
2	Toca o acorde de Fá	Ainda baixo (o Dó ainda soa)
3	Mantém o Fá pressionado	Levanta e pisa de novo, logo depois
4	Toca o acorde de Sol	Ainda baixo (o Fá ainda soa)
5	Mantém o Sol pressionado	Levanta e pisa de novo, logo depois

O gesto parece complicado no papel e se torna natural depois de algumas tentativas. Praticamente todo o repertório de piano romântico depende dele.

Veja a progressão C – F – G – C em acordes inteiros, sem troca de pedal (um único Ped. no começo, que só levanta no final). É o erro clássico: o pedal pisado por quatro compassos, e as harmonias se acumulam.

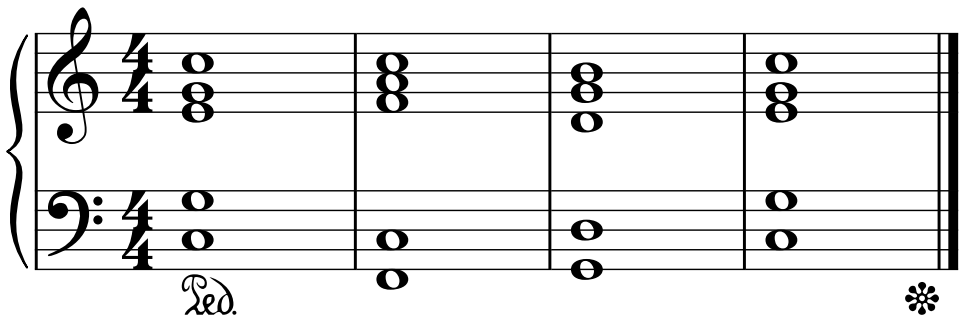


Figura 22.3 — Pedal sem troca: um Ped. no começo e um único levantar no fim. Os quatro acordes (C, F, G, C) soam misturados. É o jeito errado de pedalar uma troca de harmonia.

E o jeito certo, com uma troca de pedal em cada acorde:

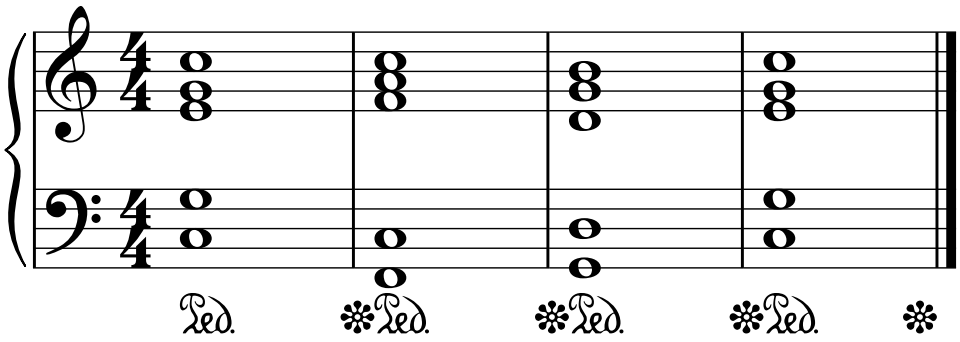


Figura 22.4 — Um Ped. por harmonia. Na execução, o pé levanta e pisa de novo logo depois de a mão tocar cada acorde novo (pedal sincopado). Cada acorde soa limpo, sem sobra do anterior.

TREINE O PÉ SOZINHO

Antes de juntar pé e mão, treine o gesto do pé em silêncio: pise, levante, pise, levante, a um pulso de 60 BPM, ouvindo o ruído do mecanismo. O barulho do pedal é um sinal: quanto mais surdo e macio, mais bem feito. Depois adicione as notas, uma mão só, e depois as duas.

22.6 Pedal e arpejo

O arpejo é o território em que o pedal mais brilha. Um arpejo de duas mãos, como o do capítulo 20, só se transforma em onda quando as notas ficam soando umas sobre as outras. Sem pedal, são notas isoladas; com pedal, é um acorde que cresce no ar.

A regra é a mesma: **um pedal por harmonia**. No arpejo da figura abaixo, o pedal é pisado logo depois da primeira nota do compasso e levantado no fim, para o acorde seguinte:

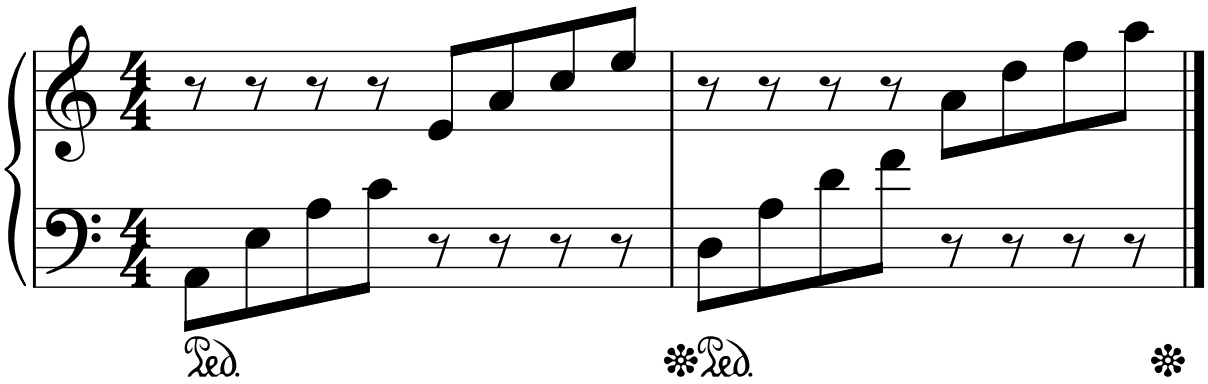


Figura 22.5 — Arpejo de duas mãos sobre Am e Dm (o mesmo do capítulo 20), agora com pedal: um Ped. por compasso, pisado logo depois da primeira nota e levantado no fim, antes da primeira nota do compasso seguinte.

Se o pedal acompanhar duas harmonias diferentes dentro do mesmo arpejo, o resultado será uma sopa de notas. Se não houver pedal, o arpejo soa fragmentado. O equilíbrio vem do ouvido.

22.7 Quando pedalar e quando não

Pedal demais é o defeito mais comum de quem começa: a música fica enlameada e as notas perdem o contorno. Pedal de menos também é defeito: o piano soa seco e entrecortado. As regras abaixo ajudam, mas a última palavra é sempre o ouvido.

Use o pedal quando:

- a harmonia muda e o pedal é trocado junto (pedal sincopado);
- você toca um arpejo ou um acorde quebrado que atravessa o teclado;
- uma melodia cantada precisa ser ligada e o dedo não alcança o legato sozinho (mas o legato de dedo vem primeiro);
- uma nota grave longa precisa ressoar enquanto a mão sai para tocar outra coisa (o baixo no pedal);
- a música pede brilho e cor, como em peças românticas e impressionistas.

Evite o pedal quando:

- há escalas rápidas, passagens de notas curtas ou notas repetidas (o pedal borra);
- a música é de estilo barroco ou clássico com vozes independentes (Bach, Scarlatti, Haydn);
- você está aprendendo o legato de dedo (o pedal esconde o defeito);
- a harmonia muda e você ainda não sabe trocar o pedal a tempo: antes dominar o gesto, toque sem ele;
- a melodia é cantada em legato de dedo e o pedal só serviria para esconder buracos.

> **DO JOELHO AO PÉ**
> Nos pianos do século XVIII, o mecanismo que levanta os abafadores era acionado por alavancas manuais ou por uma alavanca sob o teclado, empurrada pelo joelho; o pedal de pé foi se firmando no fim daquele século e no começo do XIX. Beethoven e Chopin escreveram músicas que dependem dele: parte da sonoridade que associamos ao piano romântico existe por causa do pedal.

22.8 O pedal em teclados digitais

Os teclados e pianos digitais costumam ter uma entrada para pedal na parte de trás. O pedal que acompanha o teclado é, em geral, um simples **interruptor** (liga e desliga), sem meio pedal; os modelos melhores aceitam um pedal **contínuo**, que reconhece a posição do pé. Alguns cuidados práticos:

- **Polaridade:** se o pedal parece "invertido" (soa quando você levanta o pé), a polaridade está trocada. Desligue o teclado, conecte o pedal com o pé **fora** do pedal, e só então ligue o aparelho; muitos modelos detectam a polaridade na hora de ligar.
- **Estabilidade:** pedais leves deslizam no chão. Prenda-os com um tapete antiderrapante ou uma cunha na parede.

- **Pedal de verdade ou "de borracha":** o pedal de plástico de tecla leve não dá o mesmo toque. Se possível, compre um pedal tipo piano, de metal, com peso.
- **Ressonância:** muitos pianos digitais simulam a ressonância por simpatia; para quem estuda, ela deixa o som mais próximo do acústico, mas não substitui um piano de verdade.

22.9 Erros comuns

- **Trocar o pedal ao mesmo tempo que a mão.** O acorde novo soa misturado com o anterior. Pise depois de tocar.
- **Pedal em tudo.** A música perde o contorno. Em dúvida, tire o pedal e ouça: se soa mais claro, o pedal estava demais.
- **Ouvir só a mão.** O pé é parte do instrumento; o ouvido precisa acompanhar o resultado das duas coisas juntas.
- **Pisar sem preparar.** Antes de pisar, o pé já está sobre o pedal, sem pesar; o movimento é curto, silencioso e controlado.
- **Pedal sujo em escalas.** Ao tocar escalas ou passagens de notas rápidas, solte o pedal: elas pedem clareza.
- **Pé ansioso.** O pé que "treme" sobre o pedal gera trocas pequenas e involuntárias. Mantenha-o relaxado.

> **O MESMO TRECHO, COM E SEM PEDAL**
>
> Toque a progressão C – F – G – C da Figura 22.4 três vezes. Na primeira, sem pedal; na segunda, com um pedal pisado até o fim (Figura 22.3); na terceira, com troca a cada acorde (Figura 22.4). Feche os olhos entre cada versão. A primeira soa seca, a segunda confusa, e a terceira como piano de verdade: cheia e limpa ao mesmo tempo.

RESUMO DO CAPÍTULO

- O pedal direito levanta todos os abafadores: as notas soltas continuam soando e as cordas livres ressoam por simpatia.
- O pé fica com o calcanhar apoiado no chão; o movimento nasce no tornozelo, curto e silencioso.
- A marcação tradicional é Ped. (pisar) e ✱ (levantar); a moderna usa uma linha com ângulos.
- O pedal sincopado é a técnica central: **pise logo depois de tocar o novo acorde**, nunca ao mesmo tempo; assim não há silêncio nem mistura.
- Use um pedal por harmonia; arpejos pedem pedal, escalas rápidas e estilos barroco e clássico pedem pouco ou nenhum.
- O pedal esquerdo (una corda) suaviza o som; o do meio (sostenuto ou surdina) é menos comum.
- Em teclados digitais, cuide da polaridade e da fixação do pedal.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 min): treine o pé sozinho: pise e levante, ouvindo o ruído do mecanismo, a 60 BPM. Critério: movimento silencioso, calcanhar sempre no chão. **Dia 2 (10 min):** o experimento das teclas mudas (seção 22.2): ouça a ressonância por simpatia no seu instrumento. Se for teclado digital, ouça o efeito do pedal com uma nota longa. **Dia 3 (15 min):** C – F – G – C em acordes inteiros (Figuras 22.3 e 22.4), a 60 BPM: primeiro com pedal sem trocar, depois com troca em cada acorde. Critério: ouvir a diferença. **Dia 4 (10 min):** pedal sincopado devagar, a 50 BPM: toque o acorde, depois levante e pise logo após. Conte "toca, solta, pisa". **Dia 5 (15 min):** o arpejo com pedal da Figura 22.5, mãos separadas primeiro (a 50 BPM) e depois juntas. **Dia 6 (15 min):** escolha uma peça de dois compassos por acorde que você já saiba e acrescente o pedal onde a harmonia muda; grave o resultado. **Dia 7 (revisão):** toque as figuras 22.4 e 22.5 com pedal, a 60 BPM, de memória. Critério de sucesso: harmonias limpas, sem mistura, em três execuções seguidas.

CAPÍTULO 23

Dinâmica e fraseado

Um piano não tem "volume": tem mão. A mesma tecla pode soar como conversa ao pé do ouvido ou como porta batendo, e a diferença está em como a tecla desce. Quem domina isso deixa de apertar teclas e começa a dizer coisas.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler e interpretar os sinais de dinâmica (pp a ff, crescendo, diminuendo, acentos e sforzando)
- Produzir sons suaves e fortes pelo peso do braço e pela velocidade da tecla, sem endurecer o ombro
- Moldar uma frase musical: nascer, crescer, chegar ao ponto alto e soltar
- Equilibrar melodia e acompanhamento, deixando a voz principal à frente
- Montar um mapa de dinâmicas para uma peça curta e estudá-lo com critério

23.1 O que dinâmica quer dizer

Dinâmica é a variação de intensidade do som ao longo da música. Na pauta ela aparece em letras italianas, herança de séculos em que a Itália mandava na terminologia musical, e ninguém nunca as traduziu de verdade: *piano* (suave), *forte* (forte), e as combinações que vão de um extremo ao outro.

A tabela abaixo reúne os sinais que você encontrará em quase toda partitura. Repare que são **relativos**: não existe um volume absoluto para o *forte*. Ele depende do piano, da sala, da peça e, principalmente, do que veio antes. Um *forte* depois de um *pianissimo* é um estrondo; o mesmo *forte* depois de um *fortissimo* é um recuo.

Sinal	Nome	Leitura	Em MIDI (aproximado)
pp	pianissimo	muito suave	25 a 40
p	piano	suave	40 a 55
mp	mezzo piano	meio suave	55 a 70
mf	mezzo forte	meio forte	70 a 85
f	forte	forte	85 a 105
ff	fortissimo	muito forte	105 a 127

A última coluna interessa a quem toca em teclado digital. O **MIDI** descreve a intensidade de cada nota por um número de 1 a 127, a *velocity* (velocidade com que a tecla foi pressionada). Os valores variam de instrumento para instrumento e de programa para programa, então trate-os como uma ordem de grandeza e não como regra. Veja a escala completa escrita na pauta, uma nota por compasso:

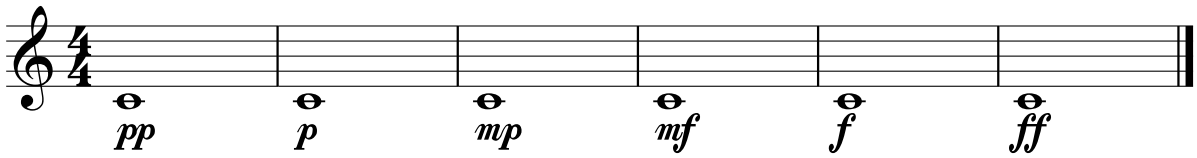


Figura 23.1 — Os seis degraus de dinâmica, um por compasso, sobre a mesma nota (Dó central): pp, p, mp, mf, f, ff.

Há ainda a **dinâmica em terraços**, típica do Barroco, em que o volume muda **de uma vez**, sem rampa: dois ou quatro compassos fortes, e logo dois piano, como quem repete a frase em voz baixa. É o chamado **eco**. No exemplo seguinte, a figura de dois compassos se repete, e a mudança súbita de *f* para *p* é o que dá graça ao trecho.

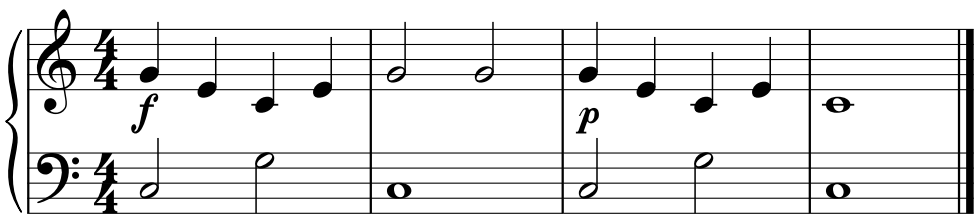


Figura 23.2 — Eco: o motivo em f (compassos 1-2) e repetido em p (compassos 3-4). A mudança é súbita, sem crescendo.

Mantenha uma coisa em mente: as dinâmicas escritas são **mapas**, e quem escolhe o tamanho exato de cada degrau é o intérprete. A diferença entre *mp* e *mf* na sua sala pode ser pequena; no palco de um teatro, será maior. O que importa é que a ordem seja respeitada e que os degraus soem **diferentes entre si**.

23.2 Como o piano produz som forte e fraco

Você já viu no capítulo 1 como o piano acústico funciona: a tecla move uma alavanca, que lança o martelo contra a corda e o solta; a corda vibra livre. O detalhe que governa tudo neste capítulo é este: **o volume depende da velocidade com que o martelo chega à corda, e essa velocidade é a velocidade com que você faz a tecla descer.** Não depende de quanto você aperta o fundo da tecla depois que o som já saiu, nem de "bater mais forte" no fim do movimento.

Essa é a razão pela qual tocar forte **não é** endurecer os dedos nem levantar o punho para martelar. Quem faz isso aumenta a tensão, perde a precisão e produz um som áspero e curto. O som forte e bonito nasce de um gesto **rápido e solto**, em que o peso do braço (do ombro ao cotovelo, passando pelo antebraço) viaja até a ponta do dedo e se descarrega na tecla. O som suave nasce do gesto inverso: dedo próximo da tecla, descida lenta e controlada, braço leve.

Três regras práticas, que funcionam em qualquer peça:

1. **Comece com o dedo já tocando a tecla**, a milímetros da superfície. Quanto mais longe o dedo parte, mais difícil controlar a dinâmica, e as notas suaves viram acidentes.
2. **Para o forte, use o braço; para o suave, use o dedo.** Em *forte* o peso desce pelo braço; em *pianissimo* o braço quase flutua e o dedo conduz a tecla.
3. **Ouça o final da nota.** O ouvido treinado nota que um som forte decai mais devagar que um fraco, e que a nota seguinte precisa ser planejada em função desse decaimento.

> **O TESTE DA TECLA PROFUNDA**
> Segure uma tecla afundada sem produzir som: coloque o dedo, desça devagar, e pare **um instante antes** de o martelo disparar. A resistência que você sente é o "ponto de escape". Para o *pianissimo*, treine empurrar a tecla só até esse ponto e um pouco além, bem devagar. Nos teclados digitais há um sensor equivalente, e a sensação muda de modelo para modelo.

> **TECLADO DE PESO FIXO, TECLADO SENSÍVEL**
> Se o seu instrumento é um teclado de **teclas sem sensibilidade** (órgão, sintetizador básico), todas as notas saem com a mesma intensidade, e este capítulo só funciona na pauta e no ouvido. Num teclado com **ação de martelo** ou **semi-pesada** e boa sensibilidade, ajuste a *curva de velocity* (o menu de toque) até que o *pp* seja realmente suave e o *ff* seja realmente forte, sem precisar de esforço exagerado.

23.3 Crescendo e diminuendo

Dinâmicas não são só degraus; são **rampas**. O *crescendo* (abreviado *cresc.*, ou o sinal de ângulo aberto) pede que a intensidade aumente gradualmente. O *diminuendo* (*dim.*, ou o ângulo que se fecha) pede o inverso. As duas aparecem como "bifurcações" desenhadas sob a pauta, e como palavras quando a rampa é longa.

O erro clássico do iniciante é **crescer cedo demais**. Se o crescendo dura quatro compassos e você já está em *forte* ao fim do segundo, não sobra caminho. A regra é partir **do mais suave** que a dinâmica inicial permite e chegar **no último instante** ao ponto marcado, como quem sobe uma escada de degraus muito pequenos.

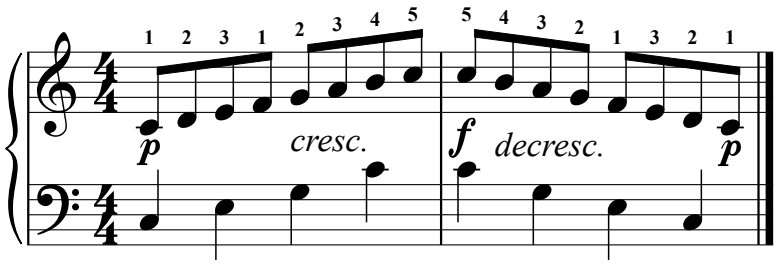


Figura 23.3 — Escala de Dó subindo em crescendo (p a f) e descendo em diminuendo (f a p). Dedilhado habitual das duas mãos. A direita sobe 1-2-3-1-2-3-4-5; a esquerda faz o mesmo desenho uma oitava abaixo.

Os dois compassos acima são uma escala subindo em *crescendo* de *p* a *f*, seguida da escala descendo em *diminuendo* de *f* a *p*. Toque-a com muita paciência: o objetivo é que o ouvinte não consiga apontar o ponto em que o volume mudou. Um bom exercício é fechar os olhos e **notar o degrau seguinte antes de tocá-lo**.

Uma observação que o piano impõe: a nota longa **morre sozinha**, ao contrário do violino ou do canto. Por isso o "diminuendo" numa nota longa é quase inevitável, e o crescendo numa nota longa é, estritamente, uma ilusão: o que você faz é **reforçar as notas que vêm depois**, de modo que a linha pareça crescer. Esse é um dos segredos do pianista: ele canta com o que vem *depois* da nota.

23.4 Acentos, sforzando e tenuto

Além das rampas, há sinais que dizem respeito a **uma nota só**:

- **Acento** (o sinal > sobre a cabeça da nota): a nota recebe um ataque mais forte que as vizinhas, com a mesma duração. Não é um golpe; é um "empurrãozinho" de braço.
- **Sforzando** (*sf* ou *sfz*): acento súbito e muito marcado, quase um susto, que decai logo em seguida.
- **Forte-piano** (*fp*): ataca forte e cai imediatamente para suave; no piano o efeito se faz pelo ataque e pela mão que "solta" a nota logo depois.
- **Tenuto** (um traço sobre a nota): a nota deve ser tocada com todo o seu valor, com um leve peso. É o oposto do *staccato* (capítulo 21).

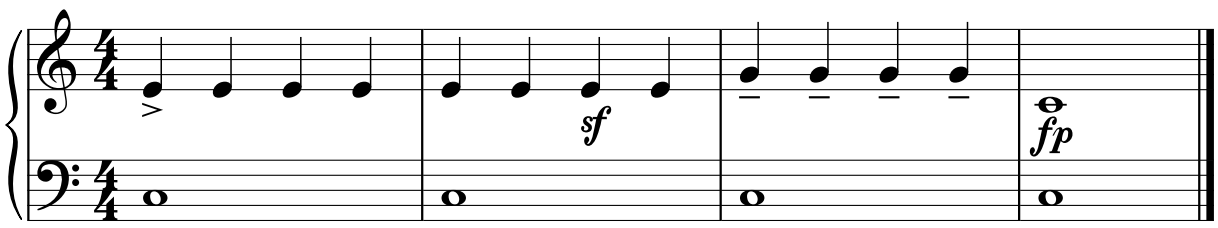


Figura 23.4 — Quatro tipos de ênfase: acento no primeiro tempo; sforzando no terceiro; tenuto em todas as notas; fortepiano numa nota longa.

No compasso 1 do exemplo, a primeira nota é acentuada; no compasso 2, a terceira nota recebe um *sforzando*; no compasso 3 todas as notas levam tenuto, e no último, a nota longa entra em *forte-piano*. Se você tocar tudo com o mesmo toque, o exemplo fica **igual a si mesmo**, e é para isso que a notação existe: para impedir que fique.

> **BEETHOVEN E O SFORZANDO**
> Quando Beethoven escreve um *sforzando* num tempo fraco, ele está **quebrando a regra do compasso** de propósito: o ouvido espera o acento no primeiro tempo e leva o susto no terceiro. Pianistas que alisam esses acentos "para ficar bonito" estragam justamente o efeito que o compositor queria.

23.5 Fraseado: tocar como quem fala

Uma **frase musical** é uma unidade de sentido, como uma oração: tem começo, ponto alto e fim. Quando você fala "eu cheguei em casa e fiz um café", a voz não sai plana: sobe levemente, destaca "café" e fecha. A música faz o mesmo, e a pauta indica isso com a **ligadura de fraseado**, a linha curva que abraça um grupo de notas.

Há dois usos da ligadura que é preciso distinguir:

- **Ligadura de valor** (ou de prolongamento): une duas notas **iguais** e soma as durações. Você toca a primeira e segura.
- **Ligadura de expressão ou fraseado**: une notas **diferentes** e pede que sejam tocadas *legato*, como um só gesto. Ela indica também o tamanho da frase.
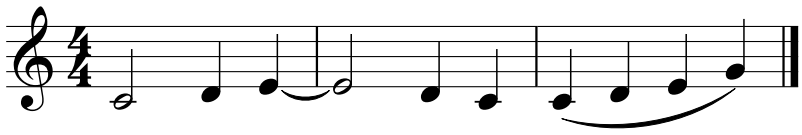


Figura 23.5 — Ligadura de valor (compassos 1 e 2: o Mi é prolongado) e ligadura de expressão (compasso 3: quatro notas diferentes, legato).

Na figura, a ligadura de valor une o Mi do fim do compasso 1 ao Mi do começo do compasso 2: o som dura três tempos, e a segunda nota **não é tocada de novo**. No compasso 3, a ligadura de expressão cobre quatro notas diferentes, que formam um só gesto: toque-as como quem desenha uma curva no ar, com a última mais leve.

Uma frase típica de quatro compassos tem a forma de uma **colina**: sobe até o ponto alto (geralmente a nota mais aguda ou a de maior tensão harmônica), e desce ao repouso. Em termos práticos, você coloca o maior volume no ponto alto, e a última nota da frase sai **mais leve** que as anteriores, como uma ponta de frase que se despede.

Veja uma peça de oito compassos, dividida em duas frases de quatro, **pergunta e resposta**. A primeira termina no Ré, que "fica no ar"; a segunda, no Dó, que "pousa". As ligaduras mostram o tamanho de cada meia-frase, e as dinâmicas indicam a curva.

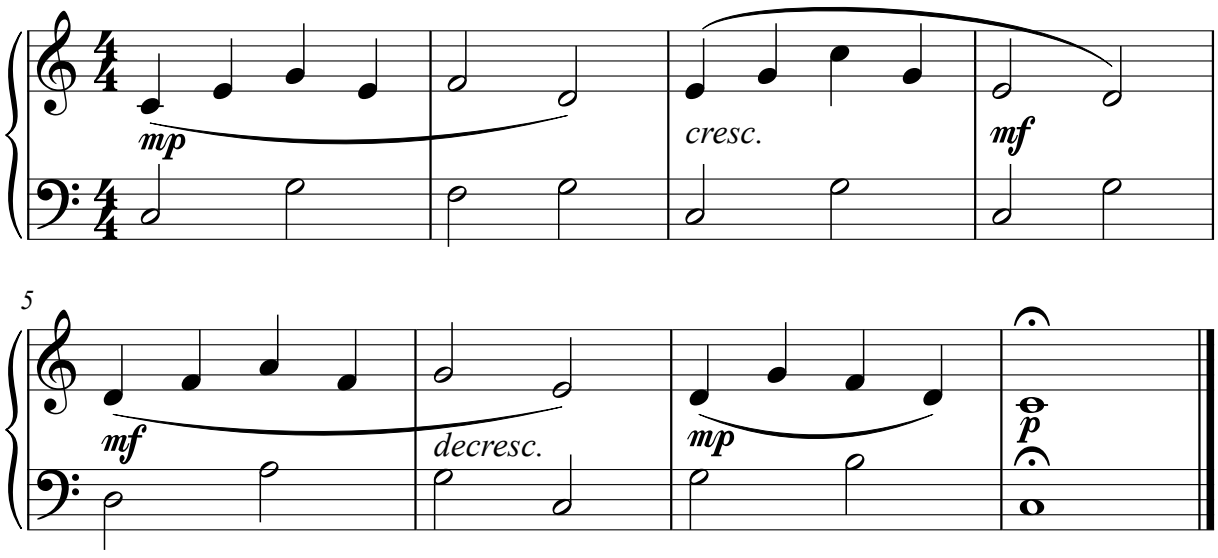


Figura 23.6 — Canção da manhã (original, em Dó maior, 4/4). Duas frases de quatro compassos: a primeira 'pergunta' e fica no Ré; a segunda 'responde' e pousa no Dó, com fermata. Mão esquerda em p o tempo todo.

Toque a mão direita sozinha, **cantando** a frase em voz alta (ou imaginando). Onde você respira, o pulso levanta; onde você cantaria mais forte, o braço entra um pouco mais. Só depois junte a mão esquerda.

> **CANTE ANTES DE TOCAR**
> Cantar não exige voz bonita; exige **intenção**. Se você não consegue cantarolar a frase com sentido (subindo, parando, fechando), seus dedos vão tocar notas e não música. Experimente cantar a primeira frase, depois a segunda, depois as duas ligadas pela respiração de um fôlego só.

23.6 Melodia à frente, acompanhamento atrás

Quase toda peça popular e boa parte da erudita têm **duas camadas**: a melodia (o que o ouvinte canta) e o acompanhamento (o que sustenta). O piano é raro porque as duas camadas saem das **mesmas duas mãos**, e o desafio é o **equilíbrio**: a melodia precisa ficar em primeiro plano, e o acompanhamento, por baixo, em segundo.

O erro mais comum é o oposto: a mão esquerda é geralmente a que **faz mais barulho**, porque está nas notas graves, que ressoam mais, e porque a maioria dos iniciantes é destra e a esquerda "pesa". O resultado é uma melodia soterrada.

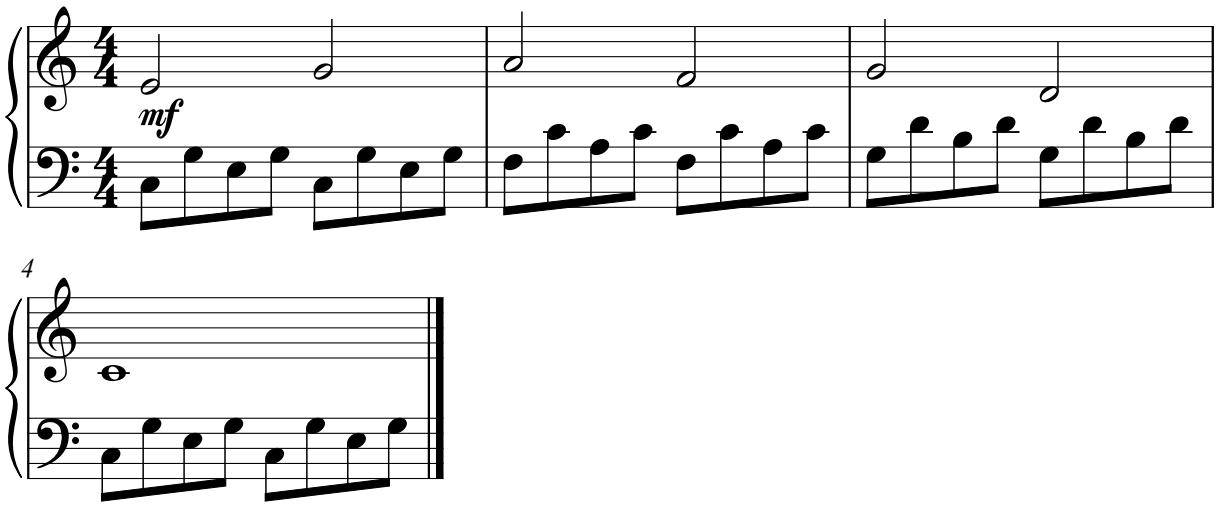


Figura 23.7 — Melodia em mf (mão direita) sobre acompanhamento em colcheias em p (mão esquerda). O acompanhamento é o padrão 'baixo-quinta-terça-quinta': Dó, Sol, Mi, Sol; depois Fá, Dó, Lá, Dó; e Sol, Ré, Si, Ré.

No exemplo, a melodia da mão direita deve soar em *mf*, e o acompanhamento em colcheias, da mão esquerda, em *p*: **dois volumes diferentes ao mesmo tempo**. Ensaie em três degraus: (1) toque só a direita, em *mf*, cantando; (2) toque só a esquerda, em *p*, com os dedos muito próximos das teclas; (3) junte e **ouça se ainda dá para cantar a melodia**. Se não dá, a esquerda está alta.

Um truque de ouvido: grave o seu estudo no celular e escute depois. A gravação **não mente**: o equilíbrio que parece bom ao tocar frequentemente soa soterrado quando ouvido de fora.

23.7 Fraseado no tempo: ritardando e fermata

A frase não vive só de volume; vive também de **tempo**. Três sinais regem essa liberdade:

- **Ritardando** (*rit.*): diminuir o andamento, em geral nos últimos compassos de uma frase, como um carro que reduz para parar no sinal.
- **A tempo**: retomar o andamento original, depois de um *rit.* ou de uma liberdade.
- **Fermata** (o ponto sob um arco): prolongar a nota além do seu valor, na medida que o gosto indicar.

O ritardando mais honesto não é o que "desacelera de uma vez"; é o que **começa devagar** e vai aumentando a desaceleração até o ponto de pouso. Na peça da figura 23.6, o último compasso leva uma fermata: segure a nota o suficiente para o som quase acabar, e **só então solte**.

> **RUBATO NÃO É BAGUNÇA**
>
> *Rubato* ("tempo roubado") é a liberdade de adiantar e atrasar levemente as notas dentro de uma frase, **devolvendo** o tempo emprestado em seguida. Ele é característico do Romantismo, mas exige pulso interno firme. Quem rouba sem ter pulso não tem rubato: tem tropeço. Domine o metrônomo (capítulo 8) antes de brincar com isso.

23.8 Um mapa de dinâmicas para uma peça

Como transformar tudo isso em estudo? Pegue a peça e faça um **mapa**, uma folha em que você anota, compasso a compasso, quatro coisas:

1. **Onde estão as frases** (marque com um traço a cada respiração).
2. **Onde estão os pontos altos** (o clímax de cada frase e o da peça).
3. **Que degraus de dinâmica você vai usar** (não use mais que quatro numa peça curta).
4. **O que a mão esquerda faz** em cada ponto: acompanha, responde ou fica quieta?

Com o mapa na mão, você estuda por **intenção**, e não por repetição cega. Para a "Canção da manhã" acima, o mapa seria: duas frases de quatro compassos; ponto alto na nota mais aguda de cada frase (o Dó agudo no compasso 3 e o Lá no compasso 5); degraus *mp*, *mf* e *p*; mão esquerda sempre abaixo da direita. Faça o mesmo com as peças dos capítulos 6 e 7: elas ficam novas.

O QUE LEVAR DESTE CAPÍTULO

- A dinâmica é relativa; o que vale é a ordem dos degraus e a diferença entre eles.
- O volume depende da **velocidade da tecla**, não de força no fundo do movimento. Peso de braço para o forte, dedo próximo da tecla para o suave.
- Crescendo e diminuendo são rampas: comece do mais suave e chegue ao ponto marcado só no fim.
- Ligadura de fraseado mostra o tamanho da frase; a frase é uma colina, e a última nota sai leve.
- Melodia à frente, acompanhamento atrás: ensaie dois volumes ao mesmo tempo e confira em gravação.
- Faça sempre um mapa de dinâmicas antes de estudar uma peça.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda e terça (10 minutos): a escala de Dó em *crescendo* e *diminuendo* da figura 23.3, a 60 BPM, mãos separadas. Critério de sucesso: o ouvinte (ou a gravação) não identifica o degrau em que o volume mudou.

Quarta (10 minutos): "Canção da manhã", só a mão direita, **cantando** a frase; a 66 BPM. Critério: duas frases distintas, com respiração marcada.

Quinta (10 minutos): mão esquerda sozinha em *p*, depois juntas. Critério: você consegue cantar a melodia por cima enquanto toca.

Sexta (10 minutos): acentos e *sforzando* da figura 23.4, a 72 BPM. Critério: o acento aparece onde está escrito, sem perturbar o pulso.

Sábado: grave a "Canção da manhã" inteira e escute com atenção ao equilíbrio. Anote **uma** mudança para a semana seguinte.

Domingo: faça o mapa de dinâmicas da Peça 12 (o Hino da Alegria do capítulo 7) e toque-a com ele.

CAPÍTULO 24

Independência das mãos

Tocar piano é dar duas ordens diferentes ao mesmo tempo, e o cérebro, que nasceu para cuidar de uma coisa de cada vez, reage espalhando a ordem para as duas mãos. Independência é o treino de não deixar isso acontecer.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender por que as mãos tendem a se imitar e como treinar o cérebro a separá-las
- Trabalhar a independência em três eixos: altura (as notas), ritmo e toque (articulação e dinâmica)
- Executar exercícios graduados: nota longa contra movimento, ritmos diferentes, legato contra staccato
- Contar e tocar a polirritmia de duas notas contra três
- Aplicar tudo numa peça curta em que cada mão conversa de um jeito

24.1 O problema: as mãos querem fazer a mesma coisa

Quem já tentou, ao mesmo tempo, passar a mão na barriga em círculos e bater na cabeça com a outra sabe do que este capítulo trata. O cérebro tem uma tendência forte ao **espelhamento**: ele prefere que as duas mãos façam o mesmo movimento, no mesmo instante, com a mesma força. É uma herança útil para andar, nadar e carregar caixas. Para tocar piano é um problema, porque a música quase nunca pede isso.

Nos capítulos 6 e 7 você tocou melodias com uma mão só e depois com as duas em movimento parecido: oitavas e movimento contrário. Nesses casos, a coordenação **ajuda**, pois o desenho é o mesmo. Daqui em diante, as mãos passam a dizer coisas diferentes: uma segura, a outra anda; uma toca devagar, a outra depressa; uma liga as notas, a outra as destaca. Quando isso funciona, a música ganha camadas. Quando não funciona, o que você ouve é um tropeço no meio do compasso: a mão esquerda repete o ritmo da direita, ou a direita "cai" no desenho da esquerda.

A boa notícia é que independência não é talento: é **treino**, e dos mais previsíveis. Exercícios simples, feitos com atenção e andamento lento, produzem resultado em semanas. Este capítulo organiza esse treino em degraus, do mais fácil ao mais exigente, como na escada de dinâmicas do capítulo 23.

24.2 Os três eixos da independência

Quando as mãos fazem coisas diferentes, a diferença pode estar em três lugares, e é útil separá-los, porque cada um tem seu exercício:

1. **Altura**: as mãos tocam notas diferentes. É o que você já faz.
2. **Ritmo**: as mãos tocam em **valores** diferentes (uma em semínimas, a outra em colcheias, ou uma sustentando e a outra se movendo).
3. **Toque**: as mãos tocam com **articulação** e **dinâmica** diferentes (uma *legato* e suave, a outra *staccato* e mais firme).

A independência completa é poder variar os três, mas a rota para chegar lá é variar **um de cada vez**. Quem tenta ritmo e toque diferentes antes de dominar o ritmo diferente costuma travar. Os degraus abaixo seguem essa ordem.

24.3 O método: como estudar qualquer exercício de independência

Antes de passar aos exercícios, aqui vai o método. Ele vale para qualquer trecho em que as mãos disputam atenção.

Primeiro, o ritmo sozinho. Bata o ritmo de cada mão na tampa do piano, na perna ou no tampo da mesa, uma mão em cada superfície. Faça isso **sem notas**, só com os dedos indicador e médio, até que as duas mãos soem como um ritmo único e coerente. O ritmo é o que costuma quebrar, não as notas, e é muito mais fácil acertá-lo sem se preocupar com as teclas.

Segundo, a mão mais difícil sozinha. No caso da maioria dos destros, é a esquerda. Toque-a até decorar. Se você só decora a direita, ela vira o "maestro" e a esquerda vira seguidora.

Terceiro, as duas juntas, bem devagar. A velocidade certa é aquela em que ainda dá para pensar, algo como 50 BPM no metrônomo. Se você errar, **pare, volte um compasso** e repita sem erro. Erro tocado em velocidade vira hábito.

Quarto, cantar uma das partes. Cantar a melodia (ou até contar em voz alta) enquanto as mãos tocam divide a atenção entre voz e dedos, e é o exercício mais honesto de independência que existe. Se você consegue cantar uma linha enquanto toca outra, as mãos já ganharam autonomia.

> **CÉLULAS PEQUENAS**
>
> Nunca estude um trecho longo de uma vez. Corte-o em **células** de um compasso, ou até meio compasso, e estude cada uma até virar automática. Depois, junte duas células, depois quatro. A independência cresce por montagem, nunca por insistência.

24.4 Primeiro degrau: nota longa contra movimento

O primeiro exercício é o mais amigável: **uma mão segura uma nota longa, a outra se move**. A nota longa é um ponto de apoio; o cérebro não precisa fazer duas coisas em movimento, só deixar uma delas parada. Mas há uma armadilha: a mão que segura costuma **encurtar a nota** sem perceber, porque o dedo "quer" acompanhar o outro lado. Segure a nota inteira, contando os quatro tempos.

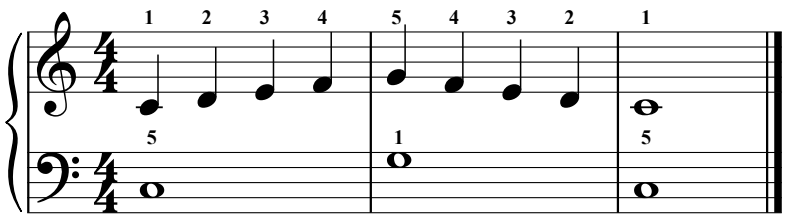


Figura 24.1 — Mão esquerda sustenta uma nota longa (Dó, depois Sol) enquanto a direita se move. Conte quatro tempos inteiros na esquerda.

No primeiro compasso, a esquerda segura o Dó enquanto a direita sobe a escada; no segundo, a esquerda segura o Sol enquanto a direita desce. Depois, **inverta os papéis**: a mão esquerda se move e a direita segura.

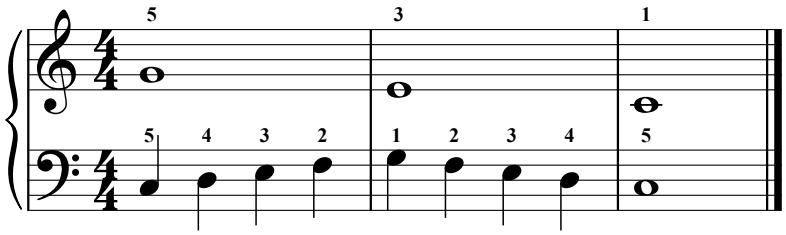


Figura 24.2 — Papéis trocados: a direita sustenta (Sol, Mi, Dó) e a esquerda caminha. É mais difícil para a maioria dos destros.

Esse segundo exercício costuma ser mais difícil: a mão esquerda, menos treinada, tem de caminhar enquanto a direita fica firme. Fique atento ao **polegar da direita**, que tende a "soltar" a nota quando os dedos da esquerda começam a se mover.

24.5 Segundo degrau: dois ritmos diferentes

Agora as duas mãos se movem, mas em **valores diferentes**: a esquerda em semínimas (uma nota por tempo), a direita em colcheias (duas por tempo). A relação é simples, de um para dois, e é a base de quase toda música em que a direita faz melodia mais rápida que a esquerda.

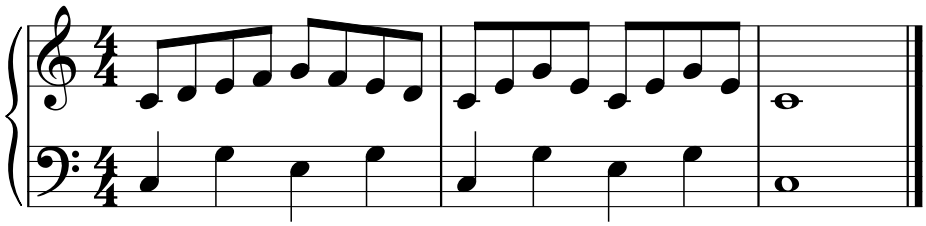


Figura 24.3 — Um contra dois: a esquerda toca semínimas e a direita, colcheias. A cada tempo as duas mãos soam juntas; entre os tempos, só a direita.

Conte em voz alta "**1** e **2** e **3** e **4** e", fazendo a esquerda soar nos números e a direita nos números e nos "e". O ponto crítico é o **encontro**: a cada tempo, as duas mãos tocam juntas; entre um tempo e outro, só a direita toca. Se as notas do tempo não saem **exatamente juntas**, uma das mãos está adiantada. Ouça: o encontro deve soar como um só gesto.

> **NÃO DEIXE A DIREITA PUXAR A ESQUERDA**
> Quando a direita toca colcheias, a esquerda tende a acelerar para acompanhá-la, e o que era uma semínima vira uma colcheia pontuada. Use o metrônomo marcando só as semínimas: a esquerda cola no clique, a direita se encaixa entre os cliques.

24.6 Terceiro degrau: toques diferentes

O próximo degrau mexe no **toque**: uma mão toca ligado e a outra, destacado. É o que acontece em muita música, em que a melodia canta *legato* e o acompanhamento pulsa em *staccato*. Você já conhece as duas articulações (capítulo 21); agora precisa fazê-las **ao mesmo tempo**.

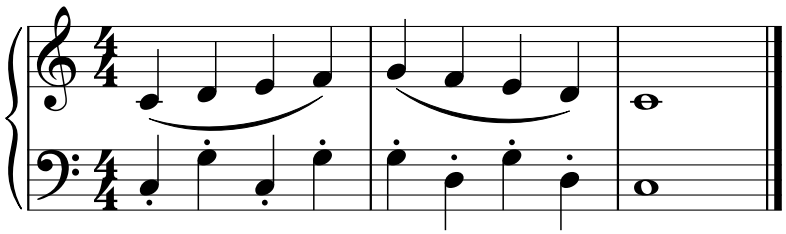


Figura 24.4 — Direita em legato (ligadura) e esquerda em staccato (ponto sobre cada nota).

Como a direita liga as notas, o dedo só deve deixar a tecla **quando o seguinte já a afundou**. Já a esquerda, com o ponto de *staccato*, solta cada tecla quase no mesmo instante em que toca. É comum a esquerda "contagiar" a direita e a ligação ficar picotada, ou o inverso: a direita contagia a esquerda e o *staccato* vira *legato*. O remédio é treinar **primeiro cada articulação separada**, depois juntas, em velocidade metade da final.

24.7 Quarto degrau: dois contra três

A polirritmia mais famosa do piano é o **dois contra três**: numa mão, duas notas distribuídas igualmente por um compasso; na outra, três notas distribuídas igualmente no mesmo espaço. Em 3/4, a mão esquerda toca três semínimas (uma por tempo), e a direita toca duas semínimas pontuadas (cada uma dura um tempo e meio).

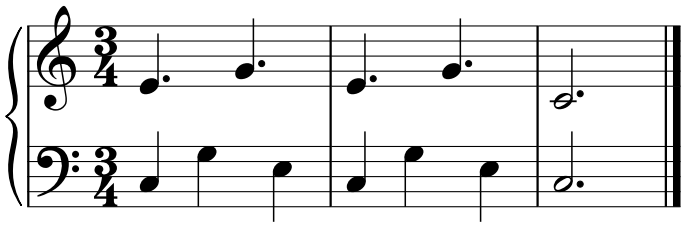


Figura 24.5 — Dois contra três em 3/4: a esquerda toca três semínimas por compasso; a direita, duas semínimas pontuadas. Só o primeiro tempo é comum às duas mãos.

A saída é uma **grade de seis pulsos**, o menor múltiplo de dois e de três. Conte "1 2 3 4 5 6" e coloque cada mão onde a tabela indica:

Pulso	1	2	3	4	5	6
Direita (2 notas)	toca	.	.	toca	.	.

Pulso	1	2	3	4	5	6
Esquerda (3 notas)	toca	.	toca	.	toca	.

As duas mãos coincidem no pulso 1 e **só ali**. A direita cai no 4, que é um pulso em que a esquerda está em silêncio; a esquerda cai no 3 e no 5, em que a direita está em silêncio. Toque primeiro batendo na mesa, contando os seis pulsos devagar, com o metrônomo a 90 BPM (um pulso do metrônomo para cada número). Quando o ritmo estiver automático, passe para as teclas, usando a mesma nota para as duas mãos, se for preciso. Só depois acrescente as notas do exemplo.

Se isso parecer impossível nos primeiros dias, é normal. Não é uma questão de capacidade: o cérebro está aprendendo a gerar **dois pulsos que não se alinham**. Lá pela segunda semana, de repente, o exercício "encaixa", e a explicação é simples: você deixou de contar e passou a **sentir**.

O contrário também existe: **três contra dois**, com a direita fazendo as três notas e a esquerda as duas. A grade é a mesma de seis pulsos, com os papéis trocados.

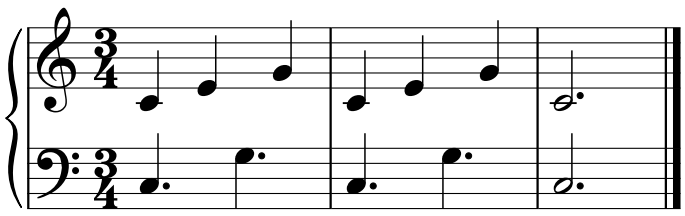


Figura 24.6 — Três contra dois: agora é a direita que toca três semínimas e a esquerda, duas semínimas pontuadas.

> **QUATRO CONTRA TRÊS**
> Chopin e Debussy usam **quatro contra três** em passagens de muita fluidez. A grade tem doze pulsos, e a regra é a mesma: conte o menor múltiplo comum, bata em cima dele e só depois toque. O truque costuma ser tratar o ritmo mais lento como o "guia" e deixar o rápido se encaixar sozinho.

24.8 Uma peça para juntar tudo: Duas conversas

A peça abaixo reúne três coisas: a mão direita canta ligada, a mão esquerda acompanha em colcheias **destacadas**, e as duas têm ritmos diferentes. É uma peça em oito compassos, em Dó maior, que a esquerda faz como um relógio e a direita como uma voz. Estude pelo método da seção 24.3: ritmo na mesa, esquerda sozinha, direita cantada, juntas a 60 BPM.
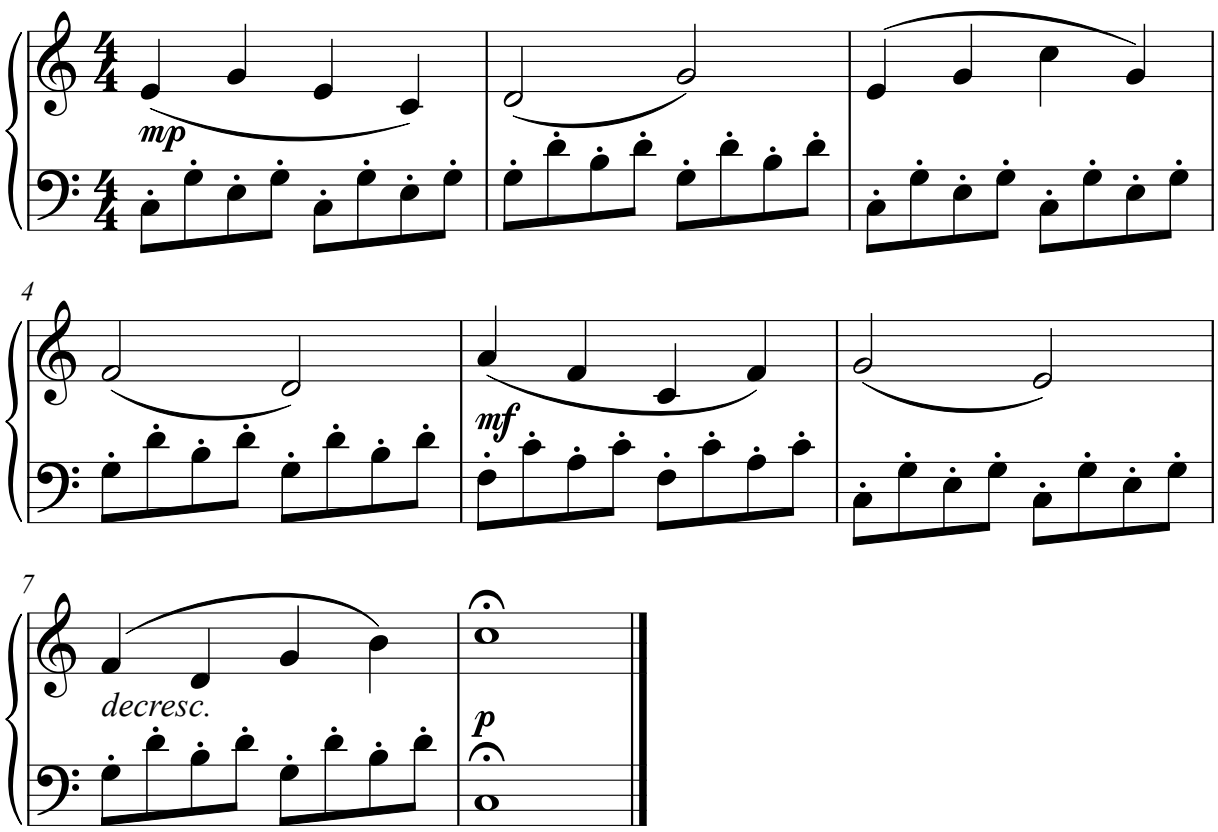


Figura 24.7 — Duas conversas (original, Dó maior, 4/4, a 60 BPM). A direita canta ligada; a esquerda acompanha em colcheias destacadas. Harmonia: C, G, C, G | F, C, G, C.

Repare no encaixe dos acordes. A esquerda faz **Dó** (compassos 1 e 3), **Sol** (2 e 4) e, na segunda frase, **Fá** (5), **Dó** (6), **Sol** (7) e Dó (8). A harmonia é a mais simples possível (Dó, Sol e Fá), o que deixa toda a atenção para as mãos. Como laboratório, vale trocar o acompanhamento de colcheias por semínimas, como no exemplo da figura 24.3: é outra peça, com o mesmo problema musical.

24.9 Erros comuns e como diagnosticá-los

Quase todos os problemas de independência caem numa destas quatro categorias. Aprenda a reconhecê-los pelo som:

1. **A esquerda imita o ritmo da direita.** Sintoma: duas colcheias saem onde deveria haver uma semínima. Remédio: bata só a esquerda, metrônomo marcando o tempo, e **só então** acrescente a direita.
2. **A direita desacelera junto com a esquerda.** Sintoma: o trecho "arrasta" nos pontos em que a esquerda é mais difícil. Remédio: aumente o tempo de estudo da esquerda sozinha, até ela deixar de ser o freio.
3. **Tensão nos ombros.** Sintoma: dor entre o pescoço e o ombro, respiração presa. Remédio: pare, solte os braços, respire, e volte a 40 BPM. Independência com tensão não é independência, é

esforço (e não leva a lugar nenhum).

4. **Olhar demais as mãos.** Sintoma: a leitura trava. Remédio: depois de decorar o desenho, feche os olhos por um compasso e toque de memória; o corpo guarda a posição.

O QUE LEVAR DESTE CAPÍTULO

- O cérebro tende a espelhar as mãos; independência é treino, não talento.
- Há três eixos: altura, ritmo e toque. Varie **um de cada vez**.
- Método: ritmo sozinho (na mesa), mão difícil sozinha, juntas devagar, e, se possível, cantar uma das partes.
- Degraus: nota longa contra movimento; ritmos diferentes (1:2); legato contra staccato; polirritmia (2:3 e 3:2).
- O dois contra três se resolve com uma grade de seis pulsos: as mãos só coincidem no primeiro.
- Cada erro tem um diagnóstico: imitação rítmica, freio da esquerda, tensão, olhar demais.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (12 minutos): as duas figuras de nota longa (24.1 e 24.2), a 60 BPM, mãos separadas e depois juntas. Critério: a nota longa dura exatamente quatro tempos, sem encurtar.

Dia 2 (12 minutos): a figura de colcheias contra semínimas, a 60 BPM (clique marcando a semínima). Critério: os encontros soam como um só gesto, três execuções seguidas.

Dia 3 (12 minutos): legato contra staccato, a 60 BPM, cada mão treinada separada antes de juntar. Critério: legato sem picotar, staccato sem prender.

Dia 4 (10 minutos): o dois contra três, só na mesa, com a grade de seis pulsos a 90 BPM. Critério: dois minutos sem perder o encaixe.

Dia 5 (15 minutos): o dois contra três nas teclas, com a mesma nota nas duas mãos. Critério: 8 compassos seguidos, sem olhar as mãos.

Dia 6 (15 minutos): "Duas conversas", ritmo na mesa, esquerda sozinha, direita cantada, juntas a 56 BPM. Critério: oito compassos sem parar.

Dia 7 (revisão): a mesma peça a 66 BPM, e uma gravação sua para ouvir. Critério: duas execuções limpas seguidas, com a melodia da direita à frente.

CAPÍTULO 25

Passagem do polegar e deslocamentos

Uma mão tem cinco dedos e um teclado tem oitenta e oito teclas. A diferença entre os dois números é o assunto deste capítulo: como fazer cinco dedos cobrirem o teclado inteiro sem tropeçar, e sem que o ouvinte perceba a manobra.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Executar a passagem do polegar por baixo (mão direita subindo) e a passagem do terceiro dedo por cima (mão direita descendo)
- Aplicar o mesmo princípio, espelhado, na mão esquerda
- Tocar a escala de Dó em uma e duas oitavas com o dedilhado correto, em legato
- Preparar e executar saltos pelo teclado sem olhar a mão e sem perder o pulso
- Conhecer a substituição de dedo e saber quando usá-la

25.1 Por que o polegar passa

Até aqui, quase tudo o que você tocou cabia numa **posição de cinco dedos**: a mão se apoia em cinco teclas vizinhas, um dedo por tecla, e dali não sai. O capítulo 9 mostrou que uma escala tem **oito notas** (sete mais a repetição da primeira), e nenhuma mão tem oito dedos. Para tocar uma escala inteira, a mão precisa **mudar de posição** no meio do caminho, sem que o som se interrompa.

A solução tradicional, que atravessa séculos de música para teclado, é a **passagem do polegar**. Como o polegar é o dedo mais curto e o mais livre lateralmente, ele consegue "atravessar" por baixo da palma enquanto os outros dedos continuam tocando. Em vez de a mão saltar de uma posição para outra, a mudança acontece **por dentro** da própria linha musical, e o ouvido não registra emenda.

Há duas manobras complementares, que você vai estudar uma de cada vez:

- **Polegar por baixo**: quando a mão avança na direção em que o dedo 3 ou 4 já tocou, o polegar se desloca por baixo da mão para assumir a próxima tecla.
- **Dedo por cima do polegar**: no movimento contrário, o dedo 3 (ou 4) passa **por cima** do polegar, para ocupar a tecla seguinte.

25.2 O polegar por baixo (direita subindo)

Imagine a mão direita subindo a escala de Dó: os dedos 1, 2 e 3 tocam Dó, Ré e Mi. O próximo som é o Fá. O dedo 4 até alcançaria a tecla, mas a mão ficaria sem dedos para as quatro notas seguintes (Sol, Lá, Si, Dó). Então o polegar passa por baixo e toca o Fá, e a mão **se reposiciona** sobre uma nova região do teclado. Os dedos seguintes, 2, 3, 4 e 5, tocam Sol, Lá, Si e Dó. A escala inteira, em uma oitava, usa o dedilhado **1-2-3-1-2-3-4-5**.

O truque técnico é o seguinte: o polegar **não espera o dedo 3 terminar** para começar a se mover. Enquanto o dedo 3 ainda toca o Mi, o polegar já está a caminho, por baixo da palma, com a ponta quase tocando o Fá. Isso se chama **preparação**, e é a diferença entre uma escala fluida e uma escala "com soluços".

> **COMO O POLEGAR PASSA DE VERDADE**
>
> 1. Apoie o dedo 3 no Mi e o polegar numa tecla branca, sem tocar o Fá.
> 2. Sem fazer som, leve o polegar por baixo do dedo 3 até pousar levemente sobre o Fá, **sem apertar**.
> 3. Observe: o **cotovelo** acompanhou o movimento, indo um pouco para a direita; o **punho** permaneceu na mesma altura; os dedos não se contorceram.
> 4. Toque Mi com o 3 e Fá com o 1, em legato, devagar, repetindo sem parar.

O polegar toca na **lateral da ponta**, perto da unha, e não no centro da polpa: assim ele fica mais ágil e menos estendido. O erro mais comum é **virar a mão** (rodar o punho para o lado) a cada passagem, em vez de levar o cotovelo junto. Com o punho estável e o cotovelo conduzindo, a mão desliza

como um trem num trilho.

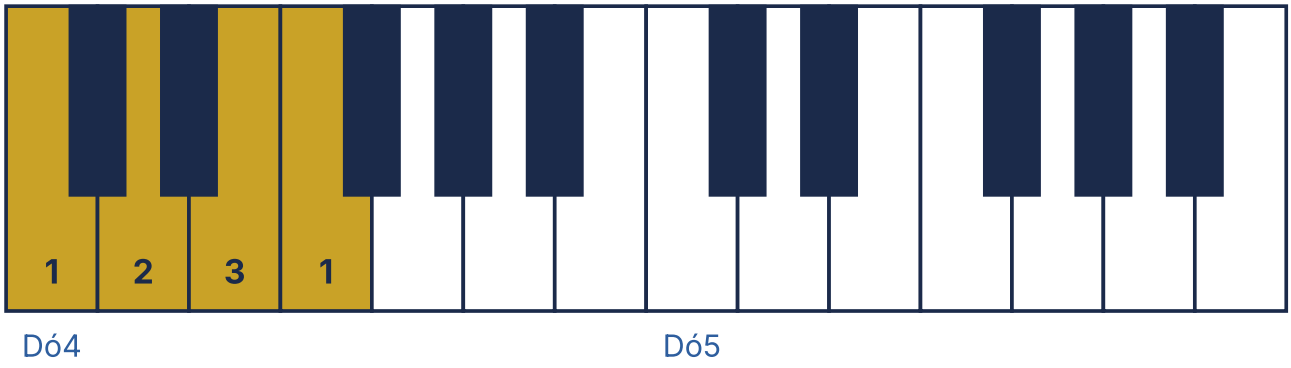


Figura 25.1 — Mão direita subindo: dedos 1, 2 e 3 em Dó, Ré e Mi; o polegar (1) passa por baixo e toca o Fá, e a mão assume uma nova posição.

25.3 O terceiro dedo por cima do polegar (direita descendo)

A passagem inversa ocorre na descida. Partindo do Dó agudo, os dedos 5, 4, 3, 2 e 1 tocam Dó, Si, Lá, Sol e Fá. O próximo som é o Mi, e o dedo 1 está no Fá. Para tocar o Mi sem saltar a mão, o dedo 3 **passa por cima** do polegar. A escala descendente, em uma oitava, usa o dedilhado **5-4-3-2-1-3-2-1**.

A preparação aqui é espelhada: enquanto o polegar toca o Fá, o dedo 3 já se aproxima do Mi, **por cima**, com a ponta pronta. O cotovelo agora se move para a esquerda, e a mão acompanha em linha reta. Há uma pequena inclinação do pulso em direção ao dedo que passa, e isso é **normal**: o erro é torcer o pulso além do necessário.

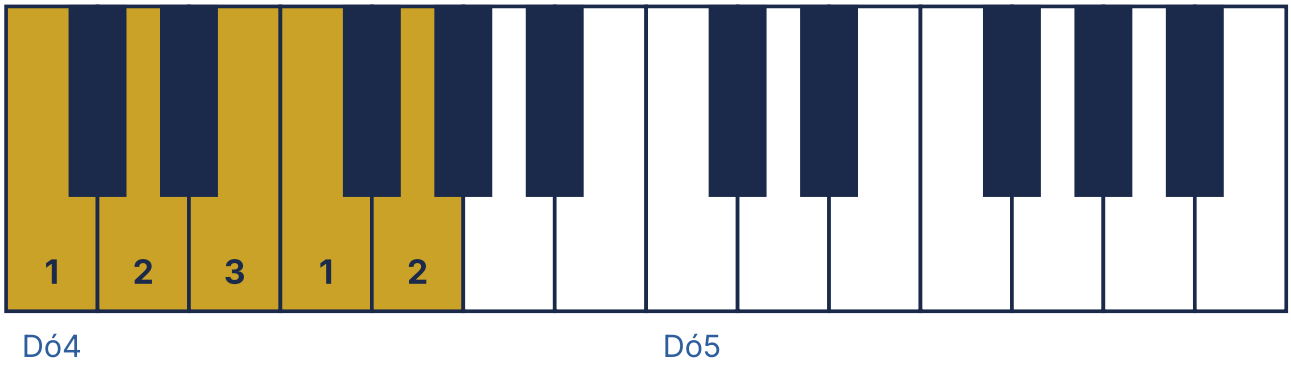


Figura 25.2 — Mão direita descendo: depois do Fá (polegar), o dedo 3 passa por cima e toca o Mi. Dedos: Sol 2, Fá 1, Mi 3, Ré 2, Dó 1.

> **O POLEGAR NÃO PODE FICAR PARA TRÁS**
> Em qualquer das duas passagens, o polegar precisa **sair da tecla** logo que o dedo seguinte afunda a sua. Se ele fica "colado" na tecla anterior, a mão trava, o som se sobrepõe e a escala vira uma gaguejada. Leve o polegar de volta à posição natural logo depois do som: ele não precisa se esconder.

25.4 A mão esquerda: o espelho

A mão esquerda faz tudo ao contrário, e isso, depois que você compreende o princípio, não confunde. Quando a direita **sobe**, o dedo mais próximo do centro do teclado é o 1; quando a esquerda **desce**, é igualmente o 1. Por isso o dedilhado de uma mão subindo é igual ao da outra descendo, e vice-versa.

Mão e direção	Dedilhado da escala de Dó (uma oitava)	Passagem
Direita subindo	1-2-3-1-2-3-4-5	polegar por baixo, do Mi para o Fá
Direita descendo	5-4-3-2-1-3-2-1	dedo 3 por cima, do Fá para o Mi
Esquerda subindo	5-4-3-2-1-3-2-1	dedo 3 por cima, do Sol para o Lá
Esquerda descendo	1-2-3-1-2-3-4-5	polegar por baixo, do Lá para o Sol

Repare na simetria da tabela: as linhas 1 e 4 são iguais, e as linhas 2 e 3 também. Decorar **dois** dedilhados em vez de quatro reduz o trabalho pela metade. Veja as duas mãos juntas, em movimento paralelo, a duas oitavas de distância:

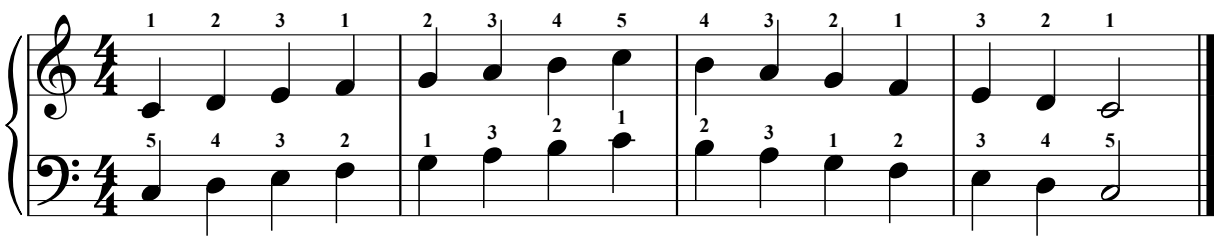


Figura 25.3 — Escala de Dó, uma oitava, as duas mãos em movimento paralelo (a direita no Dó central, a esquerda uma oitava abaixo). Direita: polegar por baixo no Fá. Esquerda: dedo 3 por cima, no Lá.

Observe que a direita passa o polegar no **Fá** (compasso 1, quarto tempo), e a esquerda passa o dedo 3 por cima, no **Lá** (compasso 2, segundo tempo). Elas não fazem a manobra no mesmo instante, e esse é um dos primeiros desafios de coordenação deste capítulo. Toque primeiro as mãos separadas, a 60 BPM; depois, juntas, a 50.

25.5 O exercício da ponte

O exercício mais curto e mais eficaz para a passagem do polegar é a **ponte**: repetir o trecho em que a manobra acontece, sem a escala em volta. A direita toca **Dó-Ré-Mi-Fá-Sol** (dedos 1-2-3-1-2) e volta **Fá-Mi-Ré** (1-3-2); o trecho se repete cada vez mais rápido, e a ponte, que era um buraco, vira uma passarela.

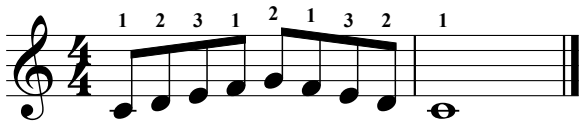


Figura 25.4 — A ponte do polegar (mão direita): Dó-Ré-Mi-Fá-Sol e a volta Fá-Mi-Ré. Dedos 1-2-3-1-2 na subida e 1-3-2 na descida; repita sem parar, cada vez um pouco mais rápido.

No primeiro compasso, a direita sobe de Dó a Sol e volta ao Ré, com a passagem nas duas direções (polegar por baixo no Fá, dedo 3 por cima na volta); no segundo, uma nota longa deixa você descansar a mão. Quatro cuidados fazem diferença:

1. **Ouça a emenda**: o Fá deve soar com o mesmo volume e o mesmo comprimento que as outras notas. Se ele sair mais forte ou mais curto, a passagem está "pesada".
2. **Mantenha o pulso estável**: ele não sobe nem desce com a manobra.
3. **Nunca olhe o polegar**: olhe a próxima tecla.
4. **Aumente o andamento só quando o estudo estiver limpo**: a escada de BPM do capítulo 28 explica como.

25.6 Duas oitavas: a repetição do padrão

Para tocar a escala em **duas oitavas**, o desenho se repete: 1-2-3-1-2-3-4 na primeira oitava e 1-2-3-1-2-3-4-5 na segunda. Depois do Si, tocado com o dedo 4, o polegar volta ao Dó e o ciclo recomeça; só o último Dó, onde a escala acaba, recebe o dedo 5.
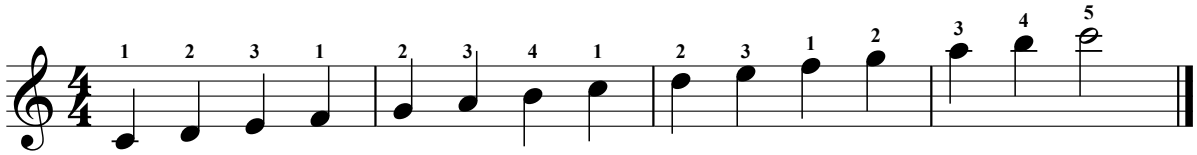


Figura 25.5 — Escala de Dó em duas oitavas, mão direita: 1-2-3-1-2-3-4 | 1-2-3-1-2-3-4 | 5. O polegar passa três vezes.

A escala acima tem **quinze notas**, e o polegar passa por baixo três vezes: no primeiro Fá, no Dó do meio e no segundo Fá. Tocar em legato exige, mais uma vez, a preparação: o polegar chega ao Fá **antes** de o dedo 3 largar o Mi.

> **OUTRAS ESCALAS**
> O dedilhado **1-2-3-1-2-3-4-5** serve também para as escalas de **Sol, Ré, Lá e Mi** maiores na mão direita. Já a escala de **Fá maior** tem outro desenho (1-2-3-4-1-2-3-4), porque o Si bemol é uma tecla preta e pede o dedo 4. O capítulo 19 cuida dos dedilhados de todas as escalas, por tonalidade.

25.7 Deslocamentos: quando a mão salta

A passagem do polegar muda a posição **sem o ouvinte perceber**. Há outro tipo de mudança, em que a mão **sai de um lugar e chega a outro**, e o ouvinte percebe: o **salto**. Os saltos aparecem em três formas:

- **Saltos de uma só mão**: uma mão deixa uma região do teclado e chega a outra (por exemplo, a direita toca um Dó e logo o Dó da oitava acima).
- **Salto de baixo e acorde** (também chamado "oom-pah"): a esquerda toca uma nota grave e salta para um acorde, sucessivamente. É o acompanhamento de valsas, marchas e canções.
- **Cruzamento de mãos**: uma mão passa por cima da outra para tocar na região da outra. Aparece em peças de virtuosismo e fica fora do escopo deste capítulo.

O segredo de um bom salto está em **quatro regras**:

1. **Saia cedo.** Quanto antes a mão deixa a tecla anterior, mais tempo o braço tem para o trajeto. Se você sai na hora, chega tarde.
2. **Olhe o destino, não a mão.** Os olhos devem estar na tecla de chegada **antes** que a mão se mova. Quem acompanha a mão com o olhar chega torto.
3. **Faça o trajeto em arco.** A mão sobe um pouco, passa por cima e desce, e **não** arrasta pelo teclado em linha reta.
4. **Use as teclas pretas como pontos de referência.** Os grupos de duas e de três teclas pretas orientam a mão no escuro: o Dó fica à esquerda do par de pretas, o Fá à esquerda do trio (capítulo 2).

Um treino simples: o **salto no ar**. Treine o movimento de ida e volta com a mão pairando um pouco acima do teclado, sem tocar, olhando o destino. Em seguida toque a nota de chegada com toque suave. Pouco a pouco o corpo "aprende a distância".

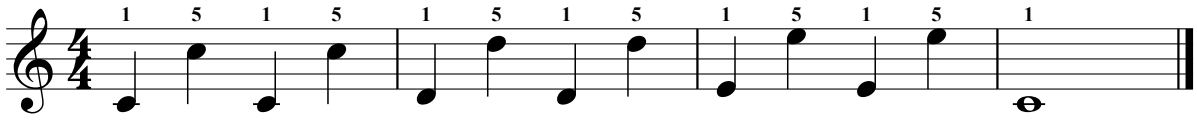


Figura 25.6 — Saltos de oitava na mão direita, com o polegar na nota grave e o dedo 5 na aguda. Mão aberta e relaxada.

No exercício acima, a mão direita salta de uma oitava com o dedilhado 1-5: o polegar toca a nota grave e o dedo 5, a aguda. Conserve a mão **aberta e relaxada**: se a mão estiver tensa, ela não alcança, e a oitava soa picada.

Agora a esquerda, com o salto de baixo e acorde. A mão sai do baixo (Dó2, Fá2 ou Sol2) e vai ao acorde uma oitava acima, a cada tempo. O olhar, de novo, vai para o destino:

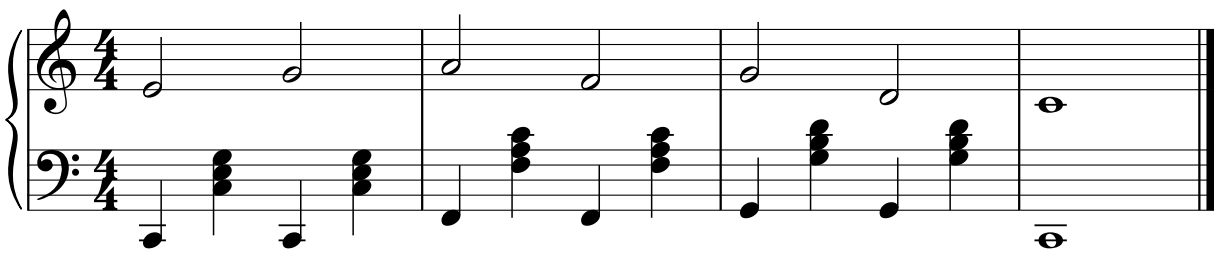


Figura 25.7 — Baixo e acorde: a esquerda toca o baixo (Dó2, Fá2, Sol2) e salta para o acorde uma oitava acima, a cada tempo. Harmonia: C, F, G, C.

Esse padrão precisa ficar quase automático, pois ele sustenta valsas, marchas e centenas de canções (capítulo 30).

25.8 Uma peça: Escadinha com baixo

A peça abaixo reúne as duas ideias do capítulo: a mão direita sobe e desce a escala (passagem do polegar nas duas direções), enquanto a mão esquerda faz o baixo e acorde com saltos de oitava. É curta, em Dó maior, e deve ser estudada, como sempre, em degraus: direita sozinha com o dedilhado escrito; esquerda sozinha olhando para o destino; juntas a 56 BPM.
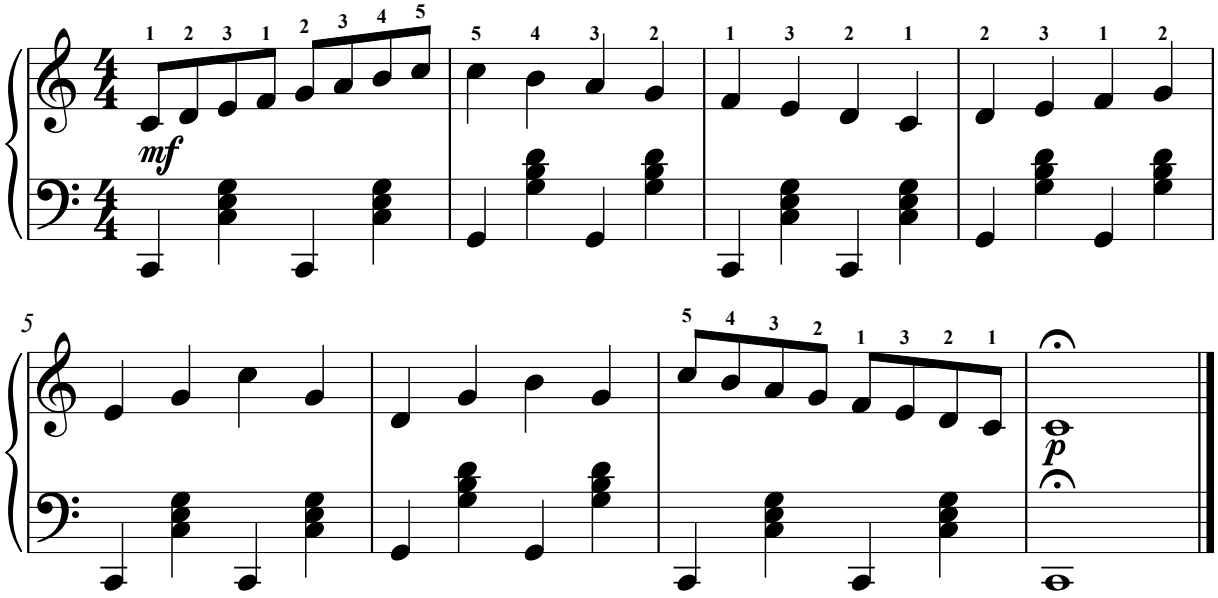


Figura 25.8 — Escadinha com baixo (original, Dó maior, 4/4, a 60 BPM). Mão direita: escada subindo (compassos 1 e 4) e descendo (compassos 2, 3 e 7), com as passagens do polegar; mão esquerda: baixo e acorde.

Perceba que no compasso 4 a mão direita faz uma pequena escada **ascendente** (Ré-Mi-Fá-Sol), com a passagem do polegar entre o Mi e o Fá. No compasso 7 ela faz a escada inteira **descendo**, com o dedo 3 por cima do polegar. Se o seu dedilhado for diferente, escreva-o na partitura e **mantenha-o**: a regularidade é mais importante que a perfeição.

25.9 Substituição de dedo

Há um truque complementar, a **substituição de dedo**: segurar uma tecla afundada e **trocar o dedo que a segura**, sem que ela suba. Por exemplo, você toca um Mi com o dedo 3 e, mantendo a tecla, substitui o 3 pelo 1, de modo que o dedo 3 fique livre para ir adiante. Na partitura isso aparece como dois números sobre a mesma nota (por exemplo, "3-1").

A substituição serve para ligar notas **quando a mão não tem dedo disponível** e é indispensável em passagens muito legatíssimas, como no Barroco e no Romantismo. Para treiná-la, segure uma tecla e faça a troca bem devagar, sem som novo, e depois com o pedal de sustentação, que esconde pequenas falhas (capítulo 22).

25.10 Erros comuns

- **Girar o punho** em vez de conduzir pelo cotovelo: o som sai pesado e a mão cansa.
- **Esperar o polegar chegar** para depois soltar o outro dedo: a escala "afoga" e perde o legato.
- **Olhar os dedos** em vez de olhar o destino: o salto sai desencontrado.
- **Aumentar o andamento antes da hora:** erros de dedilhado fixam, e depois é preciso desaprender.

O QUE LEVAR DESTE CAPÍTULO

- O polegar passa **por baixo** na direita subindo e o dedo 3 passa **por cima** na direita descendo; na esquerda, é o espelho.
- Dedilhado de Dó em uma oitava: direita sobe 1-2-3-1-2-3-4-5 e desce 5-4-3-2-1-3-2-1; a esquerda faz o contrário.
- A passagem é **preparada**: o polegar já está a caminho enquanto o outro dedo ainda toca.
- Cotovelo conduz, punho fica estável, polegar toca pela lateral.
- Saltos pedem quatro coisas: sair cedo, olhar o destino, trajeto em arco e referência nas teclas pretas.
- Substituição de dedo permite ligar notas quando não sobra dedo livre.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 minutos): a passagem sem som, polegar por baixo e dedo 3 por cima, na direita (seção 25.2 e 25.3), lentamente, cinco minutos para cada. Critério: o cotovelo conduz e o punho não gira.

Dia 2 (10 minutos): a ponte da figura 25.4, a 60 BPM, mão direita. Critério: o Fá soa igual às outras notas, três vezes seguidas.

Dia 3 (10 minutos): a escala de Dó em uma oitava, direita, depois esquerda, a 60 BPM, em legato. Critério: nenhuma emenda audível.

Dia 4 (12 minutos): as duas mãos juntas, escala em uma oitava da figura 25.3, a 50 BPM. Critério: duas execuções limpas.

Dia 5 (12 minutos): a escala em duas oitavas, mão direita, a 60 BPM; depois a mesma coisa com a esquerda. Critério: as duas passagens do polegar sem soluço.

Dia 6 (15 minutos): o salto de oitava da direita e o baixo e acorde da esquerda (seção 25.7). Critério: o olhar está no destino antes de a mão sair.

Dia 7 (revisão): "Escadinha com baixo" a 60 BPM, e uma gravação sua. Critério: oito compassos sem parar, pulso constante.

CAPÍTULO 26

Terças, sextas e oitavas

Até aqui cada dedo tocava uma tecla por vez. Agora uma mão passa a tocar duas notas juntas, e o som ganha corpo, doçura ou poder, conforme a distância entre elas. É a técnica de quem quer fazer o piano soar como piano.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer terças, sextas e oitavas na pauta e no teclado
- Tocar terças em posição fixa, com os dedos 1-3, 2-4 e 3-5, mantendo as duas notas exatamente juntas
- Tocar sextas e oitavas com a mão aberta e relaxada, usando os dedos 1-5 (e o 4 nas teclas pretas)
- Distinguir o toque de braço (oitavas fortes) do toque de punho (oitavas leves e rápidas)
- Aplicar os três intervalos numa peça curta, sem tensão e sem dor

26.1 Notas duplas

Quando uma mão toca **duas notas ao mesmo tempo**, a técnica chama o resultado de **nota dupla** ou **intervalo duplo**. Os mais comuns no repertório são três: a **terça**, a **sexta** e a **oitava**, e este capítulo trata de cada um. Em todos os casos, a pergunta é a mesma: como dois dedos, separados por uma distância fixa, conseguem descer juntos, sair juntos e se deslocar pelo teclado sem se desencontrar?

Reveja primeiro o que cada intervalo mede, usando a contagem do capítulo 13. A **terça** é a distância de três graus (Dó a Mi, Ré a Fá): as duas notas ocupam teclas brancas **alternadas**, com uma tecla entre elas. A **sexta** tem seis graus (Dó a Lá): a mão se abre bastante, quase o limite de uma mão média. A **oitava** tem oito graus (Dó a Dó): a abertura máxima que este capítulo pede, e que costuma ser o maior desafio para mãos pequenas.

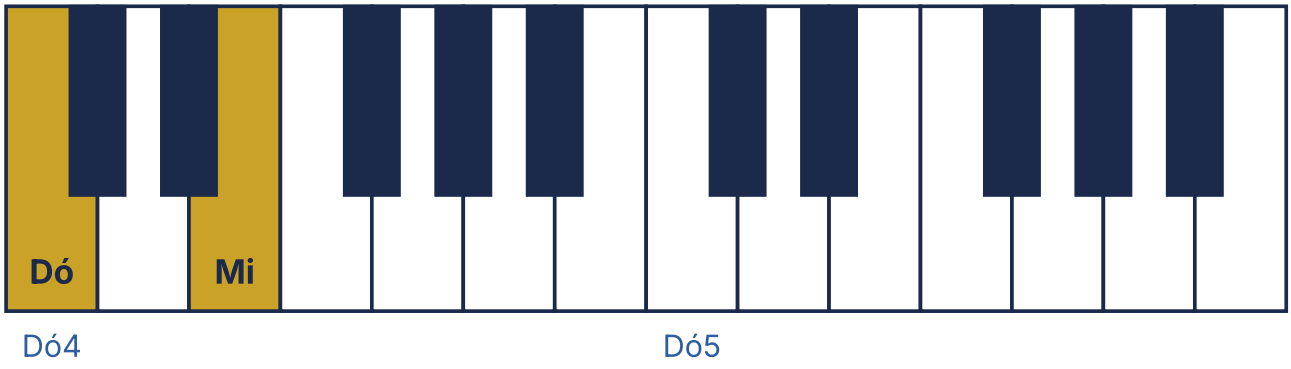


Figura 26.1 — Uma terça: Dó e Mi, com uma tecla branca (o Ré) entre elas. Em geral usa-se os dedos 1 e 3.

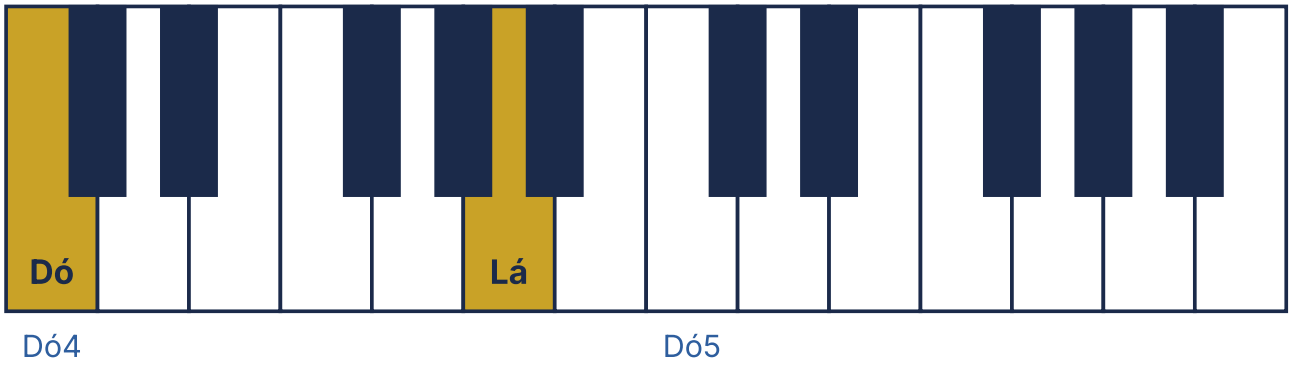


Figura 26.2 — Uma sexta: Dó e Lá, com quatro teclas brancas no meio. Mão bem aberta, dedos 1 e 5.

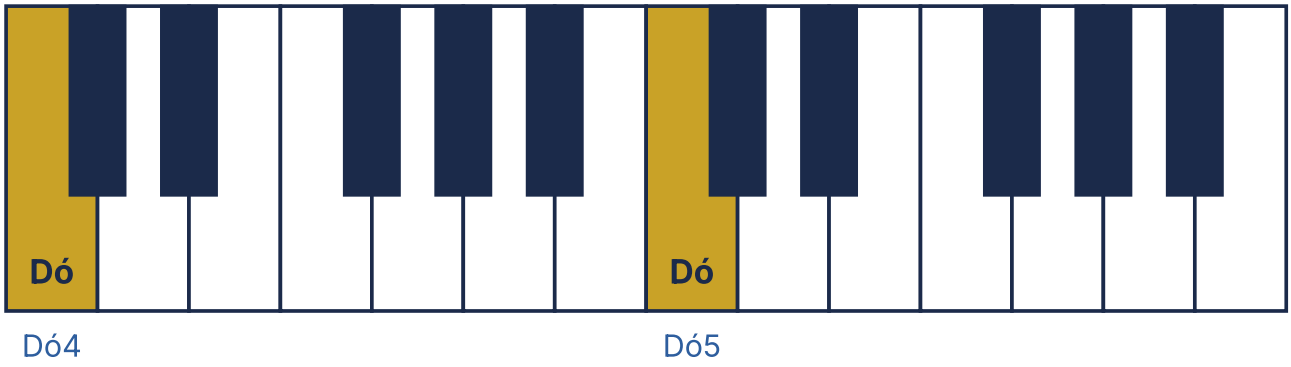


Figura 26.3 — Uma oitava: o mesmo Dó, duas alturas, com seis teclas brancas no meio. Dedos 1 e 5 (ou 1 e 4 nas teclas pretas).

Os intervalos duplos pedem uma **coordenação fina**. O erro típico é um dedo chegar um pouquinho antes do outro, e o resultado é uma "rachadura" no som: o ouvido percebe duas notas onde havia uma só. O objetivo, para os três intervalos, é que as duas notas soem **como uma só**.

26.2 Terças: duas notas, uma voz

A terça é o intervalo mais usado em **dobramentos**: uma melodia tocada em terças soa mais cheia, e a harmonia parece "vir junto". Dentro da posição de cinco dedos, as três terças naturais são:

- **Dó e Mi**, com os dedos 1 e 3;
- **Ré e Fá**, com os dedos 2 e 4;
- **Mi e Sol**, com os dedos 3 e 5.

Os pares usam dedos alternados: polegar e médio, indicador e anular, médio e mínimo. Na prática, a mão **não muda de posição**: ela se mantém sobre as cinco teclas Dó-Ré-Mi-Fá-Sol, e a única diferença é qual dos dedos desce em cada par.

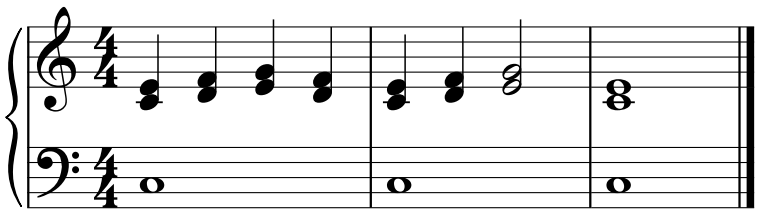


Figura 26.4 — Terças em posição fixa (mão direita): Dó-Mi (1-3), Ré-Fá (2-4), Mi-Sol (3-5), e a volta.

O exemplo mostra a figura mais simples: subir três terças e voltar. Antes de tocar, **forme a mão em silêncio**: apoie os dedos nas teclas sem afundá-las, confira a distância e só então toque. Esse hábito, de preparar o intervalo antes de dispará-lo, é o segredo de todo toque de notas duplas. O dedo que **sai** do par e o dedo que **chega** ao par seguinte se movem como a tesoura de um alfaiate: sem hesitação e sem estalar.

Há uma dificuldade que vale nomear: ligar terças perfeitamente (*legato*) com os dedos é, em muitos casos, **impossível**, porque a mão não tem dedos suficientes para manter dois sons enquanto prepara dois novos. Os pianistas resolvem de três formas: **trocando o dedo** sobre a tecla (a substituição do capítulo 25), usando o **pedal de sustentação** (capítulo 22) para dar a ilusão de ligação e, em alguns casos, ligando **só a voz de cima**. O dedilhado exato de uma escala inteira em terças varia com a tonalidade e com a edição; peça ao seu professor a versão que ele usa e **anote-a** na partitura.

> **TERÇAS EM DUAS MÃOS**
> As duas mãos têm a mesma regra, em espelho: na esquerda, o par de dedos de uma terça costuma ser 5 e 3, 4 e 2, 3 e 1. Antes de combiná-las, estude cada mão sozinha. O resultado das terças paralelas, quando bem feito, é um dos sons mais bonitos do teclado.

26.3 Sextas: o intervalo "aberto"

A sexta é uma terça **invertida**: se você pega as duas notas de uma terça e leva a mais grave para cima (Dó-Mi vira Mi-Dó), obtém uma sexta (Mi-Dó). Por isso ela tem o mesmo "sabor" harmônico da terça (doce, consonante), mas com a abertura de quase uma oitava.

O dedilhado básico é **1-5**: o polegar na nota inferior e o mínimo na superior. Em teclas pretas, muita gente usa **1-4**, para facilitar. Como a mão está bem aberta, a atenção principal vai para o **polegar**, que precisa ficar solto e levemente arqueado.

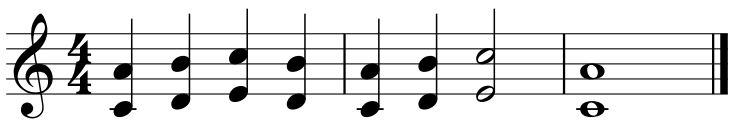


Figura 26.5 — Sextas com os dedos 1-5, sobem e voltam: Dó-Lá, Ré-Si, Mi-Dó (a sexta muda de tamanho, a mão quase não).

Na figura, as sextas descem e sobem a partir de Dó-Lá, sempre com 1-5. Repare em como o intervalo **muda de tamanho**: Dó-Lá é uma sexta maior (nove semitons); Mi-Dó é uma sexta menor (oito). Para a mão, a diferença é de um semitom e passa quase despercebida.

> **SEXTAS E A MÃO PEQUENA**
> Em mãos pequenas, a sexta cansa depressa. Se sentir dor entre o polegar e a palma, **pare**, relaxe e volte devagar. A abertura vem com o tempo e com a regularidade do estudo, e nunca com esforço forçado (veja o capítulo 49, sobre prevenção de lesões).

26.4 Oitavas: potência e leveza

A oitava é o intervalo que **mais dá força** ao piano: dobrar a melodia em oitavas a faz soar mais larga e mais nítida, e é o recurso preferido dos compositores para os momentos de clímax. Tecnicamente, a oitava exige **mão aberta** (polegar e mínimo separados por uma oitava) e um **punho livre**.

O dedilhado padrão é **1-5** nas teclas brancas; em passagens com teclas pretas, a maioria dos pianistas usa **1-4**, para que o quarto dedo possa subir sobre a tecla escura sem esforço. (Os dedos centrais, 2 e 3, ficam relaxados, apoiados ou **ligeiramente levantados**, e entram em cena só para tocar acordes.)

Veja uma escala de Dó em oitavas, subindo, com os dedos 1-5 em todas as brancas:

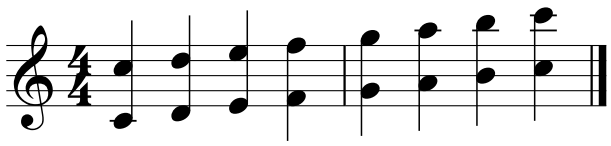


Figura 26.6 — Escala de Dó em oitavas, mão direita, uma oitava, dedos 1-5 em todas as notas (teclas brancas).

O erro que mais atrapalha é **travar o punho**. Uma oitava tocada com o punho duro sai pesada, e depois de alguns compassos a mão dói. O gesto saudável é o contrário: o punho está **solto**, e o impulso vem do braço. Há dois modos de produzir a oitava, e cada um tem seu uso:

- **Toque de braço:** o peso do braço desce até as teclas, e o punho acompanha. Resulta num som cheio e forte. É o toque das oitavas em *forte*.
- **Toque de punho:** o punho se movimenta para baixo e para cima como um pêndulo, e o braço fica quase parado. É o toque das oitavas **rápidas e leves**, em *staccato*.

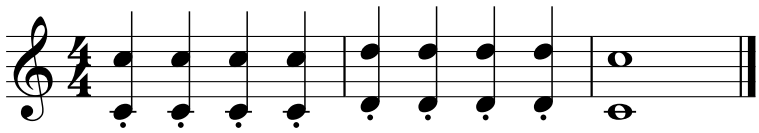


Figura 26.7 — Oitavas em staccato, toque de punho: quatro Dó-Dó, quatro Ré-Ré e a nota final.

Para treinar o toque de punho, imagine que você bate numa porta com os nós dos dedos: o movimento nasce no pulso, que sobe e desce solto, e a tecla "responde". As oitavas em staccato pedem um dedo 5 e um dedo 1 firmes, **mão estável**, e pulso flexível. Se a tensão aparecer, desacelere até que o punho volte a oscilar com leveza.

> **OITAVAS LEGATO**
> Oitavas ligadas, em que o som não se interrompe entre as notas, exigem o dedo 5 (ou 4) fazer o *legato* da voz de cima, e o pedal completar o resto. A técnica de ligar as duas vozes só com os dedos é tão exigente que, na prática, o pedal fica com boa parte do trabalho.

26.5 Como estudar: forma, toque, solta

Os três intervalos pedem o mesmo método, em quatro tempos:

1. **Forme a mão** sobre as teclas sem afundá-las, conferindo a abertura.
2. **Toque**, com as duas notas ao mesmo tempo, em gesto único.
3. **Solte**: o impulso termina na tecla, e a mão volta ao estado de repouso, sem rigidez.
4. **Prepare o próximo**: antes de tocar, a mão já se encaminha para o par seguinte.

Faça cada intervalo **dez vezes lentas** antes de passar ao seguinte; se o par sair desencontrado, repita só ele, sem juntá-lo ao resto. Toque também com os olhos fechados, para sentir a abertura: o corpo aprende a medir a distância sozinho.

26.6 Uma peça: Marcha de terças, sextas e oitavas

A peça abaixo é uma marcha curta, em Dó maior, que usa os três intervalos. A mão esquerda toca **oitavas** (Dó-Dó, Sol-Sol e Fá-Fá), no ritmo de meia nota, como um tambor; a direita toca **terças** nos quatro primeiros compassos e **sextas** nos compassos 5 a 7. O final é um acorde de Dó maior.

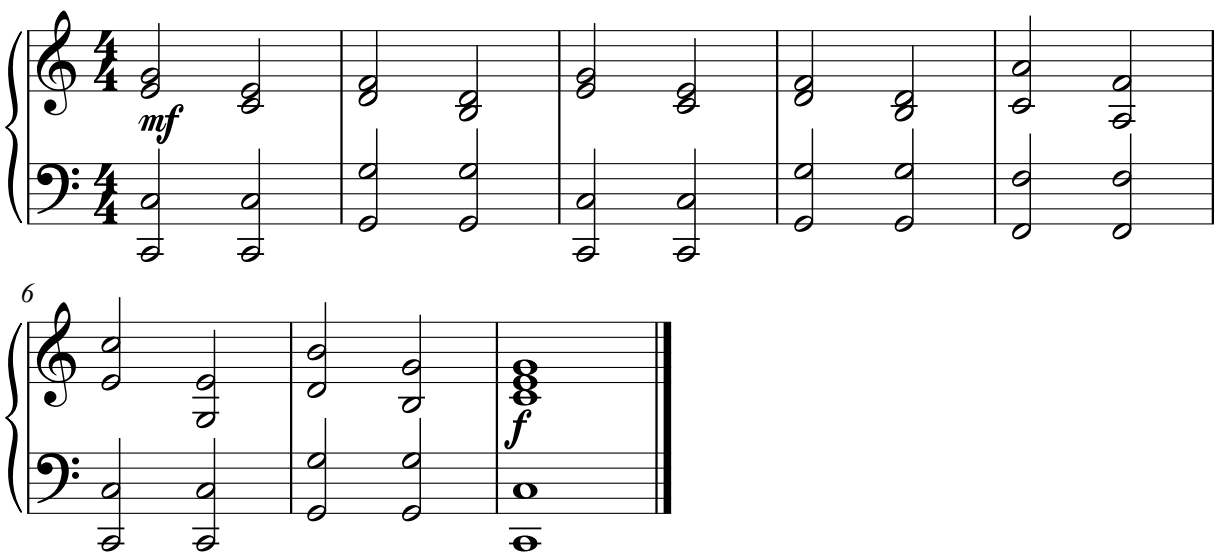


Figura 26.8 — Marcha de terças, sextas e oitavas (original, Dó maior, 4/4, a 60 BPM). Direita: terças (compassos 1 a 4), sextas (5 a 7); esquerda: oitavas.

Estude em degraus: esquerda sozinha, com o toque de braço, em 60 BPM; depois a direita, primeiro as terças, depois as sextas, **ainda sem a esquerda**; por fim, as duas mãos, sempre procurando que as duas notas de cada intervalo soem **juntas**. Se a mão esquerda "puxar" a direita, volte ao exercício de independência do capítulo 24.

26.7 Quando usar cada um

Entender o **efeito** de cada intervalo ajuda a escolher:

- **Terças** dão doçura e riqueza a uma melodia: a harmonia vem junto. Muito comuns na música popular brasileira e no folclore.
- **Sextas** têm um som mais aberto e "cantante", usadas em passagens líricas e em melodias de ritmo moderado.
- **Oitavas** dão força, clareza e grandeza: reforçam a melodia, abrem o som do piano e preenchem o baixo.

Os três podem aparecer em qualquer ordem na mesma peça, e é bom que a mão esteja pronta para trocar de um para outro. A técnica é a mesma: ouvir, formar, tocar junto e soltar.

26.8 Erros comuns e como corrigi-los

- **Um dedo chega antes do outro.** O som "racha". Remédio: toque o intervalo muito devagar, com as duas teclas descendo juntas, e **ouça** o ataque; só aumente o andamento quando o par soar como uma nota só.
- **Polegar rígido e esticado.** Nas sextas e nas oitavas, o polegar duro trava a mão toda. Deixe-o levemente arqueado, apoiado pela lateral da ponta.
- **Punho travado.** O braço sobe, o ombro sobe junto, e a mão se cansa em meio minuto. Solte o punho e deixe-o oscilar como no toque de punho; faça uma pausa de respiração a cada quatro compassos.
- **Ignorar o dedo 4 nas teclas pretas.** Quem insiste no dedo 5 para tudo escorrega e se tensiona. Use o 4 sempre que a nota de cima for preta.
- **Estudar além da fadiga.** Notas duplas exigem a musculatura pequena da mão, que cansa depressa. Quinze minutos atentos rendem mais do que uma hora de insistência.

> **ABRIR A MÃO SEM FORÇAR**
> Apoie a mão direita sobre o tampo da mesa, com a palma para baixo, e afaste devagar o polegar do mínimo, sem levantar a palma. Segure cinco segundos e solte. Repita três vezes antes de sentar ao piano. O alongamento é suave: se houver pontada, você foi longe demais.

O QUE LEVAR DESTE CAPÍTULO

- Nota dupla é um intervalo tocado por uma mão só; os três mais usados são terça, sexta e oitava.
- Terças em posição fixa: dedos 1-3, 2-4 e 3-5. Sextas e oitavas: dedos 1-5 (1-4 nas teclas pretas).
- Forme a mão em silêncio antes de tocar; as duas notas precisam soar como uma só.
- O legato perfeito em terças costuma exigir troca de dedo e pedal; peça o dedilhado completo ao seu professor.
- Oitavas: toque de braço para o forte, toque de punho para o rápido e leve; o punho nunca fica travado.
- Dor na mão é sinal de parar, e nunca de insistir.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 minutos): as terças da figura 26.4, mão direita, a 60 BPM. Critério: as duas notas de cada terça soam juntas, três vezes seguidas.

Dia 2 (10 minutos): as terças da figura 26.4 na mão esquerda (dedos 5-3, 4-2, 3-1), mesma meta.

Dia 3 (10 minutos): as sextas da figura 26.5, direita, 56 BPM, com a mão aberta e solta. Critério: sem dor, sem rigidez no polegar.

Dia 4 (10 minutos): a escala em oitavas da figura 26.6, direita, a 60 BPM, de punho solto. Critério: uma oitava por tempo, sem endurecer o pulso.

Dia 5 (10 minutos): as oitavas em staccato (figura 26.7), a 66 BPM, com o toque de punho. Critério: leveza, notas curtas e iguais.

Dia 6 (15 minutos): a "Marcha de terças, sextas e oitavas": esquerda sozinha, direita sozinha e depois juntas a 56 BPM. Critério: os intervalos de cada mão soam como uma só nota.

Dia 7 (revisão): a marcha a 66 BPM, gravada. Critério: duas execuções limpas seguidas; escute a gravação e diga qual intervalo ficou mais desencontrado.

CAPÍTULO 27

Notas repetidas e trilos

Tocar duas notas diferentes depressa é uma coisa; tocar a mesma nota seguidas vezes, ou alternar duas notas vizinhas como asas de um inseto, é outra. Aqui a velocidade nasce da leveza, e quem tenta ganhá-la à força fica sem ela.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Executar notas repetidas trocando de dedo (3-2-1 e 4-3-2-1) sem travar o punho
- Entender por que o mecanismo do instrumento limita a repetição e como se adaptar a ele
- Ler e executar trilos, mordentes e apojaturas, com os dedilhados mais usados
- Decidir onde o trilo começa (na nota real ou na nota de cima) conforme o estilo da peça
- Tocar um tremolo de duas notas com leveza e uniformidade

27.1 O problema das notas repetidas

A frase "toque a mesma nota quatro vezes" parece o pedido mais simples que existe. Mas, depois de tocar a primeira vez, o dedo precisa **levantar**, **descer de novo** e **bater na mesma tecla**, tudo isso na velocidade do pulso. Se você tentar com o mesmo dedo, ele logo se cansa e o ritmo fica irregular; nas notas rápidas, a mão trava.

A solução clássica é **trocar de dedo** a cada repetição. Cada dedo toca a tecla uma vez e sai; antes que o primeiro descanse, o segundo já entrou. O resultado é um som contínuo, uniforme e muito mais rápido do que um dedo sozinho conseguiria. Os pianistas dizem que a nota repetida "passa de mão em mão".

Aparecem notas repetidas em quase todos os estilos: nos acompanhamentos de música popular, na introdução de peças líricas, nas imitações de sinos e de tambores, e em peças de virtuosismo, em que a repetição rápida vira um efeito em si mesma.

27.2 O mecanismo e o seu limite

Antes da técnica, convém entender o instrumento. No piano acústico, quando você pressiona a tecla, o martelo é lançado contra a corda e **se solta** logo antes de tocá-la, voltando em seguida. Para repetir a nota, a tecla precisa subir o suficiente para que o martelo possa ser lançado de novo.

No **piano de cauda**, o mecanismo tem um dispositivo chamado **escapamento duplo** (ou mecanismo de repetição): o martelo fica "armado" mais depressa, e a tecla não precisa voltar ao topo para a nota soar de novo. Por isso o piano de cauda repete com mais agilidade. No **piano vertical**, o mecanismo é mais simples e a tecla precisa subir mais antes da nova nota; as repetições muito rápidas pedem mais cuidado. Já nos **teclados digitais**, o comportamento depende do modelo: os de ação de martelo costumam imitar o escapamento, mas há diferenças que valem o teste.

Na prática, isso muda o gesto: em vez de bater de cima, o dedo toca perto da tecla, e a mão **não precisa levantar tanto**. O movimento é pequeno, curto e elástico. Um dedo tocando e o outro já se aproximando: são dois movimentos pequenos que se sucedem, e não um grande movimento repetido.

27.3 A troca de dedos

Há duas fórmulas básicas, uma para cada velocidade:

- **3-2-1**: o terceiro, o segundo e o polegar tocam a mesma tecla, nessa ordem, e o ciclo recomeça. É a mais usada.
- **4-3-2-1**: acrescenta o quarto dedo, para passagens mais longas ou mais rápidas.

A razão de usar os dedos 3, 2 e 1 (e não 5, 4 ou 1-5) é que eles são os mais independentes e têm mais controle. O quinto dedo é fraco e costuma ficar de fora, a menos que a nota seja mínima e o pedido seja de potência.

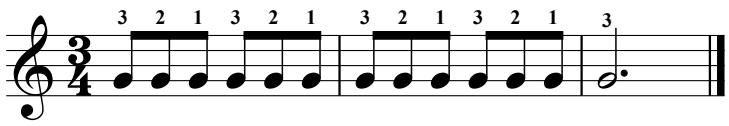


Figura 27.1 — Nota repetida com a troca de dedos 3-2-1 (mão direita, 3/4, a 60 BPM). A mão fica quase parada; só os dedos se revezam.
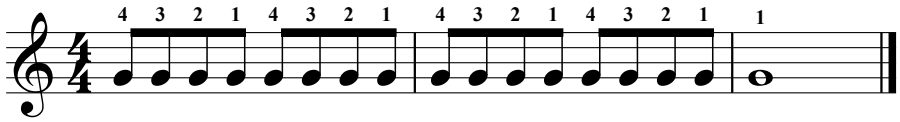


Figura 27.2 — Nota repetida com a troca 4-3-2-1, para passagens mais longas ou mais rápidas (4/4, a 60 BPM).

O estudo, como sempre, começa **lento**. Toque a figura a 60 BPM, ouvindo três coisas: que as notas tenham o **mesmo volume**, a **mesma duração** e o **mesmo intervalo de tempo**. Em seguida, treine por "ondas": fique uma semana em colcheias, passe para semicolcheias, e assim por diante, sempre devagar.

> **MÃO QUASE PARADA**
>
> O erro número um nas notas repetidas é **mexer a mão inteira** a cada nota. Procure o contrário: a mão fica no lugar, quase imóvel, e cada dedo faz um movimento curto, como o de quem sacode gotas de água dos dedos. O antebraço está solto, o punho flutua e os dedos conduzem.

27.4 Repetir com o mesmo dedo

Troca de dedos não é a única solução. Em **melodias lentas e expressivas**, a repetição com **o mesmo dedo** é natural: cada nota é um som cantado, e a ideia de "trocar" não faz sentido, porque o gesto de cada nota é lento. Também em *staccato* rápido, o mesmo dedo pode servir se o toque vem do punho (capítulo 26).

A regra prática é: **quanto mais rápido, mais dedos**. Em notas lentas, um dedo basta; em notas médias, dois (por exemplo, 3 e 2 alternados); em notas rápidas, três ou quatro.

27.5 O trilo

O **trilo** é a alternância rápida entre uma nota e a vizinha de cima, em geral **a um tom ou semitom**, conforme a armadura. Na partitura ele aparece como *tr*, seguido às vezes de uma linha ondulada que indica a duração:
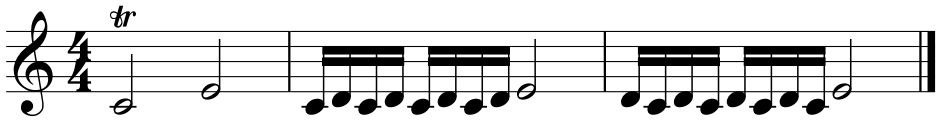


Figura 27.3 — Compasso 1: trilo escrito sobre Dó. Compasso 2: execução começando na nota real (Dó). Compasso 3: execução começando na nota de cima (Ré).

O primeiro compasso mostra o trilo **escrito** sobre uma mínima. O segundo mostra como ele soa se começar na **nota real** (Dó); o terceiro, se começar na **nota de cima** (Ré). A diferença é sutil, e na história da música ela deu muito assunto.

> **ONDE COMEÇA O TRILO?**
>
> Nos séculos XVII e XVIII (Barroco e Classicismo), a convenção costuma ser começar o trilo na **nota de cima**, de modo que o ouvido perceba a nota real só depois. No Romantismo e, em muitos casos, na música posterior, começa-se pela **nota real**. Há exceções, e as edições críticas costumam trazer indicações. Na dúvida, escolha a convenção do **estilo da peça** e mantenha-a de ponta a ponta.

O trilo termina, muitas vezes, com um pequeno enfeite chamado **terminação** (duas notas rápidas que levam à nota seguinte). Quando existe, vem escrita em notas pequenas, ao fim do trilo. Quando não, o trilo simplesmente pára na nota real.

Dedilhado do trilo

Qualquer par de dedos vizinhos pode fazer um trilo, mas alguns pares funcionam melhor que outros. Os mais usados são:

Dedos	Quando usar
2-3	o par padrão: independente, ágil e firme; serve para a maioria dos trilos
1-3	trilos em que o polegar é útil, e a mão está estável; dá mais volume
3-4	trilos curtos ou leves, quando o 2-3 está ocupado com outra voz
1-2	trilos largos ou lentos; menos usado em velocidade
4-5	só em trilos de última hora; os dois dedos são os menos independentes

Escolha o par e **mantenha-o**; trocar de dedilhado no meio da peça é fonte de erros. Mudar de par para facilitar a mão só é aconselhável se o par original travar.



Figura 27.4 — Um trilo de Dó a Ré: a mão repousa sobre as duas teclas, e os dedos alternam depressa (por exemplo, 2 em Dó e 3 em Ré). O movimento é pequeno e solto.

Como estudar um trilo

O trilo não se estuda "no grito": ele se constrói por **degraus**:

1. **Dois dedos, muito lentos e iguais**: toque a alternância a 60 BPM, em colcheias, depois em semicolcheias.
2. **Mesmo volume**: ouça se as duas notas soam com a mesma intensidade. O dedo mais fraco costuma "afundar" no som.
3. **Por grupos**: toque em grupos de 3 ou de 4 notas, para dar uma "mordida" firme, e só depois solte para o fluxo contínuo.
4. **Leve**: o dedo toca a tecla pouco e logo a solta; o trilo não é para bater.

27.6 Mordente e apojatura

Dois enfeites curtos acompanham o trilo. O **mordente** é uma alternância de **três notas** muito rápidas: a nota escrita, a nota vizinha e a nota escrita de novo, todas dentro do valor da nota principal. A **apojatura** (ou *grace note*) é uma nota pequena que antecede a principal, tocada de modo brevíssimo.
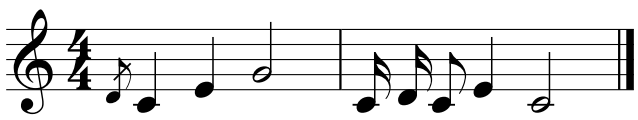


Figura 27.5 — Compasso 1: apojatura breve (nota pequena) antes do Dó. Compasso 2: um mordente sobre o Dó, escrito por extenso (Dó, Ré, Dó).

No primeiro compasso, a notinha pequena, de haste cortada por um traço, vem antes do Dó e deve ser tocada quase junto com ele, roubando um instante da nota principal: é uma **apojatura breve** (*acciaccatura*). No segundo compasso aparece **como se toca** um mordente sobre o Dó: Dó e Ré em semicolcheias e o Dó de volta numa colcheia, que completam o valor da semínima escrita. A interpretação exata varia por época e por edição, e a regra mais segura é consultar a indicação do editor.

27.7 O tremolo

O **tremolo** de piano é a repetição rápida e regular de duas notas (ou de dois acordes), alternados como um trilo largo. É o recurso clássico para imitar o rufar do tambor, o ribombar de um trovão ou a vibração das cordas de uma orquestra.
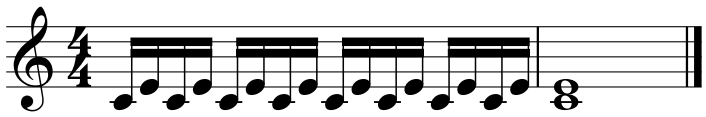


Figura 27.6 — Tremolo de Dó e Mi (uma terça), escrito nota a nota em semicolcheias: quatro grupos de quatro por compasso. Antebraço solto, movimento de rotação.

Nas figuras, o tremolo é escrito nota por nota (em semicolcheias). Em partituras reais, aparece como duas notas com traços inclinados nas hastes. O gesto é o mesmo do trilo: **mão solta**, **movimento rotativo do antebraço** (como quem gira uma maçaneta) e dedos que apenas acompanham. Em tremolos largos (de quinta ou de sexta), a rotação do antebraço faz todo o trabalho; só nos intervalos pequenos é que os dedos agem sozinhos.

27.8 Uma peça: Sinos

A peça abaixo reúne notas repetidas (os sinos), um trilo e uma cadência final. A mão direita faz a repetição com a troca de dedos 3-2-1-3, e depois um trilo sobre o Ré, que prepara a volta ao Dó. A mão esquerda dá o chão, com notas longas.
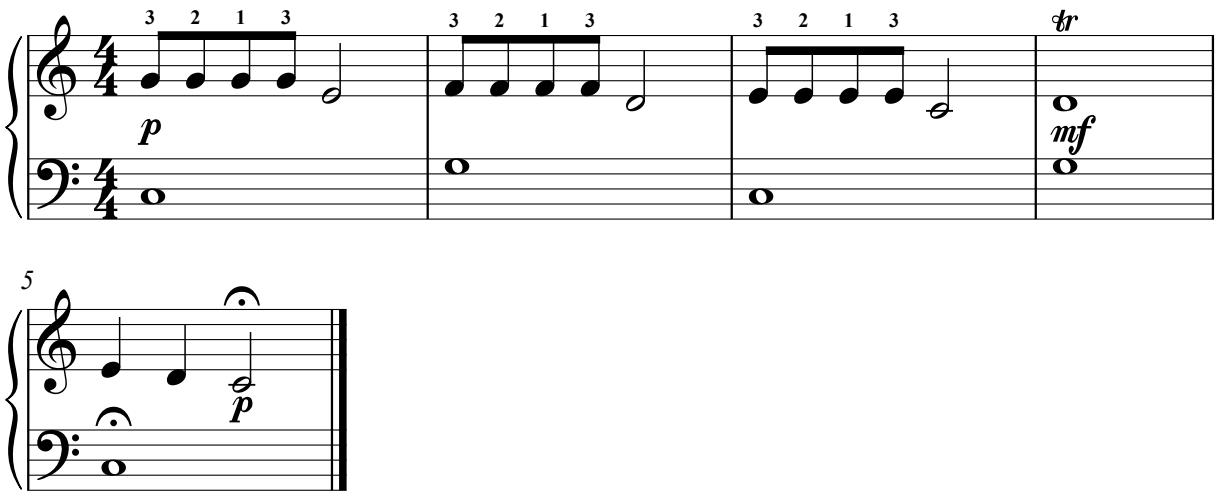


Figura 27.7 — Sinos (original, Dó maior, 4/4, a 60 BPM): notas repetidas com troca de dedos 3-2-1-3, um trilo em semibreve sobre o Ré e a cadência final.

Estude a repetição como foi dito: lento, mão parada, dedos curtos. O trilo do compasso 4 é uma semibreve, o que dá tempo para uma execução calma; comece no Ré (a **nota real**) e solte-o leve, para entrar no Mi do compasso seguinte. No compasso 5 a mão desce e pousa no Dó final, que deve soar longo e limpo, com fermata.

27.9 Erros comuns

- **Bater, em vez de tocar.** Quem martela a nota repetida endurece a mão e perde a velocidade. A tecla pede **toque curto e leve**.
- **Esquecer de trocar o dedo.** Repetir com o mesmo dedo, em andamento rápido, trava a mão em segundos.
- **Trilos desiguais.** Um dedo mais forte que o outro dá ao trilo um "mancar". Corrija com exercícios lentos e **inversão** (começar pelo dedo mais fraco).
- **Apertar o pulso.** Em trilos e tremolos, a rigidez do pulso é o inimigo número um; solte o antebraço e respire.
- **Começar rápido demais.** O trilo "gruda" se for treinado depressa. Velocidade é consequência de leveza, não o contrário (veja o capítulo 28).

O QUE LEVAR DESTE CAPÍTULO

- Notas repetidas rápidas pedem **troca de dedo**: 3-2-1 ou 4-3-2-1; a mão quase não se move.
- O piano de cauda repete mais depressa que o vertical (escapamento duplo); em teclados digitais, teste o seu.
- O trilo alterna a nota com a vizinha de cima; no Barroco e no Classicismo costuma começar pela nota de cima, no Romantismo pela nota real.
- O par 2-3 é o dedilhado padrão de trilo; 1-3 e 3-4 são alternativas; 4-5 é o menos independente.
- Mordente (três notas) e apojatura (nota pequena) são enfeites curtos: leia a indicação do editor.
- Tremolo: duas notas alternadas, antebraço solto e movimento de rotação.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 minutos): a repetição 3-2-1 (figura 27.1), a 60 BPM, mão direita, em colcheias. Critério: todas as notas com a mesma intensidade, três vezes seguidas.

Dia 2 (10 minutos): a repetição 4-3-2-1 (figura 27.2), a 60 BPM, mão direita, e a mesma coisa com a esquerda. Critério: a mão não "pula" a cada nota.

Dia 3 (10 minutos): trilo Dó-Ré com os dedos 2-3, a 60 BPM em colcheias, e depois em semicolcheias. Critério: as duas notas soam iguais; dois minutos sem tensão.

Dia 4 (10 minutos): o mesmo trilo com 1-3 e com 3-4. Critério: diga qual par é o mais confortável na sua mão e anote.

Dia 5 (10 minutos): tremolo de Dó e Mi (figura 27.6), com rotação do antebraço, a 60 BPM. Critério: movimento solto, sem apertar.

Dia 6 (15 minutos): "Sinos", mão direita sozinha, a 60 BPM; depois com a esquerda. Critério: oito compassos sem parar.

Dia 7 (revisão): "Sinos" a 66 BPM, gravada, e leve o trilo à "nota real" e à "nota de cima" para comparar. Critério: duas execuções limpas seguidas.

CAPÍTULO 28

Velocidade e precisão

A velocidade não se conquista correndo. Conquista-se tocando devagar, com atenção, até que o corpo aprenda um movimento tão bem que ele passe a caber em menos tempo. Quem estuda assim chega mais depressa do que quem tenta correr.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender por que a precisão vem antes da velocidade, e usar o relaxamento como ferramenta de estudo
- Montar uma escada de metrônomo, subindo de andamento com critério e recuando quando o erro aparece
- Aplicar os métodos de estudo por ritmos pontuados, por grupos e por explosões
- Isolar, corrigir e fixar um trecho difícil sem ensaiar o erro
- Estudar uma peça rápida em degraus, até alcançar o andamento-alvo

28.1 A ordem certa: primeiro limpo, depois rápido

Todo pianista tem a lembrança de um trecho que "não saía" e que, num dia qualquer, passou a sair. Não foi milagre: foi **acúmulo de repetições corretas**. O cérebro, quando recebe a mesma sequência de movimentos bem executada muitas vezes, a transforma em um **gesto único**, e esse gesto único é mais veloz do que a soma das notas.

A conclusão prática é incômoda para quem tem pressa: **estudar rápido não torna você rápido**. Estudar rápido torna você **desatento**: os dedos aprendem a errar depressa, e o erro, uma vez automatizado, é difícil de tirar. O estudante que trata o metrônomo como "freio" e não como "escada" costuma passar meses estacionado no mesmo andamento.

Três palavras organizam o tema, e é útil separá-las:

- **Precisão**: tocar a nota certa, no momento certo, com a intensidade certa.
- **Controle**: poder decidir como tocar (forte, suave, ligado, destacado) em qualquer andamento.
- **Velocidade**: a quantidade de notas por segundo que você consegue sustentar **mantendo** a precisão e o controle.

A velocidade que vale é a que **sobrevive** a precisão e controle. Uma passagem tocada depressa, mas com erros, não é velocidade: é barulho.

28.2 O que realmente limita a velocidade

Quando um trecho não acelera, o culpado quase nunca é "falta de força nos dedos". As causas mais comuns são:

1. **Tensão.** Dedos, mão, punho ou ombro apertados freiam o movimento. É a causa mais frequente e a mais ignorada: o estudante tenta "ir mais rápido" apertando, e piora.
2. **Dedilhado ruim.** Um dedo errado numa passagem rápida faz a mão tropeçar. O capítulo 25 e o 19 tratam dos dedilhados corretos.
3. **Falta de preparação.** Os dedos não estão prontos para a nota seguinte, porque o olho e a cabeça ainda estão na anterior. A mão chega em cima da hora.
4. **Movimentos grandes demais.** Dedos que se levantam muito alto gastam tempo na subida; quanto menor o caminho, mais depressa o dedo chega.
5. **Leitura lenta.** Se você precisa decifrar cada nota, a mão espera. A solução é estudar a partitura **antes** de tocar.

Repare que nenhuma dessas causas é resolvida com "mais velocidade". Todas se resolvem com **atenção** e andamento lento.

> **O DEDO MAIS RÁPIDO É O QUE SAI A TEMPO**
> O gesto do dedo tem duas metades: descer (tocar) e **subir** (soltar). O iniciante concentra-se na descida e ignora a subida, e é a subida que costuma ser lenta. Treine o dedo a **sair da tecla logo** que ela tocou, sem levantá-lo muito alto: ele fica perto e volta rápido.

28.3 Relaxamento como método

Se um único conselho valesse para todo este capítulo, seria este: **relaxe antes de acelerar**. A tensão é o maior inimigo da velocidade, e ela se instala sem que se perceba. Faça este diagnóstico a cada dois ou três minutos de estudo:

- **Ombros**: estão subindo em direção às orelhas? Deixe-os cair.
- **Respiração**: você a está prendendo? Respire fundo e solte devagar.
- **Pulso e antebraço**: estão duros? Balance a mão no ar e retome.
- **Polegar**: está esticado e rígido? Arqueie-o levemente.

Um exercício simples: toque a escala de Dó **muito devagar**, e a cada nota **solte** o braço, como se ele pesasse. Depois, toque-a mais depressa **mantendo a sensação de peso**. Se ela sumir, você passou do ponto: volte um degrau.

28.4 A escada do metrônomo

O metrônomo é o seu parceiro mais honesto (capítulo 8). Para usá-lo como escada, siga o protocolo:

1. **Ache o andamento de partida**: o mais rápido em que você toca o trecho **sem nenhum erro e sem tensão**. Em geral é uns 60% do andamento-alvo.
2. **Toque três vezes seguidas, sem erro.** Só então suba **4 BPM**.
3. **Se errar duas vezes** num mesmo degrau, desça **8 BPM** e recomece. Insistir no erro é ensaiá-lo.
4. **Faça uma pausa** a cada cinco ou dez minutos. O descanso fixa o que a prática acabou de ensinar.

A tabela mostra uma escada para um trecho em semicolcheias (quatro notas por tempo), indo de 60 a 120 BPM. Repare que o número de notas por segundo **dobra**, e que cada degrau parece pequeno.

Degrau	Andamento (BPM)	Semicolcheias por segundo
1	60	4,0
2	72	4,8
3	80	5,3
4	88	5,9
5	96	6,4
6	104	6,9
7	112	7,5

Degrau	Andamento (BPM)	Semicolcheias por segundo
8	120	8,0

A tabela mostra marcos; entre um e outro, suba de 4 em 4 BPM, como no protocolo. Não tente percorrer tudo em um dia. Dois ou três degraus por sessão é bom; no dia seguinte, comece **um degrau abaixo** de onde parou. É normal "perder" um pouco da velocidade de uma noite para outra, porque o corpo ainda está consolidando.

28.5 Ritmos pontuados

A técnica mais usada pelos pianistas profissionais para ganhar velocidade é a dos **ritmos pontuados**: em vez de tocar as notas de uma passagem igualmente, você as toca **em pares desiguais**, uma longa e uma curta, e depois inverte.

Veja a escala de Dó em dois ritmos. No primeiro compasso, cada par é "longa-curta" (colcheia pontuada e semicolcheia). No segundo, é "curta-longa" (semicolcheia e colcheia pontuada). Com os dois treinos, cada nota é tocada **alternadamente depressa e devagar**, e os dedos aprendem a se reorganizar rápido:
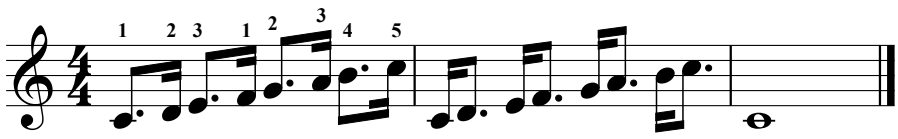


Figura 28.1 — Escala de Dó em ritmo pontuado. Compasso 1: longa-curta (colcheia pontuada e semicolcheia). Compasso 2: curta-longa. Dedos 1-2-3-1-2-3-4-5.

O ritmo pontuado funciona porque obriga o cérebro a **planejar** cada nota. Na nota longa, o dedo prepara o seguinte; na curta, ele dispara. Depois de um minuto desses dois ritmos, volte a tocar a escala igualada: normalmente ela sai mais firme e mais leve.

28.6 Estudo por grupos e por explosões

Outros dois métodos dividem o trecho em pedaços pequenos.

Por grupos. Divida a passagem em grupos de quatro notas. Toque o grupo em velocidade e **pare** na primeira nota do grupo seguinte, segurando-a. Essa parada dá tempo para a mão se preparar. A nota de chegada é repetida como a primeira do grupo seguinte:
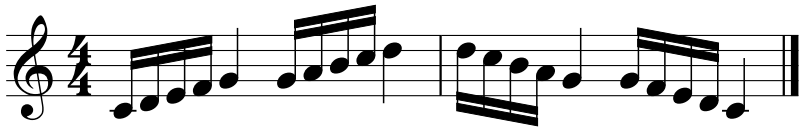


Figura 28.2 — Estudo por grupos: quatro semicolcheias em velocidade e parada na nota de chegada (a semínima), que é também a primeira do grupo seguinte.

Por explosões. Toque um grupo de notas na velocidade-alvo e **pare** em silêncio. É um jeito de treinar a velocidade sem se cansar, e de saber que **os dedos conseguem** o andamento (a dificuldade, em geral, é a manutenção):
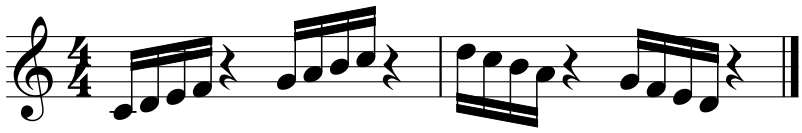


Figura 28.3 — Explosões: quatro notas na velocidade-alvo, depois silêncio para conferir a tensão. A pausa é parte do exercício.

Em ambos os métodos, o que importa é que o grupo seja tocado **limpo e relaxado**. A parada final é o momento de verificar a tensão: se a mão está dura, relaxe antes do grupo seguinte.

28.7 Variar para dominar

O terceiro caminho é **mudar o ritmo** da passagem, para obrigar os dedos a reaprenderem a sequência de várias maneiras. Além dos pontuados, use **tercinas** (três notas por tempo), que desencontram o padrão de quatro:

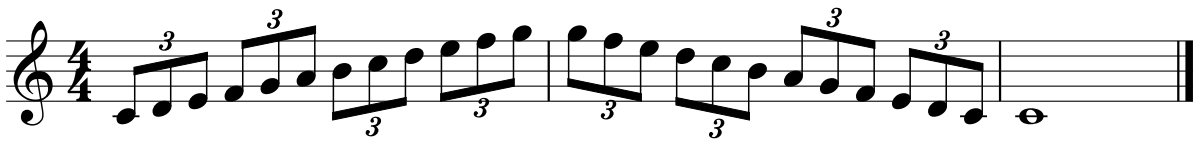


Figura 28.4 — Escala de Dó em tercinas de colcheia, subindo e descendo por duas oitavas. As tercinas deslocam o acento e obrigam a mão a conhecer cada nota.

As tercinas deslocam o acento natural da escala: a cada três notas, o primeiro dedo cai numa nota diferente. É um exercício rico, porque obriga a mão a conhecer **cada nota**, e não só o ritmo de quatro em quatro.

Outros ritmos úteis são a **colcheia e duas semicolcheias** (uma longa e duas curtas) e a inversão, **duas semicolcheias e colcheia**. A regra geral: quanto mais ritmos você consegue tocar a mesma passagem, mais ela é sua.

28.8 Corrigir um erro sem ensaiá-lo

Um erro repetido vira hábito. Por isso o conserto exige **método**:

1. **Localize**: descubra exatamente em que nota (e em que dedo) o erro ocorre. Em geral ele está **uma nota antes** do ponto onde a música sai do prumo.
2. **Isole**: toque apenas o trecho problemático, com uma nota antes e uma depois.
3. **Desacelere**: toque devagar, até acertar.
4. **Repita certo, três vezes**: só vale o acerto consecutivo.
5. **Reintegre**: volte ao trecho maior, depois à peça.

Há também uma regra de ouro: **nunca toque um erro de propósito**. Evite "ir tocando e ver no que dá": quem insiste num compasso que não sai acaba gravando o erro no corpo. Parou? Volte um compasso, e comece de novo, devagar.

> **VELOCIDADE E SAÚDE**
>
> Nenhum andamento vale uma dor. Se o antebraço queimar, o pulso doer ou os dedos formigarem, **pare**. Dor é aviso, e quem o ignora acaba afastado do piano por semanas. O capítulo 49 detalha a prevenção de lesões.

28.9 Aquecimento: cinco dedos

O aquecimento mais simples e mais eficaz do pianista é o **exercício de cinco dedos**: percorrer a posição com todos os dedos, em desenhos variados. Ele prepara a mão e, ao mesmo tempo, serve de diagnóstico: se hoje os dedos estão pesados, você percebe logo.

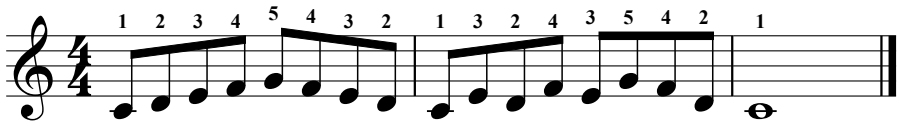


Figura 28.5 — Aquecimento de cinco dedos (mão direita): 1-2-3-4-5-4-3-2 e 1-3-2-4-3-5-4-2. Leve, a 60 BPM.

O primeiro compasso sobe e desce a posição (1-2-3-4-5-4-3-2). O segundo faz um desenho em "degraus" (1-3-2-4-3-5-4-2). Toque os dois com **leveza**, a 60 BPM, cinco minutos, antes de qualquer outro estudo.

28.10 Uma peça rápida: Corrida

Para juntar tudo, aqui está uma peça curta, em Dó maior, que exige corridas de semicolcheias na mão direita sobre notas longas na esquerda. Estude-a pelos métodos deste capítulo: pontuados, grupos e escada de metrônomo. O andamento-alvo é ♩ = 72, mas comece a **48** e suba pela tabela.

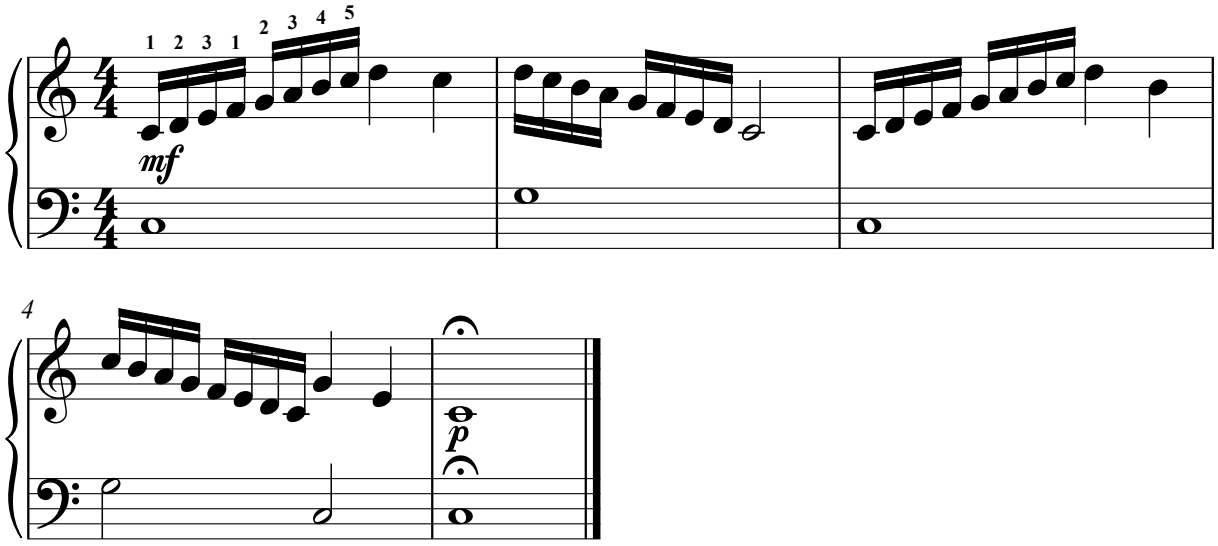


Figura 28.6 — Corrida (original, Dó maior, 4/4, alvo ♩ = 72; comece a 48). Corridas de semicolcheias na direita sobre notas longas na esquerda.

Antes de tocar, escreva o dedilhado em cada corrida e **mantenha-o**. Os compassos 1 e 3 usam a passagem do polegar por baixo (capítulo 25); nos compassos 2 e 4 as escalas descem e o dedo 3 passa por cima do polegar. A peça repousa no Dó final, com fermata.

28.11 Erros comuns

- **Estudar sempre na velocidade que "sai".** Se você sempre toca a peça na velocidade em que ela sai com erros, os erros são o que você estuda.
- **Não usar o metrônomo.** Sem ele, o andamento "escorrega" e você acelera nos trechos fáceis e freia nos difíceis.
- **Pular degraus.** Subir de 60 a 100 BPM de uma vez é pedir o erro.
- **Estudar cansado.** A atenção cai, e a prática vira repetição de vícios.
- **Esquecer a musicalidade.** A velocidade a serviço da música tem dinâmica e fraseado (capítulo 23); uma corrida "reta" soa como máquina.

O QUE LEVAR DESTE CAPÍTULO

- Precisão vem antes de velocidade; a velocidade que vale é a que sobrevive a precisão e controle.
- O que mais limita a velocidade é a tensão, e o remédio é relaxar, e não acelerar.
- A escada do metrônomo: comece a 60% do alvo, suba 4 BPM após três acertos seguidos, desça 8 após dois erros.
- Ritmos pontuados, estudo por grupos, explosões e tercinas fazem a mão reaprender a passagem de vários modos.
- Erro: localize, isole, desacelere, repita certo três vezes, reintegre. Nunca insista no erro.
- Dor é sinal de parar.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (10 minutos): o aquecimento da figura 28.5, a 60 BPM, e a escala de Dó em duas oitavas (capítulo 25) em colcheias a 60. Critério: braço solto, sem tensão no ombro.

Dia 2 (12 minutos): os dois ritmos pontuados da figura 28.1, a 60 BPM. Critério: os pares soam nitidamente desiguais e a escala igualada sai mais leve depois.

Dia 3 (12 minutos): estudo por grupos e por explosões (figuras 28.2 e 28.3), a 60 BPM. Critério: o grupo sai limpo e a parada é relaxada.

Dia 4 (12 minutos): a escala em tercinas (figura 28.4), a 60 BPM. Critério: duas execuções seguidas sem tropeçar.

Dia 5 (15 minutos): "Corrida", mão direita, a 48 BPM; suba de 4 em 4 BPM pela escada (três acertos por degrau). Critério: chegar a 60 BPM sem erro.

Dia 6 (15 minutos): "Corrida", mãos juntas, a 48 BPM. Critério: oito compassos sem parar; se errar duas vezes, desça 8 BPM.

Dia 7 (revisão): "Corrida" no degrau mais alto que você consolidou, gravada. Critério: três execuções limpas seguidas; escreva em que BPM você parou e comece a próxima semana um degrau abaixo.

CAPÍTULO 29

Cifras e acompanhamento

Uma partitura de piano diz onde pôr cada dedo. Uma cifra diz só o que o acorde é, e deixa a você a decisão de como tocá-lo. É menos informação e muito mais liberdade.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler uma cifra completa (maiores, menores, sétimas, maj7, m7, sus4, add9, sextas e baixos invertidos) e montar o acorde no teclado sem partitura
- Tocar uma progressão com baixo na mão esquerda e acorde na direita, em quatro texturas diferentes (blocos, quartas repicadas, valsa e arpejo)
- Escolher a região do teclado em que cada mão trabalha para o som ficar limpo
- Ligar os acordes pela inversão que mexe menos, em vez de saltar pelo teclado

29.1 O que o pianista faz quando acompanha

Quem toca violão acompanha com uma mão que escolhe o acorde e outra que dá o ritmo. O pianista tem as duas mãos livres e o teclado inteiro, e por isso precisa decidir, a cada compasso, três coisas ao mesmo tempo:

1. **O baixo:** qual nota grave sustenta o acorde. Quase sempre é a fundamental, tocada pela mão esquerda, abaixo do Dó central.
2. **A harmonia:** quais notas formam o acorde e em que ordem ficam (a inversão, assunto do capítulo 16).
3. **O ritmo:** em que momentos do compasso as notas soam. O mesmo acorde de Dó maior pode ser uma nota longa, quatro batidas iguais, uma valsa ou um samba.

Um acompanhamento convincente separa essas três tarefas. A esquerda cuida do baixo, a direita da harmonia, e o ritmo nasce da combinação das duas. Este capítulo monta o esqueleto; o capítulo 30 aprofunda os padrões da mão esquerda, e os capítulos 31 a 34 aplicam o esqueleto ao jazz, ao blues, à bossa nova, ao samba e ao choro. Quem for acompanhar cantores encontra o método completo no capítulo 37.

29.2 A cifra, símbolo por símbolo

A **cifra** é o sistema de letras que nomeia acordes. No Brasil convivem duas grafias: a **americana**, com letras (a que domina as revistas de cifra e os livros de música popular), e a **latina**, com os nomes das notas. Sempre que você vir uma cifra, leia a letra pela tabela:

Letra	C	D	E	F	G	A	B
Nota	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si

A letra sozinha pede a **tríade maior** (capítulo 15). Tudo o que vem depois dela modifica o acorde. A tabela abaixo reúne os símbolos que você vai encontrar em 95% das cifras, todos sobre Dó:

Cifra	Nome	Notas	Como pensar
C	Dó maior	C – E – G	tríade maior
Cm	Dó menor	C – E♭ – G	terça abaixada
C7	Dó com sétima (dominante)	C – E – G – B♭	tríade maior + sétima menor
Cmaj7 (C7M)	Dó com sétima maior	C – E – G – B	tríade maior + sétima maior
Cm7	Dó menor com sétima	C – E♭ – G – B♭	tríade menor + sétima menor
Cm7(♭5)	Dó meio-diminuto	C – E♭ – G♭ – B♭	tríade diminuta + sétima menor
C° (Cdim)	Dó diminuto	C – E♭ – G♭ – B♭♭ (soa Lá)	tríade diminuta + sétima diminuta
C6	Dó com sexta	C – E – G – A	tríade maior + sexta

Cifra	Nome	Notas	Como pensar
Csus4	Dó suspenso	C – F – G	a terça é trocada pela quarta
Cadd9	Dó com nona acrescentada	C – E – G – D	tríade maior + nona, sem sétima
C/E	Dó com Mi no baixo	E no baixo; C – E – G	Dó maior, 1ª inversão

O segredo da tabela é que **cada símbolo responde a uma pergunta**. "m" muda a terça. "7" acrescenta a sétima menor, e "maj7" (ou "7M") a sétima maior. Um número entre parênteses, como "(♭5)", altera uma nota. A barra, como em "C/E", não muda o acorde: indica só **qual nota vai no baixo**. As sétimas e as demais tétrades aparecem completas no capítulo 17; por ora, o que importa é decodificar.

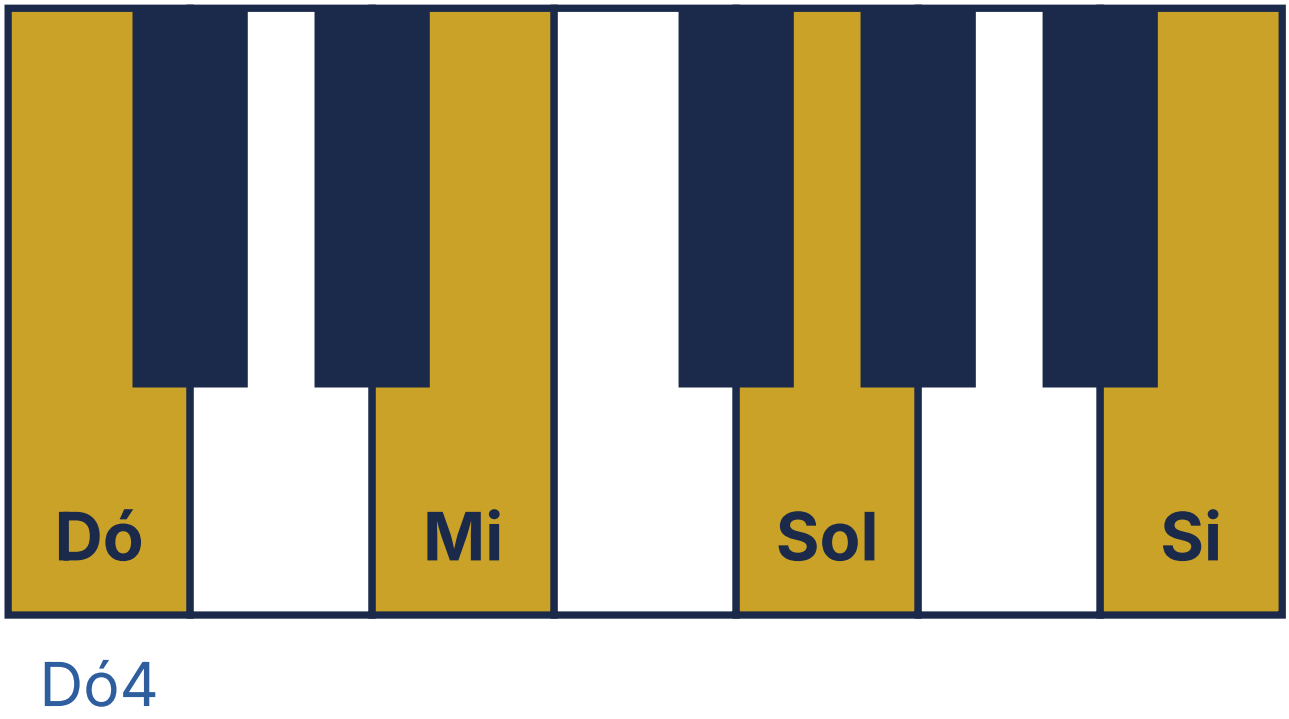


Figura 29.1 — Cmaj7: a tríade de Dó maior (Dó, Mi, Sol) mais a sétima maior, Si. Quem lê a cifra Cmaj7 encontra estas quatro teclas.

CUIDADO COM AS DUAS GRAFIAS DE 'MAIOR COM SÉTIMA'

"Cmaj7", "C7M", "CM7" e "CΔ" são o mesmo acorde: Dó, Mi, Sol, Si. Já "C7", sozinho, é **outro acorde** (a sétima é Si♭, não Si). Esse é o erro mais comum de quem começa a ler cifra, e ele muda o caráter da harmonia inteira: C7 pede para ir a Fá; Cmaj7 descansa.

SUBLINHE A PARTE QUE MUDA

Ao receber uma cifra nova, não leia símbolo por símbolo no meio da execução. Antes de tocar, passe o lápis por baixo de cada acorde que não seja tríade simples e escreva as notas em cima. Dez minutos nisso poupam horas de tropeço.

Os acordes mais ricos (com nona, décima primeira, décima terceira, alterações) são extensões dessa mesma lógica e ganham capítulo próprio no estudo das tétrades e do campo harmônico (capítulos 17 e 18).

29.3 Uma folha de cifra: a "lead sheet"

A forma mais comum de música popular escrita para teclado é a **lead sheet** (folha-guia): uma pauta só com a **melodia**, e as **cifras** escritas por cima. Nenhuma indicação de mão esquerda, nenhum desenho de acompanhamento. O pianista cria o resto.

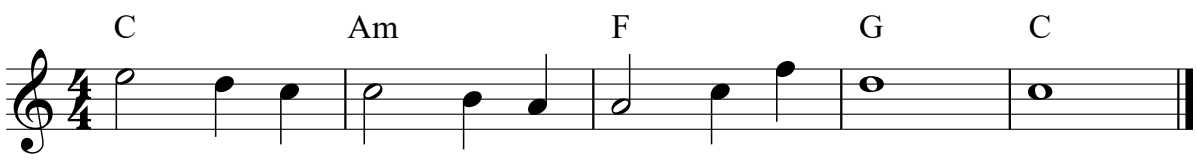


Figura 29.2 — Lead sheet: melodia na clave de sol com as cifras acima. A cifra vale até a próxima, e cada acorde dura o compasso inteiro.

Leia assim: no primeiro compasso, **toque o acorde de Dó maior durante todo o compasso**, enquanto a melodia faz Mi–Ré–Dó. No segundo, troque para Lá menor, e assim por diante. A cifra marca o **momento** em que a harmonia muda; o **como** (arpejo, bloco, ritmo) é escolha sua. Esse acordo entre quem escreve e quem toca é o que permite que uma mesma folha seja tocada por um pianista de jazz, um de gospel e um de MPB, cada um do seu jeito.

29.4 Primeira receita: baixo na esquerda, acorde na direita

A fórmula mais básica de acompanhamento, e a que você deve dominar primeiro, é esta:

- **Mão esquerda:** a fundamental do acorde, uma nota grave, tocada com o dedo 5.
- **Mão direita:** a tríade (ou o acorde de quatro notas), em posição fundamental, perto do Dó central.

Vamos pôr a receita em prática com a progressão **C – Am – F – G**, a sequência I – vi – IV – V do capítulo 15, em compassos de semibreve (uma nota só por compasso):

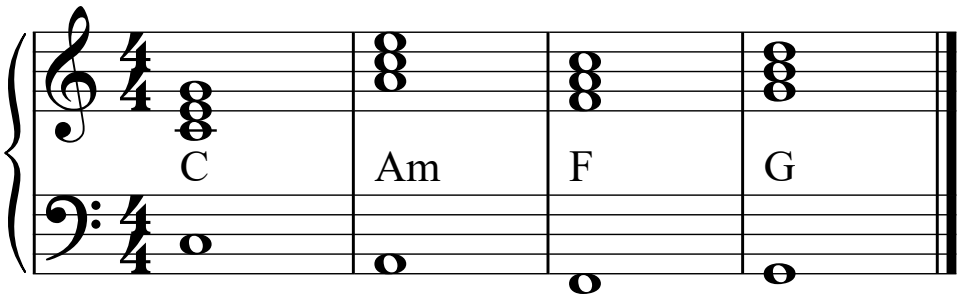


Figura 29.3 — C – Am – F – G com a fundamental na esquerda (Dó, Lá, Fá e Sol, na região grave) e a tríade em posição fundamental na direita. Cada acorde dura o compasso inteiro.

Toque devagar, uma mão de cada vez, e depois junte. Repare em dois detalhes importantes:

- **A mão esquerda toca abaixo do Dó central, a direita, em torno dele.** A distância entre as duas mãos é de mais ou menos uma oitava. Se elas ficam coladas, o som embola; se ficam muito afastadas, o acompanhamento "abre" e perde o centro.
- **A mão direita salta a cada troca de acorde.** De C para Am, e de F para G, a mão pula meia oitava. Funciona, mas é pouco elegante. Na seção 29.9 você aprende a suavizar.

> **PRATIQUE AGORA**
>
> Toque C – Am – F – G com a receita acima, a **60 BPM**, uma semibreve por acorde. Conte "1, 2, 3, 4" em voz alta. A esquerda e a direita devem soar **juntas** no tempo 1; se uma chegar antes da outra, o acorde fica "arrastado". Quando a troca estiver tranquila, pare de olhar para as mãos e olhe só para a cifra.

29.5 Segunda receita: baixo e quinta, acorde repicado

Uma semibreve por compasso é só um começo. O primeiro passo para dar vida ao acompanhamento é **dividir o compasso**. Vamos fazer duas mudanças:

1. A esquerda toca a fundamental no tempo 1 e a **quinta** do acorde no tempo 3, ambas em mínimas.
2. A direita repete o acorde **a cada tempo**, em semínimas.

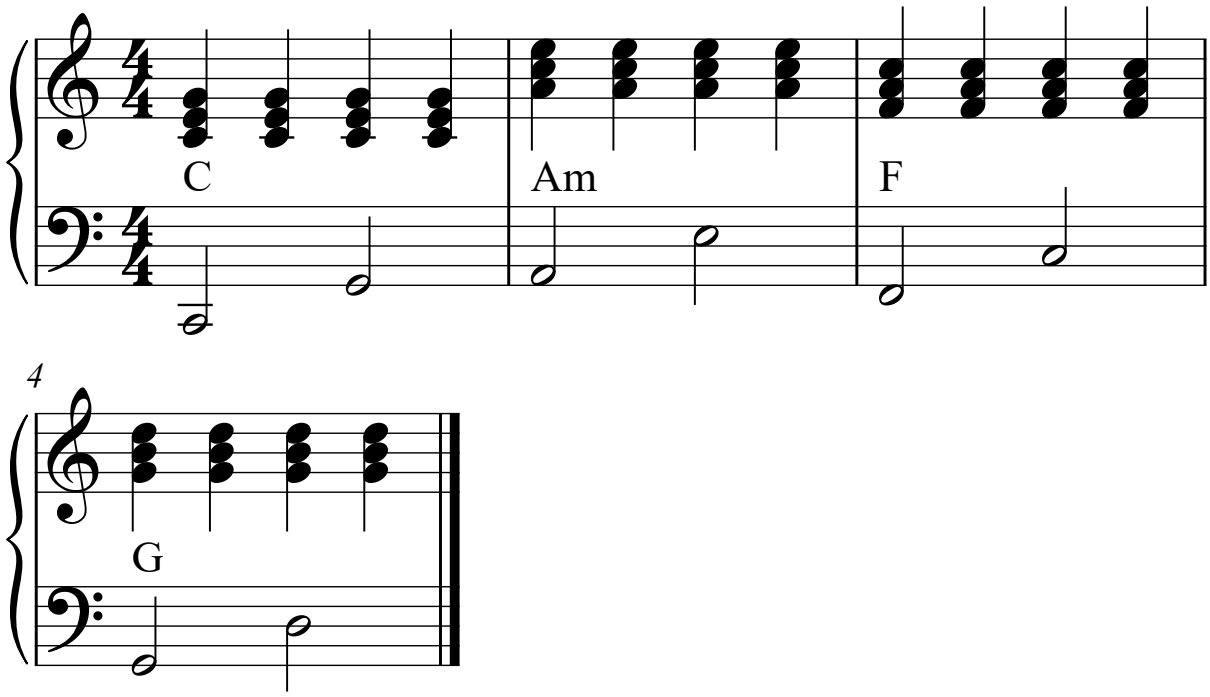


Figura 29.4 — Esquerda: fundamental e quinta (C–G, A–E, F–C, G–D) em mínimas. Direita: o acorde repicado quatro vezes por compasso. É a base de quase toda balada simples.

A quinta do acorde é uma nota "vizinha" do baixo que não muda a harmonia: soa como reforço. Em Dó, Dó–Sol; em Lá menor, Lá–Mi; em Fá, Fá–Dó; em Sol, Sol–Ré. Quando você souber esses pares de cor, o baixo sai sem pensar. O capítulo 30 explora essa e outras formas de baixo.

> **AS REPETIÇÕES DA DIREITA NÃO SÃO IGUAIS**
>
> Se a mão direita bate o acorde quatro vezes com o mesmo volume, o resultado é mecânico. Toque o tempo 1 um pouco mais forte, o 3 médio, e o 2 e o 4 mais leves. É a pulsação "forte–fraco–médio–fraco" do compasso quaternário (capítulo 8), agora aplicada ao acorde.

29.6 O ritmo da mão direita: do simples ao sincopado

Com o mesmo acorde, a direita pode variar o desenho rítmico sem mudar uma nota sequer. A figura abaixo mostra quatro compassos de Dó maior, cada um com um ritmo diferente, do mais calmo ao mais agitado:

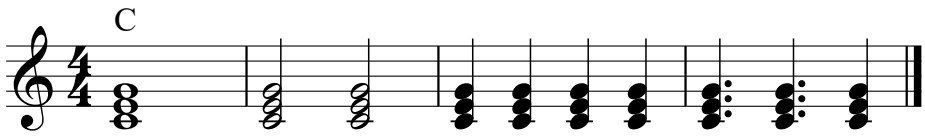


Figura 29.5 — O mesmo acorde de Dó em quatro ritmos: semibreve, duas mínimas, quatro semínimas e o desenho 3 + 3 + 2 (dois sons de três colcheias e um de duas).

O último compasso merece atenção: três colcheias, três colcheias, duas colcheias (3 + 3 + 2). É um ritmo que "empurra" o compasso, porque o segundo golpe cai fora do tempo forte. Está na base do samba, do baião, da bossa nova e de grande parte da música latina e brasileira. Você o reencontra com nome e sobrenome nos capítulos 33 e 34.

Quando for escolher o ritmo, pense no **gênero** e no **andamento**:

Ritmo da direita	Efeito	Gêneros
Semibreve ou mínimas	calmo, sustentado	baladas lentas, hinos, música de igreja
Semínimas repicadas	firme, marcado	pop, rock, canções de roda
Colcheias contínuas	movimento constante	rock, baladas rápidas
3 + 3 + 2	sincopado	samba, bossa, baião, balada latina

> **MAIS NOTAS NÃO É MAIS MÚSICA**
> O erro clássico do iniciante é encher o compasso de notas para parecer mais fluente. Um acompanhamento simples, limpo e no tempo vale muito mais que um cheio de tropeços. Se você precisa escolher, escolha o ritmo mais calmo que você consegue tocar sem hesitar.

29.7 Terceira receita: a valsa e o arpejo

Compassos ternários pedem outra receita. No **3/4** (valsa), o desenho mais usado é o "**um-pa-pa**": baixo no tempo 1, e o acorde nos tempos 2 e 3. A esquerda faz o "um"; a direita faz os dois "pa". Veja em Dó, Fá, Sol e Dó:

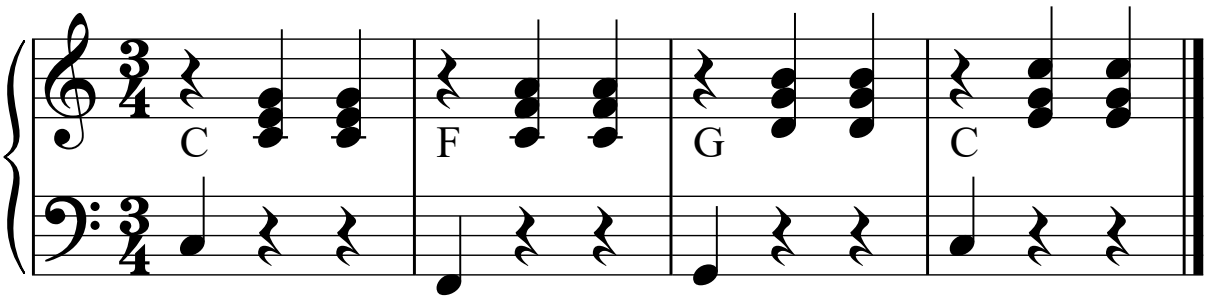


Figura 29.6 — Valsa em 3/4: esquerda no tempo 1 (Dó, Fá, Sol, Dó), direita nos tempos 2 e 3. Os acordes estão em inversões que ficam juntas: nenhuma nota salta mais que um grau (o último Dó está em 1ª inversão para não saltar a partir do Sol).

A valsa também pode ser **arpejada**: em vez de tocar o acorde de uma vez, a mão distribui as notas pelo compasso, da mais grave à mais aguda. O arpejo suaviza o acorde e é o acompanhamento natural das baladas e das peças românticas; a técnica da mão está no capítulo 20.

> **POR QUE A VALSA SE ESCREVE 'UM-PA-PA'?**
> O baixo (a nota grave) vem primeiro, é o "um". Depois vêm dois acordes mais leves, os "pa", que preenchem o resto do compasso. A palavra imita o que o ouvido percebe: um som grave e profundo, seguido de dois mais agudos e curtos. A mesma ideia vale para a polca (2/4: "um-pa") e para a marcha.

29.8 Onde pôr cada mão: a regra da lama

Nem todas as regiões do piano soam igual. Notas graves vibram devagar e, quando duas delas estão juntas, as vibrações se atrapalham e viram um ruído confuso. É a famosa "lama" dos acordes graves. Por isso:

- **Abaixo do Sol da primeira linha da clave de fá (Sol2, em torno de 98 Hz), evite acordes de três notas.** Nessa região, toque notas isoladas ou intervalos de quinta e de oitava.
- **A mão direita trabalha, de preferência, entre o Dó central e o Sol uma oitava acima.** É a "zona de conforto" dos acordes, onde as notas soam claras mesmo quando juntas.
- **A quinta e a oitava são intervalos "limpos" no grave.** A terça, não. Por isso o baixo é a fundamental, ou a fundamental e a quinta, nunca fundamental e terça.

> **O TESTE DA LAMA**
> Toque, com a mão esquerda, a tríade de Dó maior em posição fundamental na região bem grave (Dó, Mi, Sol em torno de Dó1). Agora toque a mesma tríade uma, duas e três oitavas acima. Ouça como ela "limpa". Não é força: é física das ondas. Repita com Dó e Sol (uma quinta) no grave: o som fica limpo mesmo na região mais baixa.

29.9 Ligando os acordes: a inversão que mexe menos

Na receita básica, a mão direita salta de acorde em acorde. Isso funciona, mas soa um pouco "escada de prédio". A solução é usar as **inversões** (capítulo 16): em vez de tocar sempre a tríade em posição fundamental, **escolha a inversão cujas notas ficam mais perto das do acorde anterior**.

O raciocínio é simples e vale para qualquer progressão:

1. Olhe o acorde que você acaba de tocar.
2. Veja o próximo acorde. **Quais notas ele tem em comum com o anterior?** Essas notas **ficam no mesmo lugar**.
3. As notas que sobram caminham para a **nota mais próxima** do novo acorde.

Em C – Am – F – G:

- De **C (Dó–Mi–Sol)** para **Am (Lá–Dó–Mi)**: Dó e Mi são comuns. Só o Sol precisa subir um grau para o Lá. A mão direita mal se mexe.
- De **Am (Dó–Mi–Lá)** para **F (Dó–Fá–Lá)**: Dó e Lá são comuns. O Mi sobe meio tom para o Fá.
- De **F (Dó–Fá–Lá)** para **G (Ré–Sol–Si)**: não há notas comuns. As três sobem um grau.

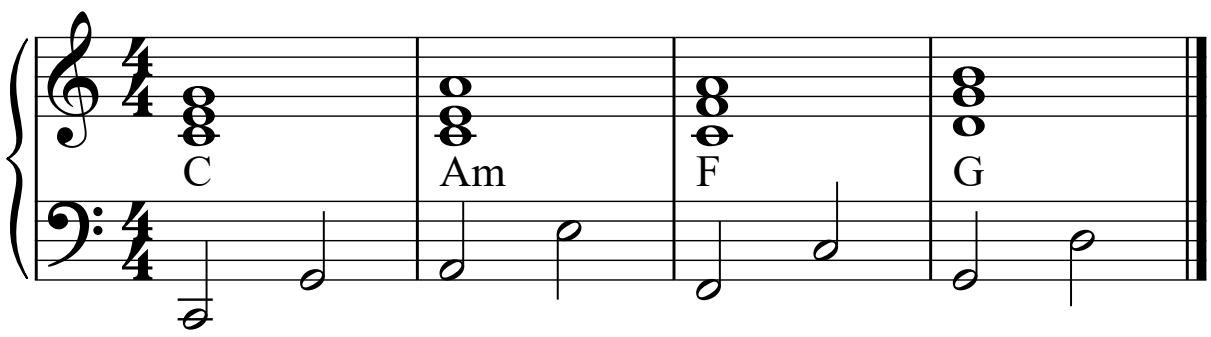


Figura 29.7 — A mesma progressão da Figura 29.3 com a direita em inversões. Em vez de saltar, a mão se desloca pouco. A esquerda continua com fundamental e quinta.

Compare com a Figura 29.3 de olhos fechados. A versão ligada soa mais cantante, como se os acordes fossem uma melodia a três vozes, e não uma sequência de blocos.

> **A MÃO DIREITA É UMA PEQUENA VOZ**
>
> Quando as notas do acorde se movem pouco, o ouvido as acompanha como linhas melódicas. Com isso, o acompanhamento não compete com a melodia: ele a sustenta. É por isso que os pianistas de estúdio ligam os acordes pelas inversões quase sem pensar.

29.10 Um método para qualquer cifra, em quatro passos

Para decifrar uma cifra desconhecida, siga sempre a mesma sequência:

1. **Letra:** qual é a fundamental? (G = Sol)
2. **Qualidade:** maior, menor ou outra? (m? 7? maj7? sus?)
3. **Notas:** escreva as notas do acorde, em ordem de terças.
4. **Baixo e região:** qual nota vai à esquerda? (a fundamental, ou a nota depois da barra) Em que região a direita toca?

Dois exemplos resolvidos:

Cifra	Passo 1–2	Passo 3 (notas)	Passo 4
Am7	Lá menor, com sétima menor	A – C – E – G	baixo Lá; direita em Dó–Mi–Sol (omitindo a fundamental)
D7	Ré maior, com sétima menor	D – F♯ – A – C	baixo Ré; direita em Fá♯–Lá–Dó
G/B	Sol maior, baixo em Si	G – B – D	baixo Si; direita em Sol–Si–Ré
Fmaj7	Fá maior, com sétima maior	F – A – C – E	baixo Fá; direita em Lá–Dó–Mi (ou Fá–Lá–Dó–Mi)

Repare no truque da coluna 4: **quando o baixo já toca a fundamental, a mão direita pode dispensá-la**. Isso deixa os dedos livres e a harmonia limpa, e é o ponto de partida dos voicings do capítulo 31.

29.11 Erros comuns e como corrigi-los

- **Mão esquerda e direita desencontradas.** O baixo chega um pouco depois do acorde, ou o contrário. Solução: toque só o tempo 1 de cada compasso, parando nos outros, até as duas mãos baterem juntas.
- **Troca de acorde com pausa.** A mão direita "desmonta" antes de montar o próximo. Solução: antes de soltar um acorde, olhe (ou imagine) a próxima posição. A mão deve **chegar** ao novo acorde no tempo 1, e não procurá-lo.
- **Volume igual em todas as notas.** Acordes de quatro notas tocados com a mesma força soam duros. Deixe a nota de cima um pouco mais forte (é a que o ouvido segue) e a de dentro mais suave.
- **Pedal sempre pressionado.** O pedal de sustentação (capítulo 22) junta os acordes e borra a harmonia. Por ora, evite-o: aprenda a ligar com as mãos.

29.12 Como estudar

1. **Uma textura por dia.** Dia 1, semibreves; dia 2, mínimas e semínimas; dia 3, valsa; dia 4, 3 + 3 + 2; dia 5, inversões ligadas. Sempre com a mesma progressão, para que só o acompanhamento mude.
2. **Cada mão sozinha, depois juntas.** Só junte quando as duas estiverem seguras.

3. **Transponha.** Depois de dominar em Dó, passe a progressão para Sol (G – Em – C – D) e Fá (F – Dm – B♭ – C). O capítulo 38 sistematiza a transposição.
4. **Cante a nota de cima.** Enquanto toca, cante a nota mais aguda de cada acorde. Em poucas semanas, você passa a ouvir a harmonia como uma linha melódica.

29.13 Síntese

O QUE FICOU

- A **cifra** nomeia o acorde mas não diz como tocá-lo: **baixo**, **harmonia** e **ritmo** são decisões do pianista.
- A letra pede a tríade maior; **m**, **7**, **maj7**, **sus4**, **add9**, **6** e **(♭5)** modificam; a **barra** só indica a nota do baixo.
- **C7** (Si♭) e **Cmaj7** (Si) são acordes diferentes. A lead sheet tem melodia e cifra; o resto é com você.
- Receita básica: **fundamental na esquerda, tríade na direita**; depois, **fundamental e quinta** em mínimas e o acorde **repicado** em semínimas.
- **3/4:** um-pa-pa. **4/4 sincopado:** 3 + 3 + 2. A mão direita nunca deve tocar mais do que a esquerda consegue sustentar.
- **Regra da lama:** abaixo do Sol2 não toque terças; prefira fundamentais, quintas e oitavas.
- **Ligue os acordes** pela inversão mais próxima: as notas comuns ficam, as outras andam um grau.

29.14 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: C – Am – F – G em semibreves, receita 1 (Figura 29.3), a **60 BPM**; depois em mínimas e semínimas (receita 2), a **60 BPM**. **Dias 3 e 4:** a mesma progressão em valsa 3/4 (Figura 29.6), a **72 BPM** por semínima; depois em 4/4 com o ritmo 3 + 3 + 2. **Dias 5 a 7:** a versão com inversões (Figura 29.7), a **66 a 80 BPM**, e a transposição para Sol e Fá. **Critério de sucesso:** tocar quatro compassos da progressão em três tonalidades, com mãos juntas, sem pausa entre os acordes, a 72 BPM.

EXERCÍCIO 2 — DECIFRE

Escreva as notas de: (a) Em7; (b) Bm7(♭5); (c) E7; (d) Gsus4; (e) Dadd9; (f) A/C♯.

EXERCÍCIO 3 — QUEM SOU EU?

Diga a cifra de: (a) Fá – Lá♭ – Dó – Mi♭; (b) Sol – Si – Ré – Fá♯; (c) Dó – Mi – Sol – Lá; (d) Ré – Sol – Lá.

EXERCÍCIO 4 — PARES DE BAIXO

Escreva os dois baixos (fundamental e quinta) para: (a) G; (b) Dm; (c) E; (d) B♭; (e) F♯m.

EXERCÍCIO 5 — LIGUE PELA NOTA COMUM

Para a progressão G – Em – C – D, escreva uma voz da mão direita (três notas por acorde) em que a primeira tríade é Sol–Si–Ré e as seguintes ficam o mais perto possível.

Respostas: (2) (a) Mi–Sol–Si–Ré; (b) Si–Ré–Fá–Lá; (c) Mi–Sol♯–Si–Ré; (d) Sol–Dó–Ré; (e) Ré–Fá♯–Lá–Mi; (f) Dó♯ no baixo e Lá–Dó♯–Mi acima. (3) (a) Fm7 (Fá–Lá♭–Dó–Mi♭); (b) G7M, ou Gmaj7; (c) C6; (d) Dsus4. (4) (a) G e D; (b) D e A; (c) E e B; (d) B♭ e F; (e) F♯ e C♯. (5) Uma solução: G (Sol–Si–Ré) → Em (Sol–Si–Mi: só o Ré sobe um grau para Mi) → C (Sol–Dó–Mi: o Si sobe meio tom para Dó) → D (Fá♯–Lá–Ré: todas descem; a mais próxima de cada nota anterior). Confira a Figura 29.7 como modelo.

CAPÍTULO 30

Baixos e padrões de mão esquerda

A mão direita canta; a esquerda segura o chão. Quando ela está firme, a direita pode ousar o que quiser.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar a fundamental sozinha, em oitava e com a quinta, com o dedilhado e o pulso corretos
- Construir uma linha de baixo que caminha, com notas de aproximação, sobre uma progressão simples
- Dominar quatro padrões clássicos de mão esquerda: raiz–quinta–oitava, baixo de Alberti, arpejo de balada e stride
- Escolher o padrão certo para cada estilo e compasso

30.1 Por que a esquerda merece um capítulo inteiro

No capítulo 29, a mão esquerda ficou com a parte mais simples: uma nota grave por compasso, no máximo duas. Isso é só o ponto de partida. Em quase todo estilo de piano popular, é a esquerda que faz **três trabalhos ao mesmo tempo**:

- **Marca o tempo:** é a "bateria" do pianista. Se o baixo está firme, a direita pode atrasar, adiantar e improvisar sem que a música desmorone.
- **Define a harmonia:** o ouvido identifica o acorde pela nota mais grave. A mesma tríade com Dó ou com Mi no baixo soa como acordes diferentes.
- **Dá peso e cor:** um mesmo acorde na direita muda de caráter conforme a esquerda toque uma nota seca, uma oitava, um arpejo ondulante ou um "um-pa" saltitante.

A mão esquerda é, para a maioria das pessoas (as destras), a mais fraca e menos coordenada. Quem escreve a partitura pensa na direita como a "mão principal", e é por isso que o pianista que treina deliberadamente a esquerda tem uma vantagem enorme: ele toca com um som mais completo e mais seguro. Os padrões deste capítulo são pequenos exercícios de técnica e, ao mesmo tempo, receitas musicais para usar em qualquer progressão.

30.2 A nota solitária e a oitava

O padrão mais simples é uma **fundamental isolada** por tempo, ou por compasso, que o capítulo 29 usou. O primeiro passo para engrossar esse baixo é dobrá-lo na **oitava**: tocar a mesma nota duas vezes, uma grave e uma aguda (Dó2 e Dó3, por exemplo).

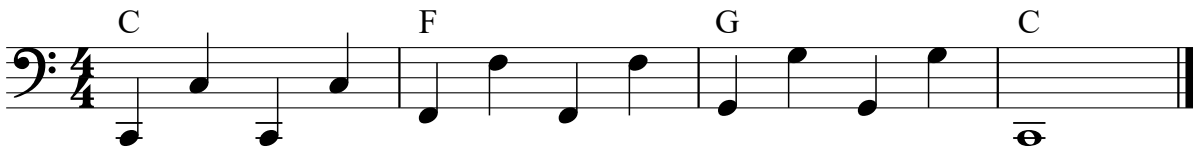


Figura 30.1 — Fundamental e oitava na esquerda: Dó2–Dó3 alternados, depois Fá, Sol e Dó. A altura escrita é a real; o baixo fica na parte inferior da clave de fá.

A oitava **arredonda o grave**: a nota mais baixa traz o peso, e a de cima, que o ouvido distingue melhor, dá a altura clara. O dedilhado é o **5 no grave e o 1 no agudo**; a mão fica relaxada, sem esticar o polegar para os lados. Se a oitava ainda é desconfortável para a sua mão, treine o intervalo isolado, devagar, até a abertura se firmar; nunca force o polegar ou o dedo mínimo.

> **OITAVA NÃO É SALTO DE PULSO**
>
> O pulso acompanha o movimento, mas não se levanta nem se joga para cima. Quem "pula" a mão a cada oitava cansa o antebraço em dois minutos. O movimento é deslizante: o 5 desce na nota grave, o peso do braço passa ao 1, a mão sobe pouco.

30.3 Fundamental e quinta

A segunda forma de engrossar o baixo é tocar, em vez da oitava, a **quinta** do acorde. A fundamental e a quinta soam como uma só coisa, e o resultado tem a firmeza de um baixo, sem a menor ambiguidade sobre o acorde. Como a quinta não é nem maior nem menor, o par fundamental–quinta serve **para o acorde maior e para o menor** igualmente.

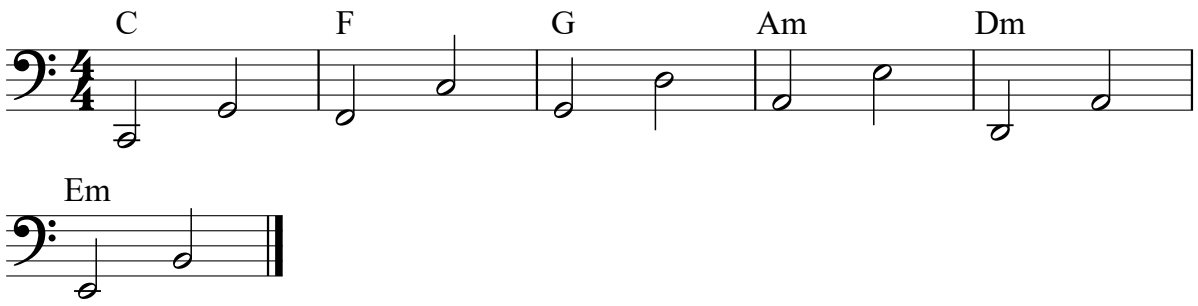


Figura 30.2 — Fundamental e quinta em mínimas, para seis acordes: C (Dó–Sol), F (Fá–Dó), G (Sol–Ré), Am (Lá–Mi), Dm (Ré–Lá) e Em (Mi–Si).

A tabela abaixo reúne os pares para os acordes do campo harmônico de Dó maior e de outras tonalidades usuais; pratique até saber de cor:

Acorde	Fundamental e quinta	Acorde	Fundamental e quinta
C	Dó – Sol	Am	Lá – Mi
D	Ré – Lá	Bm	Si – Fá♯
E	Mi – Si	Dm	Ré – Lá
F	Fá – Dó	Em	Mi – Si
G	Sol – Ré	Gm	Sol – Ré
A	Lá – Mi	B♭	Si♭ – Fá

O dedilhado é **5 na fundamental e 1 na quinta**, ou **5 e 2** se a mão for pequena. A quinta fica **acima** da fundamental, por convenção, mas a música popular usa também a quinta **abaixo** (Sol1, em vez de Sol2, por exemplo), quando o grave precisa de mais profundidade. Teste as duas e ouça.

> **PRATIQUE AGORA**
> Toque a Figura 30.2 duas vezes: primeiro com a esquerda sozinha, a **60 BPM**; depois acrescente, na direita, as tríades em posição fundamental, uma por compasso, como no capítulo 29. Tente manter a **mesma duração** nas duas notas do baixo: uma "mínima" de verdade, de dois tempos.

30.4 A linha que anda: arpejo e nota de aproximação

Até aqui o baixo marcou os tempos fortes do compasso. A etapa seguinte é **fazê-lo caminhar**: um baixo que passa por quatro notas por compasso, em semínimas, cria movimento e prepara o ouvido para o próximo acorde. Essa técnica é a base do **walking bass** do jazz e de grande parte do pop.

O método é simples e tem três regras:

1. **Tempo 1:** a fundamental do acorde.
2. **Tempos 2 e 3:** outras notas do acorde (terça, quinta), em arpejo.
3. **Tempo 4: a nota de aproximação.** Uma nota que fica **um grau acima ou abaixo da fundamental do próximo acorde**, para conduzir o ouvido até ela.

A figura mostra a regra em ação sobre C – F – G – C:

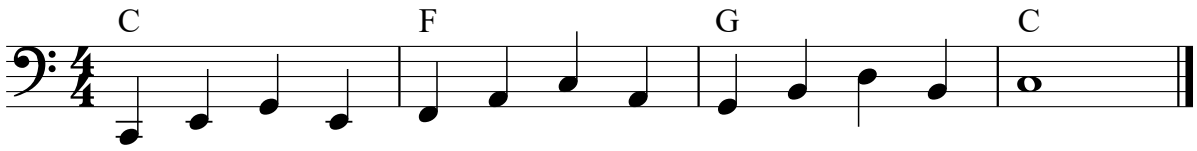


Figura 30.3 — Baixo que caminha. Cada compasso: fundamental, terça, quinta e aproximação. Dó–Mi–Sol–Mi leva ao Fá (Mi é meio tom abaixo); Fá–Lá–Dó–Lá leva ao Sol (Lá fica um tom acima); Sol–Si–Ré–Si leva ao Dó (Si, meio tom abaixo).

A **nota de aproximação** é o que dá ao baixo o sentido de "caminho". Ela é sempre **vizinha** da próxima fundamental: um semitom ou um tom acima, ou um semitom abaixo. Compare mentalmente: terminar o primeiro compasso em Mi e entrar no Fá é um passo de meio tom, a ligação mais natural possível. Terminar em Sol e saltar para o Fá também funciona, mas deixa de ser um caminho e vira um degrau.

> **O BAIXO CAMINHANDO**
> O walking bass do jazz, que o baixista toca em semínimas ininterruptas, usa exatamente esse raciocínio: a cada compasso, fundamental, nota do acorde, nota de passagem e aproximação. A mão esquerda do pianista que o imita só precisa de **uma melodia de baixo que o ouvido acompanhe** e que prepare cada troca de acorde. O capítulo 31 continua com os acordes que a direita toca por cima.

> **PRIMEIRO AS APROXIMAÇÕES**
> Para criar uma linha de baixo sobre uma cifra nova, escreva só a **fundamental** de cada compasso e, em seguida, **a nota de aproximação** do tempo 4 (um grau acima ou abaixo da fundamental seguinte). O resto é preencher com notas do acorde. Em dois minutos você tem uma linha que funciona.

30.5 O arpejo de balada: raiz, quinta, oitava, quinta

Uma terceira forma de acompanhar é **ondular**: a esquerda percorre as notas do acorde sem parar, em colcheias, enquanto a direita sustenta o acorde por cima. É o desenho de inúmeras baladas e canções lentas. O padrão mais usado é **raiz – quinta – oitava – quinta**, repetido duas vezes por compasso:

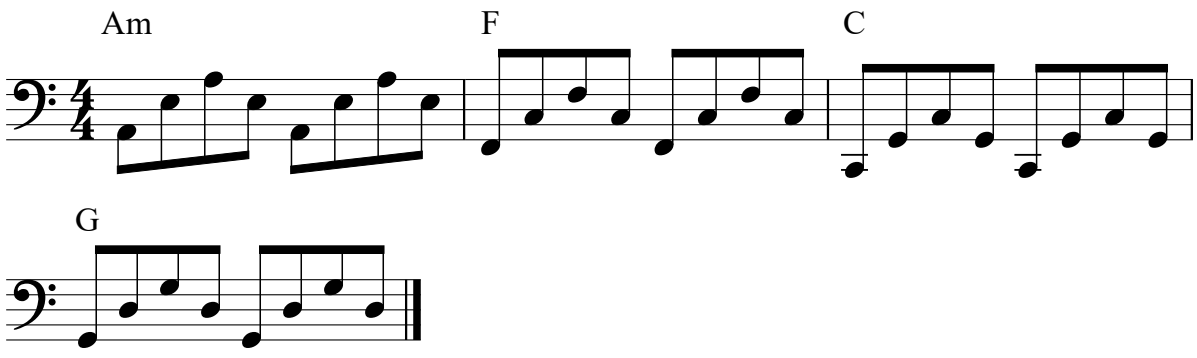


Figura 30.4 — Arpejo de balada na esquerda sobre Am – F – C – G: raiz, quinta, oitava, quinta, em colcheias. Dois grupos de quatro notas por compasso.

Reparou que a nota mais aguda do padrão de Am (Lá3) está uma oitava acima da mais grave (Lá2)? A oitava é o "topo" do arpejo, e a quinta aparece **dos dois lados** dela: a primeira e a última. Isso dá ao desenho um vaivém suave, como uma onda.

Agora junte com a direita. Em vez de tocar o acorde repicado, **deixe-o soar em semibreve**: o arpejo na esquerda já fornece todo o movimento.

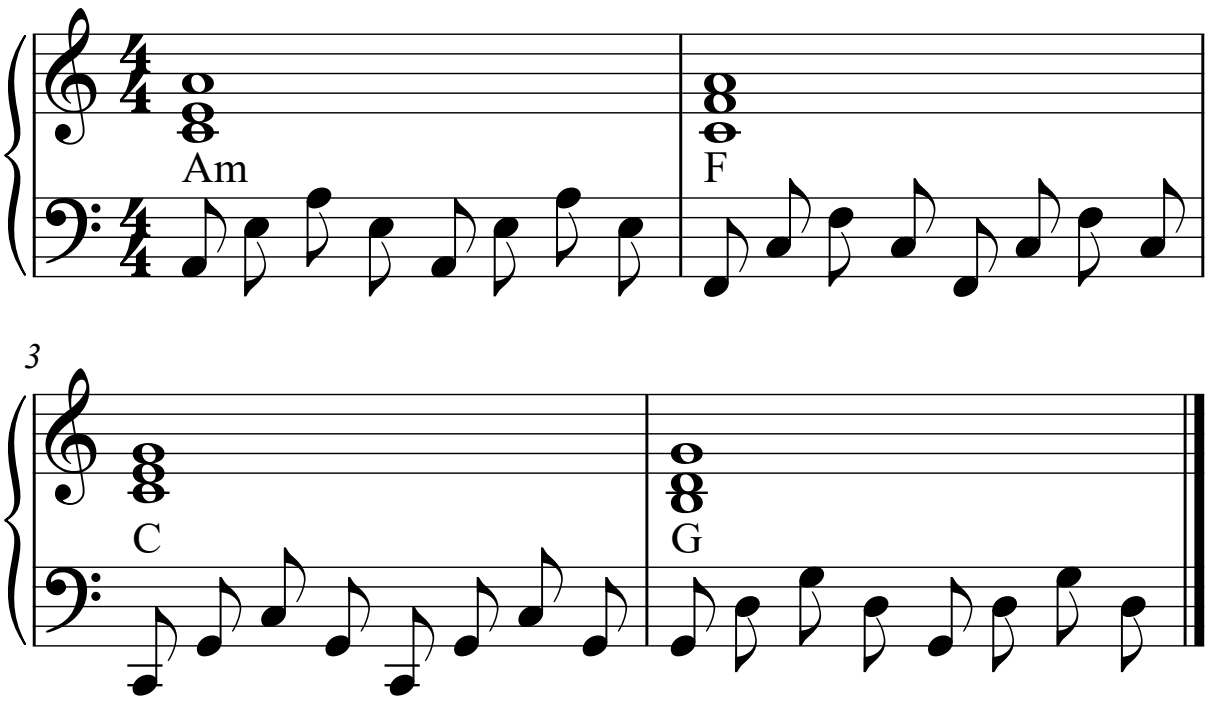


Figura 30.5 — Arpejo de balada na esquerda e acordes em semibreve na direita, com inversões que se movem pouco (Dó–Mi–Lá, Dó–Fá–Lá, Dó–Mi–Sol, Si–Ré–Sol). Pedal só quando as mãos estiverem seguras.

> **A ESQUERDA VAI MAIS BAIXO**
>
> O arpejo tem que soar **menos** que a melodia da direita. Toque a esquerda a meia força, com o pulso solto, deixando as notas fluírem sem se sobreporem. Se ouvir um bloco de som confuso no grave, você está apertando as teclas demais ou segurando o pedal por tempo demais.

30.6 O baixo de Alberti

Um padrão clássico, associado ao compositor italiano Domenico Alberti (século XVIII) e usado por Haydn e Mozart em suas sonatas, é o **baixo de Alberti**: o acorde é quebrado em **grave – agudo – médio – agudo**, sempre dentro de uma oitava. Em vez de percorrer as notas em ordem, a mão "balança" entre elas.

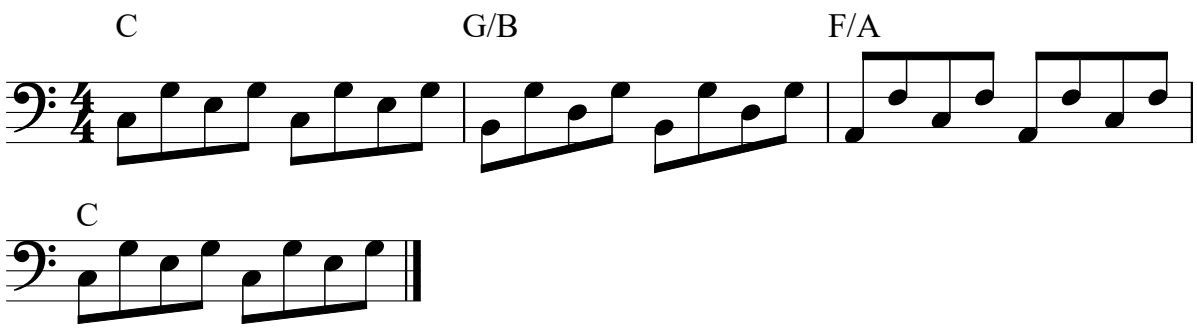


Figura 30.6 — Baixo de Alberti sobre C – G/B – F/A – C: nota mais grave, mais aguda, do meio e novamente a mais aguda. Os acordes estão em inversões (Si–Ré–Sol e Lá–Dó–Fá) para a mão ficar no mesmo lugar.

O Alberti usa as **três notas do acorde na mesma região**, sem a oitava. É um padrão fechado, ideal para o repertório clássico e para peças de ritmo moderado. Dois cuidados:

- **A nota mais aguda se repete.** Em Dó–Sol–Mi–Sol, o Sol aparece duas vezes por grupo. Toque a **segunda vez mais leve**, para o desenho não parecer um tropeço.
- **O pulso solto.** O padrão se mantém por muitos compassos seguidos; um pulso rígido cansa o antebraço e soa duro.

Muitas peças de iniciação do repertório erudito usam o Alberti; o capítulo 39 apresenta algumas. Ele também aparece em canções pop, em transcrições de música de cinema e em improvisos que querem soar "clássicos".

30.7 O stride: o piano que salta

No fim da escala de dificuldade fica o **stride piano**, estilo de jazz que nasceu entre os pianistas de Nova York nos anos 1920 (James P. Johnson e Fats Waller são os nomes de sempre). A esquerda faz um **salto**: toca uma nota grave (a fundamental, ou a fundamental e a quinta alternadas) nos tempos 1 e 3, e um **acorde** no registro médio nos tempos 2 e 4. É o "um-pa" levado ao extremo, em andamento rápido.
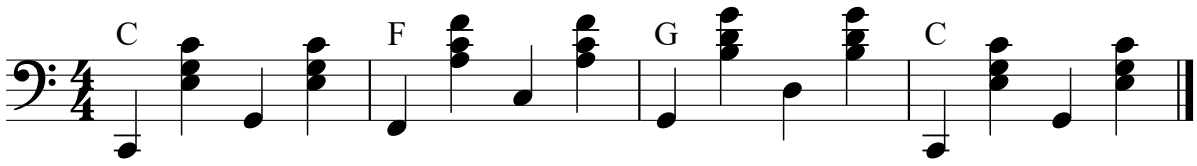


Figura 30.7 — Stride sobre C – F – G – C: baixo nos tempos 1 e 3 (fundamental e quinta alternadas), acorde nos tempos 2 e 4. Os acordes ficam na região entre Mi3 e Sol4.

O que torna o stride difícil não é a leitura (tudo cabe na pauta), e sim o **salto**: a mão desce até o baixo e volta ao acorde, sem olhar, tempo após tempo. Algumas regras para dominá-lo:

1. **Treine o salto sem o acorde.** Toque só o baixo, seguido do acorde, em câmera lenta, e **olhe o teclado**: a mão tem que aprender o caminho.

2. **A mão se move "em arco" curto.** Pense nos dedos pousando, e não na mão voando.
3. **Mantenha o acorde sempre na mesma região.** Quando o acorde sobe e desce de posição, escolha a inversão mais próxima do anterior (como na seção 29.9).
4. **O acorde é mais leve que o baixo.** Se o acorde bate forte, o salto parece um "tum-tum"; deve soar "tum-ta".

> **UMA ESCOLA EM SI**
> O stride dá ao pianista a sensação de ter uma orquestra pequena nas mãos: a esquerda faz o contrabaixo e a guitarra rítmica, e a direita pode improvisar uma melodia livre por cima. Por isso foi a base do piano solo de jazz dos anos 1920 e 1930.

30.8 Qual padrão para qual música

A escolha do padrão depende do compasso, do andamento e do estilo. A tabela resume o que cada um faz melhor:

Padrão	Compasso	Andamento	Estilos	Observação
Fundamental sozinha	qualquer	lento	baladas, hinos	simples, aberto
Fundamental e oitava	4/4, 2/4	médio	pop, rock lento, gospel	grave cheio
Fundamental e quinta	4/4, 2/4	médio	pop, folk, MPB	firme, sem ambiguidade
Baixo caminhando	4/4	médio a rápido	jazz, blues, pop	liga os acordes
Arpejo de balada	4/4, 3/4	lento	baladas, trilhas	ondulante; usar pedal
Alberti	4/4, 3/4	médio	clássico, sonatinas	fechado, quase sempre sem pedal
Stride	4/4	rápido	jazz, ragtime	exige salto; difícil

Para a bossa nova, o samba e o choro, as regras são outras: o baixo antecipa ou ocupa o contratempo. Os capítulos 33 e 34 estudam esses padrões com a mão direita e a esquerda juntas.

30.9 Erros comuns

- **Baixo desigual.** Duas notas do mesmo padrão com volumes diferentes: uma sai mais forte, a outra desaparece. A mão esquerda costuma ser menos igual que a direita; treine devagar e ouça.
- **Grave embolado.** Acordes de três ou quatro notas abaixo do Sol2 (veja a "regra da lama" no capítulo 29). Prefira quintas e oitavas.
- **Pedal que borra o baixo.** Trocar o pedal só quando o acorde muda (capítulo 22). Se o baixo caminha, o pedal precisa trocar a cada compasso ou menos.

- **Esquerda mais forte que a direita.** O grave soa naturalmente mais pesado. A esquerda deve soar **mais suave** do que parece necessário.
- **Rigidez no pulso.** Qualquer padrão repetido por muito tempo exige uma mão solta; se a mão dói, pare e relaxe.

30.10 Como estudar

1. **Um padrão por semana.** Escolha um padrão e trabalhe-o em três progressões (C – F – G – C, Am – F – C – G e G – D – Em – C).
2. **Esquerda sozinha primeiro, depois com a direita.** O padrão só está pronto quando você consegue tocá-lo sem olhar para a mão.
3. **Grave-se.** Registre o áudio e ouça com atenção ao volume do baixo. O que soa claro ao vivo pode soar borrado na gravação.
4. **Transponha.** Passe cada padrão para outra tonalidade (Sol, Ré, Fá). O capítulo 38 mostra como.

30.11 Síntese

O QUE FICOU

- A **mão esquerda** marca o tempo, define a harmonia e dá peso e cor ao acorde.
- **Fundamental e oitava** (dedos 5 e 1) arredondam o grave; **fundamental e quinta** servem a acordes maiores e menores.
- O **baixo que caminha** usa fundamental, terça, quinta e **nota de aproximação**, um grau acima ou abaixo da fundamental seguinte.
- **Arpejo de balada:** raiz–quinta–oitava–quinta em colcheias; **Alberti:** grave–agudo–médio–agudo; **stride:** baixo nos tempos 1 e 3, acorde nos 2 e 4.
- A esquerda soa **mais suave** que a direita; no grave, prefira intervalos de quinta e de oitava, e evite terças.
- Escolha o padrão pelo **compasso, andamento e estilo**.

30.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: fundamental e oitava (Figura 30.1) e fundamental e quinta (Figura 30.2), esquerda sozinha, a **60 BPM**. **Dias 3 e 4:** baixo caminhando (Figura 30.3) e arpejo de balada (Figura 30.4), a **66 BPM**, e junte-os com os acordes da direita (Figura 30.5). **Dias 5 a 7:** Alberti (Figura 30.6) e stride em câmera lenta (Figura 30.7), a **60 a 72 BPM**. **Critério de sucesso:** tocar os quatro compassos de qualquer um dos padrões, nas duas mãos juntas, sem olhar para a esquerda, a 66 BPM, com o baixo no mesmo volume do início ao fim.

EXERCÍCIO 2 — FUNDAMENTAL E QUINTA

Escreva o par fundamental–quinta de: (a) D; (b) Em; (c) B♭; (d) Am; (e) F♯m.

EXERCÍCIO 3 — APROXIMAÇÃO

Para uma progressão C – Am – Dm – G, escolha uma nota de aproximação para o fim de cada compasso (a nota do tempo 4), usando apenas notas da escala de Dó maior.

EXERCÍCIO 4 — LINHA DE BAIXO

Escreva, em notas, uma linha de baixo de quatro semínimas por compasso para G – C – D – G, seguindo a regra da fundamental, terça, quinta e aproximação.

EXERCÍCIO 5 — ALBERTI

Escreva as quatro notas do Alberti para Fá maior (fundamental–aguda–média–aguda) na posição Lá–Dó–Fá.

Respostas: (2) (a) Ré e Lá; (b) Mi e Si; (c) Si♭ e Fá; (d) Lá e Mi; (e) Fá♯ e Dó♯. (3) Uma solução: de C (Dó) para Am (Lá), a aproximação é Si (um grau acima do Lá); de Am para Dm (Ré), Mi (um grau acima) ou Dó (um grau abaixo); de Dm para G (Sol), Lá (acima) ou Fá (abaixo); de G para o Dó que reinicia a sequência, Si (meio tom abaixo). (4) Uma solução: Sol–Si–Ré–Si (o Si leva ao Dó seguinte); Dó–Mi–Sol–Mi (o Mi leva ao Ré); Ré–Fá♯–Lá–Fá♯ (o Fá♯ leva ao Sol); e o Sol final. (5) Lá–Fá–Dó–Fá (nota mais grave, mais aguda, do meio, mais aguda); veja a Figura 30.6 (o terceiro compasso).

CAPÍTULO 31

Voicings de jazz

No jazz, o acorde não é um bloco: é uma escolha de quais notas tocar, em que ordem e em que região. A essa escolha chama-se voicing, e ela distingue um pianista de jazz de quem só sabe a cifra.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Identificar a terça e a sétima de qualquer acorde e usá-las como notas-guia
- Tocar o shell voicing (fundamental, terça e sétima) e entender por que ele basta
- Montar os voicings sem fundamental dos tipos A e B (3–5–7–9 e 7–9–3–5) sobre ii – V – I em Dó, Fá e Si♭
- Ligar os acordes de uma cadência com movimentos de um grau, sem saltos

31.1 O que é um voicing

O mesmo acorde de Sol com sétima (G7) pode ser tocado de dezenas de maneiras: Sol–Si–Ré–Fá, Fá–Si–Ré–Sol, Si–Ré–Fá–Lá, Fá–Lá–Si–Ré, e assim por diante. Todas contêm a mesma harmonia, mas **soam diferentes** porque as notas estão em ordem e alturas diferentes. Cada maneira de organizar as notas de um acorde se chama **voicing** (do inglês *voice*, "voz": quais "vozes" cantam o acorde e em que ordem).

Nos capítulos anteriores você tocou tríades em posição fundamental e invertidas (capítulos 15 e 16) e viu as tétrades (capítulo 17). O jazz parte dessas mesmas peças e faz duas perguntas novas:

1. **Quais notas são indispensáveis?** Em um acorde de quatro ou cinco notas, nem todas precisam soar.
2. **Como ligar um acorde ao seguinte** com o menor movimento possível?

As duas respostas são a base deste capítulo.

31.2 As notas-guia: terça e sétima

Em um acorde de sétima, duas notas definem o caráter: a **terça** (que diz se o acorde é maior ou menor) e a **sétima** (que diz se é dominante, maior ou menor). As outras duas, a **fundamental** e a **quinta**, são **redundantes**: a fundamental o baixista toca, e a quinta quase não muda de acorde para acorde. Por isso a terça e a sétima são chamadas **notas-guia** (*guide tones*).

Veja as notas-guia de Ré menor com sétima (Dm7), Sol com sétima (G7) e Dó com sétima maior (Cmaj7), a cadência **ii – V – I** de Dó maior:

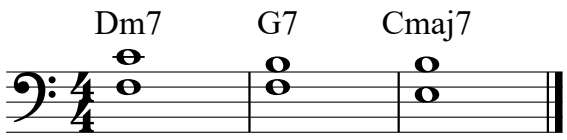


Figura 31.1 — Notas-guia (terça e sétima) de Dm7, G7 e Cmaj7: Fá–Dó, Fá–Si, Mi–Si. O Fá é comum a Dm7 e G7; o Si é comum a G7 e Cmaj7; o Fá desce meio tom para Mi.

Observe o que acontece. De Dm7 para G7, **o Fá fica** e o Dó desce meio tom para o Si. De G7 para Cmaj7, **o Si fica** e o Fá desce meio tom para o Mi. A cadência inteira se resolve com **dois movimentos de meio tom** e duas notas que permanecem. É a economia que os pianistas de jazz perseguem: máxima mudança de harmonia, mínimo movimento de dedos.

TRITONO

No acorde de dominante (G7), a terça (Si) e a sétima (Fá) formam um intervalo de seis semitons, o **trítono**, o mais instável da música tonal. Ele "pede" resolução: Si sobe para Dó e Fá desce para Mi. É por isso que o G7 conduz tão naturalmente a Cmaj7, e por isso a terça e a sétima do V7 são as duas notas mais importantes da cadência.

31.3 O shell voicing: fundamental, terça e sétima

O voicing mais simples e ainda assim completo é o **shell voicing** ("voicing de casca"): três notas, **fundamental, terça e sétima**. A quinta fica de fora. A mão esquerda toca a fundamental e a sétima (ou a terça), e a direita acrescenta a terça (ou a sétima) e, se quiser, uma melodia.

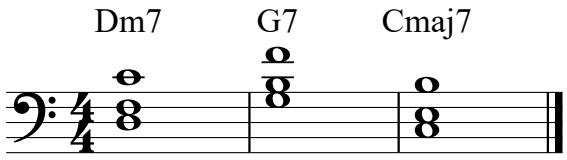


Figura 31.2 — Shell voicings na mão esquerda: Dm7 (Ré–Fá–Dó), G7 (Sol–Si–Fá) e Cmaj7 (Dó–Mi–Si). Cada um cabe numa mão, de fundamental a sétima.

Duas formas de pensar o shell, ambas úteis:

- **Fundamental – sétima – terça (1–7–3):** a esquerda toca a fundamental e a sétima (um intervalo de sétima menor ou maior), e a direita acrescenta a terça uma oitava acima. É aberto e soa limpo.
- **Fundamental – terça – sétima (1–3–7):** as três notas juntas, na esquerda, em posição compacta. Mais rápido de tocar, mais denso no som.

Como a mão esquerda é pequena em relação ao grave, **prefira o shell na região entre Ré2 e Dó4**, evitando as terças muito baixas (regra da lama, capítulo 29). Quando a fundamental fica abaixo do Sol2, toque apenas ela e a sétima, e deixe a terça para a direita.

SÉTIMA MENOR OU MAIOR?

Em G7 e Dm7, a sétima é **menor** (Fá, a 10 semitons da fundamental). Em Cmaj7, é **maior** (Si, a 11). Trocar uma pela outra muda o acorde: Dó–Mi–Si♭ seria C7. Confira sempre a cifra: "maj7" ou "7M" pede a sétima maior; "7" e "m7", a menor.

31.4 Voicings sem fundamental: os tipos A e B

Em uma banda, o baixista toca a fundamental. O pianista, então, não precisa repeti-la. Os pianistas de jazz, a partir dos anos 1950 (Bill Evans é a referência de sempre), passaram a tocar quatro notas sem a fundamental: **terça, quinta, sétima e nona**, ou a mesma coisa em outra ordem. São os voicings **sem fundamental** (*rootless voicings*), e se organizam em dois tipos:

Tipo	Ordem das notas (de baixo para cima)	Começa em
A	terça – quinta – sétima – nona (3–5–7–9)	a terça
B	sétima – nona – terça – quinta (7–9–3–5)	a sétima

A **nona** é a nota um tom acima da fundamental (Mi, em Dó; Lá, em Sol). Em Dm7, a nona é Mi; em G7, Lá; em Cmaj7, Ré. Todos esses voicings são extensões das tétrades do capítulo 17, com mais uma nota que dá cor.

Vamos construir os voicings da cadência ii – V – I de Dó maior:

- **Dm7, tipo B (7–9–3–5):** Dó – Mi – Fá – Lá. A sétima é Dó, a nona Mi, a terça Fá, a quinta Lá.
- **G7, tipo A (3–5–7–9):** Si – Ré – Fá – Lá. A terça é Si, a quinta Ré, a sétima Fá, a nona Lá.
- **Cmaj7, tipo B (7–9–3–5):** Si – Ré – Mi – Sol. A sétima é Si, a nona Ré, a terça Mi, a quinta Sol.

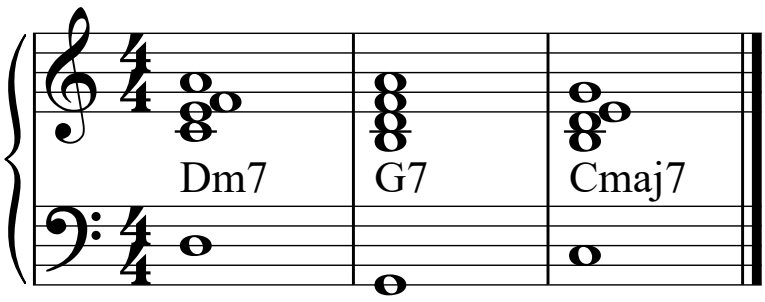


Figura 31.3 — ii – V – I em Dó maior: a direita toca voicings sem fundamental (Dó–Mi–Fá–Lá, Si–Ré–Fá–Lá, Si–Ré–Mi–Sol) e a esquerda toca só a fundamental (Ré, Sol, Dó). Em cada troca, duas notas ficam e duas descem um grau.

Compare cada acorde com o anterior:

- De **Dm7 para G7**: Dó desce meio tom para Si; Mi desce um tom para Ré; Fá e Lá **ficam**.
- De **G7 para Cmaj7**: Si e Ré **ficam**; Fá desce meio tom para Mi; Lá desce um tom para Sol.

Cada acorde está a **um passo** do seguinte. A escolha entre os tipos A e B não é aleatória: é ela que garante essa economia.

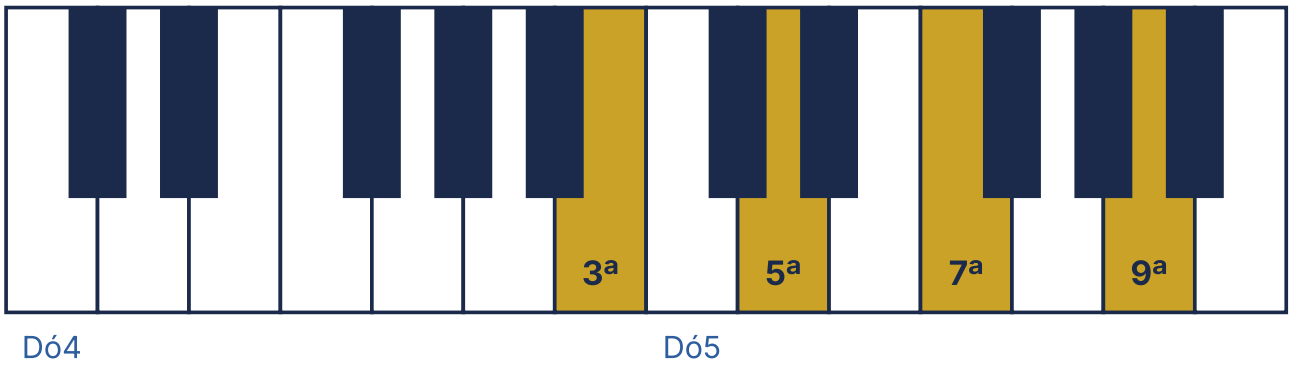


Figura 31.4 — O voicing de G7 tipo A (Si, Ré, Fá, Lá): terça, quinta, sétima e nona, com as quatro teclas destacadas (mostrado uma oitava acima da pauta). Os dedos 1, 2, 3 e 5 da mão direita cobrem as quatro notas.

UMA ECONOMIA DE DUAS NOTAS

O padrão "A – B – A" (ou "B – A – B") é a base da maior parte do vocabulário de acordes do jazz. Se o ii está no tipo A, o V vem no tipo B, e o I volta ao tipo A. Quem decorar essa alternância consegue tocar qualquer ii – V – I em qualquer tonalidade, bastando trocar as notas.

31.5 O mesmo caminho em Fá e em Si♭

O raciocínio é o mesmo em qualquer tom: o ii e o I recebem o mesmo tipo, e o V recebe o outro. Em Fá maior, a cadência é **Gm7 – C7 – Fmaj7**; em Si♭, **Cm7 – F7 – B♭maj7**.

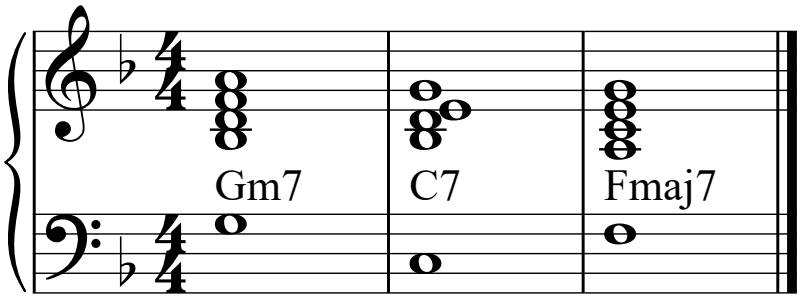


Figura 31.5 — ii – V – I em Fá maior: Gm7 tipo A (Si♭–Ré–Fá–Lá), C7 tipo B (Si♭–Ré–Mi–Sol), Fmaj7 tipo A (Lá–Dó–Mi–Sol). Mesma economia: duas notas ficam, duas descem um grau.

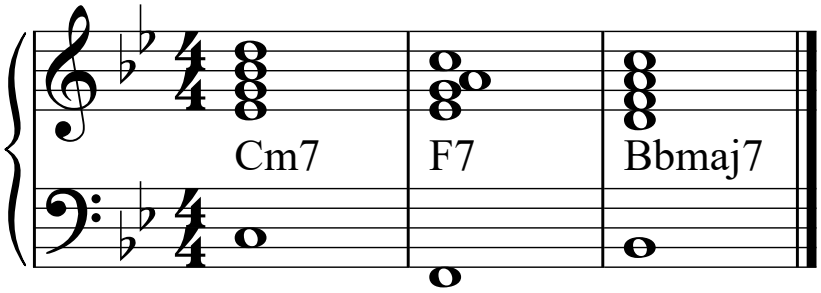


Figura 31.6 — ii – V – I em Si♭ maior: Cm7 tipo A (Mi♭–Sol–Si♭–Ré), F7 tipo B (Mi♭–Sol–Lá–Dó), B♭maj7 tipo A (Ré–Fá–Lá–Dó).

A tabela reúne os três exemplos exatamente como estão nas figuras:

Tom	ii	V	I
Dó	Dm7, tipo B: Dó–Mi–Fá–Lá	G7, tipo A: Si–Ré–Fá–Lá	Cmaj7, tipo B: Si–Ré–Mi–Sol
Fá	Gm7, tipo A: Si♭–Ré–Fá–Lá	C7, tipo B: Si♭–Ré–Mi–Sol	Fmaj7, tipo A: Lá–Dó–Mi–Sol
Si♭	Cm7, tipo A: Mi♭–Sol–Si♭–Ré	F7, tipo B: Mi♭–Sol–Lá–Dó	B♭maj7, tipo A: Ré–Fá–Lá–Dó

Repare que em Dó o padrão é B – A – B, e em Fá e em Si♭, A – B – A. As duas ordens funcionam: o que não pode mudar é a **alternância**, tipos diferentes no ii e no V. Qual tipo abrir é escolha de região: o que deixar a mão direita mais perto do Dó central.

> **PRATIQUE AGORA**
> Toque a Figura 31.3 devagar, a **60 BPM**, uma semibreve por acorde. Em cada troca, diga em voz alta **quais notas ficam** e **quais descem**. Depois repita em Fá e em Si♭ (Figuras 31.5 e 31.6). Só passe de tom quando o anterior sair sem olhar.

31.6 Colorindo com a nona e a décima terceira

Os voicings do tipo A e B já contêm a nona. Outra cor muito usada é a **décima terceira** (a sexta uma oitava acima) no acorde dominante. Para obtê-la, **troque a quinta pela décima terceira**: em G7, em vez de Ré, toque Mi. O voicing G13 passa a ser Si–Mi–Fá–Lá (terça, 13ª, sétima, nona). O som fica mais aberto, mais "jazz": é o acorde que o pianista usa quando quer que o V7 soe como uma promessa em vez de uma ordem.

Acorde	Tipo A	Com 13ª
G7	Si – Ré – Fá – Lá	Si – Mi – Fá – Lá
C7	Mi – Sol – Si♭ – Ré	Mi – Lá – Si♭ – Ré
D7	Fá♯ – Lá – Dó – Mi	Fá♯ – Si – Dó – Mi

Cada linha tem a mesma lógica: substitua a quinta (a segunda nota) pela sexta da escala (a 13ª).

31.7 A cadência menor: ii – V – i

Quando a tonalidade é menor, o ii vira um acorde **meio-diminuto** (m7♭5), e o V costuma ganhar uma nona menor. Em Dó menor: **Dm7(♭5) – G7(♭9) – Cm7**. As notas-guia continuam caminhando por grau conjunto:

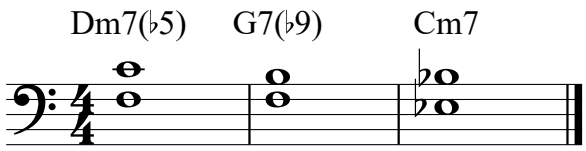


Figura 31.7 — Notas-guia de ii – V – i em Dó menor: Dm7(♭5) (Fá–Dó), G7(♭9) (Fá–Si) e Cm7 (Mi♭–Si♭). O Fá desce um tom para o Mi♭, e o Si desce meio tom para o Si♭.

Dois movimentos descendentes (um de tom, outro de meio tom) fecham a cadência. É o mesmo princípio da cadência maior, com o final mais escuro: o Mi♭ e o Si♭ trazem o menor para dentro do acorde.

31.8 Como ouvir e tocar com expressão

Um voicing bem escolhido só funciona quando é tocado com intenção:

- **A nota de cima é a que a plateia ouve.** Toque-a um pouco mais forte, e as de dentro mais suaves. Se o acorde tem quatro notas, a de cima canta e as outras sustentam.
- **A cada troca, ouça a nota que se mexe.** A mudança de meio tom é quase uma pequena melodia interna. Cante-a mentalmente.
- **Ritmo livre.** No jazz, o acorde da mão direita raramente cai no tempo 1. Entra "por trás", no tempo 2 ou no "e" do 1. Isso se chama **comping** e é o assunto do capítulo 36.

> **DUAS CADÊNCIAS, DOIS HUMORES**
> Toque ii – V – I em Dó maior (Figura 31.3) e depois ii – V – i em Dó menor (Figura 31.7). Preste atenção ao Mi, que na cadência maior é o fim sereno, e na menor vira Mi♭. O ouvido percebe a diferença antes de qualquer teoria.

31.9 Erros comuns

- **Tocar a fundamental dentro do voicing.** Se o baixista (ou a mão esquerda) já toca a fundamental, repeti-la na direita engrossa o acorde e tira o espaço das outras notas.
- **Saltos entre os acordes.** Se a mão pula uma terça ou mais entre dois voicings, você usou o tipo errado. Troque o tipo do segundo acorde.
- **Esquecer a sétima.** Sem a terça e a sétima, o acorde perde a identidade. Se tiver de escolher, mantenha essas duas.
- **Nona alterada sem querer.** Se a cifra pede G7, a nona é Lá natural. Só toque Lá♭ ou Lá♯ quando a cifra indicar.

31.10 Como estudar

1. **Notas-guia primeiro.** Em cada exercício, comece só com a terça e a sétima. Só depois acrescente quinta e nona.
2. **Um tom por dia.** Dia 1, Dó; dia 2, Fá; dia 3, Si♭; dia 4, Sol; dia 5, Ré. Sempre ii – V – I.
3. **Mão esquerda com a fundamental**, e direita com o voicing. Depois, inverta: voicing na esquerda, melodia na direita.
4. **Grave e confira.** Ouça se o acorde de cada troca "anda" ou "pula".

31.11 Síntese

O QUE FICOU

- **Voicing** é a escolha das notas de um acorde e de sua ordem. Terça e sétima são as **notas-guia**; fundamental e quinta são redundantes.
- O **trítono** entre terça e sétima do V7 pede resolução: Si sobe, Fá desce.
- **Shell voicing:** fundamental, terça e sétima (1–7–3 ou 1–3–7).
- Voicings **sem fundamental:** tipo A (3–5–7–9) e tipo B (7–9–3–5); alterne-os na cadência para duas notas ficarem e duas descerem um grau.
- No acorde dominante, a **13ª** substitui a quinta para um som mais aberto.
- Na cadência menor, ii–V–i usa Dm7(♭5), G7(♭9) e Cm7: as notas-guia descem meio tom.

31.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: notas-guia (Figura 31.1) e shell voicings (Figura 31.2), mãos separadas, a **60 BPM**. **Dias 3 e 4:** ii – V – I em Dó maior (Figura 31.3), em semibreves, a **60 BPM**, nomeando em voz alta as notas que ficam. **Dias 5 a 7:** Fá e Si♭ (Figuras 31.5 e 31.6), a **60 a 72 BPM**, e a cadência menor (Figura 31.7). **Critério de sucesso:** ii – V – I em três tonalidades, voicing sem fundamental, mão direita sem saltos, a 66 BPM.

EXERCÍCIO 2 — TERÇA E SÉTIMA

Escreva a terça e a sétima de: (a) Am7; (b) D7; (c) Fmaj7; (d) Em7(♭5); (e) B♭7.

EXERCÍCIO 3 — VOICING TIPO A

Escreva o tipo A (3–5–7–9) de: (a) Am7; (b) D7; (c) Em7.

EXERCÍCIO 4 — LIGUE

Em Sol maior, escreva ii – V – I (Am7 – D7 – Gmaj7) com o ii em tipo B e o V em tipo A, e diga quais notas ficam em cada troca.

EXERCÍCIO 5 — TRÍTONO

Qual é o trítono (terça e sétima) de E7, A7 e D7? Para onde cada nota resolve no acorde de tônica?

Respostas: (2) (a) Dó e Sol; (b) Fá♯ e Dó; (c) Lá e Mi; (d) Sol e Ré; (e) Ré e Lá♭. (3) (a) Dó–Mi–Sol–Si; (b) Fá♯–Lá–Dó–Mi; (c) Sol–Si–Ré–Fá♯. (4) Am7 tipo B (7–9–3–5): Sol–Si–Dó–Mi; D7 tipo A (3–5–7–9): Fá♯–Lá–Dó–Mi; Gmaj7 tipo B (7–9–3–5): Fá♯–Lá–Si–Ré. De Am7 para D7: Sol desce para Fá♯ (meio tom), Si desce para Lá (um tom); Dó e Mi ficam. De D7 para Gmaj7: Fá♯ e Lá ficam, Dó desce para Si e Mi

desce para Ré. (5) E7: Sol♯ e Ré (resolvem em Lá: Sol♯ sobe para Lá, Ré desce para Dó♯, a terça de A); A7: Dó♯ e Sol (resolvem em Ré: Dó♯ sobe para Ré, Sol desce para Fá♯); D7: Fá♯ e Dó (resolvem em Sol: Fá♯ sobe para Sol, Dó desce para Si).

CAPÍTULO 32

Blues e boogie-woogie

O blues tem doze compassos e três acordes. Com isso, gerações de pianistas fizeram música para a vida toda.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar a forma do blues de 12 compassos com os acordes dominantes I7, IV7 e V7
- Construir e usar a escala do blues, com as "notas azuis", na mão direita
- Dominar o baixo de boogie-woogie (1–3–5–6–♭7–6–5–3) e combiná-lo com acordes na direita
- Sentir e escrever o balanço (swing) de colcheias em tercina, e tocar um blues lento em 12/8

32.1 Um estilo, uma forma

O **blues** nasceu entre comunidades afro-americanas do sul dos Estados Unidos, no fim do século XIX, e se espalhou pelo mundo a partir das gravações dos anos 1920. No piano, ganhou uma versão ritmicamente vigorosa, o **boogie-woogie**, popularizada nos anos 1920 e 1930 por pianistas como Albert Ammons, Meade Lux Lewis e Pete Johnson: a mão esquerda toca sem parar um padrão de baixo repetido, e a direita desenha, por cima, notas e acordes sincopados.

O blues é uma **forma**: uma sequência de acordes que se repete, e sobre a qual se canta, toca ou improvisa. Quem conhece a forma de cor sabe onde está em qualquer momento, e isso libera o pianista para pensar em ritmo, som e expressão. É o melhor lugar do mundo para treinar a esquerda, a direita e o balanço ao mesmo tempo.

32.2 Os doze compassos

A forma-padrão tem **doze compassos**, divididos em três frases de quatro compassos. Os acordes são os três principais do tom (I, IV e V), todos com **sétima menor**, isto é, como **acordes dominantes**, mesmo o I e o IV, que num tom maior normalmente seriam maiores. Em Dó:

Compassos	1	2	3	4
1 a 4	C7	C7	C7	C7
5 a 8	F7	F7	C7	C7
9 a 12	G7	F7	C7	G7

O último compasso (G7) é o **turnaround**, um acorde de dominante que prepara a volta ao início. Em algumas versões, os compassos 11 e 12 trazem dois acordes (C7 – A7 – D7 – G7, como na Figura 32.7). A forma tem uma lógica simples: quatro compassos de repouso (I), dois de afastamento (IV), dois de volta (I), e um ciclo de tensão e resolução (V – IV – I) que fecha a frase.

Os acordes, com as notas, são:

Acorde	Notas
C7	Dó – Mi – Sol – Si♭
F7	Fá – Lá – Dó – Mi♭
G7	Sol – Si – Ré – Fá

Como o blues é tocado em **todas as tonalidades**, aprenda a forma como números: I7 – IV7 – V7. Em Sol, eles são G7, C7 e D7; em Fá, F7, B♭7 e C7; em Lá, A7, D7 e E7.

> **OUÇA A FORMA ANTES DE TOCÁ-LA**
> Em qualquer gravação de blues, conte os compassos e marque, a cada quatro, o momento em que a harmonia muda para o IV (compasso 5) e para o V (compasso 9). Em poucas audições, você passa a "sentir" a forma, sem contar.

32.3 A escala do blues e as notas azuis

A melodia do blues não usa só a escala maior. Ela acrescenta notas "fora do lugar" que lhe dão o caráter melancólico e ao mesmo tempo irônico: as **notas azuis** (*blue notes*). A escala resultante tem seis notas e se chama **escala do blues**:

1 – ♭3 – 4 – ♯4 (♭5) – 5 – ♭7

Em Dó: **Dó – Mi♭ – Fá – Fá♯ – Sol – Si♭**.
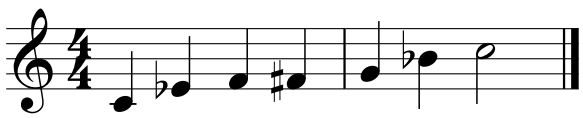


Figura 32.1 — Escala do blues de Dó, subindo: Dó, Mi♭, Fá, Fá♯, Sol, Si♭, Dó. As notas azuis são o Mi♭ (terça menor) e o Fá♯ (quinta diminuta).

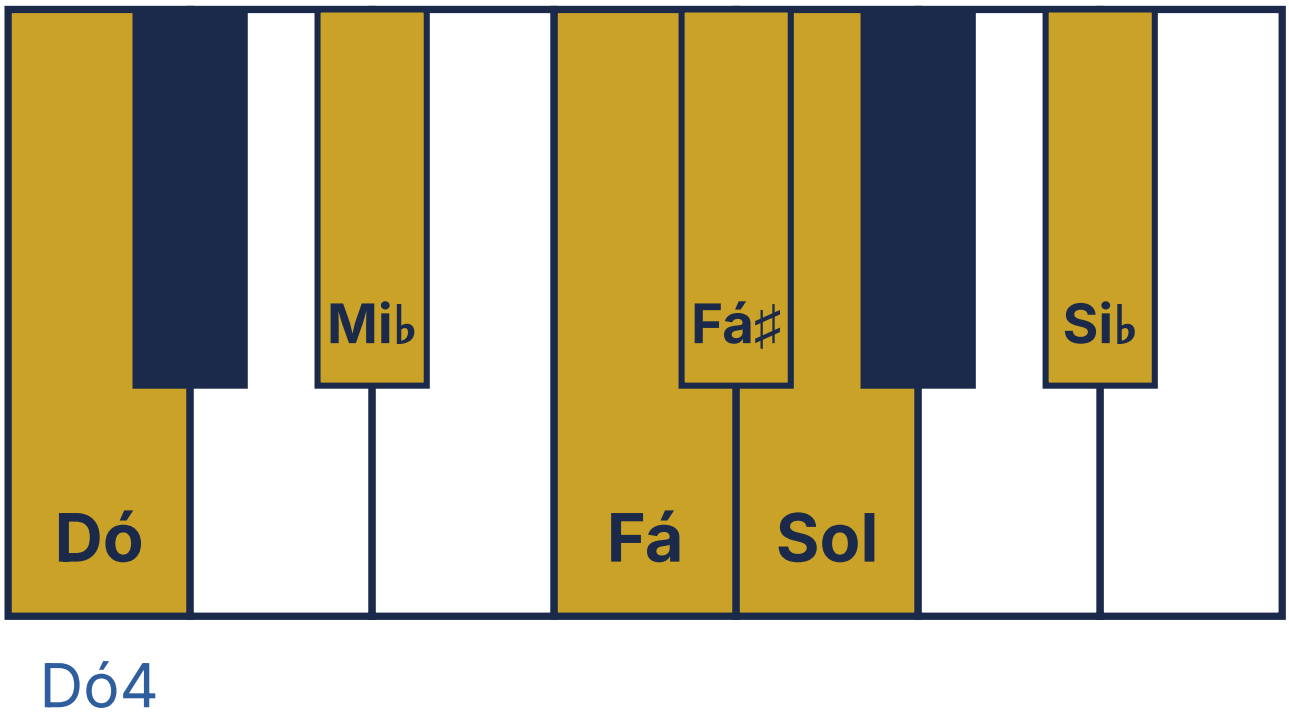


Figura 32.2 — A escala do blues de Dó no teclado: quatro teclas brancas e duas pretas (Mi♭ e Fá♯).

A marca do blues é o **choque da terça menor com o acorde maior**. Sobre um C7, que tem Mi natural, a melodia toca Mi♭. O ouvido sente um atrito delicioso, que ninguém "corrige": é o som do blues. O pianista aproveita fazendo o Mi♭ deslizar para o Mi natural, ou tocando os dois quase ao mesmo tempo, como uma "pancadinha" de dissonância.

> **A ESCALA DE BLUES DE DÓ VALE PARA O I, O IV E O V**
> Uma das alegrias do blues é que **a mesma escala (a do tom do I) serve para a forma inteira**, mesmo quando o acorde muda para F7 ou G7. A escala não "acompanha" o acorde, e sim a tonalidade. Mais adiante, no capítulo de improvisação (36), você vê que é possível escolher outras escalas para cada acorde.

32.4 O baixo de boogie-woogie

O padrão clássico de mão esquerda do boogie usa os graus **1 – 3 – 5 – 6 – ♭7 – 6 – 5 – 3** da escala maior, em colcheias, **oito notas por compasso**. Em Dó (acorde C7): **Dó – Mi – Sol – Lá – Si♭ – Lá – Sol – Mi**. O desenho sobe até a sétima menor e volta, como um balanço. Para os outros acordes, **transponha o padrão inteiro**, mantendo os mesmos graus a partir da nova fundamental.

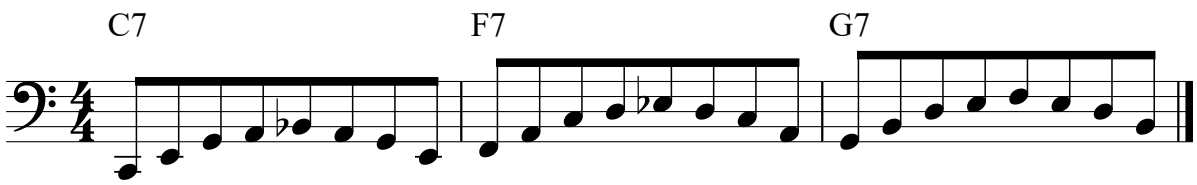


Figura 32.3 — O baixo de boogie sobre C7, F7 e G7: graus 1–3–5–6–♭7–6–5–3 a partir de cada fundamental (Dó2, Fá2, Sol2). Oito colcheias por compasso.

Confira as notas de cada compasso:

Acorde	1	3	5	6	♭7	6	5	3
C7	Dó	Mi	Sol	Lá	Si♭	Lá	Sol	Mi
F7	Fá	Lá	Dó	Ré	Mi♭	Ré	Dó	Lá
G7	Sol	Si	Ré	Mi	Fá	Mi	Ré	Si

O que dá o balanço ao boogie é **a regularidade**: oito colcheias iguais, sem pausa, sem hesitação. Quanto ao dedilhado, o 5 na fundamental e o polegar na sétima menor costumam funcionar; teste e fixe o que mantiver a sua mão em posição, sem saltos, durante o compasso inteiro.

> **PRATIQUE AGORA**
> Toque o padrão em Dó, a **60 BPM**, por dois minutos, sem parar. Ouça se as oito colcheias têm o **mesmo volume e a mesma duração**. Só depois aumente: 66, 72, 80. Quando estiver confortável, faça o padrão em Fá (F7) e em Sol (G7), sempre na mesma região.

32.5 O balanço: swing e colcheias em tercina

Na música escrita, duas colcheias seguidas têm a mesma duração. No blues e no jazz, **não é assim que se toca**: a primeira colcheia é mais longa que a segunda, na proporção de aproximadamente **2 para 1**, como duas das três notas de uma tercina. Essa maneira de tocar se chama **swing** ou **shuffle** (balanço). O que está escrito como duas colcheias iguais soa como uma semínima-colcheia de tercina.

Por isso muitos blues lentos são escritos em **12/8**, onde cada tempo tem três colcheias: o balanço fica **escrito**, e o pianista não precisa decidir nada.

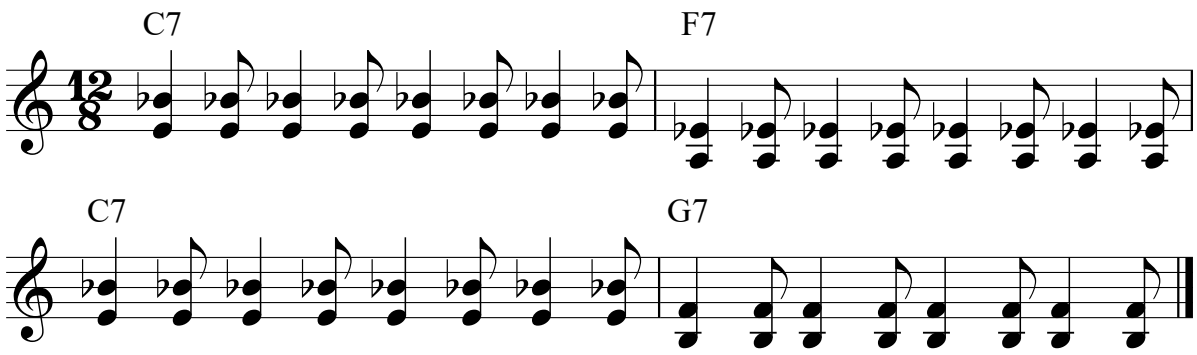


Figura 32.4 — Blues lento em 12/8: a mão direita repete o acorde em tercina (duas colcheias e uma, quatro vezes por compasso) sobre C7, F7, C7 e G7. Os acordes têm só a terça e a sétima: Mi–Si♭, Lá–Mi♭ e Si–Fá.

Se a música estiver escrita em 4/4 com colcheias retas, a indicação "**swing**" avisa que as colcheias são tocadas desiguais. O pulso interno é o mesmo; só o desenho da subdivisão muda.

> **RETO E BALANÇADO**
> Toque o padrão da Figura 32.3 a 60 BPM duas vezes: primeiro com colcheias idênticas, depois com a primeira mais longa que a segunda (2:1). A segunda versão é a que o ouvido reconhece como "blues". Dica: cante "bu-DÁ, bu-DÁ" enquanto toca.

32.6 Mãos juntas: boogie com acordes na direita

Com a esquerda no padrão de boogie, a direita desenha um acompanhamento **mínimo e firme**: os acordes de dois sons (terça e sétima do acorde dominante) em mínimas, uma por meio compasso. Em C7, a terça (Mi) e a sétima (Si♭); em F7, Mi♭ e Lá; em G7, Fá e Si:

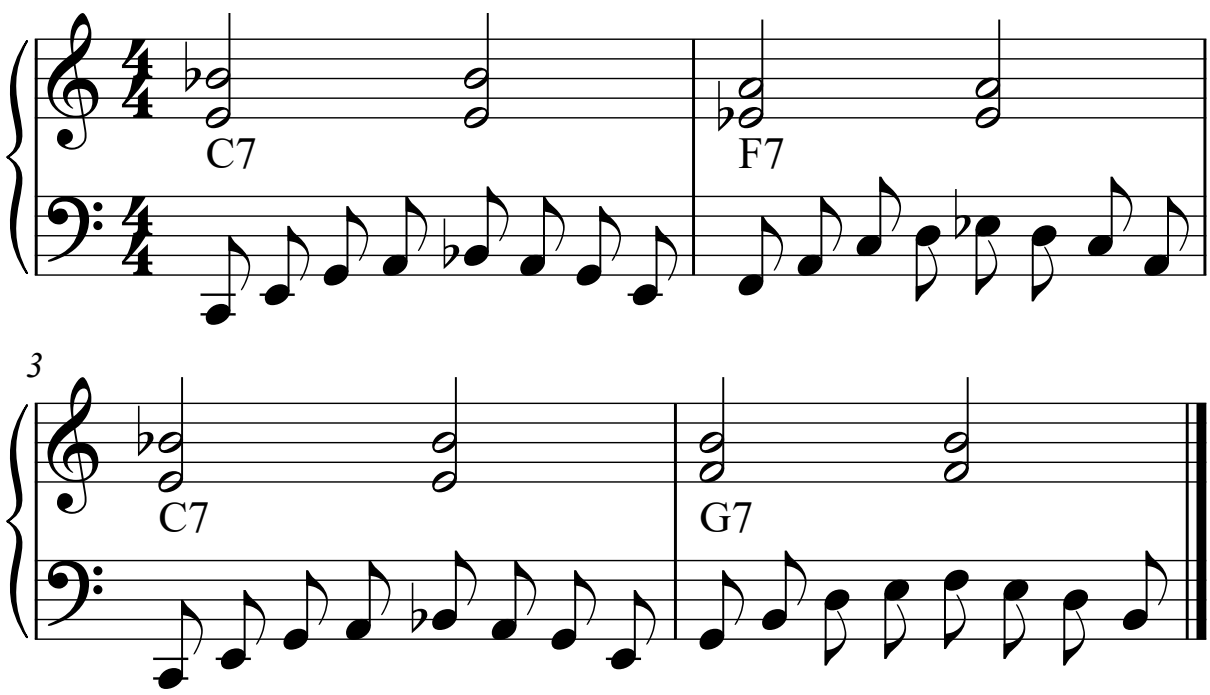


Figura 32.5 — Boogie sobre C7 – F7 – C7 – G7: a esquerda faz o padrão de oito colcheias (Figura 32.3); a direita toca terça e sétima em mínimas (Mi–Si♭, Mi♭–Lá, Mi–Si♭, Fá–Si). Em cada troca, as duas notas se movem meio tom ou um grau.

Perceba a economia: de C7 para F7, **as duas notas descem meio tom** (Mi para Mi♭, Si♭ para Lá); de F7 para C7, **sobem meio tom**. É o mesmo princípio dos voicings de jazz (capítulo 31), nas versões mais simples. O acorde da direita ocupa o centro do teclado, sempre acima da mão esquerda, que fica abaixo do Dó central.

32.7 A direita improvisa: motivos curtos e resposta

O blues é uma conversa entre duas vozes: quem canta e o instrumento que responde. Esse modelo, chamado **chamado e resposta** (*call and response*), vale para a direita: a frase de **dois compassos** é a "pergunta", e a frase seguinte, a "resposta". Construa as frases com a escala do blues e com poucas notas.
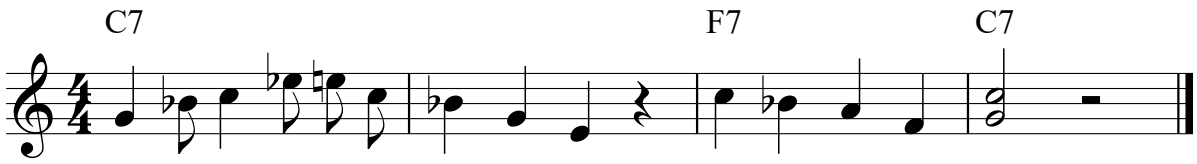


Figura 32.6 — Frase de quatro compassos na escala do blues de Dó: pergunta no compasso 1 (com Mi♭ passando a Mi natural), resposta no compasso 2, adaptação sobre o F7 e conclusão sobre o C7.

O desenho tem uma lógica que você pode imitar:

1. **Compasso 1:** a frase sobe até o Dó agudo e brinca com o Mi♭ e o Mi natural (nota azul passando à terça maior).
2. **Compasso 2:** a resposta desce e **respira**: uma pausa no final.
3. **Compasso 3 (F7):** a mesma ideia sobre o novo acorde, usando o Lá (terça do F7) como nota de apoio.
4. **Compasso 4:** o acorde de repouso (Sol–Dó), seguido de silêncio.

> **O SILÊNCIO FAZ PARTE DA FRASE**
> Iniciantes tendem a tocar sem parar, como se o silêncio fosse um erro. No blues, a pausa é o espaço em que a "voz" respira. Se dois compassos de frase pedem um de pausa, faça a pausa e ouça o baixo da esquerda sozinho: é aí que o balanço aparece.

Outras ideias para a direita:

- **Nota de graça:** toque o Mi♭ rapidamente, imediatamente antes do Mi natural, como uma pequena "pancada" (o Mi♭ vem e o dedo escorrega ao Mi).
- **Repetição:** a mesma nota ou o mesmo acorde, três ou quatro vezes seguidas, sincopado.
- **Terças e sextas paralelas:** em fim de frase, duas notas a uma terça de distância caminhando juntas, usando as mesmas notas da escala do blues.

32.8 O turnaround

O **turnaround** é a figura dos dois últimos compassos, que "volta" ao início. Na versão mais simples, é só o G7. Na versão mais comum, é uma sequência de quatro acordes de dois tempos: **I7 – VI7 – II7 – V7** (C7 – A7 – D7 – G7). Veja, na direita, os pares de **terça e sétima** de cada acorde; a esquerda toca só a fundamental:

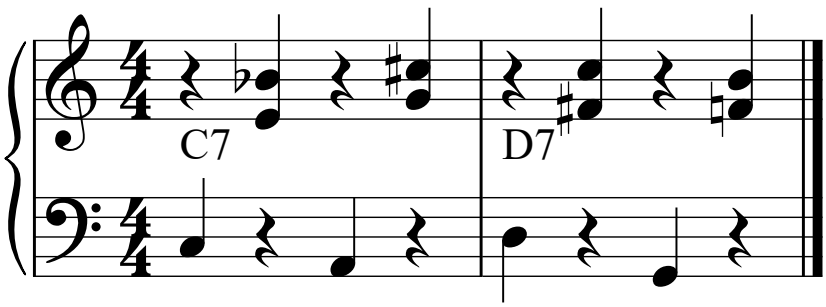


Figura 32.7 — Turnaround de dois compassos: C7 – A7 – D7 – G7. A esquerda toca fundamentais (Dó, Lá, Ré, Sol) e a direita, terça e sétima de cada acorde (Mi–Si♭, Sol–Dó♯, Fá♯–Dó, Fá–Si).

Confira cada par: no A7, a terça é Dó♯ e a sétima, Sol; no D7, a terça é Fá♯ e a sétima, Dó; no G7, a terça é Si e a sétima, Fá. Cada acorde é um dominante do seguinte (A7 leva a D7, D7 leva a G7), e o G7 conduz ao Dó da repetição: **uma cadeia de dominantes**.

32.9 Erros comuns

- **Baixo de boogie irregular.** As oito colcheias ficam desiguais, com a sexta e a sétima encurtadas. Toque devagar, em câmera lenta, e use o metrônomo (capítulo 8).
- **Esquerda forte demais.** O boogie é rítmico, não pesado. Se a esquerda domina, a direita fica sem voz.
- **Mi natural sobre o C7 sem passar pelo Mi♭.** Se a melodia só usa as notas do acorde, perde-se o atrito característico. Experimente colocar o Mi♭ numa nota rápida, em passagem.
- **Esquecer a contagem dos compassos.** Sem saber onde está na forma, o pianista perde a troca para o F7 (compasso 5) e para o G7 (compasso 9). Conte em voz alta até decorar.
- **Colcheias retas.** Tocar as colcheias idênticas tira o balanço. Pense em tercinas, mesmo no 4/4.

32.10 Como estudar

1. **Esquerda sozinha.** Um minuto de padrão de boogie em Dó, depois Fá, depois Sol, por semana. Aumente o andamento gradualmente.
2. **Forma de cor.** Toque só as fundamentais dos 12 compassos, sem a direita, e cante a letra que quiser. Quando a forma estiver na cabeça, acrescente os acordes.
3. **Frases de dois compassos.** Crie uma por dia na escala do blues de Dó. Grave e ouça.
4. **Outro tom.** Passe tudo para Sol e Fá. O capítulo 38 mostra como transpor com método.

32.11 Síntese

O QUE FICOU

- O blues tem **12 compassos**: **I7** (4), **IV7** (2), **I7** (2), **V7**, **IV7**, **I7**, **V7**. Todos os acordes são dominantes.
- A **escala do blues** (1–♭3–4–♯4–5–♭7) acrescenta as **notas azuis**. O Mi♭ contra o Mi natural do C7 é o atrito característico.
- **Baixo de boogie:** 1–3–5–6–♭7–6–5–3, em oito colcheias por compasso, transposto a cada acorde.
- O **swing** toca as colcheias em 2:1; o **12/8** escreve o balanço.
- Direita: **terça e sétima** do acorde, frases curtas de **chamado e resposta** e silêncios.
- **Turnaround:** I7 – VI7 – II7 – V7 (C7 – A7 – D7 – G7), cadeia de dominantes.

32.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: boogie na esquerda sobre C7, F7 e G7 (Figura 32.3), a **60 BPM**, colcheias em swing. **Dias 3 e 4:** forma de 12 compassos com a esquerda no boogie e a direita em terça e sétima (Figura 32.5), a **66 BPM**. **Dias 5 a 7:** acrescente a frase da Figura 32.6 e o turnaround (Figura 32.7), a **66 a 80 BPM**. **Critério de sucesso:** tocar os 12 compassos sem parar, com o baixo de boogie ininterrupto, a 72 BPM.

EXERCÍCIO 2 — OS ACORDES DO BLUES

Escreva os acordes I7, IV7 e V7 do blues em: (a) Sol; (b) Fá; (c) Lá.

EXERCÍCIO 3 — ESCALA DO BLUES

Escreva a escala do blues de: (a) Sol; (b) Lá.

EXERCÍCIO 4 — BOOGIE EM SOL

Escreva as oito notas do baixo de boogie para G7 (graus 1–3–5–6–♭7–6–5–3).

EXERCÍCIO 5 — TERÇA E SÉTIMA

Escreva a terça e a sétima de G7, C7 e D7 (o blues em Sol).

Respostas: (2) (a) G7, C7, D7; (b) F7, B♭7, C7; (c) A7, D7, E7. (3) (a) Sol – Si♭ – Dó – Ré♭ – Ré – Fá; (b) Lá – Dó – Ré – Mi♭ – Mi – Sol. (4) Sol – Si – Ré – Mi – Fá – Mi – Ré – Si. (5) G7: Si e Fá; C7: Mi e Si♭; D7: Fá♯ e Dó.

CAPÍTULO 33

Bossa nova e samba no piano

A bossa nova é um samba que aprendeu a falar baixinho. No piano, o segredo é o mesmo: pouco som, ritmo exato e harmonia cheia de cor.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer a "clave" da bossa nova (3 + 3 + 2 / 2 + 3 + 3) e tocá-la com acordes na direita e baixo na esquerda
- Usar acordes com sétima, nona e sexta típicos da bossa e ligá-los pelas notas comuns
- Tocar uma levada de samba em 2/4 com baixo de surdo e a síncope característica na direita
- Entender a substituição por trítono (subV7) e usá-la na cadência ii – V – I

33.1 Dois ritmos, uma família

A **bossa nova** surgiu no Rio de Janeiro no fim dos anos 1950, a partir do samba, do jazz e da música de câmara: o violão de João Gilberto condensou numa só mão a batida do samba, e as composições de Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes e outros trouxeram uma harmonia sofisticada para a canção popular. O **samba**, por sua vez, é a matriz de todo esse mundo: surgiu das comunidades afro-brasileiras do início do século XX e é o ritmo que une o carnaval, a roda de bar e a canção.

O piano ocupa um lugar curioso nesses gêneros. Na bossa, tem papel de orquestra de câmara: dá os acordes, o baixo e o contracanto. No samba, imita o que a percussão e os instrumentos de corda fazem juntos. Em ambos, o pianista precisa dominar três coisas: **o desenho rítmico** (a síncope), **o baixo** (a esquerda) e **a harmonia** (acordes com mais cor que os do pop).

33.2 A clave da bossa nova

A "clave" é o desenho rítmico que organiza o acompanhamento. Na bossa nova, ela se escreve em dois compassos, que juntos têm dezesseis colcheias, divididas em grupos de **3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3**:

- **Compasso 1:** 3 + 3 + 2 (dois golpes de três colcheias e um de duas)
- **Compasso 2:** 2 + 3 + 3 (uma pausa de duas colcheias, depois dois golpes de três)
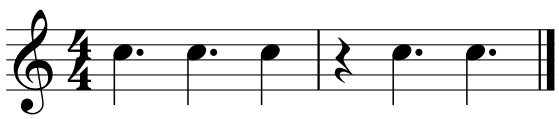


Figura 33.1 — A clave da bossa nova em dois compassos, com a mesma nota repetida: 3 + 3 + 2 no primeiro, pausa e 3 + 3 no segundo. O segundo compasso é o primeiro 'ao contrário'.

Dá para sentir a lógica: o primeiro compasso empurra para frente (os golpes se antecipam ao tempo), e o segundo "espera" antes de entrar. Quando os dois são tocados em sequência, o ouvido percebe uma frase de dois compassos, que se repete. É o mesmo princípio da síncope (capítulo 5), mas organizado em um padrão fixo.

> **APRENDA FALANDO**
> Antes de tocar, diga o ritmo em voz alta com sílabas: "TA-a-a TA-a-a TA-a | a-a TA-a-a TA-a-a". Ou palmas, a **60 BPM**, contando oito colcheias por compasso. O corpo precisa conhecer o ritmo antes dos dedos.

33.3 Mãos juntas: a levada básica

A levada de piano mais comum para a bossa nova reparte o trabalho entre as mãos:

- **A esquerda toca o baixo** em duas notas por compasso: a **fundamental no tempo 1** e a **quinta no tempo 3**, ambas em mínimas.
- **A direita toca os acordes na clave**: 3 + 3 + 2 no primeiro compasso, 2 + 3 + 3 no segundo.

Os acordes da direita são de **quatro notas, sem a fundamental** (é o tipo A ou B do capítulo 31), na região em torno do Dó central. Vamos ver com a progressão **Cmaj7 – Dm7 – G7 – Cmaj7**:

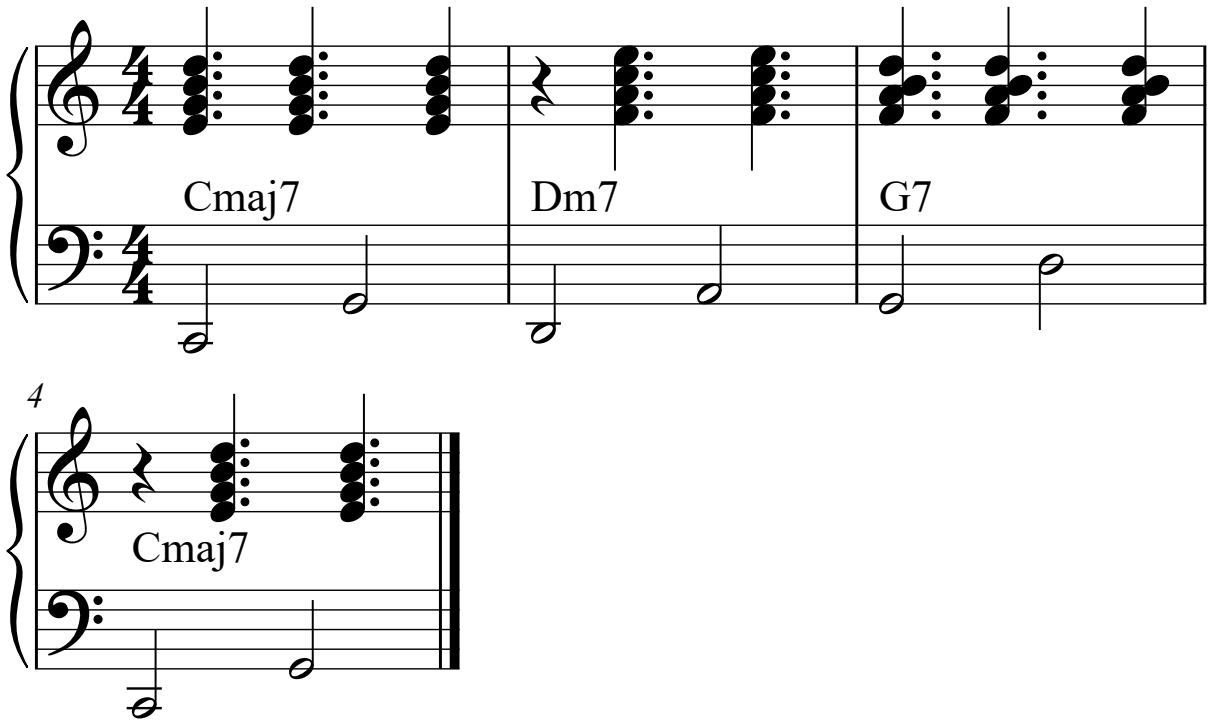


Figura 33.2 — Levada de bossa nova: esquerda com fundamental e quinta (Dó–Sol, Ré–Lá, Sol–Ré, Dó–Sol), direita com os voicings sem fundamental de Cmaj7, Dm7 e G7 na clave 3 + 3 + 2 (compassos 1 e 3) e 2 + 3 + 3 (compassos 2 e 4).

Observe as ligações entre os acordes: de Cmaj7 (Mi–Sol–Si–Ré) para Dm7 (Fá–Lá–Dó–Mi), as quatro notas sobem um grau; de Dm7 para G7 (Fá–Lá–Si–Ré), Fá e Lá ficam, Dó e Mi descem; de G7 para Cmaj7, Fá e Lá descem para Mi e Sol, e Si e Ré ficam. É o mesmo cuidado de ligação que você aprendeu no capítulo 31.

Três detalhes de interpretação fazem toda a diferença:

1. **Toque baixinho.** A bossa é uma música de conversa. A direita toca os acordes **curtos e leves**, quase sussurrados; a esquerda, mais suave ainda.
2. **Notas curtas, não picotadas.** Os acordes duram o valor escrito, sem arrastar, e são soltos com precisão. O silêncio entre os golpes é parte do ritmo.
3. **Não toque o tempo 1 na direita no compasso 2.** A pausa no início do segundo compasso é o que dá à clave o "vai e volta".

> **PEDAL COM PARCIMÔNIA**
> O pedal de sustentação, na bossa, é usado em pequenos toques, trocado a cada golpe de acorde. Se ficar apertado por um compasso inteiro, o ritmo se dissolve e a clave desaparece.

33.4 O vocabulário harmônico da bossa

A bossa nova é famosa por sua harmonia. Quase nenhum acorde é uma tríade simples: a canção trabalha com **sétimas, nonas e sextas**, e com **cromatismos** que levam o ouvido de um acorde a outro. As cores mais frequentes, todas sobre Dó, são:

Cifra	Nome	Notas	Cor
Cmaj7	Dó com sétima maior	Dó – Mi – Sol – Si	suave, aberto
Cmaj9 (C7M(9))	com nona	Dó – Mi – Sol – Si – Ré	leve, flutuante
C6/9	com sexta e nona	Dó – Mi – Sol – Lá – Ré	sem sétima, "final feliz"
Dm7	menor com sétima	Ré – Fá – Lá – Dó	macio
Dm9	com nona	Ré – Fá – Lá – Dó – Mi	mais denso
G7(13)	dominante com 13ª	Sol – Si – Fá – Mi (Ré opcional)	aberto, brilhante

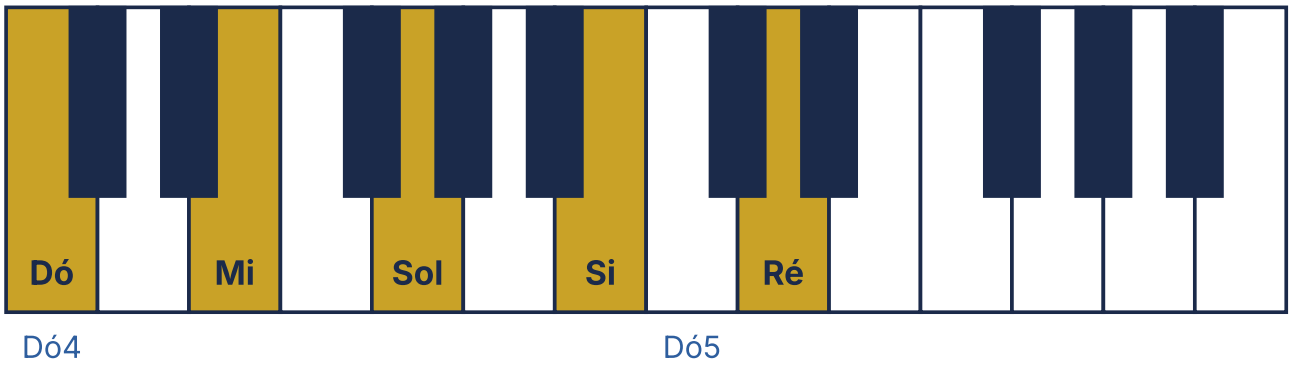


Figura 33.3 — Cmaj9 (Dó, Mi, Sol, Si, Ré): a tríade de Dó, a sétima maior e a nona. Com a esquerda no Dó, a direita pode tocar só Mi–Sol–Si–Ré.

A harmonia típica da bossa se apoia em algumas progressões:

- **I – vi – ii – V** (Cmaj7 – Am7 – Dm7 – G7): a progressão "de turnaround", que leva o ouvido de volta ao I.
- **iii – VI – ii – V** (Em7 – A7 – Dm7 – G7): uma variante com o VI7 como dominante do ii.
- **ii – V – I** (Dm7 – G7 – Cmaj7): a cadência de sempre, a base de tudo o que você aprendeu no capítulo 31.

33.5 A substituição por trítono (subV7)

Um recurso muito usado na bossa e no jazz é trocar o acorde de dominante pelo dominante **a um trítono de distância**. O G7, por exemplo, pode ser substituído por **D♭7** (Ré♭ é a nota a seis semitons de Sol). Por quê? Porque G7 e D♭7 **compartilham as mesmas notas-guia**: a terça de G7 (Si) é a sétima de D♭7 (Dó♭, que é o Si), e a sétima de G7 (Fá) é a terça de D♭7 (Fá).

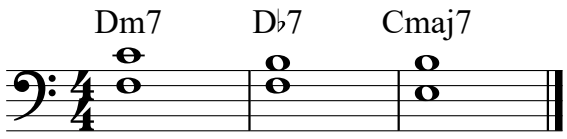


Figura 33.4 — ii – V – I com subV7: Dm7 – D♭7 – Cmaj7. As notas-guia do D♭7 (Fá e Si, este escrito como Dó♭) são as mesmas do G7; o baixo desce por semitons: Ré, Ré♭, Dó.

O resultado é uma **linha de baixo descendente por semitons**: Ré – Ré♭ – Dó. O ouvido a recebe como uma resolução mais suave que a quinta descendente tradicional (Sol para Dó), e a harmonia ganha uma cor mais "cinza". Experimente em qualquer ii – V – I: onde está G7, troque por D♭7 e ouça a diferença.

33.6 O samba no piano: a síncope e o surdo

Se a bossa é música de câmara, o samba é música de rua e de roda. O ritmo é um **2/4**, com dois tempos por compasso, e a pulsação é marcada pelo **surdo**, o tambor grave que tem o **segundo tempo** como acento principal: um tempo mais curto e abafado, outro mais aberto e forte. O piano imita o surdo na mão esquerda, e na direita traz a **síncope** do samba.

A **célula rítmica do samba** é um grupo de quatro semicolcheias, com a segunda e a terceira unidas: **semicolcheia – colcheia – semicolcheia**. É um motivo que aparece em todas as vertentes do samba e que o pianista toca na direita.
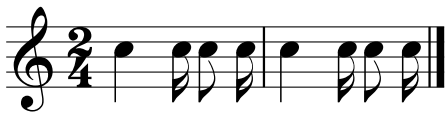


Figura 33.5 — A célula da síncope do samba, em 2/4: semicolcheia, colcheia, semicolcheia. A colcheia do meio cai fora do tempo e dá o balanço.

A levada completa tem o **surdo na esquerda** e a **síncope na direita**:

- **Esquerda:** fundamental no tempo 1 (curta) e quinta no tempo 2 (aberta). É o par "grave – agudo" do surdo, no mesmo desenho do capítulo 30.
- **Direita:** um acorde em semínima no tempo 1, e a célula da síncope no tempo 2.

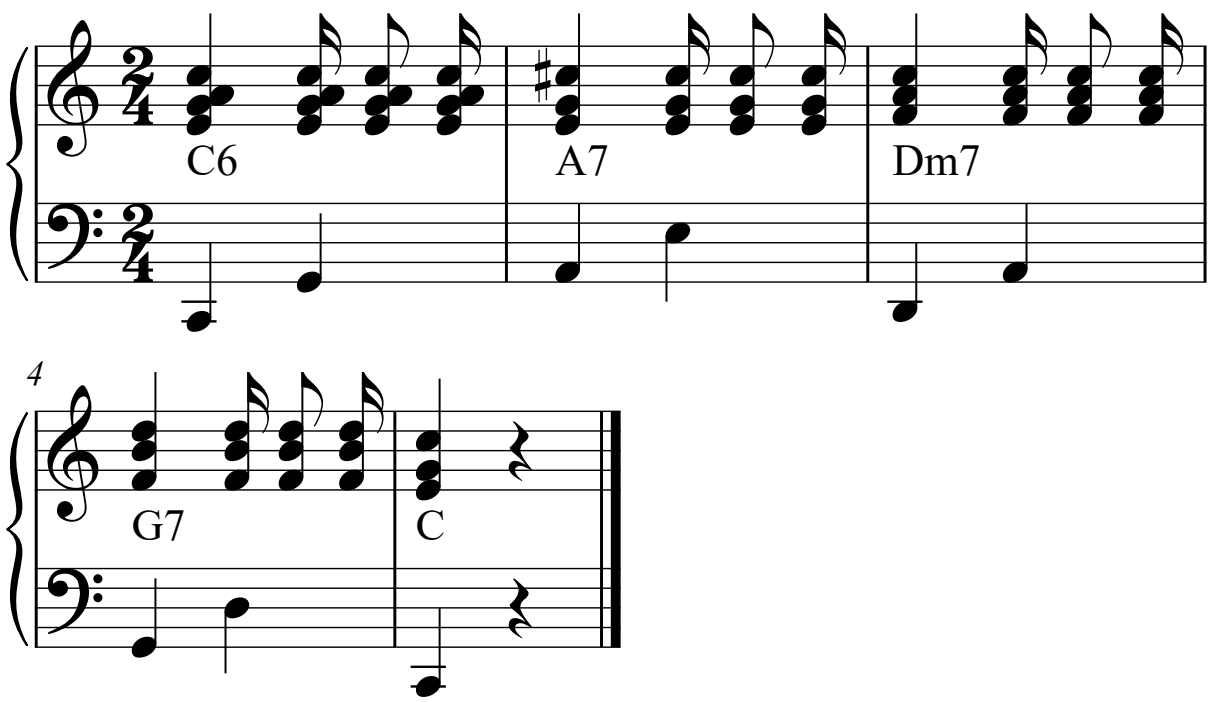


Figura 33.6 — Levada de samba em 2/4 sobre C6 – A7 – Dm7 – G7 – C: esquerda com fundamental e quinta (Dó–Sol, Lá–Mi, Ré–Lá, Sol–Ré); direita com um acorde de semínima e a célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia. O último compasso resolve em Dó.

A harmonia desse trecho (**I – VI7 – ii – V7 – I**) é a progressão mais frequente do samba tradicional: o VI7 (A7) é o dominante do ii (Dm7). As ligações da direita são simples: de C6 (Mi–Sol–Lá–Dó) para A7 (Mi–Sol–Dó♯), só o Dó sobe meio tom; de A7 para Dm7 (Fá–Lá–Dó), Mi sobe para Fá, Sol sobe para Lá, e Dó♯ desce para Dó.

> **SAMBA-CANÇÃO E SAMBA DE RODA**
>
> O mesmo 2/4 do samba pode ser mais lento e lírico (**samba-canção**), caso em que o piano abre a síncope e toca acordes de colcheia, ou mais rápido e percussivo, quando o pianista usa só o surdo e o acorde cortado. A **levada de samba** é, na prática, uma família de levadas: cada pianista adapta a esquerda e a direita ao estilo e à letra.

> **O SURDO NA ESQUERDA**
>
> Toque só a esquerda da Figura 33.6, a **60 BPM**, e preste atenção ao **segundo tempo**: ele deve soar um pouco mais forte e mais longo que o primeiro. Se o primeiro tempo soar mais forte, a levada vira marcha. Depois junte a direita.

33.7 Bossa ou samba? Como decidir

Os dois ritmos usam os mesmos acordes e quase o mesmo baixo, então a distinção está no **ritmo da direita** e no **andamento**:

	Bossa nova	Samba
Compasso	4/4 (ou 2/4 em dois compassos)	2/4
Andamento	moderado (cerca de 110 a 140 por semínima)	médio a rápido (cerca de 90 a 120 por semínima)
Direita	clave 3 + 3 + 2 / 2 + 3 + 3	semínima e célula de síncope
Esquerda	fundamental e quinta, em mínimas	fundamental no 1, quinta no 2
Dinâmica	suave, quase sussurrada	mais firme, com o 2º tempo acentuado
Harmonia	sétimas, nonas, subV7	sétimas, sextas, VI7

O pianista profissional troca de um para o outro sem pensar. Para chegar lá, o caminho é tocar a mesma progressão (Cmaj7 – Dm7 – G7 – Cmaj7) das duas maneiras, em sequência, e ouvir cada uma.

33.8 Erros comuns

- **Bossa tocada com a clave dura.** Os golpes ficam "quadrados", como uma marcha. Pense em **conversa**: leve, com a mão relaxada e o toque curto.
- **Esquerda pesada.** O baixo da bossa é suave. Se ele domina, a direita desaparece.
- **Samba sem o surdo.** Se o segundo tempo não está mais forte que o primeiro, o ritmo vira outra coisa. Cante "BUM, BAM" com a segunda sílaba mais forte.
- **Acordes sempre na mesma posição.** Se a mão direita salta entre os acordes, o resultado perde a elegância. Repita o raciocínio do capítulo 29: as notas comuns ficam, as outras andam um grau.
- **Pressa.** A bossa é de andamento moderado. Acelerar só piora o balanço; o que torna a música sofisticada é o espaço entre as notas.

33.9 Como estudar

1. **Clave primeiro.** Palmas e voz por cinco minutos por dia, antes de sentar ao teclado.
2. **Mãos separadas.** A esquerda sozinha a 60 BPM por dois minutos; a direita sozinha na mesma nota por dois minutos; só depois junte.
3. **Uma progressão, duas levadas.** Toque Cmaj7 – Dm7 – G7 – Cmaj7 em bossa e em samba, alternando por quatro compassos.
4. **Ouça.** Escute gravações de bossa e samba de pianistas e violonistas, e imite o balanço, não as notas.
5. **Transponha.** Passe a levada para Fá (Fmaj7 – Gm7 – C7 – Fmaj7) e Sol (Gmaj7 – Am7 – D7 – Gmaj7).

33.10 Síntese

O QUE FICOU

- A **clave da bossa nova** tem dois compassos: **3 + 3 + 2** e **2 + 3 + 3** colcheias.
- Na levada básica, a esquerda toca **fundamental e quinta** em mínimas, e a direita, **voicings sem fundamental** na clave.
- A harmonia da bossa usa **sétimas, nonas e sextas**; a cadência típica é **ii – V – I**, muitas vezes com **subV7** (D♭7 no lugar de G7).
- O **samba** é em 2/4, com o **surdo** (fundamental no tempo 1, quinta no 2, acento no segundo) e a **célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia** na direita.
- Progressão típica do samba: **I – VI7 – ii – V7 – I**.
- Em ambos: **toque leve, notas curtas e pedal em pequenos toques**.

33.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: clave da bossa em palmas e na mesma nota (Figura 33.1), a **60 BPM**; esquerda sozinha (fundamental e quinta), a **60 BPM**. **Dias 3 e 4:** levada completa de bossa (Figura 33.2), a **66 a 72 BPM** por semínima. **Dias 5 a 7:** levada de samba (Figura 33.6), a **72 a 84 BPM** por semínima, e a progressão de bossa transposta para Fá. **Critério de sucesso:** tocar quatro compassos de bossa e quatro de samba, alternando sem parar, com mãos juntas e a esquerda mais suave que a direita.

EXERCÍCIO 2 — CLAVE

Quantas colcheias há em cada compasso da clave da bossa nova (Figura 33.1)? Escreva os grupos de cada um.

EXERCÍCIO 3 — NOTAS DOS ACORDES

Escreva as notas de: (a) Am9; (b) G6/9; (c) Fmaj9; (d) Em7(9).

EXERCÍCIO 4 — SUBV7

Qual é o subV7 de: (a) G7; (b) C7; (c) D7? Confira que as notas-guia são as mesmas.

EXERCÍCIO 5 — SAMBA EM FÁ

Escreva a esquerda (fundamental e quinta) da progressão de samba I – VI7 – ii – V7 – I em Fá maior.

Respostas: (2) Oito colcheias cada: 3 + 3 + 2 e (pausa de 2) + 3 + 3. (3) (a) Lá – Dó – Mi – Sol – Si; (b) Sol – Si – Ré – Mi – Lá; (c) Fá – Lá – Dó – Mi – Sol; (d) Mi – Sol – Si – Ré – Fá♯. (4) (a) D♭7 (notas-guia Fá e Si); (b) G♭7 (terça Si♭, sétima Fá♭ = Mi; as notas-guia de C7 são Mi e Si♭); (c) A♭7 (terça de A♭7 é

Dó, sétima Sol♭, as mesmas de D7: Fá♯ = Sol♭ e Dó). (5) F (Fá–Dó); D7 (Ré–Lá); Gm7 (Sol–Ré); C7 (Dó–Sol); F (Fá–Dó).

CAPÍTULO 34

Choro e MPB

No choro, o piano faz o que o violão de sete cordas faz na roda: sustenta a harmonia e, de repente, solta uma linha de baixo que canta mais que a melodia.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer o compasso 2/4, a síncope e a "ginga" do choro, e tocar um tema curto em Lá menor com baixaria na esquerda
- Usar os dominantes secundários (A7 → Dm, E7 → Am) e a escala menor harmônica na harmonia do choro
- Construir uma baixaria diatônica descendente com baixos invertidos (slash chords)
- Reconhecer na MPB o empréstimo modal e a harmonia de extensões, e adaptar a textura do violão ao piano

34.1 O choro e o piano

O **choro** é a primeira grande música popular urbana do Brasil, nascida no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX do encontro entre a polca, a valsa e o schottisch europeus e a síncope e a ginga afro-brasileiras. O choro tradicional é tocado em **regional**: flauta, bandolim ou clarinete na melodia, cavaquinho no ritmo, violão de seis e de sete cordas na harmonia e nos baixos, e pandeiro marcando o tempo. O piano não é o instrumento da roda, e sim o do **choro solo**: o pianista toca sozinho a melodia, a harmonia e a baixaria, como numa pequena orquestra.

Os grandes compositores desse repertório para o piano são **Ernesto Nazareth** (1863–1934), que chamava suas peças de "tangos brasileiros" e levou a síncope do choro à partitura de concerto, e **Chiquinha Gonzaga** (1847–1935), pioneira na música popular e no teatro musical brasileiros. As obras de ambos já são de **domínio público**, e muitas estão disponíveis em edições antigas. Obras de compositores mais recentes (Pixinguinha, por exemplo) ainda estão sob proteção: ouça e estude a harmonia, mas não reproduza as partituras sem licença.

Este capítulo ensina a **linguagem** do choro e da música popular brasileira no teclado, com exemplos originais. O repertório erudito brasileiro está no capítulo 42.

34.2 O compasso e a ginga

O choro tradicional é escrito em **2/4**: dois tempos por compasso, cada um dividido em **quatro semicolcheias**. Numa partitura, a melodia se move em semicolcheias e colcheias, com notas que "pulam" fora do tempo. A célula que mais aparece é a mesma do samba: **semicolcheia – colcheia – semicolcheia**. Ela cai uma vez em cada tempo e organiza o compasso inteiro.

A **ginga** é a maneira como essa célula é tocada: ligeiramente adiantada, com acento na colcheia do meio e um toque leve (quase staccato) nas semicolcheias. O pianista que lê a partitura como se fosse um exercício de ritmo escrito perde a música; o que a faz viver é a **leve antecipação** das notas fracas e a articulação.

> **FALE ANTES DE TOCAR**
> Diga em voz alta: "ta-TÁ-ta ta-TÁ-ta". A sílaba forte é a colcheia, que dura o dobro. Se a sua mão não soa como a sua voz, volte à voz.

34.3 A harmonia do choro: o menor, os dominantes e a sensível

O choro mais característico é **em tom menor**. Em Lá menor, as notas da escala natural são Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol. Mas a harmonia do choro quase sempre usa a **escala menor harmônica**, com a sétima elevada (Sol♯), porque é ela que fabrica o acorde de dominante **E7** (Mi – Sol♯ – Si – Ré) com uma **sensível** (Sol♯) que "puxa" para o Lá.
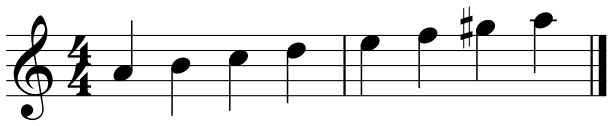


Figura 34.1 — Escala de Lá menor harmônica: Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol♯ – Lá. A sétima elevada (Sol♯) cria um intervalo de segunda aumentada com o Fá e a sensível que resolve no Lá.

O choro tradicional trabalha com poucos acordes, e a **cadeia de dominantes** é a regra: cada acorde vem precedido do seu dominante, em movimento de quintas descendentes:

- **E7** leva a **Am** (dominante da tônica).
- **A7** leva a **Dm** (dominante do IV grau: é o chamado **dominante secundário**, V7 do IV).
- **D7** leva a **G7** e este a **C**, quando o choro "passa" para a região relativa maior.

O dominante secundário é o acorde mais importante do estilo: um acorde maior com sétima que **não pertence ao tom**, e traz com ele uma nota estranha (aqui, o Dó♯ de A7), que cria uma pequena tensão e aponta o próximo acorde.

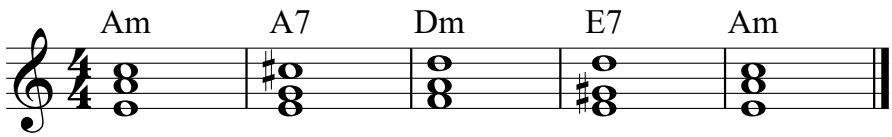


Figura 34.2 — Cadeia de dominantes em Lá menor: Am – A7 (dominante de Dm) – Dm – E7 (dominante de Am) – Am. Voicings de três notas, sem a fundamental, com movimento de um semitom ou um tom em cada troca.

Confira as ligações: de Am para A7, o Lá desce para Sol e o Dó sobe meio tom para o Dó♯; de A7 para Dm, Mi sobe para Fá, Sol para Lá, Dó♯ para Ré; de Dm para E7, Fá desce para Mi, Lá desce para Sol♯, Ré fica; de E7 para Am, o Sol♯ sobe para Lá e o Ré desce para Dó. É um percurso em que quase nada salta, e é por isso que a harmonia do choro soa tão natural.

34.4 Um tema de oito compassos: "Choro em Lá menor"

Veja uma pequena peça original, em oito compassos, que reúne tudo o que foi dito: 2/4, a célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia na melodia, arpejos que percorrem os acordes, dominantes secundários e a **baixaria** na esquerda.
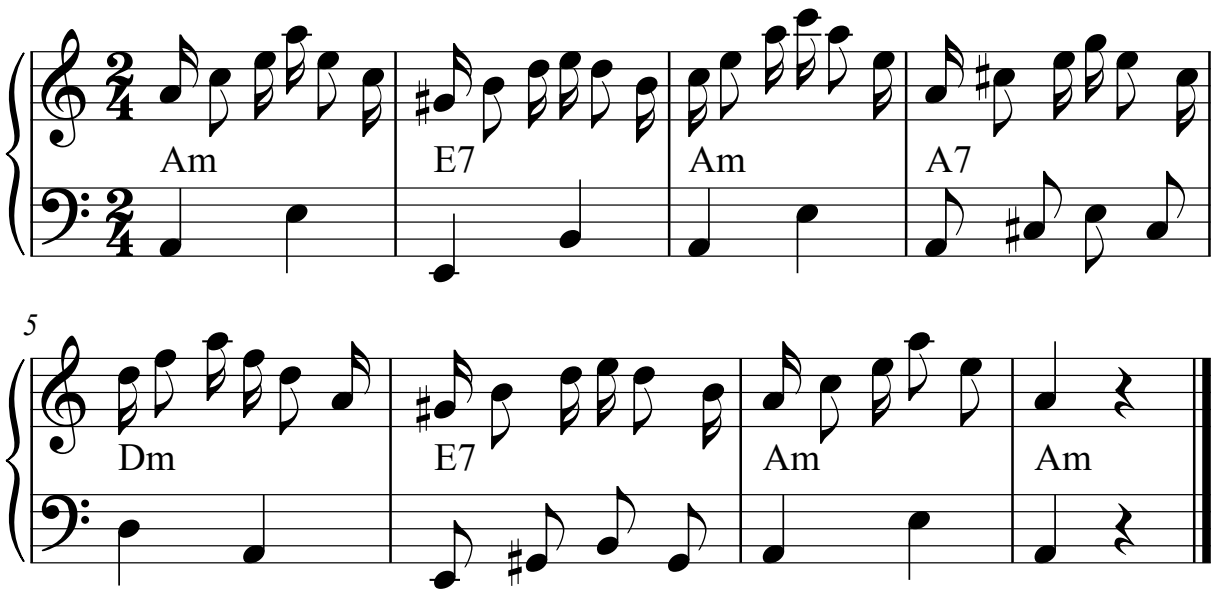


Figura 34.3 — Choro em Lá menor (original, oito compassos em 2/4). Harmonia: Am – E7 – Am – A7 – Dm – E7 – Am – Am. A direita toca arpejos em semicolcheias e colcheias; a esquerda toca fundamental e quinta (compassos 1, 2, 3, 5 e 7) e baixarias em colcheias (compassos 4 e 6).

Compasso a compasso:

1. **Compassos 1 e 3 (Am):** arpejo da tríade, subindo e descendo: Lá, Dó, Mi. A esquerda toca Lá e Mi em semínimas.
2. **Compasso 2 (E7):** o arpejo de Mi com sétima: Sol♯, Si, Ré, Mi. A esquerda marca Mi e Si.
3. **Compasso 4 (A7):** o dominante secundário, com o Dó♯ no arpejo e na esquerda: Lá, Dó♯, Mi, Dó♯. O Dó♯ final do baixo **conduz ao Ré** do compasso seguinte.
4. **Compasso 5 (Dm):** o acorde do IV grau, com a esquerda em Ré e Lá.
5. **Compasso 6 (E7):** a esquerda faz Mi – Sol♯ – Si – Sol♯; o Sol♯ final é a sensível que leva ao Lá do compasso 7.
6. **Compasso 7 (Am):** a melodia termina o arpejo com duas colcheias, Lá e Mi.
7. **Compasso 8 (Am):** o fechamento: um Lá na direita e um Lá na esquerda, seguidos de silêncio.

Toque devagar no começo, a **60 BPM por semínima**, e só aumente (até 80 ou 90) quando as semicolcheias saírem **iguais e leves**. O choro não é rápido por ser rápido: é **nítido**.

> **NÃO CORRA NAS SEMICOLCHEIAS**
> O erro mais comum é apressar as notas curtas, deixando-as fora do tempo. A cada semínima, a mão deve estar no lugar certo quando o tempo chega. Treine mãos separadas, com metrônomo, antes de juntar.

34.5 A baixaria

Baixaria é a linha melódica que a esquerda (ou o violão de sete cordas) toca nos graves, conduzindo a harmonia entre um acorde e outro. Em vez de repetir só a fundamental, o baixo **caminha**: sobe ou desce por graus conjuntos, passando por notas que não são a fundamental do acorde. Isso dá origem a **acordes com baixo invertido**, escritos com barra (**slash chords**): "G/B" é Sol maior com Si no baixo.

O modelo mais usado é a **baixaria diatônica descendente**: o baixo desce pela escala, uma nota por tempo, e a harmonia se ajusta a cada nota.

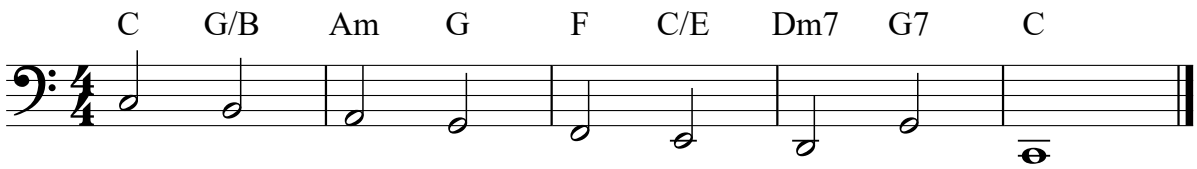


Figura 34.4 — Baixaria descendente em Dó maior: Dó – Si – Lá – Sol – Fá – Mi – Ré – Sol – Dó. Cada nota do baixo recebe um acorde: C, G/B, Am, G, F, C/E, Dm7, G7 e C.

O raciocínio é: o baixo escolhe uma **escala descendente**, e cada nota ganha um acorde que **a contém**. O Si, por exemplo, é a terça de Sol (G/B); o Mi é a terça de Dó (C/E). A direita pode continuar tocando acordes ou uma melodia, enquanto a esquerda canta sozinha, e é aí que o piano de choro mostra por que é uma pequena orquestra.

> **O VIOLÃO DE SETE CORDAS**
>
> A sétima corda grave do violão, que costuma ser afinada em Dó, foi introduzida no choro pelo violonista Tute e consagrada por Dino 7 Cordas. Ela permitiu que o violão fizesse a baixaria que antes era dividida com o oficleide e o trombone. O pianista de choro herda essa tradição na mão esquerda.

34.6 Interpretação: articulação e ornamento

Uma partitura de choro é só metade da música; a outra metade está em como se toca:

- **Articulação.** Notas curtas e destacadas (quase staccato) nas semicolcheias, e a nota longa da célula um pouco mais legato. A esquerda toca as semínimas curtas, sem pedal.
- **Ornamentos.** O choro usa **mordentes**, **apojaturas** e **trinados** curtos para realçar notas importantes. São toques rápidos antes da nota principal.
- **Tempo.** O andamento é moderado (cerca de 80 a 100 por semínima nas peças clássicas, mais rápido em choros de virtuosismo). A **ginga** vem da leve antecipação das notas fracas, e não da pressa.
- **Pedal.** Em geral, pouco ou nenhum. O pedal borra a síncope, que precisa de nitidez.
- **Repetição com variação.** Na segunda vez que uma frase é tocada, o pianista varia: troca o arpejo, acrescenta uma apojatura, desloca uma nota. A repetição exata soa mecânica.

34.7 MPB: harmonia que canta

A **MPB** (música popular brasileira) é o nome genérico da canção brasileira moderna, que nasceu da bossa nova, do samba, do baião, do choro e do rock a partir dos anos 1960. No piano, a MPB pede uma harmonia **mais rica que a do pop**, com acordes de extensão e baixos conduzidos (como na baixaria), e uma textura que lembra o violão: acordes arpejados, com o baixo marcando o compasso e a melodia solta pela voz do cantor. Os capítulos 29 e 30 forneceram as receitas básicas; o capítulo 37 mostra como acompanhar o cantor passo a passo.

Duas características harmônicas merecem atenção especial.

1. O empréstimo modal. Muitas canções em tom maior pedem **emprestado** um acorde do tom menor homônimo. O exemplo clássico é o **IV menor** em tom maior: em Dó maior, o **Fm** (Fá – Láb – Dó), que vem de Dó menor. O resultado é um momento de melancolia inesperada antes do retorno ao Dó.

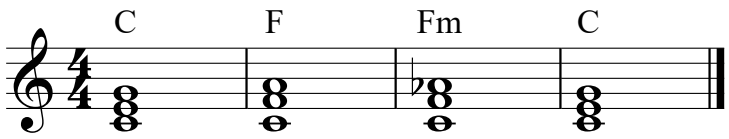


Figura 34.5 — Empréstimo modal em Dó maior: C – F – Fm – C. No terceiro compasso, o Lá cede ao Láb (nota emprestada de Dó menor); o Dó, comum a todos os acordes, fica no mesmo lugar.

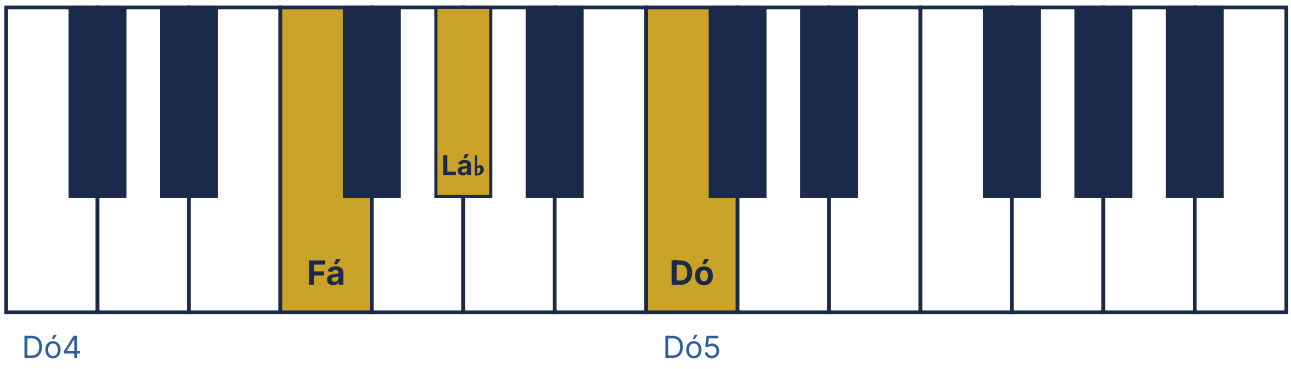


Figura 34.6 — Fm (Fá, Láb, Dó) no teclado: o Láb, tecla preta, é a nota emprestada do tom menor. Compare com o F maior, em que essa tecla é o Lá, branco.

2. O baixo conduzido. A MPB adora o baixo que **desce por semitons ou graus** enquanto os acordes mudam por cima, como na baixaria da Figura 34.4. Também usa acordes com **sétima, nona e sexta**, como na bossa (capítulo 33), e **dominantes secundários**, como no choro.

Para transformar uma textura de violão em textura de piano:

1. **Baixo na esquerda:** a fundamental (ou a nota do slash chord) no tempo 1.
2. **Acorde na direita:** arpejado ou em blocos, sem repetir o baixo.
3. **Ritmo do violão:** copie o desenho que o violão faria e adapte aos dois pés do piano, a mão esquerda e a direita.

4. **Pausas.** O que o pianista não toca é tão importante quanto o que toca: a respiração entre as frases é o espaço onde o cantor entra.

34.8 Erros comuns

- **Síncope "quadrada".** As semicolcheias soam todas iguais, sem a ginga. Ouça uma gravação e imite o balanço, não só as notas.
- **Baixaria desligada do acorde.** A esquerda caminha, mas o acorde da direita não acompanha: o ouvido não entende para onde vai a harmonia. Cada nota do baixo precisa de um acorde que a contenha.
- **Dó♯ esquecido.** No dominante secundário A7, o Dó♯ é a nota que o caracteriza. Se a mão toca Dó natural, o acorde vira Am7.
- **Pedal demais.** Em choro, o pedal é exceção.
- **Pressa.** Ritmos sincopados soam mal quando apressados. Primeiro nítido, depois rápido.

34.9 Como estudar

1. **Ritmo primeiro.** Bata a célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia em palmas, depois na mesma tecla, a **60 BPM**, por cinco minutos.
2. **Mãos separadas.** A direita (melodia) e a esquerda (baixaria) do "Choro em Lá menor" separadamente, cada uma a 60 BPM, até sair sem hesitar.
3. **Junte devagar.** Metade do andamento final, subindo de 4 em 4 BPM.
4. **Invente uma baixaria.** Tome C – G – Am – F e escreva um baixo descendente de quatro notas por compasso usando slash chords. Toque-o com acordes na direita.
5. **Ouça muito.** O choro e a MPB se aprendem de ouvido: ouça gravações antigas e novas, e imite a articulação.

34.10 Síntese

O QUE FICOU

- O **choro** é a música urbana do Rio de Janeiro do século XIX; o piano o toca em **choro solo**, como uma pequena orquestra.
- Compasso **2/4**, célula **semicolcheia–colcheia–semicolcheia**, **ginga** (leve antecipação) e articulação leve.
- Harmonia em **tom menor**, com a **escala menor harmônica** (sensível elevada) e **dominantes secundários** (A7 → Dm, E7 → Am).
- **Baixaria** é a linha melódica da mão esquerda, com **baixos invertidos** (slash chords) como G/B e C/E.
- Na **MPB**, harmonia de extensões, **empréstimo modal** (Fm em Dó maior) e baixo conduzido; a textura vem do violão.
- Em ambos: **nitidez antes da velocidade** e pouco pedal.

34.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Dias 1 e 2: ritmo da célula (palmas e uma tecla) e escala de Lá menor harmônica (Figura 34.1), a **60 BPM**. **Dias 3 e 4:** cadeia de dominantes (Figura 34.2) e baixaria descendente (Figura 34.4), a **60 BPM**. **Dias 5 a 7:** "Choro em Lá menor" (Figura 34.3), mãos separadas e depois juntas, de **60 a 80 BPM** por semínima. **Critério de sucesso:** tocar os oito compassos com as duas mãos, sem pausa, a 72 BPM, com as semicolcheias iguais.

EXERCÍCIO 2 — ESCALA MENOR HARMÔNICA

Escreva a escala menor harmônica de: (a) Ré menor; (b) Mi menor.

EXERCÍCIO 3 — DOMINANTES

Qual é o dominante (V7) de: (a) Am; (b) Dm; (c) Em? E o dominante secundário (V7 do IV) de Am?

EXERCÍCIO 4 — SLASH CHORDS

Para a baixaria Sol – Fá♯ – Mi – Ré – Dó – Si – Lá – Ré (descendo), escreva um acorde para cada nota do baixo em Sol maior.

EXERCÍCIO 5 — EMPRÉSTIMO MODAL

Em Sol maior, qual é o IV menor? Quais notas do acorde diferem do IV maior?

Respostas: (2) (a) Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – Si♭ – Dó♯ – Ré; (b) Mi – Fá♯ – Sol – Lá – Si – Dó – Ré♯ – Mi. (3) (a) E7; (b) A7; (c) B7; o dominante secundário (V7 do IV) de Am é A7 (que leva a Dm). (4) Uma solução: G (Sol) – D/F♯ (Ré com Fá♯ no baixo) – Em (Mi) – D (Ré) – C (Dó) – G/B (Sol com Si no baixo) – Am (Lá) – D7 (Ré), que prepara o Sol seguinte. Em cada caso, a nota do baixo pertence ao acorde. (5) Cm (Dó – Mi♭ – Sol); no IV maior (C), o Mi muda para Mi♭.

CAPÍTULO 35

Pop, rock e gospel

Na música popular o pianista deixa de ser solista de partitura e vira o dono da cozinha: a mão esquerda segura o chão, a direita veste o acorde, e o resto da banda se apoia nisso. Aprender o piano pop é aprender a tocar pouco, no lugar certo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar a progressão I – V – vi – IV em Dó com três texturas: bloco, arpejo e rock
- Montar acompanhamentos de pop, balada, rock e gospel a partir da cifra
- Usar oitavas na esquerda, inversões na direita e o movimento mínimo entre os acordes
- Reconhecer e tocar os efeitos típicos do gospel: suspensão, IV menor e passagem pelo baixo
- Estudar com o plano semanal deste capítulo e transpor o padrão para outra tonalidade

35.1 O que muda quando a partitura vira cifra

Nos capítulos anteriores você leu notas escritas, nota por nota, nas duas claves. Na música popular, a maior parte do que se toca está escrita como **cifra**: uma linha de nomes de acordes sobre a letra ou sobre um compasso vazio (veja o capítulo 29). A cifra diz **qual harmonia** soa em cada compasso; **como** ela soa, quem decide é o pianista. Por isso duas pessoas lendo a mesma cifra podem tocar coisas bem diferentes, e as duas estarem certas.

Isso exige uma mudança de cabeça. Em vez de ler uma nota de cada vez, você passa a enxergar **blocos**: um acorde, um padrão de esquerda, um ritmo de direita. O trabalho se divide em três decisões simples:

1. **Que notas** tocar (a tríade, com uma inversão que fique perto do acorde anterior);
2. **Em que registro** (esquerda grave e firme, direita no meio, sem invadir o espaço do cantor);
3. **Com que ritmo** (o que dá o estilo: pop, balada, rock, gospel).

Nos três estilos deste capítulo, a harmonia pode ser exatamente a mesma. O que os separa é o ritmo e a textura.

35.2 A progressão que sustenta metade do rádio

Existe uma sequência de quatro acordes que aparece em centenas de canções de épocas e países diferentes: **I – V – vi – IV**. Em Dó maior são os acordes **C, G, Am e F**. Como o piano de acompanhamento está muito ligado a ela, vale tocá-la de olhos fechados em várias tonalidades.

Para os acordes soarem suaves, a direita não deve saltar de uma tríade fechada para a seguinte, como se pulasse de casa em casa. Use **inversões** para que as mãos andem pouco (capítulo 16). Em Dó, uma escolha confortável é esta:

- **C:** Dó – Mi – Sol (posição fundamental);
- **G:** Si – Ré – Sol (1ª inversão, com o Si **abaixo** do Dó central);
- **Am:** Dó – Mi – Lá (1ª inversão);
- **F:** Dó – Fá – Lá (2ª inversão).

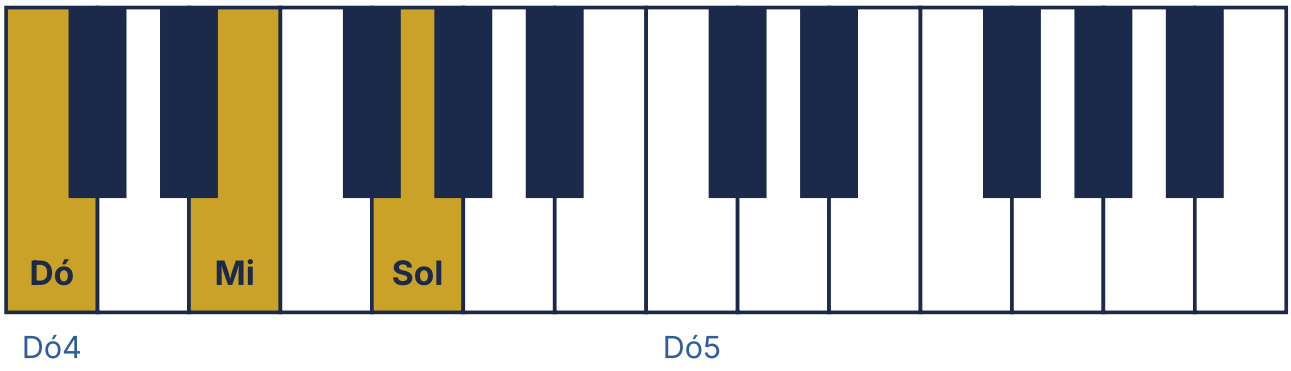


Figura 35.1 — Acorde de Dó maior, posição fundamental (a direita).

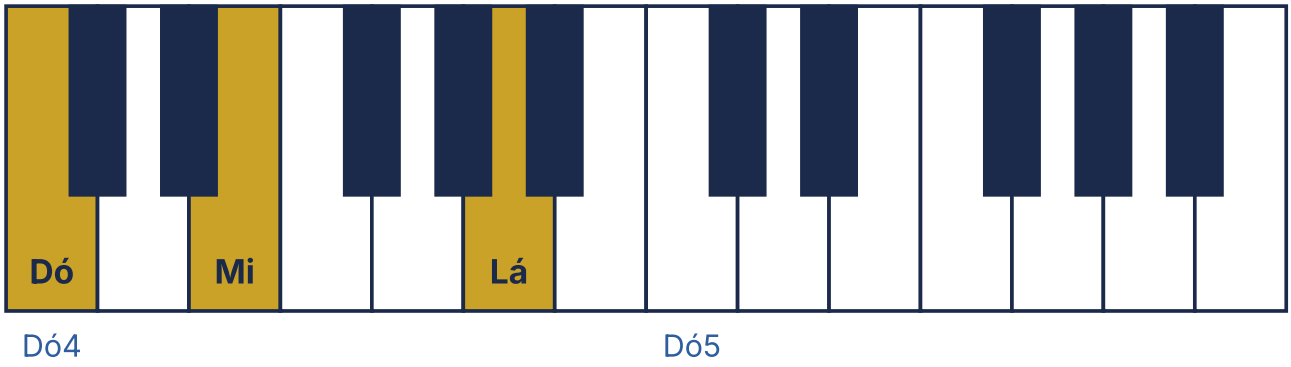


Figura 35.2 — Lá menor em primeira inversão (Dó–Mi–Lá): o Dó e o Mi ficam parados, só uma nota se move em relação ao C.

Reparou? Do C para o Am, **duas notas ficam paradas** (o Dó e o Mi) e só o Sol sobe para o Lá. Do Am para o F, o Dó e o Lá ficam, e o Mi sobe um semitom, para o Fá. É assim que o pianista pop cria a sensação de "acorde que escorrega" em vez de "acorde que salta".

A esquerda toca a **fundamental** (a nota que dá nome ao acorde), em oitava, para engordar o grave. Na figura abaixo, a mão esquerda toca Dó, Sol, Lá e Fá, cada um em oitava (por exemplo, Dó2 e Dó3), e a direita faz o desenho pop clássico: **colcheia pontuada, colcheia, semínima, semínima**, que dá aquele balanço sem pressa.

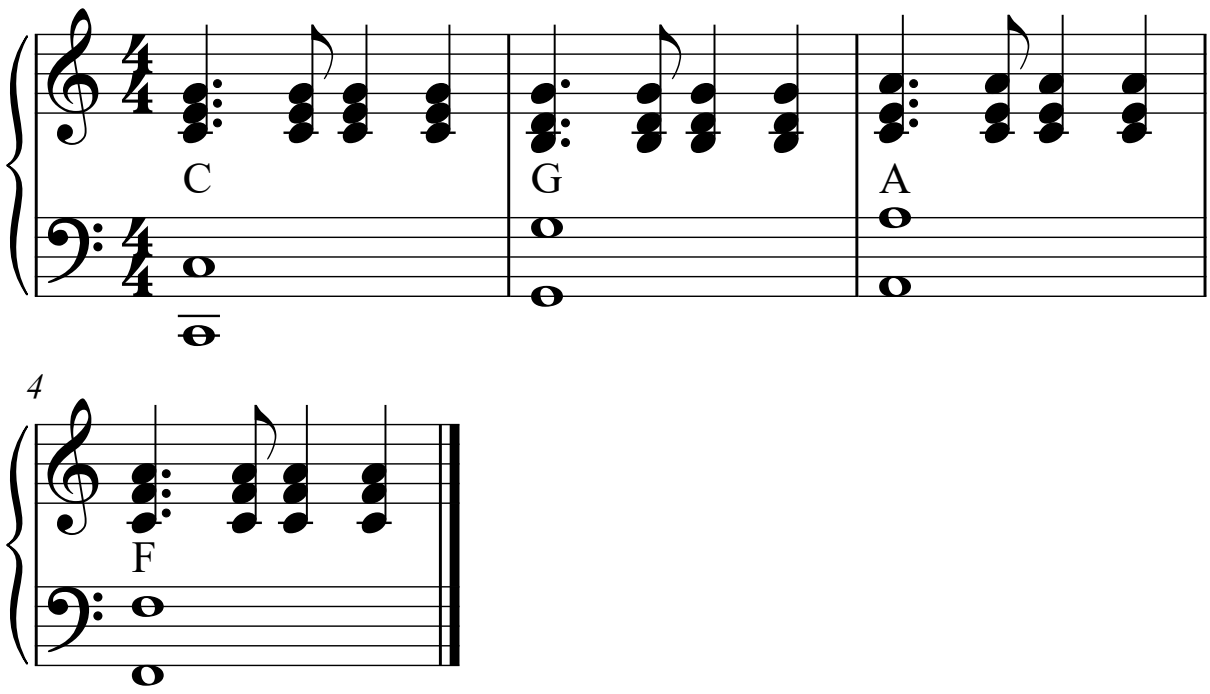


Figura 35.3 — I – V – vi – IV em Dó maior, textura de bloco. Esquerda: fundamental em oitava, nota inteira. Direita: acorde com o ritmo semínima pontuada, colcheia, semínima, semínima. Andamento: 76 BPM.

> **A ESQUERDA DECIDE O TAMANHO DO SOM**
> Se a música estiver "pequena" demais, acrescente a oitava na esquerda. Se estiver "pesada" demais, tire a oitava e toque só a fundamental. É o controle de volume do pianista pop, e é mais musical do que simplesmente tocar mais forte.

35.3 Balada: o arpejo que embala

Na **balada**, a esquerda deixa de bater e passa a **ondular**. O mesmo acorde vira um arpejo de colcheias, subindo e descendo: fundamental, quinta, fundamental de cima, terça, quinta, terça, fundamental, quinta. Enquanto isso, a direita canta uma melodia em notas longas, com o acorde apenas sugerido.

O desenho de oito colcheias por compasso é o mesmo em todos os acordes; só mudam as notas. Em Dó (C): Dó2, Sol2, Dó3, Mi3, Sol3, Mi3, Dó3, Sol2. Para o G, o Am e o F, copie o desenho a partir de cada fundamental (Sol2, Lá2, Fá2).

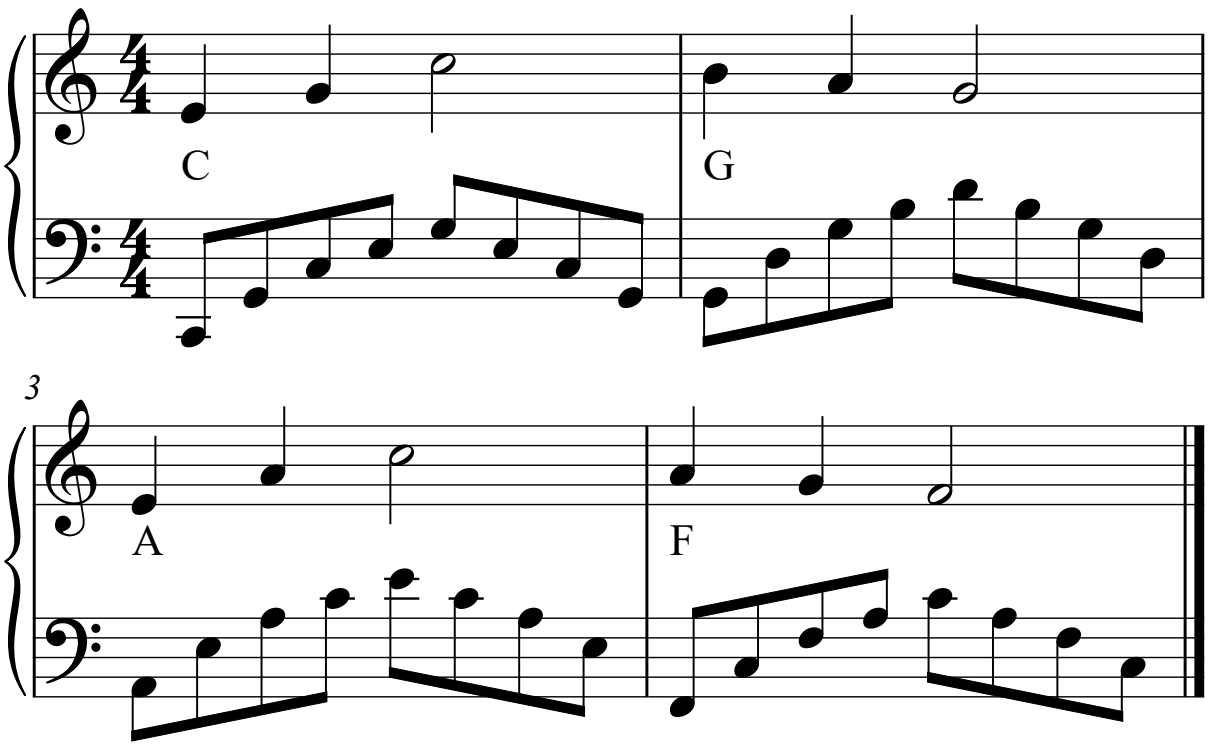


Figura 35.4 — Balada em Dó: arpejo de colcheias na esquerda (oito por compasso) e melodia simples na direita. Andamento: 66 BPM. Toque a esquerda sozinha até o desenho ficar automático.

Há uma regra de convivência: **a melodia e o arpejo não devem competir**. Quando a direita tem nota longa, a esquerda pode ser um pouco mais presente; quando a direita se agita, a esquerda recua. Quem toca com cantor (capítulo 37) tira disso uma lição valiosa: o piano abre espaço para a voz.

35.4 Rock: oitavas que empurram

No **rock**, a esquerda **não ondula, empurra**. O padrão básico é a fundamental em oitava, em **colcheias seguidas**, sem pausas. A direita responde na contramão: toca o acorde nos tempos **2 e 4** (o "backbeat", a mesma batida da caixa na bateria), curtos e secos. A combinação é tão eficiente que bastam dois compassos para você ter uma canção inteira.

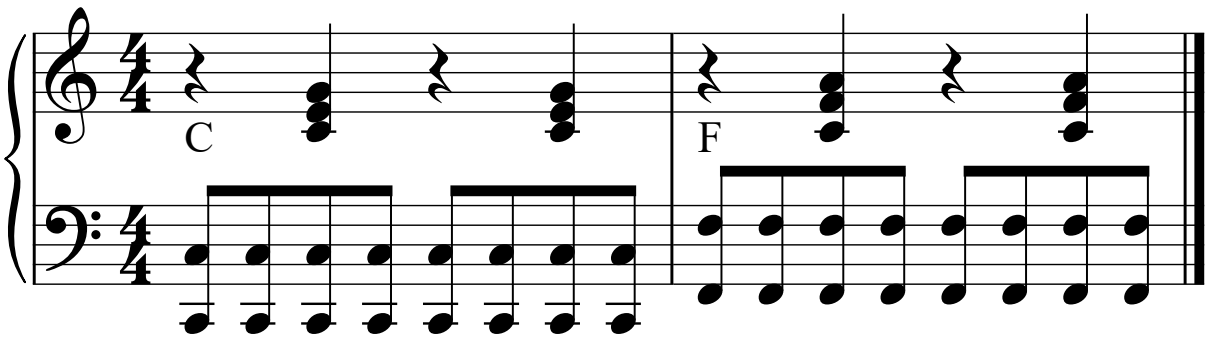


Figura 35.5 — Rock básico em Dó, nos acordes C e F. Esquerda: oitavas em colcheias, sem parar. Direita: acorde nos tempos 2 e 4. Comece a 80 BPM e leve a 120 BPM.

Alguns cuidados que fazem o rock soar bem:

- **Pulso estável.** A esquerda não pode acelerar. Use o metrônomo (capítulo 8) e só aumente o andamento quando o desenho estiver limpo.
- **Acento no 2 e no 4.** Os acordes da direita são curtos: toque e solte rápido. O som fica "batido", como a caixa.
- **Oitavas sem tensão.** Mão aberta, pulso solto. Se o antebraço doer depois de poucos minutos, você está apertando.
- **Simplifique quando a banda tem guitarra.** Se a guitarra já faz o acorde cheio, a sua direita pode tocar só a quinta (Dó–Sol), um **power chord**, e deixar o resto por conta dela.

Uma variante clássica é o **boogie** da esquerda, que você vai explorar no capítulo 32: em vez de tocar a oitava parada, ela caminha Dó–Mi–Sol–Lá–Si♭–Lá–Sol–Mi em colcheias. É a base do rock'n'roll dos anos 1950.
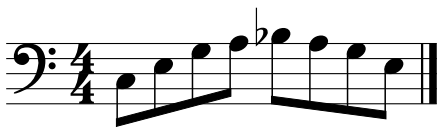


Figura 35.6 — Boogie na esquerda sobre o acorde de Dó, um compasso de oito colcheias: Dó, Mi, Sol, Lá, Si♭, Lá, Sol, Mi (a esquerda soa em clave de fá, oitava grave). Repita o compasso e acompanhe com a direita no acorde.

35.5 Gospel: harmonia que respira

O **gospel** vem da música das igrejas afro-americanas, e o piano é protagonista. Ele combina um acompanhamento cheio, com muitas notas, e uma harmonia rica em **suspensões** e **movimentos de baixo**. Três recursos bastam para começar:

1. A suspensão (sus4). O acorde de Dó "adiado": no lugar do Mi (terça), toca-se o **Fá** (quarta), que cria uma tensão doce e depois **resolve** no Mi. Dó–Fá–Sol (Csus4) → Dó–Mi–Sol (C).

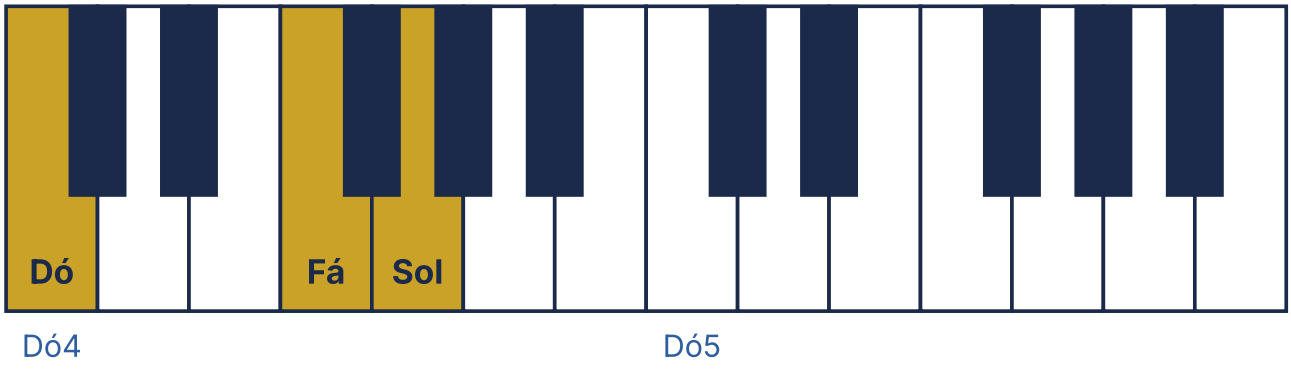


Figura 35.7 — Csus4: Dó, Fá e Sol. A quarta (Fá) ocupa o lugar da terça e pede para resolver.

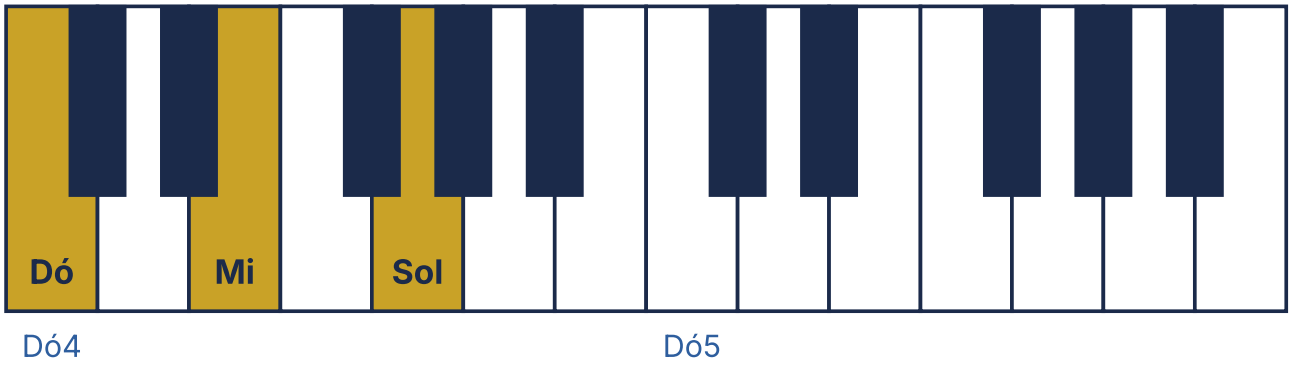


Figura 35.8 — C: o Fá desce meio tom para o Mi e a tensão se resolve.

2. O IV menor. Entre o F maior e o C, o pianista de gospel toca muitas vezes o **F menor** (Fá–Lá♭–Dó): o Lá cai meio tom para o Lá♭ e dá um tom comovido, de "amém" cantado. A cadência **IV – iv – I** é uma das imagens sonoras mais reconhecíveis do estilo.

3. O baixo que caminha. Em vez de tocar a fundamental o tempo todo, a esquerda caminha por graus conjuntos entre os acordes: C → C/E → F → Fm → C/G → G7 → C. Cada passo do baixo (Dó, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Dó) cria uma linha melódica por baixo da harmonia.

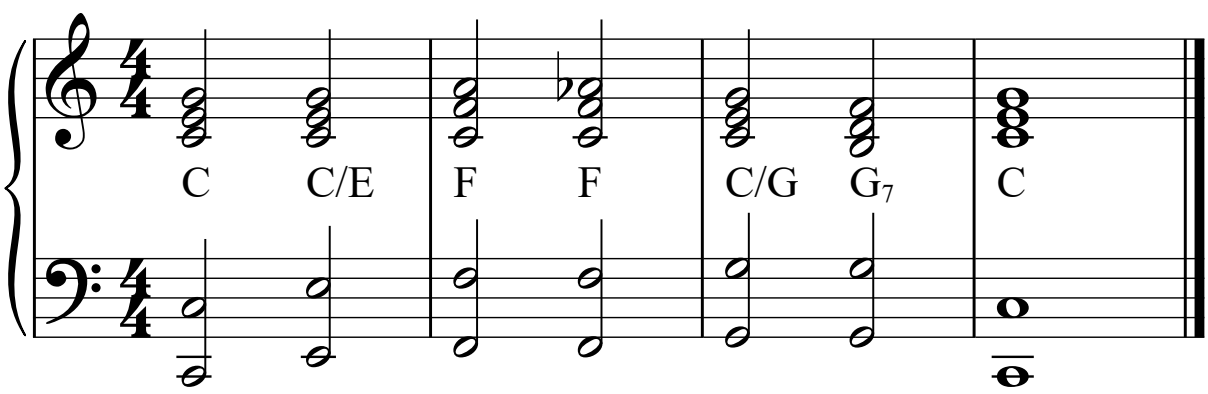


Figura 35.9 — Cadência gospel em Dó: C, C/E, F, Fm, C/G, G7, C. A esquerda toca oitavas e caminha pelo baixo; a direita muda uma nota de cada vez. Perceba o Láb no segundo tempo do compasso 2.

Dê atenção à direita: do compasso 3 para o 4, o **G7** (Sol–Si–Ré–Fá) é tocado com Si–Ré–Fá na mão (sem o Sol, que já está na esquerda), e a resolução para o C é um passo curto: o Si sobe para o Dó, o Fá desce para o Mi. É a "chegada" clássica.

> **O 'AMÉM' TEM NOME**
>
> A passagem do IV para o I (F para C, em Dó) chama-se **cadência plagal**. Nos hinos protestantes é cantada sobre a palavra "amém", e por isso muita gente a chama de "cadência do amém". A família das cadências aparece no capítulo 18 (campo harmônico) e no livro de Teoria.

35.6 Rolagem, preenchimento e o resto do vocabulário

O pianista de gospel e de balada usa ainda algumas figuras que vale a pena guardar:

- **Arpejo rápido (roll).** Antes de tocar um acorde, a direita "rola" as notas de baixo para cima, em velocidade, e termina na nota mais aguda. É um acorde espalhado, com um som suave e sofisticado.
- **Notas de passagem (fill).** Quando a melodia segura uma nota longa, a direita preenche o espaço com duas ou três notas da escala, voltando ao acorde. É o que o pianista pop faz entre as frases do cantor.
- **Pedal.** O pedal de sustentação (capítulo 22) é muito mais usado no pop que no repertório de câmara. Troque de pedal a cada mudança de acorde para evitar a mistura.
- **Dinâmica.** Comece suave nos versos e abra no refrão: mais oitavas na esquerda, acordes mais cheios na direita, mais pedal.

Essas figuras **não** devem aparecer todas ao mesmo tempo. Escolha uma por canção e a faça bem.

35.7 Montando um arranjo de piano pop

Para aplicar tudo em uma canção, siga a ordem:

1. **Descubra a tonalidade e os acordes** da cifra; marque os pontos de mudança.
2. **Escolha as inversões** de modo que a direita se mova o mínimo possível.
3. **Defina a esquerda**: fundamental em oitava (pop), arpejo (balada) ou colcheias seguidas (rock).
4. **Defina o ritmo da direita**: pontuado (pop), nota longa (balada), backbeat (rock) ou mais cheio (gospel).
5. **Varie por seção**: verso mais simples, refrão mais cheio, ponte com algo novo, final com ritardando.

> **PASSO A PASSO PARA A PRIMEIRA CANÇÃO**
> Escolha uma canção simples com os quatro acordes C, G, Am e F. Toque 1) só a esquerda, 2) só a direita, 3) as duas juntas a 60 BPM, 4) com metrônomo a 76 BPM. Depois cante junto: se você consegue cantar e tocar ao mesmo tempo, o acompanhamento está automático.

35.8 Erros comuns

- **Esquerda e direita no mesmo registro.** Se ambas soam em torno do Dó central, o som fica lamacento. Mantenha a esquerda uma oitava abaixo, no mínimo.
- **Acordes saltando.** Se a direita faz saltos grandes entre acordes, procure inversões que andem pouco (a figura 35.3 é o modelo).
- **Pulso desigual.** No rock e no pop, o relógio é a esquerda. Se ela tropeça, o resto desaba.
- **Pedal sujo.** Se os acordes se misturam, troque o pedal mais vezes.
- **Querer tocar tudo.** Em banda, o piano divide espaço com guitarra, baixo e teclado. Toque só o que a música pede.

> **EXERCÍCIO QUE QUEBRA A MÃO**
> Não repita o padrão de oitavas do rock por mais de dois minutos seguidos nas primeiras semanas. A mão cansa e você pode adquirir o hábito de apertar. Alterne com a esquerda no arpejo da balada.

> **EM RESUMO**
> Na música popular a partitura é a cifra, e você decide como tocar. Pop = esquerda firme em oitava, direita com ritmo pontuado. Balada = esquerda em arpejo, direita em notas longas. Rock = esquerda em colcheias, direita no backbeat (tempos 2 e 4). Gospel = sus4, IV menor e baixo caminhante. Use inversões para que a direita ande pouco, e comece tudo devagar, com metrônomo.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dias 1 a 2. Toque a progressão I – V – vi – IV em Dó (figura 35.3), mãos separadas, 60 BPM. Critério: sem hesitar nas trocas. **Dias 3 a 4.** Mãos juntas, 66 BPM, e depois no arpejo da balada (figura 35.4). Critério: oito colcheias parelhas. **Dia 5.** Rock da figura 35.5, de 80 a 100 BPM, com a esquerda sem acelerar. **Dia 6.** Cadência gospel da figura 35.9 a 60 BPM, ouvindo o encaixe de cada baixo. **Dia 7.** Transponha o I – V – vi – IV para Sol maior (G, D, Em, C): use as mesmas inversões, deslocadas de um tom. **Resposta do dia 7:** G (Si–Ré–Sol), D (Lá–Ré–Fá♯), Em (Si–Mi–Sol) e C (Sol–Dó–Mi); cada voz da direita anda no máximo um grau entre os acordes, e o Fá♯ entra na armadura. Critério de sucesso: tocar os quatro acordes, em duas tonalidades, de olhos fechados.

CAPÍTULO 36

Improvisação

Improvisar não é tocar o que vier à cabeça: é tocar o que você já sabe dizer, na hora, com a atenção de quem conversa. Quem aprende poucas notas e muitas ideias improvisa melhor do que quem sabe muitas notas e nenhuma ideia.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Improvisar com a escala pentatônica sobre os acordes I – V – vi – IV, sem "nota errada"
- Construir frases por pergunta e resposta, repetição, variação e sequência
- Usar a escala de blues e um lick de blues sobre os 12 compassos
- Mirar a terça e a sétima do acorde como notas-alvo (guide tones)
- Seguir um plano de estudo semanal que parte de três notas e chega ao refrão inteiro

36.1 Improvisar é falar sem ensaiar

Muita gente acredita que improvisar é um dom: alguns nascem com ele, outros não. Não é verdade. Improvisar é **falar** uma língua que você estudou. Quem aprendeu a conversar em inglês não inventa cada palavra: usa palavras e frases que já conhece, combina-as de modo novo e reage ao que o outro diz. Na música é igual: você usa notas, ritmos e pequenos desenhos que já domina, combina-os em tempo real e **ouve o que está tocando** para decidir o passo seguinte.

Por isso o caminho para improvisar tem três degraus, e cada um pode ser estudado separadamente:

1. **Vocabulário:** escalas, arpejos e pequenos desenhos (os "licks");
2. **Gramática:** como as frases começam, respondem e terminam;
3. **Ouvido:** saber onde você está na harmonia e ouvir antes de tocar.

O mais importante: **comece com pouco**. Com três notas bem tocadas você já faz música; com dez notas mal tocadas você só faz ruído.

36.2 Três notas e um acorde

O primeiro exercício é o mais simples e o mais revelador. Escolha **um acorde só**, por exemplo Dó maior. A esquerda toca a fundamental e a quinta (Dó e Sol), em colcheias lentas, ou segura um acorde com o pedal. A direita toca apenas **três notas**: Mi, Sol e Lá, e faz o que quiser com elas por dois minutos.

Parece pouco, mas acontece o seguinte: como você não precisa decidir **que** nota tocar, passa a decidir **quando**, **quanto** e **com que força**. Surgem pausas, repetições, acentos. Nasce o **ritmo**, que é metade da melodia. Quando você sentir que as três notas ficaram curtas, acrescente uma quarta (o Ré) e depois a quinta (o Dó agudo). Sem perceber, você acabou de montar a escala pentatônica.

> **O EXERCÍCIO DAS TRÊS NOTAS**
> Ponha o metrônomo a 60 BPM. Esquerda: Dó e Sol alternados, uma nota por tempo. Direita: Mi, Sol e Lá, nada mais. Durante dois minutos, toque frases curtas e deixe silêncio entre elas. **Regra:** cada frase deve ter começo e fim, como uma frase falada. Grave a si mesmo e ouça: quantas frases terminaram de verdade?

36.3 A escala pentatônica maior

A **pentatônica** tem cinco notas (do grego *penta*, cinco). A maior se forma com os graus **1, 2, 3, 5 e 6** da escala maior. Em Dó: **Dó, Ré, Mi, Sol e Lá**. Ela esconde os dois graus que mais "brigam" com o acorde (o 4º e o 7º), por isso quase tudo que você tocar nela soa bem.

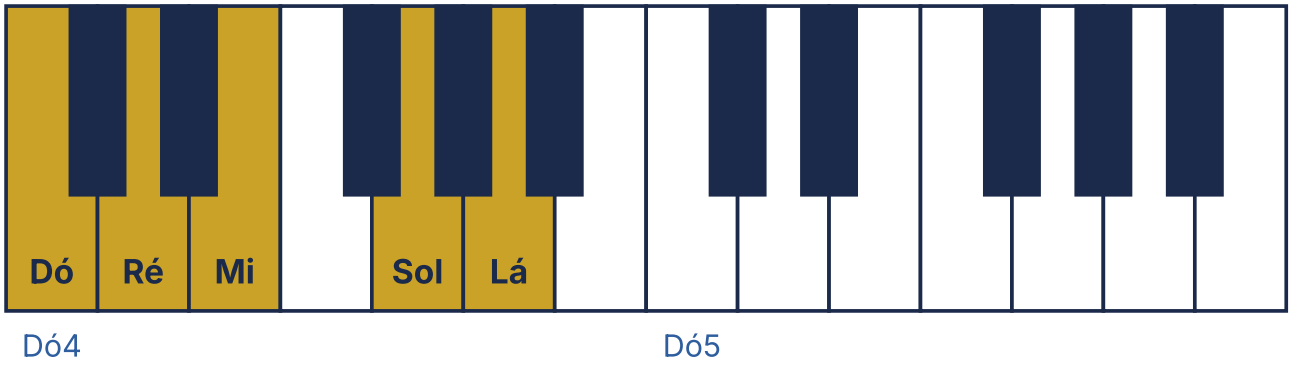


Figura 36.1 — Pentatônica maior de Dó: Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Repare que são as teclas brancas, menos o Fá e o Si.

A pentatônica de Dó funciona muito bem sobre os acordes **C, G, Am e F** (a progressão do capítulo 35), sem trocar de escala. É possível porque as cinco notas pertencem a todos esses acordes ou ficam perto deles. O Dó "arranha" um pouco o G e o Mi dá um sabor de sétima maior no F, mas ambos são colorações agradáveis, não erros.

> **PENTATÔNICA NÃO É TUDO**
> A pentatônica é um bom ponto de partida e não um limite. Com o tempo você vai incluir as outras notas da escala maior (o Fá e o Si), que dão mais cores e exigem mais cuidado: o Fá sobre o acorde de Dó maior, por exemplo, vira uma tensão que precisa resolver no Mi.

36.4 Pergunta e resposta

Uma boa frase de improviso tem **duas metades**, e o ouvido percebe isso como uma conversa: a primeira "pergunta" e a segunda "responde". A pergunta termina em uma nota que **pede continuação** (uma nota "aberta", como o Mi ou o Ré); a resposta termina na **fundamental** (o Dó), que dá a sensação de ponto-final.
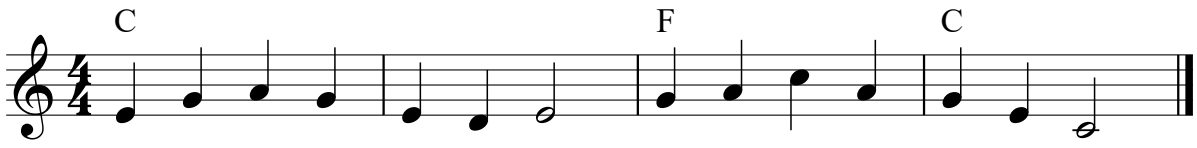


Figura 36.2 — Pergunta (compassos 1 e 2, terminando em Mi) e resposta (compassos 3 e 4, terminando em Dó). Tudo na pentatônica de Dó. Andamento: 72 BPM.

Tente tocar só a pergunta e **ficar em silêncio** por um compasso: o ouvido espera a resposta. Esse é o truque mais antigo do improviso, e funciona em qualquer estilo, do jazz ao forró.

Outros jeitos de montar uma frase, com a mesma pentatônica:

- **Repetição:** tocar o mesmo desenho duas vezes. Dá segurança e identidade.
- **Variação:** repetir mudando uma nota, o ritmo ou a altura.
- **Sequência:** repetir o desenho em outra altura (mais agudo ou mais grave). Cria direção.

- **Eco:** repetir mais fraco, como uma resposta distante.

36.5 Do motivo à frase

Um **motivo** é uma ideia musical muito curta: três a cinco notas com um ritmo reconhecível. A partir de um motivo, você constrói uma frase inteira só com **repetição, variação e sequência**. Veja um exemplo de quatro compassos que usa só uma ideia:
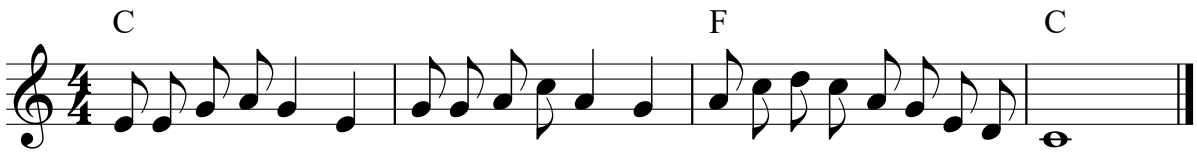


Figura 36.3 — Um motivo (compasso 1) desenvolvido por sequência (compasso 2, um degrau acima) e por movimento de escala (compasso 3), com a conclusão no compasso 4. Pentatônica de Dó. Colcheias a 66 BPM.

Note que o compasso 2 é o compasso 1 **um degrau da pentatônica acima** (Mi–Mi–Sol–Lá–Sol–Mi vira Sol–Sol–Lá–Dó–Lá–Sol: cada nota sobe uma casa na escala de cinco notas), e que o compasso 3 acelera: só colcheias, subindo para o Ré e descendo, como quem se anima. A frase termina no Dó, longo, sobre o acorde de Dó.

> **O SILÊNCIO FAZ PARTE**
>
> Os principiantes tocam sem parar, com medo do vazio. Os bons improvisadores usam pausas deliberadas. Uma pausa de meio compasso entre duas frases faz a segunda soar mais forte. Experimente: toque o exemplo acima e prolongue o Dó final até o fim do compasso, sem se mexer.

36.6 Um solo completo sobre I – V – vi – IV

Para juntar tudo, veja um solo de quatro compassos sobre a progressão que você aprendeu no capítulo 35. Há um compasso por acorde, e cada compasso termina em uma nota de repouso: o Dó sobre o C, o Mi sobre o G (uma nota "aberta", que pede continuação), o Sol sobre o Am e o Dó longo sobre o F, que fecha a frase. Tudo nas cinco notas de Dó.

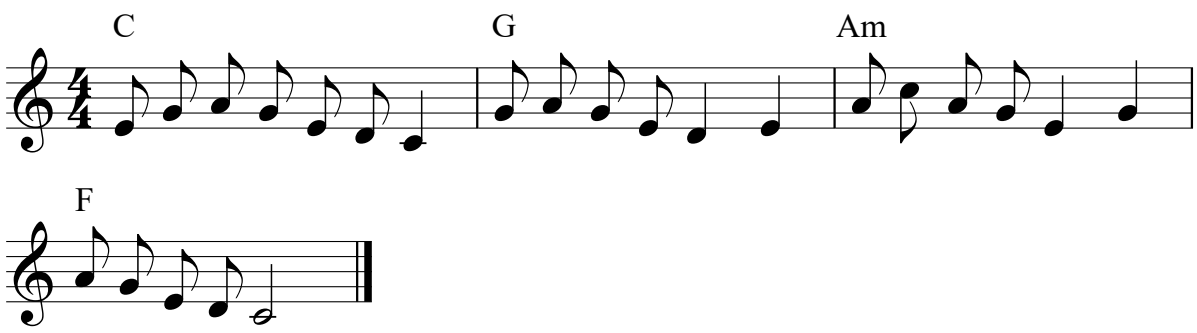


Figura 36.4 — Solo de quatro compassos sobre C, G, Am e F, só com a pentatônica de Dó. Cada compasso tem a sua pequena frase; o último compasso, em nota longa, conclui. Andamento: 76 BPM.

Repare em três coisas. Primeiro, a linha **desce em quase todos os compassos**: a descida cria sensação de calma, como uma frase falada que termina. Segundo, cada compasso tem um **fim de frase em nota longa**, o que dá tempo para o acorde mudar sem atropelo. Terceiro, a melodia nunca ultrapassa o Dó agudo: ela fica em uma região de uma oitava, a região em que a voz humana confortavelmente canta. Se você cantarolar o solo antes de tocá-lo, vai perceber que ele "pede" para ser cantado.

36.7 O blues: a escala e os doze compassos

O **blues** é a escola de improvisação do piano popular. Duas coisas o definem: uma **forma** de doze compassos e uma **escala** com sabor próprio.

A escala de blues. Parte da pentatônica **menor** (1, ♭3, 4, 5, ♭7) e acrescenta uma nota de passagem, a **quinta bemol** (a "blue note"). Em Dó: Dó, Mi♭, Fá, Fá♯ (ou Sol♭), Sol e Si♭.

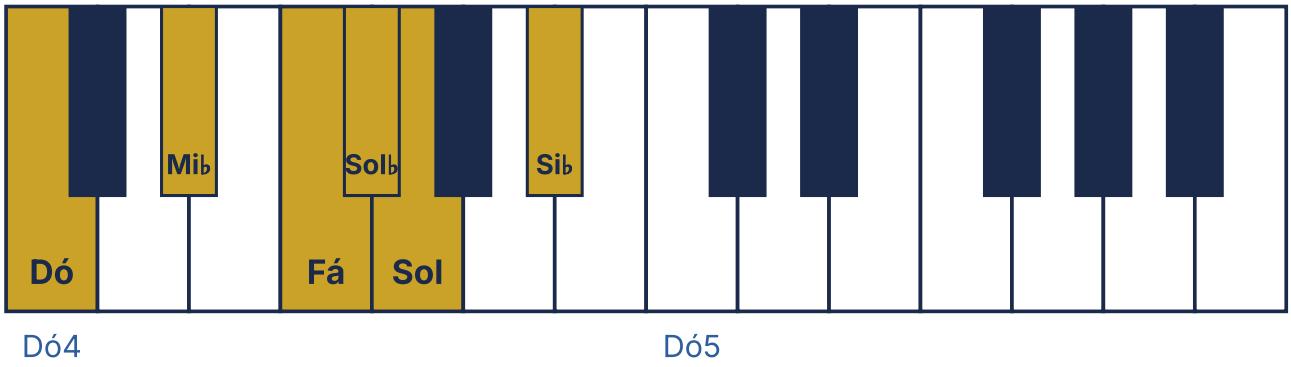


Figura 36.5 — Escala de blues em Dó: Dó, Mi♭, Fá, Sol♭, Sol e Si♭. O Sol♭ é a blue note: passa depressa entre o Fá e o Sol.

Os doze compassos. A forma padrão do blues, em Dó, usa só três acordes: C7, F7 e G7. A distribuição é sempre a mesma:

Compassos	Acordes
1 – 4	C7 / C7 / C7 / C7
5 – 6	F7 / F7

Compassos	Acordes
7 – 8	C7 / C7
9	G7
10	F7
11 – 12	C7 / C7 (ou G7 no 12, "turnaround")

Tudo isso é detalhado no capítulo 32. Por ora, basta saber que você pode improvisar **a mesma escala de blues de Dó sobre os três acordes**, e vai soar bem: a escala de blues foi feita para "bater de frente" com as dominantes.



Figura 36.6 — Um lick (frase curta) de blues nos dois primeiros compassos sobre C7. Sobe pela escala de blues até o Fá e desce de volta; no compasso 2 aparece o Fá♯ (blue note) a caminho do Sol. Colcheias a 80 BPM.

Toque esse lick a 80 BPM com uma esquerda simples (Dó e Sol alternados, "bum-pá") e depois o repita sobre o F7 e o G7 do blues, subindo ou descendo conforme o acorde. O mesmo desenho, em lugares diferentes, vira vocabulário.

36.8 Notas-alvo: a terça e a sétima

Quando você já improvisa com segurança na pentatônica, o passo seguinte é **mirar** certas notas do acorde, que dão sentido à melodia: a **terça** e a **sétima**. Elas dizem se o acorde é maior ou menor, e se é uma dominante (7). Por isso, chamam-se **guide tones**, "notas-guia".

Num blues em Dó, a terça de C7 é o **Mi**, a sétima de C7 é o **Si♭**, a terça de F7 é o **Lá**, a sétima de F7 é o **Mi♭**, a terça de G7 é o **Si** e a sétima de G7 é o **Fá**. Quando o acorde muda, a nota-guia anda **um semitom** para a seguinte:

- C7 → F7: o Si♭ (sétima de C7) desce meio tom para o Lá (terça de F7).
- F7 → C7: o Lá (terça) sobe meio tom para o Si♭ (sétima de C7).
- G7 → C7: o Si (terça de G7) sobe para o Dó, ou o Fá (sétima de G7) desce para o Mi (terça de C7).

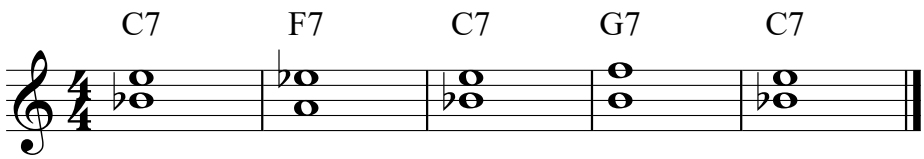


Figura 36.7 — As notas-guia de um blues em Dó (terça e sétima de cada acorde, tocadas juntas): C7 (Si♭ e Mi), F7 (Lá e Mi♭), C7, G7 (Si e Fá) e C7. As duas vozes andam por semitons, e o intervalo entre elas é sempre um trítono.

Esses acordes de duas notas (Si♭–Mi, Lá–Mi♭, Si–Fá) são justamente o **trítono**, o intervalo de três tons inteiros que dá ao acorde dominante o seu "pedido" de resolução. Se você tocar só esses dois sons com a direita e o baixo com a esquerda, a harmonia inteira do blues está presente. É o jeito mais econômico, e mais elegante, de acompanhar um cantor.

> **O TRÍTONO TEM OUTRO NOME**
> A Idade Média o chamava de *diabolus in musica*, "o diabo na música", e proibia o seu uso. Hoje é o intervalo que faz o jazz e o blues soarem do jeito que soam. Veja o capítulo 13 para a construção dos intervalos.

36.9 A esquerda segura o chão

Quem improvisa com a direita precisa de uma esquerda que **não desmorone**. Nos primeiros meses, deixe a esquerda no automático: o bordão de fundamental e quinta do capítulo 7, o "bum-pá", o boogie do capítulo 32. Quando a esquerda é automática, a direita fica livre para pensar.

Duas dicas práticas:

- **Estudar com playback.** Grave a esquerda (ou use uma faixa de acompanhamento) e improvise por cima. Você ganha companhia e um pulso externo.
- **Alternar as mãos.** Depois de dominar a direita, tente o inverso: a esquerda improvisa a pentatônica em oitava grave e a direita segura o acorde. É um ótimo treino de independência (capítulo 24).

36.10 Erros comuns e como corrigi-los

- **Tocar sem parar.** Faltam silêncios. Conte quatro tempos de pausa a cada frase até se acostumar.
- **Tocar sempre a mesma coisa.** Sinal de que o vocabulário está curto. Aprenda um lick novo por semana e o aplique em dois acordes diferentes.
- **Escala sem ritmo.** Subir e descer a escala em semínimas iguais não é improviso. Varie as durações e os acentos.
- **Desistir diante do acorde novo.** Quando o acorde muda, o improvisador iniciante "se perde". Treine primeiro só os acordes (acompanhando), depois só a nota-guia, e por fim a frase.
- **Não ouvir o que toca.** Se você está pensando na próxima nota, não ouviu a anterior. Desacelere, e **cante** a frase antes de tocá-la.

> **EM RESUMO**
> Improvisar é conversar com poucas palavras bem escolhidas. Comece com três notas, passe à pentatônica (Dó–Ré–Mi–Sol–Lá), organize as frases em pergunta e resposta e desenvolva um motivo por repetição, variação e sequência. No blues, use a escala de blues e mire a terça e a sétima de cada acorde, que andam por semitons. Silêncios e ritmo valem tanto quanto as notas.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dia 1. Exercício das três notas (Mi–Sol–Lá) com metrônomo a 60 BPM, 5 minutos. **Dia 2.** Pentatônica de Dó, subindo e descendo com ritmos diferentes, 5 minutos; depois toque a Figura 36.2 de cor. **Dia 3.** Crie **cinco perguntas** e **cinco respostas** suas, e grave. **Dia 4.** Desenvolva o motivo da Figura 36.3 em outra tonalidade: em Sol, a pentatônica é Sol–Lá–Si–Ré–Mi. **Dia 5.** Aprenda a escala de blues (Figura 36.5) e o lick da Figura 36.6 a 80 BPM. **Dia 6.** Toque as notas-guia da Figura 36.7 com a direita e o baixo C–F–C–G–C com a esquerda. **Dia 7.** Improvise um blues de 12 compassos com a esquerda em bum-pá, a 80 BPM. **Resposta do dia 4:** a pentatônica de Sol maior tem as notas Sol, Lá, Si, Ré e Mi (1, 2, 3, 5 e 6 da escala de Sol); o motivo da Figura 36.3, transposto, vira Si–Si–Ré–Mi–Ré–Si. Critério de sucesso: tocar quatro compassos sem parar, com pergunta, resposta e uma pausa.

CAPÍTULO 37

Acompanhar um cantor

O bom acompanhador é aquele de quem o público quase não fala: a voz brilha, a música parece fácil, e ninguém percebe que o piano a sustentou o tempo todo. Servir é uma arte, e se aprende.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Escolher o tom de uma canção a partir da extensão da voz de quem canta
- Tocar uma introdução curta que "dá o tom" e o andamento
- Acompanhar uma canção em 3/4 com duas texturas: valsa e arpejo
- Abrir espaço para a voz: tocar menos quando o cantor canta, mais entre as frases
- Seguir o cantor em respirações, ritardandos e finais, e fechar a música junto com ele

37.1 O pianista que serve

Quando você toca sozinho, a música é sua. Quando acompanha um cantor, a música é **dele**, e o seu trabalho é **ajudar** que ele cante bem. Parece óbvio, mas é a maior mudança de postura do pianista: tocar bonito deixa de ser o objetivo, e o objetivo passa a ser que **a voz soe bonita**.

Na prática, isso muda o que você pensa antes de tocar uma nota:

- Em vez de "como esta frase soa na minha mão", você pensa "**onde o cantor respira**".
- Em vez de "quero mostrar este acorde", você pensa "**este acorde ajuda a nota que ele vai cantar?**".
- Em vez de "estou tocando muito", você pensa "**estou escondendo a voz?**".

Essa postura vale para qualquer situação: o aluno de canto que ensaia com você, a família que canta os parabéns, o coral da igreja, o cantor profissional. Em todas elas, a **voz manda**.

37.2 Antes de tocar: o tom certo

A primeira decisão, e a mais importante, é a **tonalidade**. Se a canção está alta ou baixa demais para o cantor, nenhum acompanhamento a salva: ele vai forçar a voz ou perder a afinação.

O método é simples e vale a pena fazer sempre:

1. **Peça que o cantor cante a melodia** a capela (sem acompanhamento), no tom em que ele se sente à vontade.
2. **Descubra a nota mais grave e a mais aguda** que ele canta nessa melodia. A diferença entre as duas é a **extensão** da canção.
3. **Compare com a extensão confortável da voz**: a maioria das pessoas canta com conforto dentro de **uma oitava e meia**, mais ou menos, e cada voz tem a sua região (a de quem canta grave não é a de quem canta agudo). Se a canção sai dessa região, mude de tom.
4. **Transponha** a música para o tom que melhor encaixe (capítulo 38).

> **VALE MAIS O AGUDO DO QUE O GRAVE**
> O cantor amador sofre mais com a nota **aguda** do que com a grave. Se a nota mais aguda da canção é difícil para ele, abaixe o tom (um ou dois tons costumam bastar), mesmo que os graves fiquem um pouco apertados. Para o grave, ele consegue "cantar baixinho"; para o agudo, não.

Como exemplo, vamos usar uma melodia que todo mundo conhece, a do "Parabéns a você" (tradicional, de domínio público). No tom de Dó, ela vai do Sol4 ao Sol5, ou seja, **exatamente uma oitava**, o que a torna fácil para quase todas as vozes.

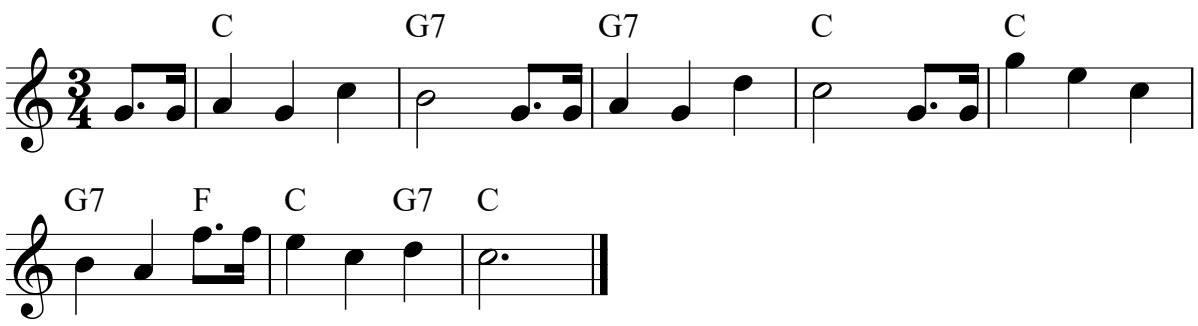


Figura 37.1 — Melodia de 'Parabéns a você', em Dó maior, 3/4, com a harmonia mais simples (C e G7). Andamento: 90 BPM. Repare nas anacruses (a nota dupla que abre cada frase).

37.3 A introdução: dar o tom e o andamento

Antes de o cantor começar, o pianista precisa dizer **em que tom** e **em que andamento**. É a introdução. Ela pode ter dois compassos, e há uma fórmula pronta que funciona quase sempre: toque o **acorde de dominante** (V7) e depois o **acorde de tônica** (I), em ritmo do compasso.

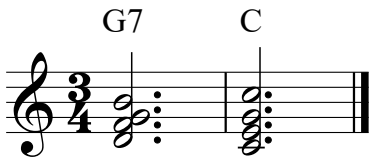


Figura 37.2 — Introdução de dois compassos em Dó: G7 e C, um acorde por compasso. Toque no andamento da música (90 BPM), com a esquerda no baixo (Sol e Dó).

Por que funciona? O ouvido entende G7 → C como uma **cadência**: o G7 gera tensão, o C resolve. Quando o cantor ouve esse movimento, sabe **em que nota** começar (a que já está no acorde de Dó) e **em que andamento** (o do compasso). Se você quer uma introdução maior, toque os dois últimos compassos da própria música, ou o **refrão sem a melodia**.

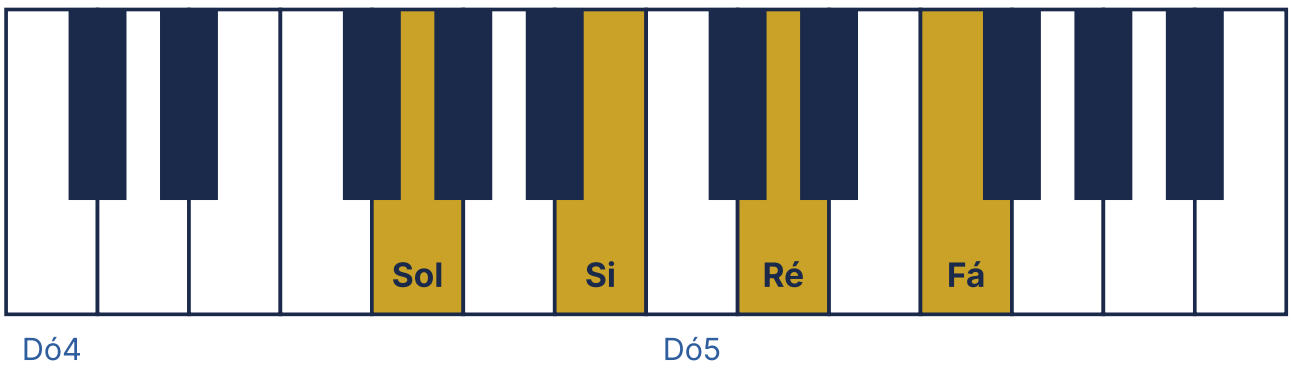


Figura 37.3 — Acorde de G7 (Sol–Si–Ré–Fá): quatro teclas em duas oitavas. O Si e o Fá formam o trítono que pede a resolução em Dó.

> **CONTE EM VOZ ALTA, MAS BAIXINHO**
> Muitos cantores entram atrasados porque não sentem o tempo forte. Conte baixinho "um, dois, três" nos dois últimos tempos da introdução (ou sinalize com um aceno de cabeça). É uma gentileza e evita o acidente mais comum do cantor: entrar no tempo errado.

37.4 Duas texturas para a mesma canção

Se você tocar a mesma textura em todas as estrofes, a música cansa. Alterne duas. Estas duas valem para qualquer canção em 3/4, e as duas funcionam na melodia da Figura 37.1.

Textura A, a valsa. O ritmo clássico de 3/4: **baixo no 1, acorde no 2 e no 3**, em "um-pá-pá". A esquerda toca o baixo (a fundamental do acorde), e a direita faz o acorde nos dois tempos seguintes. É a textura da canção popular, simples e firme.

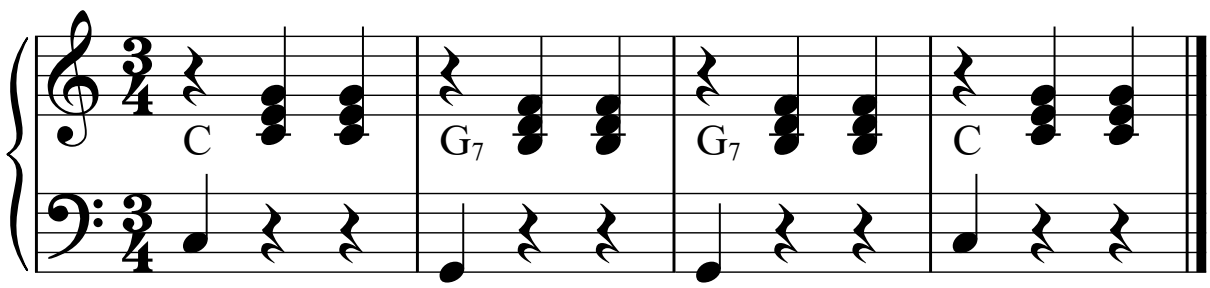


Figura 37.4 — Textura A (valsa) sobre os quatro primeiros compassos de 'Parabéns': C, G7, G7, C. Baixo na esquerda no tempo 1; acorde na direita nos tempos 2 e 3.

Textura B, o arpejo. A esquerda **ondula** em seis colcheias por compasso (duas por tempo), subindo e descendo pelas notas do acorde; a direita segura o acorde, em nota longa, sem se mexer. É a textura mais delicada, ideal para versos baixinhos ou para uma voz suave.

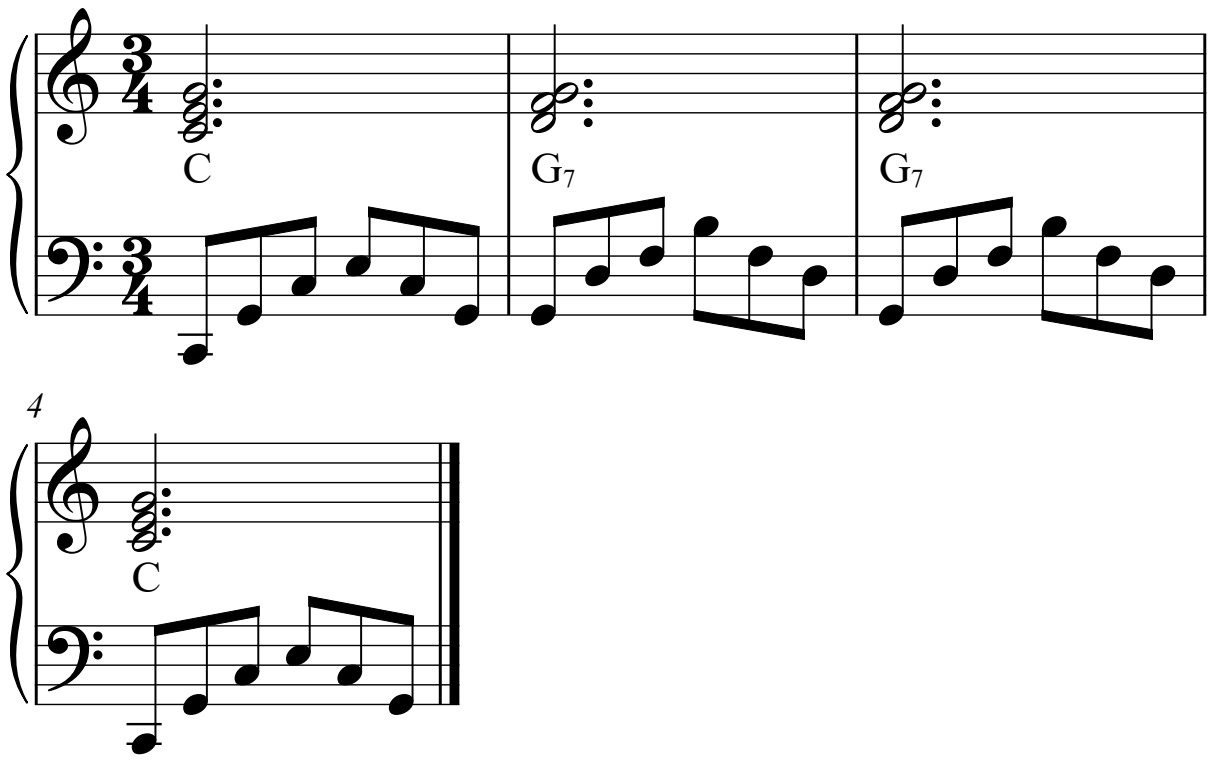


Figura 37.5 — Textura B (arpejo) sobre os mesmos quatro compassos. A esquerda arpeja em colcheias, a direita segura o acorde. O G7 aparece sem o Si na direita, pois o Si já está no arpejo.

Uma regra de ouro para alternar: **verso suave (arpejo), refrão firme (valsa)**. Se a canção tem mais de duas estrofes, na última você pode fazer a valsa com oitava na esquerda e acordes mais cheios na direita.

37.5 Abrir espaço para a voz

A maior fonte de problemas no acompanhamento é o pianista que **compete** com o cantor. Os sinais mais comuns:

- **Tocar a melodia junto com a voz**, nota por nota. Se o cantor desafina, o piano "denuncia" a diferença. Reserve a melodia para os ensaios e para as introduções.
- **Tocar muito forte**, em especial na região média (do Dó4 ao Dó5), onde a voz mora. O piano deve ficar **abaixo** da voz em volume.
- **Tocar sem parar**. O cantor respira, e quando respira o piano pode ocupar o espaço. Quando ele canta, o piano recua.

Há um truque simples: **o piano fala quando a voz cala**. Entre uma frase e outra do cantor, a direita faz um pequeno preenchimento (duas ou três notas da escala, uma resposta). Quando a frase começa, a direita volta ao acorde, e a esquerda continua.

> **MAPA DE RESPIRAÇÃO**
> Pegue a letra da canção e, com um lápis, marque com uma barra (/) cada lugar onde o cantor respira. Em cada barra, planeje uma pequena resposta da direita (duas notas, no máximo). Se uma frase é muito longa, prepare um acorde que sustente. Esse mapa é o seu roteiro.

37.6 Seguir o cantor

A canção não é uma máquina. O cantor acelera na emoção, alarga no fim da frase, respira onde precisa. O pianista acompanha, **não conduz**. A atenção deve estar **nos ouvidos e na respiração dele**, e não só na partitura.

Alguns recursos práticos:

- **Olhe para o cantor.** Muitas informações vêm do rosto e do corpo: a respiração, o aceno de cabeça no começo da frase, o sinal de que vai terminar.
- **Siga a respiração.** Antes de um refrão, o cantor inspira. O piano espera.
- **Se ele errar a letra, siga a harmonia.** O erro dele não pode virar o seu. Mantenha o pulso; ele volta.
- **Se ele esquecer o compasso, "conte" no baixo.** A esquerda mais firme devolve o chão.
- **Acompanhe as pausas.** Quando o cantor segura uma nota longa, deixe-a soar; o piano sustenta o acorde com o pedal.

O ritardando e o final

No último compasso, o cantor costuma **alargar** a frase (ritardando). Acompanhe: no final, o baixo cai no tempo de modo mais lento, a direita toca o acorde de tônica uma vez, e o pedal sustenta até a voz soltar a última nota. Só depois que ela termina é que você **solta o pedal**, de modo limpo.

Para um final simples em Dó, toque o último acorde **cheio**: dó na esquerda em oitava e o acorde de C na direita, uma oitava acima da melodia. O silêncio depois da última nota é parte do final; segure a respiração por um instante antes de se levantar.

37.7 Entre as estrofes: o interlúdio e os cantores diferentes

Quando a canção tem várias estrofes, o pianista ganha pequenos espaços para falar: o **interlúdio**, um ou dois compassos tocados sozinhos, entre o fim de uma estrofe e o começo da seguinte. Ele cumpre duas funções: dá ao cantor tempo de respirar e **prepara a entrada** seguinte, devolvendo o ouvido ao tom e ao andamento. A fórmula mais usada é um arpejo curto que sobe no acorde de tônica e desce no de dominante, terminando em uma nota que já é a primeira da próxima frase.
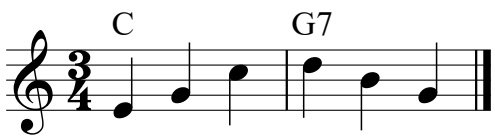


Figura 37.6 — Interlúdio de dois compassos entre duas estrofes de 'Parabéns': sobe pelo acorde de C e desce pelo de G7, terminando no Sol que abre a frase seguinte. Toque suave, 90 BPM.

Nem todo cantor pede o mesmo acompanhamento, e conhecer o perfil dele ajuda a decidir:

- **O cantor iniciante** precisa de **apoio firme**: o baixo bem marcado, o ritmo regular e, nos ensaios, a melodia dobrada pela direita. Não use arpejos delicados: ele perde a referência.
- **A criança** canta no seu tempo e sobe de afinação sem perceber. Toque simples, com acordes longos, e esteja pronto para **esperar** a criança no fim da frase.
- **O coro** tem muitas vozes e pouca flexibilidade: o piano segura o andamento e entra firme nas mudanças de acorde. O regente (veja o capítulo 47) é quem conduz, e o pianista olha para ele.
- **O cantor experiente** pede o contrário: um acompanhamento leve, que o deixe respirar e variar. Aqui o rubato é dele, e o pianista o acompanha de ouvido.

Antes do primeiro ensaio, pergunte a ele três coisas: em que tom costuma cantar a música, se prefere o piano mais forte ou mais leve, e se ele quer que você o espere nos finais. Uma conversa de dois minutos evita meia hora de ensaio tenso.

37.8 A cifra e a ficha de canção

Quando o repertório cresce, vale organizar uma **ficha** para cada canção. Ela deve ter, no mínimo:

Campo	O que anotar
Título e tonalidade	Tom original e tom do cantor
Cifra	Os acordes por compasso, com as inversões que você escolheu
Compasso e andamento	3/4 a 90 BPM, por exemplo
Introdução	G7 → C, dois compassos
Textura por seção	Verso: arpejo. Refrão: valsa
Final	Ritardando nos dois últimos compassos

Uma ficha assim evita improvisar a estrutura na hora, e permite que outra pessoa toque no seu lugar. É também a base para o trabalho em grupo (capítulo 47).

37.9 Erros comuns

- **Abafar a voz.** Se você ouve o piano mais que o cantor, está alto demais. Baixe o volume, e baixe também a região (esquerda mais grave, direita mais baixa).

- **Mudar o tom sem avisar.** Se você transpõe durante o ensaio, diga qual é o novo tom antes de tocar.
- **Introduções longas demais.** Dois compassos bastam; mais que isso cansa a plateia.
- **Cantar junto e desafinar.** Se você canta e toca ao mesmo tempo, tome cuidado com a afinação: o cantor pode se guiar por você.
- **Não ensaiar o final.** O final é o momento em que mais acidentes acontecem. Ensaie-o sempre.

EM RESUMO

Acompanhar um cantor é servir à voz. Escolha o tom pela extensão dele (abaixe o tom se o agudo pesar), toque uma introdução de dois compassos (V7 → I) para dar tom e andamento, alterne texturas (valsa e arpejo em 3/4), deixe espaço quando ele canta, siga a respiração dele e feche o final junto com ele. O pedal limpo e o volume abaixo da voz são o seu orgulho.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dia 1. Cante a melodia da Figura 37.1 sem tocar, a 90 BPM, e marque os lugares de respiração. **Dia 2.** Toque só a esquerda da textura A (Figura 37.4), uma nota por compasso. **Dia 3.** Mãos juntas na textura A, a 80 BPM; critério: "um-pá-pá" regular. **Dia 4.** Textura B (Figura 37.5), esquerda sozinha, depois com a direita, a 70 BPM. **Dia 5.** Introdução G7 → C e a textura A: três vezes seguidas, sem parar. **Dia 6.** Alterne: A no verso, B no refrão, e cante junto por cima. **Dia 7.** Peça a um amigo ou familiar que cante enquanto você acompanha, e pergunte: "Você conseguiu respirar? Estava confortável?" **Resposta do dia 1:** a anacruse do primeiro compasso é Sol–Sol, e as frases respiram depois do Si do compasso 2, do Dó do compasso 4 e do Lá do compasso 6. Critério de sucesso: acompanhar a canção inteira, com introdução e final, sem que o cantor precise te esperar.

CAPÍTULO 38

Transposição e leitura à primeira vista

Transpor é tocar a mesma música em outra altura; ler à primeira vista é tocar uma música que você nunca viu. As duas habilidades parecem mágicas, e as duas são feitas de hábitos pequenos, treinados todos os dias.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Transpor uma melodia e uma sequência de acordes por intervalo e por graus
- Escrever a nova armadura e conferir os acidentes depois de transpor
- Usar a tabela de transposição dos acordes I, IV, V e vi nas tonalidades mais comuns
- Preparar uma leitura à primeira vista em trinta segundos
- Ler sem parar, olhando à frente, e tocar o essencial quando o texto é difícil

38.1 Por que transpor

Você vai transpor mais do que imagina. Alguns motivos:

- **A voz.** O cantor (capítulo 37) quase nunca canta no tom em que a cifra foi escrita. O tom certo é o dele.
- **O instrumento.** O clarinete, o saxofone e o trompete são **transpositores**: o que o músico lê e o que soa não são a mesma nota. Se você toca com ele, uma das duas partes tem que ser transposta.
- **A mão.** Uma música em Fá♯ maior pode ser muito mais fácil, ou mais difícil, na mão do que em Sol maior. Às vezes se transpõe para facilitar.
- **A cifra.** A cifra que chega por mensagem está em um tom, e a sua banda toca em outro.
- **O estudo.** Transpor é o melhor exercício para **entender** uma música: se você a toca em três tons, entendeu a lógica dela, e não só a posição das mãos.

38.2 Transpor é mover o desenho inteiro

Transpor é **mover todas as notas pelo mesmo intervalo**, sem mudar o ritmo. Se a música vai uma segunda maior acima, **cada nota** sobe uma segunda maior, e as relações entre elas (intervalos, ritmo, harmonia) continuam as mesmas. O processo tem quatro passos:

1. **Descubra o intervalo.** Compare o tom de partida com o de chegada: de Dó para Ré, uma segunda maior acima (dois semitons); de Dó para Sol, uma quinta justa acima (sete semitons).
2. **Troque a armadura.** Escreva a armadura do novo tom (capítulo 14).
3. **Mova cada nota** pelo intervalo escolhido.
4. **Confira os acidentes.** Uma nota que era natural no tom antigo pode ficar sustenida ou bemol no novo, e uma nota alterada pode virar natural.

A forma mais segura de pensar é por **graus**. Em vez de "Mi, Mi, Fá, Sol", pense "3, 3, 4, 5": o terceiro grau, repetido, depois o quarto e o quinto. Assim você transpõe sem calcular nada: em qualquer tom, o grau 3 está na terceira nota da escala.

Um exemplo completo: o tema da "Ode à Alegria"

O tema da *Nona Sinfonia* de Beethoven (domínio público) é um excelente teste: usa só graus conjuntos, e é conhecido de todos. Em Dó maior, a primeira frase vai assim:
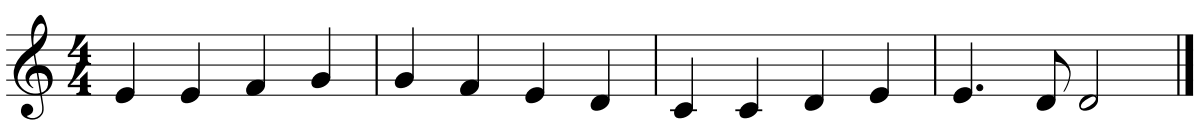


Figura 38.1 — Primeira frase da 'Ode à Alegria' em Dó maior. Graus: 3 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 1 2 3 | 3 2 2. Andamento: 100 BPM.

Agora, a mesma frase uma **quinta justa acima**, em Sol maior. A armadura de Sol maior tem um sustenido (o Fá♯), que não aparece nesta frase porque ela não usa o sétimo grau da escala:
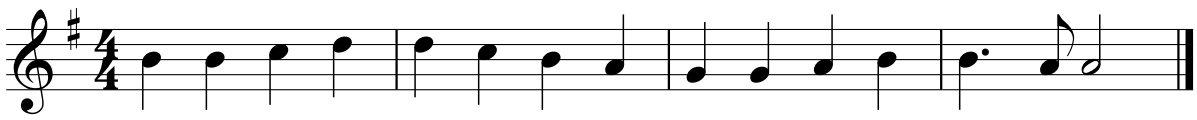


Figura 38.2 — A mesma frase em Sol maior (uma quinta justa acima). As notas sobem sete semitons; o desenho e os graus são os mesmos. Compare com a Figura 38.1.

E a mesma frase uma **quarta justa acima**, em Fá maior. A armadura passa a ter um bemol (Si♭), e é preciso prestar atenção: o quarto grau do tom de Fá é o Si♭, não o Si natural:
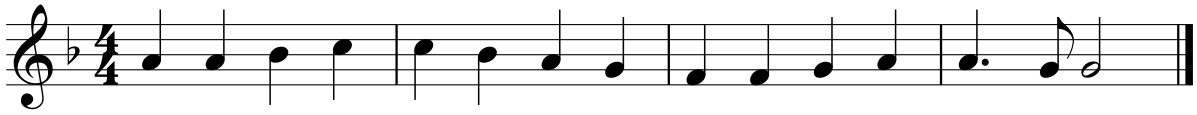


Figura 38.3 — A mesma frase em Fá maior (uma quarta justa acima). O quarto grau da escala é o Si♭, anotado na armadura. Quem esquece o Si♭ toca outra música.

Se você tocar as três versões, uma depois da outra, vai perceber algo importante: a **forma** da melodia é a mesma, e o que muda é a **região** do teclado. Os dedos aprendem em Dó e se adaptam: a posição de cinco dedos vai para onde a melodia pedir.

SEMPRE PELOS GRAUS

Se você quer transpor sem papel, não pense em nomes de notas: pense nos **graus** e nos **intervalos**. "Começa no 3, sobe um grau, sobe outro..." funciona em qualquer tom. É o mesmo princípio de quem lê música com a "mão no teclado": a posição é a mesma, o ponto de partida muda.

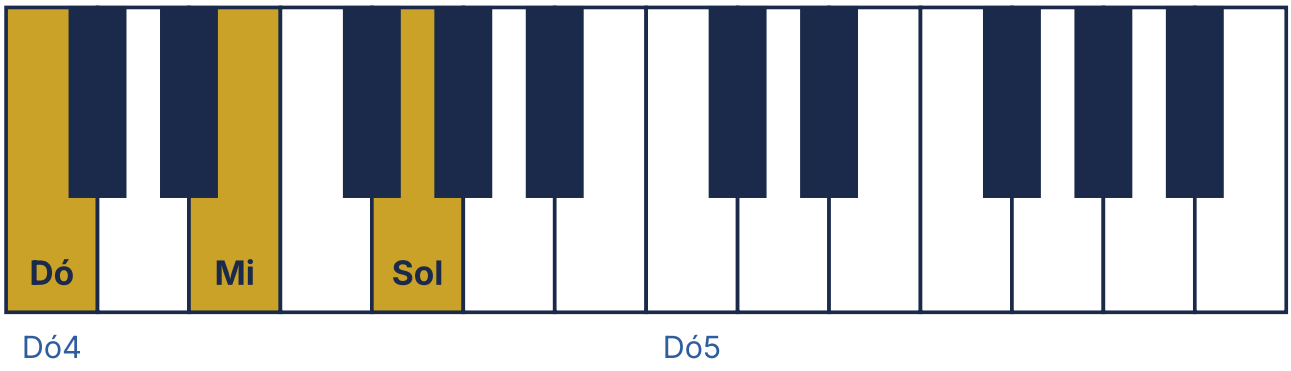


Figura 38.4 — O acorde de Dó maior.

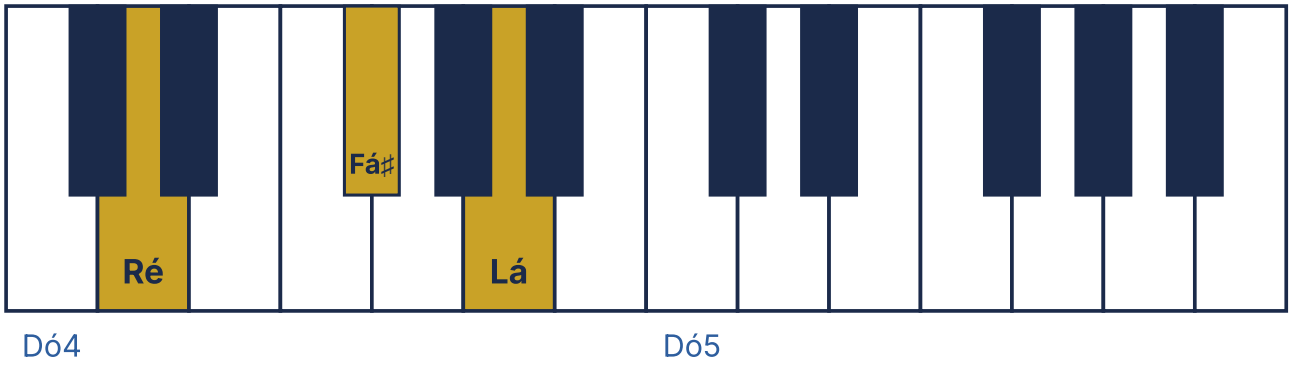


Figura 38.5 — O acorde de Ré maior, um tom acima: a mesma forma (maior = 4 + 3 semitons), deslocada duas teclas para a direita. O Fá♯ é a tecla preta.

38.3 Transpor acordes

Para as **cifras**, a transposição é mais direta: cada acorde sobe ou desce o mesmo intervalo, mantendo o **tipo** (maior, menor, com sétima). Se a música vai de Dó para Ré (dois semitons acima), o C vira D, o G vira A, o Am vira Bm e o F vira G.

A maneira mais confiável de transpor cifras é por **graus**. A progressão pop **I – V – vi – IV** (capítulo 35) tem, em cada tom, os seguintes acordes:

Tom	I	IV	V	vi
Dó	C	F	G	Am
Ré	D	G	A	Bm
Mi	E	A	B	C♯m
Fá	F	B♭	C	Dm
Sol	G	C	D	Em
Lá	A	D	E	F♯m
Si♭	B♭	E♭	F	Gm

Para usar a tabela, descubra os acordes pelo número: se a música original tem "C – G – Am – F" (I – V – vi – IV), em Sol serão "G – D – Em – C". Basta descer à tabela e ler a coluna certa. Com o tempo, você deixa de usar a tabela e passa a "ver" os graus diretamente.

Veja a progressão pop em duas tonalidades. As **inversões** da mão direita foram escolhidas para que os acordes se movam pouco, em ambos os tons:

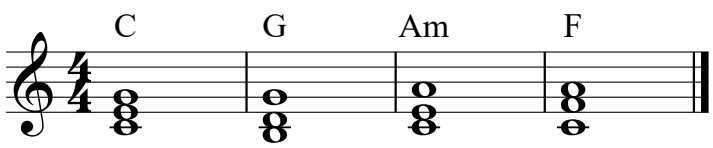


Figura 38.6 — I – V – vi – IV em Dó maior (C, G, Am, F), tríades na direita. Cada acorde muda no máximo um grau em relação ao anterior.

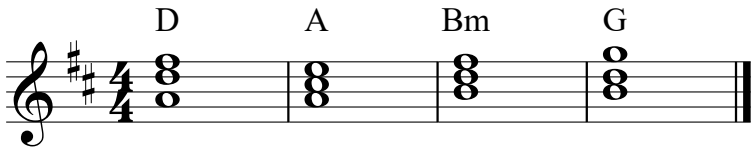


Figura 38.7 — A mesma progressão em Ré maior (D, A, Bm, G). A armadura tem dois sustenidos (Fá♯ e Dó♯), que valem para todos os acordes. Os desenhos das duas mãos são os mesmos da figura anterior.

O ERRO DO 'SUSTENIDO ESQUECIDO'

No primeiro dia em um tom novo, o erro mais frequente é esquecer um acidente da armadura. Antes de tocar, diga em voz alta quais notas estão alteradas ("em Ré: Fá♯ e Dó♯"). Dez segundos de atenção evitam meia hora de frustração.

38.4 Quando o instrumento é transpositor

Alguns instrumentos têm a notação **deslocada** em relação ao som. O clarinete em Si♭, por exemplo, lê um Dó e produz um Si♭ (uma segunda maior abaixo). O saxofone alto lê Dó e produz Mi♭ (uma sexta maior abaixo). Se você toca com eles, vai se deparar com a seguinte situação: a parte que o músico lê está escrita num tom, e a que você toca está em outro.

A regra prática: para um **clarinete em Si♭**, a parte que ele lê está **uma segunda maior acima** do som real. Se a música soa em Dó, ele lê em Ré; se você lê a parte dele e quer tocar junto, você toca **uma segunda maior abaixo** do que está escrito. Para os instrumentos em Mi♭ (sax alto), a parte está uma sexta maior acima do som real.

Quando o músico diz "minha parte está em Ré", pergunte qual é a **nota real**, a que soa, e transponha pela nota real, nunca pelo nome escrito. É o jeito de não errar o tom na hora de ensaiar.

38.5 Leitura à primeira vista: o que é e o que não é

Ler à primeira vista é tocar uma peça desconhecida em tempo real, sem parar. É a habilidade que mais diferencia o pianista profissional do amador, e também a mais subestimada. Ela não depende de talento: depende de **hábitos de olho e de método**.

O principal: a primeira leitura **não precisa ser perfeita**. Uma leitura à primeira vista é **musical** se mantém o pulso, a harmonia e a forma, mesmo que errem algumas notas. O oposto, uma leitura parada, que para a cada erro, é inútil: não serve a ninguém, nem a quem toca.

Trinta segundos antes de começar

Antes de tocar a primeira nota, olhe a peça por **meio minuto** e responda às perguntas da tabela:

Pergunta	O que olhar
Em que tom?	Armadura e primeiro acorde; quais notas estão alteradas
Que compasso?	Os números e o ritmo mais comum
Que andamento?	A indicação em italiano ou o BPM
Onde está a dificuldade?	Saltos grandes, ritmos incomuns, acidentes, trechos com muitas notas
Como termina?	Repetições, *da capo*, coda, a nota final
Qual o desenho geral?	Escalas, arpejos e repetições: tudo que você já conhece

Depois, **escolha um andamento mais lento** do que o da música: o necessário para ler sem parar. Se a música pede 100 BPM e você lê melhor a 70, toque a 70. A leitura não tem nota de corte: tem **pulso**.
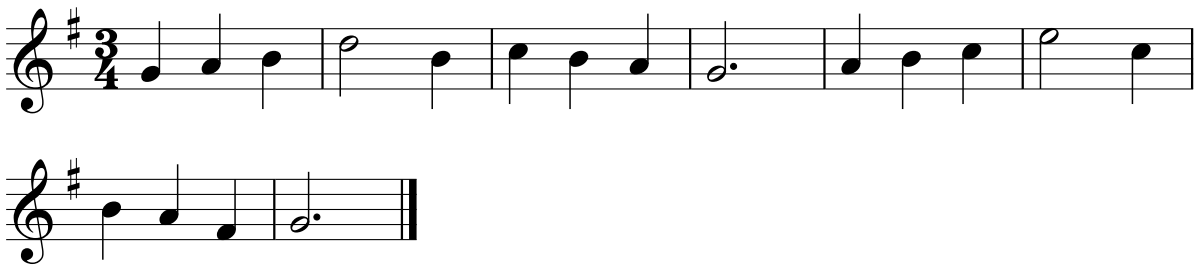


Figura 38.8 — Peça curta para treinar a leitura à primeira vista: Sol maior, 3/4, só a mão direita. Antes de tocar, responda às perguntas da tabela. A armadura tem um sustenido (Fá♯, que aparece no compasso 7).

Olhe a figura como se visse pela primeira vez: o tom é Sol maior (um sustenido, o Fá♯), o compasso é 3/4, o desenho geral é **quatro frases de um compasso**, e a dificuldade é o Fá♯ do compasso 7, antes da nota final. Conclusão: a peça é simples, e o único cuidado é o Fá♯ (a sensível que resolve no Sol).

38.6 As regras de ouro da leitura

1. **Pulso primeiro.** O ritmo é mais importante que a nota certa. Se você erra uma nota, ninguém percebe; se perde o tempo, todo mundo percebe.
2. **Olhe à frente.** O olho deve estar **um compasso adiante** da mão. É difícil no início, mas é o que sustenta a leitura. Quando a mão chega a um ponto, o olho já viu o próximo.
3. **Não pare.** Errou? Siga em frente. A música continua, e a leitura também. Voltar para corrigir quebra o fluxo e transforma uma leitura em estudo.

4. **Leia por padrões.** Não leia nota por nota; reconheça escalas, arpejos, acordes, repetições. "Aqui vêm cinco notas de escala descendente" é uma informação inteira, que ocupa o lugar de cinco notas.
5. **Leia por intervalos.** Depois da primeira nota, a seguinte é **um grau acima**, **um salto de terça**, **uma repetição**. Saber o intervalo é mais rápido do que saber o nome da nota.
6. **Toque o essencial.** Se o trecho está difícil demais, omita as notas menos importantes e preserve a **linha principal**, o **baixo** e o **ritmo**. Melhor tocar a metade das notas no tempo certo do que todas fora do lugar.
7. **Olhe para a partitura, não para as mãos.** Se você precisa olhar o teclado a cada nota, a leitura para. A mão aprende a se localizar pelo tato (os pretos servem de referência).

> **O JOGO DA LEITURA EM VOZ ALTA**
> Antes de tocar uma peça nova, bata o ritmo **com as mãos** (ou num tampo) e conte em voz alta. Só depois toque. Separar o ritmo da altura é o melhor jeito de evitar perder o pulso ao ler notas novas.

38.7 Como treinar a leitura

A leitura à primeira vista é um músculo e responde a **volume**: quanto mais textos novos, mais ela cresce. A fórmula é simples:

- **Dez minutos por dia**, com peças que você nunca viu e que sejam **mais fáceis** do que o seu nível de estudo. Se você toca peças de nível 4, leia peças de nível 2.
- **Uma peça nova por vez, sem repetir.** A repetição transforma a leitura em estudo.
- **Metrônomo ligado.** Um andamento fixo obriga a seguir em frente.
- **Material variado:** hinos, corais, canções populares, peças de iniciação (capítulo 39), peças simples de método. Quanto mais estilos, mais padrões você reconhece.
- **Anote o que travou.** Um acidente que você sempre esquece, um ritmo que sempre erra: são o conteúdo do seu estudo de amanhã.

Um bom marco: quando você consegue ler, em andamento lento, uma peça **uma ou duas fases** abaixo do seu nível, sem parar e com o pulso inteiro, a leitura está em dia.

38.8 Erros comuns

- **Parar para corrigir.** É o erro mais comum e mais difícil de abandonar. Combine com você mesmo: "se errar, continuo".
- **Ler nota por nota.** Se cada nota exige cálculo, a leitura fica lenta. Treine o reconhecimento de padrões e de intervalos.
- **Escolher andamento rápido demais.** O orgulho fala: "eu leio a 120". A leitura real é a que você consegue sem parar.
- **Esquecer a armadura.** Antes de tocar, diga em voz alta os acidentes do tom.

- **Transpor sem avisar o parceiro.** Se você toca em outro tom, diga qual é antes de começar.

EM RESUMO

Transpor é mover todas as notas pelo mesmo intervalo, trocando a armadura e conferindo os acidentes; pensar em graus (3 3 4 5) é o caminho mais seguro, e a tabela dos acordes I, IV, V e vi poupa contas. Ler à primeira vista pede trinta segundos de preparação (tom, compasso, andamento, dificuldade, final) e cinco hábitos: pulso primeiro, olhar à frente, nunca parar, ler por padrões e tocar o essencial.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dia 1. Toque a Figura 38.1 em Dó e a 38.2 em Sol, a 80 BPM, e diga em voz alta os graus. **Dia 2.** Transponha a frase para Ré maior: os graus 3 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 1 2 3 | 3 2 2 viram Fá♯ Fá♯ Sol Lá | Lá Sol Fá♯ Mi | Ré Ré Mi Fá♯ | Fá♯ Mi Mi. **Dia 3.** Toque I – V – vi – IV em três tons da tabela (por exemplo Dó, Sol e Fá), a 60 BPM. **Dia 4.** Leia a Figura 38.8 à primeira vista, a 60 BPM, sem parar; anote o que errou. **Dia 5.** Leia uma peça fácil nova (dez minutos). **Dia 6.** Transponha a Figura 38.8 uma quarta acima (de Sol para Dó). **Dia 7.** Escolha uma canção de que gosta, ache a cifra e a toque em três tons. **Resposta do dia 6:** em Dó maior, a mesma peça é Dó–Ré–Mi | Sol(2)–Mi | Fá–Mi–Ré | Dó(3) | Ré–Mi–Fá | Lá(2)–Fá | Mi–Ré–Si♮ | Dó(3), sem armadura, com o Si natural como sensível; o Fá♯ da peça original vira Si natural. Critério de sucesso: ler uma peça nova por dia durante uma semana sem parar.

CAPÍTULO 39

Peças de iniciação: Bach e Clementi

Os mestres escreveram pequenas peças para ensinar aos seus filhos e alunos, e essas peças sobreviveram três séculos porque são música de verdade. Quem toca o Minueto em Sol está tocando o mesmo caderno que as crianças de Leipzig tocavam em 1725.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Conhecer o Caderno de Anna Magdalena Bach e a Sonatina em Dó de Clementi como porta de entrada ao repertório erudito
- Tocar o início do Minueto em Sol com dedilhado, articulação e caráter de dança
- Aplicar o toque barroco: sem legato contínuo, sem excesso de pedal, com frases de quatro compassos
- Reconhecer e tocar o baixo de Alberti, o motor do estilo clássico de iniciação
- Executar ornamentos simples (trilo e mordente) e estudar uma peça nova com método

39.1 Por que começar por aqui

Há dois jeitos de aprender piano erudito. Um é começar pelas peças "bonitas" e difíceis, e sofrer. O outro é começar por **peças pequenas e bem escritas**, em que cada compasso ensina uma coisa: a independência das mãos, a frase, o ornamento, o equilíbrio entre melodia e acompanhamento. A tradição escolheu o segundo caminho desde o século XVIII, e deixou um repertório de iniciação que todo pianista deveria conhecer.

Neste capítulo você terá contato com os dois pilares mais usados: o **Caderno de Anna Magdalena Bach**, do período barroco, e as **Sonatinas de Muzio Clementi**, do período clássico. As duas coleções pertencem ao **domínio público** (Bach morreu em 1750, Clementi em 1832) e estão disponíveis, em edições confiáveis, nos acervos digitais de partituras (o IMSLP é o mais conhecido). Use sempre uma **edição crítica ou fac-similar** para as peças inteiras: aqui você terá só trechos, para entender o estilo.

39.2 O Caderno de Anna Magdalena Bach

Em 1725, Johann Sebastian Bach (1685–1750) deu à sua segunda esposa, Anna Magdalena, um **caderno de música** encadernado. Era um álbum de família: ela copiava nele peças que queria tocar e cantar em casa, e a casa Bach, sempre cheia de crianças, usava o caderno para estudar. Ali estão suítes, árias, danças curtas (minuetos, polonaises, marchas), pequenos corais e peças de vários compositores, e não só do próprio Bach.

Uma curiosidade valiosa para quem toca: o famoso **Minueto em Sol maior** (catálogo BWV Anh. 114), que gerações de alunos aprendem, **não é de Bach**. Pesquisas do século XX o atribuíram a **Christian Petzold** (1676–1733), organista de Dresden, contemporâneo e conhecido da família. O mesmo vale para o Minueto em Sol menor (BWV Anh. 115) e para a **Musette em Ré maior** (BWV Anh. 126), de autoria incerta. Isso não diminui a música; só mostra que o caderno era uma antologia viva, e não uma "obra de Bach" no sentido estrito.

> **A ÁRIA DAS VARIAÇÕES GOLDBERG ESTÁ NO CADERNO**
> Em páginas posteriores do mesmo caderno, Anna Magdalena copiou a Ária que abre as *Variações Goldberg*, escritas anos depois (1741). É uma prova de que o caderno foi usado por muito tempo, e que a família gostava de reler as peças.

O que as peças do caderno ensinam ao iniciante:

- **Duas vozes independentes.** A esquerda não só "acompanha": ela canta, com linhas próprias, sobretudo nas peças mais avançadas.
- **Frases de quatro compassos.** A forma de dança (o minueto, em 3/4) é quase sempre organizada em grupos de quatro, que você aprende a sentir.
- **Articulação.** Os trechos pedem ligaduras curtas e notas destacadas, e não legato contínuo (veja a seção 39.4).

- **Ornamentos.** Trilos e mordentes que dão vida à melodia (seção 39.5).

39.3 O Minueto em Sol: os quatro primeiros compassos

O minueto é uma dança cortesã francesa em 3/4, de caráter **gracioso e moderado** (aproximadamente 120 a 132 por semínima, mas sem pressa). A melodia do Minueto em Sol começa com uma **nota longa** (o Ré, no primeiro tempo), seguida de uma pequena escada que sobe de Sol a Dó. Veja os quatro primeiros compassos da mão direita, com uma esquerda **simplificada, de nossa autoria**, que apenas marca os acordes (a esquerda original de Petzold é mais elaborada: consulte-a na edição).
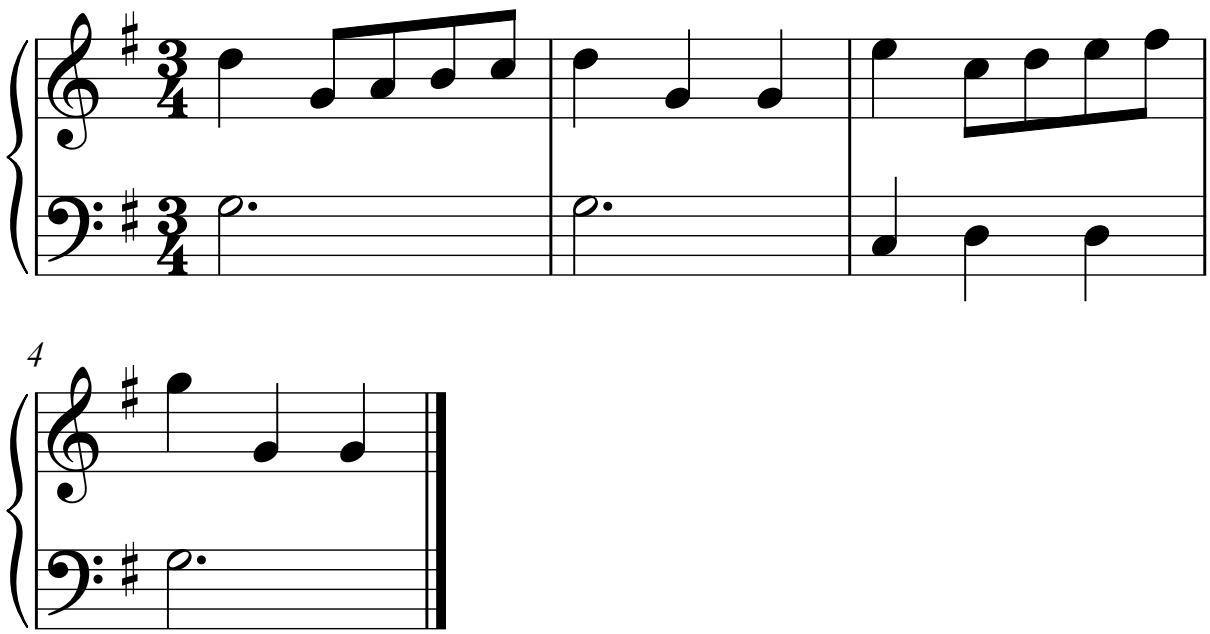


Figura 39.1 — Minueto em Sol maior, compassos 1 a 4. A mão direita segue a melodia (confira com a edição crítica); a esquerda é uma harmonização simplificada deste livro. Andamento: 120 por semínima, caráter de dança, sem pedal.

A fórmula rítmica é a mesma nos compassos 1 e 3: **uma semínima e quatro colcheias**. Perceba que a música, assim, **respira** em grupos de quatro compassos: os compassos 1 e 2 são uma pergunta, e os compassos 3 e 4 são a continuação, que sobe ao Sol agudo.

Dedilhado

O dedilhado mais cômodo parte de uma observação: **os compassos 1 e 2 cabem inteiros na posição de cinco dedos em Sol** (Sol–Lá–Si–Dó–Ré, dedos 1–2–3–4–5), que você aprendeu no capítulo 3.



Figura 39.2 — Posição de cinco dedos em Sol maior (dedos 1 a 5): a mão fica parada nos compassos 1 e 2 do minueto, com o dedo 5 no Ré e o dedo 1 no Sol.

No compasso 1, a direita toca Ré com o **dedo 5**, e depois Sol–Lá–Si–Dó com os dedos **1, 2, 3 e 4**. No compasso 3, a mão se desloca para a posição de Dó (Dó–Ré–Mi–Fá♯–Sol, dedos 1 a 5): o Mi inicial é tocado com o **dedo 3** ainda "a caminho", e a escada Dó–Ré–Mi–Fá♯ acontece com os dedos 1, 2, 3 e 4, caindo no Sol do compasso 4 com o **dedo 5**. O truque é pensar **a próxima posição já durante a nota longa**.

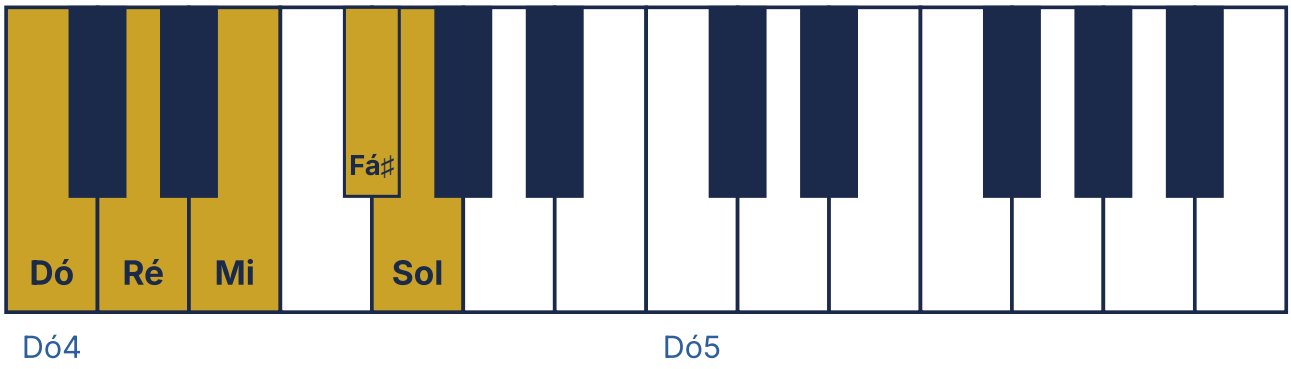


Figura 39.3 — Posição de cinco dedos em Dó com o Fá♯ (Dó–Ré–Mi–Fá♯–Sol), a posição da mão no compasso 3 do minueto.

39.4 O toque barroco

A música barroca foi escrita para o cravo e para o clavicórdio, instrumentos em que **o som não se prolonga** como no piano moderno e em que a dinâmica não muda por força de toque. Quando você toca essa música no piano, algumas escolhas ajudam a manter o estilo:

- **Pouco pedal, ou nenhum.** O pedal borra a clareza das vozes, que é a virtude da música barroca. Use-o, no máximo, com delicadeza, para dar ressonância a uma nota final.
- **Articulação, não legato contínuo.** As colcheias em sequência, como a escada do compasso 1, soam melhor ligeiramente **separadas** ("non legato"), com uma pequena respiração; as notas longas e as notas de apoio são mais ligadas. Isso dá à frase o contorno de uma dança.
- **Dinâmica em blocos.** No cravo, o som é forte ou fraco conforme o registro, e não conforme o toque. No piano, imite essa ideia: toque a primeira frase com um volume médio, e a repetição com um volume um pouco mais baixo, como um eco; mas evite grandes crescendos.

- **Pulso estável.** A dança pede que o primeiro tempo seja ligeiramente mais suave, e não martelado. Um minueto não é uma marcha.

> **CANTE A PEÇA**
> Antes de tocar, cante a melodia em voz baixa com a sílaba "lá". Você vai perceber onde cada frase respira, e a mão vai seguir o canto.

39.5 Ornamentos: trilo e mordente

Nas edições do Caderno você encontrará sinais sobre algumas notas: um **tr** (trilo), ou um pequeno traço em ziguezague (mordente). São ornamentos, e fazem parte do estilo.

- **Trilo:** alternância rápida entre a nota escrita e a nota **acima** dela (no barroco, o trilo costuma começar pela nota de cima). Dura todo o valor da nota.
- **Mordente:** três notas rápidas: a nota escrita, a nota **abaixo** (ou acima, conforme o sinal) e de volta à nota escrita. É um pequeno estalo no início de uma nota.
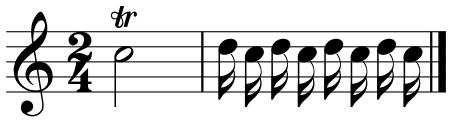


Figura 39.4 — Trilo em Dó (compasso 1, escrito) e sua realização em semicolcheias, começando pela nota de cima (compasso 2): Ré–Dó–Ré–Dó–Ré–Dó–Ré–Dó, ocupando o mesmo valor da nota escrita.

Para estudar o trilo, comece **devagar e regular**, com os dedos 2 e 3 (ou 3 e 4); acelere só quando o desenho estiver limpo. Se a mão se contrai, volte ao andamento lento. A rapidez vem da leveza, nunca da tensão.

39.6 As Sonatinas de Clementi

Muzio Clementi (1752–1832) nasceu na Itália e viveu grande parte da vida na Inglaterra. Foi pianista, compositor, editor e fabricante de pianos, e escreveu uma das mais importantes coleções para o ensino do instrumento. As **Seis Sonatinas, Op. 36** (1797) são o seu legado mais popular: pequenas sonatas em três movimentos, curtas, em tons simples (a primeira, em Dó maior, é a mais conhecida), que apresentam ao iniciante a **forma sonata** em miniatura. O capítulo 40 trata delas com mais detalhe.

O ingrediente principal do estilo é o **baixo de Alberti**: um acompanhamento em que as notas do acorde são tocadas **uma por vez, em padrão repetido**, na ordem grave–aguda–média–aguda. Ele recebe o nome de Domenico Alberti, compositor italiano que o usou muito. Em Dó maior, o padrão é Dó–Sol–Mi–Sol, repetido.
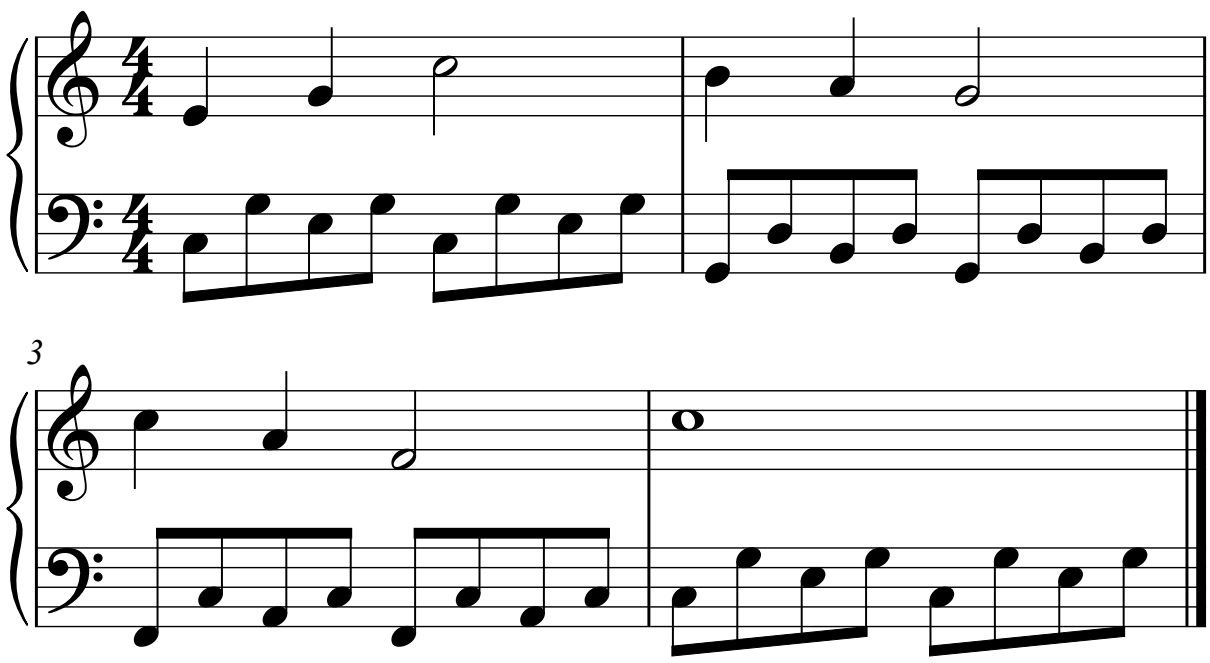


Figura 39.5 — Baixo de Alberti sobre C, G, F e C, com uma melodia simples na direita (exemplo deste livro, no estilo das sonatinas). A esquerda toca grave–agudo–médio–agudo em colcheias parelhas; a direita canta. Andamento: 80 por semínima.

Para estudar a esquerda sozinha, use o desenho abaixo: dois compassos, sobre C e G, com o dedilhado **5 – 1 – 3 – 1** em cada grupo de quatro colcheias. O polegar (1) toca a nota aguda do grupo, duas vezes, e o 5 e o 3 fazem a nota grave e a do meio.
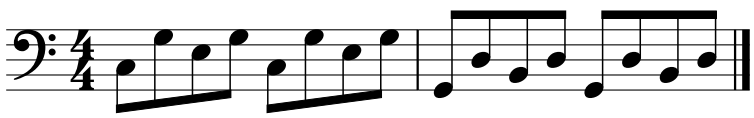


Figura 39.6 — Baixo de Alberti, mão esquerda sozinha: C (Dó–Sol–Mi–Sol) e G (Sol–Ré–Si–Ré), duas vezes cada. Dedilhado de cada grupo: 5 – 1 – 3 – 1. Comece a 60 por semínima.

Os cuidados com o baixo de Alberti são três:

- **Parelho.** As oito colcheias têm o mesmo peso e o mesmo tempo. Estude a esquerda sozinha com o metrônomo até soar como um relógio, e só depois junte a direita.
- **Mais suave que a melodia.** O acompanhamento é um **pano de fundo**: se ele compete com a melodia, a música perde o rosto. Pense em um tapete, e não em um martelo.
- **Mão solta.** Deixe a esquerda leve, com o pulso solto e dedos curvos. A tensão do acompanhamento passa para a direita e quebra a frase.

39.7 Outros compositores de iniciação

O repertório de iniciação não se esgota nesses dois nomes. Vários compositores, todos de domínio público, escreveram peças pedagógicas que valem a pena:

- **Friedrich Burgmüller** (1806–1874): os 25 *Estudos Fáceis*, Op. 100, pequenas peças com títulos descritivos, ótimas para a expressão.
- **Robert Schumann** (1810–1856): o *Álbum para a Juventude*, Op. 68, com peças curtas e variadas (capítulo 41).
- **Carl Czerny** (1791–1857): estudos de técnica (escalas, arpejos, passagens), para fortalecer os dedos.
- **Anton Diabelli** (1781–1858) e **Friedrich Kuhlau** (1786–1832): sonatinas muito usadas no ensino.
- **Béla Bartók** (1881–1945): o *Mikrokosmos*, que apresenta ao aluno as sonoridades do século XX.

Prefira sempre uma boa edição, com dedilhado revisto por um pedagogo, e não uma edição "fácil" que simplifica o texto de modo a descaracterizá-lo.

39.8 Lendo a forma de uma peça pequena

Antes de estudar, vale **mapear a forma**. Quase todas as peças de iniciação são feitas de frases de quatro compassos, e saber onde elas começam e terminam organiza o estudo e a memória. O mapa do Minueto em Sol, por exemplo, segue um esquema comum às danças barrocas: uma **primeira parte** de oito compassos, repetida, e uma **segunda parte**, também repetida. Cada parte se divide em duas frases, a primeira terminando em um ponto de repouso mais aberto (a dominante) e a segunda em um ponto de repouso mais firme.

Elemento	O que procurar
Frases	Grupos de quatro compassos; onde a melodia "respira"
Repetições	Sinais de ritornelo e *da capo*; o que se repete e o que muda
Ponto mais alto	A nota mais aguda da frase: costuma ser o ponto de maior intensidade
Cadências	Onde a harmonia descansa: final da frase (vírgula) e final da parte (ponto)
Padrões	Escadas, arpejos e sequências que você já conhece

Marque a lápis cada frase com um colchete, e escreva ao lado dele uma palavra: "pergunta", "resposta", "mais forte", "eco". Parece infantil, mas é exatamente o que faz o músico profissional ao analisar uma peça antes de tocá-la.

39.9 Como estudar uma peça de iniciação

O método vale para qualquer peça de agora em diante, e será aprofundado no capítulo 44:

1. **Escute** uma gravação e **cante** a melodia.

2. **Analise**: tom, compasso, forma (quantas frases, quantos compassos cada uma).
3. **Mãos separadas**, lentamente, com o dedilhado escrito a lápis.
4. **Mãos juntas** por frases, e não por compassos soltos.
5. **Andamento gradual**, com metrônomo, de 60% a 100% do andamento final.
6. **Expressão:** articulação, dinâmica, respiração entre as frases.

> **NÃO CORRA COM O DEDILHADO**
> O dedilhado escolhido no começo é o que a mão vai memorizar. Se você toca a peça trinta vezes com o dedilhado errado, o músculo aprende o erro. Decida o dedilhado **antes** e mantenha-o, ou mude de vez, anotando a lápis.

EM RESUMO

O Caderno de Anna Magdalena Bach e as Sonatinas de Clementi são o repertório de entrada do piano erudito. O Minueto em Sol (de Petzold, no caderno de Bach) ensina frases de quatro compassos, dedilhado em posição e articulação barroca; o baixo de Alberti, de Clementi, ensina a esquerda parelha e a melodia em primeiro plano. Os ornamentos (trilo e mordente) pedem leveza. Estude por frases, com dedilhado fixo e metrônomo.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dia 1. Cante a melodia da Figura 39.1 e a toque só com a mão direita, a 80 por semínima, usando o dedilhado do texto. **Dia 2.** Esquerda sozinha: Sol (pontuada), Sol, Dó–Ré–Ré, Sol, de cor. **Dia 3.** Mãos juntas, compassos 1 e 2, devagar (72). **Dia 4.** Compassos 3 e 4, e o deslocamento da mão no compasso 3. **Dia 5.** Os quatro compassos, a 100, com articulação non legato nas colcheias. **Dia 6.** Baixo de Alberti (Figura 39.6): esquerda sozinha a 60, 72 e 84, sem acelerar o ritmo. **Dia 7.** Toque a Figura 39.5 completa e o trilo da Figura 39.4 em Dó e em Sol. **Resposta do dia 7:** o trilo em Sol é Lá–Sol–Lá–Sol..., começando pela nota de cima. Critério de sucesso: tocar os quatro compassos do minueto sem parar, com a esquerda mais suave que a direita.

CAPÍTULO 40

Sonatinas clássicas

A sonatina é a sonata em ponto pequeno: tem a mesma arquitetura, o mesmo drama de partida e volta, só que cabe em duas páginas e em mãos de aluno. Quem a entende por dentro entende metade da música clássica.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar a forma sonata em miniatura: exposição, desenvolvimento e reexposição
- Reconhecer o plano de tonalidades: tema 1 na tônica, tema 2 na dominante, retorno à tônica
- Tocar dois temas de sonatina com baixo de Alberti e articulação clássica
- Estudar uma sonatina por seções, com mapa de ensaio e metrônomo
- Conhecer as coleções de Clementi, Kuhlau, Diabelli e outros para a sua próxima peça

40.1 O que é uma sonatina

A palavra é um diminutivo: **sonatina** é uma sonata pequena. Quando você ouve uma sonata clássica de Mozart ou de Beethoven, ouve uma obra de três ou quatro movimentos, com vinte ou trinta minutos, que exige técnica de concerto. A sonatina conserva a **estrutura** e abandona a escala: dura de cinco a oito minutos, usa figuras de mão simples (escalas, arpejos, baixo de Alberti) e quase nunca passa do segundo ou terceiro ano de estudo.

Por isso ela é o **melhor degrau** entre as pequenas peças de iniciação (capítulo 39) e as sonatas de verdade. Nela o aluno enfrenta, pela primeira vez, uma obra com **começo, meio e fim** organizados por tonalidades, e aprende a pensar em **frases longas**, e não em compassos soltos.

A maior parte das sonatinas tem **três movimentos**, em andamento contrastante:

Movimento	Andamento	Forma típica	Caráter
1º	Allegro (rápido)	Forma sonata	Brilhante, claro, bem articulado
2º	Andante ou Adagio (lento)	Canção (ternária)	Cantabile, suave
3º	Allegro, Presto ou Rondó	Rondó ou sonata	Alegre, leve, dançante

40.2 A forma sonata em miniatura

A forma sonata é um **drama de tonalidades**: ela parte de casa, viaja, e volta. Em três partes:

1. **Exposição.** Apresenta dois temas: o **tema 1**, na **tônica**, e o **tema 2**, na **dominante** (ou, nas peças em tom menor, no tom relativo). Entre eles há uma **ponte**, que faz a viagem de uma tonalidade à outra. A exposição termina com uma pequena conclusão (a **codeta**) e costuma ser **repetida**.
2. **Desenvolvimento.** Pega pedaços dos temas e os leva por outras tonalidades, em sequências e variações. É a parte "instável", de tensão, e termina preparando o retorno à tônica.
3. **Reexposição.** Os dois temas voltam, e agora **ambos na tônica**. O tema 2, que antes estava na dominante, é **transposto** para o tom de casa (capítulo 38). A peça termina com uma codeta de tônica.

O mapa de tonalidades de uma sonatina em Dó maior, portanto, é:

Seção	Tonalidade
Exposição, tema 1	Dó maior (tônica)
Ponte	Modula de Dó para Sol
Exposição, tema 2	Sol maior (dominante)
Desenvolvimento	Tonalidades vizinhas (Ré menor, Lá menor, Sol...)
Reexposição, tema 1	Dó maior
Reexposição, tema 2	Dó maior (transposto do Sol)

Duas escalas bastam para entender o plano: a de Dó e a de Sol. Elas se parecem tanto que só **uma tecla** muda, o Fá, que vira Fá♯.

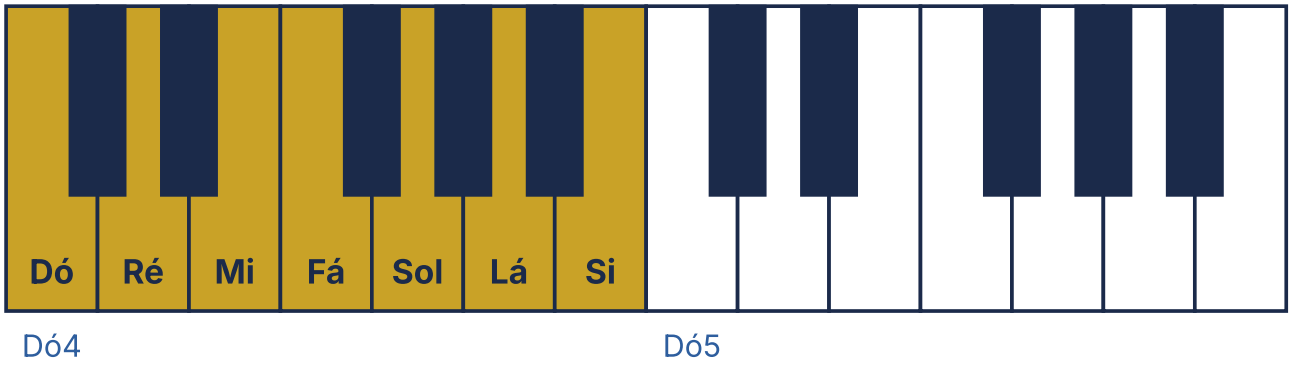


Figura 40.1 — Escala de Dó maior: só teclas brancas. É a tonalidade de partida (tônica) de uma sonatina em Dó.



Figura 40.2 — Escala de Sol maior (a dominante de Dó): a única diferença em relação a Dó é o Fá♯, na tecla preta. É essa nota que o ouvido percebe como 'chegamos ao tema 2'.

> **O FÁ♯ É O SINAL DE QUE A VIAGEM COMEÇOU**
>
> Ao ouvir uma sonatina em Dó, repare no momento em que aparece um Fá♯: é o fim da ponte, a "chegada" à dominante. O compositor prepara o ouvido com um acorde de Ré maior com sétima (D7), que contém o Fá♯, e depois resolve em Sol. Aprenda a reconhecer o Fá♯ e você saberá, de olhos fechados, que o tema 2 chegou.

40.3 O tema 1: afirmar a tônica

O primeiro tema de uma sonatina quase sempre **afirma a tônica** de modo claro: usa os graus do acorde de tônica (Dó–Mi–Sol), e termina com uma cadência. Veja um exemplo curto, **escrito para este livro**, no estilo das sonatinas de Clementi: quatro compassos, baixo de Alberti na esquerda, direita com uma pequena célula de colcheias que ganha impulso para uma nota longa.
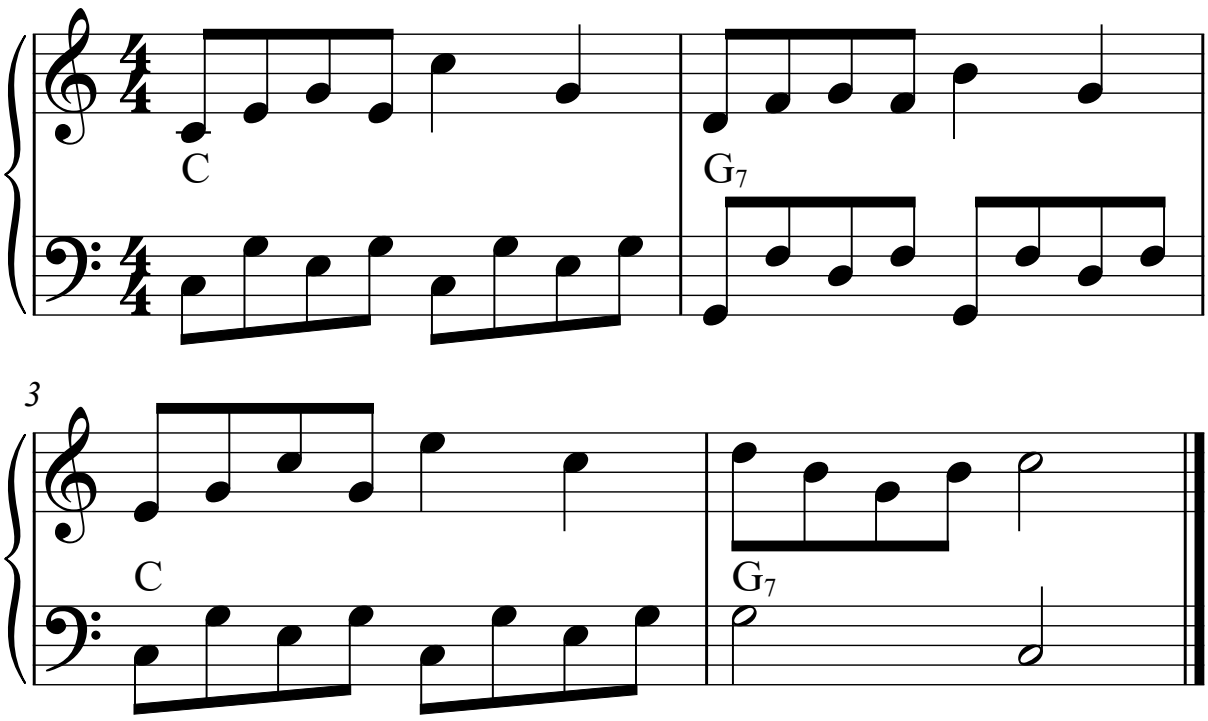


Figura 40.3 — Tema 1 de uma sonatina em Dó maior (exemplo deste livro). Esquerda: baixo de Alberti em colcheias. Direita: célula Dó–Mi–Sol–Mi e salto à nota longa. O quarto compasso fecha na tônica. Allegro, 100 por semínima.

Repare em três recursos que você vai encontrar em quase todas as sonatinas:

- **A célula repetida.** A direita repete a mesma ideia rítmica (quatro colcheias e duas semínimas) em três dos quatro compassos. Isso dá unidade, e o ouvido memoriza o tema.
- **A harmonia simples.** Só dois acordes: C e G7, alternados. É a cadência mais comum do estilo clássico (I – V – I).
- **A cadência final.** No compasso 4, o G7 se resolve no C na segunda metade do compasso, com a mão direita chegando ao Dó agudo. É a "vírgula" que fecha a frase.

40.4 O tema 2: a luz da dominante

O segundo tema contrasta com o primeiro: costuma ser **mais cantabile**, com notas mais longas e uma tessitura mais cheia. Está na dominante (Sol maior, nesta sonatina), e por isso a armadura traz um Fá♯.

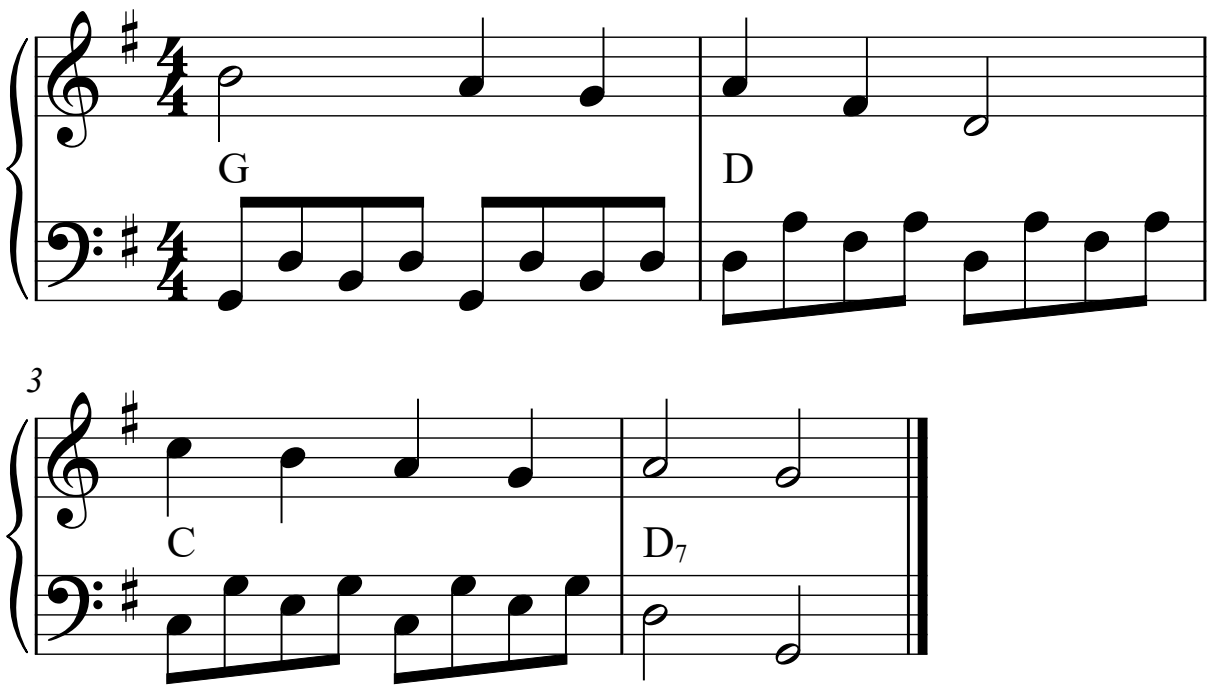


Figura 40.4 — Tema 2 da mesma sonatina, em Sol maior (a dominante). Direita mais cantabile, em notas longas; esquerda continua com o Alberti, sobre G, D, C e D7. Repare no Fá♯ do compasso 2 (acorde de Ré). Moderato cantabile, 92 por semínima.

Compare as duas figuras. No tema 1, a melodia é **ativa** (colcheias, saltos). No tema 2, é **cantada** (semínimas e mínimas, graus conjuntos). A esquerda não muda, o que mostra um princípio importante: **o acompanhamento serve de ponte entre os dois humores**. Pense nele como o chão comum de dois temas que não se parecem.

40.5 A ponte, o desenvolvimento e a volta

Entre o tema 1 e o tema 2, a **ponte** faz a viagem de tonalidade. Ela costuma usar escalas e arpejos em semicolcheias, e termina com uma **semicadência** na dominante da nova tonalidade: um acorde de Ré (D7, em Dó) que prepara o Sol.

O **desenvolvimento** é a parte menos previsível. Os compositores de sonatina costumam usar poucos recursos: **sequências** (um desenho repetido em alturas diferentes), **passagens de escala** e uma modulação a um tom vizinho, como Lá menor ou Ré menor. Reconhecer esses recursos é metade do estudo: se você sabe que "aqui o tema 1 sobe um grau a cada compasso", memoriza em segundos o que levaria dias.

Na **reexposição**, o tema 1 volta como no início, e o tema 2 volta **na tônica**. É o momento em que o aluno costuma errar: o tema que ele conhecia em Sol agora está em Dó, e o Fá♯ vira Fá natural. É a aplicação direta da transposição (capítulo 38). Uma dica: antes de começar, **toque o tema 2 no tom da exposição e depois no tom da reexposição**, de olhos no teclado, para o ouvido sentir a diferença.

As passagens de escala

Entre os temas, as sonatinas usam muitas passagens de escala em colcheias ou semicolcheias. Veja uma passagem curta, que sobe uma oitava em Dó e desce em seguida:
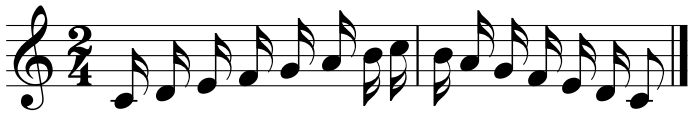


Figura 40.5 — Passagem de escala em semicolcheias, de Dó a Dó e de volta, em 2/4. Dedilhado da subida na mão direita: 1-2-3-1-2-3-4-5 (a passagem do polegar entre o Mi e o Fá). Estude a 60, 72 e 84 por semínima.

O dedilhado é a chave: o polegar passa por baixo da mão depois do Mi, e a mão **não se desloca** antes que o polegar chegue (capítulo 25). Se a escala sai desigual, pare e treine só a passagem do polegar, devagar, com um dedo de cada vez.

40.6 O fecho: a cadência final

As sonatinas terminam com a mesma fórmula, que o ouvido reconhece como "acabou": um acorde de dominante, uma resolução e, em seguida, **acordes de tônica repetidos**. Essa sequência de acordes repetidos, chamada de **codeta**, é a assinatura do estilo clássico: quando o final chega, o compositor parece ter medo de que você não tenha percebido e repete a tônica duas ou três vezes.

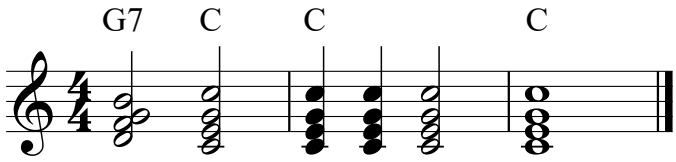


Figura 40.6 — O final de sonatina: G7 resolvendo em C e, em seguida, acordes de tônica repetidos. Toque o último acorde mais suave que o primeiro: o fim vem diminuindo, não explodindo.

Dois detalhes de execução: o **primeiro acorde de tônica** deve soar mais forte, porque ele é o "ponto final"; os acordes seguintes decrescem em intensidade, como ecos. Evite o erro, comum em alunos, de **acelerar** no final por ansiedade: o final é o momento de maior calma.

40.7 O segundo e o terceiro movimentos

O **movimento lento** muda de tonalidade: costuma estar na dominante, na subdominante (Fá, para uma sonatina em Dó) ou no tom relativo menor (Lá menor). É uma **canção**, com a melodia na direita e um acompanhamento mais discreto. O desafio é o **cantabile**: fazer a melodia "cantar" ao piano, tocando a nota com o peso do braço, ouvindo o decaimento do som e ligando-a à seguinte com o **legato** (capítulo 21).

O **final** costuma ser um **rondó**, uma forma em que um tema principal (A) volta várias vezes, intercalado por episódios diferentes (B, C): **A – B – A – C – A**. O caráter é alegre, o andamento é rápido, e a dificuldade é a **leveza**: tocar depressa sem martelar. Veja o esquema:

Seção	Material	Tom
A	Tema do rondó (refrão)	Tônica
B	Primeiro episódio	Dominante
A	Volta do refrão	Tônica
C	Segundo episódio	Tom relativo ou subdominante
A	Último refrão, com codeta	Tônica

40.8 Quem escreveu sonatinas

O repertório é amplo e de domínio público:

- **Muzio Clementi:** as *Seis Sonatinas, Op. 36* (1797), em Dó, Sol, Dó, Fá, Sol e Ré. A primeira, em Dó maior, é a mais tocada do mundo.
- **Friedrich Kuhlau** (1786–1832): as sonatinas Op. 20, Op. 55 e Op. 88, mais melodiosas e um pouco mais difíceis.
- **Anton Diabelli** (1781–1858): as sonatinas Op. 151 e Op. 168, simples e agradáveis.
- **Ludwig van Beethoven:** as duas sonatinas em Sol e em Fá, catalogadas como Anh. 5. A autoria é discutida, mas a música é de alta qualidade.
- **Wolfgang Amadeus Mozart:** a *Sonata Fácil* em Dó maior, K. 545, escrita "para principiantes". Na prática é um degrau acima das sonatinas.

> **COMO ESCOLHER A PRIMEIRA SONATINA**
> Escolha uma que esteja **um pouco abaixo** do seu nível técnico. O objetivo é entender a forma, e não ficar preso em dificuldades de dedo. Uma sonatina fácil, bem tocada, ensina mais que uma difícil, mal tocada.

40.9 Como estudar uma sonatina

Para uma peça longa, não estude "do começo ao fim". Use o **mapa de ensaio**:

1. **Dê nomes às seções** com letras a lápis: A (tema 1), B (ponte), C (tema 2), D (codeta), E (desenvolvimento), F (reexposição).
2. **Estude cada seção sozinha**, mãos separadas, depois juntas.
3. **Comece pela seção mais difícil**, quando você ainda tem energia, e não pelo começo da peça.
4. **Una as seções em pares** (A + B, B + C...), para treinar as transições.
5. **Faça passagens inteiras** só quando as seções estiverem firmes, a 80% do andamento.

6. **Grave e escute**: a gravação mostra o que você não ouve ao tocar (acelerações, desigualdade no Alberti).

40.10 Erros comuns

- **Alberti desigual.** As colcheias da esquerda saem mais fortes na nota aguda. Estude com metrônomo e acentue só o primeiro tempo, de leve.
- **Esquerda forte demais.** A melodia some. Toque a esquerda uma graduação abaixo da direita.
- **Falta de forma.** Tocar sem sentir as frases de quatro compassos. Marque-as a lápis e cante.
- **Pressa nos finais de frase.** A última nota da frase deve ser mais suave e um pouco mais longa.
- **Esquecer o Fá♯.** No tema 2 em Sol, o Fá♯ é obrigatório; na reexposição, é Fá natural. Escreva a lápis um aviso.

EM RESUMO

A sonatina é a sonata em ponto pequeno: exposição (tema 1 na tônica, ponte, tema 2 na dominante), desenvolvimento e reexposição (os dois temas na tônica). O plano de tonalidades dá o drama, o baixo de Alberti dá o chão e o final, com acordes de tônica repetidos, dá o ponto. Estude por seções, com mapa de ensaio, e atenção especial ao Fá♯ do tema 2 e à volta do tema 2 na tônica.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dia 1. Toque o tema 1 (Figura 40.3), mãos separadas, a 72. **Dia 2.** Mãos juntas, 80, e a esquerda sempre mais suave. **Dia 3.** Tema 2 (Figura 40.4), mãos separadas, 66; atenção ao Fá♯. **Dia 4.** Os dois temas em sequência, a 76 e a 80. **Dia 5.** A passagem de escala da Figura 40.5 a 60, 72 e 84. **Dia 6.** Imagine o tema 2 na reexposição, em Dó maior: cada nota desce uma quinta justa (ou sobe uma quarta), e os acordes G, D, C e D7 viram C, G, F e G7. **Dia 7.** Toque tudo, incluindo o final da Figura 40.6, sem parar.
Resposta do dia 6: o primeiro compasso do tema 2 (Si–Lá–Sol sobre G) vira Mi–Ré–Dó sobre C; o acorde de Ré do compasso 2, com o Fá♯, vira o acorde de Sol, sem nenhum sustenido. Critério de sucesso: tocar os dois temas e a cadência final, em sequência, com pulso estável e a esquerda mais suave que a direita.

CAPÍTULO 41

Romantismo: Chopin e Schumann

No Romantismo o piano aprende a cantar. A música deixa de ser só estrutura e passa a ser confissão: a melodia respira como uma voz, o pedal cria atmosfera, e o tempo se estica e se encolhe com a emoção de quem toca.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer o que o Romantismo trouxe ao piano: melodia cantada, pedal, rubato e peças de caráter
- Tocar a textura do noturno: melodia na direita e onda de arpejos na esquerda
- Tocar o balanço da valsa romântica (baixo, acorde, acorde) com a melodia em primeiro plano
- Reconhecer a harmonia romântica: cromatismo, sétima diminuta e apojatura
- Escolher peças acessíveis de Chopin, Schumann e outros para o seu nível

41.1 Um novo piano, uma nova música

No início do século XIX o piano mudou. A moldura de ferro, as cordas mais grossas e os martelos revestidos de feltro deram ao instrumento um som **mais longo, mais cheio e mais colorido**. O pedal de sustentação, que nas mãos de Mozart era um recurso eventual, virou o pulmão da música. Com esse piano, os compositores descobriram que podiam fazer o instrumento **cantar**: uma melodia longa sobre uma nuvem de harmonia.

O Romantismo no piano (de 1820 a 1900, mais ou menos) traz algumas mudanças que você sente ao tocar:

- **Melodia como voz.** A frase deixa de ser um desenho simétrico e passa a respirar como o canto: sobe, se alarga, hesita, cai.
- **Peças de caráter.** Em vez de sonatas e minuetos, os compositores escrevem peças curtas com títulos e climas: noturno, prelúdio, valsa, mazurca, balada, estudo, "cena infantil".
- **Harmonia colorida.** Aparecem acordes alterados, cromatismos e modulações inesperadas, usados para criar emoção.
- **Liberdade de tempo.** O **rubato** (do italiano "roubado") permite acelerar e frear pequenos trechos, desde que o conjunto volte ao pulso.
- **Pedal expressivo.** Ele deixa de ser só ressonância e passa a pintar o som.

41.2 Chopin: o poeta do piano

Frédéric Chopin (1810–1849) nasceu perto de Varsóvia e viveu em Paris a maior parte da vida adulta. Escreveu quase só para piano, e tocou menos em concertos que em salões. Seus estudos, noturnos, valsas, mazurcas, polonesas, baladas e prelúdios formam um dos mais importantes repertórios do instrumento. Por terem mais de cento e setenta anos, estão em **domínio público**, e as edições antigas estão disponíveis nos acervos digitais de partituras.

As obras de Chopin mais acessíveis a quem está começando o repertório romântico são:

- Os **Prelúdios, Op. 28** (1839), vinte e quatro peças curtas, uma em cada tonalidade. Alguns são breves e sobem em dificuldade: o nº 4 (Mi menor), o nº 6 (Si menor), o nº 7 (Lá maior) e o nº 20 (Dó menor) cabem no repertório de quem tem alguns anos de estudo.
- Algumas **Valsas** e **Mazurcas**, curtas e de dança, que ensinam o balanço característico do compositor.
- Os **Noturnos**, de dificuldade variável. Os mais simples, como os póstumos, são um bom ponto de partida para o canto ao piano.

Quando tocar Chopin, lembre-se de que a música não é tão "livre" quanto parece. O rubato dele era sutil, e o pulso da mão esquerda continuava firme: era a mão direita que "roubava" tempo da esquerda e depois o devolvia. Uma imagem clássica compara a esquerda a um regente que mantém o tempo, e a direita a um solista livre.

41.3 Schumann: as imagens da infância

Robert Schumann (1810–1856), alemão, escreveu para o piano com um olhar poético e literário. Suas peças têm títulos que contam histórias. Duas coleções são ótimas para estudantes:

- **Cenas Infantis, Op. 15** (1838): treze peças curtas que, segundo ele, eram "lembranças de um adulto para adultos", sobre a infância. A mais conhecida é a *Träumerei* (Devaneio), nº 7.
- **Álbum para a Juventude, Op. 68** (1848): quarenta e três peças escritas para suas filhas e para alunos em geral, de dificuldade progressiva. Estão ali o *Camponês Alegre*, o *Cavaleiro Selvagem*, a *Marcha dos Soldados* e outras peças curtas e vivas. Schumann escreveu também "regras de vida e conselhos aos jovens músicos", em geral impressas junto ao álbum, que continuam atuais.

O Álbum é um dos melhores caminhos para quem vem de Bach e Clementi (capítulos 39 e 40): as peças são curtas, cada uma tem um clima claro, e treinam a expressão sem exigir técnica de virtuose.

41.4 A melodia cantada

Tocar romântico é, antes de tudo, **cantar ao piano**. Isso parece paradoxal, já que o piano é um instrumento de percussão: a nota sai do martelo e depois só decai. O truque é **ouvir a melodia como uma linha** e planejar o som como um cantor faria. Três princípios:

1. **A melodia sobre o acompanhamento.** O som da direita deve se destacar, com uma graduação a mais de volume que a esquerda. O acompanhamento é uma "nuvem", e a melodia, o rosto.
2. **O peso do braço.** Para cantar, a nota é tocada com o **peso do braço** através do dedo, e não com um movimento seco dele. O som fica redondo e longo.
3. **Direção da frase.** Cada frase tem um **ponto mais alto**, para o qual a música sobe e do qual desce. Ao subir, aumente o som levemente; ao descer, diminua. Resolva a frase mais suave do que a começou.

> **CANTAR ANTES DE TOCAR**
> Cante a melodia sem acompanhamento. Respire onde o cantor respiraria, e marque na partitura o ponto mais alto de cada frase. Toque em seguida com a direita só, imitando o canto. A diferença entre tocar nota por nota e tocar frases é a que separa um ensaio de uma interpretação.

O rubato

O **rubato** é o uso flexível do tempo: um pequeno trecho acelera, outro desacelera, mas **a média volta ao pulso**. Três regras o mantêm saudável:

- **Frear no final da frase** e **acelerar um pouco na subida**, como a voz humana.
- **Compensar:** o que você tomou, devolve. Se alargou uma nota, acelere a seguinte.
- **Pulso da esquerda estável.** A esquerda é o relógio. Quem faz rubato sem controle perde a referência e o ouvinte também.

41.5 O noturno: a melodia sobre a onda

O **noturno**, criado pelo irlandês John Field e levado ao auge por Chopin, é uma "canção sem palavras" para a noite: uma melodia expressiva na direita, e na esquerda uma **onda de arpejos** largos que sobe e desce, preenchendo o espaço com a harmonia. O pedal une tudo.

Veja um exemplo curto, **escrito para este livro**, no estilo do noturno: quatro compassos em Fá maior, 6/8, com a esquerda ondulando de seis em seis colcheias e a melodia em notas pontuadas. Perceba que cada compasso da esquerda é um arpejo completo, e que a melodia só se move duas vezes por compasso, para deixar a onda respirar.

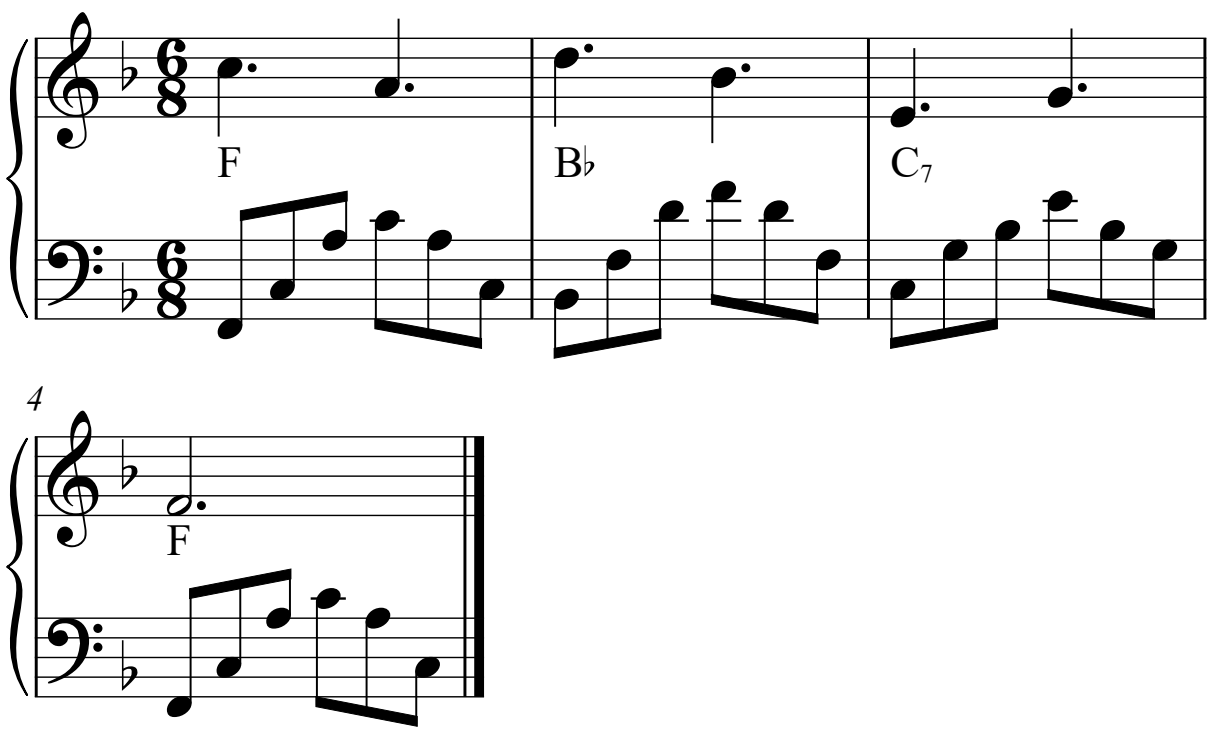


Figura 41.1 — Noturno (exemplo deste livro): melodia em notas pontuadas na direita; arpejo em onda na esquerda (seis colcheias por compasso). Harmonia: F, B♭, C7, F. Andante, 52 por colcheia pontuada. Use o pedal, trocando a cada compasso.

Dois cuidados:

- **O pedal.** Troque o pedal **a cada compasso**, logo depois do primeiro tempo do acorde novo, para que o baixo novo soe limpo (veja o capítulo 22). Se o pedal fica o tempo todo, as harmonias se misturam.
- **O arpejo em onda.** A esquerda deve soar como uma única linha contínua, sem acentos. Estude com o metrônomo, mãos separadas, e depois acrescente a melodia, que deve **flutuar** acima.

41.6 A valsa romântica

A valsa, dança de salão vienense, foi para o piano romântico um terreno de poesia. A de Chopin não era para dançar: era para **ouvir**, com a melodia expressiva e o rubato sutil. A textura é a do capítulo 37: o baixo no tempo 1, os acordes nos tempos 2 e 3. O que muda é o **fraseado**: o primeiro tempo é mais longo, quase imperceptivelmente, e os tempos 2 e 3 são mais leves, como se a música "pousasse" a cada compasso.

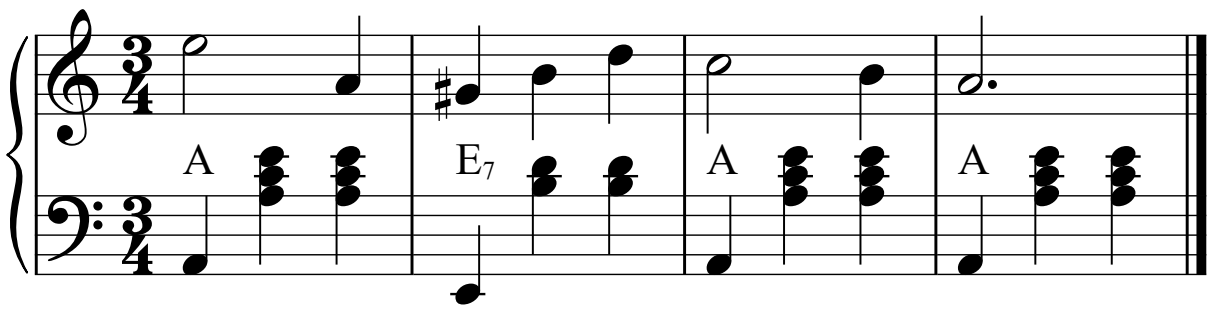


Figura 41.2 — Valsa romântica em Lá menor (exemplo deste livro). Esquerda: baixo no tempo 1 e acorde nos tempos 2 e 3. Direita: melodia em notas longas, subindo no compasso 2 pelo acorde de Mi7. Valsa lenta, 66 por semínima.

O erro mais frequente é tocar a valsa "quadrada", com os três tempos iguais. Pense em **um** longo e **dois-três** curtos, e cante "um, dois-três". A esquerda é o motor; a direita, a poesia.

41.7 A harmonia romântica

Os românticos ampliaram a paleta de acordes. Três recursos aparecem com frequência em Chopin e Schumann, e vale reconhecê-los:

1. O cromatismo. Em vez de se mover só pelas notas da escala, a melodia (ou uma voz interna) caminha por semitons. A escala cromática usa as doze teclas de uma oitava, brancas e pretas, e dá à música um tom de tensão e de passagem.

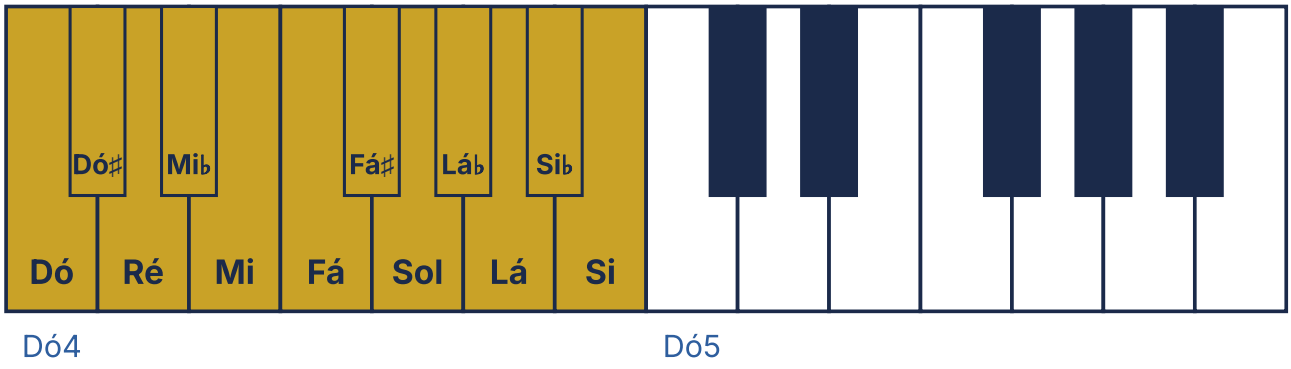


Figura 41.3 — A oitava inteira, com as doze teclas (escala cromática). No Romantismo, melodias e vozes internas passeiam por elas, semitom a semitom.

2. A sétima diminuta. É um acorde de quatro notas, todas separadas por terças menores (três semitons): em Dó♯, são Dó♯, Mi, Sol e Si♭. Soa **instável e misteriosa**, e pede resolução. Os compositores o usam como ponte entre acordes e como momento de tensão dramática.

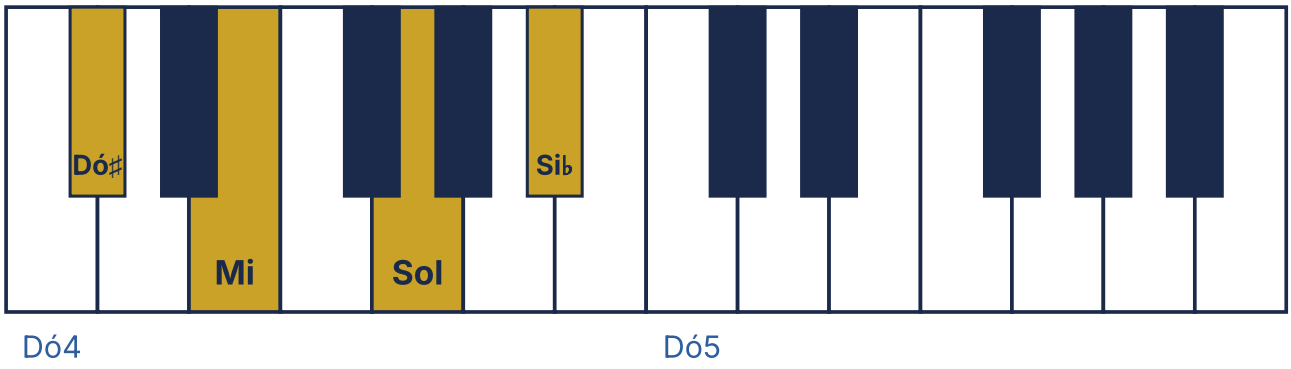


Figura 41.4 — Acorde de sétima diminuta sobre Dó♯ (Dó♯–Mi–Sol–Si♭): quatro notas com três semitons entre uma e outra. Qualquer nota do acorde pode ser a fundamental, e é por isso que ele serve para modular.

3. A apojatura. É uma pequena nota de ornamento, escrita em tamanho reduzido, que ocupa o lugar do tempo forte e se **resolve** na nota principal. A apojatura é uma "suspiro": cria uma pequena dissonância que se resolve. Em Chopin, é muito usada para dar emoção à melodia.
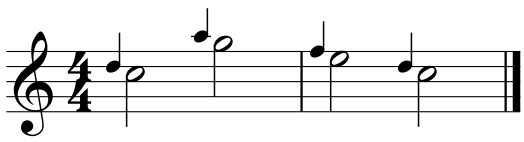


Figura 41.5 — Apojaturas: a nota pequena cai no tempo e se resolve na nota principal (Ré para Dó; Lá para Sol). Toque a nota pequena com um pouco mais de peso, e a principal, mais suave: é um suspiro.

DE ONDE VEM O NOTURNO

O gênero nasceu com o irlandês John Field (1782–1837), que viveu na Rússia e escreveu os primeiros noturnos para piano. Chopin adotou a ideia (melodia cantada sobre uma onda de acompanhamento) e a levou a um grau de poesia que ninguém igualou.

41.8 Dinâmica expressiva e pedal

No Romantismo, a dinâmica ganha detalhes: não só "forte" e "piano", mas crescendos longos, súbitos pianos, acentos. Treine a **graduação**: do piano ao forte em quatro níveis, e de volta.
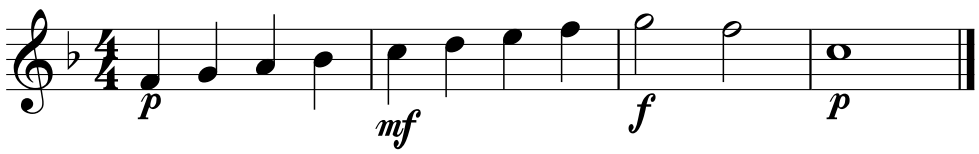


Figura 41.6 — Uma frase com dinâmica graduada: começa piano, cresce até o forte no compasso 3 e recua ao piano no último compasso. Fá maior. Toque o ponto mais alto (o Sol do compasso 3) como o clímax.

O pedal é o outro grande recurso. Em geral:

Situação	Pedal
Mudança de harmonia	Troque o pedal junto com o novo baixo
Melodia cantada	Pedal de ligação (troque depois da nota, e não junto)
Passagem rápida	Pouco ou nenhum pedal
Fim da peça	Segure até a última ressonância, e solte devagar

Cuidado com a regra de ouro: **se o som ficou borrado, tire o pedal**. O ouvido é o juiz.

41.9 Escolher a peça e estudar

Algumas sugestões, todas em domínio público e acessíveis a quem tem alguns anos de estudo:

- **Schumann:** o *Álbum para a Juventude* (Op. 68), peças curtas como o *Camponês Alegre* e a *Marcha dos Soldados*.
- **Chopin:** os Prelúdios nº 4, 6, 7 e 20 (Op. 28) e algumas Mazurcas.
- **Tchaikovsky:** o *Álbum da Juventude*, Op. 39 (1878), com vinte e quatro peças curtas, inclusive a "Canção da Cotovia".
- **Grieg:** as *Peças Líricas*, com pequenas obras de caráter.

Procure uma **edição confiável** e compare com uma gravação de bom pianista. Antes de tocar, anote: a tonalidade, o compasso, onde estão os pontos mais altos e como o compositor indica o pedal. Siga o método do capítulo 44: mãos separadas, mãos juntas por frase, andamento gradual, expressão no final.

41.10 Erros comuns

- **Pedal em excesso.** O som vira nevoeiro. Troque o pedal a cada harmonia.
- **Melodia sem direção.** Cada nota com o mesmo volume. Marque o ponto mais alto da frase e dirija o som até ele.
- **Rubato descontrolado.** Frear sem acelerar depois. Ensaie com metrônomo para reconhecer onde o pulso se perde.
- **Esquerda forte.** A melodia some. Toque a esquerda uma graduação abaixo.

- **Tocar "bonito" sem pulso.** A música romântica é expressiva porque tem estrutura. Sem pulso, o rubato vira bagunça.

EM RESUMO

O Romantismo fez o piano cantar: melodia em primeiro plano, acompanhamento em onda (noturno) ou em valsa, pedal que une as harmonias, rubato de pulso firme e cores novas como o cromatismo, a sétima diminuta e a apojatura. Chopin e Schumann são as portas de entrada, com os Prelúdios e o Álbum para a Juventude. Cante a frase antes de tocá-la, dirija-a ao ponto mais alto e troque o pedal a cada harmonia.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dia 1. Esquerda do noturno (Figura 41.1), sozinha, a 60 por colcheia, sem acentos. **Dia 2.** Melodia sozinha, cantando junto; marque o ponto mais alto. **Dia 3.** Mãos juntas, devagar, com o pedal trocado a cada compasso. **Dia 4.** Valsa (Figura 41.2): esquerda sozinha, depois com a melodia, a 60 por semínima. **Dia 5.** Frase com dinâmica (Figura 41.6): treine o crescendo e o decrescendo. **Dia 6.** Toque as Figuras 41.3 e 41.4 e ouça a diferença entre a sétima diminuta e um acorde maior. **Dia 7.** Escolha uma peça do Álbum para a Juventude e leia o primeiro compasso à primeira vista. **Resposta do dia 6:** a sétima diminuta soa instável, porque não tem a quinta justa que dá firmeza ao acorde maior ou menor; as quatro notas são equidistantes (três semitons), e por isso o ouvido não encontra uma fundamental clara. Critério de sucesso: tocar o noturno e a valsa com a melodia mais forte que o acompanhamento e o pedal limpo.

CAPÍTULO 42

Música brasileira: Nazareth e Villa-Lobos

O Brasil tem um jeito próprio de sincopar, e o piano foi o instrumento que o levou do salão para a partitura. Aprender a síncope de Nazareth é aprender a ginga que atravessa o choro, o samba e a bossa nova.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Situar o piano brasileiro no tempo: do salão do século XIX ao tango brasileiro de Nazareth e à obra de Villa-Lobos
- Ler e tocar as células rítmicas básicas da música brasileira: semicolcheia–colcheia–semicolcheia e o tresillo
- Tocar um trecho de tango brasileiro (maxixe) com baixo e acorde na esquerda e síncope na direita
- Saber o que é domínio público no Brasil (Nazareth, Chiquinha Gonzaga) e o que ainda é protegido (Villa-Lobos)
- Escolher e estudar uma peça brasileira com fraseado e ginga adequados

42.1 O piano chega ao Brasil

O piano entrou no Brasil no século XIX, junto com a corte portuguesa e com os imigrantes europeus, e virou, em poucas décadas, **o móvel mais prestigioso da sala burguesa**. Todo salão carioca tinha um, e todo salão tinha uma moça ou um rapaz tocando polcas, valsas e quadrilhas. Foi ali, no ambiente de salão, que a música europeia encontrou os ritmos africanos trazidos pelos escravizados e a música das ruas, e gerou formas novas.

A **polca** europeia, em 2/4, de ritmo regular, foi o ponto de partida. Os músicos populares do Rio de Janeiro (os chorões) começaram a sincopá-la, deslocando acentos, e ela virou **polca-choro**, **maxixe** e **tango brasileiro**. O piano foi o grande veículo dessa escrita: quem tocava no salão, na loja de partituras ou na sala de espera do cinema não podia tocar só o que estava escrito, e acrescentava a **ginga**.

42.2 Ernesto Nazareth

Ernesto Nazareth (1863–1934), carioca, é o compositor que fixou esse estilo na partitura. Foi pianista de salões e de lojas de música, e tocou na sala de espera do cinema Odeon, no Rio, que deu nome a uma de suas peças mais famosas. Chamava suas composições de **tango brasileiro**, para se distinguir do tango argentino, e nelas combinou a escrita elegante da música de salão europeia com a síncope do choro.

Algumas de suas peças conhecidas, que você encontrará nas edições de domínio público (Nazareth morreu em 1934, e sua obra pertence ao domínio público no Brasil), são:

Peça	Gênero	Observação
Odeon	Tango brasileiro	A mais famosa; publicada por volta de 1910
Brejeiro	Tango brasileiro	Composta por volta de 1893; exemplo de bom humor sincopado
Apanhei-te, Cavaquinho	Polca-choro	Mostra a imitação do cavaquinho no piano
Fon-Fon	Tango brasileiro	Pequena peça de caráter, com humor

As peças de Nazareth exigem técnica de nível intermediário-avançado. Para começar, procure as mais simples do repertório, ou toque só um trecho. Antes disso, entenda o **ritmo**.

42.3 A síncope brasileira

A **síncope** é o deslocamento do acento: uma nota que cai no tempo fraco e se prolonga até o tempo forte, dando a impressão de "empurrar" a música para a frente. O Brasil a usa de várias formas, e a mais característica do tango brasileiro é uma célula de **quatro semicolcheias**: **semicolcheia, colcheia, semicolcheia**. Em 2/4, ela cabe duas vezes por compasso.

Outra célula essencial, muito usada no samba e no baião, é o **tresillo**: oito semicolcheias divididas em **3 + 3 + 2**. Ela dá o balanço de "tum-tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum".
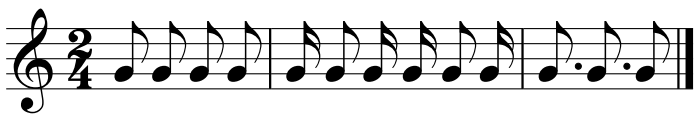


Figura 42.1 — Três células rítmicas em 2/4, em uma única nota: (1) quatro colcheias regulares, a base da polca; (2) a célula do tango brasileiro (semicolcheia–colcheia–semicolcheia) repetida em cada tempo; (3) o tresillo, 3 + 3 + 2 semicolcheias. Bata as três com a mão antes de tocar.

Estude as três células **com palmas** antes de tocar, e depois em uma só nota no piano. O ouvido brasileiro as reconhece sem pensar; o pianista de formação clássica precisa treinar a **ginga**: o balanço leve da segunda semicolcheia de cada tempo, que não é nem tão curta nem tão longa quanto a escrita sugere.

Contar a síncope

Para não errar a célula, conte as semicolcheias em voz alta, **quatro por tempo**: "um-e-a-dois-e-a" não serve aqui, porque são grupos de quatro. Use a contagem "1-i-e-i, 2-i-e-i" (as sílabas "i" marcam as semicolcheias fracas). A célula do tango brasileiro cai assim:

Tempo	Contagem	O que se toca
1	**1**-i-e-i	semicolcheia no **1**, colcheia no "i-e" (pelo meio), semicolcheia no último "i"
2	**2**-i-e-i	mesma coisa: curta, longa, curta

Reparou? A colcheia da célula **não cai em nenhum tempo**: ela começa na segunda semicolcheia e termina na terceira. É essa nota "no meio" que dá a impressão de balanço. Se você tocar a colcheia como se ela caísse no tempo, a síncope desaparece. Experimente tocar a célula com o dedo batendo o pé no tempo: o pé marca "1" e "2", e a colcheia sempre cai **entre** as batidas do pé.

42.4 O tango brasileiro: baixo, acorde e síncope

A textura do tango brasileiro é simples e eficaz. **A esquerda** alterna o **baixo** (a fundamental, e depois a quinta) e o **acorde**, em colcheias: "bum-tchá, bum-tchá". **A direita** toca a melodia sincopada, com a célula de semicolcheia–colcheia–semicolcheia. A combinação dá a pulsação de dança, mas com uma ondulação que a polca não tem.

Veja um trecho **escrito para este livro**, no estilo de Nazareth (a melodia é original, e não uma citação): quatro compassos em Dó maior, com a harmonia C – G7 – C – G7/C.

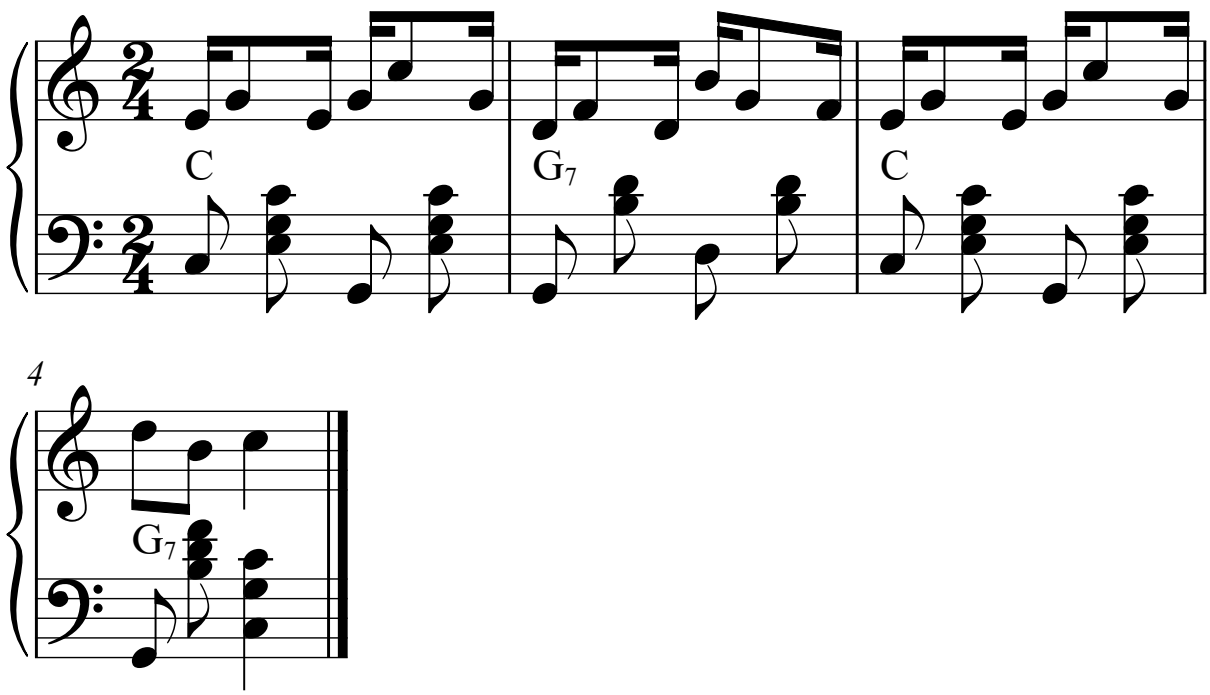


Figura 42.2 — Tango brasileiro (exemplo deste livro, à maneira de Nazareth). Esquerda: baixo (Dó, depois Sol) e acorde nas colcheias. Direita: a célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia a cada tempo. Andamento: 72 por semínima, caráter alegre e leve.

Algumas dicas de execução:

- **O baixo é o relógio.** A esquerda deve ser estável, marcada, mas leve. Se ela apressa, o balanço morre.
- **A semicolcheia é "meio fugidia".** Não a toque como um relógio: a segunda semicolcheia do grupo fica um pouco "atrás", como em quase toda a música brasileira. Ouça gravações para sentir.
- **Pouco pedal.** O estilo pede articulação nítida. Use o pedal em pontos de apoio (no baixo de cada tempo forte), mas nunca no meio das sincopas.
- **Staccato leve e legato misturados.** As notas curtas são destacadas; as longas, cantadas.

O acorde do "tchá" fica em posição **média**, entre o Mi3 e o Dó4 (na Figura 42.2, Mi–Sol–Dó). Para ver a forma, aqui estão as notas do acorde de Dó no teclado:

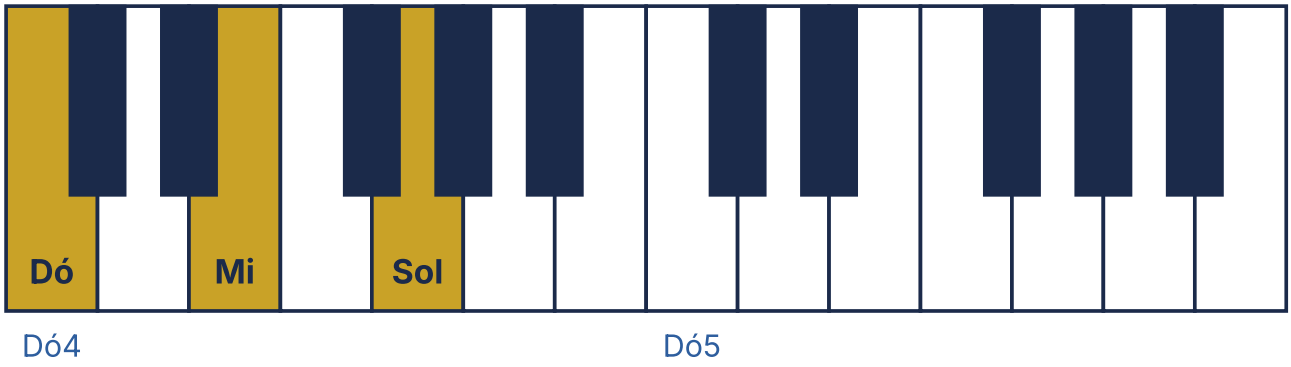


Figura 42.3 — As notas do acorde de Dó maior (Dó, Mi e Sol). No 'tchá' do tango brasileiro, a mão esquerda toca essas notas (na figura, Mi, Sol e Dó, em posição aberta) uma ou duas oitavas abaixo desta imagem. Dedilhado comum: 5, 2 e 1, ou 5, 3 e 1.

42.5 A melodia arpejada e a baixaria

Em muitas peças de choro e tango brasileiro, a melodia é **arpejada**: sobe e desce pelas notas do acorde, em semicolcheias ou colcheias, com notas de passagem. Veja um exemplo curto em Sol maior, **escrito para este livro**:
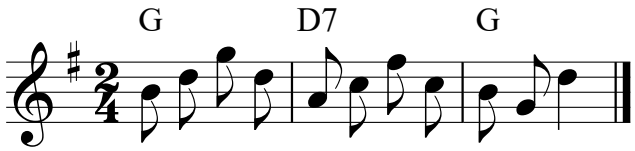


Figura 42.4 — Melodia arpejada em Sol maior (exemplo deste livro): três compassos de arpejo, sobre G, D7 e G. Cada compasso tem quatro colcheias. Note o Fá♯ (a armadura) no acorde de Ré. Andamento: 80 por semínima.

Outro elemento do estilo é a **baixaria**, uma linha de baixo melódica que a esquerda toca e que **responde** à melodia, como num diálogo. Nos conjuntos de choro quem faz a baixaria é o violão de sete cordas; no piano, a esquerda assume o papel. A baixaria mais simples caminha por graus conjuntos entre dois acordes:
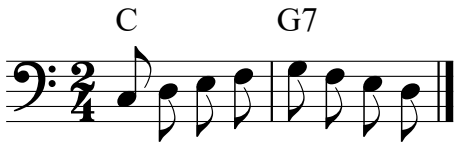


Figura 42.5 — Baixaria simples da mão esquerda (exemplo deste livro): sobe de Dó a Fá sobre o C, e desce de Sol a Ré sobre o G7. Cada nota é uma colcheia; é a linha de baixo que dialoga com a melodia.

Não toque a baixaria como um exercício de escala: dê a ela **direção** (um crescendo leve na subida, um decrescendo na descida) e **ginga**, e mantenha a direita livre para responder.

42.6 Chiquinha Gonzaga e outros compositores de domínio público

Chiquinha Gonzaga (1847–1935) é pioneira: pianista, compositora, regente e a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Escreveu polcas, tangos, valsas e peças de teatro, entre elas o tango *Gaúcho* (o "Corta-Jaca", de 1895), que entrou para a história. É uma ótima leitura para o pianista que já domina a síncope.

Zequinha de Abreu (1880–1935), com *Tico-Tico no Fubá* (1917), e **Alexandre Levy** (1864–1892), com o *Tango Brasileiro* (1890), também têm obras de domínio público. Já os compositores que morreram há menos de setenta anos, como Pixinguinha (1897–1973) e Radamés Gnattali (1906–1988), ainda estão sob proteção, e suas edições devem ser compradas.

42.7 Villa-Lobos: o piano como paisagem

Heitor Villa-Lobos (1887–1959) é o maior nome da música brasileira. Escreveu para piano peças de grande variedade, em que a síncope, a melodia popular e a cor harmônica ganham uma linguagem própria, com influências do impressionismo francês. Quatro conjuntos são bons pontos de partida:

- A ***Prole do Bebê nº 1*** (1918), oito peças curtas, cada uma retratando uma boneca (a *Branquinha*, a *Moreninha*, a *Caboclinha*, a *Mulatinha*, a *Negrinha*, a *Pobrezinha*, o *Polichinelo* e a *Bruxa*). Tecnicamente acessível, é a porta de entrada mais comum ao piano de Villa-Lobos.
- As ***Cirandas*** (1926), dezesseis peças sobre cantigas de roda brasileiras.
- O ***Ciclo Brasileiro*** (1936), quatro peças de caráter.
- O ***Choros nº 5, "Alma Brasileira"*** (1925), de uma sensualidade típica.

> **VILLA-LOBOS AINDA É PROTEGIDO NO BRASIL**
>
> No Brasil, as obras só entram em domínio público setenta anos depois da morte do autor, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Villa-Lobos morreu em 1959, e a sua obra permanece protegida até o fim de 2029 (entra em domínio público em 1º de janeiro de 2030). Por isso, este livro **não reproduz trechos** das suas peças: compre uma edição legal (de editoras como a Irmãos Vitale e a Max Eschig, ou de acervos licenciados) e estude pela partitura. Para o estudo, ouvir boas gravações é indispensável.

Quando tocar Villa-Lobos, pense em **cor** e **gesto**: a música pede mais pedal que Nazareth, mais contraste de dinâmica, e frases que descrevem imagens (uma boneca, um boi, uma roda). Sem a síncope bem sentida, a música perde a identidade brasileira.

42.8 Como estudar música brasileira

1. **Ouça muito.** Mais que em qualquer outro estilo, a música brasileira aprende-se pelo ouvido. Ouça gravações de pianistas brasileiros que se dedicaram a Nazareth e Villa-Lobos (Arthur Moreira Lima, entre outros), e imite a ginga.

2. **Bata o ritmo com palmas** antes de tocar, sobretudo as células da Figura 42.1.
3. **Estude a esquerda sozinha** até ficar automática; a síncope só funciona sobre uma base segura.
4. **Comece devagar**, a 60% do andamento, e aumente aos poucos; resista à tentação de acelerar para "soar brasileiro".
5. **Acentue a ginga, não as notas.** O balanço vem do ritmo, não da força.
6. **Onde achar partituras:** as de domínio público (Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu) estão em acervos digitais como o IMSLP e a Biblioteca Nacional Digital. As protegidas (Villa-Lobos) estão em edições comerciais.

42.9 Erros comuns

- **Tocar a síncope "certinha".** Como a partitura não escreve a ginga, o aluno a toca como relógio, e perde a graça. Ouça e imite.
- **Esquerda desigual.** O baixo e o acorde precisam do mesmo peso, e o baixo da quinta (Sol) é tão importante quanto o do tempo forte.
- **Pedal em excesso.** Borra a síncope. Use-o só para sustentar o baixo.
- **Acelerar.** A música brasileira vive de pulso estável; o suingue vem do balanço, não da pressa.
- **Fraseado reto.** Cante a melodia e dê direção à frase; as notas não são todas iguais.

EM RESUMO

O piano brasileiro nasceu no salão, sincopando a polca europeia; Nazareth fixou o tango brasileiro na partitura (domínio público), e Villa-Lobos levou o piano à paisagem e à cor (ainda protegido até 2029). A base do estilo é a esquerda de baixo e acorde e a direita de semicolcheia–colcheia–semicolcheia, com ginga. Ouça, bata as células, estude a esquerda primeiro e não acelere.

PLANO DE PRÁTICA (7 DIAS)

Dia 1. Bata com as mãos as três células da Figura 42.1, a 60 por semínima, por cinco minutos. **Dia 2.** Toque a esquerda da Figura 42.2, sozinha, a 60. **Dia 3.** Direita sozinha, a 60, buscando a ginga. **Dia 4.** Mãos juntas, a 60 e depois a 72. **Dia 5.** Figura 42.4: melodia arpejada, a 60 e a 80. **Dia 6.** Figura 42.5: baixaria, com crescendo na subida e decrescendo na descida. **Dia 7.** Toque a Figura 42.2 e responda com a baixaria da Figura 42.5 nos intervalos. **Resposta do dia 1:** a célula 1 tem quatro colcheias por compasso; na célula 2, cada tempo tem uma semicolcheia, uma colcheia e outra semicolcheia (1 + 2 + 1); a célula 3 soma 3 + 3 + 2 = 8 semicolcheias. Critério de sucesso: tocar o trecho de tango brasileiro a 72, com a esquerda estável, sem acelerar.

CAPÍTULO 43

Contraponto e polifonia

O piano é o instrumento de quem não quer escolher entre a melodia e o acompanhamento: ele pode ter várias vozes, cada uma cantando a sua, na mesma mão, no mesmo teclado. Contraponto é a arte de fazer essas vozes se entenderem sem que nenhuma deixe de ser voz.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir monodia, homofonia e polifonia, e reconhecer cada textura ao ouvir e ao ler uma partitura
- Classificar o intervalo entre duas vozes como consonante ou dissonante e identificar os quatro tipos de movimento
- Escrever e tocar uma linha de contraponto de primeira espécie (nota contra nota) sobre um cantus firmus, evitando quintas e oitavas paralelas
- Reconhecer imitação, cânone e a exposição de uma fuga, e tocá-los mantendo cada voz independente
- Aplicar ao piano a técnica de "cantar" cada voz: legato, toque diferenciado e escuta separada das linhas

43.1 Uma voz, várias vozes, vozes que se acompanham

Quando você toca "Parabéns a Você" sem acordes, só com uma nota de cada vez, a textura é **monofônica** (ou monódica): há uma única linha. Quando toca a melodia na mão direita e acordes na esquerda, a textura é **homofônica**: uma voz manda, as outras obedecem, e todas andam juntas no mesmo ritmo ou em ritmo de apoio. É a textura da canção, da valsa, da maior parte do repertório popular (capítulos 29 e 30).

A textura **polifônica** (do grego, "muitos sons") é outra coisa: há **duas ou mais linhas melódicas** com personalidade própria, que se cruzam, se imitam e se respondem. Nenhuma é só acompanhamento. O exemplo clássico é o **cânone**, em que a mesma melodia é cantada por vozes que entram uma depois da outra, como em "Frère Jacques" (veremos a versão em partitura na seção 43.6). O **contraponto** (do latim *punctus contra punctum*, "nota contra nota") é a disciplina que estuda como combinar essas linhas, e a **polifonia** é o resultado.

> **COMO OUVIR POLIFONIA**
> Escolha uma voz e siga-a como se as outras não existissem; depois escolha outra. Ouvir "de lado" (acompanhando uma linha) é a mesma habilidade que você vai usar para tocar. Um bom teste: cante ou assobie a voz de baixo de uma peça polifônica que você conhece. Se não consegue, você ainda não a ouviu direito.

Por que um pianista popular deve estudar contraponto? Porque a mão esquerda que só faz "baixo e acorde" empobrece o resultado, e porque toda harmonia, no fundo, é o encontro de linhas. Os voicings de jazz do capítulo 31 funcionam porque cada nota do acorde se move pouco de um acorde para o outro: são **vozes** conduzidas. O baixo "caminhante" do blues (capítulo 32) é uma linha polifônica contra a melodia. E o piano erudito, de Bach a Villa-Lobos (capítulos 39 a 42), está cheio de passagens em que a pergunta "quantas vozes há aqui?" decide a digitação, o pedal e a sonoridade.

43.2 Quando duas notas se dão bem: consonância e dissonância

Duas vozes tocando ao mesmo tempo formam um **intervalo** (capítulo 13). No contraponto, a pergunta mais importante sobre cada intervalo é: ele **soa estável** ou **pede resolução**?

- **Consonâncias perfeitas**: uníssono, quinta justa e oitava justa. São vazias e "duras", muito estáveis. Servem para abrir e fechar uma peça, mas, em excesso, deixam as duas vozes parecerem uma só.
- **Consonâncias imperfeitas**: terças e sextas, maiores ou menores. São as mais "cantáveis" e estão na base de quase toda a polifonia.
- **Dissonâncias**: segundas, sétimas e o trítono. Criam tensão e pedem para se resolver, e por isso são usadas com cuidado, em momentos fracos do compasso ou como notas de passagem.

- A **quarta justa** é um caso especial: entre duas vozes superiores, é consonante; contra a nota mais grave, é tratada como dissonância (por isso o acorde de quarta e sexta, a segunda inversão do capítulo 16, pede cuidado).

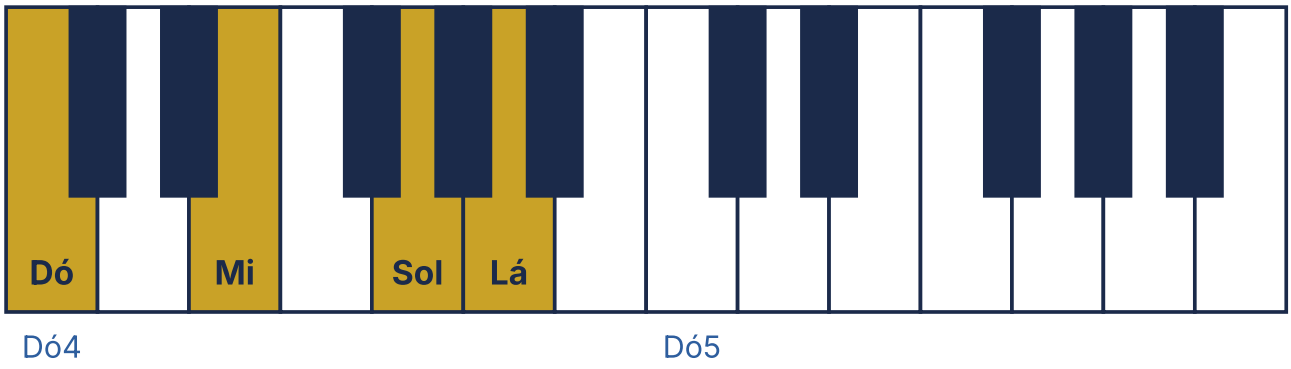


Figura 43.1 — Contra um Dó, o Mi (terça maior), o Sol (quinta justa) e o Lá (sexta maior) são consonâncias. O Ré (segunda) e o Si (sétima) seriam dissonâncias contra o mesmo Dó.

Repare que Dó, Mi e Sol formam a tríade de Dó maior (capítulo 15), e o Lá é a sexta que aparece em um C6 (capítulo 17). Não é coincidência: as consonâncias entre duas vozes costumam ser notas que cabem em uma tríade. Por isso, **harmonia e contraponto são dois jeitos de olhar para o mesmo fenômeno**: a harmonia vê os acordes e o contraponto vê as linhas que os formam.

> **COMPOSTOS**
> Se uma voz está uma oitava acima do que a figura mostra, o intervalo é **composto** (uma terça mais uma oitava é uma décima; uma quinta mais uma oitava é uma décima segunda), mas a consonância continua a mesma. Neste capítulo, os exemplos têm as vozes bem afastadas (uma em cada clave), então você vai ler "décimas" e "décimas segundas". Reduza mentalmente ao intervalo simples (subtraia 7) para classificar: décima = terça, décima segunda = quinta, décima terceira = sexta.

43.3 Os quatro movimentos

Quando as duas vozes passam de um intervalo ao seguinte, elas podem se mover de **quatro maneiras**:

Movimento	O que acontece	Efeito
Paralelo	as duas sobem ou descem **mantendo o mesmo tipo de intervalo**	as vozes "grudam"; bom em terças e sextas, ruim em quintas e oitavas
Similar (ou direto)	as duas vão **para o mesmo lado**, mas por distâncias diferentes	cuidado ao chegar em quinta ou oitava
Contrário	uma **sobe e a outra desce**	o mais independente; o preferido do contraponto
Oblíquo	uma **fica parada** e a outra se move	dá estabilidade a uma voz enquanto a outra canta

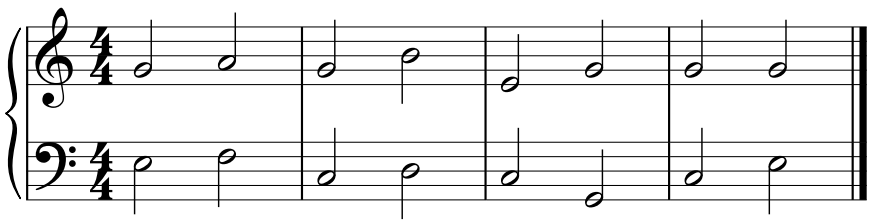


Figura 43.2 — Os quatro movimentos, um por compasso: paralelo (terças), similar (quinta para sexta), contrário (terça para oitava dupla) e oblíquo (a voz de cima parada). Intervalos em décimas e décimas segundas, porque as vozes estão em claves diferentes.

Treinar o ouvido e a mão para cada um desses movimentos é mais fácil do que parece: tocar as duas notas de cada compasso com a mesma mão (por exemplo, a direita) mostra a diferença. No **movimento paralelo**, a mão se desloca como um bloco; no **contrário**, os dedos se afastam ou se aproximam (a "mão abre e fecha"); no **oblíquo**, um dedo fica plantado e outro viaja.

43.4 Contraponto de primeira espécie: nota contra nota

A forma tradicional de aprender contraponto, a que o compositor austríaco **Johann Joseph Fux** codificou em 1725 (*Gradus ad Parnassum*), vai por **espécies**, em ordem de dificuldade. Começa-se com uma melodia dada, o **cantus firmus** ("canto firme"), em notas longas, e escreve-se outra linha em volta dela.

Na **primeira espécie**, cada nota do cantus firmus recebe **uma nota** da nova voz, de mesma duração. As regras são poucas e valem como bússola para toda a escrita a duas vozes:

1. **Começar e terminar em consonância perfeita**: no início, oitava, quinta ou uníssono; no fim, oitava ou uníssono.
2. **Só consonâncias** em todas as notas.
3. **Nunca duas quintas ou duas oitavas seguidas** por movimento paralelo. É a proibição mais famosa do contraponto: as vozes deixam de parecer duas e passam a parecer uma só, com a outra "ofuscada".
4. **Evitar chegar a quinta ou oitava por movimento similar** (as chamadas quintas e oitavas "ocultas" ou "diretas").
5. **Preferir o movimento contrário e as terças e sextas**. Mais de três terças ou três sextas seguidas por movimento paralelo cansam o ouvido.
6. **A nova linha deve ser cantável**: movimentos principalmente por grau conjunto, poucos saltos e, depois de um salto grande, voltar por grau conjunto na direção oposta. O ponto mais alto, idealmente, aparece **uma só vez**.
7. **Fechar a frase com a cadência**: a penúltima nota forma uma sexta maior com o baixo e vai à oitava por movimento contrário (por exemplo, a sensível Si vai ao Dó enquanto o baixo desce de Ré a Dó).

Veja primeiro o erro mais clássico e a sua correção:

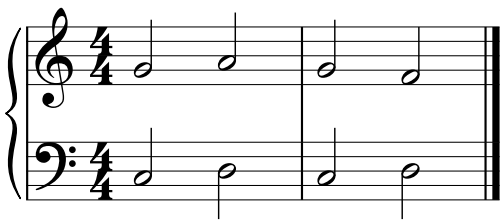


Figura 43.3 — Compasso 1: quintas paralelas (Sol sobre Dó, depois Lá sobre Ré: duas décimas segundas). Compasso 2: o mesmo ponto de partida, corrigido com movimento contrário (a voz de cima desce de Sol a Fá enquanto o baixo sobe de Dó a Ré).

No primeiro compasso, o primeiro intervalo é Sol sobre Dó (uma quinta composta) e o segundo é Lá sobre Ré (outra quinta composta). As duas "quintas" caminham juntas para o mesmo lado: **quintas paralelas**. No segundo compasso, a voz de cima faz o inverso do baixo, e o segundo intervalo vira uma décima (Fá sobre Ré, uma terça composta): consonância imperfeita, alcançada por movimento contrário.

> **POR QUE AS QUINTAS PARALELAS SÃO PROIBIDAS?**
>
> Há uma razão acústica e outra histórica. Acusticamente, a quinta justa tem a relação 3:2 e os harmônicos de uma nota coincidem quase todos com os da outra: o ouvido funde as duas, e a voz de cima soa como um "reforço" da de baixo, em vez de uma linha própria. Historicamente, foi com a proibição das quintas e oitavas paralelas que a música ocidental aprendeu a pensar em vozes independentes, entre os séculos IX e XVI. Compositores do século XX, como Debussy, quebraram a regra de propósito, justamente pelo efeito arcaico e "sem peso" que ela produz.

Agora a primeira espécie completa. O cantus firmus está no baixo, em semibreves; a voz nova, no soprano, nota contra nota.

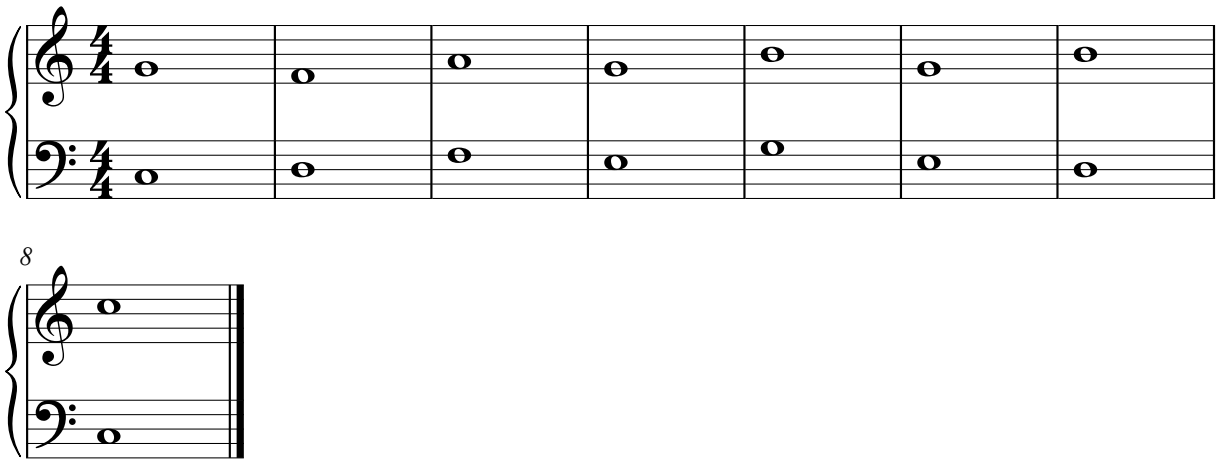


Figura 43.4 — Primeira espécie em Dó maior. Cantus firmus no baixo (Dó Ré Fá Mi Sol Mi Ré Dó) e linha nova no soprano (Sol Fá Lá Sol Si Sol Si Dó). Intervalos, compasso a compasso: 12ª, 10ª, 10ª, 10ª, 10ª, 10ª, 13ª, 15ª.

Confira a lição: a peça **começa** em quinta (composta: Sol sobre Dó) e **termina** em oitava (dupla: Dó sobre Dó); **todos os intervalos** do meio são terças ou sextas (compostas); os **movimentos** são contrários nas passagens 1 para 2, 6 para 7 e 7 para 8 (um sobe e o outro desce) e similares nas demais, sempre chegando a terças ou sextas, nunca a quintas ou oitavas; a **cadência final** é a clássica: o Si do compasso 7 (sensível) vai ao Dó do compasso 8 por grau conjunto, enquanto o baixo desce de Ré a Dó.

43.5 Segunda espécie: duas notas contra uma

Na **segunda espécie**, a voz nova tem **duas notas por nota do cantus firmus**. O tempo forte (a primeira nota) tem que ser **consonante**. O tempo fraco, a segunda nota, pode ser dissonante, desde que seja uma **nota de passagem**: ela vem por grau conjunto e continua na mesma direção, em direção a uma consonância.

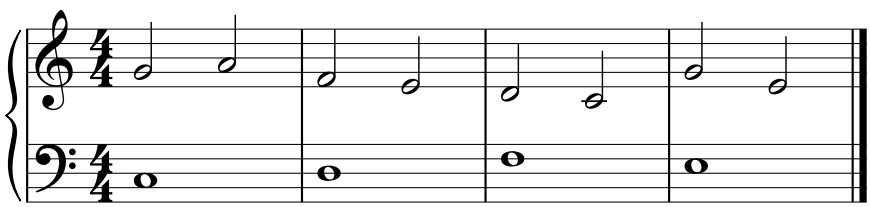


Figura 43.5 — Segunda espécie sobre os quatro primeiros compassos do cantus firmus. O Mi do compasso 2 (nota fraca, uma nona sobre o Ré) é dissonância de passagem entre o Fá e o Ré. As outras notas são consonâncias.

O Mi do segundo compasso (um intervalo de nona composta com o Ré) é dissonante, mas **entra e sai por grau conjunto** (vem do Fá e vai ao Ré, o caminho do Fá ao Ré passando pelo Mi): é uma **nota de passagem**. Quando você toca, repare que a nota se "dissolve" no que vem depois: o ouvido não a registra como erro.

A **terceira espécie** (quatro notas contra uma), a **quarta** (síncopes e retardos) e a **quinta** (florida, combinando todas) seguem a mesma ideia: ritmo mais rico em cima, harmonia ainda sob controle. Para o pianista, o estudo mais proveitoso é **escrever e tocar** primeira e segunda espécies em tonalidades variadas, tocando cada voz em uma mão e depois com as duas juntas.

43.6 Imitação e cânone

Quando uma voz repete, um pouco depois, o que a outra acabou de dizer, temos **imitação**. A imitação pode ser livre (só o desenho parecido) ou **estrita** (as mesmas notas, ou as mesmas notas transpostas). O **cânone** é a imitação estrita do começo ao fim: cada voz canta a mesma melodia, entrando em momentos diferentes, e tudo se encaixa porque a melodia foi feita para isso.

A peça tradicional mais famosa desse tipo é "Frère Jacques" (domínio público, canção popular francesa). Em partitura de piano, o cânone ao uníssono (aqui, em oitavas diferentes) com entrada de dois compassos de diferença é assim:
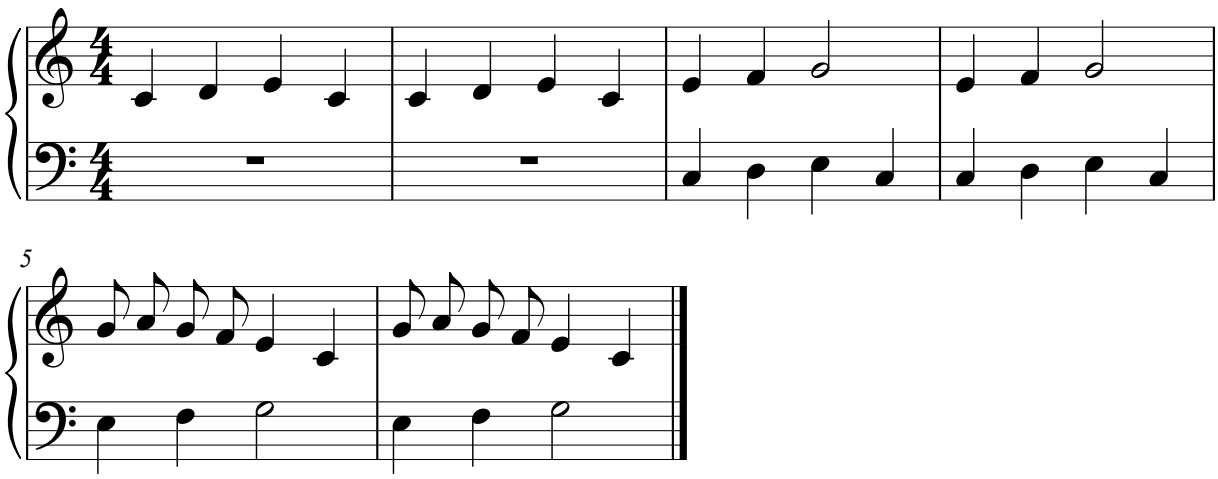


Figura 43.6 — Cânone de duas vozes sobre 'Frère Jacques' (tradicional, domínio público). A segunda voz entra no compasso 3, uma oitava abaixo e dois compassos depois; no compasso 5, a primeira voz já está na terceira frase. Lido na vertical, cada compasso soa bem.

Para tocar um cânone no piano, as duas mãos têm que ser **independentes** (capítulo 24): cada uma canta a sua versão da melodia, e a diferença temporal entre elas é o que dá a graça. O truque é aprender **uma mão de cada vez**, depois as duas a 50% do andamento, e só depois subir.

43.7 A fuga em uma olhada

A **fuga** é a forma polifônica mais elaborada, e Johann Sebastian Bach a elevou a um ponto que ninguém superou (*O Cravo Bem Temperado*, 1722 e 1742, domínio público). Sem entrar na teoria completa, vale conhecer o vocabulário, porque aparece em qualquer conversa de pianistas:

- **Tema (sujeito)**: a melodia principal, enunciada sozinha por uma voz no início.
- **Resposta**: o tema repetido por outra voz, geralmente uma **quinta acima** (ou uma quarta abaixo), enquanto a primeira voz continua com o **contratema** (ou contra-sujeito): outra melodia que se encaixa com o tema.
- **Exposição**: a seção inicial, em que todas as vozes entram, uma por vez, com o tema ou a resposta.
- **Episódios**: trechos intermediários, sem o tema completo, que modulam e mantêm o discurso fluindo.
- **Stretto**: entradas do tema tão próximas que se sobrepõem.

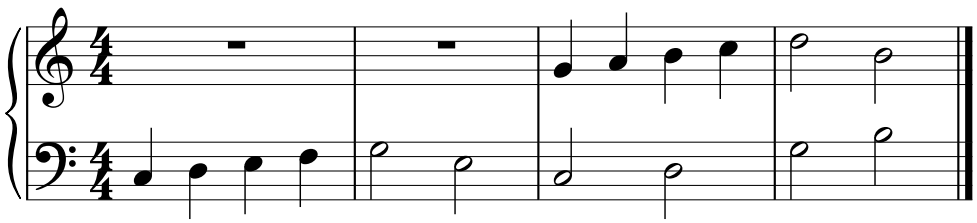


Figura 43.7 — Começo de uma exposição de fuga a duas vozes, em Dó (exemplo didático, original). Compassos 1 e 2: o tema, no baixo (Dó Ré Mi Fá Sol Mi). Compassos 3 e 4: a resposta, uma quinta acima, no soprano (Sol Lá Si Dó Ré Si), enquanto o baixo toca o contratema (Dó Ré, Sol Si).

O tema é uma escala ascendente que desce com um pequeno salto para o Mi, simples e fácil de memorizar, como todo bom tema de fuga. A resposta repete esse desenho **exatamente cinco notas acima** (Sol Lá Si Dó Ré Si), e o contratema do baixo fica em notas mais longas para não competir com ela.

Tocar fuga é mais difícil do que parece, porque exige **ouvir a voz que muda de lugar**: ora o tema está na mão direita, ora na esquerda, e o ouvinte precisa reconhecê-lo nas duas. Por isso, a regra é **dar mais volume ao tema** sempre que ele entra (capítulo 23) e deixar as outras vozes um pouco abaixo.

43.8 Como tocar duas vozes com a mesma mão

Quando uma mão tem que tocar duas vozes ao mesmo tempo (como nas fugas a quatro vozes, em que cada mão leva duas), a técnica é a do **legato por voz**: o dedo que toca a nota longa não pode levantar, e o dedo que toca a nota curta tem que soltar no tempo exato. Algumas regras:

1. **Escolha a digitação pela voz, não pela mão.** A digitação pensada só para a mão (1-2-3-4-5) muitas vezes corta uma das linhas. Em vez disso, defina primeiro o que cada dedo vai segurar e o que vai soltar.
2. **Use a troca silenciosa de dedos** ("substituição"): enquanto o dedo 3 segura uma nota, o dedo 1 a toma de volta sem repetir a tecla. Isso permite manter uma voz por mais tempo do que a mão alcançaria.
3. **Pedal com parcimônia.** No piano moderno, o pedal de sustentação mistura vozes, e a clareza da polifonia pede legato **de dedos**, com pedal só para dar cor (capítulo 22). Bach ao piano costuma ficar mais claro com pouco ou nenhum pedal.
4. **Toque as vozes com cores diferentes.** Dê um peso maior à voz principal e mais leve às outras. Com a prática, o piano passa a soar como duas ou três pessoas conversando.
5. **Estude as vozes separadamente, depois em duplas.** Cantar uma voz enquanto toca outra é o exercício mais eficiente que existe para a independência.

CANTE E TOQUE

Escolha a voz do baixo do cânone da Figura 43.6. Toque-a com a mão esquerda e, ao mesmo tempo, cante a voz de cima. Depois, inverta: toque a de cima e cante a de baixo. Quando isso funcionar, toque as duas e cante apenas uma delas. A voz cantada é a que você está "ouvindo" naquele momento.

43.9 Resumo

O QUE FICOU

- **Monofonia**: uma linha; **homofonia**: uma melodia com acompanhamento; **polifonia**: várias linhas independentes.
- Entre duas vozes, são consonâncias as **quintas, oitavas, terças e sextas**; as segundas, as sétimas e o trítono são **dissonâncias**, e a quarta justa só é consonante entre as vozes agudas.
- Os quatro movimentos: **paralelo, similar, contrário e oblíquo**. Prefira o contrário e o oblíquo.
- Regra de ouro da primeira espécie: **começar e terminar em consonância perfeita, só consonâncias no meio, nunca duas quintas ou oitavas paralelas**.
- Na segunda espécie, a **nota fraca** pode ser dissonante se for **de passagem**.
- **Imitação** repete a ideia em outra voz; **cânone** é a imitação estrita; **fuga** tem tema, resposta e contratema.
- Ao piano, **cada voz tem a sua digitação, seu peso e seu legato**, e o pedal é usado com parcimônia.

43.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — CLASSIFIQUE O MOVIMENTO

Diga se o movimento é paralelo, similar, contrário ou oblíquo: (a) soprano Mi para Fá, baixo Dó para Ré; (b) soprano Sol para Sol, baixo Dó para Mi; (c) soprano Mi para Sol, baixo Dó para o Sol grave (descendo); (d) soprano Sol para Lá, baixo Dó para Ré.

EXERCÍCIO 2 — CONSONANTE OU DISSONANTE

Em cada item, a nota grave vem primeiro e a aguda é a segunda. Classifique o intervalo (reduza ao simples): (a) Dó e Fá; (b) Ré e Si; (c) Mi e Dó; (d) Sol e Ré; (e) Fá e Mi.

EXERCÍCIO 3 — ACHE O ERRO

O cantus firmus é Dó Ré Mi Dó e a voz nova, acima, é Sol Lá Si Sol, tudo nota contra nota. O que está errado? Escreva uma versão corrigida de pelo menos os dois primeiros compassos.

EXERCÍCIO 4 — PRIMEIRA ESPÉCIE SUA

Pegue o cantus firmus Dó Mi Ré Fá Mi Sol Fá Ré Dó (em semibreves, no baixo, a partir do Dó grave) e escreva uma voz de soprano de primeira espécie. Confira regra por regra (a lista da seção 43.4). Toque-a com a mão direita enquanto a esquerda toca o cantus firmus.

EXERCÍCIO 5 — O CÂNONE EM OITAVAS

Toque o cânone da Figura 43.6 em duas mãos, a 54 BPM (semínima). Depois, toque só a mão esquerda cantando a voz da direita. Por último, tente a mesma peça em Sol maior (transposta, com um sustenido na armadura).

EXERCÍCIO 6 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 43)

Todos os dias, 25 minutos: 5 minutos de escuta ativa de uma peça polifônica (uma invenção de Bach, por exemplo), seguindo cada voz; 10 minutos da primeira espécie (Figura 43.4), uma mão de cada vez, depois as duas, a 50 BPM; 7 minutos do cânone da Figura 43.6, a 54 BPM, sem pedal; 3 minutos de escrita de um compasso de contraponto sobre um cantus firmus sorteado. Critério de sucesso: tocar a Figura 43.4 inteira, duas vezes seguidas, sem parar e com a voz de cima levemente mais forte, a 60 BPM.

Respostas: (1) (a) similar (as duas sobem, uma por semitom e a outra por tom); (b) oblíquo (o soprano fica parado); (c) contrário (o soprano sobe e o baixo desce); (d) paralelo (as duas sobem um tom, de quinta justa a quinta justa, o que torna este exemplo um caso de quintas paralelas). (2) (a) Dó e Fá: quarta justa, que contra o baixo se trata como dissonância; (b) Ré e Si: sexta maior, consonância imperfeita; (c) Mi e Dó: sexta menor, consonância imperfeita; (d) Sol e Ré: quinta justa, consonância perfeita; (e) Fá e Mi: sétima maior, dissonância. (3) As quatro notas formam quintas com o baixo (Sol sobre Dó, Lá sobre Ré, Si sobre Mi, Sol sobre Dó), todas por movimento paralelo nos três primeiros pares. Uma versão corrigida: Sol Fá Sol Sol. O primeiro intervalo é uma quinta composta (começo em consonância perfeita), o segundo é uma décima (movimento contrário) e o terceiro é uma décima (Sol sobre Mi); o último fica oblíquo, com a voz de cima parada sobre o baixo que desce. (4) Uma resposta possível, com as notas do soprano: Sol Dó Si Lá Dó Si Lá Si Dó (Sol e Dó na região aguda: Sol4, Dó5, Si4, Lá4, Dó5, Si4, Lá4, Si4, Dó5). Os intervalos são: quinta composta, sexta composta, sexta composta, décima, sexta composta, décima, décima, sexta composta, oitava dupla; não há quintas nem oitavas paralelas. (5) Se a esquerda perder o tempo, volte a tocá-la sozinha a 40 BPM. (6) O critério é a regularidade: a pulsação não muda e a voz de cima soa um pouco mais forte.

CAPÍTULO 44

Estudar peças: método e memorização

Quem toca uma peça do começo ao fim, errando e seguindo em frente, está passando a peça a limpo. Estudar é outra coisa: é parar no compasso que falha e descobrir por que ele falha.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir tocar de estudar e organizar uma sessão de estudo em etapas curtas e com meta clara
- Fazer o "mapa" de uma peça: forma, tonalidade, harmonia, pontos difíceis e dedilhado
- Aplicar ao menos cinco técnicas para trechos difíceis (ritmos, blocos, andamento em degraus, mãos separadas, estudo de trás para a frente)
- Memorizar uma peça por quatro caminhos (ouvido, vista, mão e análise) e recuperar-se de um "branco"
- Saber quando uma peça está pronta para ser tocada para outras pessoas

44.1 Tocar não é estudar

Você já viu isto acontecer, talvez com você mesmo: o aluno senta ao piano, toca a peça inteira, tropeça no compasso 9, segue em frente, tropeça no 14, segue em frente, termina e recomeça. Depois de vinte minutos, a peça está igual, só um pouco mais cansada. O que faltou foi **diagnóstico**: o erro do compasso 9 nunca foi tratado. Foi apenas repetido.

Estudar é um trabalho de três passos, que se repetem em cada trecho:

1. **Localizar** com precisão o que falha (qual compasso, qual nota, qual mudança de posição);
2. **Entender** por que falha (dedilhado ruim? ritmo mal lido? salto sem preparo? tensão?);
3. **Corrigir** com um exercício específico para aquela causa, repetindo o trecho **certo** muitas vezes, devagar, até virar hábito.

> **A REGRA DO ERRO COM ENDEREÇO**
>
> Quando errar, não diga "errei". Diga: "errei **a nota tal** do **compasso tal**, na **mudança de tal para tal**". Se você não sabe dar o endereço, ainda não sabe estudar o trecho. Um lápis ao lado da partitura, para marcar o ponto exato, vale mais do que mais uma hora de repetições.

Neste capítulo você aprende um método geral, que serve para qualquer peça dos capítulos 39 a 42 (de iniciação ao repertório brasileiro) e para peças populares. Para os exemplos, usaremos uma peça curta, original deste livro, com tudo o que importa em miniatura: duas mãos, uma melodia cantável, quatro acordes e um final conclusivo.

44.2 Antes de tocar: o mapa da peça

Antes da primeira nota, olhe a partitura inteira por um minuto. Procure o que o capítulo 6 chamou de "olhar a peça inteira", agora com mais detalhe:

- **Clave, armadura, compasso e andamento** (capítulos 4, 5 e 14);
- **Forma**: o que se repete, o que é novo? Se um trecho de dois compassos aparece três vezes, você só precisa aprendê-lo uma;
- **Harmonia**: quais acordes sustentam a melodia? (capítulos 15 a 18);
- **Os pontos difíceis**: saltos, mudanças de posição, ritmos cruzados, passagens rápidas, notas com acidentes ocasionais;
- **Dinâmica e fraseado**: onde estão as frases e onde a música respira (capítulo 23).

Veja a peça de estudo, "Cantiga do Estudante": oito compassos em Dó maior, 4/4, andamento tranquilo (por volta de 72 BPM).
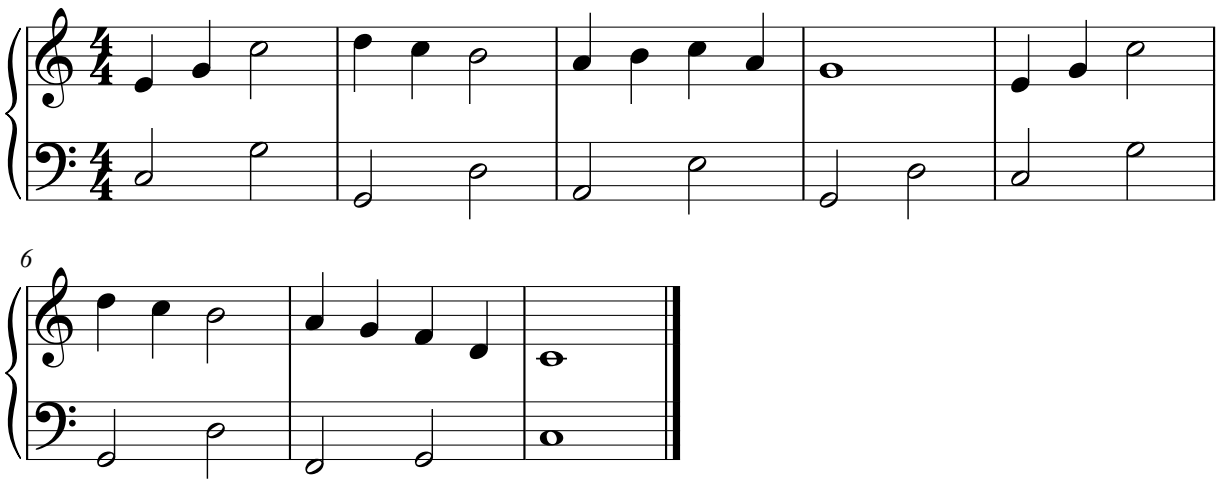


Figura 44.1 — Cantiga do Estudante (original deste livro, 4/4, em Dó). Melodia na mão direita; na esquerda, quintas (raiz e quinta de cada acorde) em mínimas. Cifra: C | G | Am | G | C | G | F G | C.

Agora faça o mapa. A forma é curtinha e econômica: os compassos 1-2 (**A**) reaparecem iguais nos compassos 5-6 (**A'**); o 3-4 (**B**) é um contraste calmo, que desce para o Sol; e o 7-8 (**C**) é a conclusão, que sai do Fá, passa pelo Sol e chega ao Dó. São **três ideias** em oito compassos, e não oito compassos para decorar.

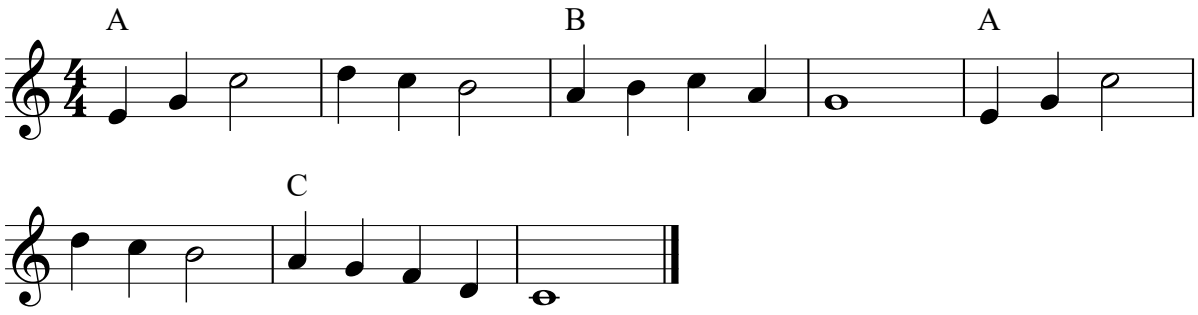


Figura 44.2 — A melodia da Cantiga, com a forma marcada: A (compassos 1-2), B (3-4), A repetido (5-6) e C (7-8, a cadência). Memorizar três ideias é muito mais fácil do que memorizar oito compassos.

O mapa harmônico é igualmente simples: um acorde por compasso, exceto o compasso 7, onde Fá e Sol dividem o tempo. Pense nele como o "esqueleto" da peça:

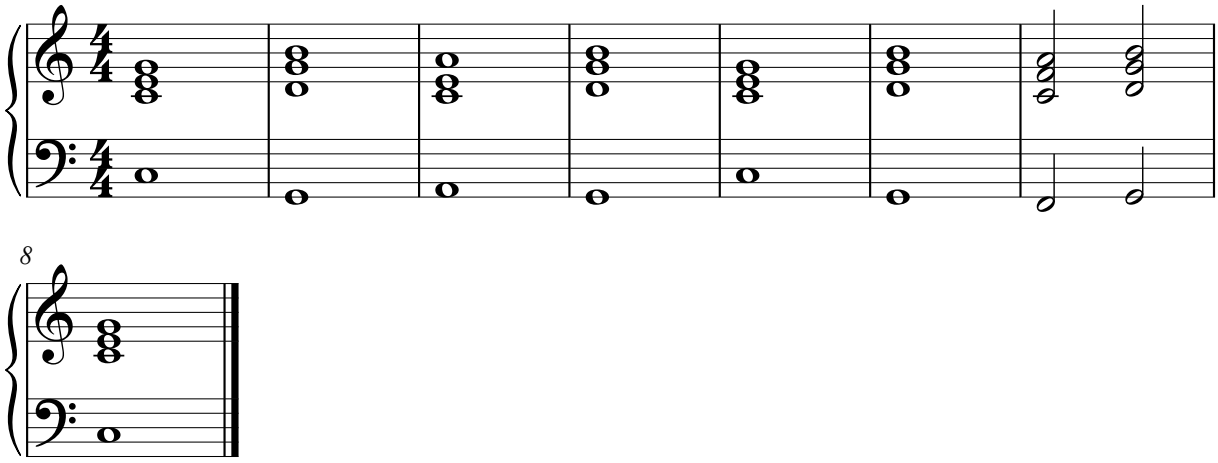


Figura 44.3 — O esqueleto harmônico da Cantiga em acordes de bloco (RH: tríade; LH: a raiz). Compare com a Figura 44.1: a melodia é a mesma harmonia cantada nota a nota.

TOQUE O ESQUELETO

Antes de tocar a Cantiga como ela é, toque a Figura 44.3 com as duas mãos, devagar. Quem conhece o esqueleto harmônico **escuta o que vem a seguir**, e isso protege contra o "branco" na hora de tocar de memória.

44.3 Dividir para tocar: frases, pedaços e o estudo de trás para a frente

Ninguém aprende uma peça inteira de uma vez. O estudo eficiente trabalha com **pedaços**, e a pergunta é: de que tamanho? A resposta é: do tamanho de **uma frase musical**, em geral, dois a quatro compassos. Na Cantiga, cada frase tem dois compassos. Um pedaço menor do que a frase (um compasso solto, ou quatro notas) corta a respiração musical; um pedaço maior do que a frase não cabe na atenção.

Um método muito eficiente é o estudo **de trás para a frente** (em inglês, *backward chaining*). Em vez de começar do compasso 1 e ir até o fim, comece pelo **último pedaço**, depois acrescente o anterior, e assim por diante:

Rodada	Trecho	Como
1	compassos 7-8	mãos separadas, depois juntas, 4 vezes certas
2	compassos 5-6 + 7-8	juntos, até o fim da peça
3	compassos 3-4 + 5-8	juntos, até o fim
4	compassos 1-2 + 3-8	a peça inteira

A vantagem é psicológica e musical: **a parte que você mais toca é o final**, que é a parte que costuma ficar mais fraca quando se estuda do começo. Você termina sempre em terreno conhecido, e a peça ganha segurança do fim para o começo, e não o contrário. É o estudo que mais ajuda quando o aluno diz "o começo está ótimo, mas o final eu não sei".

Outro recurso é a **costura**: tocar o último compasso de um pedaço e o primeiro do seguinte. A maioria dos erros mora nas **junções**, na passagem de uma frase para a outra, e não dentro dela. Estude a costura (compassos 2 para 3, 4 para 5 e 6 para 7) como um mini-trecho independente.

44.4 Técnicas para trechos difíceis

Pegue o trecho que falha e escolha **uma** das técnicas abaixo, conforme a causa do erro. Aplicar todas de uma vez só confunde.

1. Mãos separadas. Se o trecho falha com as duas mãos, o problema pode ser coordenação (capítulo 24) ou uma das mãos ainda mal aprendida. Toque cada mão sozinha, **de memória** se possível. Se a mão sozinha não está firme, a coordenação não tem onde se apoiar.

2. Andamento em degraus. Comece em um andamento no qual o trecho sai limpo e suba em passos de **4 BPM** (capítulo 8). Tabela do método "três para a frente, um para trás" para uma peça com meta de 72 BPM:

Degrau	Andamento (BPM)	Critério para subir
1	48	duas vezes seguidas sem erro
2	52	duas vezes seguidas sem erro
3	56	duas vezes seguidas sem erro
volta	52	consolidação, uma vez limpa
4	60	duas vezes seguidas sem erro
5	64	duas vezes seguidas sem erro
6	68	duas vezes seguidas sem erro
7	72	meta

3. Ritmos alterados. É a técnica mais poderosa para passagens de notas rápidas e iguais, porque obriga os dedos a **pensar** em vez de correr. Reescreva (de cabeça) o trecho com um ritmo diferente, como pontuado e pontuado invertido, e toque os dois:
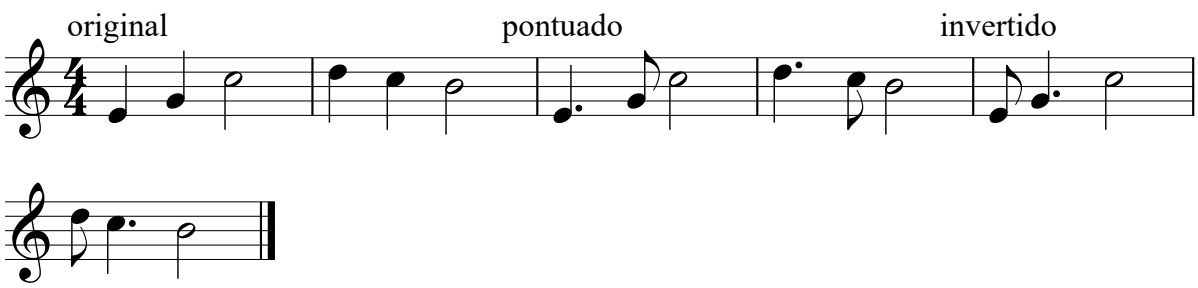


Figura 44.4 — O compasso 1 e 2 da Cantiga em três ritmos: o original, o pontuado (longo-curto) e o pontuado invertido (curto-longo). A soma de cada compasso continua 4 tempos; o que muda é o desenho. Depois de tocar os dois, volte ao original: os dedos já sabem o caminho.

4. Blocos. Se a passagem é uma sucessão de notas que formam acordes, toque as notas **juntas** (em bloco) antes de tocá-las em sequência (capítulo 20). A mão aprende a **posição** de cada acorde, e a melodia fica mais segura. A Figura 44.3 faz isso com a Cantiga inteira.

5. Mudar o acento. Toque o trecho acentuando a primeira nota de cada grupo de duas, depois de três, depois de quatro. Em passagens rápidas, isso evita que os dedos "escorreguem" e ajuda a manter o pulso.

6. Pausa antes do salto. Quando um salto é o problema (como os saltos Mi-Sol-Dó do compasso 1, ou a volta do Sol ao Mi na passagem do compasso 4 para o 5), estude o **gesto**, não as notas: levante a mão, "veja" o destino mentalmente, deixe-a cair. Primeiro com uma pausa de dois tempos antes do salto; depois, de um; por fim, sem pausa.

7. Olhos fechados. Quando o salto continua falhando, feche os olhos no ensaio. O corpo aprende a distância, e não a imagem.

> **REPETIR O ERRO É ESTUDÁ-LO**
>
> A mão aprende **o que ela repete**. Se você toca o trecho dez vezes e erra seis, o que você ensinou à mão foi o erro (seis vezes contra quatro acertos). A meta não é "tocar o trecho até acertar", mas **acertar mais vezes do que se erra**, com uma contagem honesta. Se errou duas vezes seguidas, diminua o andamento ou o tamanho do pedaço.

44.5 O dedilhado é parte da peça

O dedilhado é escolhido **uma vez** e **escrito na partitura**. Mudar de dedilhado a cada tentativa faz a mão tentar decorar três caminhos e não aprender nenhum. Critérios para escolher (capítulos 3, 19 e 25):

- **Posições**: agrupe as notas em posições de mão (cinco dedos, ou cinco dedos com extensão) e troque de posição o mínimo possível;
- **Dedo de preparo**: o dedo que **toca** uma nota deve deixar a mão **pronta** para a próxima;
- **Pretas**: dedos longos (2, 3, 4) nas teclas pretas e o polegar nas brancas, quando possível;

- **Mudança de posição na nota longa**: se há uma nota longa, a mão tem tempo de trocar de posição ali.

Para a Cantiga, uma digitação possível para a mão direita é: compasso 1, **1-3-5** (Mi com polegar, Sol com o dedo 3, Dó com o mindinho; se a sua mão for pequena, use 1-2-4); compasso 2, **5-4-3** (Ré com o 5, Dó com o 4, Si com o 3); compasso 3, **2-3-4-2**; compasso 4, **1**; compassos 5 e 6 repetem o 1 e o 2; compasso 7, **5-4-3-1**; compasso 8, **1**. Mão esquerda: quintas **5-1** nos compassos 1 a 6 (Dó-Sol, Sol-Ré, Lá-Mi, e assim por diante); compasso 7, **5-4** (Fá-Sol); compasso 8, **5**.

44.6 Quatro memórias

Memorizar, ao piano, não é uma coisa só. Os pianistas costumam falar em **quatro memórias**, e a peça memorizada de verdade usa as quatro:

- **Memória auditiva**: você "ouve por dentro" a peça antes de tocá-la. Se consegue cantar a melodia sem o piano, esta memória está viva.
- **Memória visual**: você "vê" a página (onde está o trecho, como é a figura na partitura) e também o teclado (a forma da mão sobre as teclas).
- **Memória muscular (cinestésica)**: a mão sabe o que fazer sem pensar. É a mais rápida e a mais frágil: nervosismo e cansaço a perturbam.
- **Memória analítica**: você **sabe** a peça: as tonalidades, os acordes, a forma, as frases, onde cada idéia volta. É a mais lenta de criar e a mais confiável.

> **POR QUE A ANALÍTICA SALVA**
> Se só a muscular guarda a peça, um deslize no meio faz tudo desmoronar: a mão "perdeu o fio" e não sabe onde retomar. Quem sabe que o compasso 5 é a volta do A, em Dó, sobre o acorde de Dó, retoma ali sem drama. É por isso que o mapa da seção 44.2 vem **antes** do estudo, e não depois.

Protocolo de memorização em cinco passos

Use-o para qualquer peça, a partir do momento em que ela já está tocável com a partitura:

1. **Analise.** Escreva o mapa: forma, acordes, pontos de chegada. Veja as Figuras 44.2 e 44.3.
2. **Memorize por pedaços de frase**, com a partitura **fechada**, começando por mãos separadas. Quando travar, abra a partitura, olhe a nota do problema e feche de novo.
3. **Junte as mãos de memória**, devagar (70% do andamento).
4. **Fixe pontos de partida.** Escolha **três ou quatro "pousos"** (por exemplo, o início de cada frase: compassos 1, 3, 5 e 7) e treine começar a peça a partir de cada um, sem passar pelos anteriores. Se você consegue partir do compasso 5 "frio", sabe a peça; se só sabe do 1, tem uma fita gravada na cabeça.
5. **Ensaie a apresentação.** Toque de memória **com plateia** (uma pessoa, o celular gravando, uma boneca no banco): a pressão de estar sendo ouvido é diferente da do estudo, e é melhor testá-la antes.

O estudo mental

Pianistas profissionais estudam também **longe do piano**. Com a partitura aberta (ou de olhos fechados, se já a sabem), percorrem a peça em silêncio, "ouvindo" as notas e "sentindo" as mãos. Funciona porque o cérebro usa áreas semelhantes para imaginar e para executar um movimento. É um recurso útil no ônibus, na fila do banco, na hora de dormir. Se, ao imaginar a peça, você **trava no mesmo ponto** em que trava ao piano, esse é o ponto a estudar.

Há outro fator, mais simples: **dormir**. O que se estudou ao fim do dia costuma estar melhor na manhã seguinte, porque o descanso ajuda a consolidar a aprendizagem motora. Para peças difíceis, vale mais estudar 20 minutos por dia durante dez dias do que duas horas num só dia.

44.7 Quando dá branco

Todo pianista que toca de memória já teve um branco. Ele não é falha de caráter, e sim da **memória muscular em situação de nervosismo**. O que muda de um pianista para outro é o que ele faz com o branco. Algumas regras:

1. **Não pare.** Se o pulso continua, a plateia quase não percebe um erro. Se o pulso para, percebe tudo. Mantenha a contagem, mesmo que a música desapareça por um compasso.
2. **Vá ao próximo pouso.** Você ensaiou os pontos de partida (passo 4 do protocolo). Salte para o próximo, no tempo certo, mesmo que perca duas ou três notas.
3. **Use o esqueleto.** Se a mão esquerda lembra os acordes (Figura 44.3), toque-os por um compasso enquanto a mão direita reencontra a melodia.
4. **Ensaie o recomeço.** Ensaie intencionalmente **parar no meio** e **retomar em um pouso**, de olhos abertos, como se fosse um exercício. Quem já treinou o recomeço quase nunca precisa dele.

> **CLARA SCHUMANN E A MEMÓRIA**
>
> Clara Schumann (1819-1896), uma das grandes pianistas do século XIX, foi uma das primeiras a tocar recitais inteiros de memória em público, numa época em que o normal era tocar com a partitura e a memória podia soar como exibicionismo. Hoje, tocar de memória é regra em muitos concursos, mas a maioria dos pianistas de música de câmara e de acompanhamento continua tocando com a partitura, sem nenhuma vergonha: o importante é a música.

44.8 A peça está pronta?

"Pronta" tem critérios, e é bom tê-los por escrito, para não ficar na dúvida nem para sempre refinando:

- toca a peça inteira, no andamento, **duas vezes seguidas** sem parar;
- toca com o metrônomo **e** sem ele, sem alterar o andamento;
- as dinâmicas e frases escritas **são ouvidas** (grave e confira);
- sai bem **de manhã e à noite**, depois de descansada e com a mão fria;
- a peça pode ser retomada a partir de **qualquer pouso**.

Quando ela passa nesses testes, está pronta para ser tocada para alguém. Se ainda não, o relatório da gravação (o que falhou, em que compasso) vira a lista do próximo estudo.

44.9 Resumo

O QUE FICOU

- **Estudar é localizar, entender e corrigir**; tocar a peça inteira repetidamente só repete os erros.
- O **mapa da peça** (forma, harmonia, pontos difíceis, dedilhado) vem **antes** da primeira nota.
- Divida em **frases**; estude **de trás para a frente** e as **junções** entre frases.
- Cada trecho difícil pede **uma** técnica por vez: mãos separadas, andamento em degraus, ritmos alterados, blocos, acentos, pausa antes do salto, olhos fechados.
- O **dedilhado** é escolhido uma vez e escrito.
- Memorizar usa **quatro memórias**: auditiva, visual, muscular e **analítica** (a mais confiável); fixe **pontos de partida**.
- No **branco**: não pare, vá ao próximo pouso, use o esqueleto harmônico.
- Uma peça está **pronta** quando passa em critérios claros, e não por sensação.

44.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — O MAPA

Escolha uma peça de iniciação do capítulo 39 e faça o mapa dela em uma folha: tonalidade, compasso, forma (A, B...), um acorde por compasso e os três compassos mais difíceis. Marque a lápis os pontos de chegada de cada frase.

EXERCÍCIO 2 — ESTUDO DE TRÁS PARA A FRENTE

Estude a Cantiga do Estudante (Figura 44.1) com o método das quatro rodadas (seção 44.3). Anote quantas repetições limpas foram necessárias em cada rodada.

EXERCÍCIO 3 — DEDILHADO

Escreva com lápis o dedilhado de ambas as mãos na Cantiga, justificando cada escolha (posição, preparo ou nota longa). Confira com a sugestão da seção 44.5 e anote as diferenças.

EXERCÍCIO 4 — OS TRÊS RITMOS

Toque os compassos 1 e 2 em três versões (Figura 44.4), a 60 BPM: original, pontuada e pontuada invertida. Toque o original de novo e compare a limpeza dos dedos antes e depois.

EXERCÍCIO 5 — POUSOS

Escolha quatro pousos na Cantiga (compassos 1, 3, 5 e 7) e treine começar a peça de cada um deles, sem passar pelos anteriores, a 60 BPM, três vezes cada.

EXERCÍCIO 6 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 44)

Todos os dias, 25 minutos: 3 minutos de mapa e esqueleto (Figuras 44.2 e 44.3); 10 minutos de estudo de trás para a frente da Cantiga, de 48 a 60 BPM, subindo de 4 em 4; 5 minutos de ritmos alterados (Figura 44.4); 4 minutos de pousos de memória; 3 minutos de gravação e escuta. Critério de sucesso: tocar a Cantiga inteira, de memória, a 72 BPM, duas vezes seguidas, começando de dois pousos escolhidos por sorteio.

Respostas: (1) e (2) Pessoal. Se, no exercício 2, a rodada 1 já exigiu mais de quinze repetições, o trecho é mais difícil do que parecia: volte a mãos separadas. (3) Sugestão da seção 44.5: mão direita, compasso 1 em 1-3-5, compasso 2 em 5-4-3, compasso 3 em 2-3-4-2, compasso 4 em 1, compasso 7 em 5-4-3-1, compasso 8 em 1; mão esquerda, quintas em 5-1 (compassos 1 a 6), 5-4 no compasso 7 e 5 no compasso 8. As diferenças que você anotou não são erros, desde que cada mudança tenha uma razão. (4) Em geral, os dedos "acordam" depois do ritmo pontuado; é o sinal de que a técnica funciona. (5) Se um pouso falha, volte à Figura 44.3 e toque o acorde daquele compasso antes de começar. (6) Se a Cantiga não saiu a 72 BPM, não suba: faça a rodada de consolidação a 64.

CAPÍTULO 45

Teclado, sintetizador e MIDI

O piano acústico tem 230 cordas e uma caixa de ressonância. O teclado tem uma tomada e uma pergunta: que som você quer hoje? Saber o que cada botão faz transforma a máquina em instrumento.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir piano digital, stage piano, sintetizador, workstation e controladora MIDI, e escolher o que serve ao seu objetivo
- Entender o que significam teclas pesadas, sensibilidade ao toque, polifonia, pedais e rodas de pitch e modulação
- Descrever, com as palavras certas, as quatro partes de um som de sintetizador: oscilador, filtro, envelope e LFO
- Ler e interpretar as mensagens MIDI básicas (nota, velocity, controle, programa, pitch bend) e a numeração de notas
- Ligar um teclado a um computador, configurar o buffer e dividir ou sobrepor sons

45.1 Que tipo de teclado é o seu?

O capítulo 1 apresentou os pianos acústicos e digitais. Aqui, o foco é o **mundo eletrônico**, que tem vários instrumentos diferentes sob o mesmo nome de "teclado". A diferença é o que o aparelho faz além de produzir som:

Tipo	O que é	Para quem
Piano digital	Imita o piano acústico: teclas pesadas, pedais, alto-falantes embutidos	Quem estuda piano em casa
Stage piano	Piano digital de palco: sons de pianos e elétricos de alta qualidade, sem móvel, com muitas saídas	Quem toca ao vivo
Teclado arranjador	Acompanhamentos automáticos (bateria, baixo, harmonia) e centenas de timbres	Quem toca sozinho ou em bailes
Sintetizador	Gera sons a partir de osciladores e filtros, com botões para modificá-los	Quem quer criar timbres
Workstation	Sintetizador + sequenciador + gravador, tudo em um só aparelho	Quem produz sem computador
Controladora MIDI	Só teclas, botões e rodas; não emite som	Quem produz no computador

Um mesmo aparelho pode ser mais de um (muitos sintetizadores são workstations, e muitos stage pianos têm sintetizador embutido). O critério de escolha é simples: **para o estudo clássico e popular de piano, o toque (a ação das teclas) pesa mais que a variedade de timbres**. Para produção musical, o contrário: mais controles e integração com o computador, menos peso.

45.2 O toque: teclas e sensibilidade

Ação das teclas. O piano acústico tem martelos de feltro que batem nas cordas; as teclas são pesadas, e o peso é maior nos graves e menor nos agudos. Os pianos digitais imitam isso com teclas de **ação com martelo graduado** (*graded hammer*): cada tecla tem um pequeno mecanismo, e a resistência vai diminuindo do grave ao agudo. Os teclados mais leves usam **ação semi-pesada** (mola e peso leve) ou **ação de sintetizador** (*waterfall*, tecla leve, sem martelo), melhor para tocar rápido timbres de órgão e sintetizador, pior para estudar técnica de piano.

> **COMPRE PELAS MÃOS, NÃO PELO CATÁLOGO**
>
> Se o seu objetivo é o piano clássico ou popular, procure um instrumento de **88 teclas com ação de martelo graduado**. Em uma loja, toque o mesmo trecho (uma escala, um acorde de pianíssimo a fortíssimo) em três teclados, de olhos fechados: o que oferecer controle mais fino no pianíssimo é o melhor para você.

Sensibilidade ao toque (velocity). Cada tecla mede a **velocidade** com que desce, e traduz esse número em intensidade do som: toque rápido, som forte; toque lento, som suave. É isso que torna possível a dinâmica do capítulo 23. Muitos teclados têm **curvas de toque** ajustáveis (leve, média, pesada); escolha a que combina com o seu peso de mão.

Aftertouch. Em alguns sintetizadores, o teclado também mede a **pressão** depois de a tecla estar apertada. Serve para dar vibrato ou abrir o filtro com a mão. Pianos digitais costumam não ter, porque o piano acústico também não.

Número de teclas. O padrão tem relação com os registros que se tocam:

Teclas	Extensão	Uso típico
88	Lá0 a Dó8 (7 oitavas e uma terça menor)	Piano; é o tamanho do instrumento acústico
76	Mi1 a Sol7	Stage pianos mais leves e sintetizadores
61	Dó2 a Dó7 (5 oitavas)	Teclados arranjadores, sintetizadores, iniciantes
49	Dó2 a Dó6 (4 oitavas)	Controladoras e sintetizadores compactos
37 e 25	3 e 2 oitavas	Controladoras de bolsa

Para peças de piano solo, 88 teclas são o ideal; para as primeiras lições deste livro (que ficam entre o Dó2 e o Dó7), 61 teclas bastam, mas as peças de Bach e as de Chopin dos capítulos 39 a 41 vão exigir as notas extremas.

45.3 Pedais e controles

O **pedal de sustentação** (o da direita no piano) é o único pedal que importa para o estudo; o capítulo 22 mostrou como usá-lo. Em teclados, ele é um **interruptor** ligado por um cabo de 6,3 mm. Dois cuidados:

- **Polaridade.** Alguns pedais "normalmente abertos" e outros "normalmente fechados" funcionam ao contrário; se o sustain fica ligado quando o pé está levantado, inverta a polaridade (a maioria dos teclados faz isso em um menu ou ao ligar com o pedal apertado ou solto).
- **Meio pedal.** Só os pedais **contínuos** (os que acompanham os pianos digitais de qualidade) permitem o meio pedal e o efeito de ressonância gradual. O pedal de plástico barato, que só liga e desliga, não faz isso.

Os sintetizadores têm dois controles extras na esquerda do teclado:

- **Roda de pitch (pitch bend)**: sobe ou desce a afinação suavemente, dentro de uma faixa configurável (por padrão, dois semitons para cada lado). Serve para imitar o *bend* de guitarra e o *glissando* de sopros.
- **Roda de modulação (mod wheel)**: controla um efeito do som (em geral, o vibrato ou a abertura do filtro). Ela só age enquanto a roda está para cima, e o parâmetro depende do programa.

Há ainda **pedais de expressão** (controlam volume ou filtro) e, em muitos teclados, **botões e faders** que podem ser atribuídos a qualquer parâmetro.

45.4 Sons: de onde vem a nota

Há duas grandes maneiras de produzir um som eletrônico:

1. **Amostragem (samples).** O fabricante grava um piano de verdade (nota por nota, em várias intensidades) e o instrumento toca a gravação. É assim que a maioria dos pianos digitais soa realista. Os melhores têm dezenas de camadas de intensidade por tecla, ressonância de cordas simulada e ruído do pedal.
2. **Síntese.** O instrumento **cria** o som com circuitos ou programas: osciladores geram ondas, filtros as moldam e envelopes controlam o volume ao longo do tempo (seção 45.5). O som não é uma gravação, e é por isso que o sintetizador pode produzir timbres que nenhum instrumento acústico faz.

Entre as duas está a **modelagem física**, em que o instrumento calcula como as cordas, o tampo e os martelos se comportam, em vez de tocar gravações. Soa muito natural e ocupa pouca memória.

Duas palavras que aparecem nas fichas técnicas:

- **Polifonia**: quantas notas podem soar ao mesmo tempo. Parece muito (64, 128, 256), mas o pedal de sustentação e os sons em camadas "gastam" vozes: com um som de piano de duas camadas e o pedal apertado, 64 vozes acabam depressa, e as notas mais antigas somem. Para tocar peças com pedal longo, prefira **128 vozes ou mais**.
- **Timbre** (*patch*, *program*, *voice*): cada som armazenado; o teclado guarda dezenas ou centenas.

Os teclados oferecem dois jeitos de combinar sons:

- **Split** (divisão): a metade esquerda toca um som (por exemplo, um baixo) e a direita, outro (um piano). O ponto de divisão é ajustável.
- **Layer** (camada): dois sons sobrepostos na mesma região (por exemplo, piano e cordas).

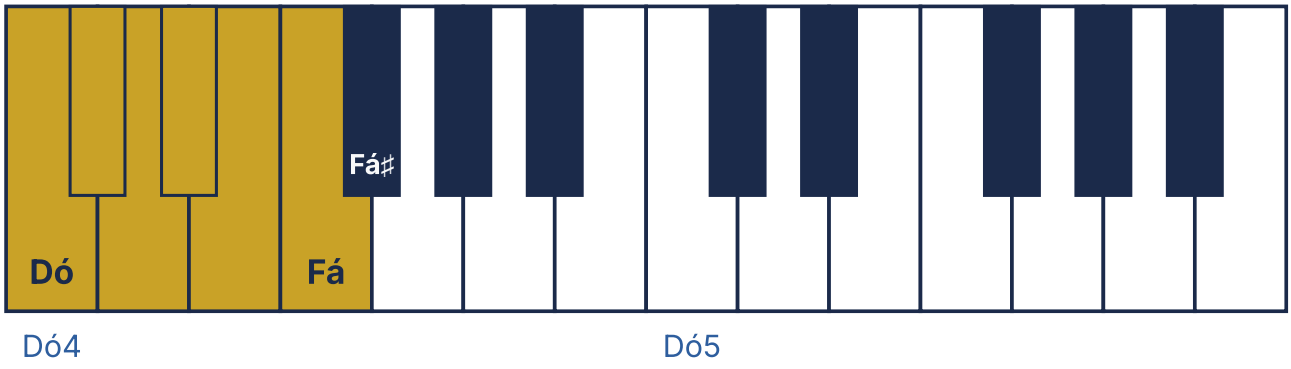


Figura 45.1 — Um split: as teclas em dourado (de Dó4 a Fá4, na figura) tocam o som de baixo; do Fá♯4 para a direita, toca o piano. O ponto de divisão costuma ser ajustável em qualquer tecla.

45.5 O sintetizador em cinco minutos

Quase todo som de sintetizador subtrativo (o tipo mais comum) vem de quatro blocos:

1. **Oscilador (VCO).** Gera uma **onda** periódica, cuja forma define o timbre bruto: a **senoide** (som puro, só a fundamental), a **triangular** (suave, poucos harmônicos ímpares), a **quadrada** (oca, com harmônicos ímpares) e a **dente de serra** (brilhante e "zumbida", com todos os harmônicos).
2. **Filtro (VCF).** Remove parte do espectro. O mais usado é o **passa-baixa**, que corta os agudos acima de uma **frequência de corte**; a **ressonância** realça as frequências próximas do corte. Mexer nele abre e fecha o brilho do som.
3. **Envelope (ADSR).** Controla como o volume (e o filtro) muda **desde que a tecla desce até soltar**: **A**taque, **D**ecaimento, **S**ustentação (um nível, não um tempo) e **R**elease (tempo para sumir depois de soltar a tecla).
4. **LFO.** Um oscilador lento, que modula outro parâmetro (afinação, filtro, volume) para produzir vibrato, trêmolo ou "wah".

A tabela mostra como o envelope muda o caráter do som com o mesmo oscilador:

Timbre	Ataque	Decaimento	Sustentação	Release	Efeito
Piano	muito curto	longo	baixa	médio	a nota morre sozinha, com a tecla pressionada
Órgão	curtíssimo	nenhum	máxima	curto	som constante enquanto houver dedo
Cordas (pad)	longo	médio	alta	longo	surge devagar e some devagar
Baixo	curto	curto	média	curto	percussivo e curto
Pluck	curtíssimo	curto	zero	curto	só o "ataque", como uma nota pinçada

Os sintetizadores modernos têm muitas variações (modulação de frequência, tabelas de ondas, síntese granular), mas as quatro peças acima aparecem em quase todos. Para o pianista, o mais importante é saber **que o som não é "fixo"**: se o timbre está muito agudo, abra menos o filtro; se a nota some depressa, aumente a sustentação ou o release.

45.6 MIDI: o que é e o que não é

MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) é um protocolo criado em 1983 para que instrumentos e computadores de marcas diferentes se entendam. O ponto principal, e o que mais confunde iniciantes: **MIDI não é som**. É um fluxo de **mensagens** que diz o que foi tocado: "a nota 60 foi pressionada com intensidade 80", "a nota 60 foi solta". O som sai de um **gerador** (o próprio teclado, um módulo, um programa no computador) que recebe essas mensagens e as transforma em áudio. É como a partitura de uma música: a mesma partitura soa diferente em instrumentos diferentes.

As mensagens que mais interessam ao pianista:

Mensagem	O que informa	Faixa
Note On	tecla pressionada: número da nota e **velocity** (intensidade)	nota 0 a 127; velocity 1 a 127
Note Off	tecla solta	nota 0 a 127

Mensagem	O que informa	Faixa
Control Change (CC)	um controle girou: CC1 modulação, CC7 volume, CC10 pan, CC11 expressão, CC64 sustain	0 a 127
Program Change	troca de timbre	0 a 127
Pitch Bend	posição da roda de pitch	0 a 16383 (centro em 8192)
Aftertouch	pressão depois do toque	0 a 127

Cada mensagem viaja em um dos **16 canais** do MIDI, o que permite que um só cabo leve 16 instrumentos ao mesmo tempo (no padrão General MIDI, o canal 10 é a bateria).

A **numeração de notas** é uma das coisas que o pianista precisa saber: o Dó central do piano (Dó4, 261,63 Hz) é a nota **60**; o Lá4 (440 Hz), a nota **69**; e cada semitom soma 1.

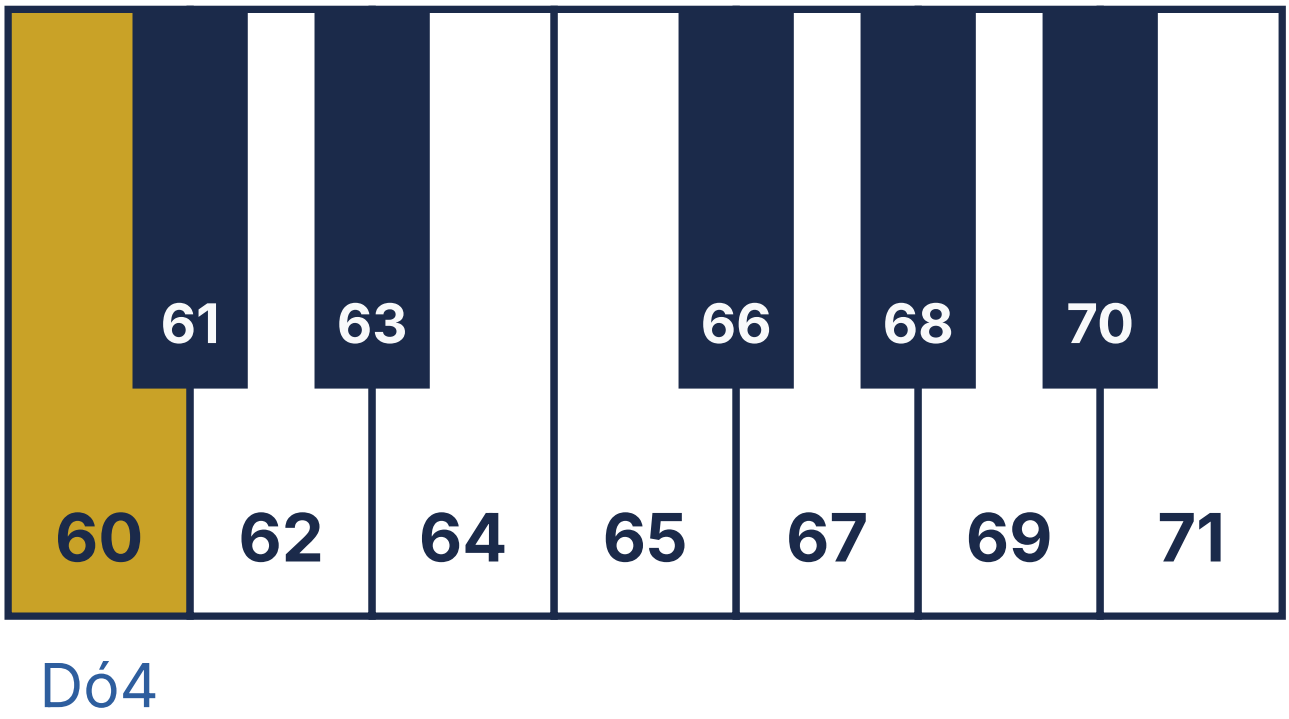


Figura 45.2 — Os números MIDI de uma oitava, a partir do Dó central (60). O Lá4 do diapasão é a nota 69; o Dó seguinte, 72. A numeração segue os semitons, então basta contar.

A fórmula da frequência, para quem gosta de números, é **f = 440 x 2 elevado a (n - 69)/12**, em hertz. Para a nota 60: 440 x 2^(-9/12), ou seja, cerca de 261,63 Hz.

> **O DÓ CENTRAL TEM DOIS NOMES**
> Alguns fabricantes (a Yamaha é o exemplo mais conhecido) chamam a nota 60 de **Dó3**, e não Dó4. Quando o manual diz "C3 = 60", é o mesmo Dó central. Para evitar confusão, aprenda o **número** (60) e use-o como referência.

Velocity e dinâmica. A velocity de 1 a 127 é a versão numérica das indicações dinâmicas do capítulo 23. Os valores abaixo são típicos (variam de programa para programa, e você pode ajustar a curva do teclado):

Dinâmica	Velocity típica
pp	cerca de 33
p	cerca de 49
mp	cerca de 64
mf	cerca de 80
f	cerca de 96
ff	cerca de 112
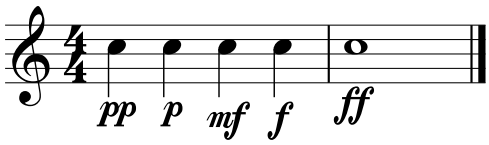


Figura 45.3 — Cinco notas iguais com dinâmicas diferentes. Num teclado sensível ao toque, cada nota sairia com uma velocity diferente (algo como 33, 49, 80, 96 e 112).

45.7 Ligar o teclado ao computador

Há três maneiras de levar o MIDI do teclado ao computador:

- **USB.** A mais simples. A maioria dos teclados modernos é *class-compliant*: basta ligar o cabo, e o computador reconhece o dispositivo sem instalar nada. Atenção: o cabo USB do teclado **carrega MIDI**, e não áudio (alguns teclados enviam os dois).
- **Cabo MIDI DIN de 5 pinos.** O padrão antigo, com portas **IN** (recebe), **OUT** (envia) e **THRU** (repete o que recebe). Precisa de uma **interface** MIDI/USB para falar com o computador. É a ligação entre dois instrumentos sem computador.
- **Bluetooth MIDI.** Útil para tablets e celulares; a latência é maior.

Com o MIDI chegando ao computador, abra um programa (uma **DAW**, como veremos no capítulo 46) com um **instrumento virtual** (um piano em software): o teclado vira só uma controladora, e o som sai pela placa de áudio do computador.

Latência. É o tempo entre apertar a tecla e ouvir o som. Em um piano acústico, é zero; em um sistema computador-teclado, soma tempo de varredura de teclas, MIDI, processamento e conversão de áudio. O ajuste mais importante é o **tamanho do buffer** da placa de áudio: buffers menores têm menos latência, mas exigem mais do computador (se for pequeno demais, o som "estala"). Valores a 44,1 kHz:

Buffer (amostras)	Latência de saída (aprox.)
64	1,5 ms
128	2,9 ms
256	5,8 ms
512	11,6 ms
1024	23,2 ms

A latência real de ida e volta é maior (o sistema soma outros atrasos). Para tocar piano, procure ficar **abaixo de uns 10 ms** no total; acima de 20 ms, o toque parece "mole".

> **LOCAL CONTROL**
> Quando o teclado está ligado a um computador e o programa devolve as notas ao teclado, o som pode sair **duas vezes** (o do teclado e o do programa), com um pequeno eco. A solução é desligar o **Local Control** (controle local) do teclado: assim, o teclado só manda MIDI e o som vem do computador.

45.8 O ajuste do dia a dia

Quem estuda piano em um teclado digital faz bem em mexer em poucos botões:

- **Timbre de piano acústico**, sem reverb exagerado (reverb demais disfarça erros);
- **Curva de toque** adequada: se a dinâmica parece "esmagada", troque;
- **Volume dos fones**: o capítulo 49 volta a esse ponto, com o cuidado com a audição;
- **Afinação**: A4 = 440 Hz; é o padrão. Só mude para tocar com um instrumento afinado diferente;
- **Transposição**: muitos teclados transpõem em semitons sem trocar as teclas (útil para acompanhar cantores, capítulo 37), mas **não use no estudo**: o que você lê não é o que ouve, e atrapalha o ouvido.

45.9 Resumo

O QUE FICOU

- Piano digital, stage piano, arranjador, sintetizador, workstation e controladora são **famílias diferentes**; para estudar piano, o toque pesa mais que a variedade de timbres.
- **88 teclas com ação de martelo graduado** é o ideal para repertório de piano; 61 teclas bastam para as primeiras lições.
- O **pedal** é um interruptor ou, nos melhores, um controle contínuo; as **rodas** de pitch e modulação são dos sintetizadores.
- **Polifonia** é o número de notas simultâneas: 128 ou mais é mais seguro.
- Um som de sintetizador vem de **oscilador, filtro, envelope (ADSR) e LFO**.
- **MIDI não é som, é mensagem**: nota, velocity (1 a 127), controles (CC), program change, pitch bend. O Dó central é a nota **60**; o Lá4, **69**.
- A **latência** depende do buffer: procure ficar abaixo de uns 10 ms no total.

45.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — NÚMEROS MIDI

Diga o número MIDI de: (a) Ré4; (b) Sol4; (c) Dó5; (d) Si3; (e) o Mi bemol que fica um semitom acima do Ré4.

EXERCÍCIO 2 — FREQUÊNCIAS

Com a fórmula f = 440 x 2^((n - 69)/12), calcule: (a) a frequência da nota 81; (b) a da nota 57. O que você nota em relação a 440 Hz?

EXERCÍCIO 3 — ACHE O TIMBRE

Descreva os valores de ataque, decaimento, sustentação e release que você usaria para três sons: (a) um órgão; (b) uma nota pinçada de cravo; (c) um *pad* de cordas.

EXERCÍCIO 4 — BUFFER

Uma placa de áudio a 48 kHz tem buffer de 256 amostras. Qual é a latência de saída aproximada? E se você baixar o buffer para 128?

EXERCÍCIO 5 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 45)

Todos os dias, 20 minutos: 5 minutos com o metrônomo interno do teclado, tocando a escala de Dó em duas oitavas a 60 BPM (capítulo 19); 5 minutos experimentando três curvas de toque no mesmo trecho; 5 minutos de um split (baixo à esquerda, piano à direita) tocando uma progressão I-vi-IV-V (capítulos 18 e 29); 5 minutos de exploração de um timbre de sintetizador, mexendo só no filtro e no envelope. Critério de sucesso: descrever, com as palavras da seção 45.5, o que cada ajuste fez ao som.

Respostas: (1) (a) 62; (b) 67; (c) 72; (d) 59; (e) 63. (2) (a) 440 x 2^(12/12) = 880 Hz, uma oitava acima; (b) 440 x 2^(-12/12) = 220 Hz, uma oitava abaixo: somar ou subtrair 12 notas MIDI dobra ou divide a frequência por dois. (3) (a) ataque curtíssimo, decaimento nulo, sustentação máxima, release curto; (b) ataque curtíssimo, decaimento curto, sustentação zero, release curto; (c) ataque longo, decaimento médio, sustentação alta, release longo. (4) 256/48000 = 5,3 ms; com 128, 128/48000 = 2,7 ms. (5) Pessoal.

CAPÍTULO 46

Gravação e home studio

O microfone não perdoa nem inventa: grava o que você tocou. Por isso, gravar é a forma mais honesta de estudar e a mais barata de ter um professor atento ao seu lado.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Escolher entre os três caminhos de gravação do piano: áudio direto, MIDI e microfone
- Montar um home studio mínimo (interface, fones, DAW, monitores) e ajustar o ganho sem distorcer
- Gravar com click e pré-roll, fazer várias tomadas e montar a melhor
- Editar um take MIDI (quantização, velocity) sem destruir o fraseado
- Fazer uma mixagem básica (equilíbrio, equalização leve, compressão suave, reverb) e exportar corretamente

46.1 Três caminhos para gravar o piano

Antes de comprar qualquer coisa, decida **o que** você vai gravar. Há três caminhos, e cada um resolve um problema diferente:

Caminho	O que se grava	Vantagem	Limite
Áudio direto (saída de linha ou USB de áudio do piano digital)	o som que o piano digital produz	simples, soa como o piano digital	não dá para trocar o som depois
MIDI	as notas (qual tecla, quando, com que velocity), e não o som	dá para corrigir nota por nota e trocar o piano depois	o som final depende do instrumento virtual
Microfone (piano acústico)	o som no ambiente	capta o instrumento e a sala	exige microfones, boa sala e posicionamento

O mais prático para quem começa em um piano digital é gravar **os dois ao mesmo tempo**: o áudio direto (como registro fiel) e o MIDI (para consertar, se precisar). Os caminhos não se excluem, e o MIDI ocupa quase nada.

> **COMECE PELO CELULAR**
> Para estudar, não é preciso estúdio nenhum: o celular apoiado sobre o piano grava o suficiente para você ouvir pulso, notas erradas, dinâmica e pedal. O estúdio só entra quando a gravação deixa de ser ferramenta de estudo e vira produto.

46.2 O equipamento mínimo

O **home studio** de piano precisa de pouca coisa:

1. **Instrumento**: piano digital ou teclado (saída de linha ou MIDI/USB) ou piano acústico com microfones.
2. **Interface de áudio**: converte o sinal analógico em digital (e o contrário). Tem entradas para microfone (com **pré-amplificador**) e para instrumento, saída para monitores e saída de fones. Para gravar um piano digital por USB, algumas vezes não é preciso interface, porque o próprio piano é uma.
3. **Computador com uma DAW** (*Digital Audio Workstation*): o programa onde se grava, edita e mixa. Há opções gratuitas e pagas; todas gravam áudio e MIDI.
4. **Fones fechados** para gravar (o som não vaza para o microfone) e, se possível, **monitores** de estúdio ou fones abertos para mixar.
5. **Cabos e suportes**: dois cabos de instrumento (P10) para as saídas de linha do piano, ou um cabo USB; suportes para microfones, se for o caso.

Duas especificações merecem entendimento:

- **Taxa de amostragem**: quantas vezes por segundo o som é medido. **44,1 kHz** (o padrão do CD) cobre até 22,05 kHz, mais que a audição humana e que o som do piano, cuja nota mais aguda, o Dó8, tem cerca de 4.186 Hz (a mais grave, o Lá0, 27,5 Hz). **48 kHz** é o padrão do vídeo. Escolha uma e use-a em todo o projeto.
- **Profundidade de bits**: precisão de cada medida. **24 bits** dão cerca de 144 dB de faixa dinâmica (16 bits, 96 dB); grave sempre em 24 bits, porque dá folga para o ganho.

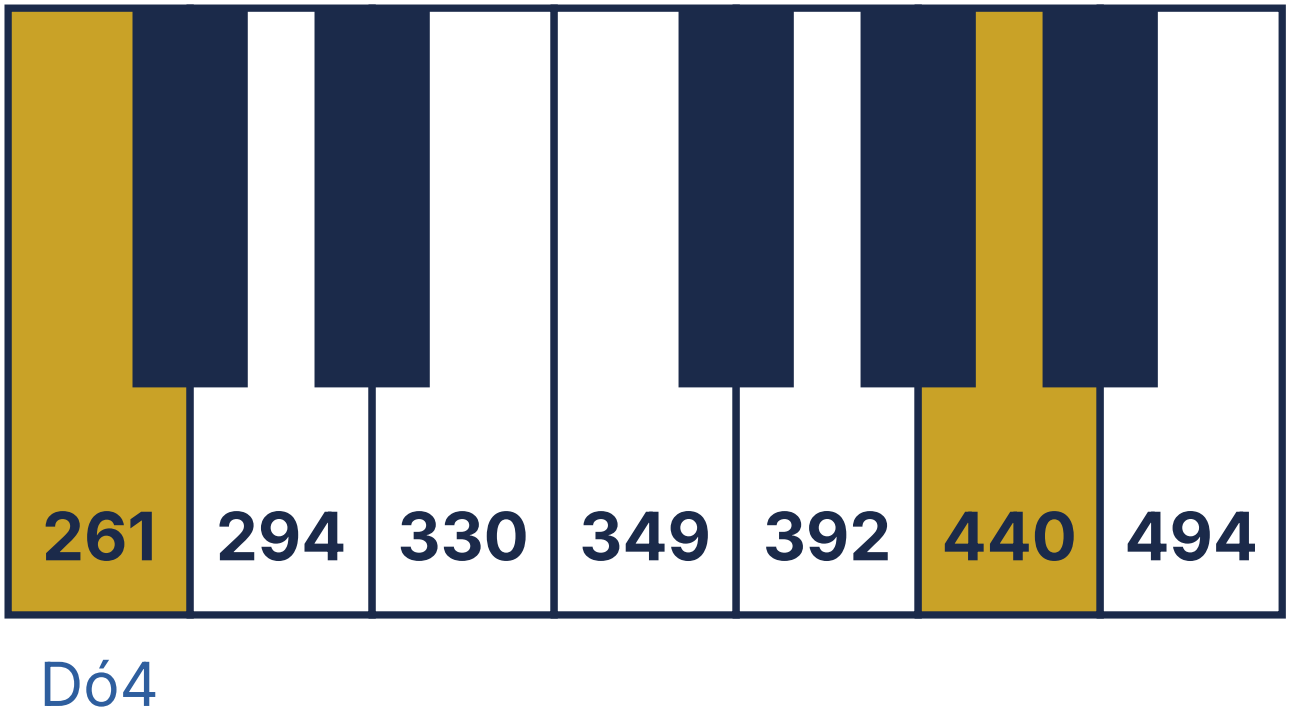


Figura 46.1 — As frequências aproximadas, em hertz, de uma oitava de teclas brancas a partir do Dó central (Dó4 = 261,6 Hz; Lá4 = 440 Hz). O piano inteiro vai de 27,5 Hz a 4.186 Hz.

46.3 O ganho: nem baixo, nem estourado

O erro mais comum de quem começa é gravar **alto demais**: o sinal passa do máximo que o sistema digital aceita (0 dBFS, "zero decibel em escala digital") e **distorce**, e distorção digital não tem conserto. O erro oposto, gravar baixinho, aumenta o ruído quando se levanta o volume depois.

A regra prática se chama **gain staging** (ajuste de ganho):

Situação	Nível dos picos (dBFS)
Alvo da gravação	entre −12 e −6
Zona de cuidado	acima de −3
Distorção digital	0 (e o programa mostra "clip")

Como ajustar: peça a um colega, ou toque você mesmo, o **trecho mais forte** da peça (o fortíssimo, o acorde final) e ajuste o ganho da entrada para que os picos fiquem por volta de −9 dBFS no medidor. No pianíssimo, o sinal ficará bem mais baixo, e tudo bem: 24 bits têm espaço de sobra. Se o medidor

da DAW fica no vermelho em algum momento, **regrave**.

46.4 Gravar com click e pré-roll

O **click** (metrônomo da DAW) mantém o andamento e permite editar e combinar tomadas depois. Gravar peças expressivas, com rubato, com click às vezes engessa; nesses casos grave **sem click** e aceite que a edição será mais manual. Para estudo, grave **com click** na maior parte do tempo.

O **pré-roll** (ou contagem inicial) é o compasso de clique antes de a gravação começar. Use pelo menos um compasso inteiro, o que dá tempo de se posicionar e entrar no tempo.
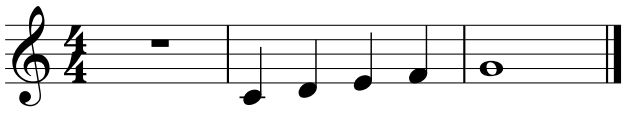


Figura 46.2 — A estrutura de um take: um compasso de pré-roll (quatro cliques, nenhuma nota), depois a peça. Se a DAW grava a partir do compasso 2, o 'ataque' da primeira nota cai exatamente no tempo 1.

Faça **várias tomadas** (*takes*), no mínimo três, e escute sem se corrigir enquanto toca. As DAWs permitem gravar em **camadas** (*comping*): você marca o melhor trecho de cada take e a DAW os junta em uma versão final. O que se aprende ao escutar o próprio *comping* é um bom estudo: os trechos que sempre ficam ruins são os que ainda precisam de estudo (capítulo 44).

46.5 Gravar e editar MIDI

Gravar MIDI é gravar a **partitura de execução**: a DAW guarda cada nota com início, duração e velocity. As vantagens são grandes:

- **Trocar o som** depois: o mesmo take pode soar como piano de cauda, piano elétrico ou cordas;
- **Corrigir uma nota errada** sem regravar;
- **Ajustar a dinâmica** movendo o gráfico de velocity de cada nota;
- **Transpor** para outro tom em um clique (capítulo 38);
- **Imprimir** a partitura do que se tocou (com ressalvas: a gravação MIDI não sabe separar um mi bemol de um ré sustenido).

A ferramenta de edição mais usada é a **quantização**: o programa puxa cada nota para a **grade** rítmica mais próxima (colcheia, semicolcheia, tercina). Cuidado: ela deixa a música **tecnicamente certa e musicalmente morta**, porque o fraseado humano mora nas pequenas diferenças de tempo. Use quantização **parcial** (por exemplo, 50% ou 70%) para corrigir sem endurecer, e escolha a grade correta: uma música em swing não pode ser quantizada em colcheias retas.
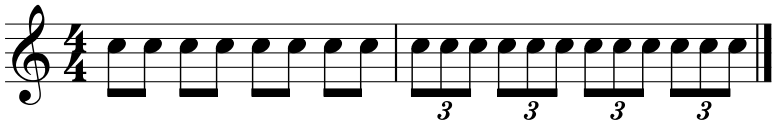


Figura 46.3 — Duas grades de quantização: colcheias retas no compasso 1 e tercinas de colcheia (a base do swing e do compasso composto) no compasso 2. Quantizar uma música em tercinas na grade de colcheias achata o balanço.

VELOCITY É FRASEADO

Em um take MIDI, apagar a dinâmica (deixar todas as notas com a mesma velocity) é o jeito mais rápido de deixar o piano "de caixa de música". Se for editar, **mexa nas notas erradas**, e não no conjunto.

46.6 Gravar um piano acústico com microfones

O piano acústico é um dos instrumentos mais difíceis de captar, porque o som sai de muitos pontos (cordas, tampo, madeira) e muda com a sala. Três técnicas básicas, com dois microfones:

Técnica	Como	Resultado
Par espaçado (AB)	dois microfones separados (cerca de 40 a 80 cm) apontando para as cordas	imagem larga; cuidado com cancelamentos de fase
XY	dois microfones cardioides cruzados, cápsulas juntas, em 90°	imagem estável, mono compatível
ORTF	dois cardioides a 110°, afastados 17 cm	equilíbrio entre largura e estabilidade

Para um piano de cauda, os microfones ficam, em geral, a algumas dezenas de centímetros acima das cordas, com a tampa aberta. O piano vertical (de armário) pede microfones atrás ou em cima, ou diante do tampo, com a tampa frontal aberta. Dois cuidados valem para todos: **teste a posição ouvindo** (os fones ajudam a achar o ponto onde o piano soa melhor) e **não grave o ruído do ambiente**: ar-condicionado, geladeira e ventilador entram no microfone mais do que se imagina.

A SALA TOCA JUNTO

Uma sala com muito eco (paredes nuas, piso de cerâmica) cria reflexões que atrapalham as notas rápidas. Cortinas, tapetes, estantes de livros e sofás ajudam a "secar" o som. Em home studios, o tratamento acústico mais eficiente é o mais barato: cobrir as primeiras reflexões (as paredes e o teto próximos ao microfone) com material absorvente.

46.7 Mixagem básica

Mixar é equilibrar as trilhas e dar-lhes um espaço no som final. Para um piano solo, a mixagem é simples e deve ser **discreta**; o piano já soa bem sozinho. Quatro ferramentas bastam:

1. **Volume e panorama**: em gravação estéreo, não mexa; em MIDI com instrumento virtual, confira se o panorama imita o piano real (graves à esquerda, agudos à direita, do ponto de vista do pianista).
2. **Equalização (EQ)**: corte o que atrapalha e evite realçar o que já está bom. Um filtro **passa-alta** muito grave (abaixo de uns 25 Hz) tira o ruído que não faz parte do piano. Se o som está "embolado", um pequeno corte nos graves médios (200 a 400 Hz) costuma limpar; se está "fosco", um leve realce acima de 5 kHz traz o brilho.
3. **Compressão**: reduz a diferença entre sons fortes e fracos. No piano, use pouco (relação baixa, 2:1, reduzindo no máximo 2 a 3 dB nos picos), para não achatar a dinâmica que você estudou.
4. **Reverberação**: dá a sensação de espaço. Para piano, uma reverb de sala ou de câmara curta, com pouco volume, é o suficiente; reverb demais cobre o fraseado e esconde defeitos, que continuam lá.

A ordem de trabalho: primeiro **escute sem mexer**; depois mude **uma coisa por vez** e compare com o original (a maioria das DAWs tem um botão "bypass" para isso). Se você não notar diferença, não deixe o efeito ligado.

46.8 Exportar e guardar

Quando a mixagem termina, **exporte** o resultado, um arquivo de áudio. Os formatos mais comuns:

Formato	Uso
WAV (24 bits, a mesma taxa do projeto)	arquivo "mestre", sem perda; guarde sempre
MP3 (320 kbps) ou AAC	envio, redes sociais, celular
MIDI (.mid)	partitura de execução; leve e editável

Plataformas de streaming costumam **normalizar** o volume em torno de **−14 LUFS** (uma medida de volume percebido), e baixam o que estiver mais alto, então não adianta "esmagar" o som para ele parecer maior. Entregue um arquivo com picos **abaixo de −1 dBFS** e deixe a plataforma ajustar.

Por fim, **faça backup**: o projeto (a pasta com áudio, MIDI e arquivos da DAW) em pelo menos dois lugares, um deles fora de casa (nuvem). Perder um take bom por falha de disco acontece mais do que se diz.

46.9 Resumo

O QUE FICOU

- Três caminhos: **áudio direto, MIDI e microfone**; no digital, grave áudio e MIDI juntos.
- O equipamento mínimo é uma **interface** (ou piano com USB), uma **DAW** e **fones**; grave em **24 bits** e uma taxa fixa (44,1 ou 48 kHz).
- **Gain staging**: picos entre −12 e −6 dBFS; nunca passar de 0 (distorção digital não tem conserto).
- Use **click e pré-roll**, faça **vários takes** e monte o melhor.
- No MIDI, a **quantização** deve ser parcial e na grade certa; a **velocity** é o fraseado.
- Microfonação: **AB, XY, ORTF**; a sala conta tanto quanto o microfone.
- Na mixagem, **menos é mais**: EQ leve, compressão suave, reverb curta.
- Exporte um **WAV mestre**, faça **backup** e escute em mais de um aparelho.

46.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — NÍVEL DE GRAVAÇÃO

Um medidor mostra picos de −2 dBFS no trecho mais forte e −30 dBFS no mais suave. O que você deve fazer com o ganho de entrada? Por que o trecho suave "baixo" não é problema em 24 bits?

EXERCÍCIO 2 — FAIXA DINÂMICA

Quantos decibéis de faixa dinâmica têm 16 bits e 24 bits? Use a aproximação de 6 dB por bit.

EXERCÍCIO 3 — A GRADE CERTA

Uma peça de blues em swing (colcheias em tercinas) foi quantizada em colcheias retas e "ficou dura". Qual grade deveria ser usada, e por quê?

EXERCÍCIO 4 — TRÊS TAKES

Grave a Cantiga do Estudante (capítulo 44) três vezes, com click a 60 BPM e um compasso de pré-roll. Escute os três sem tocar. Anote, para cada take, o melhor compasso e o pior. Monte um quarto take juntando os melhores trechos.

EXERCÍCIO 5 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 46)

Todos os dias, 20 minutos: 5 minutos de ajuste de ganho (testar o trecho mais forte e deixar os picos em torno de −9 dBFS); 8 minutos gravando três takes de uma peça já estudada, com click; 5 minutos de escuta crítica, anotando os compassos a estudar; 2 minutos de exportar o melhor take em WAV e MP3. Critério de sucesso: um arquivo final sem distorção, com picos abaixo de −1 dBFS e sem erros audíveis de pulso.

Respostas: (1) Reduza o ganho: um pico de −2 dBFS está perigosamente perto do zero, e a margem recomendada é de −12 a −6 dBFS. O trecho suave em −30 dBFS é aceitável em 24 bits, que têm cerca de 144 dB de faixa, de modo que ainda sobra muito espaço acima do ruído. (2) 16 x 6 = 96 dB; 24 x 6 = 144 dB. (3) A grade de **tercinas de colcheia**, porque o swing divide o tempo em três partes, e não em duas; a grade reta empurra as notas para posições que o músico nunca tocou. (4) Pessoal; se o pior compasso dos três takes for sempre o mesmo, ele é o próximo a estudar. (5) Pessoal.

CAPÍTULO 47

Tocar ao vivo e em banda

Na banda, o melhor pianista não é o que toca mais notas, e sim o que deixa o conjunto soar melhor do que a soma das partes. Metade do ofício é saber quando não tocar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o papel do piano ou do teclado em uma banda e as relações com o baixo, a bateria, o violão e o cantor
- Tocar um acompanhamento (comping) que deixa espaço: ritmo curto, voicings sem a fundamental e registro no miolo do som
- Ler uma cifra de banda com repetições, casas, coda e pontos de entrada, e conduzir uma intro
- Preparar o palco, a passagem de som e o equipamento reserva
- Controlar o nervosismo e lidar com imprevistos durante a apresentação

47.1 O pianista como parte da banda

Em casa, o pianista é a orquestra inteira: melodia, harmonia, baixo e ritmo saem das mesmas duas mãos. Em uma banda, esse trabalho é **dividido**: o baixo toca os graves, a bateria marca o pulso, o violão ou a guitarra sustentam a harmonia, o cantor leva a melodia. O pianista (ou tecladista) vai ocupar o espaço que sobrou, e quase sempre o melhor que ele pode fazer é **tocar menos**.

As funções possíveis do teclado em uma banda são:

- **Harmonia (comping)**: acordes que sustentam a música, com ritmo e registro adequados;
- **Colorido (pads e texturas)**: notas longas de cordas ou órgão que dão "chão" à música;
- **Melodia e riffs**: frases curtas, introduções, respostas ao cantor;
- **Solos**: trechos em que o teclado toma a frente;
- **Baixo no teclado**: quando não há baixista, a mão esquerda faz a linha de baixo (capítulo 30).

> **A PERGUNTA QUE VALE O SHOW**
>
> Antes de cada trecho, pergunte: **quem já está fazendo o que eu ia fazer?** Se o violão toca o acorde cheio, você pode tocar só duas notas, ou uma resposta curta. Se o baixo toca a fundamental, você não precisa dela. Se o cantor está cantando, você acompanha; se ele respira, você responde.

47.2 Mão esquerda e baixista: quem faz o grave

Quando há um baixista, a mão esquerda do pianista **não toca o baixo**. Dois baixos ao mesmo tempo (a mão esquerda e o instrumento) embolam o grave, disputam a mesma região de frequência e quase sempre soam mal. A mão esquerda tem três opções:

1. **Descansar**, deixando o grave ao baixista e levando toda a harmonia para a mão direita (o mais comum em jazz e MPB);
2. **Dobrar** a fundamental só nos tempos fortes, em notas longas, quando o baixo está em ritmo mais agitado;
3. **Tocar acordes** no registro médio (do Dó central para cima), deixando o baixo livre para o que está abaixo.

A **segunda regra**: **não toque notas abaixo do Dó central** se o baixista estiver na música, a não ser em ocasiões muito específicas (uma introdução a solo, uma pausa do baixo, um efeito proposital). O espaço entre o baixo e a melodia é o **miolo**, e é lá que o teclado mora.

47.3 Acompanhar: ritmo curto e voicings abertos

O acompanhamento do teclado em banda tem três ingredientes: **o ritmo**, o **voicing** (a forma de dispor as notas do acorde) e o **registro**.

Ritmo. Quase sempre curto, com pausas. Um dos padrões mais usados, o "charleston" (uma semínima pontuada e uma colcheia, seguida de pausa), dá ao acorde um impulso e deixa o resto do compasso livre para o cantor e a bateria. Acordes em notas longas (semibreves) têm o papel de "cama", útil em baladas.

Voicing. Os voicings de jazz do capítulo 31 funcionam muito bem em banda, porque **omitem a fundamental** (o baixo já a toca) e usam as notas que dão a cor do acorde: terça, sétima e extensões. Para uma progressão ii-V-I em Dó maior (Ré menor com sétima, Sol com sétima e Dó maior com sétima), as notas da mão direita mudam muito pouco de um acorde ao outro, por "condução de vozes" (capítulo 43):

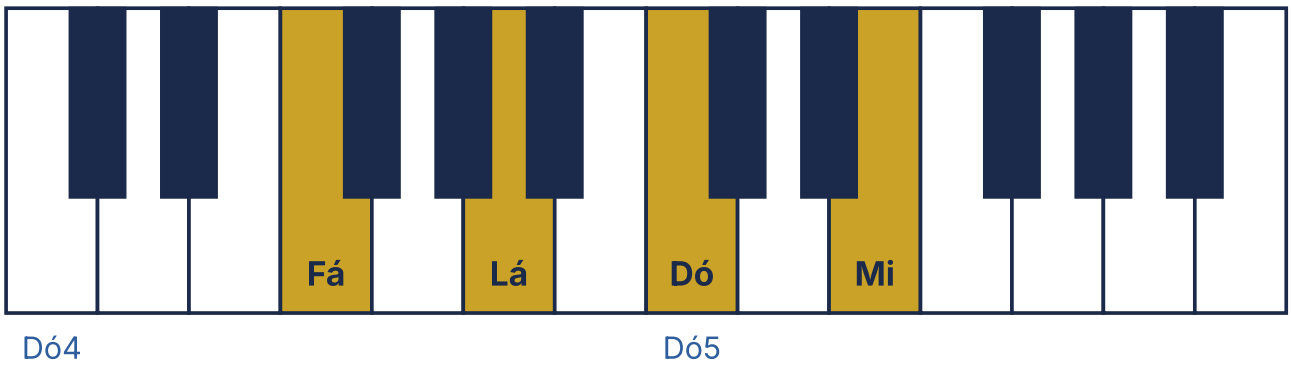


Figura 47.1 — Dm7 sem a fundamental, na mão direita: Fá (terça), Lá (quinta), Dó (sétima) e Mi (nona). O Ré, que o baixista toca, não aparece.

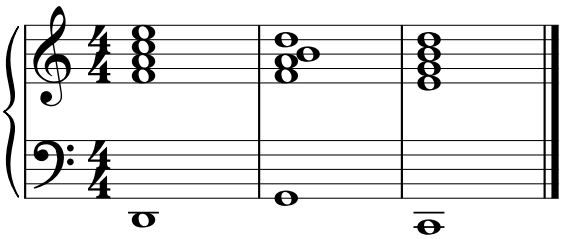


Figura 47.2 — Um ii-V-I em Dó com voicings sem fundamental na mão direita (Dm7: Fá Lá Dó Mi; G7: Fá Lá Si Ré; Cmaj7: Mi Sol Si Ré). Do primeiro acorde ao segundo, só o Dó desce para o Si e o Mi para o Ré (Fá e Lá ficam); do segundo ao terceiro, o Fá desce para o Mi e o Lá para o Sol. A mão esquerda toca a fundamental, como em piano solo.

Na banda, a mão esquerda "some" e a direita assume, com o ritmo do charleston:

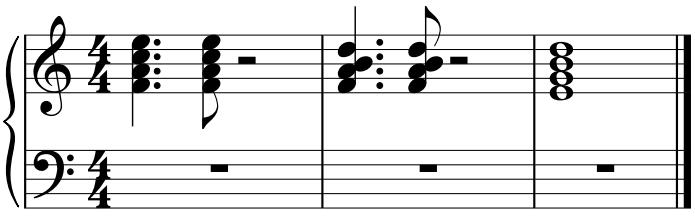


Figura 47.3 — O mesmo ii-V-I no estilo de banda: mão esquerda em silêncio (o baixista toca as fundamentais) e mão direita no ritmo do charleston, com uma semínima pontuada, uma colcheia e uma pausa de mínima em cada compasso. No último compasso, o acorde final soa em nota longa.

Registro. O teclado de banda vive entre o **Dó central (Dó4) e o Dó6**, aproximadamente. Abaixo disso, compete com o baixo; acima, só entra para brilhar (solos, riffs). Um acorde de quatro notas na região do Fá4 ao Mi5, como o da Figura 47.1, cabe na maior parte das músicas.

> **O ERRO DO PIANISTA SOLO EM BANDA**
> O pianista que vem do estudo solitário costuma tocar **demais**: baixo e acorde na esquerda, acorde cheio e melodia na direita, pedal o tempo todo. Em banda, isso vira lama. Em vez de mais notas, procure **mais espaço**: pausas, notas curtas, acordes de duas ou três notas.

47.4 Ler cifras de banda

Em banda, a partitura completa é rara. O que se usa é a **cifra** (capítulo 29), às vezes com recortes de melodia, e algumas convenções que organizam a leitura:

Sinal	Significado
Barras de repetição (dois pontos junto à barra dupla)	repete o trecho entre as barras
1ª e 2ª casas	na primeira vez toca a casa 1, na segunda pula para a 2
D.C. (da capo)	volta ao começo
D.S. (dal segno)	volta ao sinal (segno)
al Coda / Coda	salta para o trecho final marcado
Fine	fim, em geral depois de um D.C. ou D.S.
Fermata	prolonga a nota ou o silêncio, a critério do regente
Vamp	passagem que se repete até alguém dar o sinal
Stop / Break	todos param (e geralmente o baterista faz uma virada)
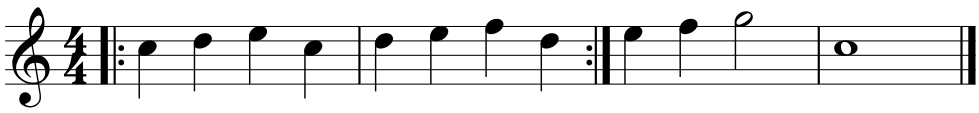


Figura 47.4 — Estrutura com repetição: uma frase de dois compassos tocada duas vezes (barras de repetição), seguida de dois compassos finais.

Antes de cada ensaio e cada show, **monte o mapa** de cada música: quantos compassos de introdução, quantas vezes a estrofe, onde estão os breaks, quem sai primeiro no final. Isso é o que as bandas profissionais chamam de **chart**, e a conversa de 30 segundos entre os músicos antes da música ("introdução, estrofe duas vezes, solo de teclado, volta e final em fermata") vale mais que meia hora de ensaio.

Entradas e sinais

A conversa de uma banda é **gestual**. Os sinais mais comuns:

- **Contagem**: o baterista (ou quem inicia) conta em voz alta ou com as baquetas, em geral dois compassos, ou quatro tempos;
- **Olhar**: antes de uma entrada ou de um final, olhe os outros;
- **Cabeça para cima**: sinal de que o trecho vai terminar (ou o solo, ou a estrofe);
- **Mão levantada**: "mais uma vez", "repete".

Combine os sinais **antes**. Nada derruba um show mais depressa do que dois músicos que acham que o final é agora.

47.5 Arranjar em banda: introdução, interlúdio e final

Tecladistas costumam ser os "arranjadores" implícitos de uma banda, pois enxergam a harmonia por inteiro. Alguns recursos simples dão personalidade a qualquer canção:

- **Introdução**: quatro compassos do acorde inicial ou de um turnaround (capítulo 32, blues), tocados antes de a banda entrar;
- **Interlúdio**: uma ponte curta entre estrofes, com o riff principal;
- **Pausa**: tirar o teclado em uma estrofe (para dar contraste) e voltar no refrão;
- **Final**: ritardando e fermata, ou corte seco (*stop*), ou repetição do refrão com diminuendo (*fade-out*);
- **Dinâmica**: a banda toda cresce no refrão e abaixa na estrofe seguinte. O teclado acompanha: pode tocar mais nota no refrão, menos na estrofe.

47.6 Repertório e setlist

O **setlist** (a lista de músicas do show) é uma peça de dramaturgia. Algumas regras:

1. **Abra com algo seguro**: as primeiras músicas, com nervosismo, não são para riscos.
2. **Alterne andamento e clima**: duas lentas seguidas derrubam o público; três rápidas seguidas cansam os músicos.
3. **Tonalidades próximas** em sequência ajudam o ouvido, e facilitam as transposições.
4. **Reserve o melhor para o segundo terço**, e não para o início.
5. **Tenha uma música a mais do que o necessário**, e sempre uma reserva que todos sabem de cor.

Escolher **tonalidades confortáveis para o cantor** é uma das tarefas do teclado, e a transposição (capítulo 38) é a ferramenta: se o cantor desafina no refrão, desça meio tom ou um tom.

47.7 Equipamento e palco

O teclado em palco exige uma lista de verificação, como a de um piloto:

- **Instrumento** (teclado ou stage piano) e **estante** (em X ou em Z; a Z é mais estável);
- **Banco** ajustável (a altura certa do capítulo 3, também no show) ou banqueta;
- **Fonte de alimentação**, **extensão** com régua e cabo reserva;
- **Pedal de sustentação** (e um **reserva**: pedal que falha no meio do show é um clássico);
- **Cabos de áudio** (dois cabos P10, um por canal, se o teclado for estéreo) e um **DI box** (caixa de ligação direta: converte o sinal do teclado em sinal balanceado, que viaja longe sem ruído) para ligar na mesa de som;
- **Fones** para ouvir sem incomodar, para o *click* ou para o retorno individual (*in-ear*);
- **Cópia impressa das cifras** e uma caneta;
- **Uma garrafa de água** ao alcance.

Chegue **cedo**: montar o palco leva mais tempo do que se imagina, e a **passagem de som** (*soundcheck*) é a hora de ajustar o volume do teclado na mesa e nos retornos. Peça ao técnico o "retorno" de que você precisa (em geral, voz do cantor e baixo, um pouco da bateria, e o próprio teclado). Toque os trechos **mais fortes e mais fracos** durante a passagem: o técnico regula pelo que ouve, e se você só toca baixo, ele subirá seu volume, e o primeiro fortíssimo do show vai estourar.

> **A LISTA DE 3 MINUTOS**
>
> Antes de sair de casa, cheque em voz alta, com a lista da seção 47.7. Depois de montar no local, cheque de novo: tomada, cabo no teclado, pedal, banco. É o hábito dos músicos que raramente têm sustos.

47.8 O nervosismo e os imprevistos

Quem toca ao vivo sente nervosismo, até os profissionais. O corpo reage como se houvesse perigo: o coração acelera, as mãos esfriam e tremem, a respiração encurta. É **normal**, e uma parte da adrenalina melhora o desempenho. O que ajuda:

- **Preparação**: peças e músicas muito estudadas aguentam o nervosismo; as meio-sabidas, não (capítulo 44);
- **Respiração**: três respirações lentas antes de começar, soltando o ar mais devagar do que se puxou;
- **Aquecer as mãos** (água morna, exercícios leves) antes de subir ao palco;
- **Foco na música**, não no público: o que você escuta deve ser mais importante do que quem escuta;
- **Rotina antes do show**: comer leve, evitar excesso de cafeína, dormir bem na véspera;
- **Tocar para amigos antes**, para acostumar-se à situação (o ensaio da apresentação do capítulo 44).

E os imprevistos:

- **Errou uma nota?** Não pare, não faça cara feia. O público não conhece a música como você.
- **Perdeu-se no meio?** Ouça o baixo e o cantor, ache o acorde e volte com uma nota longa.
- **O teclado parou de soar?** Verifique o volume, o cabo, o botão de *mute*. Se não resolver, avise o técnico com um sinal combinado (um gesto de cabeça), e use o reserva se houver.
- **O pedal falhou?** Toque sem pedal, com mais legato de dedos (capítulo 21), e troque no fim da música.

47.9 Resumo

O QUE FICOU

- Em banda, o teclado ocupa o **miolo**; o melhor acompanhamento deixa **espaço**.
- Com baixista, a **mão esquerda não toca o baixo**: descansa, dobra pouco ou toca acordes no registro médio.
- O comping em banda é **curto e rítmico** (como o charleston), com **voicings sem a fundamental** na região do Dó central ao Dó6.
- Leia a **estrutura** antes da nota: repetições, casas, coda, breaks; combine os **sinais** com a banda.
- O **setlist** alterna andamento e clima; as tonalidades são escolhidas pensando no cantor.
- O **equipamento** tem lista de verificação, com pedal e cabo reserva e DI box; chegue cedo à passagem de som.
- O **nervosismo** é normal: preparação, respiração, aquecimento e foco na música; e os erros, em banda, **não se anunciam**.

47.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUEM FAZ O QUÊ?

Em uma música de quatro instrumentos (voz, violão, baixo e bateria), descreva o que o teclado pode fazer na estrofe e no refrão para não competir com ninguém. Dê pelo menos três ideias.

EXERCÍCIO 2 — VOICING SEM FUNDAMENTAL

Escreva, de cabeça, um voicing de Fá maior com sétima (Fmaj7) e outro de Sol menor com sétima (Gm7) para a mão direita, sem as fundamentais, usando terça, quinta, sétima e nona. Toque-os em sequência e confira se as vozes se movem pouco.

EXERCÍCIO 3 — CHARLESTON

Toque a Figura 47.3 a 80 BPM com um metrônomo ou com uma faixa de bateria. Depois, toque o mesmo ritmo no ii-V-I de Fá (Gm7, C7, Fmaj7). O que muda na mão?

EXERCÍCIO 4 — O CHART

Escolha uma canção que você saiba e escreva o seu chart: introdução, estrofe, refrão, ponte, final, em compassos, com as cifras. Mostre a um colega e veja se ele entende a estrutura sem você explicar.

EXERCÍCIO 5 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 47)

Todos os dias, 25 minutos: 5 minutos de voicings sem fundamental em ii-V-I nos tons de Dó, Fá e Sol (capítulo 31); 8 minutos de charleston a 72 BPM, com faixa de bateria ou metrônomo; 7 minutos tocando uma música conhecida com um áudio de gravação original, **sem competir** com o baixo; 5 minutos de escrever o chart de uma música e de ensaiar a introdução e o final. Critério de sucesso: tocar o ii-V-I de Dó, Fá e Sol no charleston, sem parar, a 72 BPM, sem tocar nada abaixo do Dó central.

Respostas: (1) Exemplos: na estrofe, notas longas de órgão ou cordas em duas notas; respostas curtas depois de cada frase do cantor; no refrão, acordes em charleston, ou uma oitava dobrando a melodia; evitar tocar o baixo. (2) Por exemplo, Fmaj7 sem fundamental: Lá, Dó, Mi, Sol; Gm7: Sib, Ré, Fá, Lá. Da primeira para a segunda, o Lá fica, o Dó vai ao Ré, o Mi vai ao Fá e o Sol vai ao Sib. (3) Em Fá, o ii-V-I tem um bemol na armadura: Gm7 (Sib Ré Fá Lá), C7 (Mi Sol Sib Ré: sem a fundamental), Fmaj7 (Lá Dó Mi Sol). A mão se move igual, só mudam as teclas pretas. (4) Pessoal. (5) Pessoal.

CAPÍTULO 48

Rotinas de estudo

Ninguém aprende piano no domingo à noite, em quatro horas seguidas. Aprende-se em vinte minutos por dia, todos os dias, com um plano e a cabeça presente.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar uma sessão de estudo com começo, meio e fim (aquecimento, técnica, repertório novo, repertório em manutenção, leitura)
- Escolher uma rotina de 20, 40, 60 ou 90 minutos conforme o seu tempo e objetivo
- Praticar um aquecimento completo e um exercício de técnica de forma segura
- Planejar a semana, manter um diário de estudo e definir metas mensuráveis
- Reagir a platôs, dias ruins e períodos de pouco tempo sem abandonar o piano

48.1 Pouco, todos os dias

A primeira lição sobre rotina contraria a intuição: **a frequência pesa mais do que a duração**. Quem toca uma hora, uma vez por semana, aprende menos do que quem toca quinze minutos por dia. O motivo é a maneira como o corpo e o cérebro aprendem um movimento: cada sessão **planta** algo, e o intervalo entre as sessões (principalmente o sono) ajuda a **consolidar**. Se o intervalo é longo demais, parte do que foi plantado se perde, e a sessão seguinte gasta tempo para recuperar o que já se tinha.

Isso não quer dizer que cinco minutos bastem para sempre. Quer dizer que, para um tempo semanal fixo (digamos, três horas), o resultado é melhor **dividido em seis sessões de trinta minutos** do que em uma só de três horas. E que, quando o dia aperta, cinco minutos de piano valem muito mais que zero: mantêm o hábito e a mão em contato com o teclado.

> **ANCORE O ESTUDO EM OUTRO HÁBITO**
> O horário vira rotina quando se liga a algo que já acontece: "depois do café da manhã, antes de abrir o computador", "quando chego em casa e antes de tirar o sapato". Deixe o piano **aberto**, com a partitura no suporte; o atrito que mais mata o estudo é o de abrir, ligar e procurar.

48.2 Estrutura de uma sessão

Qualquer sessão pode ser organizada em seis blocos. Nem todos aparecem em todas as sessões, mas a ordem é sempre esta:

1. **Aquecimento** (3 a 10 minutos): acordar mãos e antebraços, sem esforço. É o único bloco que se faz **sempre**.
2. **Técnica** (5 a 20 minutos): escalas, arpejos, exercícios de dedos (capítulos 19 a 28). É o bloco que o corpo mais agradece, e o mais fácil de pular.
3. **Repertório novo** (10 a 30 minutos): a peça que ainda está sendo aprendida, estudada pelo método do capítulo 44. Vai logo depois da técnica, **com a atenção ainda fresca**.
4. **Repertório em manutenção** (5 a 15 minutos): peças que já estão prontas e precisam ser tocadas de vez em quando para não se perderem.
5. **Leitura à primeira vista** (3 a 10 minutos): ler uma peça nova, de nível mais fácil que o seu, sem parar (capítulo 38).
6. **Música livre** (2 a 10 minutos): tocar o que se quer, improvisar, tirar uma melodia de ouvido. É o que mantém o prazer.

A ordem importa por um motivo simples: o **repertório novo** e a **técnica** exigem atenção e mão descansada, e o **repertório de manutenção** e a **música livre** pedem pouco. Se a sessão acaba por cansaço ou falta de tempo, o que sobrou sem ser feito é o que menos faz falta.

48.3 Quatro rotinas prontas

As tabelas mostram a divisão do tempo para quatro durações. Ajuste à sua realidade.

Bloco	20 min	40 min	60 min	90 min
Aquecimento	3	5	7	10
Técnica	4	8	12	20
Repertório novo	8	15	23	30
Repertório em manutenção	3	6	8	15
Leitura à primeira vista	2	3	5	8
Música livre	0	3	5	7

Como usá-las. Em um dia de 20 minutos, se você está em uma fase de preparar uma apresentação, aumente o repertório novo e corte a leitura. Em fase de aprender os fundamentos (capítulos 1 a 18), aumente a técnica. Se o plano está ficando longo demais, **reduza o número de blocos**, não a atenção em cada um.

Uma sessão de **90 minutos** nunca deve ser feita sem **pausas**: levante a cada 25 a 30 minutos, estique, beba água, olhe pela janela por 3 a 5 minutos. A atenção cai, e o estudo feito com atenção em queda treina o erro.

48.4 O aquecimento

O aquecimento serve para duas coisas: **preparar o corpo** (principalmente as mãos e os antebraços, que são músculos e tendões) e **calibrar a atenção**. Ele não é uma performance. A seguir, um aquecimento de cerca de 6 minutos, com quatro partes:

Parte 1 (1 minuto): soltar sem tocar. Sentado, deixe os braços caírem ao lado do corpo. Sacuda as mãos como quem tira água. Faça círculos pequenos com os punhos e abra e feche as mãos algumas vezes, devagar.

Parte 2 (2 minutos): movimento contrário a partir do Dó. As duas mãos abrem do Dó central, uma para cada lado. Toque devagar, uma nota por clique do metrônomo a 60 BPM, com som uniforme, sem apertar as teclas:

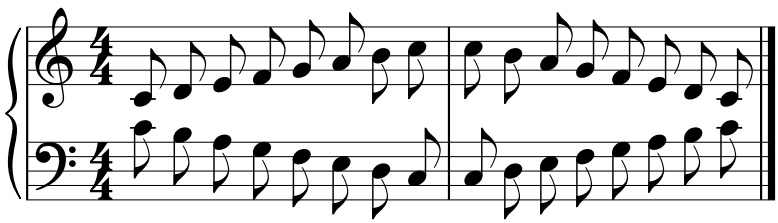


Figura 48.1 — Escala de Dó em movimento contrário, a partir do Dó central. Dedilhado da mão direita (indo para o agudo): 1-2-3-1-2-3-4-5. Dedilhado da mão esquerda (indo para o grave): 1-2-3-1-2-3-4-5 (espelhado). No compasso 2, as mãos voltam.

Parte 3 (2 minutos): cinco dedos. Um padrão de dedos em semicolcheias, no estilo dos exercícios de Hanon (Charles-Louis Hanon, *O Pianista Virtuoso*, 1873, domínio público), com a mão direita; depois a esquerda, uma oitava abaixo; depois as duas juntas. O dedilhado é 1-2-3-4-5-4-3-2 no primeiro compasso, e a figura sobe um grau a cada compasso:
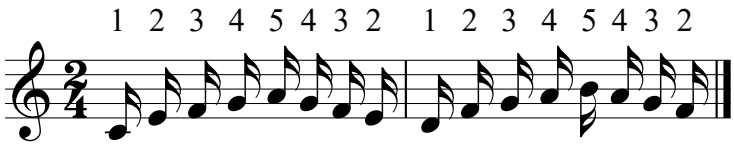


Figura 48.2 — Padrão de cinco dedos em semicolcheias, no estilo dos exercícios de Hanon (domínio público), na mão direita. Compasso 1 sobre o Dó, compasso 2 um grau acima, sobre o Ré. Mão esquerda: o mesmo desenho uma oitava abaixo. Continue subindo, grau a grau, até o Sol, e depois volte descendo. A 60 BPM (semínima), cada compasso dura dois tempos.

Parte 4 (1 minuto): arpejo lento. Um arpejo de Dó maior, com o peso do braço (capítulos 3 e 20), **ouvindo** cada nota:
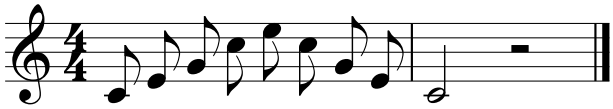


Figura 48.3 — Arpejo de Dó maior, mão direita, subindo do Dó4 ao Mi5 e descendo (o dedilhado está no capítulo 20). Colcheias a 60 BPM, soltas e iguais.

> **AQUECER É FICAR LONGE DO LIMITE**
>
> Nunca aqueça com força ou velocidade. Se a mão dói ou se contrai no aquecimento, pare e volte ao capítulo 49. Aquecimento que dói é sinal de problema, não de "esforço".

48.5 Planejar a semana

Uma semana de estudo boa tem **variação** e **descanso**. Um exemplo para uma rotina de 40 minutos, cinco dias por semana:

Dia	Foco técnico	Foco de repertório
Segunda	escalas maiores com sustenidos	peça nova, compassos 1 a 8
Terça	arpejos	peça nova, compassos 9 a 16
Quarta	independência das mãos	peça nova, juntando tudo
Quinta	escalas menores	peça de manutenção + leitura
Sexta	exercícios da semana a andamento maior	peça nova, ensaio completo, gravação
Sábado	livre	tocar o que quiser, tocar para alguém
Domingo	descanso total	nenhum

O **domingo de descanso** não é preguiça: os músculos e os tendões se recuperam, e o cérebro consolida. Um dia sem piano, com o resto da semana sólido, rende mais do que sete dias de estudo cansado.

Ao fim da semana, olhe o que fez e **registre**. É o assunto do próximo ponto.

48.6 O diário de estudo

Um caderno simples, ou uma planilha, com cinco colunas, faz uma enorme diferença:

Data	Tempo	O que estudei	Andamento alcançado	Observação
04/11	40 min	Cantiga (compassos 1 a 4)	60 BPM	salto Mi-Sol-Dó ainda falha
05/11	40 min	Cantiga (compassos 5 a 8)	56 BPM	final sem pedal
06/11	30 min	Escala de Sol	72 BPM (colcheias)	polegar tropeça no Fá♯

O que o diário faz:

- **Mostra o progresso**, em um caderno que você relê depois de um mês;
- **Lembra o ponto exato** em que parou, evitando recomeçar do compasso 1;
- **Expõe o que se evita**: se a coluna "escalas menores" está vazia há duas semanas, você sabe por quê;
- **Dá motivo para comemorar**: ver o andamento da peça subir de 48 para 72 BPM é um prazer.

48.7 Metas que dá para medir

Uma meta boa é **específica, mensurável e com prazo**. "Tocar melhor" não é meta; "tocar a Cantiga do Estudante de memória, a 72 BPM, sem erros, até o fim do mês" é. Divida as metas em três níveis:

- **Meta do dia**: um trecho (compassos 5 a 8, a 60 BPM, duas vezes limpas);
- **Meta da semana**: uma frase maior ou uma técnica (peça nova até o compasso 16, escala de Sol em duas oitavas, a 72 BPM);
- **Meta do mês**: uma peça pronta, uma escala nova dominada, uma gravação.

E uma meta de **longo prazo**, para dar direção: tocar uma sonatina inteira no fim do ano, acompanhar um amigo cantando, participar de uma audição.

48.8 Estudar bem: atenção e variedade

A mesma hora de estudo pode render muito ou quase nada. O que separa uma da outra é a **atenção**:

- **Celular fora de alcance** (ou em modo avião): uma mensagem lida interrompe o trecho e quebra a concentração;
- **Metas pequenas por bloco**: "agora, o compasso 9 a 12, limpo, duas vezes" mantém o foco;
- **Variar entre trechos** em vez de repetir o mesmo por muito tempo. Em vez de tocar vinte vezes seguidas a mesma passagem, alterne entre duas ou três passagens, voltando a cada uma depois de alguns minutos. A pesquisa em aprendizagem motora indica que essa **prática intercalada** parece mais difícil e rende menos no momento, mas deixa a habilidade **mais firme depois**;
- **Escutar-se**: pare uma vez por sessão para ouvir o que acabou de tocar, em vez de tocar no automático.

48.9 O platô e os dias ruins

Em toda aprendizagem há períodos em que **nada parece melhorar**. É o **platô**, e é normal: o corpo e o cérebro estão consolidando algo que ainda não aparece. O que fazer:

- **Não aumente o tempo de estudo**. Mude o que se estuda: um trecho novo, uma técnica diferente, um estilo diferente;
- **Volte a peças fáceis** (o prazer reabastece);
- **Grave-se** e compare com o mês passado; a melhoria, que parecia invisível, costuma estar lá;
- **Consulte um professor** (capítulo 50), que enxerga o que você não vê.

Os **dias ruins** (cansaço, mão travada, mente em outra parte) também existem. Nesses dias, **faça o mínimo**: aquecimento, uma peça de que você gosta e fim. O pior que se pode fazer é "compensar" com mais tempo no dia seguinte: o hábito se mantém com o dia curto, não com a culpa.

48.10 Um ano em quatro trimestres

Um plano de doze meses para o iniciante que segue este livro com cerca de 30 a 40 minutos por dia, cinco dias por semana:

Trimestre	Foco	Capítulos	Marco
1	Leitura, pulso, mãos separadas e juntas	1 a 8	tocar o Hino da Alegria (capítulo 6)
2	Escalas, intervalos, acordes	9 a 18	escalas maiores e as tríades em todos os tons

Trimestre	Foco	Capítulos	Marco
3	Técnica e acompanhamento	19 a 38	acompanhar uma canção com cifra
4	Repertório e apresentação	39 a 47	uma peça erudita e uma popular, de memória

Não é uma régua rígida. Há quem leve mais tempo no segundo trimestre, e quem avance mais depressa. O objetivo do plano é **ter um plano**.

48.11 Resumo

O QUE FICOU

- **Frequência vence duração**: pouco, todos os dias, vale mais do que muito, de vez em quando.
- Uma sessão tem seis blocos: **aquecimento, técnica, repertório novo, manutenção, leitura, música livre**, nessa ordem.
- Há rotinas de **20, 40, 60 e 90 minutos**; pausas a cada 25 a 30 minutos.
- O **aquecimento** solta o corpo e não força: movimento contrário, cinco dedos, arpejo lento.
- Planeje a **semana**, com variação e um dia de descanso.
- O **diário** registra tempo, conteúdo, andamento e observação.
- Metas **específicas, mensuráveis e com prazo**, em três níveis.
- **Atenção** e variedade valem mais do que repetição cega; no **platô**, mude o foco.

48.12 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — SUA ROTINA

Escolha uma das quatro rotinas da seção 48.3 que cabe na sua semana e escreva-a em uma folha, bloco por bloco, com os minutos. Cole-a no piano.

EXERCÍCIO 2 — O AQUECIMENTO

Execute a sequência completa da seção 48.4 três dias seguidos. No quarto dia, repita e compare: o corpo está mais solto? O dedilhado das Figuras 48.1 e 48.2 já sai sem pensar?

EXERCÍCIO 3 — META MENSURÁVEL

Reescreva as metas "tocar melhor", "dominar as escalas" e "preparar a peça" em forma específica, mensurável e com prazo.

EXERCÍCIO 4 — O DIÁRIO

Comece um diário de estudo com as cinco colunas e preencha-o por duas semanas. No fim, responda: o que mais rendeu? O que foi evitado?

EXERCÍCIO 5 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 48)

Todos os dias, 30 minutos, na ordem dos blocos: 6 minutos de aquecimento (Figuras 48.1 a 48.3, a 60 BPM); 6 minutos de técnica (escala da semana a 72 BPM em colcheias); 10 minutos de repertório novo (método de trás para a frente, capítulo 44); 5 minutos de manutenção de uma peça pronta; 3 minutos de leitura à primeira vista. Anote tudo no diário. Critério de sucesso: cumprir cinco das sete sessões e subir a escala do dia de 72 para 80 BPM.

Respostas: (1) e (4) Pessoais. (2) Se o dedilhado ainda exige olhar a mão, repita o aquecimento mais três dias, sem subir o andamento. (3) Exemplos: "tocar a escala de Sol maior em duas oitavas, a 80 BPM, em colcheias, sem erros, até o dia 30"; "tocar as escalas maiores de Dó, Sol, Ré e Lá de olhos fechados, a 72 BPM, até o fim do mês"; "tocar a peça inteira de memória, duas vezes seguidas sem erros, a 72 BPM, até o dia 15". (5) Se a escala não subiu, mantenha o andamento e investigue o dedilhado (capítulo 19).

CAPÍTULO 49

Problemas comuns e prevenção de lesões

O corpo é o primeiro instrumento do pianista, e é o único que não se troca. Cuidar dele não é um capítulo à parte do estudo: é a condição para tocar por décadas.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ajustar o banco, a altura do teclado e a posição de braços, punhos e pés para tocar sem tensão
- Reconhecer onde a tensão se acumula e praticar exercícios simples para soltá-la
- Distinguir cansaço de dor, e saber quando parar e quando procurar um profissional de saúde
- Proteger a audição ao tocar com fones, em salas pequenas e em bandas
- Diagnosticar os problemas técnicos mais comuns (dedos achatados, ombros altos, escalas desiguais, pedal sujo) e aplicar o remédio certo

49.1 O que este capítulo é, e o que não é

Tocar piano é um movimento repetitivo, preciso e prolongado, feito por mãos, antebraços, ombros e coluna. Como em qualquer atividade assim, o corpo pode reclamar. A boa notícia é que **a maior parte dos problemas vem de poucas causas** (tensão, postura ruim, excesso de estudo sem pausa, aumento brusco de tempo ou de dificuldade) e quase todas se previnem.

Este capítulo reúne os conselhos usados por professores de piano e por profissionais de saúde dos músicos. **Não substitui** o exame de um médico, de um fisioterapeuta ou de um professor que veja você tocando. Se há dor persistente, formigamento, perda de força ou qualquer sintoma que o preocupe, procure um profissional: neste capítulo você vai aprender a reconhecer **quando**.

49.2 Montar o posto de trabalho

Antes de tocar uma nota, olhe como você está sentado. O capítulo 3 já descreveu a postura; aqui está o roteiro de conferência, em ordem:

1. **Distância do banco**: sente-se na metade da frente do banco, de modo que, com os braços relaxados, os cotovelos fiquem ligeiramente à frente do tronco quando as mãos estão no teclado. Perto demais, encolhe os braços; longe demais, o tronco se inclina.
2. **Altura do banco**: o **antebraço**, do cotovelo à mão, fica aproximadamente **paralelo ao chão**, ou com o cotovelo um pouco acima das teclas. Se o cotovelo está mais baixo que as teclas, os ombros sobem para compensar.
3. **Punhos**: em linha com o antebraço, **nem caídos nem levantados**. A mão é um prolongamento do braço.
4. **Pés**: apoiados no chão (o pé direito perto do pedal). Se o banco é alto para uma criança, use um **apoio** sob os pés: pernas penduradas puxam a coluna.
5. **Coluna**: ereta, mas não rígida; o peso nos ísquios (os "ossos de sentar"), e não encostado nos pés.
6. **Pescoço e olhar**: a cabeça fica sobre a coluna, sem projetar o queixo para a frente. Se a partitura está longe ou baixa, o pescoço paga.
7. **Luz**: a partitura precisa estar bem iluminada, sem sombra da mão.

> **PIANO DIGITAL**
> Teclados de pé em X costumam ser mais baixos do que o piano acústico, e muita gente os usa em cima de uma mesa, o que é **alto demais**. Meça pelo antebraço: se está inclinado para baixo, o teclado está alto. Um banco regulável ajuda; o que não funciona é "dar um jeito" levantando os ombros.

49.3 Onde a tensão mora

Tensão é o **inimigo número um** do pianista: a que se acumula devagar, sem se perceber, até virar dor ou uma técnica que não evolui. Os lugares onde ela mais se esconde:

Lugar	Sinal	Como soltar
Ombros	sobem em direção às orelhas, sobretudo em passagens difíceis	deixe-os cair; respire fundo e solte o ar
Pescoço e mandíbula	o maxilar trava, a testa franze	abra levemente a boca, relaxe a língua
Antebraços	endurecem em passagens rápidas	pare, sacuda as mãos, comece mais devagar
Punho	fica rígido, preso em uma posição	gire o punho em círculos pequenos entre as frases
Polegar	pressiona a tecla, ou se projeta duro para baixo da mão	deixe o polegar "pendurado" na tecla, leve
Respiração	prende o ar na passagem difícil	respire como se cantasse a frase

O teste simples da tensão: no meio de uma peça, **pare** e pergunte ao corpo: "onde estou apertando?". Em geral, a resposta aparece na hora (os ombros, a mandíbula, a mão esquerda). Solte e retome. Repita esse "check-up" a cada poucos minutos, até virar hábito.

Um exercício que ensina o corpo a **soltar entre as notas** é o "suspiro": pares de notas ligadas, em que a primeira recebe o peso do braço e a segunda é solta suavemente, como quem deixa o ar sair.
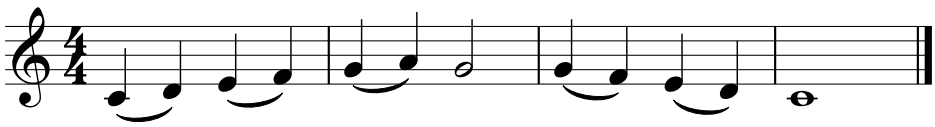


Figura 49.1 — O exercício do suspiro: pares ligados (cada ligadura une duas notas). Na primeira nota de cada par, deixe o peso do braço cair; na segunda, solte, mais leve e curta, deixando a mão subir. A 60 BPM, sem pedal, com o punho flexível.

> **A QUEDA DO BRAÇO**
>
> Sentado, deixe o antebraço e a mão **caírem** de cima de uma altura de uns dez centímetros sobre uma tecla (mantendo o dedo firme, mas sem apertar). Repare no peso: quase todo o som vem dele, e não da força dos dedos. Em seguida, passe a um acorde de Dó maior de três notas, repetindo o movimento. A ideia é descobrir o **peso do braço** (capítulos 3 e 23) e transportá-lo para qualquer passagem.

49.4 Cansaço, dor e quando parar

Nem todo incômodo é lesão. A tabela ajuda a distinguir:

	Cansaço normal	Sinal de alerta
Como é	peso ou fadiga difusa nos músculos	dor aguda, em pontada, queimação, formigamento ou dormência
Onde	músculos do antebraço e das costas	tendões do punho, base do polegar, ombro, dedos
Quando aparece	depois de muito tempo de estudo	cedo na sessão, ou durante o movimento
Quando passa	melhora com pausa e descanso	persiste na pausa, à noite ou no dia seguinte
O que fazer	pausa, alongamento leve, voltar mais devagar	**parar** de tocar; procurar orientação

A regra de ouro, repetida por todos os professores: **dor é sinal de parar**. O famoso "no pain, no gain" não vale ao piano. A mão que dói não se fortalece, se lesiona.

Quando procurar um médico. Se a dor persiste por mais que alguns dias, se há formigamento, dormência, perda de força ou de sensibilidade, se um dedo "trava" ou perde o controle, se há inchaço, ou se a dor acorda você à noite, procure um profissional (um médico ortopedista, um fisiatra ou um especialista em medicina do músico). Não espere "ver se passa".

Algumas condições conhecidas entre pianistas, apenas para que você saiba os nomes:

- **Tendinite** (inflamação de um tendão), comum no punho, no antebraço e na base do polegar;
- **LER/DORT** (lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), o nome genérico no Brasil para esse grupo;
- **Síndrome do túnel do carpo** (compressão de um nervo no punho), que provoca formigamento e dormência nos dedos;
- **Distonia focal do músico**, um distúrbio neurológico, felizmente raro, em que um ou mais dedos perdem o controle e se curvam involuntariamente durante o toque. É um caso para neurologista, e quanto antes, melhor.

> **NÃO TOQUE ATRAVÉS DA DOR**
> A tentação de "terminar o trecho" ou "chegar à parte que está difícil" é grande, sobretudo perto de uma apresentação. Resista. Uma semana de descanso hoje evita meses parados depois.

49.5 Aquecer, pausar, progredir

Três hábitos protegem o corpo:

1. **Aquecimento** antes de cada sessão (capítulo 48): suave, nunca em velocidade ou força máxima.
2. **Pausas** a cada 25 a 30 minutos: levantar, esticar os braços, caminhar, beber água.
3. **Progressão gradual**: aumentar o tempo e a dificuldade **aos poucos**. Quem passa de 30 minutos por dia para três horas, de uma semana para outra, é candidato a tendinite. Quem prepara um recital deve aumentar ao longo de semanas.

Um alongamento simples, depois de tocar (**sem forçar, sem dor**):

- **Antebraço (flexores)**: estenda o braço à frente, palma para cima; com a outra mão, puxe suavemente os dedos para baixo. Segure por 15 segundos.
- **Antebraço (extensores)**: braço à frente, palma para baixo; puxe suavemente o dorso da mão para baixo. Segure por 15 segundos.
- **Pescoço**: incline a cabeça lentamente para um lado, sem forçar; segure por 15 segundos e troque.
- **Ombros**: levante-os até as orelhas, segure por 3 segundos e solte de uma vez.

O alongamento é **suave** e não substitui o descanso.

49.6 O tamanho da mão

Cada mão tem um alcance. Um adulto de mão pequena pode ter dificuldade com **oitavas** (os 12 semitons de um Dó a outro) e mais ainda com décimas; um de mão grande alcança com folga. A regra é: **nunca force o alcance**. Estender demais produz tensão e dor.

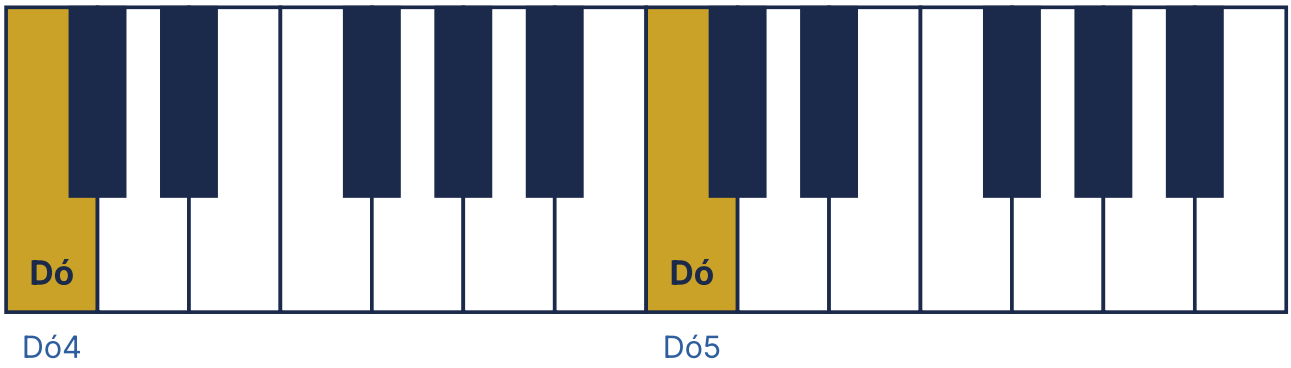


Figura 49.2 — A oitava: do Dó4 ao Dó5, 12 semitons e sete teclas brancas, entre o polegar e o mindinho. Quem não alcança confortavelmente pode tocar as oitavas 'quebradas' (arpejando) ou dividir as notas entre as mãos.

Se a mão é pequena, as soluções são:

- **Arpejar** os acordes que não alcança, sem constrangimento: muitos pianistas famosos de mão pequena fazem isso;
- **Trocar de dedos** na repetição de notas, em vez de esticar;
- **Redistribuir** as notas entre as duas mãos quando a partitura permitir;
- Considerar um **teclado de tamanho reduzido**, que existe para quem tem mãos muito pequenas (útil para crianças e para adultos de mão muito pequena).

49.7 A audição também é do pianista

O piano acústico é um instrumento potente, e em um ambiente pequeno, com a tampa aberta, o som pode chegar a níveis que, se prolongados, são nocivos. Em banda, com bateria, amplificadores e caixas, o risco é maior ainda. Três cuidados:

- **Fones**: mantenha o volume **moderado**, em geral não acima de 60% do máximo, e **pausas** a cada hora. O som no fone parece mais baixo do que é, porque está dentro do ouvido;

- **Ambientes barulhentos**: use **protetores auriculares** de músico, que reduzem o volume de maneira uniforme, sem abafar a nitidez (os de espuma comum cortam os agudos);
- **Sinais de alerta**: zumbido (um apito ou chiado) depois de ensaios ou shows, sensação de ouvido tapado, dificuldade de entender conversas. Procure um **otorrinolaringologista** e faça uma **audiometria**.

Como referência, níveis acima de 85 decibéis, em exposições longas, danificam a audição, e cada aumento de 3 decibéis reduz pela metade o tempo seguro.

49.8 Os problemas técnicos mais comuns

Nem todo problema é de saúde. A maioria é técnico, e quase todos têm um remédio específico:

Sintoma	Causa provável	Remédio
Ombros altos	tensão; banco baixo	ajustar a altura; check-up a cada poucos minutos
Dedos achatados ou "caídos" na ponta	falta de apoio do arco da mão	tocar com a ponta do dedo, mão em arco (capítulo 3); começar devagar
Punho caído ou levantado	banco mal regulado ou hábito	olhar a mão de lado, no espelho ou em vídeo; corrigir a altura
Polegar duro	hábito de empurrar a tecla	passagem do polegar com leveza (capítulo 25)
Mindinho fraco	pouco uso	exercícios de 5º dedo com o peso do braço (capítulo 19), sem pressionar
Escala desigual	dedilhado ou passagem do polegar mal feita	estudar por quatro notas, depois uma oitava; metrônomo (capítulos 19 e 25)
Pulso instável	falta de metrônomo ou pressa	metrônomo, com o clique só no tempo 1 (capítulo 8)
Pedal sujo (notas misturadas)	pé muito rápido ou tarde	pedal sincopado, trocar depois da nota (capítulo 22)
Acordes desiguais	peso diferente entre os dedos	tocar em bloco, ouvir cada nota, equilibrar
Mão esquerda fraca	menos tempo de treino	estudar a mão esquerda sozinha, mais devagar, com som cheio
Esquecimentos	memória só muscular	mapa e pousos (capítulo 44)
Leitura lenta	pouca prática de leitura	5 minutos de leitura à primeira vista todo dia (capítulo 38)
Nervosismo	pouca exposição	tocar para outros em situações pequenas (capítulos 44 e 47)
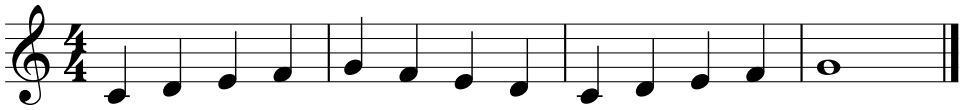


Figura 49.3 — Exercício de cinco dedos em legato para o equilíbrio entre os dedos, sem pressionar a tecla depois do som: Dó-Ré-Mi-Fá-Sol e volta, todas as notas com o mesmo peso. A 60 BPM, sem pedal, mão direita e depois esquerda (uma oitava abaixo).

O VÍDEO É O MELHOR ESPELHO

Grave a mão em vídeo, de lado e de cima, por um minuto. Em geral, você descobre a causa do problema sem precisar de explicação: o punho que cai, o ombro que sobe, o dedo que se achata. Compare, depois, com um vídeo de um pianista que você admira.

49.9 Resumo

O QUE FICOU

- Ajuste o **posto**: banco na altura em que o **antebraço fique paralelo ao chão**, punhos em linha, pés apoiados, coluna ereta.
- A **tensão** mora em ombros, pescoço, antebraços, punho, polegar e respiração; o "check-up" a cada poucos minutos a desfaz.
- **Dor é sinal de parar**. Cansaço difuso passa com descanso; dor aguda, formigamento ou dormência pedem profissional.
- **Aqueça**, **pause** a cada 25 a 30 minutos e **aumente o estudo aos poucos**.
- **Nunca force o alcance da mão**; arpejar e redistribuir notas é legítimo.
- Proteja a **audição**: fones moderados, protetores em banda, atenção ao zumbido.
- A maioria dos **problemas técnicos** tem um remédio específico: diagnostique antes de repetir.

49.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — MEÇA SEU POSTO

Sentado ao piano, em posição normal, peça a alguém que fotografe você de lado. Meça: o antebraço está paralelo ao chão? O punho está em linha? Os pés estão apoiados? Anote duas correções e aplique-as.

EXERCÍCIO 2 — CHECK-UP DE TENSÃO

Toque a Cantiga do Estudante (capítulo 44) a 60 BPM e, a cada quatro compassos, pare e faça o check-up: onde está a tensão? Anote os lugares e repita a peça, soltando-os.

EXERCÍCIO 3 — CANSAÇO OU DOR?

Classifique cada situação como cansaço normal ou sinal de alerta: (a) peso difuso nos antebraços depois de 45 minutos de estudo, que passa depois do jantar; (b) formigamento no dedo médio durante a sessão; (c) dor em pontada na base do polegar, que persiste no dia seguinte; (d) fadiga nas costas depois de uma hora sem pausa.

EXERCÍCIO 4 — O SUSPIRO

Toque a Figura 49.1 por dois minutos, a 60 BPM, sem pedal, concentrando-se em soltar a segunda nota de cada par. Grave um vídeo do punho: ele sobe e desce suavemente, ou fica parado?

EXERCÍCIO 5 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 49)

Todos os dias, 20 minutos, com pausa de 3 minutos no meio: 3 minutos de postura e check-up; 5 minutos do suspiro (Figura 49.1) e da queda do braço; 5 minutos dos cinco dedos em legato (Figura 49.3), a 60 BPM; 5 minutos de uma peça de repertório, com check-up a cada quatro compassos; 2 minutos de alongamento. Critério de sucesso: tocar a Figura 49.3 por três minutos sem sentir tensão nos ombros e no pescoço.

Respostas: (1) Pessoal; se o antebraço está inclinado para baixo, levante o banco ou abaixe o teclado. (2) Pessoal; os lugares mais comuns são os ombros, a mandíbula e o polegar. (3) (a) cansaço normal; (b) sinal de alerta (formigamento durante a sessão); (c) sinal de alerta (dor aguda que persiste); (d) cansaço normal, mas a falta de pausa pede mudança de hábito: levante-se a cada 25 a 30 minutos. (4) Pessoal. (5) Se a tensão persiste, diminua o andamento e, se necessário, procure um professor.

CAPÍTULO 50

Próximos passos e glossário

Terminar um livro de piano é como chegar ao fim da primeira etapa de uma estrada longa: dá para olhar para trás, ver o que foi andado e escolher, com mais clareza, para onde ir.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Fazer um balanço do que você sabe fazer ao fim do livro, parte por parte
- Escolher um caminho (erudito, popular, banda, composição e produção) e montar um plano para os próximos doze meses
- Saber como escolher um professor, o que perguntar e o que esperar das aulas
- Conhecer um roteiro de repertório de domínio público, organizado por nível
- Usar o glossário como consulta rápida para os termos do livro

50.1 O que você já sabe fazer

Olhe para o caminho percorrido, parte por parte. Se cada item abaixo soa familiar (mesmo que ainda não saia perfeito), você chegou aqui com uma base sólida.

- **Parte I, primeiros passos (capítulos 1 a 8)**: você conhece o instrumento, o teclado, a postura, a pauta nas duas claves, as figuras e os compassos, e toca peças simples com as duas mãos, com pulso.
- **Parte II, escalas e teoria (9 a 18)**: você toca as escalas maiores e menores, mede os intervalos, usa armaduras e o círculo das quintas, forma tríades, inversões e tétrades, e entende o campo harmônico.
- **Parte III, técnica (19 a 28)**: você tem dedilhado de escalas e arpejos, domina legato e staccato, usa o pedal, controla a dinâmica, e tem independência das mãos, a passagem do polegar, as terças, sextas e oitavas, e os trilos.
- **Parte IV, acompanhamento e popular (29 a 38)**: você lê cifras, toca padrões de mão esquerda, voicings de jazz, blues, bossa nova, choro, pop e gospel, e improvisa, acompanha um cantor, transpõe e lê à primeira vista.
- **Parte V, repertório erudito (39 a 43)**: você conhece o repertório de iniciação, as sonatinas, o romantismo, a música brasileira e o contraponto.
- **Parte VI, prática (44 a 49)**: você sabe estudar uma peça, usar um teclado e o MIDI, gravar, tocar ao vivo, manter uma rotina e proteger o corpo.

Isso é muito. Quem faz tudo isso com regularidade, ao fim de um a dois anos, toca com segurança peças de nível intermediário, acompanha canções em qualquer tom e lê música com fluência razoável.

> **FAÇA SEU BALANÇO POR ESCRITO**
> Pegue uma folha e escreva três colunas: **o que eu faço bem**, **o que eu faço mais ou menos** e **o que eu evito**. A terceira coluna é a mais honesta e a mais útil: o que se evita é, quase sempre, o que mais precisa de estudo.

50.2 Quatro caminhos

O piano admite muitas vidas. Quatro caminhos principais, que se misturam e se cruzam:

Caminho	Quem escolhe	O que estudar a seguir	Marco de um ano
Erudito	quem gosta de repertório clássico e romântico	sonatinas e sonatas fáceis, invenções a duas vozes, prelúdios de Chopin, estudos de técnica	tocar uma sonatina completa e uma peça de Chopin de memória

Caminho	Quem escolhe	O que estudar a seguir	Marco de um ano
Popular e acompanhamento	quem quer tocar canções, cantar e acompanhar	cifras, voicings, ritmos brasileiros, repertório de cantores	acompanhar um cantor em dez músicas, em tons diferentes
Banda e palco	quem quer tocar em grupo	comping, teclado e sintetizador, leitura de charts, ensaio	formar ou entrar em uma banda e fazer um show
Composição e produção	quem quer criar	harmonia, arranjo, MIDI, gravação, mixagem	gravar uma composição própria

Você não precisa escolher um e esquecer os outros: o erudito melhora o popular (mais técnica e leitura), o popular melhora o erudito (mais ouvido e harmonia). Mas **dar ênfase** a um caminho acelera o progresso: aponta o que estudar e o que deixar para depois.

50.3 Professor: quando, como e por quê

Um livro leva muito longe, mas não vê as suas mãos. Um **professor** enxerga o que você não enxerga: a tensão no punho, o dedilhado ruim, o vício de acelerar. A partir do ponto em que você está, **recomenda-se ter aulas**, e pelo menos durante um período (alguns meses) que seja.

Como escolher:

- **Pergunte pelo método**: como ele trabalha técnica, leitura, repertório e criação? Evite quem só ensina "tocar músicas de ouvido" (você fica sem leitura) ou só exercícios (você fica sem música).
- **Veja uma aula experimental**: confira se a conversa é clara, se ele corrige sem humilhar e se você sai sabendo o que estudar.
- **Alinhe objetivos**: diga a ele para onde você quer ir (um dos quatro caminhos). Um professor de música erudita pode não ser o melhor para quem quer acompanhar cantores, e vice-versa.
- **Aulas online** funcionam bem para quem tem bom áudio e câmera que mostre as mãos (de cima e de lado); o professor corrige menos o toque, mas vê o essencial.
- **Frequência**: aulas semanais de 30 a 60 minutos são o padrão; quinzenais funcionam para quem já estuda com disciplina.

> **PROFESSOR NÃO É FISCAL**
> O professor não estuda por você. Chegue à aula com as peças preparadas, as dúvidas anotadas e o diário de estudo (capítulo 48) à mão. A aula rende em proporção ao preparo.

50.4 Um roteiro de repertório de domínio público

A lista abaixo organiza obras de **domínio público** (autores falecidos há mais de 70 anos, o prazo vigente no Brasil), em ordem aproximada de dificuldade. Edições modernas, com digitação e revisão, têm direitos próprios; as partituras de domínio público podem ser baixadas legalmente em bibliotecas digitais (como o IMSLP).

Nível	Obras e autores
Iniciante	*Livro de Anna Magdalena Bach* (peças curtas e minuetos); *Álbum para a Juventude*, op. 68, de Robert Schumann (peças simples); 25 *Estudos Fáceis*, op. 100, de Friedrich Burgmüller
Elementar	Sonatinas, op. 36, de Muzio Clementi; sonatinas de Friedrich Kuhlau; Invenções a duas vozes, de J. S. Bach (as mais simples)
Intermediário	Sonata fácil em Dó, K. 545, de Mozart; Sonatas, op. 49, de Beethoven; Prelúdios, op. 28 (os nº 4, 6, 7 e 20), de Chopin; peças de Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga
Intermediário avançado	Valsas e noturnos de Chopin; peças de Schumann, Brahms e Grieg; Gymnopédies, de Satie; *Clair de Lune*, de Debussy; Prelúdios e Fugas do *Cravo Bem Temperado*, de Bach

> **DIREITOS AUTORAIS**
>
> Nem tudo o que se chama de "clássico" é de domínio público. No Brasil, a obra entra em domínio público 70 anos depois da morte do autor, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Compositores como **Villa-Lobos** (morto em 1959) e **Pixinguinha** (1973) ainda têm direitos vigentes: compre as partituras editadas. A **edição** de uma obra antiga também pode ter direito autoral próprio (revisão, digitação).

Uma sugestão de uso: **uma peça "de esforço"** (um pouco acima do seu nível), **uma de "conforto"** (abaixo do nível, para prazer) e **uma de "leitura"** (para ler à primeira vista). Com essa tríade você avança, se diverte e mantém a leitura em dia.

50.5 Tocar com outras pessoas

A música é uma conversa. Tocar sozinho ensina a técnica, mas tocar com os outros ensina **escutar**:

- **Piano a quatro mãos**: dois pianistas, um piano. Há muito repertório de domínio público (Schubert, Brahms, Dvořák). Ensina a manter o pulso em duo.
- **Duo com outro instrumento** (voz, violão, flauta, violino): você ganha leitura de cifra, acompanhamento e atenção ao outro.
- **Coro**: acompanhar um coro (de igreja, de escola, de comunidade) é uma escola de leitura e de acompanhamento.
- **Banda**: capítulo 47. A cada ensaio, você aprende mais do que em semanas sozinho.
- **Audições**: muitas escolas e professores organizam audições abertas. Tocar para um público pequeno é o melhor remédio contra o nervosismo.

50.6 Formação e exames

Se você quer estudar mais formalmente, há caminhos:

- **Escolas de música e conservatórios**: oferecem cursos por níveis, com aulas de instrumento, teoria, percepção e história, e muitos têm cursos livres para adultos;

- **Exames graduados**: sistemas internacionais, como os da ABRSM e do Trinity College London, oferecem programas por níveis, com repertório, escalas, leitura e audição, e certificado. O Brasil também tem escolas que adotam programas próprios;
- **Graduação em Música**: universidades oferecem bacharelado (performance ou composição) e licenciatura (formação de professores);
- **Cursos online**: úteis para teoria, harmonia, história e produção.

Nada disso é obrigatório. Mas os **exames** têm o valor de dar **metas externas** e prazo; muita gente progride melhor quando há uma data.

50.7 Manter a chama acesa

A maior ameaça ao pianista adulto não é a falta de talento, é a **falta de regularidade**. Alguns hábitos ajudam:

1. **Escute música todos os dias**, ao vivo ou gravada, com atenção a pelo menos uma voz;
2. **Vá a concertos**, recitais e ensaios abertos: ver o gesto dos pianistas ensina o que a gravação esconde;
3. **Toque para alguém** com frequência, mesmo que só para um amigo;
4. **Tenha sempre uma peça no piano** que você ama, mesmo difícil: ela puxa o estudo;
5. **Registre o progresso**: o diário (capítulo 48) e as gravações mostram, em seis meses, o quanto você andou;
6. **Perdoe os dias ruins**: o importante é voltar no dia seguinte.

50.8 Glossário

Os termos abaixo aparecem ao longo do livro. Entre parênteses, o capítulo em que o assunto é tratado com mais detalhe.

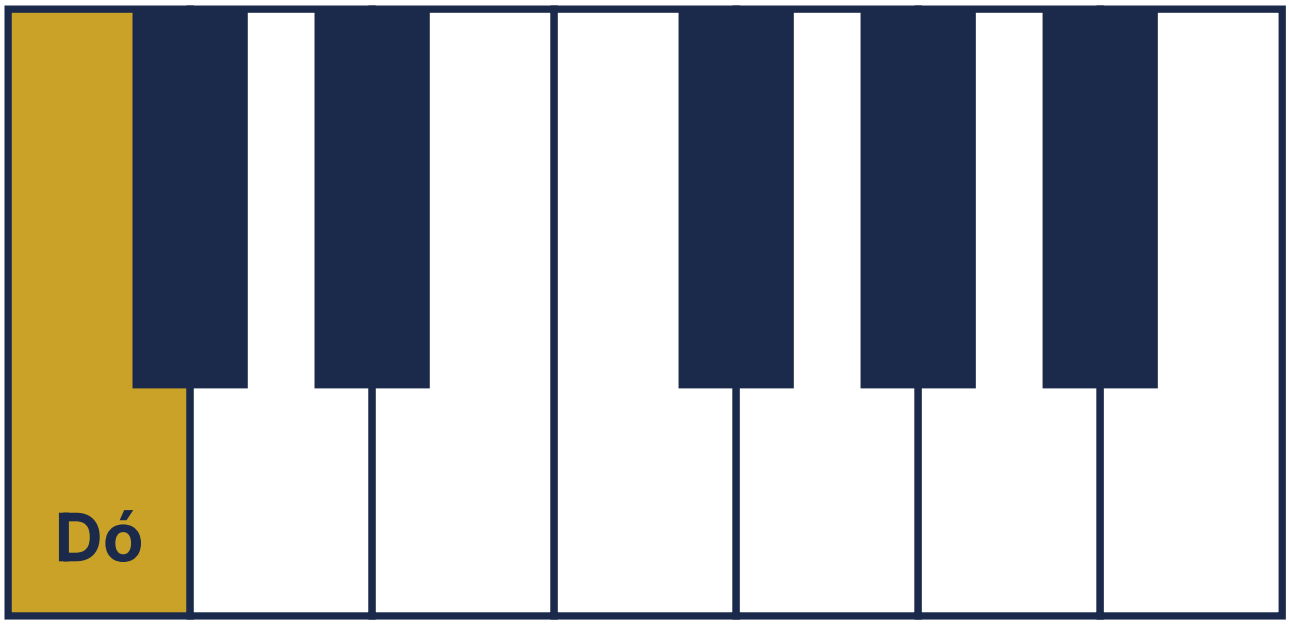


Figura 50.1 — O Dó central (Dó4, nota MIDI 60): o ponto de referência do teclado, a branca à esquerda do grupo de duas pretas, mais ou menos no meio do instrumento (capítulo 2).

- **Acento**: ênfase em uma nota ou tempo, por maior intensidade.
- **Acidente**: sinal que altera a altura de uma nota (sustenido, bemol, bequadro) (capítulo 7).
- **Acorde**: três ou mais notas tocadas juntas (capítulo 15).
- **Acordes de sétima (tétrades)**: acordes de quatro notas, com a sétima acima da tríade (capítulo 17).
- **Aftertouch**: pressão medida depois de a tecla estar apertada (capítulo 45).
- **Anacruse**: nota ou notas antes do primeiro tempo forte da peça.
- **Andamento**: velocidade da música, em BPM ou por termos como *allegro* e *andante* (capítulo 8).
- **Arpejo**: notas de um acorde tocadas em sequência (capítulo 20).
- **Armadura de clave**: sustenidos ou bemóis no início da pauta, que definem a tonalidade (capítulo 14).
- **Articulação**: jeito de atacar e soltar cada nota (legato, staccato) (capítulo 21).
- **Barra de compasso**: linha vertical que separa os compassos.
- **Bemol (b)**: sinal que baixa a nota em um semitom.
- **Bequadro**: sinal que cancela um sustenido ou bemol.
- **BPM** (batidas por minuto): unidade de andamento.
- **Cadência**: fórmula harmônica que conclui uma frase (por exemplo, V7-I) (capítulos 18 e 29).
- **Cânone**: forma em que várias vozes repetem a mesma melodia, entrando em momentos diferentes (capítulo 43).
- **Cantus firmus**: melodia dada, sobre a qual se escreve o contraponto (capítulo 43).
- **Cifra**: notação de acordes por letras ou nomes (C, Am7, G7) (capítulo 29).

- **Clave**: sinal que fixa o nome das notas na pauta (sol, fá, dó) (capítulo 4).
- **Coda**: seção final de uma peça.
- **Comping**: acompanhamento rítmico-harmônico em jazz e música popular (capítulos 31 e 47).
- **Compasso**: divisão do tempo em grupos regulares de pulsos (capítulo 5).
- **Consonância**: intervalo ou acorde estável; oposto de dissonância (capítulo 43).
- **Contraponto**: técnica de combinar melodias independentes (capítulo 43).
- **DAW**: programa de gravação e edição de áudio e MIDI (capítulo 46).
- **Dinâmica**: variações de intensidade (pp, p, mp, mf, f, ff) (capítulo 23).
- **Dissonância**: intervalo ou acorde que gera tensão e pede resolução.
- **Dominante**: o quinto grau da escala e o acorde construído sobre ele.
- **Enarmonia**: duas notas com nomes diferentes e a mesma altura (Dó♯ e Ré♭) (capítulo 7).
- **Escala**: sequência de notas ordenadas por altura (capítulos 9 a 12).
- **Extensão**: nota acrescentada além da sétima do acorde (nona, décima primeira, décima terceira).
- **Fermata**: sinal que prolonga uma nota ou pausa.
- **Fraseado**: modo de dividir e conduzir as frases musicais (capítulo 23).
- **Fuga**: forma polifônica baseada em um tema que é imitado por várias vozes (capítulo 43).
- **Glissando**: deslizar por muitas notas, em sequência rápida.
- **Grau**: posição de uma nota na escala (I, II, III...) (capítulo 18).
- **Harmonia**: estudo dos acordes e de suas relações (capítulos 15 a 18).
- **Homofonia**: textura com uma melodia principal e acompanhamento.
- **Intervalo**: distância entre duas notas (capítulo 13).
- **Inversão**: forma de um acorde com outra nota no baixo (capítulo 16).
- **Legato**: toque ligado, sem silêncio entre as notas (capítulo 21).
- **Ligadura**: arco que une notas, de duração (mesma altura) ou de fraseado (alturas diferentes).
- **Maior e menor**: os dois modos principais da música tonal.
- **Metrônomo**: aparelho que marca o pulso.
- **MIDI**: protocolo de mensagens entre instrumentos e computadores (capítulo 45).
- **Modo**: escala com outra ordenação de tons e semitons (dórico, mixolídio etc.).
- **Modulação**: mudança de tonalidade no meio da peça.
- **Monofonia**: textura com uma única linha melódica.
- **Nota de passagem**: nota não pertencente ao acorde que liga duas notas por grau conjunto (capítulo 43).
- **Oitava**: intervalo de oito graus, em que a frequência dobra (capítulo 2).
- **Ostinato**: figura que se repete obstinadamente, em geral no baixo.
- **Pausa**: silêncio, com duração (capítulo 5).
- **Pedal de sustentação**: o pedal da direita, que mantém as notas soando (capítulo 22).
- **Polifonia**: textura com várias linhas independentes (capítulo 43).
- **Pulso**: batida regular e básica da música (capítulo 8).

- **Quiáltera**: grupo de notas que divide o tempo de modo diferente do habitual (a tercina, por exemplo).
- **Rubato**: liberdade expressiva no andamento.
- **Semitom**: a menor distância entre duas notas do piano, entre teclas vizinhas (capítulo 9).
- **Sensível**: o sétimo grau da escala maior, um semitom abaixo da tônica.
- **Síncope**: acento deslocado, em um tempo fraco ou em contratempo (capítulo 5).
- **Staccato**: toque curto e separado (capítulo 21).
- **Subdominante**: o quarto grau da escala e o acorde sobre ele.
- **Sustenido (#)**: sinal que sobe a nota em um semitom.
- **Tempo**: cada pulso do compasso; também, o andamento.
- **Tétrade**: acorde de quatro notas (capítulo 17).
- **Tom**: distância de dois semitons; também, a tonalidade (capítulo 9).
- **Tônica**: o primeiro grau da escala e o acorde de repouso.
- **Transposição**: tocar uma peça em outro tom (capítulo 38).
- **Tríade**: acorde de três notas, em terças superpostas (capítulo 15).
- **Trilo**: alternância rápida entre duas notas vizinhas (capítulo 27).
- **Velocity**: intensidade com que uma tecla é pressionada, em MIDI de 1 a 127 (capítulo 45).
- **Voicing**: modo de dispor as notas de um acorde (capítulo 31).
- **Voz**: linha melódica individual dentro de uma textura (capítulo 43).

Três figuras para fixar termos do glossário: a **cadência** V7-I, a **síncope** e a **tercina**.

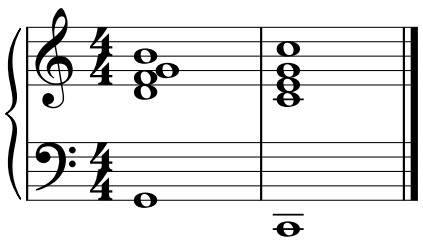


Figura 50.2 — Cadência V7-I em Dó: o acorde de dominante (Sol com sétima: Sol, Si, Ré, Fá) resolve na tônica (Dó, Mi, Sol, Dó). A sensível Si sobe ao Dó e a sétima Fá desce ao Mi.
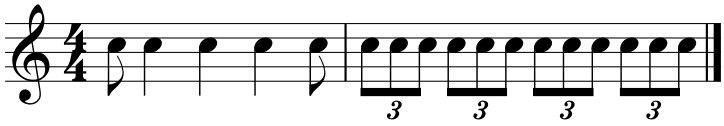


Figura 50.3 — Síncope (compasso 1: o acento cai em um tempo fraco, porque a nota longa começa na parte fraca) e tercinas (compasso 2: quatro grupos de três colcheias, cada grupo ocupando o tempo de uma semínima).

50.9 Resumo

O QUE FICOU

- Você cobriu os **fundamentos** (leitura, teclado, escalas, acordes), a **técnica**, o repertório **popular** e **erudito** e a **vida prática** do pianista (estudo, gravação, palco, saúde).
- Os próximos passos dependem do **caminho** escolhido: erudito, popular e acompanhamento, banda e palco, composição e produção.
- Um **professor** enxerga o que o livro não vê; alinhe objetivos, prepare-se para as aulas.
- O repertório de **domínio público** vai de Bach e Schumann a Nazareth e Debussy; confira os direitos autorais.
- **Tocar com outros** (quatro mãos, voz, coro, banda) ensina a escutar.
- A **regularidade** vence o talento: diário, gravações, concertos e peças que você ama.

50.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — BALANÇO

Faça as três colunas da seção 50.1 (o que faço bem, mais ou menos, evito). Escolha dois itens da terceira coluna e escreva como vai estudá-los no próximo mês.

EXERCÍCIO 2 — ESCOLHA O CAMINHO

Escolha um dos quatro caminhos da seção 50.2 e escreva um marco para daqui a doze meses, que seja específico, mensurável e com prazo (capítulo 48).

EXERCÍCIO 3 — REPERTÓRIO

Monte a sua tríade: uma peça de esforço, uma de conforto e uma de leitura, escolhidas na tabela da seção 50.4, com o nome do compositor, a duração e o andamento-alvo.

EXERCÍCIO 4 — GLOSSÁRIO VIVO

Sem consultar, explique com suas palavras cinco termos do glossário que você achou difíceis ao longo do livro. Depois confira com o glossário e anote o que errou.

EXERCÍCIO 5 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 50)

Todos os dias, 30 minutos: 5 minutos de aquecimento (capítulo 48); 10 minutos de uma peça de esforço; 5 minutos de uma peça de conforto; 5 minutos de leitura à primeira vista; 5 minutos de uma peça de memória, tocada de um "pouso" aleatório. Em um dia da semana, toque para alguém. Critério de sucesso: cumprir cinco das sete sessões e tocar a peça de conforto de memória, sem parar, para uma pessoa.

Respostas: (1) a (4) Pessoais. Se, no exercício 4, você errou mais de dois termos, volte ao capítulo indicado entre parênteses no glossário. (5) Pessoal; se não conseguiu tocar para alguém, comece com um áudio gravado no celular.